

Wellenlehre, Elektrizität und Magnetismus

Skriptum zur Vorlesung Physik II
Frühjahrssemester 2026 an der ETH Zürich

Prof. Dr. Rainer WALLNY

teilweise basierend auf Skripten von
Prof. Dr. G. DISSERTORI, Prof. Dr. W. FETSCHER, mit Beiträgen von
Prof. Dr. K. KIRCH

Ursprünglich in L^AT_EX gesetzt von Markus LEGNER.

Weiterentwickelt von Andrey BRYUTKIN, Branislav RISTIĆ, und Benjamin
SAVINSON.

Abbildungen vollständig überarbeitet von Simon KOCH und
Branislav RISTIĆ.

Version vom 21. März 2026, Skript-Revision: 8.2.0
Skript ID:35549cd

Vorwort

Auch in diesem Semester FS2026 möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur Vorlesung Physik II. Seit ich diese im Frühjahr 2011 zum ersten Mal konzipierte und dann auch gleich im FS2011 hielt, liegt mir diese Vorlesung besonders am Herzen und ich freue mich darauf, die nächsten vierzehn Wochen mich mit Ihnen wieder der Elektrodynamik zu widmen. Wir werden uns dabei auch mit der speziellen Relativitätstheorie befassen, die auf eine wunderbare Art und Weise in der Elektrodynamik 'versteckt' zu sein scheint, und uns magnetische und elektrische Kraftwirkungen als zwei Seiten ein und derselben Medaille begreifen lässt. Leider können wir in diesem Semester die flankierende, nicht-obligatorische Lehrveranstaltung 'Philosophische Betrachtungen zur Physik II' (Wissenschaft im Kontext) nicht anbieten. Wenn Sie aber bei der einen oder anderen Fragestellung tiefe Verwunderung (oder auch Verwirrung) packt, bin ich gerne bereit, so weit ich dies kann, zusätzliche Lektüre bereitzustellen, die über den Rahmen der Veranstaltung hinaus gehen. Es ist nicht verwunderlich, wenn Sie verwundert sind!

Die Pandemie hat unsere Vorlesungstechnologie revolutioniert, und heute scheint es selbstverständlich, dass Vorlesungsmitschriebe per iPad verfügbar sind und man die Vorlesung auch per ZOOM gut online verfolgen kann. Sicher ist es auch hilfreich, damit zu verhindern, dass sich Studierende genötigt fühlen, sich krank in den Hörsaal schleppen und womöglich andere damit anstecken. Ich gehe also gerne mit diesem Trend mit, und wir werden also weiter mit iPad, ZOOM, Experimentkameras etc. operieren, obwohl ein traditioneller Tafelaufschrieb vielleicht mehr Inhalt zur gleichen Zeit darstellen könnte und vielleicht auch eine etwas besser lesbare Schrift ermöglichen würde, da mir der iPad Aufschrieb etwas Mühe bereitet. Ein unbestreitbarer Vorteil aber ist, dass Sie nun über noch mehr elektronische Dokumentation auf Moodle¹ verfügen können. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihr Verständnis.

Auf jeden Fall ist unser Programm auch so sehr ambitiös und fordert Konzentration und Einsatz von allen Beteiligten, Studierenden und Lehrenden zugleich. Machen Sie also bitte von den online Angeboten Gebrauch, sich mit der Materie auch im Austausch mit Ihren Assistierenden, Kommilitoninnen und Kommilitonen auseinanderzusetzen. Zur Vorlesung haben wir mehrere Foren eingerichtet, auf welchem Sie gerne ebenfalls Ihre Fragen stellen und diskutieren können. Meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist die, dass diese Angebote nicht oft benutzt werden. Bedenken Sie aber, dass die einzige 'dumme' Frage

¹<https://moodle-app2.let.ethz.ch/course/view.php?id=27551>

doch die ist, die nicht gestellt wird - als Studierende ist es Ihr Privileg und auch Ihre vornehmste Aufgabe, Fragen zu stellen. Und auch die gewieftesten Experten kommen bei manchen Aufgaben der Elektrodynamik, von der Speziellen Relativitätstheorie gar nicht zu reden, bisweilen ins Grübeln - was ein Teil der Faszination des Themas ausmacht.

In Voraussnahme der PAKETH Reform des Rektors werden wir in diesem Semester den Stoff während der Vorlesung wieder kritisch unter die Lupe nehmen und evtl. bestimmte Bereiche straffen (siehe auch den neuen Abschnitt im Skript "Themen zum Selbststudium"), was zur Folge hat, dass wir das Skript öfters während des Semesters updaten werden. Da diese Arbeit im Parallelen stattfindet, lohnt es sich, bisweilen nach der neuesten Version des Skriptes auf moodle zu schauen. Sie werden aber im entsprechenden Moodle Bereich immer ein Versions Logfile und entsprechende Ankündigungen finden. Schliesslich werden sich auf diese Weise wieder vermutlich kleine Fehler einschleichen, schon wegen der kleinen Fehlerteufelchen, die auf eine solche Gelegenheit nur warten. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit, diese zu finden und werden sie schnell beheben. Wie immer möchte ich Dr. Marius Simon und seinem Team sowie allen meinen Assistierenden für die Unterstützung im Lehrbetrieb herzlich danken. Ohne ihre Mitarbeit kann die Vorlesung nicht erfolgreich sein.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, wünsche Ihnen gutes Gelingen und vor allem auch - viel Spass!

Zürich im Februar 2026,

Rainer Wallny

Vorwort zur Vorlesung Physik II von Prof. Dr. Klaus Kirch im Frühjahrssemester 2016

Sie halten das Vorlesungsskript der Physik II für das Frühjahrssemester 2016 in Ihren Händen. Ich habe diesen Kurs zum Frühjahr 2014 von Herrn Prof. Dr. Wallny übernommen, der mir umfangreiches Material und insbesondere sein Skriptum übergeben hat. Ich hoffe, Sie werden mit mir einer Meinung sein, dass das Skriptum in sehr guter Verfassung und uns allen von grossem Nutzen ist. Zum Inhalt und einigen Hintergedanken verweise ich Sie auf das hier noch enthaltene Vorwort Frühjahr 2013. Den Moodle-Link weiter unten habe ich entsprechend angepasst, die Aufforderung an Sie besteht genauso weiter: Sollten Sie Fehler im Skriptum finden, so machen Sie uns bitte schriftlich darauf aufmerksam und die Fehler werden so schnell wie möglich von uns behoben. Natürlich geschieht das nur in der auf Moodle verfügbaren elektronischen Fassung; wir beabsichtigen Ihnen eine gedruckte Version in zwei Portionen auszuteilen, rechtzeitig bevor der Stoff besprochen wird, aber noch ohne Ihre Fehlerkorrekturen. Wir werden aber ein Fehler-Logfile unterhalten, damit werden Sie sicher mit Ihrer gedruckten Version immer gut zurecht kommen.

Ebenfalls behält die Danksagung unten ihre Gültigkeit, in Bezug auf alle Kollegen und alle Assistierenden, ohne deren Hilfe so eine Lehrveranstaltung unmöglich wäre.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Eintauchen in den Stoff der Physik II, beim Lesen des Skriptums, bei der Vorlesung, beim Übungsbetrieb und bei hoffentlich vielen intensiven Diskussionen mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Besonders zu letzterem möchte ich Sie ausdrücklich ermuntern, suchen Sie den Austausch und die Fachdiskussion und versuchen Sie auch das Problemlösen im Team: All das gehört auch zu den Lernzielen Ihrer ersten Semester.

Auf gute Zusammenarbeit!

Zürich im Februar 2016,

Klaus Kirch

Vorwort zur Vorlesung Physik II von Prof. Dr. Rainer Wallny im Frühjahrssemester 2013

Die Phänomene der Elektrizität und des Magnetismus (genauer – der Elektrodynamik) sind aus unserem heutigen modernen Leben nicht mehr wegzudenken – unsere moderne Zivilisation hängt entscheidend von der Energieübertragung mittels elektrischem Strom oder elektromagnetischer Welle ab. Heute morgen auf dem Weg zur Vorlesung haben Sie sich all dieser Mechanismen schon hundertfach bedient – als Ihr elektrischer Radiowecker Sie mit guter Musik geweckt hat, Sie sich ein schmackhaftes Frühstücksei gekocht haben auf dem Induktionsherd, Sie auf das Tram geeilt sind, nachdem Sie noch kurz auf Ihrem Smartphone den Fahrplan online geprüft haben. Nach der Vorlesung (bitte nicht während!) verabreden Sie sich per Mobiltelefon noch auf einen netten Abend mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, um die hoffentlich spannende Physik II Vorlesung zu diskutieren oder auch, welche Versuche mal wieder kolossal daneben gegangen sind an diesem Tag wegen des praktischen Ungeschicks des Professors, sodass wieder einmal Urs den Tag retten musste.

In den kommenden 14 Wochen werden wir die physikalischen Grundlagen erörtern, die dem Elektromagnetismus zugrunde liegen. Der Stoff hat alle Bestandteile eines guten Dramas – viele herausragende Persönlichkeiten mit interessanten Lebensläufen, spektakuläre Entdeckungen, einige hoffentlich spannende Versuche, die in die Geschichte der Physik eingegangen sind und Nobelpreise gebracht hätten – hätte es diesen damals schon gegeben. Sie lernen hier neben der Ihnen bereits aus der Physik I geläufigen Gravitationskraft eine weitere von insgesamt vier uns bekannten Wechselwirkungen der Natur kennen. Sie werden sehen, dass Sie Ihr mathematisches Rüstzeug, welches Sie in Physik I gelernt haben, auf zum Teil überraschende Weise wieder verwenden können, weil ein elektromagnetisches Phänomen ein mechanisches Analogon kennt und umgekehrt. Deshalb beginnen wir diesen Kurs auch zunächst mit mechanischen Schwingungen und Wellen, um dann fast zum Ende dieses Semesters die Brücke zu schlagen zu den elektromagnetischen Wellenerscheinungen. Sie werden weiterhin Zeuge werden einer ersten „Vereinheitlichung“ in der Physik,

bei welcher scheinbar unzusammenhängende Phänomene wie Magnetismus und Elektrizität einer gemeinsamen mathematischen Beschreibung zugänglich werden. Der Erfolg der Elektrodynamik, ein Triumph sowohl der theoretischen und als auch der experimentellen Physik, war so atemberaubend, dass einige Physiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts glaubten, man sei „fertig“ mit der vollständigen klassischen Beschreibung der Natur und sollte sich etwas anderem widmen (so Philipp von Jollys Rat an seinen Studenten Max Planck). Natürlich wurde dieser intellektuelle Durchbruch allgemein als überhaupt zu nichts wirklich „Praktischem“ nutze eingestuft – beides Einschätzungen, die, wie Sie ja bereits wissen, kolossal falsch waren. Ironischerweise hat ja Max Planck dann führend dazu beigetragen, die Klassische Physik zu kippen, obwohl er doch nach mancher Quelle eigentlich ganz zufrieden gewesen wäre, nichts wirklich Neues zu entdecken. Jenes Abenteuer werden sie dann in Physik III ergründen mit der Einführung in die Quantenmechanik. Interessant ist es auch zu bemerken, dass mindestens ein Wegzeig, dass die Elektrodynamik doch noch nicht das Ende der Geschichte war, schon im Problem der Selbstenergie des Elektrons begründet ist. Und natürlich, dass die Spezielle Relativitätstheorie schon in die Elektrodynamik „eingebaut“ ist. Es sollte Ihnen also nicht langweilig werden.

Es wird Ihnen nicht verborgen bleiben, dass dieser Kurs, obwohl nun im zweiten Jahr gelesen, noch immer *work in progress* darstellt, da wir im Zuge der letzten Studienreform das Curriculum umverteilen auf die verschiedenen Semester des Grundstudiums. Sie werden daher das Skriptum in unterschiedlichen Abständen ausgeteilt bekommen, jedoch immer **vor** der Woche, in der der Stoff behandelt werden wird. Sie sind also eingeladen, vorzulesen und bereits mit einem ersten Leseindruck in der Vorlesung zu erscheinen. Ich bitte um Ihr Verständnis, sollten sich hin und wieder bei aller Vorsicht der eine oder andere Fehler eingeschlichen haben und bitte Sie um Ihre aktive Mithilfe, diese zu finden und zu eliminieren (beispielsweise mittels eines Beitrages in der Moodle Gruppe „Skript-Errata“). Die Version des Skriptums auf der Moodle-Seite² unter der Rubrik „Skriptum“ wird stets aktualisiert werden.

Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Kollegen, Prof. Dr. M. Carollo, Prof. Dr. G. Dissertori, Prof. Dr. W. Fetscher, Prof. Dr. S. Lilly und Prof. Dr. D. Pescia herzlich für die Bereitstellung Ihrer Skripten und Unterlagen bedanken, um mir die Vorbereitung dieser Vorlesung zu erleichtern. Das Skript hat auch wesentlich profitiert von den Kommentaren der Studierenden des letzten Jahres, und ich hoffe, auch weiterhin Anregungen von studentischer Seite zu bekommen – sie sind sehr willkommen und werden sehr geschätzt. Mein herzlicher Dank gilt auch allen meinen Assistentinnen und Assistenten, die den Kurs in den Übungsgruppen, in der Vorbereitung der Übungsaufgaben und der Klausuren und mit der Hilfe zur Bereitstellung dieses Skriptes entscheidend tragen – und natürlich Urs Horisberger für seine Bereitwilligkeit, sich auf das Abenteuer der Vorlesungsversuche mit mir einzulassen.

Zürich im Februar 2013

Rainer Wallny

²Anpassung FS2020: <https://moodle-app2.let.ethz.ch/course/view.php?id=12178>

Inhaltsverzeichnis

1	Wellen	1
1.1	Einleitung	1
1.2	Wellentypen, Wellenausbreitung	4
1.3	Prinzip der Superposition	28
1.4	Reflexion und Transmission	33
1.5	Stehende Wellen	40
1.6	Dopplereffekt	49
1.7	Zusammenfassung	55
2	Elektrostatik	57
2.1	Die elektrische Ladung	57
2.2	Das Coulomb'sche Gesetz	58
2.3	Energie einer Ladungsverteilung	60
2.4	Das elektrische Feld	62
2.5	Das Gauss'sche Gesetz	65
2.6	Felder einfacher Ladungsverteilungen	66
2.7	Die Energie des elektrischen Feldes	70
2.8	Das elektrische Potential	73
2.9	Potentiale einfacher Ladungsverteilungen	75
2.10	Der Satz von Gauss	80
2.11	Der Laplace-Operator	81
2.12	Der Satz von Stokes	82
2.13	Zusammenfassung	84
3	Elektrische Leiter	85
3.1	Leiter und Isolatoren	85
3.2	Das allgemeine elektrostatische Problem	89
3.3	Faraday'sche Käfige	91
3.4	Einige Tricks	93
3.5	Kondensatoren	97
3.6	Zusammenfassung	102
4	Elektrische Ströme	105
4.1	Der elektrische Strom	105

4.2	Ladungserhaltung	108
4.3	Das Ohm'sche Gesetz	109
4.4	Schaltkreise mit diskreten Komponenten	112
4.5	Energieumwandlung in Widerständen	114
4.6	Das galvanische Element	115
4.7	Schaltkreise mit Kondensatoren	116
4.8	Zusammenfassung	120
5	Einführung in die Relativitätstheorie	121
5.1	Galilei'sche (oder Newton'sche) Relativitätstheorie	121
5.2	Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie	126
5.3	Uhren und Mass-Stäbe	127
5.4	Energie, Impuls und Masse	149
5.5	Zusammenfassung	160
6	Felder bewegter Ladungen	161
6.1	Magnetische Kräfte	161
6.2	Ladungsinvarianz	162
6.3	Transformation elektrischer Felder	163
6.4	Felder bewegter Ladungen	164
6.5	Felder beschleunigter Ladungen	167
6.6	Kräfte auf bewegte Ladungen	170
6.7	Wechselwirkungen zwischen bewegten Ladungen	171
6.8	Zusammenfassung	175
7	Magnetische Felder	177
7.1	Definition des magnetischen Feldes	177
7.2	Das Ampère'sche Gesetz	179
7.3	Das Vektorpotential	182
7.4	Das Biot-Savart'sche Gesetz	183
7.5	Einige Beispiele	184
7.6	Relativistische Transformationen	192
7.7	Zusammenfassung	195
8	Magnetische Induktion	197
8.1	Entstehung der magnetischen Induktion	197
8.2	Das Faraday'sche Gesetz	200
8.3	Das Lenz'sche Gesetz	203
8.4	Die gegenseitige Induktivität	205
8.5	Die Selbstinduktivität	207
8.6	Zusammenfassung	211
9	Wechselströme	213
9.1	Der frei schwingende, gedämpfte <i>RLC</i> -Stromkreis	213

9.2	Wechselspannungs-Generator und Motor	216
9.3	Wechselstromkreise	218
9.4	Beschreibung durch komplexe Zahlen	226
9.5	Leistungsaufnahme eines Stromkreises	229
9.6	Der Transformator	231
9.7	Zusammenfassung	234
10	Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen	235
10.1	Bisherige Gleichungen	235
10.2	Die Maxwellgleichungen	239
10.3	Die homogene Wellengleichung und deren Lösungen	239
10.4	Wellengleichung für Potentiale	247
10.5	Der Hertz'sche Dipol	250
10.6	Zusammenfassung	255
11	Elektrische und magnetische Felder in Materie	259
11.1	Beobachtungen	259
11.2	Elektrische Dipole	261
11.3	Atomare Dipole	263
11.4	Felder polarisierter Materie	265
11.5	Die elektrische Flussdichte und das Gauss'sche Gesetz im Dielektrikum . .	268
11.6	Eine polarisierte Sphäre in einem externen Feld	270
11.7	Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen in dielektrischen Medien	273
11.8	Magnetische Dipole	274
11.9	Kreisströme in Atomen	277
11.10	Der Elektronenspin	280
11.11	Felder magnetisierter Materie	280
11.12	Freie Ströme und das „H“-Feld	283
11.13	Maxwellgleichungen in Materie	286
11.14	Ferromagnetismus	287
11.15	Zusammenfassung	289
12	Themen zum weiteren Selbststudium	293
12.1	Beispiel: Longitudinalwellen im Festkörper	293
12.2	Beispiel - Zwei in verschiedene Richtungen laufende Wellen	299
12.3	Allgemeine Schwingungen der Saite	301
12.4	Dispersion, Brechung und Beugung	303
12.5	Reflexion und Brechung	309
12.6	Dispersion und Gruppengeschwindigkeit	313
12.7	Ko- und Kontravarianz in der speziellen Relativitätstheorie	323

Kapitel 1

Wellen

1.1 Einleitung

Wir haben im Fall der beiden gekoppelten Pendel gesehen, dass abwechselnd jedes Pendel auf das andere Pendel vollständig seine Energie übertragen kann. Was geschieht dann, wenn nicht nur zwei Pendel miteinander gekoppelt sind, sondern eine grosse Zahl an Pendeln, die regelmässig hintereinander angeordnet sind?

Materie stellt in der Tat eine solche Anordnung dar, wobei die Atome selbst die Oszillatoren sind, die durchaus auch für sich alleine schwingen können, wenn man sie mit Energie anregt. Bei Festkörpern und Flüssigkeiten sind diese Atome in eine Kristall- oder Molekularstruktur eingebunden, mit elektromagnetischer Wechselwirkung untereinander. Beim Gas geschieht die Kopplung durch Stösse, sobald ein frei fliegendes Atom oder Molekül auf ein anderes trifft. Der Stoss selbst beruht wieder auf elektromagnetischer Wechselwirkung.

Die Übertragung von Energie in einer derartigen Kette findet tatsächlich statt, ohne dass Masse übertragen wird. Man nennt diese Energieübertragung durch Schwingungen eine **Welle**.

1.1.1 Beispiel: Seilwellen

Wir betrachten ein Seil, dessen beide Enden an den Wänden festgebunden sind. Das Seil verläuft horizontal (wir vernachlässigen die Gravitationskraft) und ist gespannt.

Wenn wir das Seil mit einem kurzen seitlichen Schlag auslenken, beobachten wir, dass die anfängliche Auslenkung als Wellenberg mit konstanter Geschwindigkeit am Seil entlang wandert (siehe Abbildung 1.1).

Wir sagen, dass sich die transversale Auslenkung als eine Welle ausbreitet. Wir bemerken:

1. Jeder Punkt des Seils schwingt senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle.
2. Ein Punkt des Seils bleibt so lange in Ruhe, bis der Wellenberg ihn erreicht.

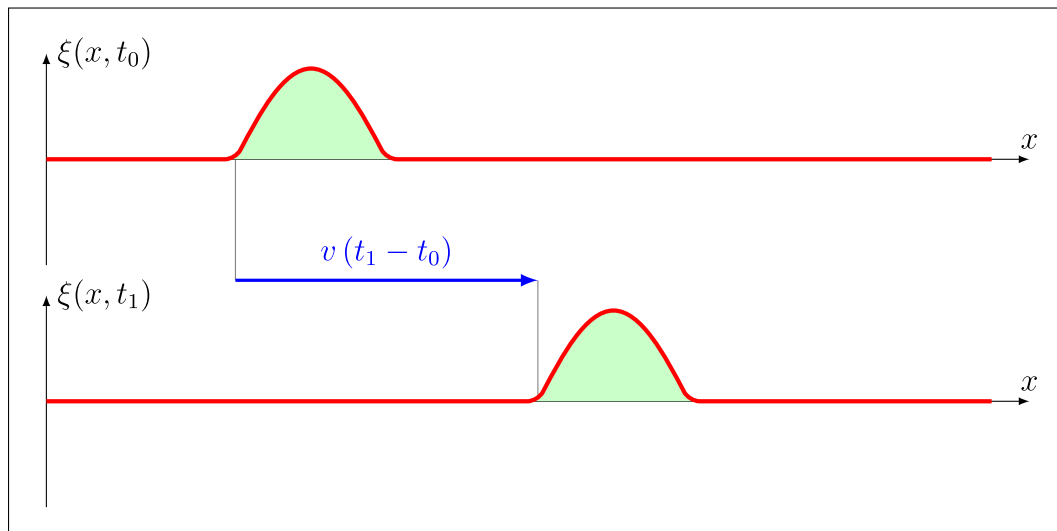


Abbildung 1.1: Ausbreitung einer Seilwelle.

3. Er wird dann aus seiner Ruhelage ausgelenkt.
4. Er kehrt schliesslich in den Ruhezustand zurück. Es folgt daraus: die einzelnen Punkte des Seils werden durch die Wellenbewegung *nicht* transportiert. Sie bewegen sich nur vorübergehend um ihre Gleichgewichtslage.

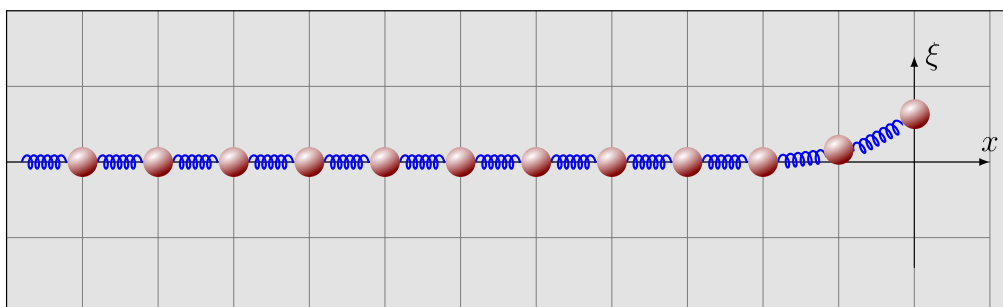


Abbildung 1.2: Ein Feder-Masse-System. Die erste Masse wurde transversal ausgelenkt.

1.1.2 Beispiel: Wellenausbreitung im Masse-Feder-System

Wir können die in der Einleitung besprochene Wellenausbreitung in einem Festkörper anschaulich demonstrieren, indem wir die Atome durch kleine, massive Kugeln und die Wechselwirkung zwischen den Atomen durch zwischen den Kugeln gespannte Federn ersetzen (siehe Abbildung 1.2).

Im Ruhezustand ist der Abstand zwischen den Massen so gewählt, dass keine Kräfte zwischen Paaren von Massen wirken.

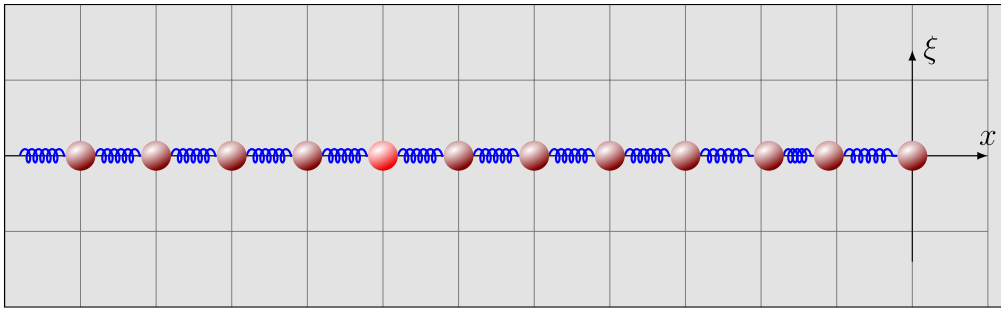


Abbildung 1.3: Longitudinale Wellen im Masse-Feder-System. Die zweite und dritte Masse von rechts sind aus ihrer Ruhelage ausgelenkt.

Wenn die 1. Masse kurz longitudinal oder transversal ausgelenkt wird, erhöht sich der Abstand zwischen der 1. und der 2. Masse. Die Federkraft wirkt dann als eine Rückstellkraft, die versucht, die Massen zusammenzubringen. Als Folge davon bewegt sich die 1. Masse in Richtung ihrer Ruhelage, und die 2. Masse wird aus ihrer Ruhelage weggezogen. Die 2. Masse bewegt sich jetzt, und der gleiche Vorgang findet zwischen der zweiten und dritten Masse statt. Diese Bewegung ist in Abbildung 1.3 für longitudinale Wellen und in Abbildung 1.4 für transversale Wellen gezeigt.

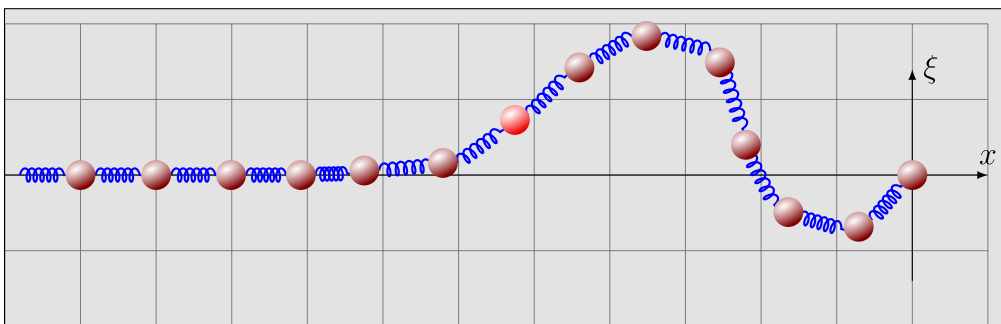


Abbildung 1.4: Transversale Wellen im Masse-Feder-System.

Wir bemerken wie im Fall des Seils:

1. Jede Masse schwingt um ihre Ruhelage;
2. Jede Masse bleibt ungefähr so lange in Ruhe, bis der Wellenberg sie erreicht;
3. Sie führt dann ihre Bewegung um ihre Ruhelage aus;
4. Sie kehrt schliesslich in den Ruhezustand zurück.

Diese Anordnung wird nützlich sein, wenn wir die Ausbreitung von Wellen in einem Seil quantitativ betrachten. Wir werden das Seil als ein kontinuierliches Masse-Feder-System mit infinitesimalen Massenelementen betrachten.

1.1.3 Beispiel: Wellenausbreitung in einem Gas

Wir betrachten die elastischen Wellen, die durch Druckveränderung in einem Gas entstehen. Der Schall ist das wichtigste Beispiel für diese Art von Wellen.

Man kann eine solche Welle z. B. erzeugen, indem man einen Lautsprecher vor ein Glasrohr stellt. Der Schall wird sich als eine Druckwelle der Luft mit einer bestimmten Schallgeschwindigkeit im Glasrohr ausbreiten (siehe Abbildung 1.5).

Weil ein Gas sehr leicht komprimierbar ist, werden sich der Druck und die Dichte des Gases ändern: In einem Gas unterliegt die Dichte des Gases der gleichen Art von Schwankungen wie der Druck. Die quantitative Beschreibung folgt in Abschnitt 1.2.6.

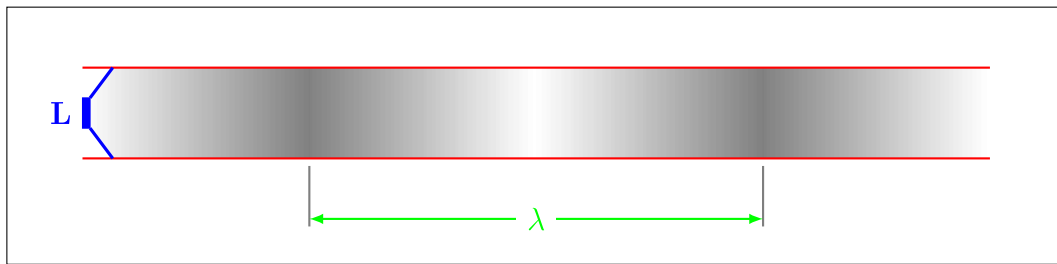


Abbildung 1.5: Mit einem Lautsprecher **L** erzeugte Schallwelle in einem Gas.

1.2 Wellentypen, Wellenausbreitung

1.2.1 Beschreibung der eindimensionalen Wellenausbreitung

Wir wollen nun die Ausbreitung von eindimensionalen Wellen quantitativ beschreiben. Wir betrachten z. B. die transversalen Seilwellen.

Zur Zeit $t = 0$ kann die Form des Seils durch eine Funktion $\xi(x)$ beschrieben werden, wobei ξ die transversale Auslenkung des Seils ist. Die Koordinate x entspricht einem Punkt entlang des Seils. Nach einiger Zeit ist der Wellenberg weitergewandert, und die Form des Seils ist nun durch eine andere Funktion gegeben.

Die Auslenkung des Seils als Funktion der Zeit kann durch eine Funktion von zwei Variablen ausgedrückt werden:

$$\xi = \xi(x, t) \quad (1.1)$$

wobei x die Raumkoordinate und t die Zeit ist.

Diese Funktion heisst **Wellenfunktion**. Sie beschreibt die Ausbreitung der Wellen als Funktion der Zeit.

Im Allgemeinen wird die Funktion $\xi(x, t)$ die eindimensionale Wellenausbreitung beschreiben:

1. Seilwellen: $\xi(x, t)$ beschreibt die transversale Auslenkung des Seils.
2. Federwellen: $\xi(x, t)$ beschreibt die longitudinale oder transversale Verformung der Feder.
3. Gaswellen (Schall): $\xi(x, t)$ beschreibt den Druck (oder die Dichte) des Gases.

Die Funktion $\xi(x, t)$ kann im Prinzip eine komplizierte Zeitabhängigkeit besitzen. Wir machen die folgende Vereinfachung:

Vernachlässigung der Dispersion: Gewöhnlich wird sich die Form eines Wellenberges mit der Zeit verändern. Dieser Effekt heisst **Dispersion**. Wir werden vorerst die Dispersion vernachlässigen und eine stabile Form des Wellenberges annehmen.

Obwohl $\xi(x, t)$ wie eine beliebige Funktion der zwei unabhängigen Variablen x und t (d. h. Raum und Zeit) aussieht, schränkt die Bedingung, eine Welle zu beschreiben, die möglichen Formen ein:

Wenn $\xi(x, t)$ die zeitliche und räumliche Ausbreitung einer Welle darstellt, dann sind die zwei Variablen x und t nicht unabhängig voneinander:

Die Raumabhängigkeit der Funktion $\xi(x, t)$ beschreibt die **Form** der Welle und die Zeitabhängigkeit der Funktion $\xi(x, t)$ beschreibt die **Ausbreitung** der Welle.

Wir nehmen die Form der Welle zur Zeit $t = 0$ an. Sie werde durch die Funktion $f(x)$ dargestellt:

$$\xi(x, t = 0) = f(x) \quad (1.2)$$

Wenn wir x durch $x - a$ ersetzen, erhalten wir die Funktion:

$$\xi = f(x - a) \quad (1.3)$$

Diese Substitution bewirkt eine Translation des Wellenberges ohne Veränderung seiner Form! Die Welle hat sich ohne Verformung um den Betrag a nach rechts verschoben.

Entsprechend beschreibt

$$\xi = f(x + a) \quad (1.4)$$

eine starre Verschiebung der Welle um den Betrag a nach links (siehe Abbildung 1.6).

Wenn wir nun

$$a = vt \quad \text{mit} \quad v > 0 \quad (1.5)$$

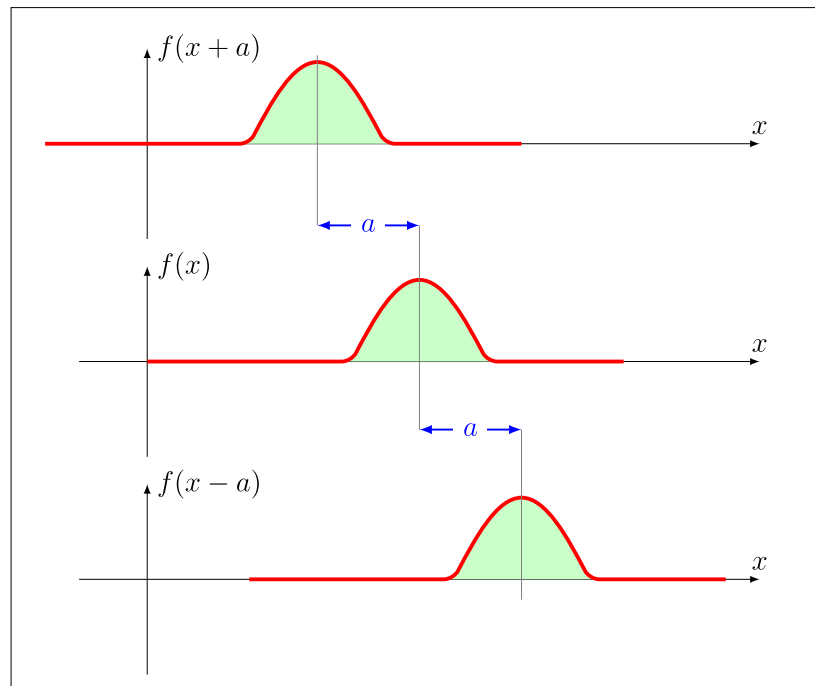


Abbildung 1.6: Translation eines Wellenbergs um a nach links (oberes Bild) bzw. um a nach rechts (unteres Bild).

annehmen, wobei t die Zeit ist und v die Geschwindigkeit ($v > 0$), erhalten wir eine „wandernde“ Welle. Die Funktion

$$\xi = f(x - vt) \quad (1.6)$$

stellt eine Welle dar, die sich mit einer Geschwindigkeit v nach rechts bewegt. In ähnlicher Weise entspricht die Funktion

$$\xi = f(x + vt) \quad (1.7)$$

einer Welle, die sich nach links ausbreitet.

Im Allgemeinen betrachten wir die Ausbreitung einer Welle nach rechts oder nach links. Die Ausbreitung der Welle kann deshalb wie folgt geschrieben werden:

$$\xi(x, t) = f(x \pm vt) \quad (1.8)$$

wobei v der **Phasengeschwindigkeit** der Welle entspricht.

Die **Phasengeschwindigkeit** v_{Ph} einer Welle gibt die Geschwindigkeit an, mit der sich eine vorgegebene Phase bewegt.

Tabelle 1.1: Schallwellengeschwindigkeit v von verschiedenen Stoffen

	Stoff	Temperatur	$v/(\text{m s}^{-1})$
Gase:	Luft	0°C	331
	Luft	20°C	343
	Helium	20°C	965
	Wasserstoff	20°C	1284
Flüssigkeiten:	Wasser	0°C	1402
	Wasser	20°C	1482
	Seewasser	20°C	1522
Festkörper:	Aluminium		6420
	Stahl		5941
	Granit		6000

Gleichung (1.8) stellt eine Welle dar, die sich ohne Dispersion in die negative (+) oder positive (−) x -Richtung ausbreitet.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird von mindestens zwei Parametern bestimmt. Im Allgemeinen wirken immer zwei Eigenschaften des Mediums gegeneinander:

1. Einerseits wirkt eine Kraft, die das Medium in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubringen versucht. Je grösser diese Kraft ist, desto schneller breitet sich die Welle aus.
2. Andererseits verlangsamt die Masse, die als Trägheit wirkt, die Wellenausbreitung. Je grösser die Masse, desto langsamer breitet sich die Welle aus.

Einige repräsentative Ausbreitungsgeschwindigkeiten in verschiedenen Medien sind in Tabelle 1.1 zusammengefasst.

Die Ausbreitungsrichtung der Welle kann leicht überprüft werden, indem man eine bestimmte Phase δ_0 (z. B. das Maximum oder einen Nulldurchgang) fest vorgibt, und überprüft, in welche Richtung sich diese Phase bewegt. Dabei müssen wir wieder bedenken, dass eine Ausbreitung nach rechts (links), also in Richtung der positiven (negativen) x -Achse mit dem negativen (positiven) Vorzeichen im Term $x \mp vt$ verbunden ist. Anwendung der zeitlichen Ableitung auf beiden Seiten ergibt:

$$x \mp vt = \delta_0 \quad (1.9)$$

$$\Rightarrow \dot{x} \mp v = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{x} = \pm v \quad (1.10)$$

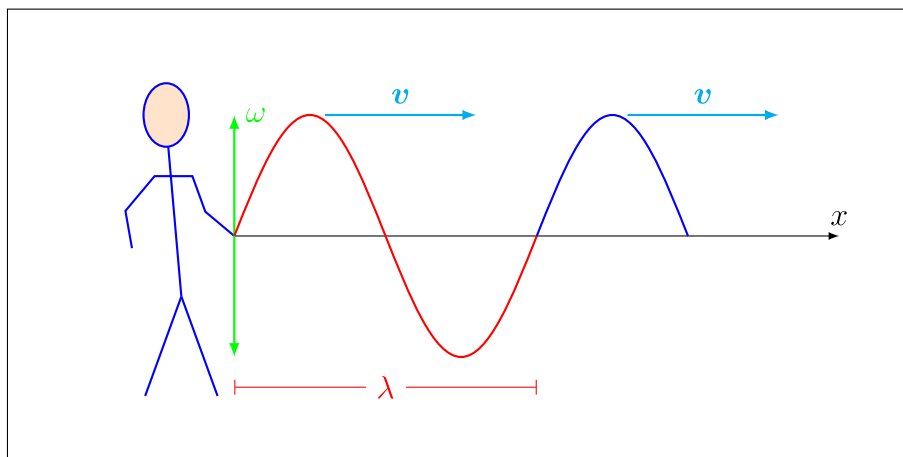


Abbildung 1.7: Harmonische Welle.

1.2.2 Harmonische Wellen

Ein interessanter Fall ist derjenige, in welchem die Welle eine periodische sinus- oder kosinusförmige Funktion ist. Eine solche Welle wird als **harmonische Welle** bezeichnet.

Wir können eine harmonische Welle erzeugen, wenn wir z. B. das Ende eines Seils in Form einer sinusförmigen Schwingung auf und ab bewegen. Eine sinusförmige Welle wird sich längs des Seils ausbreiten (siehe Abbildung 1.7).

Die laufende harmonische Welle kann mit Hilfe der Sinusfunktion geschrieben werden als

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin [k(x \pm vt)] \quad , \quad (1.11)$$

wobei k die **Wellenzahl** (oder der **Wellenvektor**) und ξ_0 die **Amplitude** ist.

Der räumliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenkämmen wird **Wellenlänge** λ genannt. Die Form der harmonischen Welle wiederholt sich im räumlichen Abstand einer Wellenlänge.

Die Wellenzahl hängt mit der Wellenlänge zusammen. Aus der Raumabhängigkeit des Arguments der Sinusfunktion folgt

$$k(x + \lambda) = kx + 2\pi \quad \Rightarrow \quad k\lambda = 2\pi \quad \Rightarrow \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad . \quad (1.12)$$

Betrachten wir die Auslenkung $\xi(x', t_0)$ eines harmonischen Oszillators am Ort x' zum Zeitpunkt $t_0 = 0$:

$$\xi(x', t_0) = \xi_0 \sin \left(2\pi \frac{x'}{\lambda} \right) \quad (1.13)$$

Nehmen wir an die Welle wandert nach rechts (links), so gilt:

$$x' = x - vt \quad (x' = x + vt) \quad (1.14)$$

Damit können wir den Ausdruck 1.13 umschreiben in:

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin\left(2\pi \frac{x \pm vt}{\lambda}\right) \quad (1.15)$$

$$= \xi_0 \sin\left(\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}}_k x \pm \underbrace{\frac{2\pi v}{\lambda}}_\omega t\right) \quad (1.16)$$

Der zeitliche Abstand zwischen dem Durchlaufen zweier Wellenkämme an einem festen Ort ist die **Periode** T . In der Zeit $\Delta t = T$ wandert die Welle genau eine Wellenlänge $\Delta x = \lambda$. Für die Geschwindigkeit erhalten wir

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi\lambda}{2\pi T} = \frac{\omega}{k} \quad (1.17)$$

wobei ω die Kreisfrequenz ist, für die gilt:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = vk \quad (1.18)$$

Somit lässt sich eine fortschreitende harmonische Welle in der folgenden Form schreiben:

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin(\underbrace{kx \mp \omega t + \phi_0}_{\text{Phase}}) \quad (1.19)$$

Die Phase einer fortschreitenden harmonischen Welle bleibt für einen Beobachter, der sich mit der Phasengeschwindigkeit der Welle v_{Phase} bewegt, konstant, so erhalten wir

$$\frac{d}{dt}(kx \mp \omega t + \phi_0) = k\dot{x} \mp \omega = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{x} = \pm \frac{\omega}{k} = v_{\text{Phase}} \quad (1.20)$$

Üblicherweise gibt es zwei Arten, eine Welle darzustellen:

1. Man betrachtet die Amplitude am fest vorgegeben Ort als Funktion der Zeit. Abbildung 1.8 zeigt entsprechende Zeitverteilungen für vier Orte im abgestuften Abstand von je $\lambda/4$.
2. Im Gegensatz dazu kann man auch die räumliche Verteilung der Welle zu einem fest vorgegeben Zeitpunkt betrachten. Abbildung 1.9 zeigt entsprechende Ortsverteilungen für vier Zeitpunkte im abgestuften Abstand von je $T/4$.

Statt einer Kosinus- oder Sinusfunktion verwendet man für Berechnungen häufig auch die komplexe Exponentialfunktion. Das Schlussergebnis ergibt sich dann aus dem Realteil der resultierenden Exponentialfunktion.

$$\xi(x, t) = \xi_0 e^{i(kx \pm \omega t)} \quad (1.21)$$

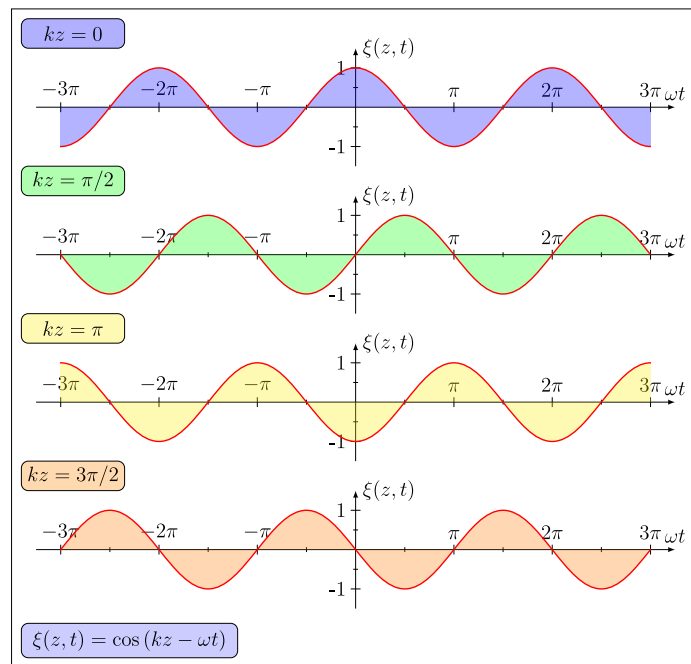


Abbildung 1.8: Zeitabhängigkeit der transversalen Welle für 4 verschiedene Orte im abgestuften Abstand von jeweils $\Delta z = \lambda/4$.

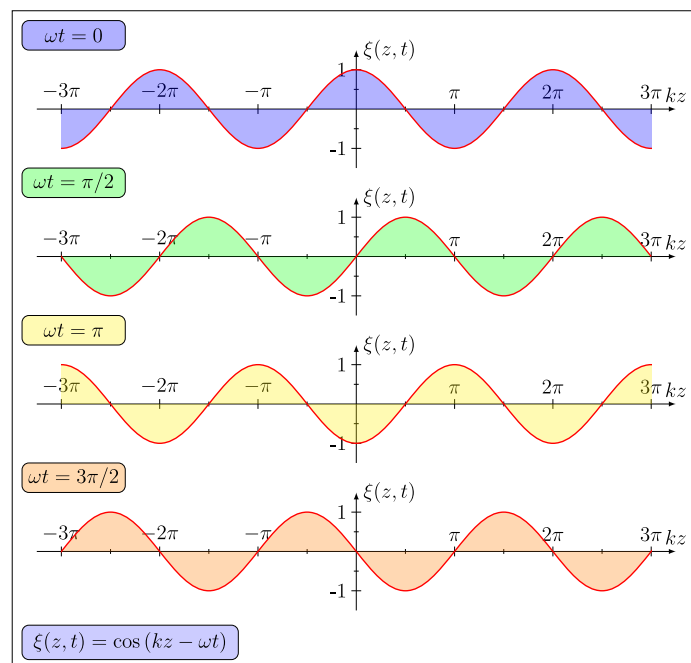


Abbildung 1.9: Ortsabhängigkeit der transversalen Welle für 4 verschiedene Zeitpunkte im abgestuften Abstand von jeweils $\Delta t = T/4$.

1.2.3 Die Wellengleichung in einer Dimension

Wir betrachten die zeitlichen und räumlichen Ableitungen der harmonischen Wellen:

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin[kx - \omega t] = \xi_0 \sin[k(x - vt)] \quad (1.22)$$

Da die Funktion ξ von zwei Variablen abhängt, müssen wir eine partielle Ableitung verwenden. Wir erhalten

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \xi_0 \sin[k(x - vt)] = \xi_0 (-kv) \cos[k(x - vt)] \quad (1.23)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\xi_0 (kv)^2 \sin[k(x - vt)] \quad (1.24)$$

und

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \xi_0 k \cos[k(x - vt)] \quad (1.25)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = -\xi_0 k^2 \sin[k(x - vt)] \quad (1.26)$$

Wir vergleichen nun die zweite zeitliche Ableitung und die zweite räumliche Ableitung. Wir bemerken:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\xi_0 (kv)^2 \sin[k(x - vt)] = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \quad (1.27)$$

Wir finden dasselbe Ergebnis, wenn wir die andere Ausbreitungsrichtung verwenden:

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin[kx + \omega t] = \xi_0 \sin[k(x + vt)] \quad (1.28)$$

Tatsächlich spielt das Vorzeichen vor dem vt -Term keine Rolle, wenn wir die zweite Ableitung berechnen. Zusammenfassend haben wir gefunden, dass für harmonische Wellen gilt:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = 0 \quad (1.29)$$

Eine partielle Differentialgleichung der Form

$$\boxed{\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = 0} \quad (1.30)$$

bezeichnet man als **Wellengleichung**, wobei v die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist.

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist von der Form:

$$\boxed{\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)} \quad (1.31)$$

wobei f und g zwei beliebige (zweimal differenzierbare) Funktionen sind. Eine solche Lösung erfüllt immer die Differentialgleichung, unabhängig von den Funktionen f und g . Die Lösung entspricht Wellen, die sich nach rechts und nach links ausbreiten.

Wir beweisen, dass die allgemeine Lösung die Differentialgleichung erfüllt. Wir beginnen mit der zeitlichen Ableitung:

$$\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial f(x - vt)}{\partial t} + \frac{\partial g(x + vt)}{\partial t} \quad (1.32)$$

Wir definieren

$$\alpha(x, t) = x - vt \quad \text{und} \quad \beta(x, t) = x + vt . \quad (1.33)$$

Damit gilt

$$\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial f[\alpha(x, t)]}{\partial t} + \frac{\partial g[\beta(x, t)]}{\partial t} = \frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial t} + \frac{\partial g(\beta)}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial t} \quad (1.34)$$

$$= \frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha} \cdot (-v) + \frac{\partial g(\beta)}{\partial \beta} \cdot (+v) \quad (1.35)$$

und

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 f(\alpha)}{\partial \alpha^2} v^2 + \frac{\partial^2 g(\beta)}{\partial \beta^2} v^2 = v^2 \cdot \left[\frac{\partial^2 f(\alpha)}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 g(\beta)}{\partial \beta^2} \right] . \quad (1.36)$$

In ähnlicher Weise erhalten wir

$$\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} = \frac{\partial f[\alpha(x, t)]}{\partial x} + \frac{\partial g[\beta(x, t)]}{\partial x} = \frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial x} + \frac{\partial g(\beta)}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial x} \quad (1.37)$$

$$= \frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha} + \frac{\partial g(\beta)}{\partial \beta} \quad (1.38)$$

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} = \left[\frac{\partial^2 f(\alpha)}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 g(\beta)}{\partial \beta^2} \right] \quad (1.39)$$

Daraus folgt schliesslich

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \cdot \left[\frac{\partial^2 f(\alpha)}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 g(\beta)}{\partial \beta^2} \right] = v^2 \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} , \quad (1.40)$$

d. h. die allgemeine Lösung erfüllt die Wellengleichung.

1.2.4 Transversale Wellen

Bei den transversalen Wellen ist die Auslenkung ξ stets senkrecht zur Propagationsrichtung. Beispiele sind transversale Seilwellen, transversale Schwingungen einer Kette von

Massenpunkten, welche durch Federn miteinander verbunden sind (siehe Abbildung 1.4), oder die elektromagnetischen Wellen, welche wir später im Kapitel 10 kennenlernen werden.

Wir betrachten als Beispiel eine Welle $\boldsymbol{\xi}$ mit Amplitude $\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}}$ (die totale Auslenkung ist gegeben durch $A = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$), die sich in z -Richtung ausbreitet¹. Die Wellenfunktion hat dann die Form

$$\boldsymbol{\xi}(z, t) = \mathbf{A} f(z - vt) \quad (1.41)$$

$$|\boldsymbol{\xi}(z, t)| = A f(z - vt) . \quad (1.42)$$

Eine harmonische Welle als Spezialfall davon lautet damit zum Beispiel

$$\boldsymbol{\xi}(z, t) = A \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{x}} . \quad (1.43)$$

1.2.5 Beispiel: Transversale elastische Seilwellen

Der Zusammenhang zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen und den physikalischen Eigenschaften des Seils kann mit Hilfe der Newton'schen Gesetze hergeleitet werden.

Wir unterteilen das Seil in differentielle Massenelemente dm . In diesem Fall kann das Seil als ein Masse-Feder-System (siehe Abschnitt 1.1.2) betrachtet werden, wobei die diskrete Reihe von Massen durch eine kontinuierliche Verteilung von Massenelementen ersetzt wird.

Wir nehmen an, dass die Massenelemente sich nur in der vertikalen Richtung um ihre Ruhelage bewegen können.

Wir betrachten nun ein einzelnes Massenelement dm der Länge dx , dessen Anfangspunkt sich im Punkt x des Seils befindet und dessen Endpunkt sich im Punkt $x + dx$ befindet. Die Auslenkung ist durch die Funktion $y = \xi(x)$ bestimmt, siehe Abbildung 1.10.

Die auf das Seil mit Querschnittsfläche A wirkende Kraft $\mathbf{F}$ erzeugt eine **Zugspannung** $\mathbf{S} = \mathbf{F}/A$. Die auf das Massenelement wirkende resultierende vertikale Komponente der Zugspannung ist

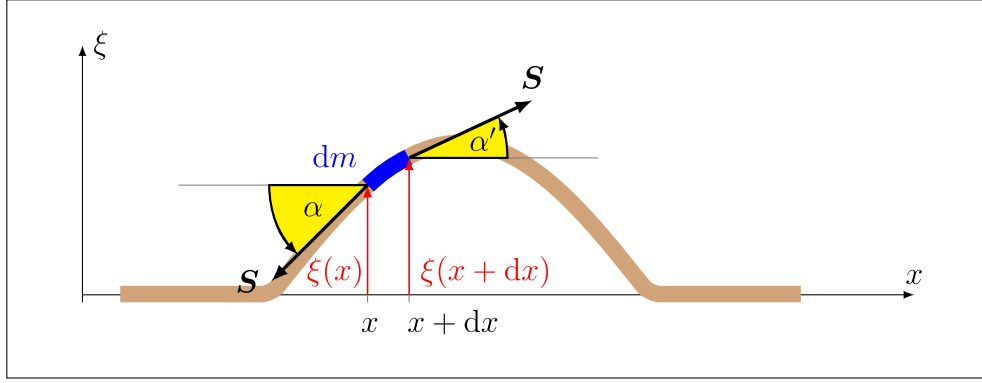
$$\Delta S_y = S \sin \alpha' - S \sin \alpha , \quad (1.44)$$

wobei α und α' die Winkel an beiden Enden des Massenelements zur Horizontalen sind (die Auswirkung der Gravitationskraft wird als vernachlässigbar gegenüber der Zugspannung vorausgesetzt).

Für kleine Auslenkungen gilt die genäherte Gleichung

$$\tan \alpha \approx \sin \alpha ,$$

¹Es sei angemerkt, dass stets ein Koordinatensystem festgelegt werden kann, in welchem sich eine transversale Welle in z -Richtung ausbreitet.


 Abbildung 1.10: Auf das Massenelement dm eines Seiles wirkende Kräfte.

also

$$\Delta S_y \approx S \tan \alpha' - S \tan \alpha . \quad (1.45)$$

Die Steigung des Seils im Punkt x ist gleich der Ableitung der Auslenkung ξ nach x . Da die Funktion ξ von zwei Variablen abhängt, müssen wir die partielle räumliche Ableitung verwenden:

$$\tan \alpha = \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} \quad \text{und} \quad \tan \alpha' = \frac{\partial \xi(x + dx, t)}{\partial x} \quad (1.46)$$

D. h., die resultierende vertikale Zugspannung kann als Funktion der Ableitung der Auslenkungsfunktion geschrieben werden:

$$\begin{aligned} \Delta S_y &= S \tan \alpha' - S \tan \alpha \\ &= S \left[\frac{\partial \xi(x + dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} \right] \end{aligned}$$

Nachdem wir uns an die Definition des Differentialquotienten

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial \xi(x+dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x}}{dx}$$

erinnert haben, erhalten wir für infinitesimales dx schliesslich

$$dS_y = S \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} dx . \quad (1.47)$$

Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der differentiellen Segmente können mit Hilfe der zeitlichen partiellen Ableitungen gewonnen werden:

$$v_y(x, t) = \frac{\partial \xi}{\partial t} \quad \text{und} \quad a_y(x, t) = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \quad (1.48)$$

Aus dem zweiten Newton'schen Gesetz folgt

$$dS_y \cdot A = dm \cdot a_y \quad \Rightarrow \quad S \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \underbrace{dx A}_{=dV} = dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} . \quad (1.49)$$

Daraus folgt nach Division durch dV

$$S \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \quad (1.50)$$

und nach weiterer Division durch S

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{S} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} . \quad (1.51)$$

Diese Gleichung ist die **Differentialgleichung** der **Wellenausbreitung**.

Aus Vergleich mit der allgemeinen Form der Wellengleichung,

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} = 0 , \quad (1.52)$$

können wir somit die **Ausbreitungsgeschwindigkeit der Seilwellen** ablesen als

$$v^2 = \frac{S}{\rho} \quad \Rightarrow \quad v = \pm \sqrt{\frac{S}{\rho}} . \quad (1.53)$$

Dabei ist S die **Zugspannung** des Seils oder der Saite und ρ seine **Dichte**. Wir bemerken, dass die Einheiten der Gleichung gegeben sind durch

$$\sqrt{\frac{(\text{N/m}^2)}{(\text{kg/m}^3)}} = \sqrt{\frac{\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)}{(\text{kg/m}^3)}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = \frac{\text{m}}{\text{s}} , \quad (1.54)$$

d. h. die Einheit entspricht wirklich einer Geschwindigkeit.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt nur von den Eigenschaften des Seils ab:

1. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit nimmt mit der Zugkraft zu. Je grösser die Zugkraft ist, desto schneller kehren die Massenelemente in ihre Gleichgewichtslage zurück.
2. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit nimmt mit der Dichte ab. Je grösser diese Dichte ist, desto langsamer kehren die Massenelemente in ihre Gleichgewichtslage zurück.

1.2.6 Longitudinale Wellen

Bei longitudinalen Wellen ist die Auslenkung ξ parallel zur Ausbreitungsrichtung (siehe auch Abbildung 1.5). Bei Ausbreitung in z -Richtung ist demnach die Auslenkung gegeben durch:

$$\xi(z, t) = A f(z - vt) \hat{z} \quad (1.55)$$

Ein typisches Beispiel dafür sind Schallwellen. Durch die Auslenkung der Atome oder Moleküle ergeben sich Dichteschwankungen

$$\rho(z, t) = \rho_0 [1 + A f(z - vt)] \quad \text{mit} \quad |A f(z - vt)| \leq 1, \quad (1.56)$$

da die Dichte nicht negativ werden kann.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt von der Rückstellkraft und der Trägheit des Mediums ab. Im **Festkörper** ist $v = \sqrt{E/\rho}$, wobei E das Elastizitätsmodul und ρ die Dichte ist; eine ausführliche Herleitung findet sich in Kapitel 12.1. In **Flüssigkeiten und Gasen** tritt an die Stelle des Elastizitätsmoduls das adiabatische Kompressionsmodul K , sodass

$$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}. \quad (1.57)$$

Zu beachten ist, dass in Gasen und Flüssigkeiten **keine** Transversalwellen auftreten, da diese Medien keine Scherspannung übertragen können. Einige repräsentative Werte der Ausbreitungsgeschwindigkeit finden sich in Tabelle 1.1.

Nachdem wir die transversalen Seilwellen ausführlich behandelt haben und hier die longitudinalen Wellen eingeführt haben, werden wir in den folgenden Abschnitten die räumliche Verteilung von Wellen betrachten.

1.2.7 Räumliche Verteilung von Wellen

1.2.7.1 Ebene Wellen

Ein wichtiger Spezialfall der räumlich ausgedehnten Wellen ist die **ebene Welle**. Sie entsteht zum Beispiel durch einen Erreger, dessen Länge gross im Vergleich zur Wellenlänge ist, oder durch eine punktförmige Quelle, welche sich in grossem Abstand im Vergleich zur Wellenlänge befindet.

Bei einer ebenen Welle ist die Phase an jedem Ort senkrecht zur Ausbreitungsrichtung identisch:

$$\xi(x, y, z, t) = A f(kz - \omega t) \quad (1.58)$$

Abbildung 1.11 zeigt einen Ausschnitt aus einer ebenen Schallwelle.

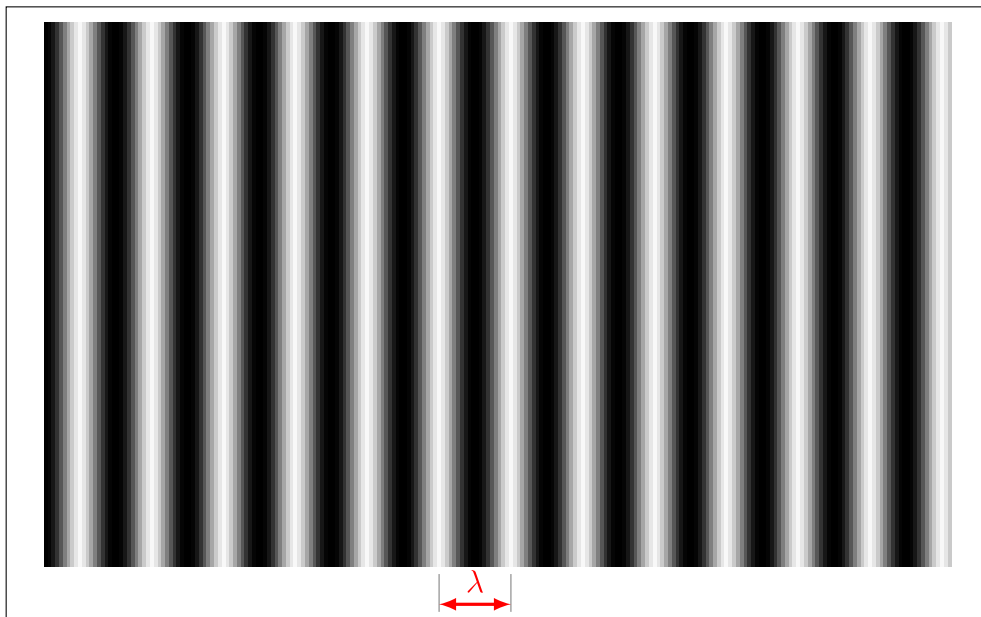


Abbildung 1.11: Longitudinale ebene Welle.

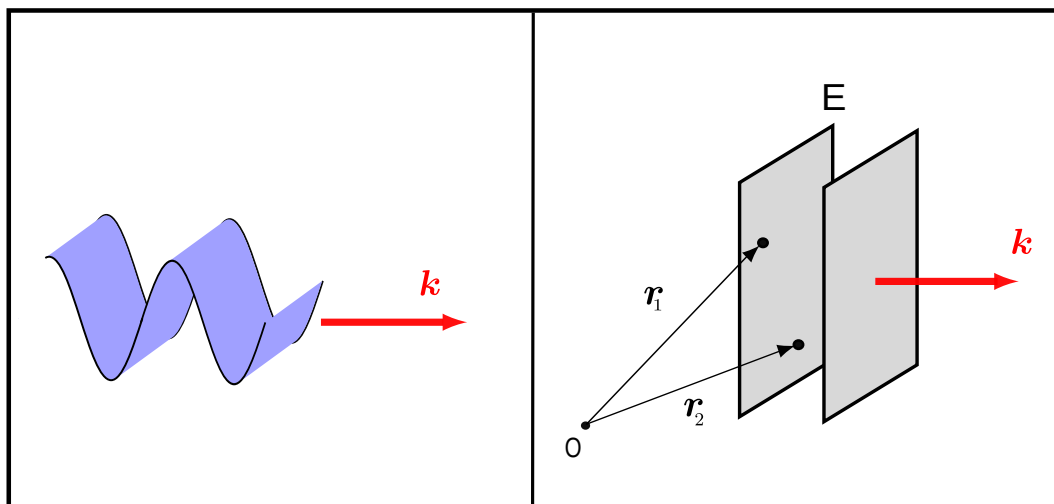


Abbildung 1.12: Links: Eine 2D ebene Welle bei der Ausbreitung. Rechts: Die Ebenen aller Punkte mit der gleichen Phase. Die Punkte $\vec{r}_1$ und $\vec{r}_2$ liegen auf der selben Ebene E , orthogonal zu $\mathbf{k}$.

1.2.8 Beispiel: Phasenflächen bei ebenen Wellen.

In diesem kurzen Beispiel wollen wir verifizieren, dass bei einer allgemeinen ebenen Welle der Form

$$\xi(\mathbf{r}, t) = A f(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \quad (1.59)$$

alle Punkte gleicher Phase auf einer Ebene senkrecht zu $\mathbf{k}$ liegen. Allgemein ist die Phase eines Punktes $\mathbf{r}$ zu einer Zeit t definiert als

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t \quad (1.60)$$

Seien zunächst $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ auf der gleichen Ebene E orthogonal zu $\mathbf{k}$, wie in Figur 1.12. Dann gilt für den Verbindungsvektor $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ per Annahme

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{21} = \mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = 0 \quad (1.61)$$

Dies ist äquivalent zu

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_2 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_1 \quad (1.62)$$

Also haben alle Punkte auf der Ebene E die **gleiche** Phase. Weiter definiert die Relation

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const.} \quad (1.63)$$

eine Ebene. Dies zeigt, dass die Orte gleicher Phase eine Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung $\mathbf{k}$ bilden.

1.2.8.1 Polarisation

Die Amplitude einer transversalen Welle hat 2 Freiheitsgrade senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Wenn sich demnach die Welle in z -Richtung ausbreitet, ist die Amplitude ein 2-komponentiger Vektor in der xy -Ebene:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\Delta\delta} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{\xi}(z, t) = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\Delta\delta} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)} \quad (1.64)$$

Die Richtung von $\mathbf{A}$ bezeichnet man als die Polarisation der Welle. Es treten wichtige Spezialfälle von Polarisationen von transversalen Wellen auf, die wir im Folgenden betrachten werden.

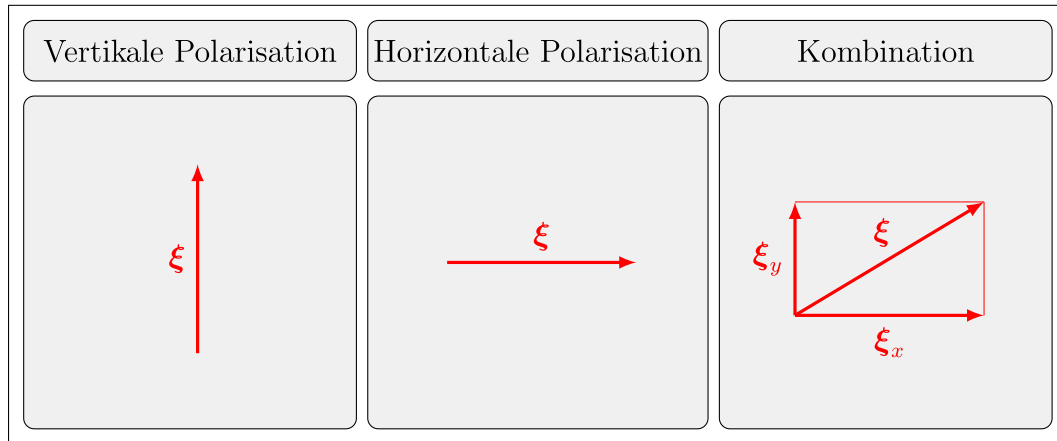


Abbildung 1.13: Lineare Polarisation.

Lineare Polarisierung Falls die Welle stets in einer Ebene schwingt, nennt man diese linear polarisiert. Die Richtung der Auslenkung ist somit stets konstant und es gilt $\Delta\delta = 0$, siehe Abbildungen 1.13 und 1.14. Ein Beispiel für eine Parametrisierung einer vertikal linear polarisierten Welle, die sich in z-Richtung ausbreitet ist gegeben durch

$$\boldsymbol{\xi}(z, t) = \begin{pmatrix} A_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)} \quad \text{oder} \quad \Re \boldsymbol{\xi}(z, t) = \begin{pmatrix} A_x \cos(kz - \omega t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.65)$$

Zirkulare Polarisierung Durch Überlagerung zweier linear polarisierten Wellen gleicher Amplitude mit Phasendifferenz $\Delta\delta = \pm\pi/2$ wird eine zirkular polarisierte Welle erzeugt. Sei die Amplitude gegeben durch A , dann ist ein Beispiel für eine zirkular polarisierte Welle z.B.

$$\boldsymbol{\xi}(z, t) = \begin{pmatrix} A e^{i(kz - \omega t)} \\ A e^{i(kz - \omega t \pm \frac{\pi}{2})} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \Re \boldsymbol{\xi}(z, t) = \begin{pmatrix} A \cos(kz - \omega t) \\ \mp A \sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.66)$$

In unserer Konvention schauen wir für die Bestimmung der Drehrichtung in Ausbreitungsrichtung der Welle und nutzen die Linke Hand Regel (Daumen in Ausbreitungsrichtung, Finger krümmen sich in Drehrichtung). Je nach Vorzeichen der Phasendifferenz ändert sich die Drehrichtung und man erhält eine **linkszirkulare** oder eine **rechtszirkulare** Welle (relativ zur Ausbreitungsrichtung). Wir nennen in dieser Sicht eine Welle rechtszirkular, wenn bei einem mathematisch positiven Drehwinkel ωt die Drehung im Uhrzeigersinn ist, siehe Abbildung 1.15. Da die Definition konventionsabhängig ist, wird stattdessen die Helizität als beschreibende Eigenschaft genutzt (Helizität wird in weiterführenden Vorlesungen noch ausgiebig besprochen).

Betrachten wir das folgende Beispiel mit $\Delta\delta = +\pi/2$:

$$\Re \xi(z, t) = A \begin{pmatrix} \cos(kz - \omega t) \\ -\sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.67)$$

Wir werten die Welle am Ort $z = 0$ zu den Zeitpunkten $\omega t = 0$ und $\omega t = \pi/2$ aus:

$$\Re \xi|_{z=0, \omega t=0} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Re \xi|_{z=0, \omega t=\frac{\pi}{2}} = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.68)$$

Somit ist die obige Welle linkszirkular.

Elliptisch polarisiert Im allgemeinen Fall, wo die Amplituden der überlagerten linear polarisierten Wellen nicht identisch sein müssen und die Phasendifferenz $\Delta\delta$ beliebig sein kann, erhält man eine **elliptisch polarisierte** Welle (siehe Abbildung 1.15), bei der sich die Auslenkung auf einer Ellipse bewegt.

1.2.8.2 Ausbreitung in beliebige Richtung

Es sei $\mathbf{k}$ der Wellenzahlvektor einer ebenen Welle in Richtung der Wellenausbreitung:

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix} \quad (1.69)$$

Die zu $\mathbf{k}$ senkrechte Ebene ist gleich:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{konst.} \quad (1.70)$$

Damit lautet die Amplitude am Ort $\mathbf{r}$:

$$\xi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (1.71)$$

1.2.8.3 Wellengleichung in drei Dimensionen

Die Verallgemeinerung der Wellengleichung (1.30) auf drei Raumdimensionen erhalten wir durch Hinzufügen der zusätzlichen zweiten partiellen Ableitungen nach den beiden anderen Ortskoordinaten:

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = 0 \quad (1.72)$$

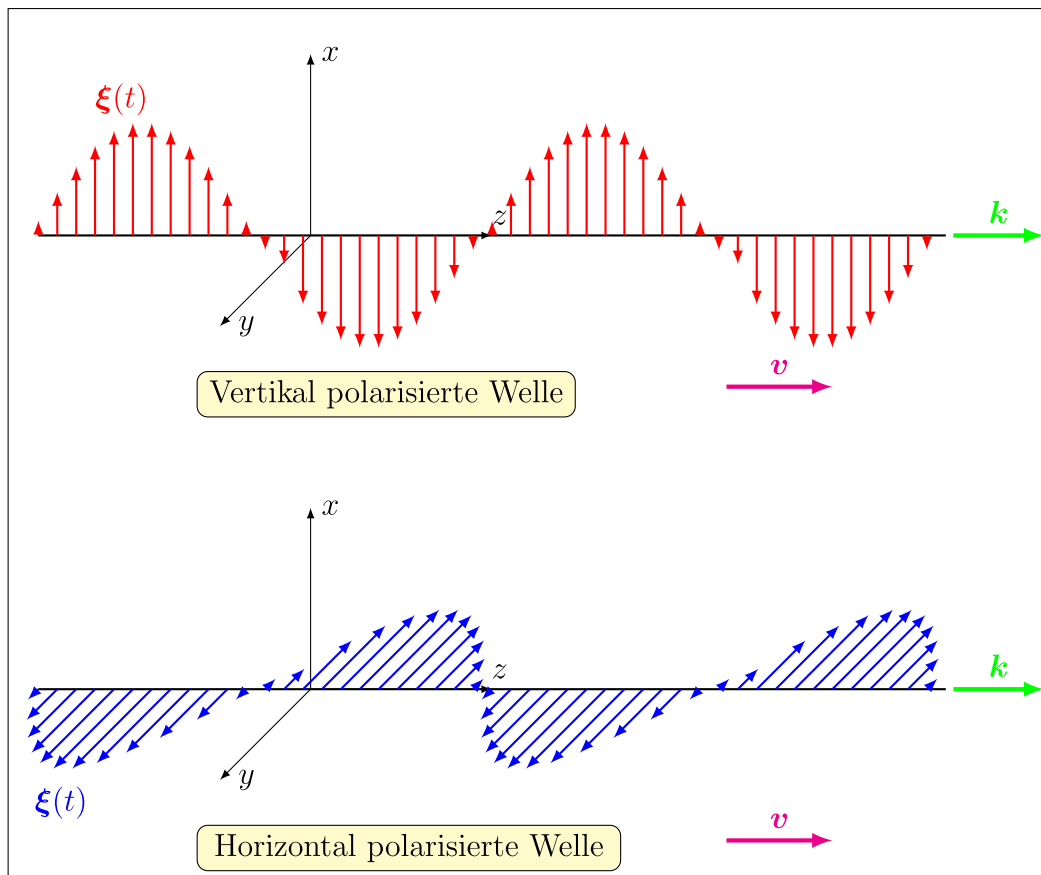


Abbildung 1.14: Horizontal bzw. vertikal polarisierte Welle.

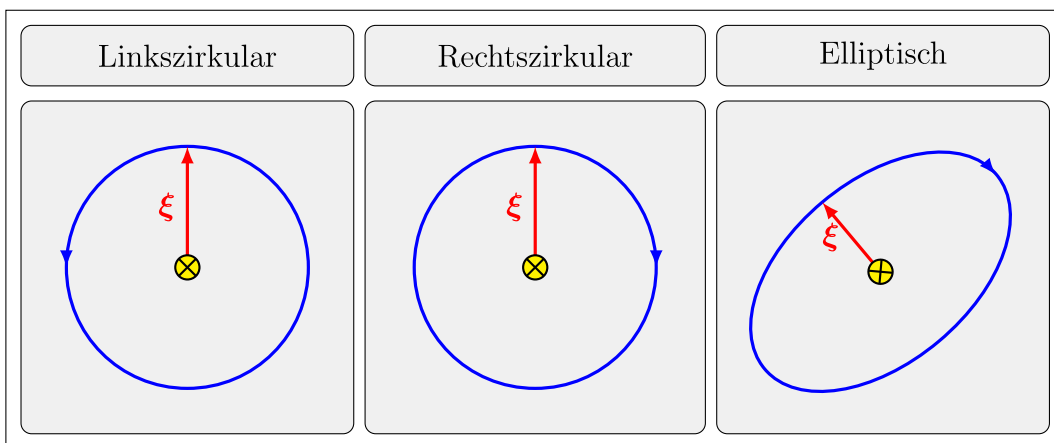


Abbildung 1.15: Zirkulare und elliptische Polarisation.

Die räumlichen Ableitung kann man mit Hilfe des **Laplace-Operators** Δ zusammenfassen:

$$\Delta := \nabla^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.73)$$

Damit ergibt sich für die Wellengleichung die folgende kompakte Form:

$$\boxed{\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \Delta \xi = 0} \quad (1.74)$$

Wir wollen nun beweisen, dass die ebene Welle (Gleichung (1.71)) eine Lösung der Wellengleichung ist.

1. Räumliche Ableitung:

Es ist

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = i k_x e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} . \quad (1.75)$$

Damit folgt

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \xi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}] \quad (1.76)$$

$$= \mathbf{A} (i k_x)^2 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = -k_x^2 \mathbf{A} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (1.77)$$

$$\Rightarrow \Delta \xi(\mathbf{r}, t) = -k^2 \xi(\mathbf{r}, t) . \quad (1.78)$$

2. Zeitliche Ableitung

Es ist

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = -i \omega e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} . \quad (1.79)$$

Damit folgt

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(\mathbf{r}, t) = -\omega^2 \xi(\mathbf{r}, t) \quad (1.80)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \Delta \xi = \left[-\frac{\omega^2}{v^2} + k^2 \right] \xi \stackrel{!}{=} 0 . \quad (1.81)$$

Man erhält eine Lösung der Wellengleichung unter der Bedingung

$$\boxed{v = \frac{\omega}{k}} . \quad (1.82)$$

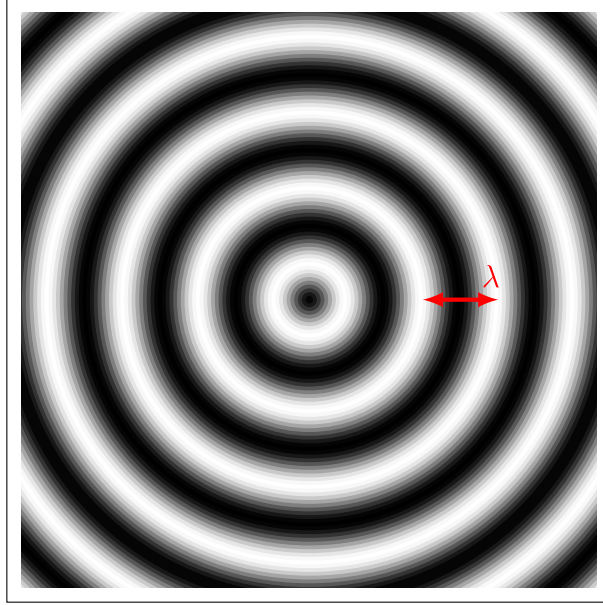


Abbildung 1.16: Longitudinale Kugelwellen.

1.2.8.4 Kugelwellen

Eine punktförmige Quelle im Raum emittiert Kugelwellen. Dies bedeutet, dass Flächen konstanter Phase Kugelflächen im Raum bilden (siehe Abbildung 1.16).

Zur Herleitung der Lösung der Wellengleichung verwenden wir Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ) . Der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten lautet

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} . \quad (1.83)$$

Der Wellenzahlvektor $\mathbf{k}$ steht für alle Richtungen $\mathbf{r}$ senkrecht auf der Kugeloberfläche.

$$\Rightarrow \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = |\mathbf{k}| \cdot |\mathbf{r}| = kr \quad (1.84)$$

Ansatz: Aus Symmetriegründen kann die Wellenfunktion nur vom Abstand r abhängen, aber nicht von ϑ oder φ , d. h. $\partial \xi / \partial \vartheta = 0$ und $\partial \xi / \partial \varphi = 0$. Deshalb vereinfacht sich die Wellengleichung zu

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi(r, t)}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) \xi(r, t) . \quad (1.85)$$

Die allgemeine Lösung ist von der Form

$$\xi(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{A}_1}{r} f_1(kr - \omega t) + \frac{\mathbf{A}_2}{r} f_2(kr + \omega t) . \quad (1.86)$$

Der erste Term stellt eine auslaufende, der zweite eine einlaufende Kugelwelle dar. Die Vektoren $\mathbf{A}_1$ und $\mathbf{A}_2$ sind konstant.

Wie man am Faktor $1/r$ erkennen kann, nimmt die Amplitude der Kugelwelle, im Gegensatz zur ebenen Welle, mit zunehmendem Abstand von der Quelle ab.

1.2.9 Energiedichte

Wir wollen uns nun der **Energiedichte** dW/dV von mechanischen Wellen $\xi(x, t)$ widmen. Diese setzt sich aus der **kinetischen Energiedichte** dT/dV und der **elastischen Energiedichte** dE_{el}/dV zusammen, welche die potentielle Energie durch die Kopplung der einzelnen Massenelemente des Mediums untereinander beschreibt.

Mit den Ergebnissen aus dem vorherigen Abschnitt können wir uns explizit die Energiedichte einer transversalen Seilwelle $\xi(x, t)$ herleiten.

Aus dem Physik I Kurs ist bekannt, dass die kinetische Energie eines Massenelements dm der Welle gegeben ist durch

$$dT = \frac{1}{2}v^2 dm, \quad (1.87)$$

wobei $v = \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t}$ die Geschwindigkeit des Massenelements ist.

Mit der Beziehung für die Massendichte $\rho = \frac{dm}{dV}$ folgt für die kinetische Energiedichte

$$\boxed{\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2}\rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2}. \quad (1.88)$$

Wir werden nun die elastische Energiedichte dE_{el}/dV herleiten. Falls im Seil eine Zugspannung $S = F/A$ wirkt, ist die in einem um die Länge ds ausgestrecktem Seilabschnitt gespeicherte potentielle Energie gegeben durch $dE_{el} = Fds$. Dabei können wir ds geometrisch interpretieren als

$$ds = \sqrt{dx^2 + d\xi^2} - dx \quad (1.89)$$

Hierbei ist der Term $\sqrt{dx^2 + d\xi^2}$ die Länge des ausgestreckten Seilabschnittes und dx die Ruhelänge des Seilabschnittes. Damit folgt

$$dE_{el} = F \left(\sqrt{dx^2 + d\xi^2} - dx \right) \quad (1.90)$$

$$= F \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x}\right)^2} - 1 \right) dx \quad (1.91)$$

Bei kleinen Vibrationen $\frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x}$ können wir den Wurzelterm durch eine Taylor-Approximation erster Ordnung annähern:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x}\right)^2} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x}\right)^2 \quad (1.92)$$

Daraus folgt

$$dE_{el} = \frac{F}{2} \left(\frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x}\right)^2 dx \quad (1.93)$$

Wir dividieren nun durch ein Volumenelement $dV = A dx$, wobei A die Querschnittsfläche des Seils ist und erhalten

$$\frac{dE_{el}}{dV} = \frac{1}{2} \frac{F}{A} \left(\frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x}\right)^2 \quad (1.94)$$

$$= \frac{1}{2} S \left(\frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x}\right)^2 \quad (1.95)$$

wobei wir im letzten Schritt die Definition der Zugspannung $S = F/A$ verwendet haben.

Wir halten fest

$$\boxed{\frac{dE_{el}}{dV} = \frac{1}{2} S \left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2} . \quad (1.96)$$

Unter Benutzung der Tatsache, dass die allgemeine Lösung der Wellengleichung die Form $\xi(x,t) = f(u)$ mit $u = x - vt$ hat, findet man

$$\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2 = f'(u)^2 = \frac{1}{v^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2 \quad (1.97)$$

Nach Gleichung (1.53) ist weiter

$$v^2 = \frac{S}{\rho} \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} S f'^2 = \frac{dE_{el}}{dV} . \quad (1.98)$$

Für die Gesamtenergiedichte ergibt sich damit

$$\boxed{\frac{dW}{dV} = \frac{dT}{dV} + \frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \rho v^2 f'^2} . \quad (1.99)$$

Man beachte, dass die Gleichung **nur für mechanische Wellen gilt!** Weiters ist zu beachten, dass man bei Superpositionen von Wellen die Energie nicht einfach aufaddieren darf! Für interessierte Studierende befindet sich im Anhang eine zusätzliche Herleitung dieses Resultats am Beispiel einer longitudinalen Welle im Festkörper. 12.1

1.2.10 Intensität

Wir betrachten nun die Ausbreitung einer harmonischen, mechanischen Welle der Amplitude A in einem Medium der Dichte ρ ,

$$\xi(x, t) = A \cos \underbrace{(kx - \omega t)}_{=k \cdot u} \quad (1.100)$$

mit der **Phasengeschwindigkeit** $v = \omega/k$. Die Energiedichte beträgt dann

$$\frac{dW}{dV} = \rho v^2 A^2 k^2 \sin^2(kx - \omega t) \quad (1.101)$$

$$= \rho \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t) . \quad (1.102)$$

Man beachte:

- $\sin^2(kx - \omega t)$ ist eine Funktion vom Typ $f(x - vt)$ und damit ebenfalls eine Lösung der Wellengleichung!
- $\sin^2(kx - \omega t) \geq 0 \quad \forall(x, t)$
- Die Energie pflanzt sich demnach mit der Phasengeschwindigkeit $v = \omega/k$ fort!

Die **mittlere Energiedichte** während einer Periode T beträgt

$$\boxed{\left\langle \frac{dW}{dV} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dW}{dV}(x, t) dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2} , \quad (1.103)$$

sie wächst also quadratisch mit der Frequenz und ebenfalls quadratisch mit der Amplitude!

Die **Energieflussdichte** $\mathbf{S}$ einer Welle (auch bekannt als der **Poynting-Vektor**, vergleiche Kapitel 10) bezeichnet die Energie d^2W , welche in der Zeit dt durch ein zur Energiefluss-Richtung $\mathbf{n}$ orthogonales Flächenelement da hindurchtritt:

$$\boxed{\mathbf{S} = \frac{d^2W}{da dt} \cdot \mathbf{n}, \quad [\mathbf{S}] = \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \text{s}} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}} \quad (1.104)$$

Dabei ist $\mathbf{n}$ der Einheitsvektor, der in die Richtung des Energieflusses zeigt. Bei einer Kugelwelle z.B. breitet sich die Energie von der Quelle radial nach aussen aus. Somit wäre dort $\mathbf{n} = \vec{e}_r$, wobei $\vec{e}_r$ den radialen Einheitsvektor in Polarkoordinaten bezeichnet.

Den Betrag der Energieflussdichte bezeichnet man als **Intensität** I der Welle:

$$I := |\mathbf{S}| \quad (1.105)$$

Die durch eine endlich grosse Fläche A in der Zeit dt hindurchtretende Energie ist eine spezielle Form der Leistung und wird als **Energiestrom** bezeichnet:

$$\frac{dW}{dt} = \dot{W} = \int_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}, \quad [\dot{W}] = \text{J/s} = \text{W} \quad (1.106)$$

Bei einer elastischen Welle im Stab können wir die in Frage kommende Fläche als stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung annehmen, sodass der Flächenvektor parallel zur Wellengeschwindigkeit verläuft. Damit ist die Intensität gegeben durch

$$I = \frac{d^2W}{da \, dt} = \frac{d^2W}{(da \cdot dx) \, dt} \cdot dx = \frac{dW}{dV} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dW}{dV} \cdot v. \quad (1.107)$$

Die *mittlere Intensität* der harmonischen Welle ist also gleich

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v = \frac{1}{2} \rho \frac{\omega^3}{k} A^2. \quad (1.108)$$

Bei einer Kugelwelle hatten wir nun gesehen, dass die Amplitude umgekehrt proportional zur Entfernung r von der Quelle ist,

$$A = \frac{A_0}{r} \quad (1.109)$$

Wir können nun den mittleren Energiestrom der durch die gesamte Kugeloberfläche im Abstand r hindurchtretenden Welle berechnen:

$$\dot{W} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 \left(\frac{A_0}{r} \right)^2 v \cdot 4\pi r^2 = 2\pi \rho \omega^2 A_0^2 v \quad (1.110)$$

Die Leistung hängt also nicht vom Abstand ab! Damit ist bei Kugelwellen die Erhaltung der Energie gewährleistet!

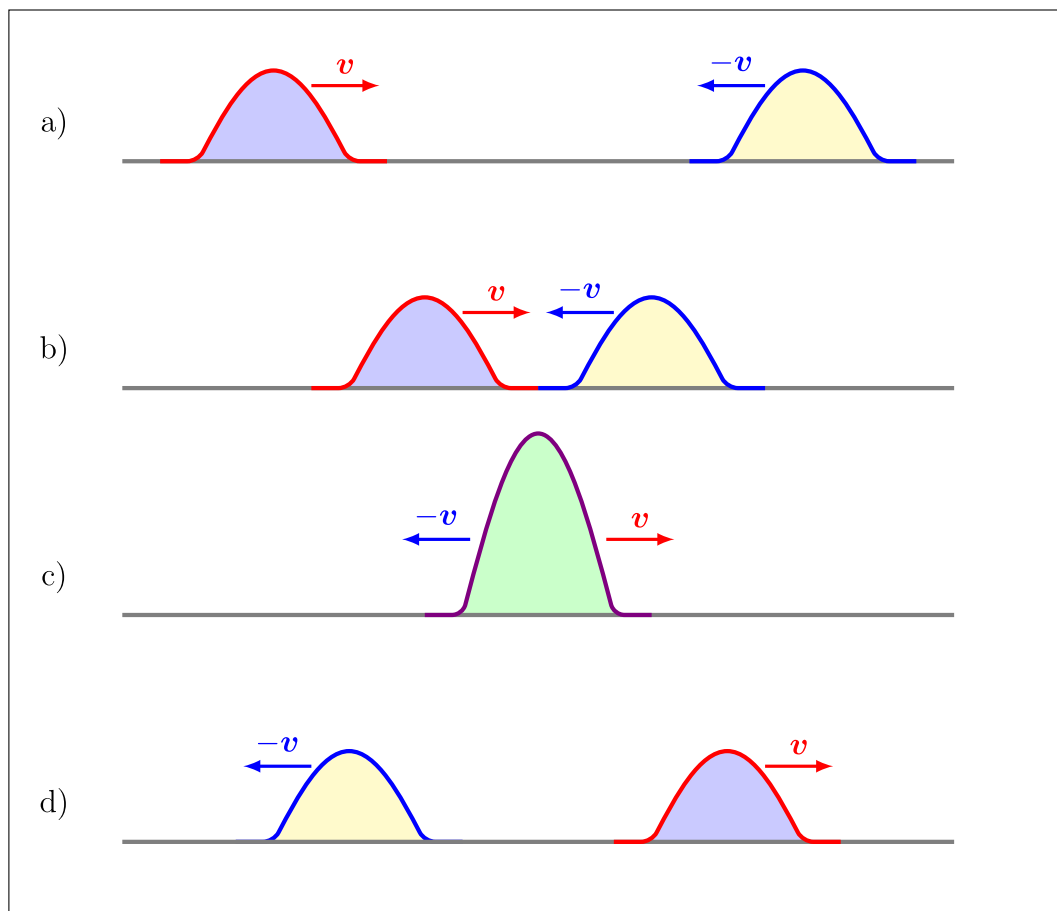


Abbildung 1.17: Zwei Wellen begegnen sich. In c) ist die resultierende Amplitude gleich der Summe der Amplituden der beiden einlaufenden Wellen.

1.3 Prinzip der Superposition

1.3.1 Einleitung

Abbildung 1.17 zeigt zwei Wellenberge, die sich in entgegengesetzten Richtungen bewegen. Experimentell wird beobachtet:

Wenn sich die beiden Wellenberge treffen, ist die gesamte Auslenkung des Seils gleich der Summe der Auslenkungen der einzelnen Wellenberge. Nachher trennen sich die Wellenberge wieder und laufen weiter, ohne dass sich ihre Form geändert hat.

Diese fundamentale Eigenschaft von Wellen wird als Prinzip der **Superposition** bezeichnet. Wenn die Wellen entgegengesetzte Amplituden haben, löschen sie einander aus. Dies kann folgendermassen formuliert werden:

Ist $\xi_1(x - vt)$ die Wellenfunktion der sich in positiver x -Richtung bewegendes Welle und $\xi_2(x + vt)$ jene der sich in negativer x -Richtung bewegendes Welle, so ist die Gesamtwellen-

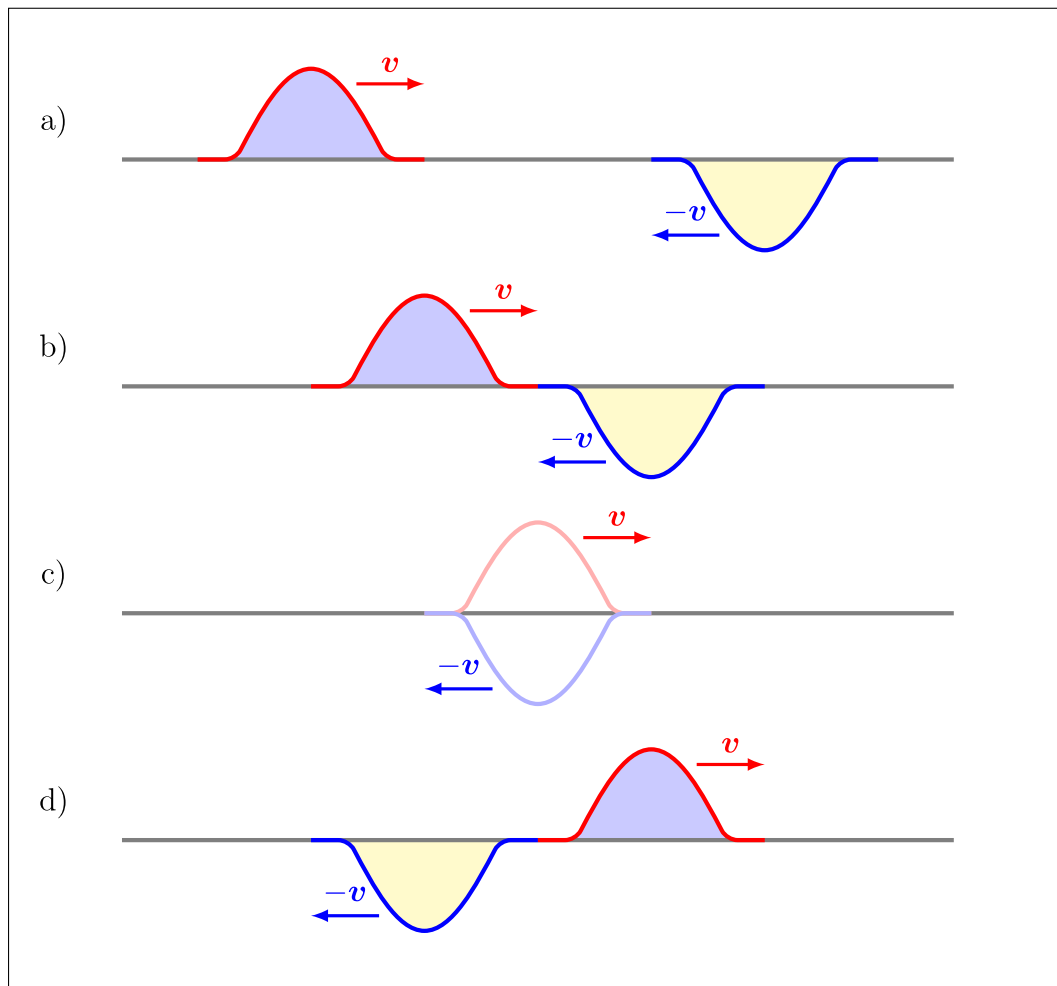


Abbildung 1.18: Prinzip der Superposition. Im Fall c) haben wir die gegenseitige Auslöschung der beiden Wellenberge.

lenfunktion die Summe der Einzelwellenfunktionen:

$$\xi(x, t) = \xi_1(x - vt) + \xi_2(x + vt) \quad (1.111)$$

Dabei können sich die Wellen verstärken oder auch auslöschen (siehe Abbildung 1.18).

Ganz allgemein gilt:

Es seien $\xi_1(x, t)$ und $\xi_2(x, t)$ Lösungen der Wellengleichung. Dann ist auch

$$\xi(x, t) = \xi_1(x, t) + \xi_2(x, t) \quad (1.112)$$

eine Lösung! Dies folgt aus der Linearität der Wellengleichung!

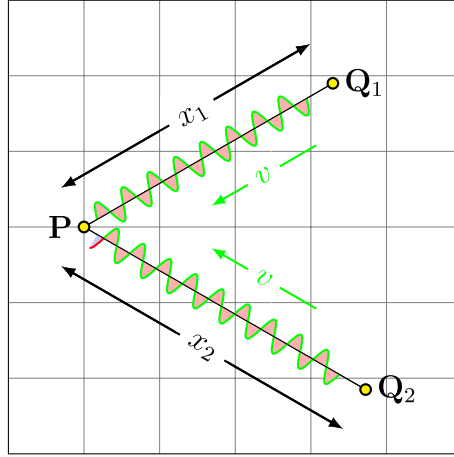


Abbildung 1.19: Gangunterschied. Die beiden eindimensionalen Wellen schwingen in derselben Ebene, sodass die Überlagerung im Punkt **P** eindimensional ist.

1.3.2 Anwendung: Superposition harmonischer Wellen

Die durch Superposition harmonischer Wellen resultierende Welle hängt von den Phasen der ursprünglichen Wellen ab. Wir betrachten z. B. zwei harmonische Wellen, die von zwei gleichen Quellen $\mathbf{Q}_1$ und $\mathbf{Q}_2$ mit derselben Amplitude A , derselben Kreisfrequenz ω und einem vorgegebenen Phasenunterschied δ herrühren. Die zwei Wellen treffen sich in einem Punkt **P**, der sich im Abstand x_1 von $\mathbf{Q}_1$ und x_2 von $\mathbf{Q}_2$ befindet (siehe Abbildung 1.19). Dabei wird angenommen, dass beide Wellen in derselben Ebene schwingen, sodass die Überlagerung im Punkt **P** tatsächlich eindimensional behandelt werden kann.

Wegen des Prinzips der Superposition ist die resultierende Welle im Punkt **P** gleich der Summe der zwei einlaufenden Wellen:

$$\xi(x, t) = \xi_1(x, t) + \xi_2(x, t) \quad (1.113)$$

$$= A \sin(kx_1 - \omega t) + A \sin(kx_2 - \omega t + \delta) \quad (1.114)$$

wobei δ der Phasenunterschied der Quellen ist. Weil die Wellen verschiedene Wege zurückgelegt haben, erreichen sie den Punkt **P** mit unterschiedlichen Phasen. Die Wegdifferenz wird als der **Gangunterschied** Δx bezeichnet und führt zur zusätzlichen Phasendifferenz $k\Delta x$:

$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad (1.115)$$

$$\Rightarrow \xi = A \sin(kx_1 - \omega t) + A \sin[k(x_1 + \Delta x) - \omega t + \delta] \quad (1.116)$$

Aus der Gleichung

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left[\frac{1}{2} (\alpha + \beta) \right] \cos \left[\frac{1}{2} (\alpha - \beta) \right] \quad (1.117)$$

folgt

$$\xi = 2A \sin \left[kx_1 - \omega t + \frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) \right] \cos \left[\frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) \right] \quad (1.118)$$

Die resultierende Welle ist demnach eine harmonische Welle mit derselben Frequenz und derselben Wellenzahl wie die einlaufenden Wellen. Die Phase unterscheidet sich von beiden ursprünglichen Wellen:

$$\xi = \underbrace{2A \cos \left[\frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) \right]}_{\text{Amplitude}} \underbrace{\sin \left[kx_1 - \omega t + \frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) \right]}_{\text{harmonische Welle}} \quad (1.119)$$

Wir bemerken, dass die Amplitude der resultierenden Welle

$$A' := 2A \cos \left[\frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) \right] \quad (1.120)$$

nicht von der Zeit abhängt! Das bedeutet, dass man den Gangunterschied derart wählen kann, dass die resultierende Phasendifferenz ein ganzzahliges Vielfaches von π ist:

$$\frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.121)$$

In diesem Fall haben beide Wellen beim Aufeinandertreffen am Punkt **P** dieselbe Phase. Man sagt dazu, sie seien **in Phase** und spricht von **konstruktiver Interferenz**. Die resultierende Welle besitzt die doppelte Amplitude der Einzelwellen. Für

$$\frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.122)$$

sind die beiden Wellen **in Gegenphase** und addieren sich zu null, weil sie gleich grosse, aber entgegengesetzte Amplituden besitzen. Man spricht von **destruktiver Interferenz** und die resultierende Welle verschwindet für alle Zeiten.

Für die über eine Periode gemittelte Intensität der resultierenden Welle gilt

$$\langle I \rangle \sim \frac{1}{2} (2A)^2 \cos^2 \left[\frac{1}{2} (\delta + k\Delta x) \right] \quad (1.123)$$

1.3.3 Kohärenz

Wir haben im vorhergehenden Abschnitt gesehen, dass Wellen derselben Frequenz interferieren und sich dabei vollständig auslöschen oder auch verstärken können. Eine notwendige Bedingung dafür ist die Zeitunabhängigkeit der resultierenden Phase. Eine Interferenz findet statt bei

1. zwei Quellen mit konstantem Phasenunterschied, oder

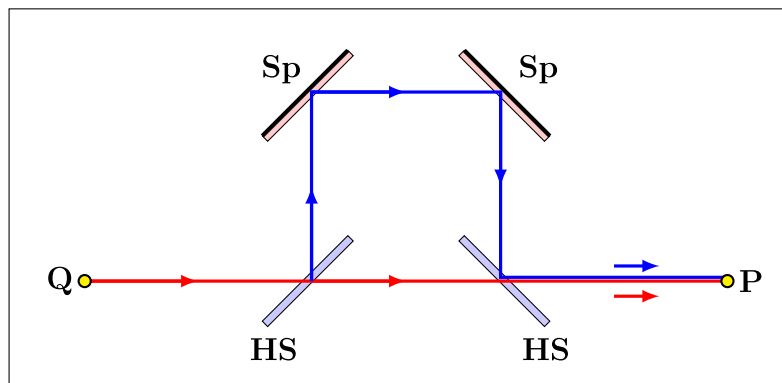


Abbildung 1.20: Aufteilung der von einer Quelle Q erzeugten Welle durch halbdurchlässige Spiegel HS und anschliessende Interferenz im Punkt P . Sp sind nichtdurchlässige Spiegel.

2. zwei Wellen derselben Quelle, aber mit unterschiedlich langen Laufwegen vor der Überlagerung. Abbildung 1.20 zeigt eine Anordnung, bei der mit Hilfe zweier halbdurchlässiger Spiegel das Licht einer Lichtquelle aufgeteilt und wieder vereint wird. Durch die unterschiedliche Laufweite der beiden Wellen tritt Interferenz ein.

Falls die Phase δ nicht zeitabhängig ist, sind die Wellen **kohärent**! Die Kohärenz ist eine notwendige Voraussetzung für Interferenzphänomene.

Bei zeitabhängiger Phase tritt keine Interferenz auf. Klassische Lichtquellen wie z. B. Glühlampen oder Fluoreszenzröhren senden inkohärentes Licht aus, da verschiedene Atome rein zufällig und unkorreliert Licht aussenden.

Man beachte: Interferenz mit zwei Wellen derselben Quelle ist nur möglich, wenn die **Kohärenzlänge** grösser als die Differenz der Laufwege ist.

Jede Welle ist nämlich räumlich begrenzt, da die erzeugende Schwingung stets einen Anfang t_1 und ein Ende t_2 hat. Die Kohärenzlänge ergibt sich dann als $v \cdot (t_2 - t_1)$.

1.3.4 Zwei entgegengesetzt laufende Wellen

Als nächstes untersuchen wir die Interferenz zweier entgegenlaufender kohärenter Wellen. Die entgegenlaufende Welle kann man beispielsweise durch Reflexion an einem Spiegel erzeugen.

$$\xi_1(t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (1.124)$$

$$\xi_2(t) = A \cos(-kx - \omega t + \delta_R) \quad (1.125)$$

Hierbei gibt das Vorzeichen von kx die Ausbreitungsrichtung der jeweiligen Welle an: $+kx$ entspricht einer Welle, die sich in positiver x -Richtung ausbreitet, während $-kx$ eine Welle in negativer x -Richtung beschreibt. Das gemeinsame Vorzeichen $-\omega t$ ist eine Konventionsfrage und muss relativ zum kx -Term betrachtet werden.

Die Superposition $\xi := \xi_1 + \xi_2$ dieser beiden Wellen ergibt

$$\xi = 2A \cos\left(kx - \frac{\delta_R}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\delta_R}{2}\right). \quad (1.126)$$

Achtung: Dies ist keine laufende Welle mehr, da sie nicht vom Typ $f(x - vt)$ ist! Man spricht von einer stehende Welle, wie wir später noch diskutieren werden.

Die mittlere Intensität beträgt

$$\langle I \rangle \sim \frac{1}{2}(2A)^2 \cos^2\left(kx - \frac{\delta_R}{2}\right). \quad (1.127)$$

Für $\delta_R = 0$ gibt es Maxima der Intensität bei

$$kx = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.128)$$

und Minima bei

$$kx = (2n + 1)\frac{\pi}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.129)$$

1.4 Reflexion und Transmission

Bevor wir uns näher mit stehenden Wellen befassen werden, wollen wir noch untersuchen, was beim Auftreffen einer Welle auf eine Grenzfläche geschieht, die zwei verschiedene Medien voneinander trennt. Wir wollen diesen Fall an einem Beispiel durchrechnen, aber in der Rechnung so allgemein bleiben, dass unsere Resultate auch für andere Fälle anwendbar bleiben.

Eine Welle laufe in einem Medium mit Kreisfrequenz ω und Wellenzahl k_1 nach rechts. An der Grenzfläche ($x = 0$) treffe sie auf ein zweites Medium mit anderen Materialkonstanten. Im Allgemeinen wird dann ein Teil der Welle im anderen Medium weiterlaufen (**Transmission**) und ein anderer Teil wird reflektiert und nach links zurücklaufen (**Reflexion**) (siehe Abbildung 1.21).

Die Kreisfrequenz, als Taktgeberin der Welle, wird sich dabei nicht ändern; sie ist also identisch für auftreffende, transmittierte und reflektierte Welle. Was sich aber im Allgemeinen ändern wird, sind die Wellengeschwindigkeit v und damit auch die Wellenzahl k bzw. die Wellenlänge λ .

Die Wellengeschwindigkeit hängt von den Materialkonstanten des jeweiligen Mediums ab (siehe Abschnitt 1.2.5 für Seilwellen und Abschnitt 1.2.6 für longitudinale Wellen). Bei der Seilwelle beispielsweise ist $v = \sqrt{S/\rho}$, sodass sowohl eine andere Dichte als auch eine andere Seilspannung die Geschwindigkeit ändern. Für Schallwellen gilt $v = \sqrt{E/\rho}$ im Festkörper bzw. $v = \sqrt{K/\rho}$ in Flüssigkeiten und Gasen (Gleichung 12.1). Zu beachten ist, dass in Gasen und Flüssigkeiten keine Transversalwellen auftreten.

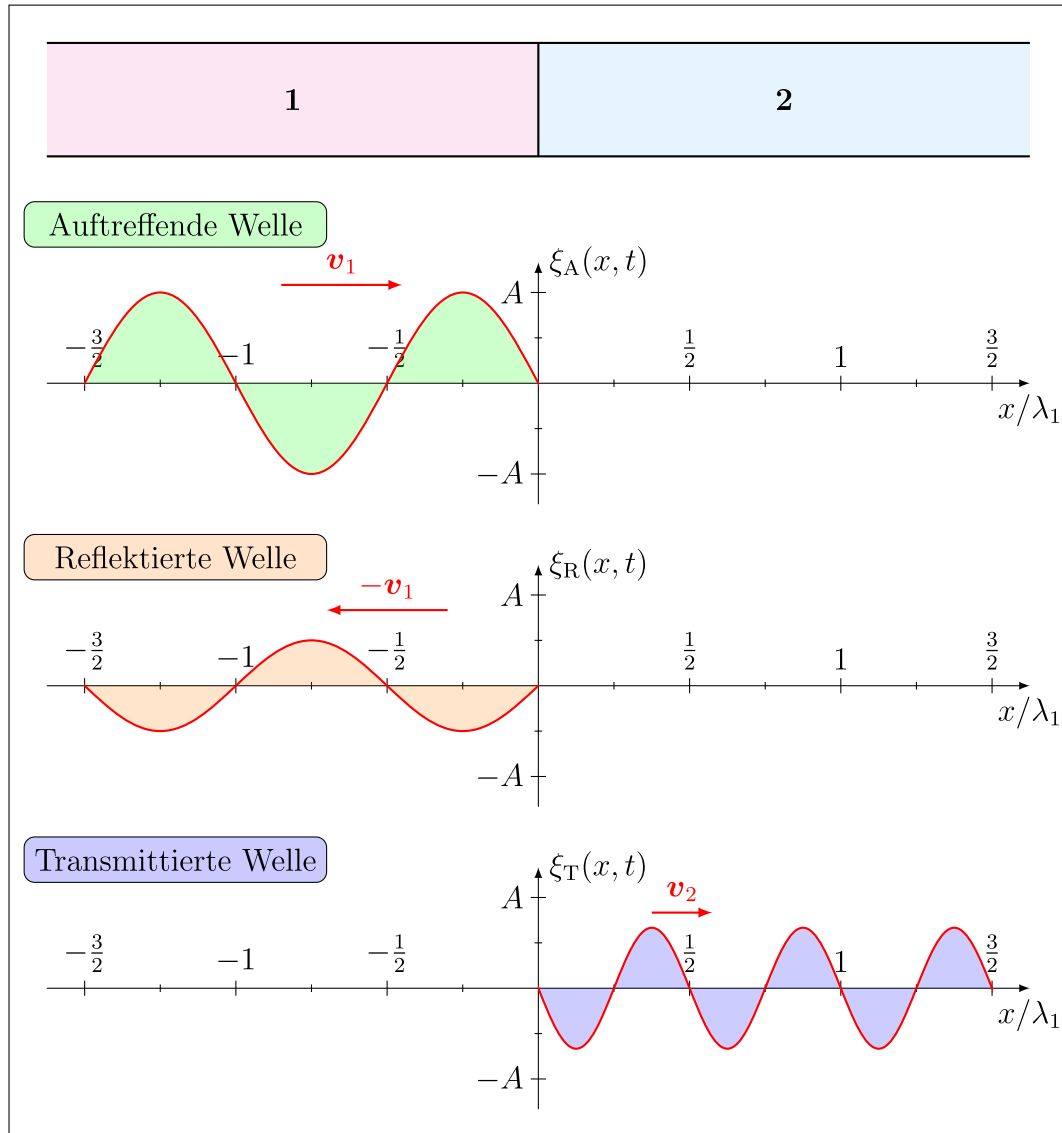


Abbildung 1.21: Transmission und Reflexion an der Grenzfläche zweier Medien 1 und 2 mit $\alpha = 2$.

Es gibt demnach drei verschiedene Wellenfunktionen:

$$\xi_A = Ae^{i(+k_1x-\omega t)} \quad A > 0 \quad \text{Auftreffend} \quad (1.130)$$

$$\xi_R = Re^{i(-k_1x-\omega t+\delta_R)} \quad R \geq 0 \quad \text{Reflektiert} \quad (1.131)$$

$$\xi_T = Te^{i(+k_2x-\omega t+\delta_T)} \quad T \geq 0 \quad \text{Transmittiert} \quad (1.132)$$

Die Phase der auftreffenden Welle haben wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit gleich null gesetzt.

Wir benötigen nun, um die Unbekannten $T, R, k_2, \delta_R, \delta_T$ zu gewinnen, mehrere Bestimmungsgleichungen, die wir aus den Randbedingungen gewinnen.

Die erste Randbedingung ergibt sich aus der Stetigkeit der Amplitude:

$$\lim_{x \rightarrow 0_-} (\xi_A + \xi_R) = \lim_{x \rightarrow 0_+} \xi_T \quad (1.133)$$

Die zweite Randbedingung (die, wie sich zeigen wird, zusammen mit der ersten ausreichend sein wird, um die Unbekannten zu bestimmen) erhalten wir z.B. durch den Vergleich von Kraftkomponenten an der Grenzfläche, die wir (meist in Näherung) mit der ersten Ableitung der Wellenfunktionen in Beziehung setzen können und für die wir ebenfalls Stetigkeit verlangen an der Grenzfläche von Medium 1 und Medium 2. Der physikalische Grund für diese Bedingung ist, dass an der Grenzfläche selbst keine Arbeit von der Welle ausgeübt werden soll.

Wir spielen hier zwei Ansätze durch für die longitudinale Welle im Festkörper und die transversale Seilwelle. Für die Schallwelle in Gasen erfolgt die Rechnung analog, in dem wir wieder die Stetigkeit der Auslenkung verlangen sowie die Stetigkeit der Druckschwankung auf beiden Seiten der Grenzfläche.

1. Beispiel longitudinale Welle im Festkörper²: Die Normalspannungen der einlaufenden Welle σ_A und reflektierten Welle an der Grenzfläche σ_R müssen gleich der Normalspannung der transmittierten Welle σ_T sein. Mit $\sigma = E \frac{\partial \xi}{\partial x}$, siehe Gleichung (12.8), ergibt sich

$$E_1 \frac{\partial \xi_A}{\partial x} \Big|_{x=0} + E_1 \frac{\partial \xi_R}{\partial x} \Big|_{x=0} = E_2 \frac{\partial \xi_T}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (1.134)$$

2. Beispiel Seilwelle: Die vertikalen Kräfte links sind gleich den vertikalen Kräften rechts. Unter der Annahme, dass die kleine Winkelnäherung aus Gleichung (1.45) gilt, ergibt sich dadurch

$$S_1 \frac{\partial \xi_A}{\partial x} \Big|_{x=0} + S_1 \frac{\partial \xi_R}{\partial x} \Big|_{x=0} = S_2 \frac{\partial \xi_T}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (1.135)$$

²siehe auch Känzig, S.221

Wir erkennen die formale Äquivalenz beider Beispiele. Im Beispiel zweier verbundener Seile unterschiedlicher Dichte geht nur der lineare Massenbelag $\lambda_i = \rho_i A_i$ in die Rechnung ein, d.h. die Querschnittsflächen A_1 und A_2 beider Seile seien gleich³. In der Näherung einer rein transversalen Seilwelle, d.h. die Summe der Zugspannungen $S = F/A$ links und rechts sind gleich, erhalten wir die vereinfachte Randbedingung:

$$F \frac{\partial \xi_A}{\partial x} \Big|_{x=0} + F \frac{\partial \xi_R}{\partial x} \Big|_{x=0} = F \frac{\partial \xi_T}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (1.136)$$

Wir verlieren dann aber die Äquivalenz zum ersten Beispiel und werden im Folgenden mit dem Beispiel der Seilwelle, Gleichung (1.135) in allgemeiner Form weiterrechnen.

Aus Gleichung (1.133) folgt:

$$A + R e^{i\delta_R} = T e^{i\delta_T} \quad (1.137)$$

Das sind zwei Gleichungen, eine für den Real- und eine für den Imaginärteil. Die Gleichung für den Imaginärteil ergibt

$$T \sin \delta_T = R \sin \delta_R \quad (1.138)$$

da A reell ist.

Aus den Gleichungen (1.135) und (1.138) folgt:

$$A S_1 k_1 = T S_2 k_2 e^{i\delta_T} + R S_1 k_1 e^{i\delta_R} \quad (1.139)$$

$$\Rightarrow 0 = T S_2 k_2 \sin \delta_T + R S_1 k_1 \sin \delta_R \quad (1.140)$$

$$\Rightarrow 0 = T S_2 k_2 \sin \delta_T + T S_1 k_1 \sin \delta_T \quad (1.141)$$

Wir formen zunächst das Produkt $(S_j k_j)$ mit $j = 1, 2$ um:

$$k_j = \frac{\omega}{v_j} = \omega \sqrt{\frac{\rho_j}{S_j}} \quad (1.142)$$

$$\Rightarrow k_j S_j = \omega \sqrt{S_j \rho_j} \quad (1.143)$$

Mit der Definition

$$\alpha := \frac{k_2 S_2}{k_1 S_1} = \sqrt{\frac{S_2 \rho_2}{S_1 \rho_1}} \quad (1.144)$$

³Man kann formal mit verschiedenen Querschnittsflächen zweier Seile rechnen, verlässt dann aber einige Grundannahmen, die bei der bisherigen Behandlung der Seilwelle vorausgesetzt wurden. Beispielsweise muss man sich Rechenschaft darüber ablegen, was denn Massenelemente des dickeren Seils bei grösseren Radien in der Gleichgewichtsposition hält.

liefert Gleichung (1.133) schliesslich die folgende Bedingung:

$$T \sin \delta_T (\alpha + 1) = 0 \quad (1.145)$$

Da $\alpha + 1 > 1$, kann diese Gleichung nur für

$$\sin \delta_T = 0 \quad (1.146)$$

erfüllt werden. Als mögliche Lösungen kommen zunächst $\delta_T = 0$ oder $\delta_T = \pi$ in Frage. Die 2. Lösung erfüllt aber nicht die Bedingung, dass

$$\lim_{v_1 \rightarrow v_2} \xi_A = \xi_T \quad (1.147)$$

gelten muss, sondern liefert vielmehr

$$\lim_{v_1 \rightarrow v_2} \xi_A = -\xi_T, \quad (1.148)$$

was in diesem Grenzfall (verschwindende Grenzfläche) keinen Sinn machen würde. Aus $\delta_T = 0$ folgt wiederum

$$\sin \delta_R = 0. \quad (1.149)$$

Für die reflektierte Welle gibt es keine weitere Bedingung, sodass sowohl $\delta_R = 0$ als auch $\delta_R = \pi$ mögliche Lösungen sind.

Wir setzen diese erhaltenen Phasen in die beiden Randbedingungen ein und erhalten aus Gleichung (1.137)

$$A = T \mp R \quad (1.150)$$

und aus Gleichung (1.139)

$$A = \alpha T \pm R. \quad (1.151)$$

Mit Hilfe dieser beiden Gleichungen können wir die Amplitude sowohl für die Transmission als auch für die Reflexion berechnen:

$$R = \pm \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} A \quad \text{und} \quad T = \frac{2A}{1 + \alpha} \quad (1.152)$$

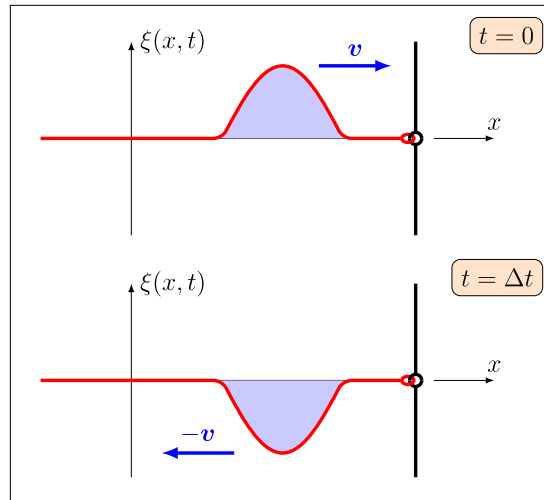


Abbildung 1.22: Reflexion eines Wellenpaketes am festen Ende.

Spezialfälle:

1. $\alpha = 1$

Da hierfür $S_1 \rho_1 = S_2 \rho_2$ erforderlich ist, kann man auch mit unterschiedlichen Materialien diese Bedingung erfüllen! Man erhält in diesem Fall

$$R = 0 \quad \text{und} \quad T = A \quad . \quad (1.153)$$

2. $\alpha > 1$

Da $R \in \mathbb{R}$ und $R \geq 0$, gilt in diesem Fall das negative Vorzeichen und deshalb auch

$$\delta_R = \pi \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} A \quad \text{und} \quad T = \frac{2A}{\alpha + 1} \quad . \quad (1.154)$$

Das **feste Ende** am Seil entspricht

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} R(\alpha) = A \quad \Rightarrow \quad T \rightarrow 0 \quad . \quad (1.155)$$

Bei diesem Grenzübergang wird die Welle vollständig reflektiert und es findet ein **Phasensprung** um 180° statt (siehe Abbildung 1.22)!

3. $\alpha < 1$

Da $R \in \mathbb{R}$ und $R \geq 0$, gilt in diesem Fall das positive Vorzeichen und deshalb auch

$$\delta_R = 0 \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} A \quad \text{und} \quad T = \frac{2A}{1 + \alpha} \quad . \quad (1.156)$$

Das **lose Ende** am Seil entspricht also

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} R(\alpha) = A . \quad (1.157)$$

Der Grenzfall $\alpha = 0$ lässt sich nur realisieren, indem man das Medium 1 an Vakuum angrenzen lässt. Dann ist es aber nicht mehr sinnvoll, von einer Transmission ($T = 2A$) zu reden, da keine mechanische Welle ins Vakuum übertreten kann. Beim Grenzübergang wird die Welle ebenfalls vollständig reflektiert, aber es findet **kein Phasensprung** statt (siehe Abbildung 1.23)!

Die Amplituden für Transmission und Reflexion sind als Funktion des Parameters α in Abbildung 1.24 aufgetragen.

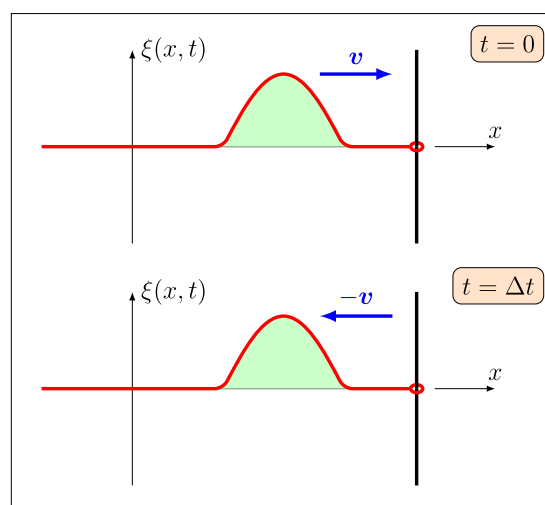


Abbildung 1.23: Reflexion eines Wellenberges am losen Ende.

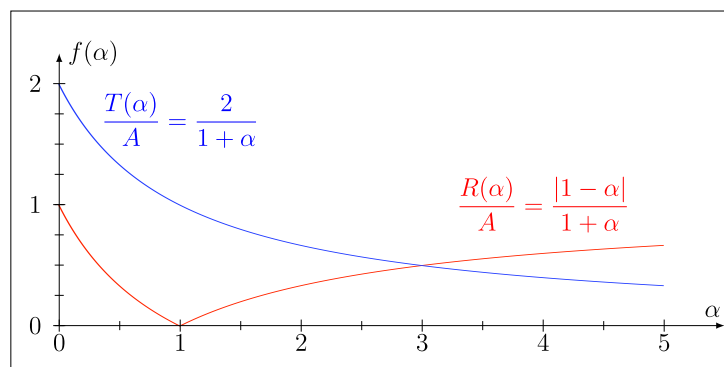
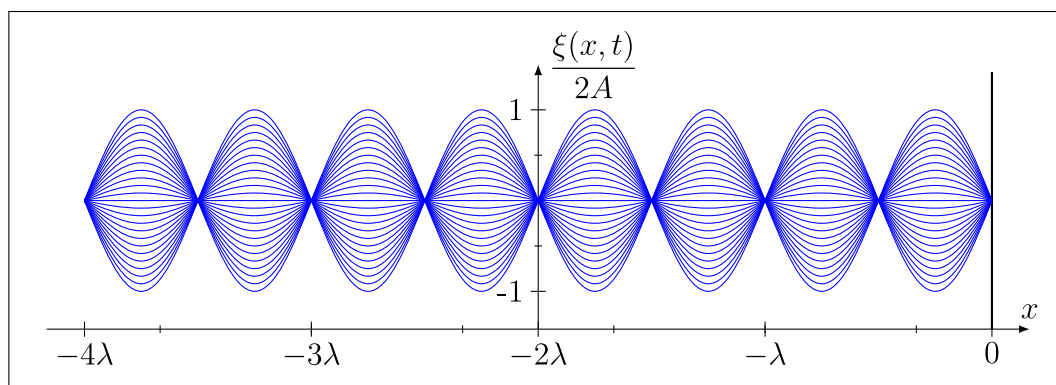


Abbildung 1.24: Auf die auftreffende Amplitude A normierte Amplituden $R(\alpha)$ für Reflexion und $T(\alpha)$ für Transmission als Funktion des Parameters α .


 Abbildung 1.25: Stehende Welle bei Reflexion am harten Medium ($\alpha \gg 1$).

1.5 Stehende Wellen

1.5.1 Amplitude der stehenden Wellen

Mit der mathematischen Erfassung der Reflexion und Transmission im vorhergehenden Abschnitt sind wir jetzt in der Lage, die bereits im Abschnitt 1.3.4 gefundene Lösung für die Superposition zweier entgegengesetzt laufenden Wellen zu behandeln.

Wir hatten dort das folgende Ergebnis

$$\xi = 2A \cos\left(kx - \frac{\delta_R}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\delta_R}{2}\right) \quad (1.158)$$

erhalten, mit der bei der Reflexion entstehenden Phase δ_R . Diese Welle ist, wie bereits erwähnt, keine laufende Welle mehr. Man bezeichnet sie vielmehr als **stehende Welle**. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass **Knoten** und **Bäuche** auftreten. Knoten entsprechen den Nullstellen der ortsabhängigen Funktion, so dass dort die Auslenkung stets null ist. Bäuche entsprechen dagegen den Extrema, also sowohl den Maxima als auch den Minima der ortsabhängigen Funktion. Die stehende Welle schwingt dort ortsfest mit der maximal möglichen Auslenkung.

Wir unterscheiden nun nach der Art der Reflexion:

1. Reflexion am harten Medium ($\alpha \gg 1$ und $\delta_R = \pi$)

Die Amplitude ist in diesem Fall

$$\xi = 2A \sin(kx) \sin(\omega t) \quad (1.159)$$

und garantiert einen Knoten an der Grenzfläche ($x = 0$) (siehe Abbildung 1.25).

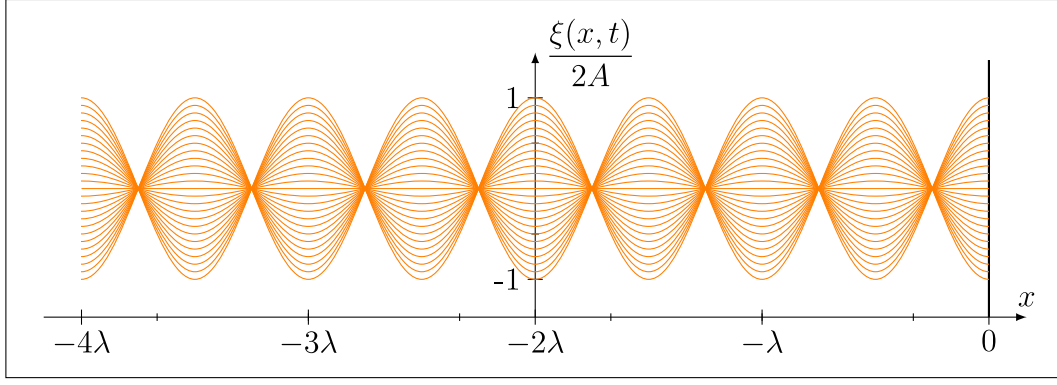


Abbildung 1.26: Stehende Welle bei Reflexion am weichen Medium ($\alpha = 0$).

2. Reflexion am weichen Medium (Grenzfall loses Ende, $\alpha = 0$ und $\delta_R = 0$)

Hier ist die Amplitude gleich

$$\xi = 2A \cos(kx) \cos(\omega t) \quad (1.160)$$

und ergibt einen Bauch für $x = 0$ (siehe Abbildung 1.26).

1.5.2 Energieverteilung der stehenden Wellen

Da die Auslenkung in einem Knoten stets verschwindet, wird keine Energie hindurch transportiert. Die Energie wird also nur während des Aufbaus der stehenden Welle transportiert, anschliessend verschwindet der Energiestrom und die Energie oszilliert nur noch lokal zwischen kinetischer und elastischer Energiedichte:

$$\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2}\rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 = 2\rho A^2 \omega^2 \sin^2(kx) \cos^2(\omega t) \quad (1.161)$$

$$\frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \frac{1}{2}E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 = 2EA^2 k^2 \cos^2(kx) \sin^2(\omega t) \quad (1.162)$$

$$= 2\rho A^2 \omega^2 \cos^2(kx) \sin^2(\omega t) , \quad (1.163)$$

da $k^2 = \omega^2/v^2$ und $v^2 = E/\rho$. Wir haben hier als Beispiel die Reflexion am harten Medium gewählt.

Für

$$\omega t = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.164)$$

ist die elastische Energie null und die gesamte Energie ist kinetisch! Umgekehrt ist für

$$\omega t = (2n + 1)\frac{\pi}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.165)$$

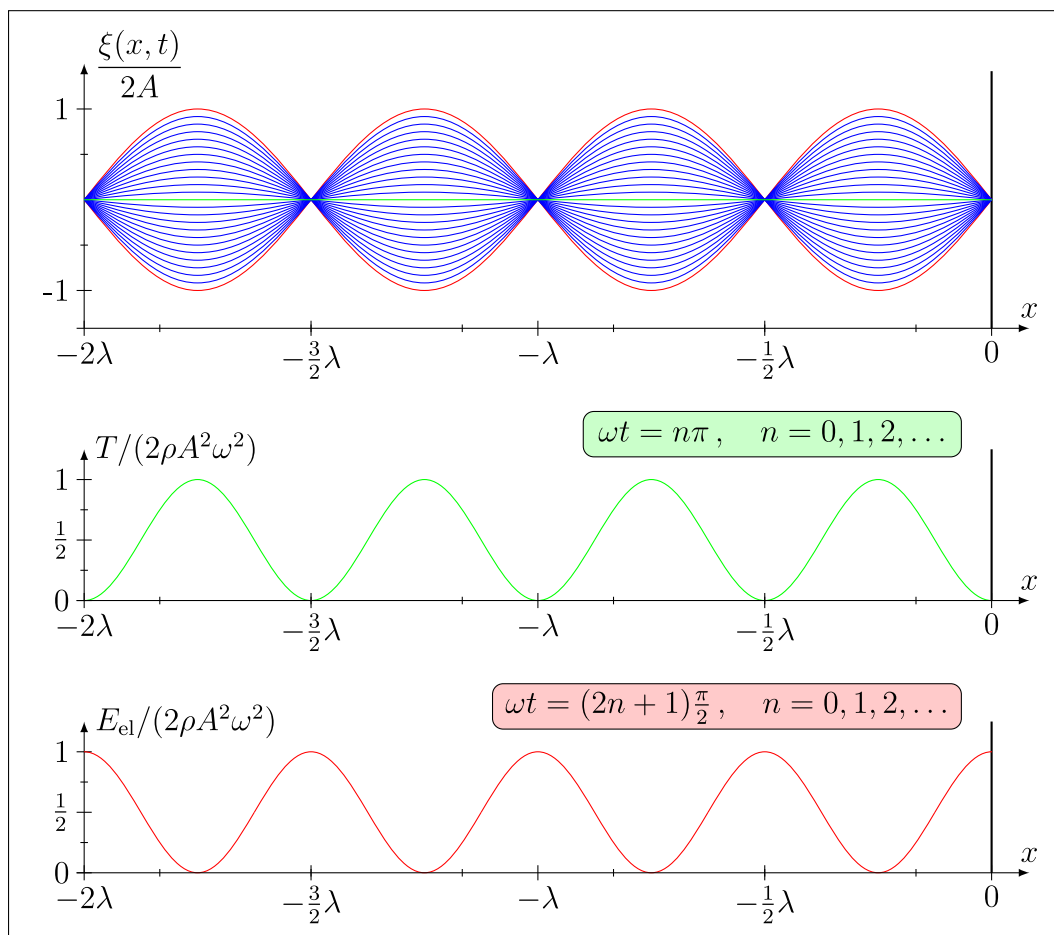


Abbildung 1.27: Verteilung der kinetische Energie T und der elastischen Energie E_{el} bei einer stehende Welle für die Reflexion am harten Medium ($\alpha \gg 1$).

die kinetische Energie null und die gesamte Energie elastisch. Dies erinnert an das Verhalten des Pendels, bei dem ebenfalls die Energie vollständig zwischen kinetischer und potentieller Form oszilliert. Die kinetische Energie ist um die Wellenbäuche konzentriert, da dort die Schwingungsamplitude am grössten ist, und die elastische Energie um die Knoten, da dort die Zugspannung maximal ist (siehe Abbildung 1.27).

1.5.3 Eigenschwingungen einer Saite

Bisher haben wir die stehende Welle für den Fall untersucht, bei dem ein Seil (oder ein Draht) an einer Stelle fixiert ist. Die Saite eines Musikinstruments ist an zwei Stellen eingespannt und wir wollen nun unser Wissen über stehende Wellen anwenden, um die möglichen Schwingungen einer Saite zu berechnen.

Die allgemeine transversale Auslenkung der Saite muss die Wellengleichung erfüllen:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \quad \text{mit} \quad v^2 = \frac{S}{\rho} \quad (1.166)$$

Auch eine Normalschwingung muss diese Bedingung erfüllen. Bei einer **Normalschwingung** (Eigenmode⁴) schwingen alle Teilstücke der Saite mit derselben Frequenz ω . Deshalb verwenden wir den folgenden Ansatz:

$$\xi(x, t) = u(x) \cdot \cos(\omega t + \delta) \quad (1.167)$$

Durch Einsetzen in die Wellengleichung erhält man die Differentialgleichung für die Ortsverteilung:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{\omega^2}{v^2} u = 0 \quad (1.168)$$

Mit $k^2 = \omega^2/v^2$ ergibt das schliesslich:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + k^2 u = 0 \quad (1.169)$$

Diese Differentialgleichung kennen wir bereits für die Zeitabhängigkeit von Schwingungen; hier beschreibt sie aber die Ortsabhängigkeit der Schwingungen einer Saite. Damit haben wir auch schon die allgemeine Lösung:

$$u(x) = u_0 \cos(kx + \varphi) \quad \text{oder} \quad u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad (1.170)$$

Die Konstanten (u_0, φ) bzw. (A, B) werden durch die **Randbedingungen** festgelegt, also ob die Saite beidseitig oder nur einseitig fest eingespannt ist (siehe dazu Abbildungen 1.28 und 1.29):

1.5.3.1 Fest eingespannte Saite

Die folgenden Randbedingung gelten für eine beidseitig eingespannte Saite der Länge ℓ (oder eine schwingende Luftsäule in einem beidseitig geschlossenen Rohr):

$$u(x=0) = 0 \quad \text{und} \quad u(x=\ell) = 0 \quad (1.171)$$

$$\Rightarrow A = 0 \quad \text{und} \quad k\ell = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.172)$$

Es sind also nur **diskrete** Werte

$$k_n = \frac{n\pi}{\ell} \quad (1.173)$$

⁴Beachte: Man kann die eingespannte Saite auch sehen wie eine unendliche Anzahl von gekoppelten Pendeln.

möglich, aber davon unendlich viele! Diese Werte nennt man **Eigenwerte**.

Die zugehörigen Wellenlängen λ_n folgen aus dem Kehrwert von k_n :

$$\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2\ell}{n} \quad (1.174)$$

Die **Eigenfunktionen** der Normalschwingungen sind

$$u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \quad (1.175)$$

und die **Eigenfrequenzen**

$$\omega_n = k_n v = \frac{n\pi}{\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad (1.176)$$

Die **Grundfrequenz** (eigentlich Kreisfrequenz) ist

$$\omega_1 = \frac{\pi}{\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad \text{und} \quad f_1 = \frac{1}{2\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad (1.177)$$

Die Frequenzen der **harmonischen Oberwellen** sind damit gleich

$$\omega_n = n\omega_1 \quad (1.178)$$

also ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz.

Die Grundfrequenz hängt also von den drei Saiteneigenschaften Zugspannung S , Länge ℓ und Dichte ρ ab!

Die n -te Normalschwingung lautet somit

$$\xi_n(x, t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) \quad (1.179)$$

oder

$$\xi_n(x, t) = a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \sin(n\omega_1 t) \quad (1.180)$$

Die Koeffizienten a_n und b_n ergeben sich aus den Anfangsbedingungen, z. B. Zupfen oder Streichen der Saite.

Beachte: Stehende Wellen kann man auch mit Schallwellen oder mit elektrischen Wellen erzeugen (siehe Abschnitt 1.5.4 für Beispiele mit Schallwellen)!

Abbildung 1.28 zeigt die Grundschiwingung und die 2. bis 6. Harmonische für die beidseitig eingespannte Saite.

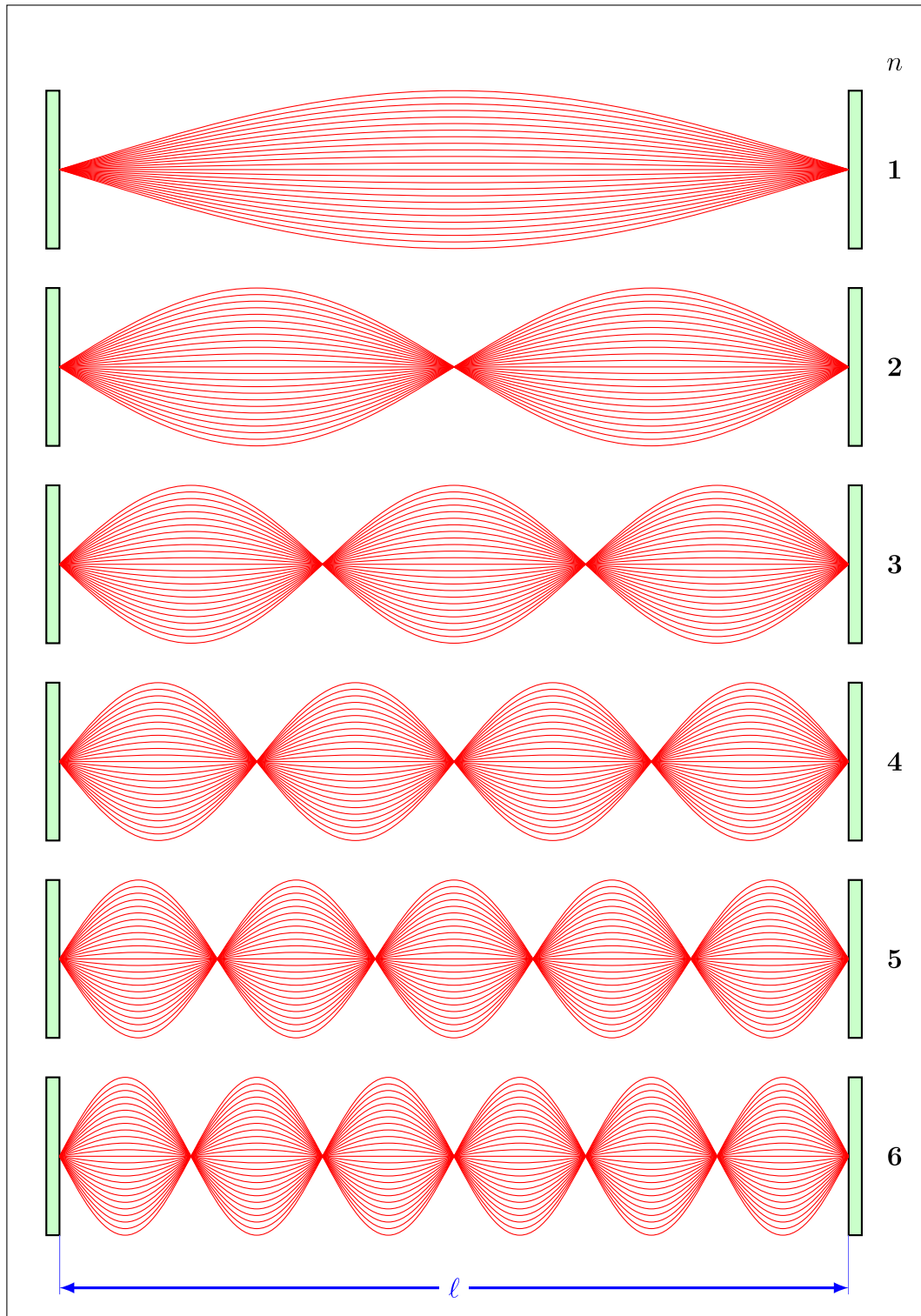


Abbildung 1.28: Stehende Welle bei beidseitig fest eingespannter Saite. Grundschiwingung und 2. bis 6. Harmonische.

1.5.3.2 Einseitig eingespannte Saite

Die Randbedingungen lauten in diesem Fall:

$$u(x=0) = 0 \quad \text{und} \quad u(x=\ell) = B = u_0 \quad (1.181)$$

$$\Rightarrow A = 0 \quad \text{und} \quad k\ell = \frac{2n+1}{2}\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.182)$$

Es sind wiederum nur **diskrete** Werte möglich, nämlich

$$k_n = \frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{\ell} \quad (1.183)$$

Die **Eigenfunktionen** der Normalschwingungen sind

$$u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{\ell} x\right) \quad (1.184)$$

und die **Eigenfrequenzen**

$$\omega_n = k_n v = \frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad (1.185)$$

Die **Grundfrequenz** ist

$$\omega_0 = \frac{\pi}{2\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad \text{und} \quad f_0 = \frac{1}{4\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad (1.186)$$

Abbildung 1.29 zeigt die Grundschiwingung und die 3., 5., 7., 9. und 11. Harmonische für die einseitig eingespannte Saite.

1.5.4 Akustik, Musikinstrumente

Schallwellen in Gasen sind reine Longitudinalwellen (vgl. Abschnitt 1.2.6). Dabei sind Druck und Dichte maximal dort, wo die Auslenkung minimal ist (siehe Abbildung 1.30).

Als **Klang** bezeichnen wir eine allgemeine stehende Welle $\xi(x, t)$ der Form wie in Gleichung (12.48), also eine Überlagerung von Grund- und Oberwellen. Ein **reiner Ton** ist ein Spezialfall davon, mit nur einer Grundfrequenz und keinen Oberwellen, d. h., keine Vielfache der Grundfrequenz. Die Überlagerung von Klängen wird als angenehm („harmonisch“) empfunden, falls beide Klänge möglichst viele gemeinsame Oberwellen aufweisen. Solche speziellen Überlagerungen nennt man **Akkorde**.

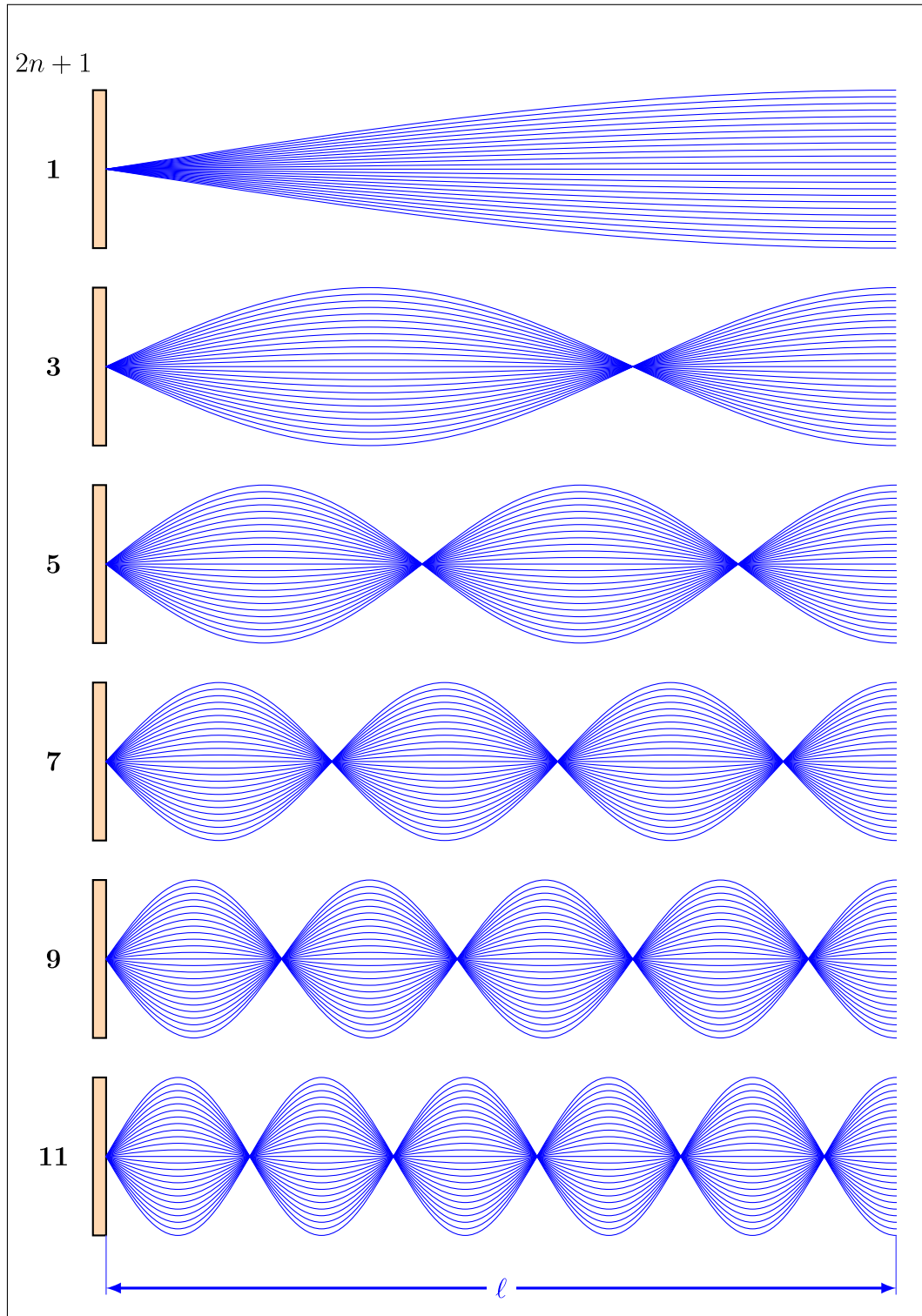


Abbildung 1.29: Stehende Welle bei einseitig fest eingespannter Saite. Grundschiwingung, 3., 5., 7., 9. und 11. Harmonische.

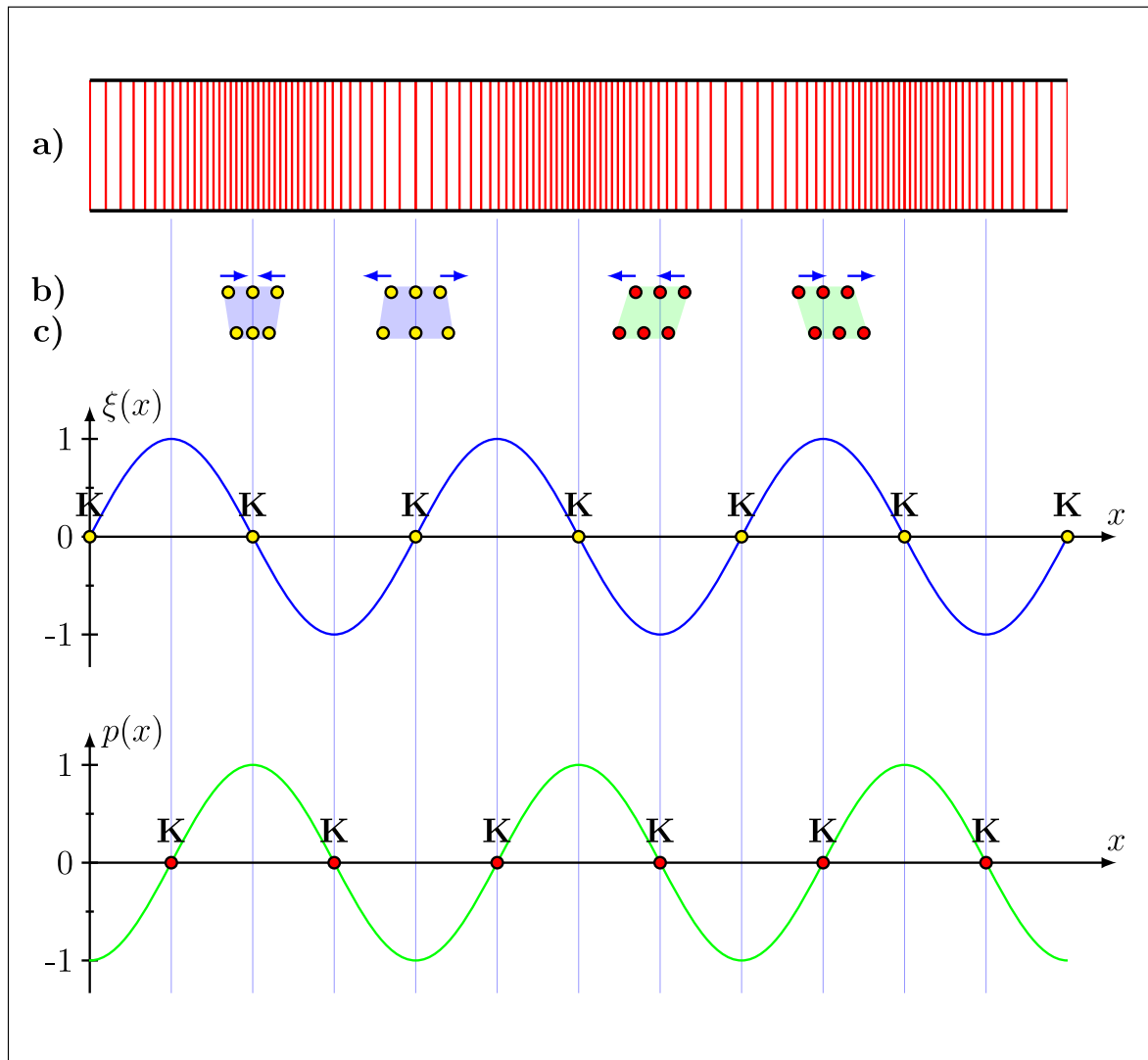


Abbildung 1.30: Druck- und Amplitudenverteilung einer stehenden Schallwelle in einem Gas zu einem festgelegten Zeitpunkt: a) Dichteverteilung des Gases, b) Ruhelagen einiger ausgewählter Moleküle mit Richtung ihrer Auslenkung gemäss $\xi(x)$, c) Positionen dieser Moleküle in der Schallwelle. Die Knotenpunkte in der Auslenkung $\xi(x)$ entsprechen Extrema im Druck und in der Dichte und umgekehrt.

Beispielsweise verhalten sich die Grundfrequenzen $f_{1,1}$ und $f_{2,1}$ einer **Oktave** wie

$$\frac{f_{2,1}}{f_{1,1}} = 2 : 1 \quad (1.187)$$

und einer **Quinte** wie

$$\frac{f_{2,1}}{f_{1,1}} = 3 : 2 . \quad (1.188)$$

Die Oktave und die Quinte usw. bezeichnen die **Tonintervalle** zwischen den beiden Grundfrequenzen. Diese Intervalle und die jeweils gemeinsamen Obertöne sind in Abbildung 1.31 dargestellt.

Die notwendige Bedingung für gemeinsame Obertöne ist offensichtlich ein rationales Verhältnis der beiden Grundfrequenzen, also

$$\frac{f_{2,1}}{f_{1,1}} = \frac{q}{p}, \quad q, p \in \mathbb{N} . \quad (1.189)$$

Die Auslenkungen der beiden sich überlagernden stehenden Wellen sind damit

$$\xi_1(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) [a_n \cos(n\omega_{1,1}t) + b_n \sin(n\omega_{1,1}t)] \quad (1.190)$$

$$\xi_2(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) [a'_n \cos(n\omega_{2,1}t) + b'_n \sin(n\omega_{2,1}t)] \quad (1.191)$$

$$\text{mit } n\omega_{2,1} = n\frac{q}{p}\omega_{1,1} . \quad (1.192)$$

Tabelle 1.2 zeigt die innerhalb einer Oktave auftretenden Tonintervalle.

Ein Instrument, das derart gestimmt ist, hat eine *reine Stimmung*. Man erkennt jedoch aus Tabelle 1.3, dass die Frequenzverhältnisse von zwei aufeinanderfolgenden Tönen der Tonleiter nicht gleich sind, sondern die drei Werte $9/8$, $10/9$ und $16/15$ annehmen. Damit klingt ein für die C-Dur-Tonleiter rein gestimmtes Klavier für eine andere Tonart „unrein“. Um Instrumente mit fester Stimmung für alle Tonarten verwenden zu können, hat man die gleichmässig temperierte Stimmung eingeführt, bei der das Frequenzverhältnis zweier aufeinanderfolgender Halbtöne konstant den Wert $\sqrt[12]{2}$ besitzt (siehe dazu auch Demtröder, Physik I).

1.6 Dopplereffekt

Wir überlegen uns, was passiert, wenn sich die Quelle oder der Beobachter bewegen⁵. Aus Abbildungen 1.32 und 1.33 entnimmt man leicht, dass der Beobachter eine veränderte

⁵Wir behandeln hier nur den sogenannten longitudinalen Dopplereffekt: die Quelle oder der Beobachter bewegen sich längs ihrer Verbindungslinie. Man kann sich aber in der gleichen Art überlegen, was passiert, wenn sich die Quelle oder der Beobachter senkrecht zur Verbindungslinie (transversaler Dopplereffekt) oder in einer beliebigen Richtung verschieben. Im weiteren vernachlässigen wir in diesem Kapitel Dispersionsphänome ($u = v_g = v_p$).

Tabelle 1.2: Tonintervalle innerhalb einer Oktave.

Intervall	ν_2/ν_1
Oktave	2:1
Quinte	3:2
Quarte	4:3
grosse Terz	5:4
kleine Terz	6:5
grosse Sexte	5:3
kleine Sexte	8:5
kleine Septime	9:5
grosse Septime	15:8
grosse Sekunde	9:8
kleine Sekunde	10:9

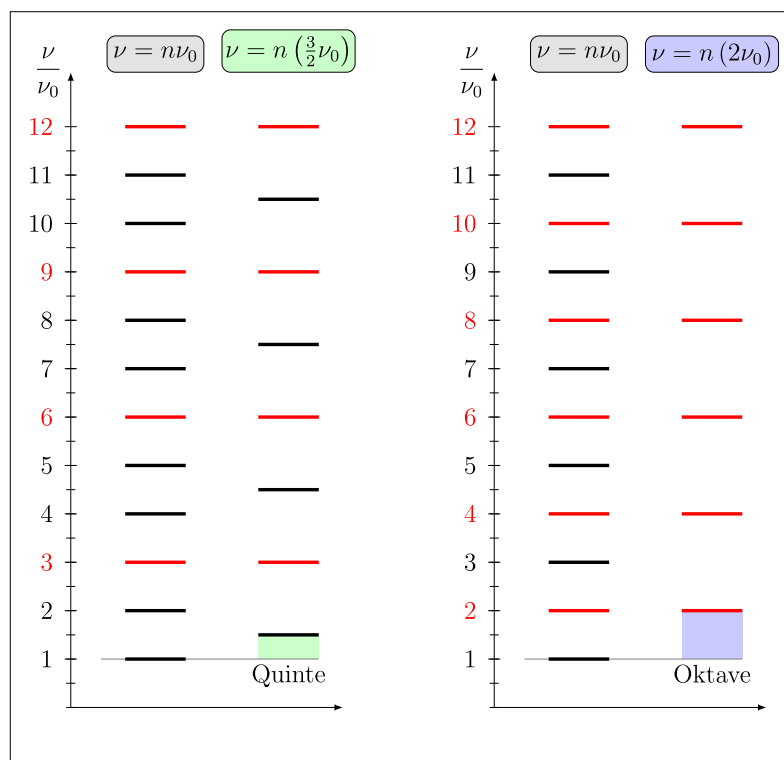


Abbildung 1.31: Die Tonintervalle Quinte und Oktave und gemeinsame Obertöne.

Tabelle 1.3: C-Dur-Tonleiter

Ton	Relative Frequenz	Frequenz-verhältnis	Temperierte Stimmung	Intervall
c	1			
d	9:8	9:8	$2^{2/12}$	gr. Sekunde
e	5:4	10:9	$2^{4/12}$	gr. Terz
f	4:3	16:15	$2^{5/12}$	Quarte
g	3:2	9:8	$2^{7/12}$	Quinte
a	5:3	10:9	$2^{9/12}$	gr. Sexte
h	15:8	9:8	$2^{11/12}$	gr. Septime
c'	2:1	16:15	$2^{12/12}$	Oktave

Frequenz wahrnimmt.

1.6.0.1 Beobachter bewegt, Quelle ruhend

Die ruhende⁶ Quelle emittiert Wellen mit der Frequenz f_Q . Ein *ruhender* Beobachter würde in der Zeit Δt

$$n_\lambda = f_Q \Delta t \quad (1.193)$$

Wellenlängen (bzw. Wellenbuckel) an sich vorbeiziehen sehen. Ein auf die Quelle mit der Geschwindigkeit v_B hin *bewegter* Beobachter sieht *zusätzlich* die Anzahl Wellenbuckel, welche in die zurückgelegte Strecke $v_B \Delta t$ hineinpassen. Die Phasengeschwindigkeit sei u . Damit ist die gesamte Anzahl Wellenlängen, welche den Beobachter in der Zeit Δt passieren

$$n_\lambda = f_Q \Delta t + \frac{v_B \Delta t}{\lambda} . \quad (1.194)$$

Die vom Beobachter wahrgenommene Frequenz f_B ist damit

$$f_B \equiv \frac{n_\lambda}{\Delta t} = f_Q + \frac{v_B}{\lambda} . \quad (1.195)$$

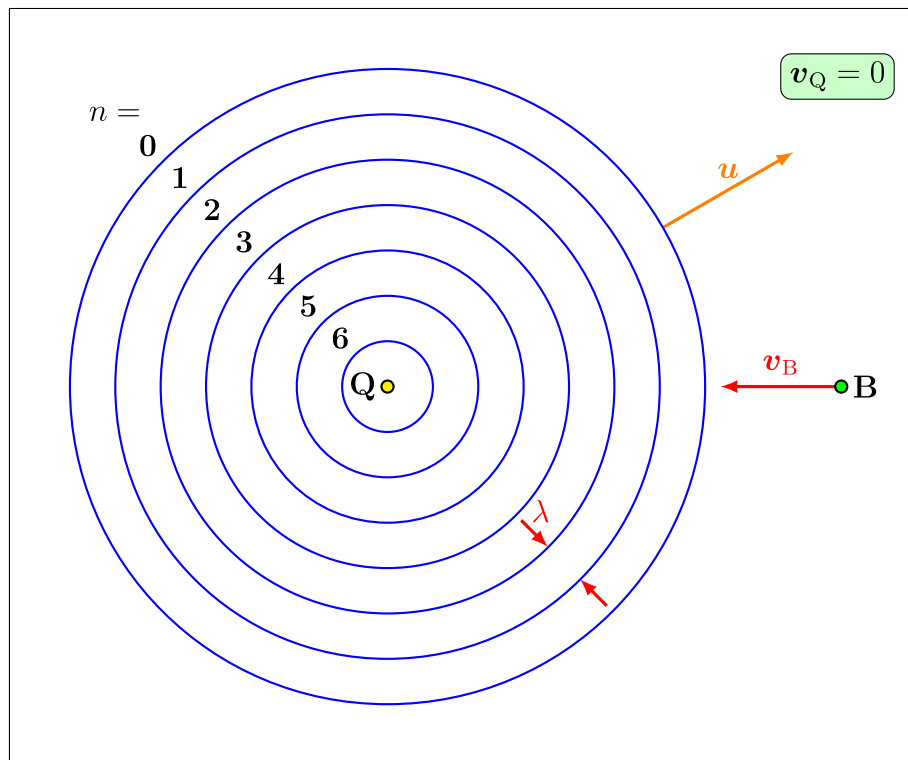


Abbildung 1.32: Dopplereffekt: Ruhende Quelle, bewegter Beobachter.

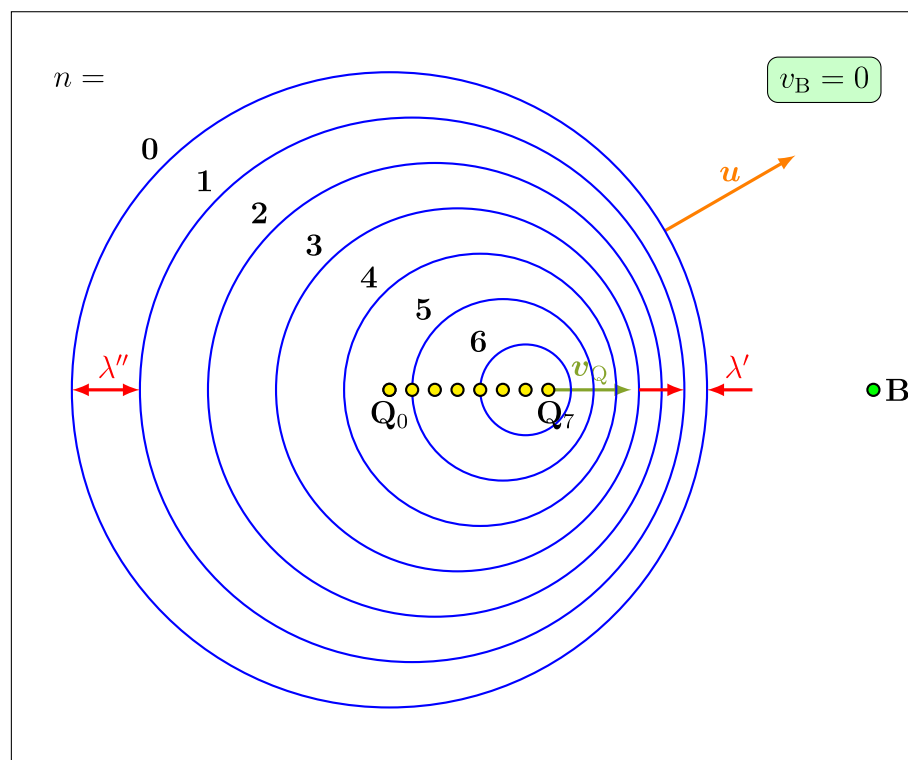


Abbildung 1.33: Dopplereffekt: Bewegte Quelle, ruhender Beobachter.

Mit Hilfe der Beziehung $u = \lambda f_Q$ erhalten wir das Ergebnis

$$f_B = \begin{cases} f_Q \left(1 + \frac{v_B}{u}\right) & \text{für Annäherung an Quelle} \\ f_Q \left(1 - \frac{v_B}{u}\right) & \text{für Entfernung von der Quelle} \end{cases}. \quad (1.196)$$

1.6.0.2 Beobachter ruhend, Quelle bewegt

Nun ist der Beobachter ruhend und die Quelle bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_Q auf den Beobachter hin. Hier erweist es sich als vorteilhaft, die vom Beobachter wahrgenommene Wellenlänge λ_B zu berechnen. Wir betrachten dazu die Entfernung der Quelle vom Beobachter bei der Emission zweier unmittelbar aufeinanderfolgender Wellenberge (in der Skizze sind die entsprechenden Positionen durch $\mathbf{Q}_n$ gekennzeichnet). Bei ruhender Quelle würden die beiden Wellenberge im Abstand λ am Beobachter vorbeiziehen. Da sich aber die Quelle auf den Beobachter hin bewegt, verkürzt sich die Wellenlänge um die Strecke

$$\begin{aligned} v_Q T &= v_Q / f_Q \\ \Rightarrow \quad \lambda_B &= \lambda - \frac{v_Q}{f_Q} \end{aligned} \quad (1.197)$$

Indem wir wieder die Beziehung $u = f\lambda$ verwenden, erhalten wir in diesem Fall

$$f'_B \equiv \frac{u}{\lambda_B} = \begin{cases} \frac{f_Q}{1 - \frac{v_Q}{u}} & \text{für Annäherung an Beobachter} \\ \frac{f_Q}{1 + \frac{v_Q}{u}} & \text{für Entfernung vom Beobachter} \end{cases}. \quad (1.198)$$

1.6.0.3 Beobachter bewegt, Quelle bewegt

Durch die Kombination der Gleichungen 1.196 und 1.198 lässt sich eine Gleichung herleiten, die für den Beobachter die wahrgenommene Frequenz beschreibt, wenn sowohl die Quelle als auch der Beobachter in Bewegung sind. Sei $v_Q \geq 0$ falls die Quelle sich vom Beobachter wegbewegt und $v_B \geq 0$ falls sich der Beobachter zur Quelle hinbewegt, dann ist die allgemeine Formel gegeben durch:

$$f'_B \equiv f_Q \frac{u \pm v_B}{u \pm v_Q} \quad (1.199)$$

⁶Ruhend in Bezug auf das Medium, in welchem sich die Wellen fortpflanzen.

1.6.0.4 Schockwelle

Falls sich die Quelle mit einer Geschwindigkeit bewegt, die grösser ist als die Phasengeschwindigkeit, $v_Q > u$, so addieren sich die einzelnen Wellenzüge auf einer Kegeloberfläche kohärent (=zusammenhängend), siehe Abbildung 1.34. Während sich die Quelle in der Zeit Δt um $v_Q \Delta t$ weiterbewegt hat (von $\mathbf{Q}_0$ bis $\mathbf{Q}_7$), hat sich die Wellenfront ($n = 0$) nur um $u \Delta t$ ausgebreitet. Der halbe Öffnungswinkel ϑ des **Mach'schen Kegels** beträgt somit

$$\vartheta = \arcsin \frac{u}{v_Q} . \quad (1.200)$$

Es bildet sich eine **Schockwelle** (Überschallknall!). Das Verhältnis v_Q/u wird auch als **Mach'sche Zahl** bezeichnet.

All diese Phänomene sind wohl bekannt beim Schall⁷. In diesem Fall bewegen sich die Quelle oder der Beobachter relativ zu einem vorgegebenen Medium, nämlich der als ruhend angenommenen Luft. Bei *Lichtwellen* im Vakuum finden wir andere Verhältnisse: Es gibt kein ruhendes Medium (Äther), in welchem sich das Licht fortpflanzt. Damit sollte man den gleichen Effekt erhalten, wenn sich die Quelle *oder* der Beobachter bewegt. Nur *eine* Geschwindigkeit ist von Belang, die Relativgeschwindigkeit v zwischen Quelle und Beobachter. Dieses Problem ist erst mit Hilfe der Relativitätstheorie gelöst worden (siehe Kapitel 5).

Der Dopplereffekt ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil man durch eine Messung von f'_B (bei bekannter Frequenz f_Q) die Geschwindigkeit der Quelle einfach und häufig mit sehr hoher Präzision⁸ messen kann. In der Astronomie hat man (Hubble) mit dieser Methode zum Beispiel herausgefunden, dass sich (fast) alle Galaxien von uns weg bewegen, und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind⁹.

⁷Übungsaufgabe: Ein hupendes Auto fährt an Ihnen vorbei. Dabei stellen Sie fest, dass sich die Tonhöhe um eine Oktave (d. h. um einen Faktor 2) ändert. Wie schnell fährt das Vehikel?

⁸Vor allem in der Optik, bei genau bekannten scharfen Spektrallinien.

⁹Übungsaufgabe: Die Wellenlängen aller Spektrallinien, die von einer fernen Galaxie emittiert werden, sind um einen Faktor 3 grösser als die Spektrallinien der gleichen Atome im Labor (sog. Rotverschiebung). Wie rasch bewegt sich die Galaxie und in welcher Richtung?

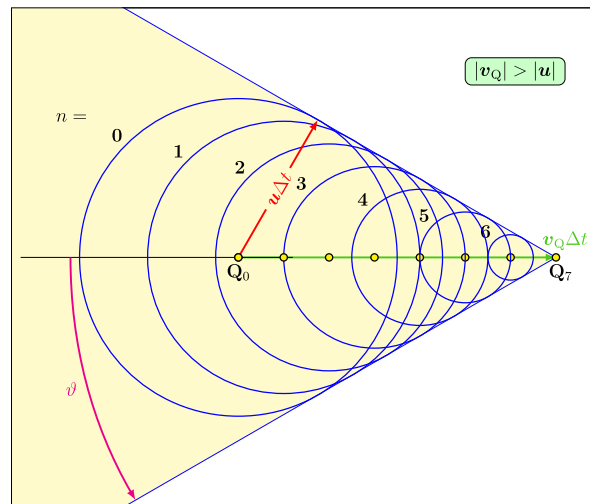


Abbildung 1.34: Schockwelle.

1.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Wellen diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Im Allgemeinen kann man Wellen als eine Störung (eine Auslenkung einer gewissen physikalischen Größe aus ihrer Ruhelage wie z. B. der Ort eines Seilelementes, der Druck in Luft, das elektrische und/oder magnetische Feld etc.) verstehen, welche sich im Raum ausbreitet und durch eine Funktion des Typs $f(x - vt)$ beschrieben werden kann.
- Eine solche Funktion genügt der Wellengleichung $\frac{\partial^2 \xi(x,t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi(x,t)}{\partial x^2}$, mit $\xi(x,t) = f(x - vt)$. Die Wellengeschwindigkeit hängt von den Eigenschaften des Mediums ab, z. B. von der Seilspannung und der Massenbelegung des Seiles bei einer Seilwelle.
- Bei einer Welle wird Energie, aber keine Materie transportiert.
- Im Falle von harmonischen Wellen kann $f(x - vt)$ durch Sinus- und/oder Kosinusfunktionen beschrieben werden, z. B. $\xi(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$, mit $v = \omega/k$. Hier nennt man $k = 2\pi/\lambda$ die Wellenzahl, wobei λ die Wellenlänge ist, d. h. der Abstand von zwei Wellenmaxima (oder Minima) zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- Die Polarisation einer Welle gibt an, in welcher Richtung bzgl. der Fortpflanzungsrichtung die Auslenkung erfolgt. Man unterscheidet zwischen transversaler und longitudinaler Polarisation.
- Die Punkte einer Welle im Raum, welche dieselbe Phase besitzen, bilden eine Wellenfläche bzw. Wellenfront. Je nach Form dieser Fläche spricht man z. B. von ebenen Wellen, Kreiswellen oder Kugelwellen.

- Die Energie einer Welle, welche pro Zeit durch eine Einheitsfläche hindurchtritt, wird als Energieflussdichte bezeichnet. Deren Betrag bezeichnet man als Intensität der Welle.
- Das Superpositionsprinzip besagt, dass die Summe von Lösungen der Wellengleichung (also die Überlagerung von Wellen) wieder eine Lösung der Wellengleichung, also wieder eine Welle, ergibt. Dies folgt aus der Linearität der Wellengleichung.
- Falls die Quellen verschiedener Wellen eine fixe Phasenkopplung haben (also zeitlich konstante relative Phase), spricht man von kohärenten Wellen. In diesem Fall ergeben sich Phänomene wie konstruktive und destruktive Interferenz.
- Bei Reflexion einer Welle an einer Grenzschicht können sich die einlaufende und reflektierte Welle zu einer stehenden Welle überlagern. In diesem Fall hat man es nicht mehr mit einer laufenden Welle der Form $f(x - vt)$ zu tun.
- Die allgemeinste Schwingung einer eingespannten Saite (d. h. einer stehenden Welle in dieser Saite) ergibt sich aus Überlagerung einer Grundschiwingung und von Oberschwingungen. Die Anfangsbedingungen (z. B. Zupfen oder Streichen der Saite) bestimmen, welche Frequenzen in den Oberschwingungen vorkommen können.
- Falls sich Quelle und/oder Beobachter einer Welle relativ zueinander und/oder relativ zum Medium bewegen, in welchem sich die Welle ausbreitet, erhält man den Dopplereffekt.

Kapitel 2

Elektrostatik

Dieses erste Kapitel der Elektrizitätslehre ist eine Einführung in die **Elektrostatik**, welche sich mit Systemen elektrischer Ladungen beschäftigt, die sich in Ruhe befinden. Wie in der Vorlesung werden wir auch im kompletten Skript das SI-Einheitensystem verwenden (siehe Bemerkung in Abschnitt 2.2).

2.1 Die elektrische Ladung

Die Existenz einer sogenannten **elektrischen Ladung** basiert auf Beobachtungen und Experimenten. Man findet experimentell (unter anderem) folgende wichtige Tatsachen:

1. In der Natur existieren zwei verschiedene Typen von Ladung, welche wir **positiv** und **negativ** nennen (diese Zuordnung ist dabei rein willkürlich). Empirisch finden wir, dass sich Ladungen desselben Typs abstoßen, während sich Ladungen unterschiedlichen Typs anziehen.

Wir werden die Ladung mit q bezeichnen, mit einem positiven Wert für positive und einem negativen Wert für negative Ladungen. Die SI-Einheit für die elektrische Ladung ist das **Coulomb** C. Die Kräfte, die zwischen Ladungen wirken, sind der Grund für die Einführung des Konzeptes einer elektrischen Ladung.

2. Die **Gesamtladung** eines isolierten Systems $\sum_i q_i$ ist immer **erhalten**, ändert sich also nicht. Ladungen können erzeugt oder vernichtet werden, jedoch nur bei gleichzeitiger Erzeugung bzw. Vernichtung gleich vieler Ladungen des jeweils anderen Typs. Ausserdem ist die elektrische Ladung **relativistisch invariant**, das heisst, die beobachtete Gesamtladung eines Systems hängt nicht von der Geschwindigkeit dieses Systems ab.
3. Elektrische Ladungen treten in der Natur nur in diskreten Werten auf, nämlich in Vielfachen der Elektronenladung ($e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)¹. Die Tatsache, dass Elektron

¹Wir betrachten e als eine vorzeichenlose Konstante. Die Ladung des Elektrons ist damit $q_{e^-} = -e$, bzw. $|q_{e^-}| = e$.

und Proton dieselbe Ladung mit umgekehrten Vorzeichen besitzen ($q_{e-} = -q_{p+}$) kann experimentell mit einer relativen Genauigkeit von 10^{-20} verifiziert werden, indem man die Gesamtladung von H_2 -Molekülen bestimmt.

Heute weiss man, dass Protonen aus sogenannten Quarks aufgebaut sind, welche nur einen fraktionalen Anteil dieser Elementarladung tragen (nämlich $\pm \frac{e}{3}$ oder $\pm \frac{2e}{3}$). Da diese aber nicht isoliert auftreten können, dürfen wir die Elektronenladung als das fundamentale Quantum der elektrischen Ladung ansehen.

4. Für alle praktischen Anwendungen können wir Ladungen als Punktquellen mit effektiven Grössen von weniger als 10^{-15} m betrachten. In vielen Situationen ist eine **Ladungsdichte** ρ als Ladung pro Volumeneinheit nützlich. Ausserdem werden wir auch Flächen-Ladungsdichten σ (Ladung pro Flächeneinheit) und längenbezogene Ladungsdichten λ (Ladung pro Längeneinheit) verwenden.

2.2 Das Coulomb'sche Gesetz

Das Coulomb'sche Gesetz beschreibt die Kraft, die auf eine Ladung q_2 durch die Präsenz einer anderen Ladung q_1 wirkt. Diese kann berechnet werden als

$$\mathbf{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{\mathbf{r}}_{21} \quad , \quad (2.1)$$

wobei $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ (mit $r_{21} = |\mathbf{r}_{21}|$) der Vektor von Ladung 1 zu Ladung 2 (siehe Abbildung 2.1), $\hat{\mathbf{r}}_{21} = \frac{\mathbf{r}_{21}}{r_{21}}$ der Einheitsvektor in dieser Richtung und k eine Konstante ist². Dadurch ist die Kraft genau parallel zur Verbindungslinie der beiden Ladungen, was wegen der skalaren Natur der Ladung schon aus Symmetrieüberlegungen folgt.

Das Coulombgesetz hat dieselbe vektorielle Struktur wie das Newton'sche Gravitationsgesetz

$$\mathbf{F}_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{21}^2} \hat{\mathbf{r}}_{21} \quad . \quad (2.2)$$

Ein wichtiger Unterschied ist die Tatsache, dass bei der Ladung, im Gegensatz zur Masse, positive und negative Vorzeichen auftreten. Es kann also neben Anziehung (ungleiches Vorzeichen) auch Abstossung (gleiches Vorzeichen) erfolgen (siehe auch Abbildung 2.1).

Der Wert der Konstanten k hängt vom gewählten Einheitensystem ab: In den CGS- („Centimeter Gram Second“) bzw. ESU-Einheiten („ElectroStatic Units“) ist $k = 1$, während im MKS- („Metre Kilogram Second“) bzw. SI-System („Système International d'unités“) $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ gilt. Dabei ist $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = \frac{10^7}{4\pi \cdot c^2} \frac{\text{Am}}{\text{Vs}} \approx 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$ die **Permittivität des Vakuums**.

²Wir verwenden die Konvention, dass $\mathbf{F}_{21}$ die Kraft auf q_2 durch q_1 bezeichnet. In der Literatur wird jedoch manchmal die Umkehrung davon benützt.

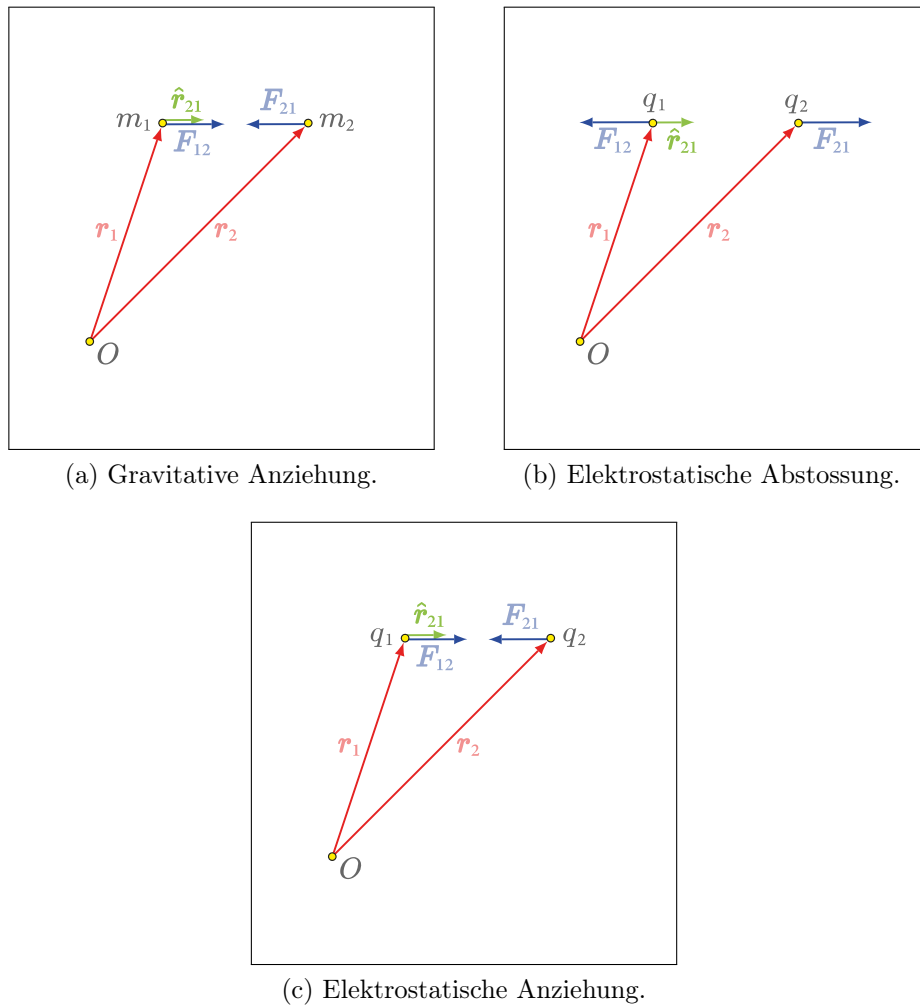


Abbildung 2.1: Gegenüberstellung von Gravitation (reine Anziehung) und Elektrostatik (Abstossung und Anziehung).

In diesem Zusammenhang ist sehr wichtig festzustellen, dass der Effekt durch mehrere Ladungen additiv ist. Mathematisch ausgedrückt lautet diese Aussage

$$\mathbf{F}_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq j} \frac{q_j q_i}{r_{ji}^2} \hat{\mathbf{r}}_{ji} . \quad (2.3)$$

Dies ist das Ergebnis des sogenannten **Superpositionsprinzips**:

Die Kraft, die eine Ladung durch eine andere Ladung erfährt, ist unabhängig von eventuell vorhandenen weiteren Ladungen.

Praktisch gesehen ist diese Aussage sehr hilfreich, da sie uns erlaubt, ein betrachtetes System in Einzelteile zu „zerlegen“ und dann die Lösungen zu addieren.

Die r^{-2} -Abhängigkeit der elektrostatischen Kraft wurde 1786 von *Coulomb* direkt beobachtet, wurde aber schon früher von *Priestley* und *Cavendish* aus dem Fehlen von elektrostatischen Kräften im Inneren kugelsymmetrischer Ladungsverteilungen gefolgert (siehe Abschnitt 2.6.1).

2.3 Energie einer Ladungsverteilung

Wir betrachten zwei Ladungen (welche ohne Beschränkung der Allgemeinheit das gleiche Vorzeichen haben), von denen eine festgehalten wird, während die andere (aus dem Unendlichen) bis zu einem Abstand r_{21} zu ihr hingebacht wird. Die Arbeit W , die dabei vom externen Operator verrichtet wird mittels einer externen Kraft $\mathbf{F}_{ext} = -\mathbf{F}_{21}$ (quasi-stationär), ist gleich der gesuchten in der Ladungsverteilung gespeicherten Energie. Dann ist

$$W = \int_{\infty}^{r_{21}} -\mathbf{F}_{21}(r) \cdot d\mathbf{s} . \quad (2.4)$$

Nehmen wir zunächst vereinfachend an, dass diese Linienintegration entlang eines Radialstrahls durchgeführt wird (später werden wir sehen, dass das Integral unabhängig vom Integrationsweg sein wird).

Mit $\mathbf{F}_{21}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{21}$ und $d\mathbf{s} = \hat{\mathbf{r}}_{21} dr$ erhalten wir

$$W = - \int_{\infty}^{r_{21}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} (\hat{\mathbf{r}}_{21} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{21}) dr \quad (2.5)$$

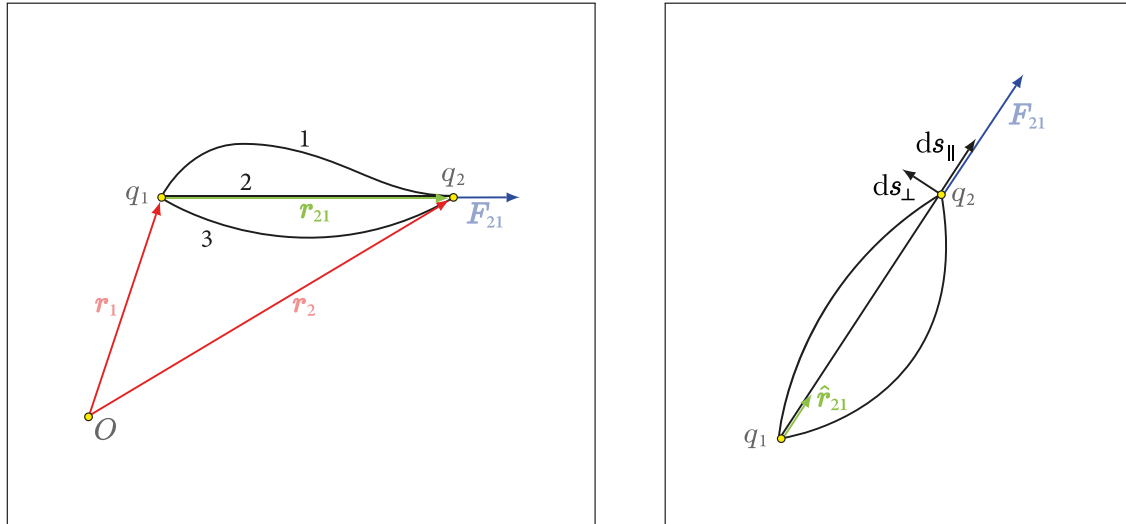
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_1 q_2 \int_{r_{21}}^{\infty} \frac{dr}{r^2} \quad (2.6)$$

$$= - \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} \right]_{r_{21}}^{\infty} , \quad (2.7)$$

also

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}} . \quad (2.8)$$

Es ist einfach zu sehen, dass dieses Integral nicht vom gewählten Weg (siehe Abbildung 2.2) abhängig ist, da $d\mathbf{s}$ immer in eine Komponente parallel und eine senkrecht zu $\mathbf{F}$ aufgespalten werden kann. Der senkrechte Anteil trägt nichts zum Integral bei, da das Skalarprodukt verschwindet.



(a) Verschiedene mögliche Wege 1, 2 und 3 bei der Berechnung der Energie einer Ladungsverteilung.

(b) Aufspaltung $d\mathbf{s} = d\mathbf{s}_\perp + d\mathbf{s}_\parallel$.

Abbildung 2.2

Platzieren wir nun eine dritte Ladung, so erhalten wir

$$\mathbf{F}_3 = \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{32} \quad (2.9)$$

$$\mathbf{F}_3 \cdot d\mathbf{s} = \mathbf{F}_{31} \cdot d\mathbf{s} + \mathbf{F}_{32} \cdot d\mathbf{s} , \quad (2.10)$$

woraus folgt, dass

$$W_3 = W_{31} + W_{32} , \quad (2.11)$$

also

$$W_{tot} = W_{21} + W_{31} + W_{32} . \quad (2.12)$$

Im Allgemeinen findet man durch eine einfache Integration, dass

$$W_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{j-1} \frac{q_j q_i}{r_{ji}} \quad (2.13)$$

gilt, wobei die Gesamtenergie gegeben ist durch

$$W = \sum_j W_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_j \sum_{i \neq j} \frac{q_j q_i}{r_{ji}} . \quad (2.14)$$

Der Faktor $\frac{1}{2}$ tritt auf, da wir nun über alle i summieren, während in der Gleichung (2.13) i nur bis $j - 1$ läuft.

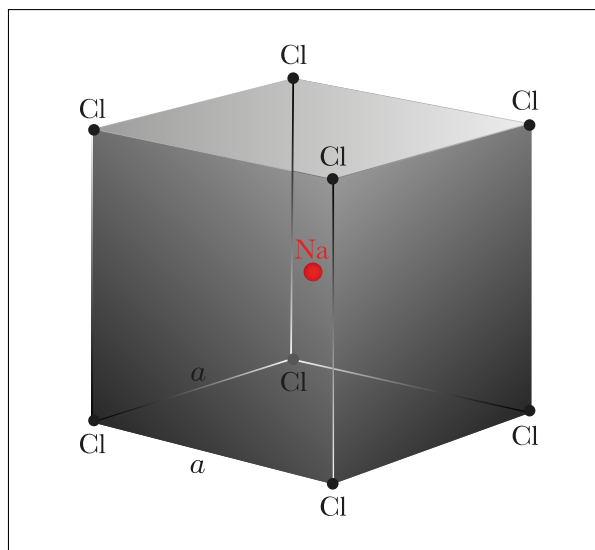


Abbildung 2.3: Ausschnitt aus dem NaCl-Kristallgitter, wobei das Natrium-Ion die Ladung $+e$ und das Chlor-Ion die Ladung $-e$ trägt.

Ein Beispiel aus der Festkörperphysik ist das NaCl-Kristallgitter (siehe Abbildung 2.3). Die elektrostatische Gesamtenergie kann berechnet werden als

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{2} \left(-\frac{6}{a} + \frac{12}{\sqrt{2}a} - \frac{8}{\sqrt{3}a} + \frac{6}{2a} - \dots \right) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{2} \frac{1.748}{a}, \quad (2.15)$$

wobei a die Gitterkonstante des Kristalls ist. Die Tatsache, dass die Energie negativ ist, bedeutet, dass Energie frei wird, wenn sich der Kristall bildet. Das Gitter fällt allerdings nicht in sich zusammen (wie man aus der Tatsache schliessen könnte, dass $W \rightarrow -\infty$, wenn $a \rightarrow 0$), da die Approximation der Ionen als Punktladungen nicht mehr gilt (siehe Vorlesungen zu Quantenmechanik und Festkörperphysik).

Dieses Problem ist ein Spezialfall des sogenannten **Earnshaw-Theorems**:

Kein System stationärer Ladungen ist in einem stabilen Gleichgewicht unter der alleinigen Wirkung elektrischer Kräfte.

Dieses Prinzip gilt auch für die Gravitation, wodurch es nicht überraschend ist, dass wir in einem expandierenden (also nicht statischen) Universum leben.

2.4 Das elektrische Feld

Wir betrachten nun eine Ladung q_0 an einem Ort $\mathbf{r}_0$, welche eine Kraft $\mathbf{F}_0$ durch ein System von n weiteren Ladungen erfährt. Diese Kraft, die gegeben ist durch

$$\mathbf{F}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \hat{\mathbf{r}}_{0i}, \quad (2.16)$$

können wir als die Wirkung eines **elektrischen Feldes** $\mathbf{E}$ betrachten, welches am Ort $\mathbf{r}_0$ den Wert

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_i) \quad (2.17)$$

hat. Dabei wurde verwendet, dass $\hat{\mathbf{r}}_{0i} = \frac{\mathbf{r}_{0i}}{r_{0i}}$ ist. Mit der Einführung des Feldes erhalten wir nun die Kraft auf eine beliebige Ladung q am Ort $\mathbf{r}$ durch

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} \quad (2.18)$$

Der Vorteil des Feld-Konzepts ist, dass man dadurch in der Lage ist, lokal die Wirkung entfernter Objekte zu beschreiben.

Gleichung (2.18) kann umgekehrt zur Definition des Feldbegriffes benützt werden, $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$. Allerdings haben wir hier stillschweigend angenommen, dass die Ladung (oder Ladungsverteilung), die das elektrische Feld verursacht, durch die Ladung q nicht beeinflusst wird – eine solche Beeinflussung werden wir unter dem Namen **Influenz** diskutieren. Um dieser Idealisierung Rechnung zu tragen, schreiben wir

$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (2.19)$$

Eine solche infinitesimale Ladung q nennen wir auch eine **Testladung**. Per Konvention wird die Testladung positiv gerechnet. Die Aufgabe der Elektrostatik ist es, das elektrische Feld für eine zeitlich nicht veränderliche (statische) Ladungsverteilung zu berechnen.

2.4.1 Konzept der Feldlinien

Gleichung (2.17) definiert ein Vektorfeld. An jedem Punkt, beschrieben mittels Ortsvektor $\mathbf{r}$, gibt es wieder einen Vektor $\mathbf{E}(\mathbf{r})$. Die Darstellung solcher Vektorfelder ist kompliziert.

Die Darstellung wird vereinfacht durch das Konzept von **Feldlinien**, welches auf Michael Faraday zurück geht. Die Richtung des (resultierenden) E-Feld Vektors an einem Ort $\mathbf{r}$ ergibt sich als Tangente an die Feldlinie in die Richtung, die durch den Pfeil der Feldlinien gegeben ist, siehe Abbildung 2.4a. Die (relative) Stärke des Feldes wird qualitativ durch die Dichte der Feldlinien angezeigt. Abbildung 2.4b zeigt das Feldlinien-Diagramm eines Dipols, d. h. einer Ansammlung von zwei gleich starken Punktladungen mit entgegengesetztem Vorzeichen.

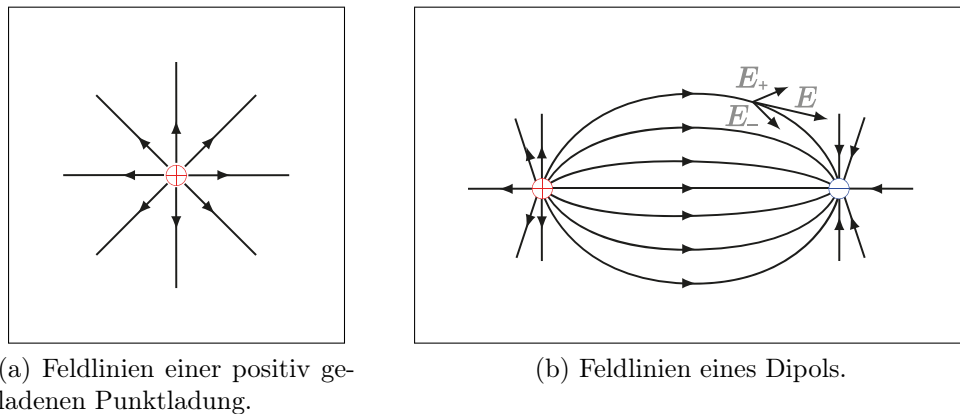


Abbildung 2.4

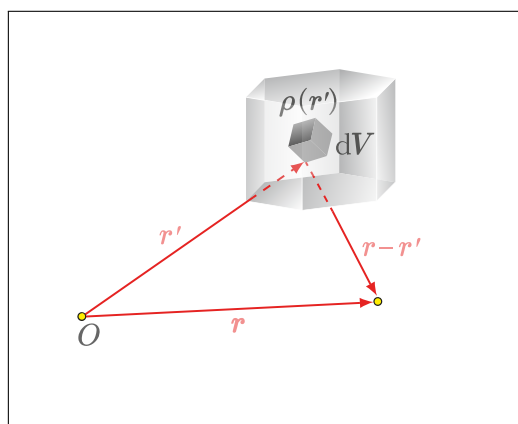


Abbildung 2.5: Ausgedehnte Ladungsverteilung.

2.4.2 Ladungsverteilungen

Wir haben die Ladungsdichte ρ als Ladung pro Volumeneinheit eingeführt, also $dq = \rho dV$. Für ausgedehnte Körper (siehe Abbildung 2.5) mit Ladungsdichte ρ können wir das Superpositionsprinzip anwenden und das elektrische Feld schreiben als

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dx' dy' dz' . \quad (2.20)$$

Eine praktische Eigenschaft dieser Gleichung ist, dass das elektrische Feld kontinuierlicher Ladungsverteilungen immer konvergiert, solange die Ladungsdichte endlich bleibt.

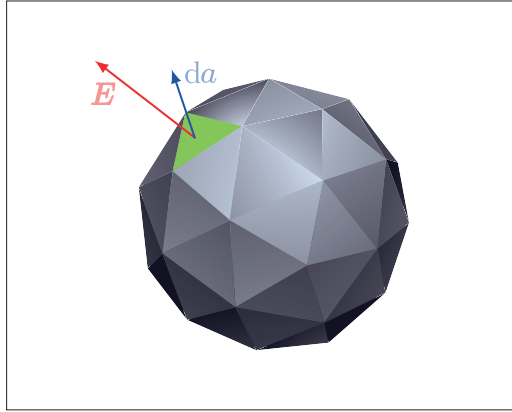


Abbildung 2.6: Geometrie zum Gauss'schen Gesetz.

2.5 Das Gauss'sche Gesetz

Wir betrachten nun eine geschlossene Oberfläche ∂V um eine Ladung und das zu ihr gehörende elektrische Feld $\mathbf{E}$ (siehe Abbildung 2.6). Wir definieren den **Fluss** $d\Phi$ durch ein (vektorielles) Flächenelement $d\mathbf{A}$ als

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} . \quad (2.21)$$

Der Gesamtfluss durch die Oberfläche ist dann

$$\Phi = \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} . \quad (2.22)$$

Berechnen wir dieses Integral für eine kugelförmige Schale um eine Punktladung, so erhalten wir

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} . \quad (2.23)$$

Dieses Ergebnis lässt sich leicht für beliebige geschlossene Oberflächen verallgemeinern, unter Verwendung der Tatsache, dass jedes Flächenelement $d\mathbf{A}$ in eine Komponente parallel und eine senkrecht zum elektrischen Feld aufgeteilt werden kann. Während für letzteres das Skalarprodukt verschwindet ist der parallele Anteil (in Kugelkoordinaten) proportional zu r^2 , welches sich mit dem Faktor r^{-2} von $\mathbf{E}$ kürzt.

Durch Superposition erhält man

$$\Phi = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q \quad (2.24)$$

und für den Fluss durch eine beliebige geschlossene Oberfläche um ein System von Ladungen

$$\Phi = \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_V q \quad . \quad (2.25)$$

Diese Gleichung ist auch bekannt als **Gauss'sches Gesetz** (siehe auch Skript Physik I, Abschnitt 4.1.5). Es ist äquivalent zum Coulomb'schen Gesetz, aber für viele Anwendungen einfacher zu verwenden.

2.6 Felder einfacher Ladungsverteilungen

Das Gauss'sche Gesetz ist ein sehr mächtiges Werkzeug. In Kombination mit einfachen Symmetrieüberlegungen erlaubt es uns in vielen Situationen, das elektrische Feld schnell und ohne komplizierte Integrale zu berechnen, wie an folgenden Beispielen demonstriert wird.

2.6.1 Gleichmässige Ladungsverteilung auf einer Kugeloberfläche

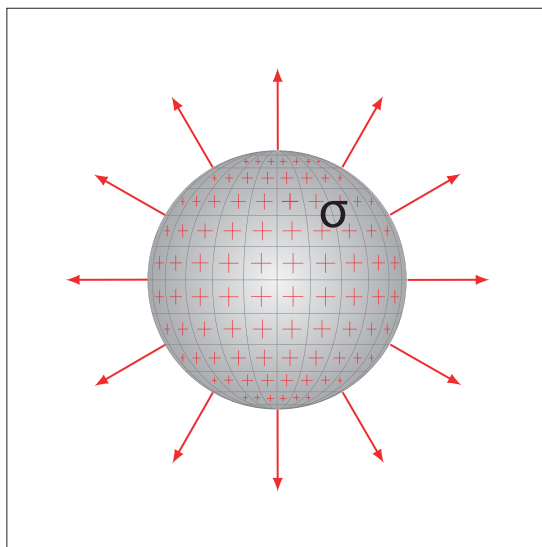


Abbildung 2.7: Gleichmässig geladene Kugeloberfläche.

Wir wollen nun das elektrische Feld einer gleichmässig geladenen Kugeloberfläche berechnen. Aus der Symmetrie des Problems (vergleiche Abbildung 2.7) folgt unmittelbar, dass das elektrische Feld radial ausgerichtet ist (im Bezug auf den Mittelpunkt der Kugel) und dass die Stärke nur von der Entfernung vom Mittelpunkt, nicht aber von der betrachteten Richtung abhängt.

Wir verwenden das Gauss'sche Gesetz

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho dV \quad (2.26)$$

um das Ergebnis

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{r^2} & r > R \end{cases} \quad (2.27)$$

zu finden, wo q die totale Ladung auf der Oberfläche und R der Radius der Kugel sind.

Dabei ist wichtig zu bemerken, dass das Feld (a) im Inneren der Kugel verschwindet und es (b) ausserhalb der Kugel nicht von einer Punktladung q in ihrem Mittelpunkt zu unterscheiden ist.

Diese Ergebnisse lassen sich auf Grund der analogen Form unmittelbar auf die Gravitation übertragen.

2.6.2 Unendlich langer gleichmässig geladener Draht

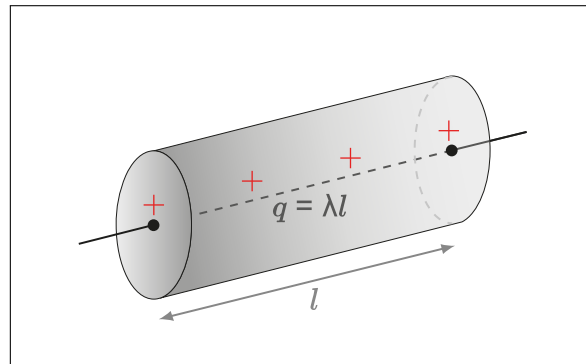


Abbildung 2.8: Berechnung des E-Feldes für einen unendlich langen, gleichmässig geladenen, Draht.

Für den Fall eines unendlich langen gleichmässig geladenen Drahtes findet man mit ähnlichen Überlegungen wie in Abschnitt 2.6.1, dass das elektrische Feld radial symmetrisch und senkrecht auf den Draht sein muss. Wir betrachten nun eine unendlich lange Zylinderoberfläche mit dem Draht im Zentrum (siehe Abbildung 2.8).

Der Beitrag der beiden Enden des Zylinders verschwindet und man erhält durch das Gauss'sche Gesetz

$$2\pi r \ell E(r) + 0 = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0} \quad (2.28)$$

unmittelbar das Ergebnis

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} . \quad (2.29)$$

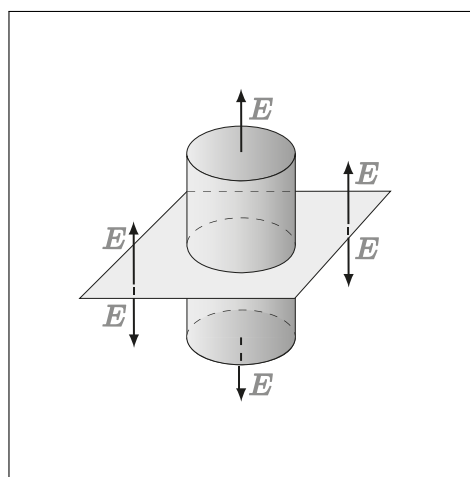
Hierbei ist zu bemerken, dass r nun den (Normal-) Abstand vom Draht und nicht mehr die Länge des Vektors $\mathbf{r}$ ist. Man erkennt weiterhin, dass das elektrische Feld mit r^{-1} abfällt, wenn wir uns vom Draht wegbewegen anstatt der r^{-2} -Abhängigkeit bei kugelsymmetrischen Ladungsverteilungen. Dies widerspricht nicht dem Coulomb'schen Gesetz sondern zeigt den Unterschied in der „Dimensionalität“ der beiden Probleme.

Betrachten wir hier statt des Drahtes einen gleichförmig geladenen unendlich langen Zylinder, so erhalten wir durch analoge Überlegungen wie in Abschnitt 2.6.1 die Formel

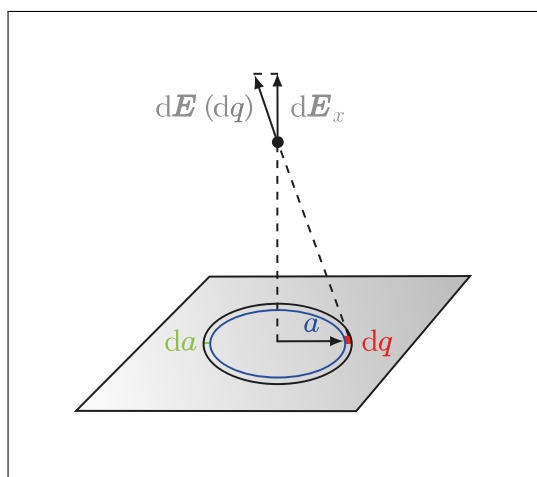
$$E(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases} , \quad (2.30)$$

wo R der Radius des Zylinders und $\lambda = 2\pi R\sigma$ die zur Oberflächenladungsdichte σ gehörende längenbezogene Ladungsdichte ist.

2.6.3 Unendlich ausgedehnte gleichmässig geladene Ebene



(a) Berechnung mit dem Gauss'schen Gesetz.



(b) Berechnung mit dem Coulomb'schen Gesetz.

Abbildung 2.9: Berechnung des elektrischen Feldes für eine unendlich ausgedehnte, gleichmässig geladene Ebene.

Für das Problem einer unendlich ausgedehnten gleichmässig geladenen Ebene folgt aus der Symmetrie, dass das elektrische Feld orthogonal zur betrachteten Ebene sein muss

und nur vom Abstand zur Ebene abhängen darf. Betrachten wir nun einen Zylinder beliebiger Länge, der senkrecht zur Ebene orientiert ist, so verschwindet der Fluss durch den Zylindermantel (das Feld ist parallel zur Zylinderachse) und nur die beiden Enden tragen zum Integral bei. Das Gauss'sche Gesetz lautet also

$$2\pi r^2 E(z) = \frac{\pi r^2 \sigma}{\varepsilon_0} , \quad (2.31)$$

wobei z den Abstand von der Ebene und r den (beliebigen) Radius des Zylinders bezeichnet (siehe Abbildung 2.9). Man erhält als Ergebnis

$$E(r) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (2.32)$$

und stellt fest, dass das Feld nun überhaupt nicht mehr von der Entfernung von der Ebene abhängt. Dies scheint auf den ersten Blick physikalisch unsinnig zu sein. Die Begründung dafür ist unsere Annahme, dass die Ebene unendlich ausgedehnt ist. Die abgeleitete Formel ergibt also nur Sinn, wenn der Abstand von der Ebene sehr viel kleiner als deren Ausdehnung ist.

Um den Nutzen des Gauss'schen Gesetzes zu demonstrieren, führen wir im Folgenden die Berechnung durch eine Integration mit Hilfe des Coulomb-Gesetzes durch:

Für diese Berechnung legen wir die geladene Ebene in die yz -Ebene und berechnen das elektrische Feld auf der x -Achse. Da die Ebene unendlich ausgedehnt ist, kann das elektrische Feld nicht von y und z abhängen. Aus Symmetriegründen folgt wie oben, dass nur die x -Komponente E_x des Feldes nicht verschwindet.

Wir berechnen nun das Feld eines dünnen Rings mit Radius a und Breite da , welcher in der yz -Ebene liegt und im Ursprung zentriert ist (siehe Abbildung 2.9). Er trägt die Ladung $dq = 2\pi a \sigma da$ und die x -Komponente des von diesem Ring im Punkt $x = x_0$, $y = z = 0$ verursachten Feld ist

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x_0 dq}{(x_0^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} . \quad (2.33)$$

Nun können wir durch Integration das gesamte E-Feld bestimmen

$$E_x = \int dE_x \quad (2.34)$$

$$= \int_0^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi a \sigma x_0 da}{(x_0^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.35)$$

$$= \frac{x_0 \sigma}{2\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{a da}{(x_0^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.36)$$

$$= \frac{x_0 \sigma}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{x_0^2 + a^2}} \right]_0^\infty \quad (2.37)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (2.38)$$

und erhalten nach relativ umständlicher Rechnung wieder dasselbe Ergebnis wie oben.

2.7 Die Energie des elektrischen Feldes

Wir betrachten noch einmal die gleichmässig geladene Kugeloberfläche aus Abschnitt 2.6.1 und stellen uns die Frage, wie sich die Energie ändert, wenn wir den (Innen-)Radius R der Kugel verkleinern, also $R \rightarrow R - dr$. Stellen wir uns z.B. vor, dass wir eine Ladung auf der Oberfläche eines Luftballons gleichmässig aufgebracht haben und aus diesem etwas Luft herauslassen.

Uns stellt sich das Problem eines elektrischen Feldes, das genau an der Stelle der Ladungen eine Unstetigkeit besitzt, siehe Gleichung (2.27), da innerhalb der Kugeloberfläche das elektrische Feld Null ist, ausserhalb der Kugeloberfläche (d.h. für $r > R + d$) wir das Feld einer Punktladung wiederfinden. Auf die Ladungen an der Oberfläche werden abstossende elektrostatische Kräfte wirken, die von anderen (mechanischen oder anderen elektrischen Kräften auf atomarer Ebene) kompensiert werden müssen, da die Ladungen ja an der Oberfläche verbleiben. Unser Ziel wird nun sein, abzuschätzen, was für ein elektrostatischer Druck (also Kraft pro Fläche) auf die Kugeloberfläche ausgeübt wird. Wenn wir die Oberfläche verkleinern, muss gegen diesen elektrostatischen Druck Arbeit verrichtet werden, und diese Arbeit wird in Form von Energie gespeichert. Unsere Argumentation wird zeigen, dass diese Energie in dem durch die Kompression der Kugeloberfläche neu felderfüllten Raum gespeichert werden wird und wir schätzen damit die Energiedichte im elektrischen Feld ab.

Wir wenden nun einen kleinen Trick an und betrachten die Dicke d der Kugelschale als sehr klein, aber endlich. Wenn wir uns nun die Ladung gleichmässig verteilt denken über das Volumen dieser dünnen Kugelschale, dann ist die Ladungsdichte gegeben durch

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi R^2 d} & R < r < R + d \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} . \quad (2.39)$$

Für das elektrische Feld im Bereich dieser dünnen Kugelschale folgt aus dem Gauss'schen Gesetz für $R < r < R + d$:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_V \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} dV \quad (2.40)$$

$$= \frac{q}{16\pi^2 \varepsilon_0 r^2 R^2 d} \int_R^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r'^2 \sin \theta \, d\phi \, d\theta \, dr' \quad (2.41)$$

$$= \frac{1}{12\pi r^2 \varepsilon_0} \frac{q}{R^2 d} (r^3 - R^3) \quad (2.42)$$

Wir wählen x , sodass $r = R + x$ gilt, wobei wir annehmen, dass $\frac{x}{R} \ll 1$ ist. Es gilt wie folgt:

$$E(r) = \frac{1}{12\pi r^2 \varepsilon_0} \frac{q}{R^2 d} (r^3 - R^3) \quad (2.43)$$

$$= \frac{q}{12\pi \varepsilon_0 d R^2} \left(r - \frac{R^3}{r^2} \right) \quad (2.44)$$

$$= \frac{q}{12\pi \varepsilon_0 d R^2} \left(R + x - R \left(\frac{1}{1 + \frac{x}{R}} \right)^2 \right) \quad (2.45)$$

$$\approx \frac{q}{12\pi \varepsilon_0 d R^2} (R + x - R + 2x) \quad (2.46)$$

$$= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 R^2} \frac{r - R}{d} \quad (2.47)$$

wobei wir die Taylor-Entwicklung $\left(\frac{1}{1 + \frac{x}{R}} \right)^2 = 1 - 2 \cdot \frac{x}{R} + O\left(\frac{x^2}{R^2}\right)$ benutzt haben. Sei E_{aus} das Feld unmittelbar ausserhalb der Kugelschale. Dann gilt

$$E_{\text{aus}} = E(R + d) \approx \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 R^2} \Rightarrow E(r) \approx E_{\text{aus}} \cdot \frac{r - R}{d} \quad (2.48)$$

Nun wollen wir den auf die Kugelschale wirkende Druck an der Aussenoberfläche berechnen, indem wir die Kraftwirkungen auf kleine Ladungsvolumenelemente ρdV durch das elektrische Feld der anderen Ladungsvolumenelemente aufsummieren. Dabei hilft uns die Kugelsymmetrie sowie die Tatsache, dass die Ladungsvolumenelemente das eigene elektrische Feld, das sie selbst erzeugen, nicht spüren.

Der auf die Kugelschale wirkende Druck, also Kraft pro Fläche ist gegeben durch

$$p(r) = \frac{dF}{dA} \stackrel{\frac{dE}{dA}=0}{=} E \frac{dq}{dA} = E(r) \sigma(r) \quad (2.49)$$

Für eine unendlich dünne Kugelschale der Dicke d gilt $\sigma(r) = \rho(r) \cdot d$. Somit erhalten wir für den Druck:

$$p(r) = E(r)\rho(r)d = \varepsilon_0 E_{\text{aus}}^2 \cdot \frac{r - R}{d} \quad (2.50)$$

Wir betrachten nun den Druck im Grenzwert $d \rightarrow 0$ (somit auch $x \rightarrow 0$). Durch den rechtsseitigen Grenzwert $d \rightarrow 0$ konvergiert der Druck, auf Grund des Mittelwertsatzes, gegen den Mittelwert im Intervall $[R, R + d]$:

$$p = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{1}{d} \int_R^{R+d} p(r) dr \quad (2.51)$$

$$= \lim_{d \rightarrow 0} \int_R^{R+d} E(r)\rho(r) dr \quad (2.52)$$

$$= \lim_{d \rightarrow 0} \frac{1}{d^2} \int_R^{R+d} \varepsilon_0 E_{\text{aus}}^2 (r - R) dr \quad (2.53)$$

$$= \lim_{d \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_0 E_{\text{aus}}^2}{d^2} \int_0^d x dx \quad (2.54)$$

$$= \frac{\varepsilon_0 E_{\text{aus}}^2}{2} \quad (2.55)$$

$$(2.56)$$

und die bei der Kompression der Kugel verrichtete Arbeit ergibt sich dann einfach als $\int dW = \int F dr = \int p dV$.

Durch das Zusammendrücken der Kugel um dr haben wir auch ein elektrisches Feld erzeugt in einer Region, in der vorhin keines existierte, nämlich im Volumen $A dr$. Das neue Feld hat (da dr infinitesimal klein ist) die Grösse E_{aus} . Wir können nun schliessen, dass die verrichtete Arbeit in eine Energie des elektrischen Feldes umgewandelt wurde und schliessen aus den obigen Formeln, dass die **Energiedichte** $u = p = \frac{dW}{dV}$ des elektrischen Feldes gegeben ist durch

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2. \quad (2.57)$$

Die Gesamtenergie U ergibt sich daraus durch Integration:

$$U = \int_V \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 dV \quad (2.58)$$

Der Nutzen dieser Überlegungen ist, dass wir bei der Berechnung der Energie eines Systems oder der Arbeit die nötig ist es zu verändern, *entweder* die Kräfte auf die einzelnen Ladungen *oder* das elektrische Feld mit der Gleichung (2.57) betrachten können.

Wir sollten hier innehalten und uns fragen, was das Gesagte bedeutet. Offenbar ist das elektrische Feld ein Träger elektrischer Energie. Diese Energie können wir uns denken als die Arbeit, die benötigt wird, die Ladungsverteilungen aus Ladungen, die man aus dem Unendlichen holt, zusammenzubauen. Hier gibt es allerdings eine Subtilität – wollen wir eine Punktladung mit Radius $r = 0$ zusammenbauen, sehen wir aus Gleichung (2.57), dass die Energiedichte am Punkt $r = 0$ unendlich wird. Diese unendliche **Selbstenergie** der Punktladungen findet erst in der Quantenelektrodynamik eine (drastische) Lösung. Im Folgenden gehen wir einfach davon aus, dass wir die Punktladungen „vorgefertigt“ verwenden können.

2.8 Das elektrische Potential

Wir betrachten nun ein Wegintegral im elektrischen Feld einer Ladung. Die benötigte Arbeit, um eine kleine Testladung von A nach B zu bewegen, ist

$$W_{\text{ext}} = W_{BA} = - \int_A^B q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} . \quad (2.59)$$

Wie wir bereits in Abschnitt 2.3 gesehen haben, ist dieses Integral vom tatsächlich betrachteten Weg unabhängig, da das elektrische Feld jeweils in einen Teil parallel und einen senkrecht zum Weg aufgespalten werden kann.

Es folgt unmittelbar, dass die verrichtete Arbeit verschwindet, wenn Anfangs- und Endpunkt übereinstimmen. Wir können also schreiben:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (2.60)$$

Diese Formel gilt wegen des Superpositionsprinzips nicht nur für das Feld einzelner Ladungen, sondern allgemein in einem statischen elektrischen Feld. Wir definieren nun die **Potentialdifferenz** zwischen A und B als

$$\phi_{BA} = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} , \quad (2.61)$$

was gerade der Arbeit (pro Ladungseinheit) entspricht, um eine Ladung von A nach B zu bewegen. Dies gilt, solange diese Bewegung das elektrische Feld nicht verändert (daher verwenden wir eine „kleine Testladung“). Die SI-Einheit der Potentialdifferenz ist das **Volt**,

wobei $1 \text{ V} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}}$. In anderen Worten, man benötigt ein Joule um ein Coulomb durch eine Potentialdifferenz von einem Volt zu bewegen.

In der Literatur wird die Potentialdifferenz manchmal auch mit U oder V bezeichnet. In dieser Vorlesung werden wir in allgemeinen Fällen ϕ verwenden, für Kondensatoren (Kapitel 3) und in Schaltkreisen (Kapitel 4) schreiben wir jedoch durchgehend V .

Da die Potentialdifferenz nur von Anfangs- und Endpunkt abhängt, können wir dieses Konzept verallgemeinern und für jeden Punkt im Raum das **elektrische Potential** ϕ definieren, wobei dann

$$\phi_{BA} = \phi(B) - \phi(A) \quad (2.62)$$

gilt. Der Nullpunkt des Potentials ist rein willkürlich und wird gewöhnlich so gewählt, dass $\lim_{r \rightarrow \infty} \phi(r) = 0$. In manchen Situationen ist diese Wahl unmöglich oder unpraktisch, sodass ein anderer Nullpunkt verwendet wird.

Wir wollen nun den **Gradienten** (siehe auch Skript Physik I, Abschnitt 4.1.4) des Potentials definieren durch

$$\text{grad } \phi = \nabla \phi := \begin{pmatrix} \partial_x \phi \\ \partial_y \phi \\ \partial_z \phi \end{pmatrix}, \quad (2.63)$$

wobei $\nabla = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix}$ der sogenannte **Nabla-Operator** ist und ∂_x die partielle Ableitung nach x , ∂_y die partielle Ableitung nach y und ∂_z die partielle Ableitung nach z bezeichnen. Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektor in Richtung des steilsten Anstiegs, dessen Länge gleich der Steigung in dieser Richtung ist. Der Gradient steht immer senkrecht auf Flächen gleichen Potentials, den sogenannten **Äquipotentialflächen**.

Die Änderung des Potentials bei einer Verschiebung um $d\mathbf{s} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$ ist dann gegeben durch

$$d\phi = d\mathbf{s} \cdot \nabla \phi \quad (2.64)$$

$$= \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz. \quad (2.65)$$

Vergleichen wir dies mit den Gleichungen (2.61) und (2.62), welche äquivalent sind zu

$$d\phi = -d\mathbf{s} \cdot \mathbf{E}, \quad (2.66)$$

so erhält man

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi. \quad (2.67)$$

In anderen Worten: Das elektrische Feld ist gleich dem negativen Gradienten des elektrischen Potentials. Äquipotentialflächen ($\phi = \text{const}$) stehen senkrecht auf die Feldlinien.

2.8.1 Das Potential mehrerer Ladungen

Indem wir das schon mehrfach angesprochene Superpositionsprinzip verwenden, können wir das Potential einfach schreiben als

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}, \quad (2.68)$$

wobei wir hier schon das Ergebnis von Abschnitt 2.9.2 vorweggenommen haben. Allgemein lässt sich diese Formel auch als Integral über die Ladungsdichte darstellen:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dx' dy' dz' \quad (2.69)$$

Die potentielle Energie einer beliebigen Ladung am Ort $\mathbf{r}$ ist dann einfach gegeben durch $q\phi(\mathbf{r})$. Die Energie, die benötigt wird um eine Ladungsverteilung zu erzeugen (unter der Annahme, dass das Feld durch diese Ladungen erzeugt wird) kann dann geschrieben werden als

$$W = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \phi(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) dx dy dz. \quad (2.70)$$

Den Faktor $\frac{1}{2}$ erhält man wie in Abschnitt 2.3 dadurch, dass das Potential beim Zusammensetzen der Ladungsverteilung noch vom finalen Potential verschieden ist.

2.9 Potentiale einfacher Ladungsverteilungen

2.9.1 Potential eines Plattenkondensators

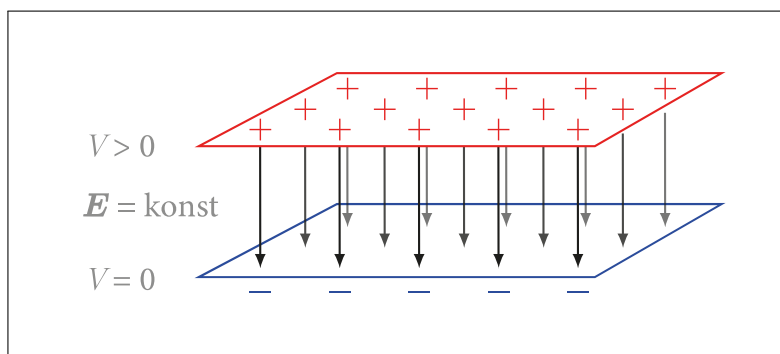


Abbildung 2.10: Feld und Potential eines Plattenkondensators.

Wir legen eine Fläche eines (idealen) Plattenkondensators auf dem Potential $\phi = 0$ (vergleiche Abschnitt 3.5.2) in die xy -Ebene und die zweite auf dem Potential $\phi = V > 0$ parallel dazu im Abstand d . Die Potentialdifferenz zweier beliebiger Punkte A und B im Inneren des Kondensators berechnet sich zu

$$\phi_{BA} = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.71)$$

$$= E(z_B - z_A) \quad (2.72)$$

$$= E\Delta z, \quad (2.73)$$

wobei $E = \frac{V}{d}$ die Stärke des E-Feldes im Inneren ist und wir das zweite „–“ erhalten haben, weil das E-Feld nach unten zeigt. Die Änderung der potentiellen Energie zwischen den Punkten A und B ist folglich

$$W_{BA} = q_0 E \Delta z. \quad (2.74)$$

Wir können nun verschiedene Ladungsverschiebungen betrachten:

1. $q_0 > 0$, Bewegung nach oben, also $\Delta z > 0$. Es folgt, dass $W_{BA} > 0$, das System erhält also potentielle Energie, das Potential erhöht sich.
2. $q_0 > 0$, Bewegung nach unten, also $\Delta z < 0$. Es folgt, dass $W_{BA} < 0$, das System verliert also potentielle Energie, das Potential verringert sich.
3. $q_0 < 0$, Bewegung nach oben, also $\Delta z > 0$. Es folgt, dass $W_{BA} < 0$, das System verliert also potentielle Energie, aber der Betrag des Potentials erhöht sich.
4. $q_0 < 0$, Bewegung nach unten, also $\Delta z < 0$. Es folgt, dass $W_{BA} > 0$, das System erhält also potentielle Energie, aber der Betrag des Potentials verringert sich.

Die Feldlinien zeigen also in Richtung der Verringerung des Potentials.

2.9.2 Potential einer Punktladung

Wir berechnen nun das Potential einer Punktladung, welches wir sehr häufig antreffen werden und unter anderem schon in Abschnitt 2.8.1 verwendet haben. Wir können nach Abschnitt 2.8 die Potentialdifferenz als

$$\phi_{BA} = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.75)$$

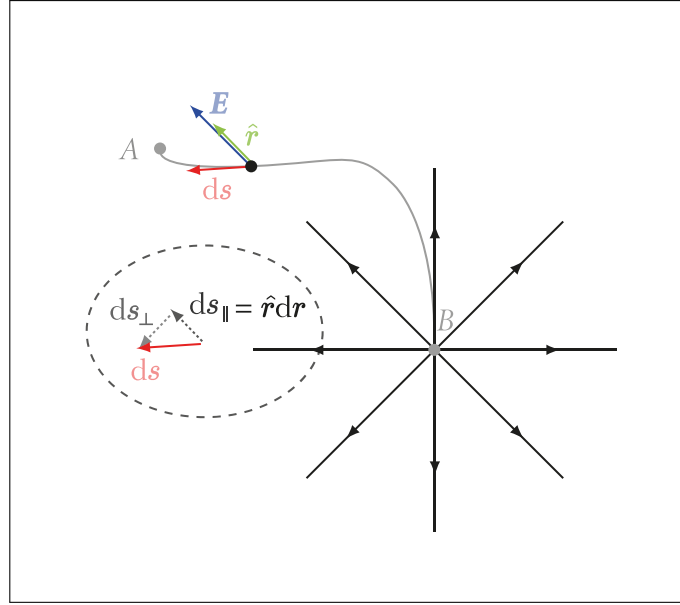


Abbildung 2.11: Berechnung des Potentials für eine Punktladung.

schreiben, mit

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.76)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} ds \cos \theta \quad (2.77)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr, \quad (2.78)$$

wobei q die Ladung der Punktladung, r den Abstand von der Punktladung und θ den Winkel zwischen $d\mathbf{s}$ und $\hat{\mathbf{r}}$ bezeichnet, vergleiche auch Abbildung 2.11.

Wir setzen nun in Gleichung (2.75) $A = \infty$, $B = r_0$ mit $\phi(A) = 0$ und $\phi(B) = \phi(r_0)$. Das Potential im Abstand r_0 zur Punktladung ist dann also gegeben durch

$$\phi_{BA} = \phi(B) - \phi(A) = \phi(r_0) - 0 = - \int_{\infty}^{r_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr \quad (2.79)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} \quad (2.80)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_0}^{\infty} \quad (2.81)$$

und wir finden das Endergebnis

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (2.82)$$

2.9.3 Potential einer Ringladung

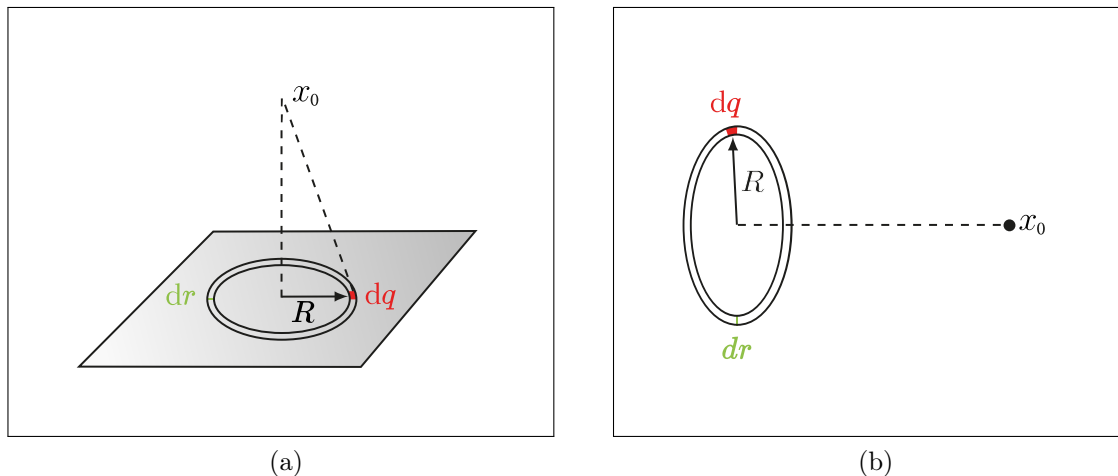


Abbildung 2.12: Berechnung des Potentials für eine Ringladung.

Das Potential auf der Achse einer Ringladung mit Radius R und Gesamtladung Q im Abstand x_0 (siehe Abbildung 2.12) lässt sich nach Abschnitt 2.8.1 einfach durch ein Integral berechnen:

$$\phi(x_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad (2.83)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x_0^2 + R^2}} \quad (2.84)$$

2.9.4 Potential einer geladenen Scheibe

Wir berechnen das Potential auf der Achse einer gleichmässig geladenen Scheibe mit Flächenladungsdichte σ und Radius R im Abstand x_0 . Dabei gehen wir ähnlich vor wie in Abschnitt 2.6.3 und integrieren über infinitesimal dünne Ringladungen mit der Ladung

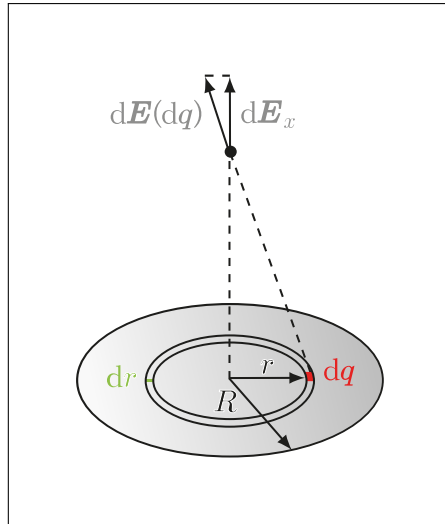


Abbildung 2.13: Berechnung des Potentials für eine gleichmässig geladene Scheibe.

$dQ = 2\pi\sigma r \, dr$ (siehe Abbildung 2.13):

$$\phi(x_0) = \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma r \, dr}{\sqrt{x_0^2 + r^2}} \quad (2.85)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r \, dr}{\sqrt{x_0^2 + r^2}} \quad (2.86)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{x_0^2 + r^2} \right]_0^R \quad (2.87)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{x_0^2 + R^2} - x_0 \right] \quad (2.88)$$

Das elektrische Feld auf der Achse ist dann

$$E_x(x_0) = -\frac{\partial\phi}{\partial x}(x_0) \quad (2.89)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + R^2}} \right] \quad (2.90)$$

und im Grenzwert $x_0 \rightarrow 0$ findet man das bereits in Abschnitt 2.6.3 berechnete Feld einer unendlich ausgedehnten Ebene:

$$\lim_{x_0 \rightarrow 0} E_x(x_0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (2.91)$$

2.10 Der Satz von Gauss

Wir werden nun für ein allgemeines Vektorfeld $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ die **Divergenz** (vergleiche auch Skript Physik I, Abschnitt 4.1.6.2) definieren als den Grenzwert

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{r}) = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \quad , \quad (2.92)$$

wo V ein Volumen um $\mathbf{r}$ und ∂V die Oberfläche des Volumens V ist. Es stellt sich nun die Frage, was die Bedeutung dieser Definition ist. Im Abschnitt 2.5 hatten wir den Fluss durch eine geschlossene Oberfläche ∂V definiert als

$$\Phi = \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \quad . \quad (2.93)$$

Wir können nun das Volumen V durch eine zusätzliche Fläche in zwei Teile V_1 und V_2 mit den Oberflächen ∂V_1 und ∂V_2 trennen. Der Fluss durch den gemeinsamen Teil der Fläche trägt gleich stark aber mit umgekehrten Vorzeichen zu den beiden Oberflächenintegralen bei, der totale Fluss ist dann also gleich dem Fluss durch die Oberflächen der beiden Teilvolumina. Dieses Prinzip kann man für eine beliebige Anzahl beliebig kleiner Volumina verallgemeinern und erhält

$$\Phi = \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \quad (2.94)$$

$$= \int_{\partial V_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\partial V_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \quad (2.95)$$

$$= \sum_i \int_{\partial V_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \quad (2.96)$$

$$= \sum_i V_i \int_{\partial V_i} \frac{\mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}}{V_i} \quad . \quad (2.97)$$

Im Grenzwert $V_i \rightarrow 0$ erhält man statt der Summe ein Integral über das Volumen V . Verwendet man die obige Definition der Divergenz, so findet man als Ergebnis den **Satz von Gauss**:

$$\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \operatorname{div} \mathbf{F} \cdot dV \quad (2.98)$$

Kehren wir nun zurück zum in Abschnitt 2.5 beschriebenen Gauss'schen Gesetz der Elektrostatik, so erhalten wir unter Verwendung des Satzes von Gauss

$$\Phi = \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV = \int_V \operatorname{div} \mathbf{E} dV \quad . \quad (2.99)$$

Dies gibt uns die einfache Beziehung

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.100)$$

zwischen dem elektrischen Feld und der Ladungsdichte, welche zugleich die erste der berühmten **Maxwell-Gleichungen** ist.

In kartesischen Koordinaten ist es einfach, die Divergenz zu konstruieren indem wir einen Würfel mit den Seitenlängen dx , dy und dz am Punkt $\mathbf{r} = (x, y, z)$ betrachten:

$$\begin{aligned} \Phi = & (F_x(x+dx, y, z) - F_x(x, y, z)) dydz \\ & + (F_y(x, y+dy, z) - F_y(x, y, z)) dx dz \\ & + (F_z(x, y, z+dz) - F_z(x, y, z)) dx dy \end{aligned} \quad (2.101)$$

$$= \frac{\partial F_x}{\partial x} dx dy dz + \frac{\partial F_y}{\partial y} dy dx dz + \frac{\partial F_z}{\partial z} dz dx dy \quad (2.102)$$

$$= \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \right) dx dy dz \quad (2.103)$$

Man erhält also die einfache Gleichung

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = \nabla \cdot \mathbf{F} \quad (2.104)$$

und wir werden ab jetzt nur noch die Schreibweise $\nabla \cdot \mathbf{F}$ verwenden.

2.11 Der Laplace-Operator

Wir haben die folgenden Relationen für das elektrische Feld kennengelernt:

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (2.105)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.106)$$

Definieren wir nun wie in Abschnitt 1.2.8.3 den **Laplace-Operator** für ein Skalarfeld durch

$$\Delta \phi := \nabla \cdot (\nabla \phi) \quad (2.107)$$

$$= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}, \quad (2.108)$$

so finden wir schliesslich die **Poisson-Gleichung**

$$\Delta \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (2.109)$$

welche das Potential mit der Ladungsdichte verknüpft. Diese Gleichung gilt an jedem Punkt im Raum. Für den Spezialfall, in dem keine Ladungen vorhanden sind ($\rho = 0$), vereinfacht sie sich zur sogenannten **Laplace-Gleichung**

$$\Delta\phi = 0 \quad . \quad (2.110)$$

2.12 Der Satz von Stokes

Durch die Divergenz konnten wir mittels des Satzes von Gauss ein Oberflächenintegral in ein Volumenintegral umwandeln. Es stellt sich nun die Frage, ob dasselbe auch mit einem geschlossenen Linienintegral und einem Integral über die eingeschlossene Fläche möglich ist (vergleiche auch Skript Physik I, Abschnitt 4.1.8).

Dazu betrachten wir eine beliebige Fläche A im Raum und ihren Rand ∂A und definieren für ein beliebiges Vektorfeld $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ das Umlaufintegral

$$C = \int_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad . \quad (2.111)$$

Wie in Abschnitt 2.10 ist es auch hier leicht zu sehen, dass die betrachtete Kurve in geschlossene Teilkurven geteilt werden kann und man erhält

$$C = \sum_i A_i \int_{\partial A} \frac{\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}}{A_i} \quad . \quad (2.112)$$

Die **Rotation** eines Vektorfeldes $\mathbf{F}$ ist definiert durch den Grenzwert

$$\mathbf{n} \cdot \text{rot } \mathbf{F} = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{1}{A} \int_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad , \quad (2.113)$$

wo $\mathbf{n}$ der Einheitsvektor senkrecht auf die Fläche A ist. Für den Umlaufsinn des Integrals verwenden wir die „Rechte-Hand-Regel“. Betrachtet man in Gleichung (2.112) den Grenzwert für $A_i \rightarrow 0$, so erhält man mit der Definition der Rotation den **Satz von Stokes**:

$$\int_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_A \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \quad (2.114)$$

Dieser sollte nicht mit dem ebenfalls als Satz von Stokes bekannten allgemeinen Integralsatz verwechselt werden, wie er in der Analysis bewiesen wird. Sowohl Gleichung (2.114) wie auch Gleichung (2.98) stellen nur Spezialfälle dieses allgemeinen Satzes dar.

Wir haben in Abschnitt 2.8 argumentiert, dass jedes geschlossene Wegintegral über das elektrische Feld verschwindet. Dies impliziert unmittelbar

$$\boxed{\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0} \quad , \quad (2.115)$$

was einen (nur in der Elektrostatik gültigen) Spezialfall einer weiteren Maxwell-Gleichung darstellt.

Durch ähnliche Überlegungen wie in Abschnitt 2.10 findet man für die Rotation in kartesischen Koordinaten

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \partial_y F_z - \partial_z F_y \\ \partial_z F_x - \partial_x F_z \\ \partial_x F_y - \partial_y F_x \end{pmatrix} \quad , \quad (2.116)$$

was sich einfach schreiben lässt als

$$\boxed{\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}} \quad . \quad (2.117)$$

Diese Schreibweise werden wir im Weiteren verwenden.

2.13 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Elektrostatik diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- In der Natur beobachten wir eine neue Wechselwirkung zwischen einer neuen Eigenschaft von Körpern, der elektrischen Ladung. Elektrische Ladung tritt mit zwei unterschiedlichen Vorzeichen auf – gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an. Die Gesamtladung ist eine Erhaltungsgrösse. Ladungen treten nur in diskreten Vielfachen der Elementarladung e auf, die aber so klein ist, dass wir kontinuierliche Ladungsverteilungen annehmen können.
- Die elektrische Wechselwirkung wird beschrieben durch das Coulombgesetz, das dieselbe vektorielle Struktur wie das Newton'sche Gravitationsgesetz zeigt. Insbesondere gilt das Prinzip der Superposition. Die Coulombkraft ist wie die Gewichtskraft konservativ, d. h. die Arbeit, die eine externe Kraft beim Verschieben von Ladungen aufbringen muss, ist wegunabhängig.
- Das elektrische Feld wird gewonnen aus der Coulombkraft auf eine infinitesimale positive Punktladung, die Testladung. Die Wechselwirkung zwischen zwei Ladungen fassen wir nun nicht mehr als eine Newton'sche Fernwirkung zweier Actio/Reactio Paarkräfte auf, sondern als Wechselwirkung einer Ladung mit dem durch eine andere Ladung hervorgerufenen Feld. Das Feld speichert Energie, die Energiedichte ist proportional zum Quadrat der elektrischen Feldstärke. Das elektrische Feld wird mit Feldlinien veranschaulicht.
- Wir unterscheiden Leiter und Isolatoren. Im Leiter können sich Ladungen beliebig verschieben, im Isolator sind sie gebunden. In der Elektrostatik betrachten wir Probleme, die im elektrostatischen Gleichgewicht sind, d. h. Ladungen sind nach möglicher anfänglicher Verschiebung stationär.
- Das Gauss'sche Gesetz besagt, dass der Fluss des elektrischen Feldes durch eine beliebige geschlossene Oberfläche, die eine elektrische Ladung einschliesst, gerade proportional zu der eingeschlossenen Ladung ist. Damit lassen sich elektrostatische Probleme hoher Symmetrie elegant lösen.
- Aus der Wegunabhängigkeit der Arbeit im elektrischen Feld folgt die Existenz des elektrischen Potentials ϕ , mit $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Das elektrostatische Problem kann dann zurückgeführt werden auf die Lösung der Poisson- bzw. der Laplace-Gleichung für das Potential mit geeigneten Randbedingungen.

Kapitel 3

Elektrische Leiter

3.1 Leiter und Isolatoren

3.1.1 Allgemeines

Der Hauptunterschied, der zwischen Leitern und Isolatoren besteht, ist die Beweglichkeit der Ladungen. In einem leitenden Material sind die einzelnen Ladungen sehr mobil, während in Nichtleitern jede Ladung im Wesentlichen an einer bestimmten Stelle fixiert ist. Der Unterschied in der Beweglichkeit der Ladungen zwischen Leitern und Isolatoren hat dabei eine Größenordnung von etwa 10^{20} .

Aus der Tatsache, dass sich die Ladungen in einem leitenden Material frei bewegen können, folgen zwei wichtige Eigenschaften:

1. Es gilt $\mathbf{E} = 0$ überall im Inneren des Leiters. Falls nicht, so würden sich die Ladungen entlang der Feldlinien eines externen Feldes $\mathbf{E}_0$ verschieben und dadurch das elektrische Feld verringern bis es verschwindet, siehe Abbildung 3.1.
2. Mittels des Gauss'schen Gesetzes folgt, dass die Ladungsdichte überall im Inneren eines Leiters verschwindet, denn für jedes Teilvolumen V gilt

$$0 = \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} dV \quad (3.1)$$

$$= \frac{Q(V)}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \quad (3.2)$$

wo $Q(V)$ die Gesamtladung im Volumen V bezeichnet und ε_r die relative Permittivität des Leitermaterials ist (im Inneren eines Leiters befindet sich kein Vakuum, sodass ε_0 durch $\varepsilon_0 \varepsilon_r$ ersetzt wird). Überschüssige positive oder negative Ladungen können sich also nur auf der Oberfläche befinden.

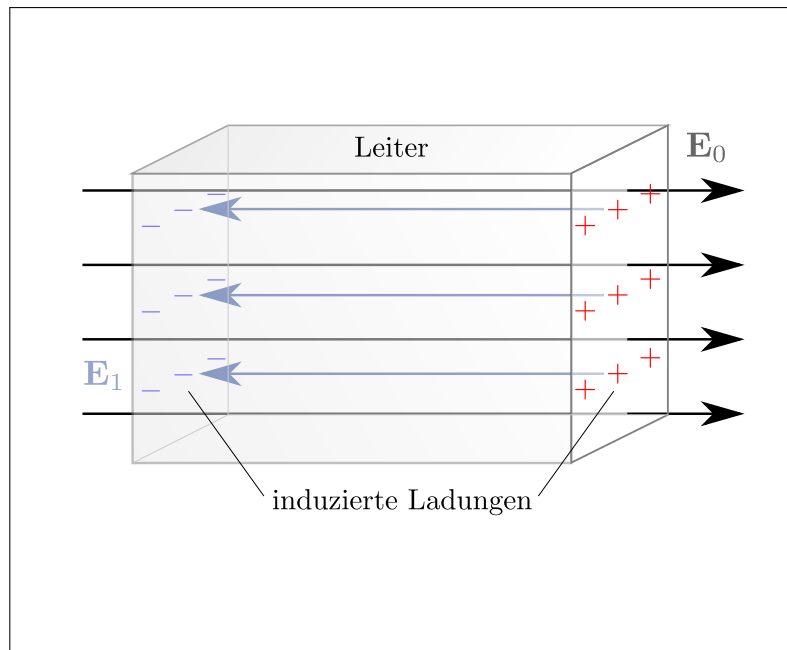


Abbildung 3.1: Ein externes Feld $\mathbf{E}_0$ erzeugt mittels Verschiebung von Ladungen innerhalb des Leiters ein Gegenfeld $\mathbf{E}_1$, welches $\mathbf{E}_0$ im Inneren des Leiters gerade kompensiert: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_1 = 0$ innerhalb des Leiters.

In Isolatoren dagegen existieren keine freien Ladungen und es ist (im Prinzip) einfach, das elektrische Potential $\phi(\mathbf{r})$ und daraus das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ zu berechnen. Im Gegensatz dazu wird ein Leiter wesentlich durch existierende Ladungen, Felder und Potentiale beeinflusst und wir müssen in der Lage sein, die Reaktion des Leiters darauf zu bestimmen. Glücklicherweise ist es zwar schwierig, den genauen Ablauf dieser “Antwort” zu verfolgen, jedoch relativ einfach den finalen Zustand – also wenn die Ladungen aufgehört haben sich zu bewegen – zu berechnen. Wir sprechen dann vom **elektrostatischen Gleichgewicht**.

3.1.2 Bedingungen an einen Leiter

Wir können ein System von einem oder mehreren Leitern betrachten, welche von Vakuum umgeben sind. Für jeden Leiter gelten die folgenden vier Bedingungen:

1. Das elektrische Potential ϕ besitzt in allen Punkten im Inneren und auf der Oberfläche des Leiters denselben Wert, es gilt also für den k -ten Leiter, dass $\phi = \phi_k$ für ein bestimmtes ϕ_k . Dies heisst insbesondere, dass die Oberfläche eines Leiters eine Äquipotentialfläche ist.

Das elektrische Feld in der Nähe der Oberfläche des Leiters verschwindet im Inneren und ist auf der Aussenseite orthogonal auf die Oberfläche. Hier hat es den Wert

$$2. \quad \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \mathbf{n} , \quad (3.3)$$

wobei σ die lokale Flächenladungsdichte auf der Oberfläche und $\mathbf{n}$ der Normalvektor auf die Oberfläche ist.

3. Die Oberflächenladungsdichte σ hängt von der Krümmung der Oberfläche ab – je kleiner der Krümmungsradius, desto grösser ist σ .

Die Gesamtladung auf dem k -ten Leiter findet man durch eine Integration über die Oberfläche

$$4. \quad Q_k = \int_{S_k} \sigma \, da = \varepsilon_0 \int_{S_k} E \, dA . \quad (3.4)$$

Wir wollen nun die ersten drei Bedingungen genauer studieren:

1. Abbildung 3.2 zeigt einen Leiter (schraffiert) mit einem Hohlraum. Nach Abschnitt 3.1.1 (1) ist im Inneren des Leiters $\mathbf{E} = 0$. Das Potential sei auf der äusseren Oberfläche (z. B. am Punkt C) gleich ϕ . Nun ist nach Gleichung (2.61) zu jedem beliebigen Punkt A oder B auf dem oder im Leiter die Potentialdifferenz

$$\phi_{CA} = - \int_C^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (3.5)$$

$$\phi_{CB} = - \int_C^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} , \quad (3.6)$$

da im Leiter $\mathbf{E} = 0$ gilt. Im Hohlraum des Leiters gilt $\mathbf{E} = 0$ nur im Fall, dass sich dort keine Ladungen befinden, siehe Abschnitt 3.3.1.

2. Zunächst betrachten wir die Orthogonalitätsbedingung (siehe Abbildung 3.3a). Wäre $\mathbf{E}$ nicht orthogonal zur Oberfläche, gäbe es eine Feldkomponente $E_{\parallel}$, welche so lange Ladungen auf der Oberfläche verschieben würde, bis $E_{\parallel}$ verschwindet.

Für den Betrag von $\mathbf{E}$ benützen wir wieder das Gauss'sche Gesetz, siehe Abbildung 3.3b. Da das elektrische Feld innerhalb des Leiters verschwindet finden wir für

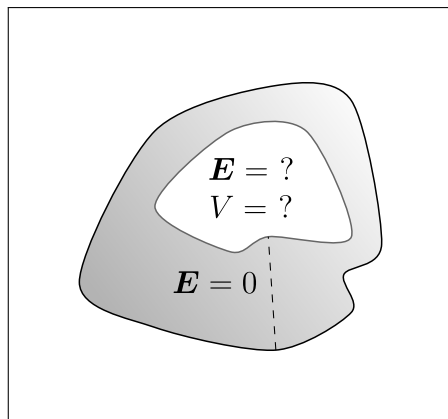


Abbildung 3.2: Die Potentialdifferenz zwischen zwei beliebigen Punkten im Leiter verschwindet.

einen infinitesimal kleinen Zylinder V , dass

$$E \cdot A = \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \quad (3.7)$$

$$= \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \quad (3.8)$$

gilt, woraus das Ergebnis

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (3.9)$$

folgt.

3. Um den Effekt der Oberflächenkrümmung auf die Oberflächenladungsdichte zu demonstrieren, betrachten wir das Beispiel zweier leitender Kugeln, die miteinander verbunden sind, siehe Abbildung 3.4. Für die einzelnen Kugeln gilt

$$\phi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{R_0} \quad \text{bzw.} \quad \phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2}{r_0}, \quad (3.10)$$

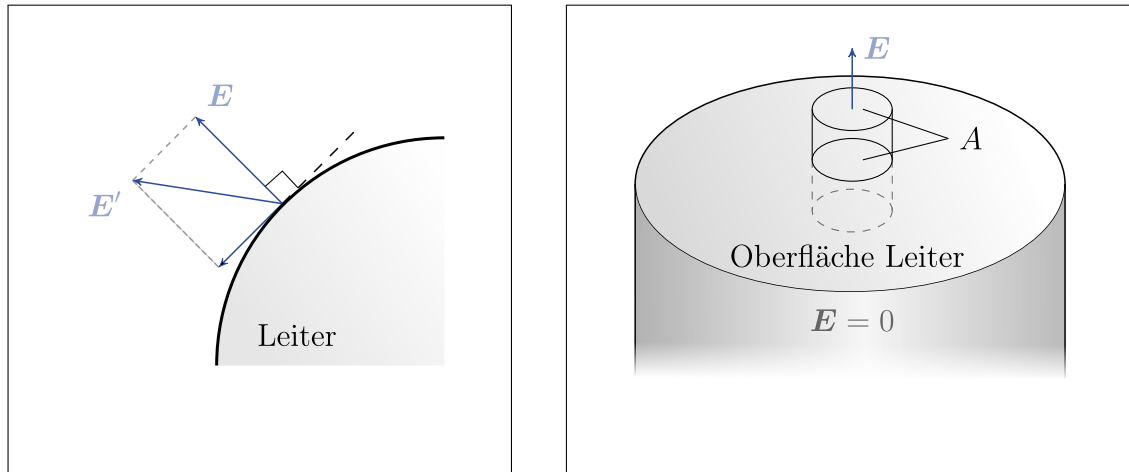
vergleiche Abschnitte 2.6.1 und 2.9.2. Da beide auf dem gleichen Potential sein müssen, folgt

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{R_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2}{r_0} \quad (3.11)$$

$$\Leftrightarrow \frac{4\pi R_0^2 \sigma_1}{R_0} = \frac{4\pi r_0^2 \sigma_2}{r_0} \quad (3.12)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{r_0}{R_0}. \quad (3.13)$$

Dieses Prinzip, auch bekannt als **Spitzenwirkung**, machen wir uns unter anderem beim Blitzableiter zu Nutze.



(a) Wäre $\mathbf{E}$ nicht orthogonal zur Oberfläche (wie z. B. $\mathbf{E}'$), so würde die zur Oberfläche parallele Feldkomponente $E_{\parallel}$ so lange Ladungen verschieben, bis $\mathbf{E}$ senkrecht auf die Oberfläche steht.

(b) Da $\mathbf{E}$ senkrecht auf die Oberfläche steht und innerhalb des Leiters verschwindet, ergibt das Gauss'sche Gesetz $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$.

Abbildung 3.3: Berechnung des elektrischen Feldes an der Leiteroberfläche.

An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass allgemeine Lösungen für Q_k , ϕ_k , $\mathbf{E}$ usw. nur in Ausnahmefällen analytisch gelöst werden können. Die meisten Probleme müssen mit Hilfe numerischer Methoden berechnet werden, obwohl eine ganze Reihe mathematischer Werkzeuge für die Lösung derartiger Probleme zur Verfügung stehen.

3.2 Das allgemeine elektrostatische Problem

3.2.1 Randbedingungen

Nehmen wir an, dass sich die Leiter im Vakuum befinden, so müssen wir die Lösung der Laplace-Gleichung

$$\Delta\phi = 0 \quad (3.14)$$

mit einer Menge von Randbedingungen finden. Die durch die Situation oder den experimentellen Aufbau an das Potential gestellten Randbedingungen können eine der folgenden drei Formen haben:

1. ϕ_k ist für alle Leiter definiert. Diese Bedingungen sind als **Dirichlet-Randbedingungen** bekannt.
2. Q_k ist für alle Leiter definiert. Diese nennt man **Neumann-Randbedingungen**.

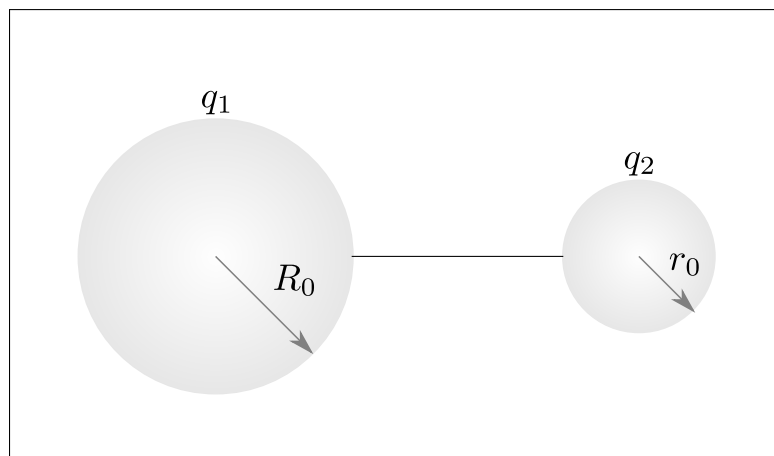


Abbildung 3.4: Zwei leitende Kugeln mit Radien R_0 und r_0 , die sich auf demselben Potential befinden.

3. Eine Mischung der ϕ_k und Q_k ist bestimmt. In diesem Fall ist es – bei Vorgabe der Werte, nicht jedoch im Experiment – einfach, das Problem “überzubestimmen”, sodass keine Lösung existiert.

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie man experimentell entweder das Potential ϕ oder die Ladung Q eines Leiters auf einen bestimmten Wert setzen kann. Um Q_k festzulegen können wir einfach die benötigte Ladung durch eine mechanische Vorrichtung auf den Leiter übertragen. Man erhält dann für den Leiter ein bestimmtes – unbekanntes, aber berechenbares – Potential ϕ_k , welches vom durch die Ladungen erzeugten elektrischen Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ abhängt.

Um ϕ_k zu definieren, können wir den Leiter über einen Draht mit einer Potentialquelle verbinden, welche ein unbegrenztes Ladungsreservoir besitzt. Eine bestimmte – unbekannte, aber berechenbare – Ladung wird dann auf den Leiter fließen, bis das produzierte elektrische Feld im System das vorgegebene Potential für den Leiter impliziert. Im Allgemeinen verschwindet die Ladung auf dem Leiter dabei nicht.

Ein Beispiel für diese Vorgehensweise ist das **Erden** eines Leiters: Der Leiter wird mit der Erde verbunden, welche in ausgezeichnete Näherung über einen unbegrenzten Ladungsvorrat verfügt.

3.2.2 Influenz

Influenz bezeichnet die Verschiebung von Ladungen in einem Leiter durch eine externe Ladungsverteilung, insbesondere die Trennung von positiven und negativen Ladungen eines ursprünglich ungeladenen Leiters. Bringt man in die Nähe eines ungeladenen Leiters eine Ladung Q , so wird auf diesem eine Oberflächenladung durch die Coulombkraft beeinflusst.

Das resultierende Feld durch die externe Ladung Q und die durch Q erzeugte Ladungsverteilung auf der Oberfläche des Leiters muss im Inneren des Leiters verschwinden. Dabei muss natürlich gelten, dass

$$\int \sigma_{\text{ind}} dA = 0 . \quad (3.15)$$

Durch Erdung des Leiters kann eine Ladung Q vom Leiter abfließen – der Leiter wird dadurch geladen.

3.2.3 Der Eindeutigkeitssatz

Der sogenannte **Eindeutigkeitssatz** ist sehr mächtig und erlaubt es mit Hilfe verschiedener Tricks (siehe Abschnitt 3.4) eine grosse Anzahl elektrostatischer Probleme einfach zu lösen:

Falls für eine gegebene Menge an Randbedingungen eine Lösung des elektrostatischen Problems existiert, so ist diese eindeutig.

Wie in Abschnitt 3.2.1 bemerkt, existiert für manche Vorgaben keine Lösung. Der Eindeutigkeitssatz ist einfach zu beweisen:

Beweis: Nehmen wir an, $\phi(\mathbf{r})$ löst das gegebene Randwertproblem. Es sei $\psi(\mathbf{r})$ eine weitere Lösung, so folgt aus der Linearität der Laplace-Gleichung, dass auch $\omega := \phi - \psi$ eine Lösung der Gleichung $\Delta\omega = 0$ ist. Es gilt jedoch, dass $\omega = 0$ auf den Rändern, da dort $\phi = \psi$ ist. Da ω auf den Rändern verschwindet und überall sonst $\Delta\omega = 0$ gilt, folgt, dass ω überall verschwindet (jedes lokale Minimum oder Maximum hätte nicht verschwindende zweite Ableitungen). Es folgt also $\phi = \psi$. (q. e. d.)

Es existieren unzählige mathematische Methoden um das beschriebene Problem zu lösen, welche wir aber in diesem einführenden Kurs nicht behandeln können. Stattdessen werden wir, wie bereits angesprochen, in Abschnitt 3.4 einige Tricks lernen um einfache Fälle behandeln zu können. Sobald wir eine Lösung für die gegebenen Randbedingungen gefunden haben, so wissen wir durch den Eindeutigkeitssatz, dass dies die einzige Lösung sein muss.

3.3 Faraday'sche Käfige

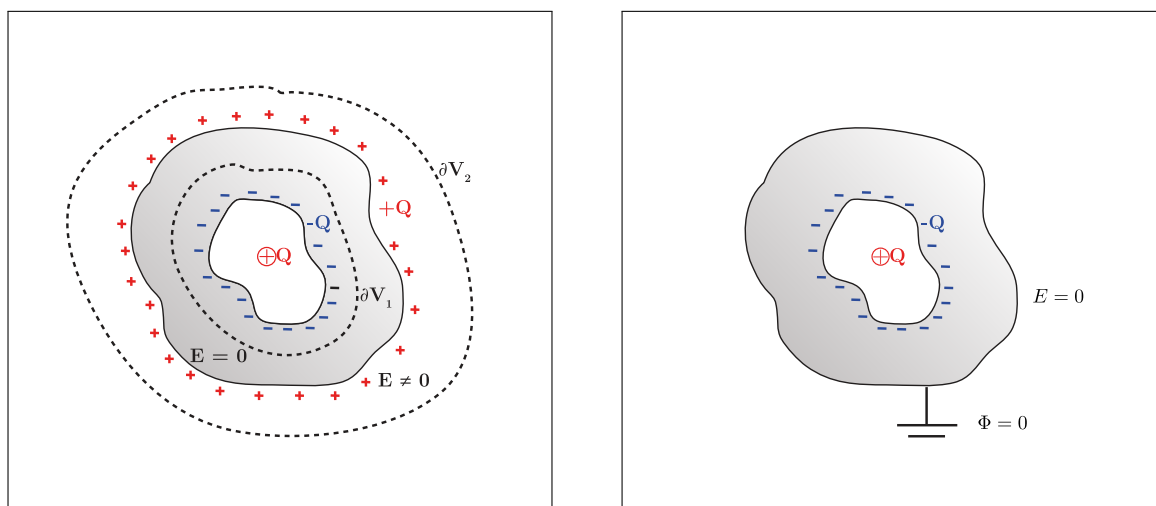
3.3.1 Ein leerer von einem Leiter umgebener Hohlraum

Wir betrachten einen leeren Hohlraum im Inneren eines Leiters, siehe Abbildung 3.2. Der Hohlraum ist also von einem Leiter begrenzt und seine Oberfläche ist deshalb auf einem

konstanten Potential. Wie in Abschnitt 3.2.3 beschrieben, impliziert dies zusammen mit der Laplace-Gleichung, dass das Potential im gesamten Volumen des Hohlraumes konstant ist. Es folgt dann, dass im gesamten Hohlraum das elektrische Feld verschwindet, also $\mathbf{E} = 0$.

3.3.2 Eine von einem Leiter umgebene Ladung

Nun betrachten wir den Fall, dass ein Leiter vollständig eine Ladung Q umgibt, siehe Abbildung 3.5. Wir wissen bereits, dass das Innere des Leiters feldfrei ist. Es folgt aus dem Gauss'schen Gesetz, dass auf der inneren Oberfläche des Leiters genau die Ladung $-Q$ liegt, dies sieht man, wenn man das Gauss'sche Gesetz auf die Oberfläche ∂V_1 in Abbildung 3.5a anwendet. Ist der Leiter selbst ungeladen, so liegt auf der äusseren Oberfläche gerade die Ladung $+Q$, was bei Betrachtung der Fläche ∂V_2 in Abbildung 3.5a aus dem Gauss'schen Gesetz folgt. Trägt der Leiter bereits eine Ladung Q' , so erhält man einfach $Q + Q'$.



(a) Die Ladung Q ist vollständig von einem Leiter umgeben. Die Flächen ∂V_1 und ∂V_2 liegen vollständig innerhalb bzw. ausserhalb des Leiters und dienen zur Berechnung der Ladungen auf der inneren bzw. äusseren Oberfläche des Leiters.

(b) Eine von einem geerdeten Leiter umgebene Ladung.

Abbildung 3.5

Erdet man nun den Leiter, dann werden die Ladungen auf der äusseren Oberfläche kompensiert und das Feld ausserhalb des Leiters verschwindet.

Die Ladung auf der äusseren Oberfläche ordnet sich immer so an, dass sie externe Randbedingungen sowie die in Abschnitt 3.1.2 erfüllt. Die Verteilung der Ladungen auf der äusseren Oberfläche ist wegen des konstanten Potentials im Inneren des Leiters unabhängig von den Ladungen im Hohlraum und auf der inneren Oberfläche. Man findet dann,

dass die Ladungsverteilung genau gleich ist wie in dem Fall, dass der Leiter selbst die Ladung Q trägt.

3.3.3 Allgemeine Formulierung

Diese beiden Situationen sind Beispiele für einen sogenannten **Faraday'schen Käfig**. Man kann allgemein sagen, dass durch einen Leiter, der einen Hohlraum umschliesst

1. das Innere von allen äusseren Einflüssen abgeschirmt wird und für den Fall, dass sich im Inneren keine Ladungen befinden, dort überall $\mathbf{E} = 0$ gilt und
2. die Umgebung von jeglicher Information über die Bewegung von Ladungen im Inneren abgeschnitten wird.

Dies erklärt, warum man beispielsweise im Auto vor Blitzeinschlägen geschützt ist, oder warum man in Fahrstühlen keinen Empfang mit Mobiltelefonen hat. Der Effekt wird jedoch auch gezielt verwendet, um elektrische Geräte oder auch Gebäude elektrisch abzuschirmen.

3.4 Einige Tricks

Bei den folgenden wie auch vielen weiteren Tricks zur Lösung elektrostatischer Probleme sucht man Abkürzungen um die Laplace-Gleichung und die Randbedingungen zu erfüllen und benützt anschliessend den Eindeutigkeitssatz um zu zeigen, dass man die einzige Lösung gefunden hat. Man kann hierfür ein allgemeines Prinzip formulieren:

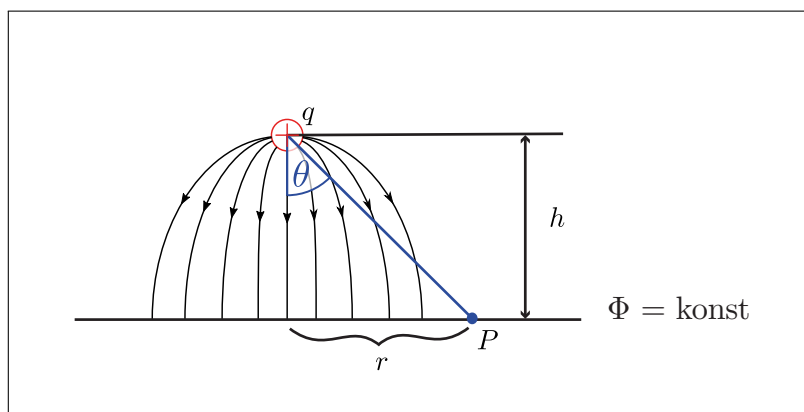
Falls wir ein System von Ladungen finden können, sodass eine Äquipotentialfläche gerade die Oberfläche eines Leiters beschreibt, so sind die resultierenden Felder bzw. Potentiale auch Lösungen für den Fall eines so geformten Leiters.

Für einige sehr einfache Leitergeometrien ist es möglich, Symmetrieargumente zu benutzen um die vorgegebenen Randbedingungen durch ausserhalb des Systems platzierte Ladungen, sogenannte **Spiegelladungen**, zu erfüllen.

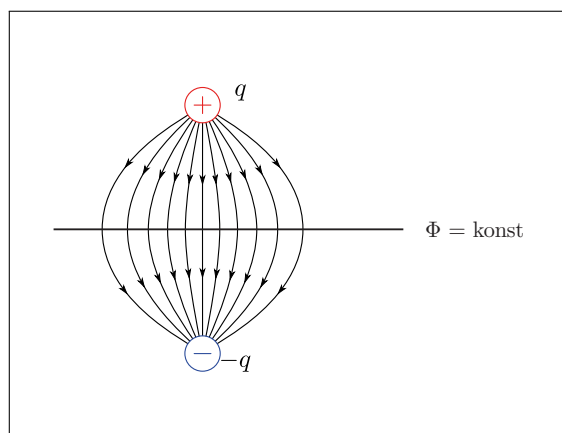
Wir betrachten den einfachen Fall einer Ladung q mit einem bestimmten Abstand h zu einer unendlich ausgedehnten leitenden Ebene, siehe Abbildung 3.6a (aus Einfachheitsgründen platzieren wir q an $x = y = 0$, $z = h$ und legen den Leiter in die xy -Ebene). Die Ladung auf dem Leiter wird sich so anordnen, dass die Bedingungen für den Leiter erfüllt sind, insbesondere findet man gerade die Ladung $-q$ auf der Oberfläche. Doch wie sieht nun die genaue Ladungsverteilung aus?

3.4.1 Spiegelladungen

Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir ein anderes Problem, in dem statt des Leiters eine zweite Ladung $-q$ am Ort $x = y = 0, z = -h$ gegeben ist, vergleiche Abbildung 3.6b. Aus Symmetriegründen können wir argumentieren, dass das elektrische Feld auf der xy -Ebene, gerade in z -Richtung zeigt, also orthogonal auf die Mittelebene ist.



(a) Eine Ladung im Abstand h über einer unendlich ausgedehnten Leiterplatte induziert eine Oberflächenladungsdichte σ_{ind} , sodass $\int \sigma_{\text{ind}} da = -q$ ist.



(b) Das zu 3.6a äquivalente Problem mit einer Spiegelladung.

Abbildung 3.6

Die Lösung für ϕ und $\mathbf{E}$ in dieser zweiten Situation erfüllt also automatisch die Randbedingungen des ursprünglichen Problems und ist wegen des Eindeutigkeitssatzes auch die eindeutige Lösung für dieses. Wir verwenden nun das zweite Problem, um das elektrische

Feld in der xy -Ebene zu berechnen und erhalten

$$E_z = E_{zq^+} + E_{zq^-} \quad (3.16)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r^2 + h^2)} \cos \theta + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(r^2 + h^2)} \cos \theta \quad (3.17)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{(r^2 + h^2)} \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}} \quad (3.18)$$

$$= \frac{-qh}{2\pi\epsilon_0(r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} , \quad (3.19)$$

wobei $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ der Abstand vom Ursprung und θ der Winkel zwischen der z -Achse und dem Vektor von der Ladung zum betrachteten Punkt ist.

Mit Hilfe der zweiten Bedingung aus Abschnitt 3.1.2, kann man daraus leicht die Ladungsdichte auf der Ebene bestimmen:

$$\sigma = \epsilon_0 E_z = \frac{-qh}{2\pi(r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (3.20)$$

Die Gesamtladung lässt sich leicht über ein Integral (unter Verwendung von Polarkoordinaten) berechnen. Wir erhalten

$$Q = \int_0^\infty \sigma 2\pi r \, dr \quad (3.21)$$

$$= \int_0^\infty \frac{-qhr}{(r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \, dr \quad (3.22)$$

$$= \left[\frac{qh}{\sqrt{r^2 + h^2}} \right]_0^\infty \quad (3.23)$$

$$= -q , \quad (3.24)$$

womit wir die bereits anfangs erwähnte Ladung $-q$ gefunden haben.

3.4.2 Dipole

Als ein weiteres Beispiel betrachten wir eine ungeladene leitende Kugel mit Radius R , die in einem homogenen externen elektrischen Feld entlang der z -Achse platziert wird, siehe Abbildung 3.7. In Kugelkoordinaten erhält man für das Potential eines derartigen Feldes den Ausdruck

$$\phi(r, \theta, \varphi) = E_0 r \cos \theta . \quad (3.25)$$

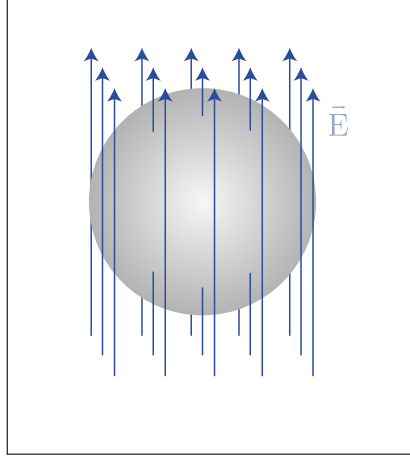


Abbildung 3.7: Eine leitende Kugel in einem homogenen elektrischen Feld.

Weiters lässt sich relativ einfach zeigen, dass ein **Dipol** – zwei gleich grosse entgegengesetzte Ladungen, welche durch einen Vektor ℓ (von negativ zu positiv) getrennt sind – das elektrische Feld

$$E_r(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3} \cos \theta \quad (3.26)$$

$$E_\theta(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sin \theta \quad (3.27)$$

$$E_\varphi(r, \theta, \varphi) = 0 \quad (3.28)$$

erzeugt, wobei $\mathbf{p} = q\ell$ das **Dipolmoment** und θ der Winkel zwischen der betrachteten Richtung und ℓ ist.

Für das elektrische Potential eines Dipols erhält man folglich

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2} \cos \theta, \quad (3.29)$$

welches (ausser im Ursprung) gleich wie (3.25) die Laplace-Gleichung erfüllt.

Für das ursprüngliche Problem einer ungeladenen leitenden Kugel im homogenen elektrischen Feld muss die Oberfläche – nach Neuordnung der Ladungen – eine Äquipotentialfläche bilden. Platzieren wir einen Dipol anstelle der Kugel, so ist diese Bedingung genau dann erfüllt wenn das Dipolmoment den Wert

$$p = 4\pi\epsilon_0 E_0 R^3 \quad (3.30)$$

hat. Die Summe des Dipol-Potentials und des in Gleichung (3.25) gegebenen externen Potentials erfüllt dann also nicht nur die Laplace-Gleichung, sondern auch die Randbedingungen und ist folglich die eindeutige Lösung des vorgegebenen Problems. Es stellt dann keine grossen Schwierigkeiten mehr dar, die Ladungsdichte auf der Oberfläche der Kugel zu berechnen.

3.5 Kondensatoren

3.5.1 Die Kapazität

Wir betrachten nun einen Leiter von beliebiger Form und Grösse, welcher eine Ladung Q auf einem bestimmten Potential ϕ (relativ zu $\phi_\infty = 0$) trägt. Aus dem Superpositionsprinzip folgt dann, dass

$$Q = C\phi \quad (3.31)$$

gelten muss, wobei man C die **Kapazität** des Leiters nennt. Die SI-Einheit der Kapazität ist ein **Farad**, wobei $1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}}$. In der Praxis werden jedoch meist viel kleinere Kapazitäten betrachtet, welche dann in $\mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$, $\text{nF} = 10^{-9} \text{ F}$, oder $\text{pF} = 10^{-12} \text{ F}$ angegeben werden. Das Schaltsymbol für einen Kondensator ist $\text{--}||\text{--}$.

Gewöhnlich betrachtet man nicht nur einen, sondern zwei Leiter, die sich in der Nähe voneinander befinden, gleich grosse entgegengesetzte Ladung $+Q$ und $-Q$ tragen und eine Potentialdifferenz V haben.

3.5.2 Der Plattenkondensator

Ein einfacher Fall ist der des sogenannten **Plattenkondensators**, welcher aus zwei parallelen leitenden Scheiben der Fläche A mit (relativ zur Ausdehnung der Platten) kleinem Abstand d besteht, siehe Abbildung 3.8. Wenn wir Randeffekte vernachlässigen ($d \ll \sqrt{A}$), so ist das Feld zwischen den Platten homogen und gegeben durch

$$E = \frac{V}{d}, \quad (3.32)$$

woraus sich die Ladungsdichte

$$\sigma = \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 \frac{V}{d} \quad (3.33)$$

ergibt. Für die Gesamtladung erhält man dann

$$Q = A\sigma = \frac{A\varepsilon_0}{d}V \quad (3.34)$$

und für die Kapazität des Systems

$$C = \frac{A\varepsilon_0}{d}. \quad (3.35)$$

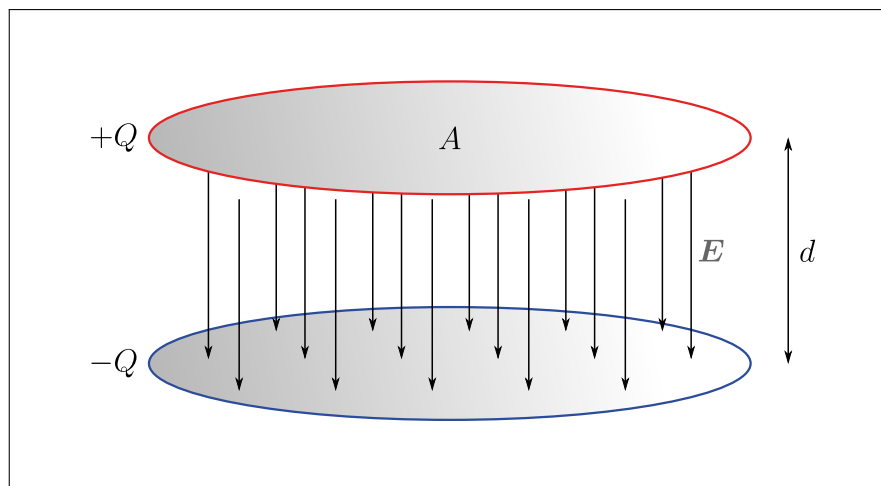


Abbildung 3.8: Ein Plattenkondensator.

3.5.3 Gespeicherte Energie

Wir verfolgen nun das Laden eines Kondensators durch das Hinzufügen von Ladung. Die Arbeit dW welche nötig ist, um die Ladung um dQ zu erhöhen, ist gegeben durch

$$dW = \phi dQ \quad (3.36)$$

$$= \frac{Q}{C} dQ. \quad (3.37)$$

Für die gesamte Ladung erhält man durch Integration folglich

$$W = \frac{1}{C} \int_0^Q Q' dQ' \quad (3.38)$$

$$= \frac{Q^2}{2C}, \quad (3.39)$$

wobei wieder der schon aus den Abschnitten 2.3 und 2.7 bekannte Faktor $\frac{1}{2}$ auftritt. Verwenden wir den Zusammenhang $Q = CV$, so erhalten wir für die im Kondensator gespeicherte Energie die drei äquivalenten Ausdrücke

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2} = \frac{QV}{2}. \quad (3.40)$$

3.5.4 Parallel- und Serienschaltung von Kapazitäten

Kondensatoren spielen in der Technik eine grosse Rolle. Sie können, um die gewünschte Grösse zu erhalten, in Parallel- oder in Serienanordnung geschaltet werden, siehe Abbildung 3.9.

Bei der Parallelschaltung (Abbildung 3.9a) liegt an jedem der n Kondensatoren die gleiche Potentialdifferenz. Die Gesamtladung gleichen Vorzeichens ist mit der Kapazitätsdefinition:

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = \sum_{i=1}^n Q_i \quad (3.41)$$

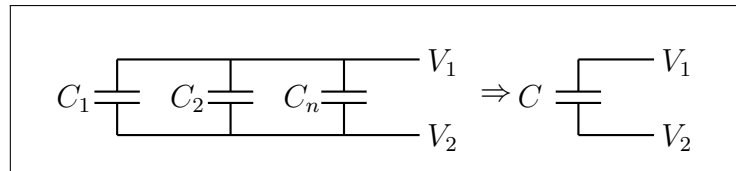
$$C_i = \frac{Q_i}{V_1 - V_2} \quad (3.42)$$

$$\Rightarrow Q = (V_1 - V_2) \sum_{i=1}^n C_i = C(V_1 - V_2) \quad (3.43)$$

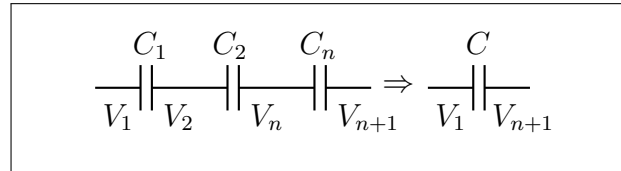
Die Gesamtkapazität ist also

$$C = \sum_{i=1}^n C_i \quad (3.44)$$

für eine Parallelschaltung von Kondensatoren.



(a) Parallelschaltung von Kapazitäten, Q wird addiert.



(b) Serienschaltung von Kapazitäten, V wird addiert.

Abbildung 3.9

Bei der Serienanordnung (Abbildung 3.9b) dagegen trägt jeder Kondensator infolge der Influenz die gleiche Ladung Q und die Potentialdifferenz $V_1 - V_{n+1}$ zwischen Anfang und Ende der n Kondensatoren ist

$$V_1 - V_{n+1} = Q \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} = \frac{Q}{C} . \quad (3.45)$$

Für die Gesamtkapazität ergibt sich dann bei der Serienschaltung

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} . \quad (3.46)$$

3.5.5 Allgemeine Kondensator-Systeme

Im Allgemeinen sind nicht nur zwei, sondern beliebig viele Leiter gegeben, siehe Abbildung 3.10. Die Vorgabe des Potentials für alle k Leiter $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_k$ definiert das System – also auch die entsprechenden Ladungen $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ – vollständig (und umgekehrt). Wir können uns nun verschiedene Zustände des Systems durch Definition der ϕ_i vorstellen.

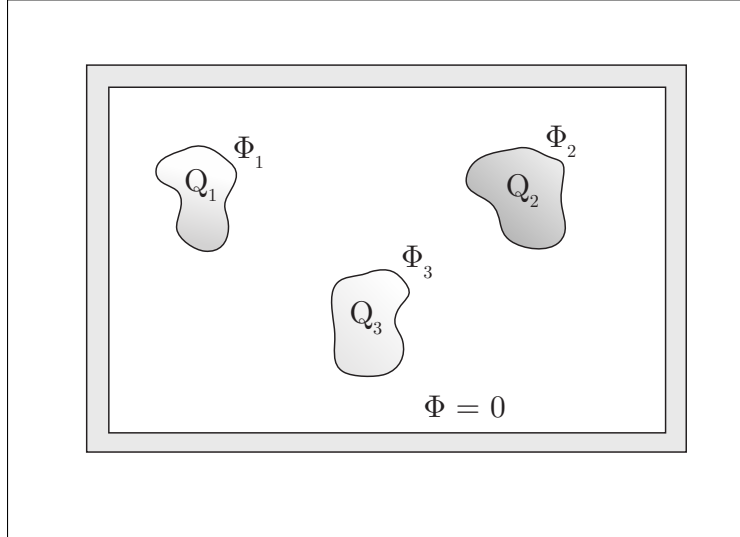


Abbildung 3.10: Ein allgemeines System von Leitern.

Zuerst betrachten wir einen Zustand, wo alle Potentiale verschwinden *ausser* ϕ_1 . Durch das Superpositionsprinzip können wir die Ladungen in diesem Fall schreiben als

$$Q_1 = C_{11}\phi_1 \quad (3.47)$$

$$Q_2 = C_{21}\phi_1 \quad (3.48)$$

$$\vdots \quad (3.49)$$

$$Q_k = C_{k1}\phi_1 . \quad (3.50)$$

Analog erhalten wir, wenn wir alle Potentiale ausser ϕ_i (für $i = 1, \dots, k$) auf Null setzen, den Zusammenhang

$$Q_j = C_{ji}\phi_i \quad (3.51)$$

für $j = 1, \dots, k$.

Nun betrachten wir einen Zustand mit beliebigen ϕ_i , welcher auf Grund des Superpositionsprinzips eine Summe der bisher betrachteten Zustände sein muss. Wir erhalten also

$$Q_1 = C_{11}\phi_1 + \dots + C_{1k}\phi_k \quad (3.52)$$

$$\vdots \quad (3.53)$$

$$Q_k = C_{k1}\phi_1 + \dots + C_{kk}\phi_k , \quad (3.54)$$

was sich nach Definition der Vektoren

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_k \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\phi} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_k \end{pmatrix} \quad (3.55)$$

und der Kapazität als quadratische $k \times k$ -Matrix

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{k1} & \cdots & C_{kk} \end{pmatrix} \quad (3.56)$$

einfach schreiben lässt als

$$\boxed{\mathbf{Q} = C\boldsymbol{\phi}}. \quad (3.57)$$

Die Matrixelemente C_{ij} können dabei durch das oben beschriebene Verfahren gefunden werden und sind nur von der Geometrie des Systems abhängig.

3.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Eigenschaften elektrischer Leiter diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Die frei beweglichen Ladungsträger in einem Leiter verschieben sich unter dem Einfluss eines externen elektrischen Feldes so, dass ein in den Leiter eindringendes externes Feld durch ein Gegenfeld kompensiert wird. Das Innere eines Leiters ist also im externen Feld einer anderen Ladung ladungs- und feldfrei. Die Umverteilung von Ladungen in einem Leiter unter dem Einfluss eines externen Feldes nennt man Influenz.
- Eine Nettoladung auf einem Leiter sitzt auf den Oberflächen des Leiters. Die Oberflächen (und das Innere) des Leiters sind Äquipotentialflächen. Im sogenannten Faraday'schen Käfig, einem vom einem Leiter umfassten Hohlraum, ist das Potential konstant und daher verschwindet das elektrische Feld.
- Der Vektor des elektrischen Feldes steht in der Nähe der Leiter-Oberfläche senkrecht auf die Oberfläche. Der Betrag der Feldstärke hängt von der Krümmung der Oberfläche ab.
- Die Lösungen eines elektrostatischen Problems, d. h. die Lösungen der Laplace- und Poisson-Gleichungen, sind eindeutig, wenn sie für die gegebenen Randbedingungen existieren. Das bedeutet insbesondere: Wenn wir eine Randbedingung für ein gegebenes elektrostatisches Problem auf der Oberfläche eines Leiters durch eine andere Ladungsverteilung (Spiegelladung) erfüllen können, löst die gefundene Lösung auch das ursprüngliche Problem.
- Kondensatoren sind Leiter, die Ladungen bei einem bestimmten Potential speichern. Die Proportionalitätskonstante zwischen Ladung und Potential ist die Kapazität des Kondensators. Ein geladener Kondensator speichert Energie mittels des elektrischen Feldes.
- Die Kapazitäten addieren sich in der Parallelschaltung der Kondensatoren, in der Serienschaltung addieren sich die Kehrwerte der Kapazitäten.

Abbildung 3.11 fasst die Beziehung zwischen Ladungsdichte ρ , elektrischem Feld $\mathbf{E}$ und Potential ϕ zusammen.

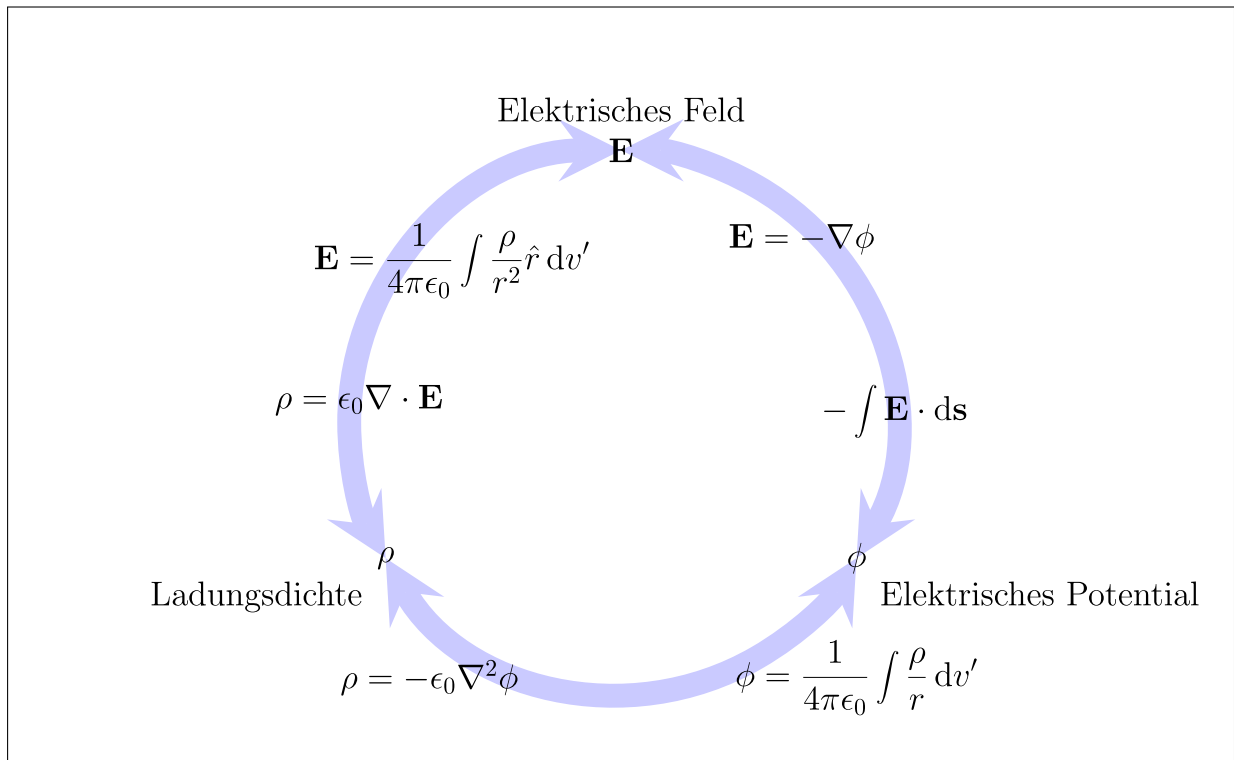


Abbildung 3.11: Beziehung zwischen Ladungsdichte ρ , elektrischem Feld $\mathbf{E}$ und Potential ϕ .

Kapitel 4

Elektrische Ströme

4.1 Der elektrische Strom

Definitionsgemäss existiert ein **elektrischer Strom**, wenn sich eine Nettoladung in Bewegung befindet. Wir betrachten einen zylindrischen Leiter der Länge Δx und Querschnittsfläche A , siehe Abbildung 4.1.

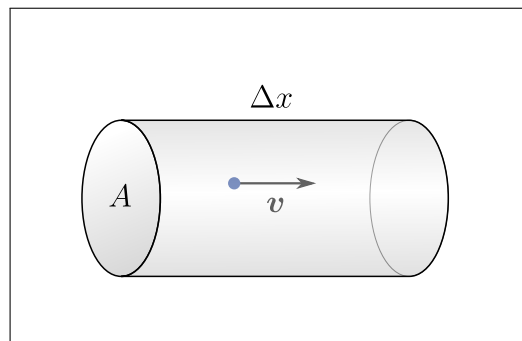


Abbildung 4.1: Ein zylindrischer Leiter der Länge Δx und Querschnittsfläche A .

4.1.1 Die Stromstärke

Wir wollen wissen, was die **Stromstärke** $I = \frac{dQ}{dt}$ ist, also die Ladung, die pro Zeiteinheit durch den Leiter fließt. Die Anzahl frei beweglicher Ladungsträger ΔN , die den Leiter in der Zeit Δt durchfließen, ist gegeben durch

$$\Delta N = nA\Delta x \quad (4.1)$$

$$= nA\bar{v}\Delta t . \quad (4.2)$$

Dabei beschreibt n die Anzahldichte der freien Ladungsträger pro Volumen ($[n] = \text{m}^{-3}$) und $\bar{v}$ die mittlere (Drift-)Geschwindigkeit, mit der sich Teilchen der Ladung q durch den Leiter bewegen.

Daraus erhalten wir die Stromstärke als

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (4.3)$$

$$= q \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} \quad (4.4)$$

$$= nA\bar{v}q . \quad (4.5)$$

Die SI-Einheit der elektrischen Stromstärke ist das Ampère. Es entspricht einem Ladungstransport von 1 Coulomb pro Sekunde ($1A = 1\frac{C}{s}$), also $6.24 \cdot 10^{18}$ Elektronen pro Sekunde. Es ist klar, dass gleiche Ladungen, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, oder umgekehrte Ladungen, die sich gleich bewegen, keinen elektrischen Strom darstellen.

Heute wissen wir, dass die frei beweglichen Ladungsträger in einem Leiter Elektronen sind. Die **physikalische Stromrichtung** beschreibt die Richtung, in der die Elektronen fließen. Aus historischen Gründen beschreibt man die **technische** oder **konventionelle Stromrichtung** als die, in die positive Ladungsträger fließen würden. Diese ist der physikalischen Stromrichtung entgegengesetzt.

Diese Betrachtung kann verallgemeinert werden. Betrachten wir einen Strom von geladenen Teilchen durch eine Fläche **A**, so können wir eine vektorielle Grösse, die **Stromdichte J**, definieren als

$$\mathbf{J} = nq\bar{\mathbf{v}} . \quad (4.6)$$

Wir erhalten zwischen (skalarer) Stromstärke und (vektorieller) Stromdichte die Beziehungen (siehe auch Abbildung 4.2)

$$I_A = \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \quad (4.7)$$

$$= JA \cos \theta , \quad (4.8)$$

und

$$|\mathbf{J}| = \frac{I}{A \cos \theta} . \quad (4.9)$$

4.1.2 Die Stromdichte

Sind unterschiedliche Arten von Teilchen vorhanden, so bleibt Gleichung (4.7) gültig und die Stromdichte verallgemeinert sich zu

$$\mathbf{J} = \sum_i n_i q_i \bar{\mathbf{v}}_i . \quad (4.10)$$

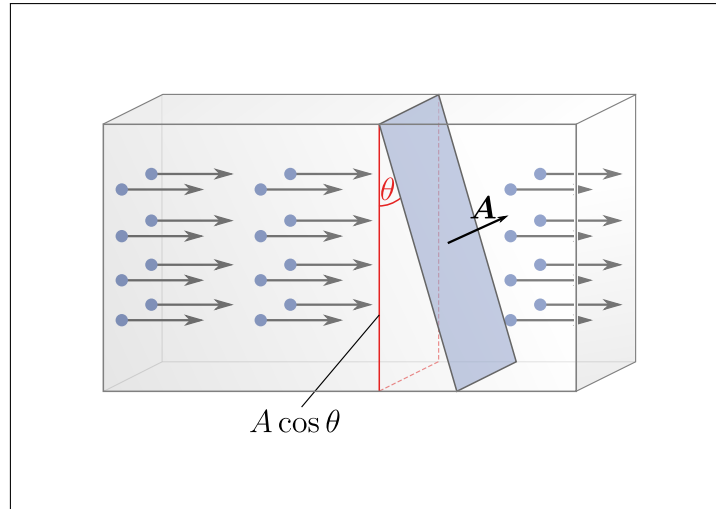


Abbildung 4.2: Zusammenhang zwischen Stromdichte und Stromstärke.

Dabei ist $\bar{\mathbf{v}}_i$ die Durchschnittsgeschwindigkeit der i -ten Art von Teilchen. Für den Fall einer inhomogenen Stromdichte müssen wir das Produkt $\mathbf{J} \cdot \mathbf{A}$ in ein Integral

$$I_{\mathbf{A}} = \int_{\mathbf{A}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (4.11)$$

umwandeln.

Die Gleichungen (4.6) und (4.7) sind eine allgemeine Definition des elektrischen Stroms. Oft interessieren wir uns jedoch für den Strom, der durch in einem Draht eingeschlossene Ladungen verursacht wird, wobei wir uns nicht für die Abmessungen des Drahtes interessieren. In diesem Fall erhalten wir

$$I = \sum_i \lambda_i q_i \bar{v}_i, \quad (4.12)$$

wobei λ nun eine lineare Teilchendichte ist und $\bar{v}$ deren mittlere Geschwindigkeit durch den Draht.

4.1.3 Berechnung der Driftgeschwindigkeit

Als Beispiel berechnen wir die mittlere Driftgeschwindigkeit $\bar{v}$ der Ladungsträger in einem Kupferdraht (molare Masse $M = 64 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$, Dichte $\rho = 9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$) des Querschnitts 1 mm^2 in welchem ein Strom von 1 A fließt. Die Ladungsträgerdichte im Draht ist

$$n = \frac{\rho N_A}{M} = 8.4 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}, \quad (4.13)$$

wobei N_A die Avogadro'sche Zahl $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ist. Als Ergebnis für die Driftgeschwindigkeit erhalten wir dann

$$|\bar{v}| = \frac{I}{neA} \quad (4.14)$$

$$= \frac{IM}{\rho N_A e A} \quad (4.15)$$

$$= 7 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \simeq 6 \frac{\text{m}}{\text{Tag}} . \quad (4.16)$$

Die Driftgeschwindigkeit ist also verschwindend klein. Die Ladungsträger werden im Draht durch ein elektrisches Feld beschleunigt, kollidieren jedoch ständig mit den Atomrümpfen des Leiters. Durch die Kollisionen wird Energie auf den Leiter übertragen und er erwärmt sich (vergleiche auch Abschnitt 4.5).

4.2 Ladungserhaltung

Auf Grund der Ladungserhaltung wissen wir, dass der Gesamtstrom durch eine geschlossene Oberfläche ∂V gleich der negativen Änderungsrate der Ladung im von der Fläche eingeschlossenen Volumen V sein muss:

$$I_{\partial V} = \int_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (4.17)$$

$$= - \int_V \frac{d\rho}{dt} dV \quad (4.18)$$

Wir wissen jedoch, dass wir das Oberflächenintegral von $\mathbf{J}$ in ein Volumenintegral über $\nabla \cdot \mathbf{J}$ umwandeln können und erhalten daraus

$$I_{\partial V} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV , \quad (4.19)$$

woraus sich die **Kontinuitätsgleichung**

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{d\rho}{dt}} \quad (4.20)$$

ergibt, welche die Stromdichte $\mathbf{J}$ mit der Ladungsdichte ρ verknüpft. Diese Gleichung gilt, da $\mathbf{J}$ und ρ überall definiert sind, an jedem Punkt im Raum.

In jedem stationären Zustand, in welchem die Ladungsdichte überall konstant ist, finden wir folglich an jedem Punkt $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

4.3 Das Ohm'sche Gesetz

4.3.1 Spannung in einem Leiter

Gewöhnlich entsteht ein elektrischer Strom durch einen Leiter aufgrund eines elektrischen Feldes. Betrachten wir das obige Beispiel von Abschnitt 4.1.3. Verantwortlich für die Bewegung der Ladungsträger muss ein elektrisches Feld E sein, welches mittels einer Potentialdifferenz V (oft auch „Spannungsabfall“ genannt, siehe unten) zwischen den Enden des Leiters aufgebaut wird, siehe Abbildung 4.3. Das Schaltsymbol für eine solche **Spannungsquelle** ist $\text{---}| \text{---}$. Für das Beispiel in Abbildung 4.3 gilt $V = E\Delta x$ (wir nehmen an, dass die Zuleitungen von der Quelle zum Leiter keinen Widerstand haben, siehe unten).

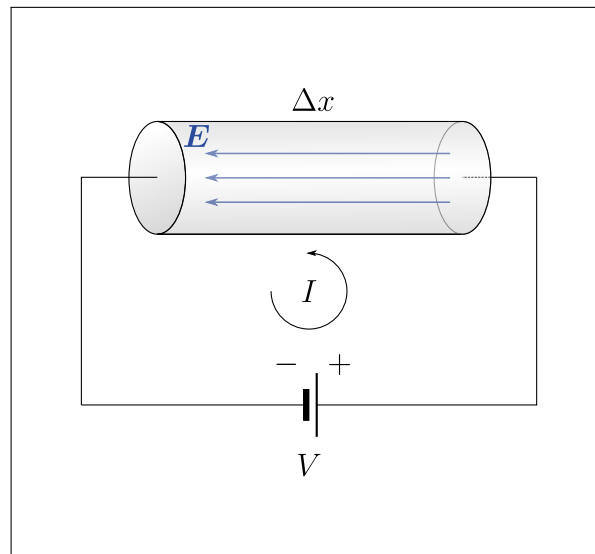


Abbildung 4.3: Eine mit einem Leiter verbundene Spannungsquelle.

Da die Ladungsträger permanent Energie verlieren, muss die Spannungsquelle Arbeit verrichten. Demnach kann das geschlossene Linien-Integral

$$\oint E \cdot ds \quad (4.21)$$

nicht null sein. Die Fähigkeit der Quelle, Arbeit zu verrichten, stammt aus einem nicht-konservativen chemischen, thermischen oder mechanischen Prozess, vergleiche Abschnitt 4.6. Bei einer „realen“ Spannungsquelle ist V die Klemmenspannung, zu unterscheiden von der elektromotorischen Kraft, siehe Abschnitte 4.5 und 4.6. Oft wird für den negativen Pol der Spannungsquelle das Potential auf Null (= „Erde“) gesetzt.

4.3.2 Allgemeine Formulierung des Ohm'schen Gesetzes

In einem perfekten Leiter würden sich die Ladungen „instantan“ bewegen, was in einem endlich ausgedehnten Leiter das externe Feld kompensiert.

Was passiert jedoch, wenn der Leiter nicht perfekt und das System Teil eines Stromkreises ist? Das heisst, dass Ladungen, die das Ende des Systems erreichen, weggenommen und durch neue Ladungen am Anfang ersetzt werden. Allgemein erwarten wir, dass die Bewegung der Ladungen in diesem Fall proportional zum elektrischen Feld $\mathbf{E}$ ist. Das Resultat

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (4.22)$$

ist bekannt als das (mikroskopische) **Ohm'sche Gesetz**, wobei σ die **Leitfähigkeit** des betrachteten Materials ist.

Es existieren auch Materialien, deren Eigenschaften nicht isotrop sind. In diesen ist σ eine 3×3 -Matrix und $\mathbf{J}$ ist nicht mehr notwendigerweise parallel zu $\mathbf{E}$.

Das Inverse der Leitfähigkeit $\rho := \sigma^{-1}$ wird als **spezifischer Widerstand** bezeichnet. Es ist sehr wichtig, dass diese beiden Grössen nicht mit Ladungsdichte bzw. Flächenladungsdichte verwechselt werden, welche üblicherweise mit denselben Symbolen bezeichnet werden. Leider besitzt das griechische Alphabet nur 24 Buchstaben.

An dieser Stelle muss auch noch auf einen Unterschied zu dem in Abschnitten 2.2 und 2.5 behandelten Coulomb'schen bzw. Gauss'schen Gesetz hingewiesen werden: Während letztere allgemeingültige und absolut korrekte physikalische Gesetze darstellen, ist das Ohm'sche Gesetz eine rein empirische Beziehung, welche bestenfalls eine Näherung für die Realität darstellt. So gilt Gleichung (4.22) für sehr starke elektrische Felder nicht mehr, während sich verschiedene Elemente wie z. B. Dioden generell anders verhalten. Diese haben eine sehr gute Leitfähigkeit in eine Richtung, während sie sich in der anderen ähnlich wie Isolatoren verhalten.

4.3.3 Der Widerstand

Oft sind wir an idealisierten Systemen interessiert, in welchen Ströme durch einen Schaltkreis aus diskreten, durch ideale Leiter verbundenen Komponenten fliessen. Dabei nehmen wir auch an, dass sich die Ladungen ausschliesslich in den Komponenten und Verbindungsdrähten bewegen.

Wir definieren den **Widerstand** eines Schaltelements durch

$$R = \frac{V}{I}, \quad (4.23)$$

also über den Strom der bei einer bestimmten angelegten Spannung fliesst. Die SI-Einheit des Widerstands ist das **Ohm**, wobei $1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$. Gleichung (4.23) ist eine direkte Konsequenz von Gleichung (4.22) und ist damit eine weitere, besser bekannte, jedoch weniger allgemeine Formulierung des Ohm'schen Gesetzes.

Den Widerstand R eines zylindrischen Leiters kann man bei gegebenem spezifischen Widerstand ρ leicht berechnen. Wir finden

$$I = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = JA \quad (4.24)$$

$$V = \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = El, \quad (4.25)$$

wobei A die Querschnittsfläche und ℓ die Länge des Leiters bezeichnen. Den Widerstand erhält man dann mit Hilfe der Gleichungen (4.22) und (4.23):

$$R = \frac{V}{I} \quad (4.26)$$

$$= \frac{lE}{AJ} \quad (4.27)$$

$$= \frac{\ell}{\sigma A} = \frac{\rho \ell}{A}. \quad (4.28)$$

Der Widerstand hängt also nur vom Material (über seinen spezifischen Widerstand ρ), der Querschnittsfläche und der Länge des Leiters ab. Mit $V = RI$ und $V = El$ erhält man wieder das mikroskopische Ohm'sche Gesetz (4.22), allerdings nun nicht mehr als Vektorgleichung.

Der spezifische Widerstand hängt im Allgemeinen über

$$\rho(T) = \rho(T_0) (1 + \alpha(T - T_0)) \quad (4.29)$$

von der Temperatur ab, mit $T_0 = 20^\circ\text{C} = 293.15\text{ K}$ als Referenztemperatur. In Metallen gilt typischerweise $\alpha \sim 10^{-3}\text{ K}^{-1}$.

Eine einfache Modellvorstellung für den mit der Temperatur steigenden Widerstand ist in der thermischen Bewegung der Atomrümpfe zu finden. Bei höherer Temperatur geht pro Kollision mit einem Ladungsträger mehr Energie verloren. Dieser Sachverhalt erklärt unter anderem den Umstand, dass klassische Glühlampen fast nur beim Einschalten durchbrennen.

Es gibt jedoch auch sogenannte NTC-Materialien („Negative Temperatur Coefficient“), bei denen $\alpha < 0$ ist, d. h. der Widerstand bei steigender Temperatur sinkt. Zu diesen Materialien gehören unter anderem Halbleiter (in bestimmten Temperaturbereichen).

Für einen allgemeinen Leiter muss man die Gleichung (4.28) durch ein Integral ersetzen und erhält

$$R = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sigma A(r)}. \quad (4.30)$$

Mit Gleichung (4.22) findet man bei einer konservativen Stromdichte $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ auch eine überall verschwindende Ladungsdichte: Aus $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ folgt unmittelbar $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ und daraus mit dem Gauss'schen Gesetz $\rho = 0$. Beachte, dass hier ρ wieder die Ladungsdichte und nicht den spezifischen Widerstand bezeichnet.

4.4 Schaltkreise mit diskreten Komponenten

Ein Schaltkreis besteht aus einer Anzahl diskreter Komponenten – auch **Schaltelemente** genannt – die durch ideal leitende Kabel (d. h. unendliche Leitfähigkeit) verbunden sind. Diese erlauben es den Ladungen, durch den Schaltkreis zu fließen. Dabei können an Knoten auch mehrere Drähte miteinander verbunden sein.

Jedes Schaltelement i ist charakterisiert durch den Strom der durch das Element fließt und die Potentialdifferenz (Spannung) die über das Element abfällt.

Da die Drähte perfekt leiten, besitzen alle durch Knoten verbundenen Drähte das gleiche Potential ϕ , welches zugleich das Potential an den Enden der durch sie verbundenen Schaltelemente ist¹.

Schaltkreise können beliebig kompliziert sein, sie können Schleifen in Schleifen in Schleifen enthalten. In einem stationären Zustand können sich, wie wir in Abschnitt 4.3.3 gesehen haben, keine Ladungen ansammeln. Oft sind die Stromrichtungen gerade in komplizierten Schaltungen a priori unbekannt - wir nehmen also für eine gegebene Schleife eine Stromrichtung an, und sollte der Strom in die entgegengesetzte Richtung fließen, wird dies in den Ergebnisgleichungen durch ein entsprechendes Minuszeichen ausgedrückt werden. Wir können also die folgenden drei Regeln formulieren, welche auch als **Kirchhoff'sche Regeln** bekannt sind:

1. Für jedes aus Widerständen bestehende Schaltelement gilt das Ohm'sche Gesetz, also

$$V_i = R_i I_i . \quad (4.31)$$

2. Da sich keine Ladungen aufbauen dürfen, gilt an jedem Knoten die Relation

$$\sum I_i = 0 , \quad (4.32)$$

bzw. die dazu äquivalente Gleichung

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} . \quad (4.33)$$

¹Wir gehen hier davon aus, dass elektromotorische Kräfte durch magnetische Induktion in den Spannungsquellen subsummiert werden können, also keine nicht-konservativen elektrischen Felder durch Induktion in den Drähten selbst herrschen, siehe Kapitel 8.

Für jede Schleife verschwindet die Summe der Potentialdifferenzen, es gilt also

$$3. \quad \sum V_i = 0 . \quad (4.34)$$

Dies folgt aus der Eindeutigkeit des Potentials, siehe Abschnitt 2.8.

Abbildung 4.9 fasst die Kirchhoff'schen Regeln beim Durchlaufen diverser Schaltelemente graphisch zusammen.

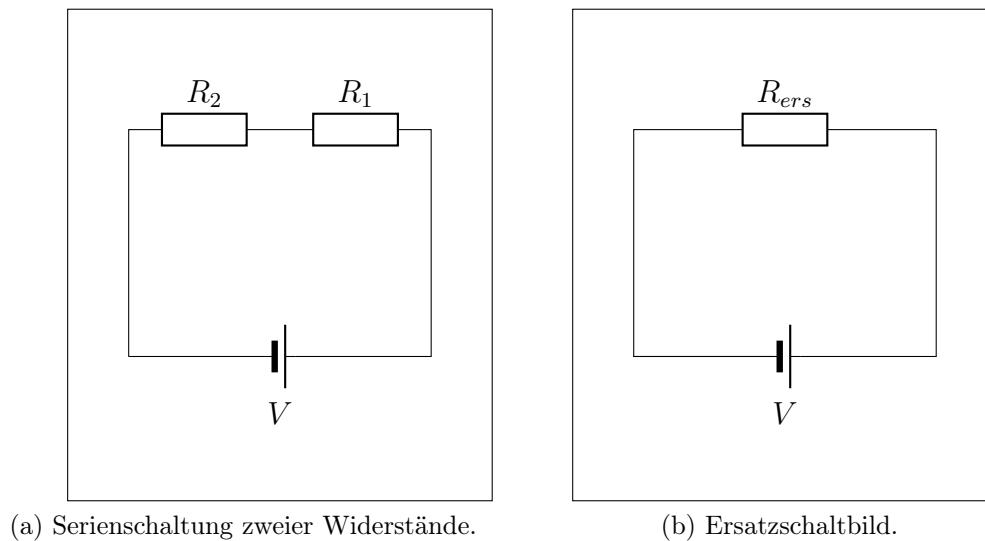


Abbildung 4.4

Gewöhnlich kann man einen beliebig komplizierten Schaltkreis durch eine kleinere Anzahl äquivalenter Elemente ersetzen. Zum Beispiel ist der Widerstand einer **Serienschaltung** zweier Widerstände (durch welche also gleich viel Strom fließt, vergleiche Abbildung 4.4) gerade die Summe der einzelnen Widerstände, also

$$R = R_1 + R_2 . \quad (4.35)$$

Für die **Parallelschaltung** zweier Widerstände (an welchen also die gleiche Spannung anliegt, vergleiche Abbildung 4.5) addieren sich dagegen gerade die Kehrwerte der Widerstände:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (4.36)$$

Dies folgt aus analogen Überlegungen wie in Abschnitt 3.5.4, vergleiche auch Abbildung 3.9.

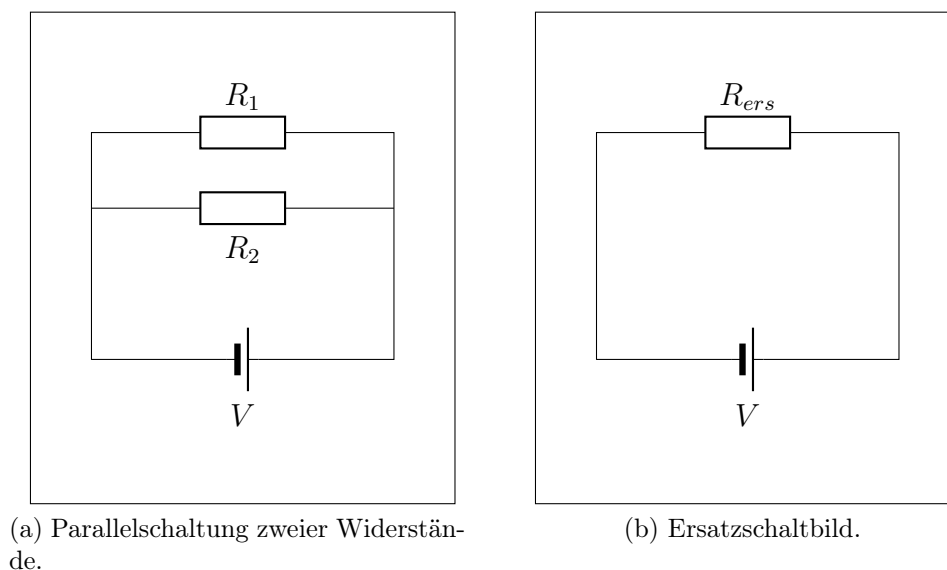


Abbildung 4.5

Es ist dann auch nicht überraschend, dass auch für Schaltkreise ein **Superpositionsprinzip** gilt. Sind zwei verschiedene Zustände

$$\psi = (V_1, V_2, \dots; I_1, I_2, \dots) \quad (4.37)$$

$$\psi' = (V'_1, V'_2, \dots; I'_1, I'_2, \dots) \quad (4.38)$$

Lösungen für einen gegebenen Schaltkreis, so wird er auch durch jede Linearkombination

$$\Psi = a\psi + b\psi' \quad (4.39)$$

gelöst.

4.5 Energieumwandlung in Widerständen

Wenn das Potential einer Ladung Q sich um V verändert, verliert sie, gemäss Definition in Abschnitt 2.8, die Energie $W = QV$. Diese Energie wird in einem Widerstand in Wärme (sogenannte Joule'sche Wärme) umgewandelt. Die Leistung ist dann gegeben durch

$$P = \dot{W} \quad (4.40)$$

$$= \dot{Q}V \quad (4.41)$$

$$= IV, \quad (4.42)$$

wofür wir wegen des Ohm'schen Gesetzes die drei äquivalenten Ausdrücke

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (4.43)$$

erhalten.

Offensichtlich verliert eine Ladung, die sich in einem Schaltkreis bewegt, laufend Energie. Am Startpunkt muss sie (wegen der dritten Kirchhoff'schen Regel) jedoch wieder dieselbe Energie haben. Es ergibt sich das folgende Prinzip:

Damit eine Ladung durch einen Schaltkreis fließen kann, muss eine Energiequelle existieren, welche die in den Widerständen verlorene Wärme ersetzt.

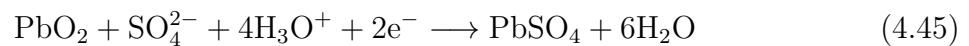
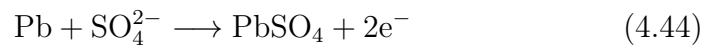
Diese Energiequelle wird auch, etwas verwirrend, als **elektromotorische Kraft** $\mathcal{E}$ bezeichnet. Die elektromotorische Kraft ist die Spannung einer idealisierten Spannungsquelle, d. h. einer Spannungsquelle ohne Innenwiderstand R_{int} , vergleiche Abschnitt 4.6.2. Ein Beispiel wird im Abschnitt 4.6.1 beschrieben.

4.6 Das galvanische Element

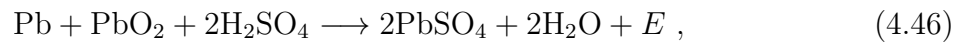
Die elektromotorische Kraft kann unterschiedlichen Ursprungs sein. Neben mechanischer Energie (Generatoren) sind vor allem chemische Reaktionen, wie in gewöhnlichen Batterien und Akkumulatoren, relevant.

4.6.1 Der Bleiakku

Wir werden im Folgenden eine übliche, aus Bleiakkus bestehende, Autobatterie betrachten. Diese besteht aus verdünnter Schwefelsäure (H_2SO_4) in welcher sich zwei Elektroden aus Bleioxid (PbO_2) bzw. Blei (Pb) befinden. An diesen beiden Elektroden laufen die folgenden Reaktionen ab:



Man sieht, dass zwei Elektronen an der Pb-Elektrode produziert und an der PbO_2 -Elektrode verwendet werden. Wird der Akku in einem Schaltkreis verwendet, so fließen die Elektronen über den Schaltkreis von der Pb- zur PbO_2 -Elektrode, wodurch die Reaktionen ermöglicht werden. Die kombinierte Reaktion ist dann



wobei zwei H^+ -Ionen sich durch die Schwefelsäure bewegen müssen. Diese chemische Reaktion setzt die Energie E frei, welche die Elektronen als potentielle Energie erhalten, wodurch sich die elektromotorische Kraft ergibt. Im beschriebenen Bleiakku beträgt diese etwa

$$\mathcal{E} = 2\text{ V} . \quad (4.47)$$

Um eine 12 V-Batterie zu erhalten, müssen folglich sechs Zellen in Serie geschaltet werden. Beachte auch, dass diese Reaktionen bei einer angelegten Spannung von mehr als 2 V auch umgekehrt werden kann: Der Akku ist wiederaufladbar.

4.6.2 Der Innenwiderstand

Eine reale Batterie ist natürlich nicht zu 100% perfekt bei der Umwandlung von chemischer zu elektrischer Energie, ein Teil der Energie geht durch Wärme verloren. Dieser Effekt kann durch einen **internen Widerstand** R_{int} der Batterie beschrieben werden. Wird eine solche Batterie in einem Schaltkreis verwendet, so erhält man

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_{\text{int}}} \quad (4.48)$$

$$= I_0 \cdot \frac{R}{R + R_{\text{int}}} . \quad (4.49)$$

Die Spannung

$$V = \mathcal{E} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_{\text{int}}}{R}} \quad (4.50)$$

der Batterie ist also in der Praxis leicht gegenüber ihrer elektromotorischen Kraft reduziert. Diese Diskussion ist ein Spezialfall des **Thévenin-Theorems**:

Jedes System bestehend aus elektromotorischen Kräften und Widerständen ist äquivalent zu einer einzelnen elektromotorischen Kraft mit einem internen Widerstand.

In realen Spannungsquellen ist der Innenwiderstand R_{int} oft vernachlässigbar, sodass $V \approx \mathcal{E}$ gilt.

4.7 Schaltkreise mit Kondensatoren

In Abschnitt 3.5 haben wir die Beziehung

$$Q = CV \quad (4.51)$$

kennengelernt. Ladungen werden also auf einem bestimmten Potential gespeichert und können einen Strom in einem Stromkreis produzieren. Durch den Strom wird jedoch die Ladung auf dem Kondensator und folglich die Spannung reduziert. Im Folgenden berechnen wir die zeitliche Entwicklung des Stroms für einen Kondensator mit Kapazität C mit einem angeschlossenen Widerstand R und der Anfangsladung Q_0 , vergleiche Abbildungen 4.6 und 4.7.

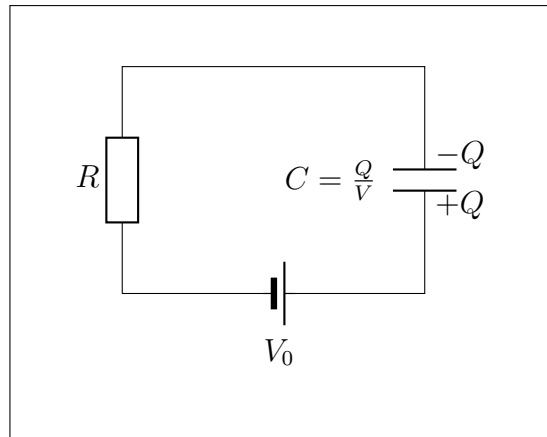


Abbildung 4.6: Schaltbild für die Ladung eines Kondensators.

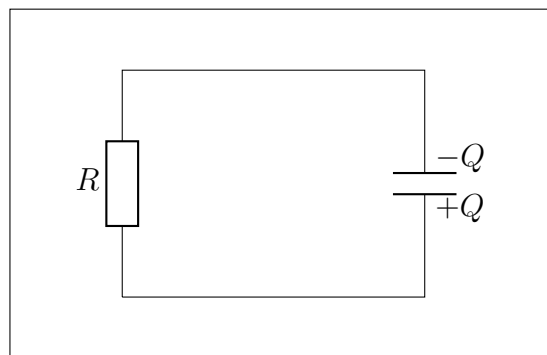


Abbildung 4.7: Entladung eines Kondensators.

Die Ladungsänderung ergibt sich durch den Strom zu

$$\frac{dQ}{dt} = I . \quad (4.52)$$

Nach den Kirchhoffschen Regeln gilt für diese Schleife

$$IR + \frac{Q}{C} = 0 , \quad (4.53)$$

also

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0 . \quad (4.54)$$

Hierbei wurde das Vorzeichen von Spannung am Kondensator und Strom so gewählt, dass der Fluss von Ladungsträgern vom positiven Pol des Kondensators zum negativen Pol des Kondensators einem negativen Strom entspricht. Dies führt beim Laden des Kondensators — was mit umgekehrter Stromrichtung erfolgen muss — zu einem positiven Strom.

Diese Differentialgleichung besitzt die Lösung

$$Q(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}}, \quad (4.55)$$

woraus wir mit der Anfangsbedingung die Formel

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (4.56)$$

erhalten. Für den **Entladestrom** eines Kondensators erhalten wir daraus (mit der Anfangsspannung V_0)

$$I(t) = -\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}. \quad (4.57)$$

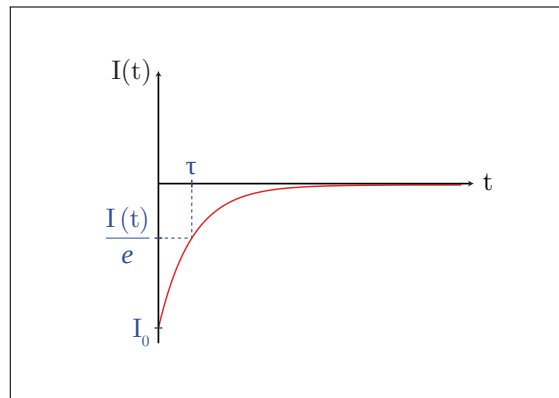


Abbildung 4.8: Entwicklung der Stromstärke bei der Entladung eines Kondensators.

Der Strom im Stromkreis fällt also wie die Ladung und die Spannung exponentiell ab, siehe Abbildung 4.8. Nebenbei bemerken wir, dass das Produkt $\tau := RC$ die Dimension einer Zeit hat.

Es ist mit dieser Formel auch einfach zu zeigen, dass die im Widerstand umgewandelte Wärme gerade durch

$$W = \frac{1}{2} CV_0^2 \quad (4.58)$$

gegeben ist (vergleiche Abschnitt 3.5.3).

Eine analoge Überlegung liefert für das zeitliche Verhalten des **Ladestromes** eines Kondensators an einer Spannungsquelle mit Spannung V_0 das Ergebnis

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}. \quad (4.59)$$

Man beachte bei ansonsten gleicher mathematischer Struktur das unterschiedliche Vorzeichen zum Entladestrom. Die Herleitung dieser Gleichung sei dem Leser als Übung überlassen.

Wir können nun dem Kondensator als Schaltelement ebenfalls eine Kirchhoff'sche Regel zuordnen. Da sich der Kondensator beim Entladen verhält wie eine elektromotorische Kraft, definieren wir die Regel für den Spannungsabfall V_i beim Durchqueren des Kondensators analog: Beim Queren vom negativen zum positiven Anschluss erhalten die Ladungsträger eine positive Potentialdifferenz $V_i = \frac{Q_i}{C_i}$, siehe Abbildung 4.9.

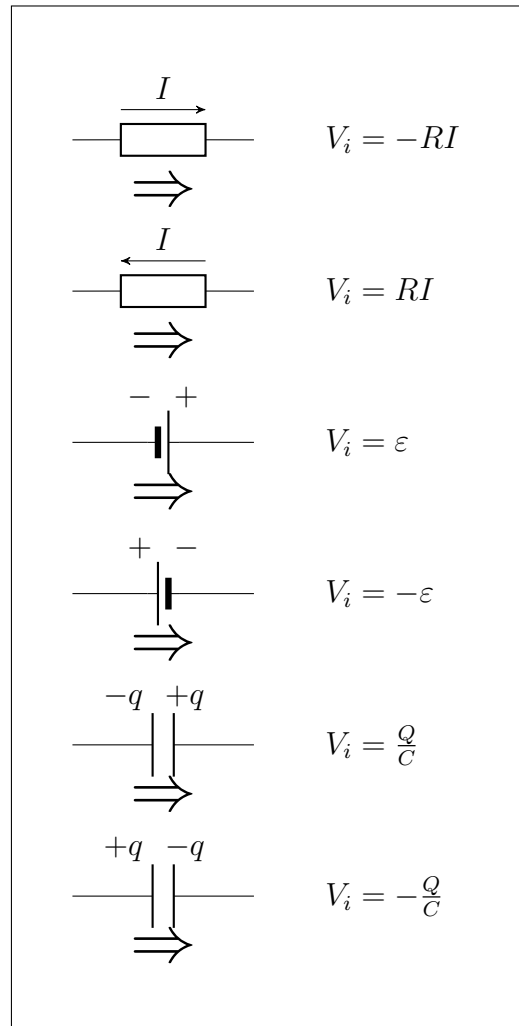


Abbildung 4.9: Kirchhoff'sche Regeln für Ohm'sche Widerstände R , elektromotorische Kräfte $\mathcal{E}$ und Kapazitäten C . Der dicke offene Pfeil gibt dabei den (beliebig gewählten) Umlaufsinn, in welchem eine Schleife durchlaufen wird. Dieser Umlaufsinn ist zu unterscheiden von der Stromrichtung, die mit einem dünnen Pfeil dargestellt ist.

4.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir elektrische Ströme und Stromkreise diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Elektrischer Strom ist bewegte Ladung. Als technische oder konventionelle Stromrichtung bezeichnen wir die Bewegung positiver Ladungsträger. Sie ist der Bewegung der freien Elektronen im Leiter entgegengesetzt.
- Auch im Stromkreis bewegter Ladungen ist die Ladung erhalten, d. h. es gilt die Kontinuitätsgleichung (4.20), die besagt, dass einer zeitlichen Änderung der Ladungsdichte eine Quelle oder Senke der Stromdichte entspricht.
- Spannungsquellen verrichten mittels eines elektrischen Feldes Arbeit an Ladungen in einem Stromkreis und bewegen diese durch den Stromkreis. Das von ihnen aufgebaute elektrische Feld ist nicht-konservativ. Ein Teil der verrichteten Arbeit wird im Leiter in Joule'sche Wärme, siehe Gleichung (4.43), umgewandelt.
- Der elektrische Widerstand bezeichnet das Verhältnis der angelegten Spannung und dem im Stromkreis fließenden Strom. Das mikroskopische Ohm'sche Gesetz, Gleichung (4.22), setzt die Stromdichte in Beziehung mit dem elektrischen Feld, das die Spannungsquelle im Leiter aufbaut. Allgemein ist der Widerstand abhängig vom Material, der Länge und Querschnittsfläche des Leiters sowie der Temperatur.
- Reale Spannungsquellen mit Klemmenpotential V haben einen (kleinen) Innenwiderstand. Die idealisierte Spannungsquelle ohne Widerstand wird auch elektromotorische Kraft $\mathcal{E}$ genannt. Oft kann der Innenwiderstand der Spannungsquelle vernachlässigt werden, es ist also $V \approx \mathcal{E}$.
- Komplexe Schaltkreise mit diskreten Komponenten können vereinfacht werden mittels der Kirchhoff'schen Regeln, die der Ladungserhaltung (Knotenregel) und der Energieerhaltung Schleifenregel entsprechen.
- Kondensatoren werden in Schaltkreisen be- und entladen. Während des Be- und Entladens folgt der Lade/Entladestrom einem Exponentialgesetz mit charakteristischer Zeitskala $\tau = RC$ und verschwindet für $t \rightarrow \infty$.

Kapitel 5

Einführung in die Relativitätstheorie

5.1 Galilei'sche (oder Newton'sche) Relativitätstheorie

Um Einsteins spezielle Relativitätstheorie besser zu verstehen, zeigen wir zuerst, dass bereits vor Einstein von einer Relativitätstheorie in der klassischen Mechanik gesprochen werden kann. Speziell können wir folgende Postulate der klassischen Mechanik zugrunde legen:

1. **Zeit und Raum:**
Zeit und Raum sind homogen und isotrop; „Zeit und Raum sind absolut“.
2. **Inertialsysteme:**
Es gibt kartesische Koordinatensysteme (sogenannte Inertialsysteme), in Bezug auf welche die Gesetze der Mechanik ihre einfachste Form annehmen. Ist $\mathbf{K}$ ein Inertialsystem, so ist jedes gegenüber $\mathbf{K}$ gleichmässig und drehungsfrei bewegte Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ ebenfalls ein Inertialsystem.
3. **Relativitätsprinzip:**
Alle Inertialsysteme sind äquivalent für die Beschreibung der physikalischen Gesetze (der Mechanik), d. h. es gibt keine absolute Geschwindigkeit bzw. kein ausgezeichnetes Inertialsystem.

Raum und Zeit sind *homogen* bedeutet, dass jeder Beobachter dieselbe Raum-Zeit-Struktur lokal um sich herum beobachtet, egal wo er sich befindet. *Isotropie* bedeutet, dass man dieselbe Raum-Zeit-Struktur sieht, egal in welche Richtung man blickt.

Um obige Postulate nun weiter zu analysieren, führen wir zuerst noch die Konzepte von Ereignissen in der Raum-Zeit-Struktur sowie von Weltlinien ein.

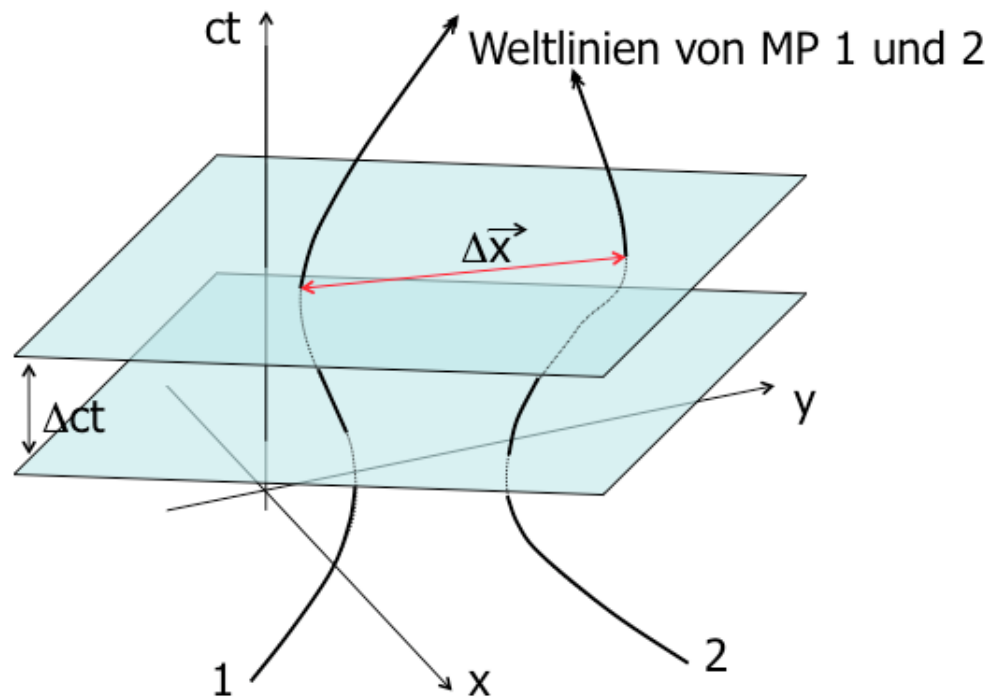


Abbildung 5.1: Raum-Zeit-Struktur und Weltlinien zweier Masspunkte. Die Zeitachse wurde mit der Konstanten c multipliziert, welche die Dimension einer Geschwindigkeit hat. Damit haben räumliche und zeitliche Koordinaten dieselbe Dimension. Die Schnittpunkte der Weltlinien mit Hyperebenen konstanter Zeit definieren die verschiedenen Ereignisse für die Masspunkte.

Ein **Ereignis** in der Raum-Zeit-Struktur ist ein physikalischer Vorgang, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stattfindet. Die Verbindung der Ereignisse, welche zu einem Masspunkt gehören, können wir als Weltlinie dieses Masspunktes bezeichnen (Abbildung 5.1).

Das Ereignis kann also durch vier Zahlen t, x, y, z charakterisiert werden. Indem wir die Zeit t mit einer konstanten Geschwindigkeit c multiplizieren, können wir die vier Größen zu einem **Vierervektor** mit der Dimension einer Länge zusammenfassen. Damit sind die Koordinaten eines Ereignisses E gegeben durch

$$x_E = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}, \quad x_E \in \mathbb{R}^4. \quad (5.1)$$

Oft schreibt man auch

$$\boldsymbol{x} \equiv x^i; \quad i = 1, 2, 3, \quad (5.2)$$

$$\bar{x} \equiv x^\mu; \quad \mu = 0, 1, 2, 3, \quad (5.3)$$

wobei lateinische Indizes einen 3-Vektor (nur Raumkoordinaten) und griechische Indizes einen Vierervektor mit einer zusätzlichen 0-Komponente für die Zeit kennzeichnen. Dabei bezeichnet $\bar{x}$ (Strich über dem Symbol) den gesamten **kontravarianten** Vierervektor mit den Komponenten x^μ und $\underline{x}$ (Strich unter dem Symbol) den zugehörigen **kovarianten** Vierervektor mit den Komponenten x_μ . Der Zusammenhang zwischen ko- und kontravarianten Vektoren wird in Unterkapitel 5.3.6 ausführlich behandelt. Die Schreibweisen x^i bzw. x^μ bezeichnen streng genommen nur die einzelnen *Komponenten* des jeweiligen Vektors. In vielen Lehrbüchern werden sie aber auch als Kurzform für den gesamten Vektor verwendet. In diesem Skript werden wir stets explizit zwischen dem Vektor als Ganzem ($\bar{x}$, $\underline{x}$, $\boldsymbol{x}$) und seinen Komponenten (x^μ , x_μ , x^i) unterscheiden. Eine ausführliche Behandlung dieser Notation wird in den Theoretischen-Physik-Vorlesungen aufgegriffen.

5.1.1 Galileitransformation

Wir haben vorhin ein Ereignis als einen physikalischen Vorgang definiert, der zu einem festen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stattfindet. Wir betrachten nun die Bewegung eines beliebigen Massenpunktes m in zwei Koordinaten-Systemen $\mathbf{K}$ und $\mathbf{K}'$, deren Achsen zur Zeit $t = 0$ zusammenfallen sollen und die sich relativ zueinander mit der (konstanten) Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ bewegen (siehe Abbildung 5.2). Wir definieren die dimensionslose Geschwindigkeit $\boldsymbol{\beta}$ durch

$$\boldsymbol{\beta} = \frac{\boldsymbol{v}}{c} = \begin{pmatrix} \beta^1 \\ \beta^2 \\ \beta^3 \end{pmatrix}. \quad (5.4)$$

Die **Galileitransformation** liefert den Zusammenhang zwischen den Koordinaten der beiden Inertialsysteme. Für die Zeitkomponente erhalten wir

$$x'^0 = x^0 \quad \Rightarrow \quad ct' = ct \quad (5.5)$$

$$\Rightarrow \quad t' = t \quad (5.6)$$

und für die drei Raumkoordinaten ($i = 1, 2, 3$)

$$x'^i = x^i - \beta^i ct \quad (5.7)$$

$$\Rightarrow \quad x'^i = x^i - \beta^i x^0. \quad (5.8)$$

Für einen sich mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{u}$ in $\mathbf{K}$ bewegendem Massenpunkt erhalten wir

$$\begin{aligned} u'^i &= \frac{dx'^i}{dt'} = \frac{dx'^i}{dt} = \frac{dx^i}{dt} - \beta^i c \\ \Rightarrow \quad u'^i &= u^i - \beta^i c \end{aligned} \quad (5.9)$$

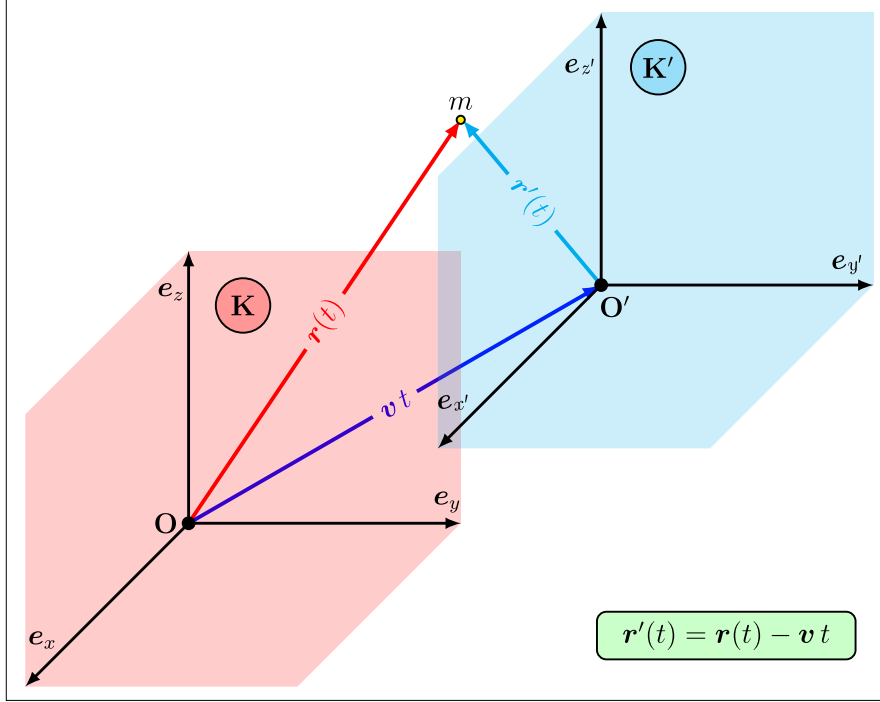


Abbildung 5.2: Der Ort des Massenpunkts m werde in 2 Inertialsystemen beschrieben: Das System $\mathbf{K}'$ bewege sich mit der konstanten Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ relativ zu $\mathbf{K}$.

und damit das Galilei'sche Additionstheorem für Geschwindigkeiten.

In der Matrixdarstellung lautet die Transformation wie folgt:

$$\bar{x}' = \mathbb{M}_G \bar{x} \quad (5.10)$$

$$\text{mit } \mathbb{M}_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\beta^1 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta^2 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta^3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.11)$$

Die erste Zeile, $(1 \ 0 \ 0 \ 0)$, bewirkt $t' = t$; in der Galilei-Darstellung gibt es demnach **eine** absolute, für alle Inertialsysteme gleiche Zeit!

Entsprechendes erhalten wir für die Beschleunigungen:

$$\begin{aligned} a'^i &= \frac{d^2 x'^i}{dt'^2} = \frac{d^2 x'^i}{dt^2} = \frac{d^2 x^i}{dt^2} = 0 \\ \Rightarrow a'^i &= a^i \end{aligned} \quad (5.12)$$

Der Raum ist ebenfalls **absolut**. Es handelt sich um einen dreidimensionalen **Euklidischen Raum**. Für eine räumliche Distanz (Länge) $\ell' = \Delta \mathbf{r}' := (\mathbf{r}'_2 - \mathbf{r}'_1)$ in einem System $\mathbf{K}'$ gilt:

$$\ell' = \Delta \mathbf{r}' = \{(\mathbf{r}_2 - \beta c t) - (\mathbf{r}_1 - \beta c t)\} = (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = \Delta \mathbf{r} = \ell \quad (5.13)$$

Längen sind im Euklidischen Raum in allen Inertialsystemen dieselben!

Speziell gilt (wird werden diese Darstellung anschliessend ausführlich verwenden):

$$\ell'^2 = \Delta \mathbf{r}'^2 = (\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 + (\Delta z')^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 = \Delta \mathbf{r}^2 = \ell^2 \quad (5.14)$$

Es gibt noch weitere Transformationen, welche die Längen invariant lassen, wie z. B. die Rotationen. Wir werden sie in diesem Zusammenhang nicht diskutieren, da sie nichts Neues für unsere weiteren Untersuchungen beitragen werden. Dagegen werden wir sie im Zusammenhang mit der Diskussion der Drehimpuls-Erhaltung besprechen.

Die Aussage „*Die Zeit ist absolut*“ bedeutet:

$$c\Delta t = c\Delta t' \quad (5.15)$$

Zeitintervalle sind im Euklidischen Raum in allen Inertialsystemen dieselben!

Damit kann auch gesagt werden, dass im Rahmen der Galilei'schen Relativitätstheorie, d. h. in der klassischen Mechanik, *Gleichzeitigkeit absolut ist*. Man beachte: Die Struktur der Galileitransformation bewirkt, dass Raum und Zeit immer getrennt bleiben!

5.1.2 Symmetrie der Dynamik

Bisher haben wir nur von Symmetrien der Raum-Zeit-Struktur gesprochen, bzw. von Transformationen, welche Inertialsysteme ineinander überführen und im Falle der Galileitransformation zeitliche und räumliche Abstände invariant lassen.

Falls nun auch die Wechselwirkung invariant ist unter Galileitransformationen, d. h. für einen Kraftvektor $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$ gilt, wobei $\mathbf{F}'$ der galileitransformierte Vektor ist, dann gilt:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \xrightarrow{\mathbb{M}_G} \mathbf{F}' = m\mathbf{a}', \quad (5.16)$$

da wir ja oben schon $\mathbf{a}' = \mathbf{a}$ gezeigt haben. In diesem Falle spricht man von einer **Symmetrie der Dynamik**.

Konkret bedeutet dies Folgendes. Sei $\bar{q}(t)$ mit den jeweiligen Komponenten $q^\nu(t), \nu = 0, 1, 2, 3$ eine Lösung der Bewegungsgleichung. Dann ist

$$\bar{q}'(t) = \mathbb{M}_G \bar{q}(t) \quad (5.17)$$

auch eine Lösung der Bewegungsgleichung! Eine besonders wichtige Konsequenz von Symmetrien der Dynamik sind die Erhaltungssätze, wie z. B. Energie-, Impuls- und Drehimpuls-Erhaltung. Es ist hier zu beachten, dass für eine Symmetrie der Dynamik die äquivalente Symmetrie der Raum-Zeit-Struktur notwendig, aber nicht hinreichend ist!

Damit bleibt noch die Frage, welche Klassen von Kräften zugelassen sind, damit wir eine solche (Galilei-) Symmetrie der Dynamik erhalten. Aufgrund der Galilei-Invarianz von räumlichen Distanzen, sowie des Transformationsverhaltens von Geschwindigkeiten (Gleichung (5.9)) erkennen wir, dass nur solche Kräfte zugelassen sind, welche Funktionen von räumlichen Abständen, von Relativ(!)-Geschwindigkeiten (z. B. zwischen Massenpunkten und einem Medium) oder konstant sind.

5.2 Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie

Am Ende des 19. Jahrhunderts waren die Maxwell-Gleichungen bekannt, welche sozusagen als Bewegungsgleichungen für elektrisch geladene Teilchen und elektromagnetische Felder verstanden werden können. Es war auch klar, dass diese Maxwell-Gleichungen *nicht* invariant sind unter Galilei-Transformationen. Damit hätte man es mit einer Dynamik zu tun, welche nicht die Symmetrie der Raum-Zeit-Struktur besitzt. Würde dies eine Verletzung der fundamentalen Erhaltungssätze implizieren, bzw. gelten gewisse Invarianzen nur für die Mechanik, aber nicht die Elektrodynamik, und damit nicht für alle Naturgesetze?

Weiters folgt aus den Maxwell-Gleichungen eine Konstante mit der Dimension einer Geschwindigkeit,

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad (5.18)$$

welche im Betrag gerade der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Hier stellte sich nun die Frage, relativ zu welchem Bezugssystem dieser Geschwindigkeitswert gilt. Oder anders, gibt es doch ein absolutes Bezugssystem, das eventuell mit einem Medium („Äther“) verbunden ist? Allerdings konnten die berühmten Experimente von Michelson-Morley keine Bewegung unserer Erde relativ zu einem solchen Medium nachweisen.

Albert Einstein hat im Jahre 1905 sämtliche obigen Fragen beantwortet, indem er seine spezielle Relativitätstheorie auf drei sehr einfache Postulate gegründet hat:

Inertialsysteme:

1. „Es scheint also, daß es kartesische Koordinatensysteme (sogenannte Inertialsysteme) gebe, in bezug auf welche die Gesetze der Mechanik (allgemeiner überhaupt der Physik) ihre einfachste Form annehmen. Wir können die Gültigkeit des Satzes vermuten: Ist $\mathbf{K}$ ein Inertialsystem, so ist jedes gegenüber $\mathbf{K}$ gleichmässig und drehungsfrei bewegte Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ ebenfalls ein Inertialsystem“. ¹

Spezielles Relativitätsprinzip:

2. Die Naturgesetze stimmen für alle Inertialsysteme überein. (Formgleichheit der Naturgesetze).

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit

3. Das Licht breitet sich in jedem Inertialsystem gleich schnell (mit der Geschwindigkeit c) aus.
(Verknüpfung von Elektrodynamik (Lichtwellen!) und Mechanik).

¹Zitat aus: Albert Einstein, *Grundzüge der Relativitätstheorie*, Vieweg, Braunschweig 1973.

Wenn wir diese drei Postulate akzeptieren wollen und können (und alle diesbezüglichen Experimente bestätigen die Richtigkeit der Einstein'schen Annahmen und damit seiner Theorie), dann folgen ganz zwangsläufig die in den nächsten Abschnitten behandelten Effekte.

5.3 Uhren und Mass-Stäbe

Wir haben schon früher definiert, was wir unter einem Ereignis in der Raum-Zeit-Struktur verstehen. Nun legen wir noch den Begriff einer Messung fest.

Eine **Messung** beginne mit einem Startereignis und ende mit einem Stopperereignis.

Es ist dabei für die Messung absolut notwendig, alle Messgrößen im selben Inertialsystem zu bestimmen. Wir müssen zudem in der speziellen Relativitätstheorie diese zur Messung herangezogenen Ereignisse sehr präzise definieren. So müssen Messungen des Ortes in einem Inertialsystem zur selben Zeit in diesem Inertialsystem durchgeführt werden. Messungen der Zeit wiederum müssen am selben Ort im entsprechenden Inertialsystem durchgeführt werden.

5.3.1 Zeitdilatation

Als Beispiel betrachten wir nun die Messung eines Zeitintervalls (siehe Abbildung 5.3).

Auf einer sich mit der Geschwindigkeit v bewegenden Plattform befinde sich eine Lichtquelle S sowie, am selben Ort, ein Lichtempfänger E . Die Quelle emittiere zur Zeit $t = 0$ einen Lichtblitz, der sich, nach der Einstein'schen Hypothese, mit der Geschwindigkeit c ausbreite. Er werde an einem am anderen Ende der Plattform angebrachten Spiegel Sp reflektiert und vom Empfänger registriert. Wir berechnen die dafür erforderliche Zeit sowohl im Laborsystem $\mathbf{K}$ als auch im System $\mathbf{K}'$ der Plattform.

Im Inertialsystem $\mathbf{K}'$ der Plattform ist der Vorgang einfach zu beschreiben. Das Licht breitet sich mit der Geschwindigkeit c aus. Somit benötigt es die Zeit $\Delta t' = \ell/c$, um zum Spiegel zu gelangen, und dieselbe Zeit, um wieder beim Empfänger anzukommen.

Vom Laborsystem aus gesehen wird dagegen derjenige Lichtstrahl im Empfänger registriert, der gemäss Skizze unter Berücksichtigung der Bewegung der Plattform emittiert wurde. Es gilt:

$$(c\Delta t)^2 = (v\Delta t)^2 + \ell^2 \quad (5.19)$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{\ell}{\sqrt{c^2 - v^2}} \quad (5.20)$$

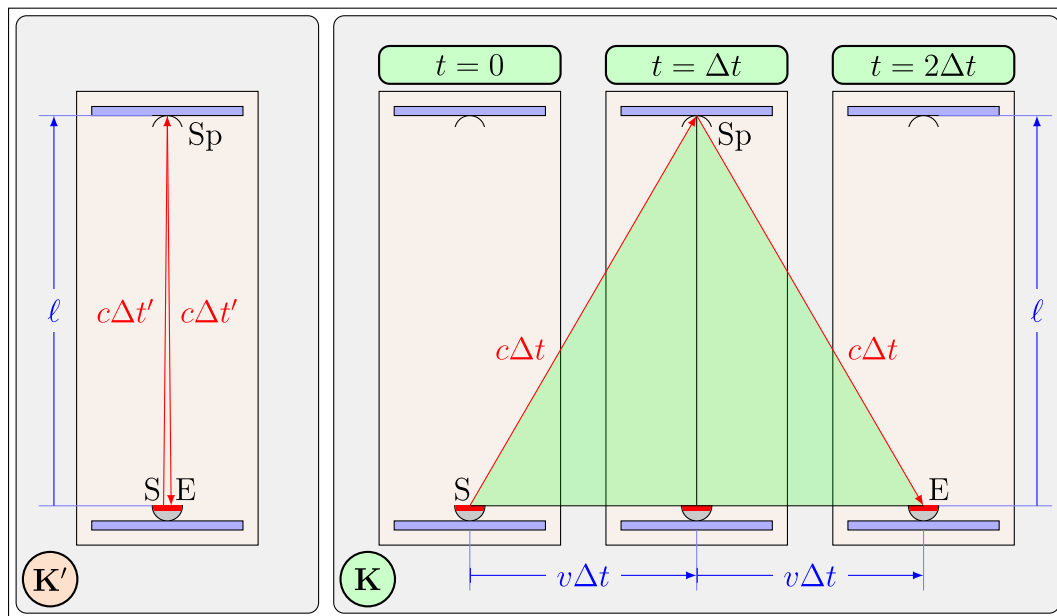


Abbildung 5.3: Messung eines Zeitintervalls: Der Sender S, der Spiegel Sp und der Empfänger E befinden sich auf einem Wagen. Im Inertialsystem $\mathbf{K}'$ ruht der Wagen, im Inertialsystem $\mathbf{K}$ bewege sich der Wagen mit der Geschwindigkeit v nach rechts.

Man beachte, dass wir, gemäß der Einstein'schen Hypothese, im Laborsystem dieselbe Lichtgeschwindigkeit c wie im bewegten Inertialsystem der Plattform angenommen haben! Der Vergleich der Zeitintervalle Δt und $\Delta t'$ ergibt

$$\frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}},$$

also

$$\Delta t = \gamma \Delta t' \quad (5.21)$$

mit

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad \text{und} \quad \beta = \frac{v}{c}. \quad (5.22)$$

Achtung, bei Gleichung 5.21 handelt es sich um einen Spezialfall! Die Gleichung ist nur dann gültig, wenn die beiden gemessenen Ereignisse in $\mathbf{K}'$ am **gleichen Ort** stattfinden.

Diesen Effekt bezeichnet man als **Zeitdilatation** (Zeitdehnung). Wir halten fest:

Das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen ist in dem Inertialsystem am kürzesten, in dem die Ereignisse am selben Ort stattfinden.

5.3.2 Lorentzkontraktion

Die Messung von Längen muss ähnlich gut überlegt werden wie die Zeitmessung. Als Beispiel wollen wir die Länge eines Wagens bestimmen, der sich mit der Geschwindigkeit v bezüglich des Laborsystems bewegt, und zwar wieder sowohl im System $\mathbf{K}'$ des Wagens als auch im Laborsystem $\mathbf{K}$ (Siehe Abbildung 5.4).²

Man beachte hier speziell:

Um die Länge bestimmen zu können, müssen Anfang und Ende des Wagens im jeweiligen System *zur selben Zeit* gemessen werden.

Im System $\mathbf{K}'$ ruht der Wagen; seine Länge sei ℓ' . Da wir nach der Einstein'schen Hypothese die Lichtgeschwindigkeit als konstant annehmen wollen, führen wir die Messung wieder mit Lichtblitzen durch:

Auf dem Wagen befinden sich links unmittelbar nebeneinander ein Sender S und ein Empfänger E, auf der rechten Seite ein Spiegel Sp. Die Längenmessung besteht aus den folgenden drei Ereignissen:

1. Emission des Lichtblitzes zur Zeit t_0 bzw. t'_0 .
2. Reflexion des Lichtblitzes am Spiegel zur Zeit t_1 bzw. t'_1 .
3. Absorption des Lichtblitzes im Empfänger zur Zeit t_2 bzw. t'_2 .

Wir betrachten diesen Vorgang zunächst im mitbewegten System $\mathbf{K}'$. Hier ist der Wagen in Ruhe, und das Licht legt auf dem Hinweg die Strecke

$$\ell' = c(t'_1 - t'_0) \equiv c\Delta t'_1 \quad (5.23)$$

und auf dem Rückweg ebenfalls

$$\ell' = c(t'_2 - t'_1) \equiv c\Delta t'_2 \quad (5.24)$$

zurück. Die Zeit $\Delta t'$, die das Licht zum Zurücklegen der Strecke $2\ell'$ benötigt, ist damit

$$\Delta t' = \frac{2\ell'}{c} . \quad (5.25)$$

Im Laborsystem $\mathbf{K}$ dagegen legt das Licht auf dem Hinweg die Strecke

$$c(t_1 - t_0) \equiv c\Delta t_1 = \ell + v\Delta t_1 \quad (5.26)$$

²Wir müssen uns hier vor Augen führen, dass die Bezeichnungen der Inertialsysteme willkürlich sind, insbesondere, welches als gestrichen und welches als ungestrichen bezeichnet wird. Beide bewegen sich ja relativ zum anderen.

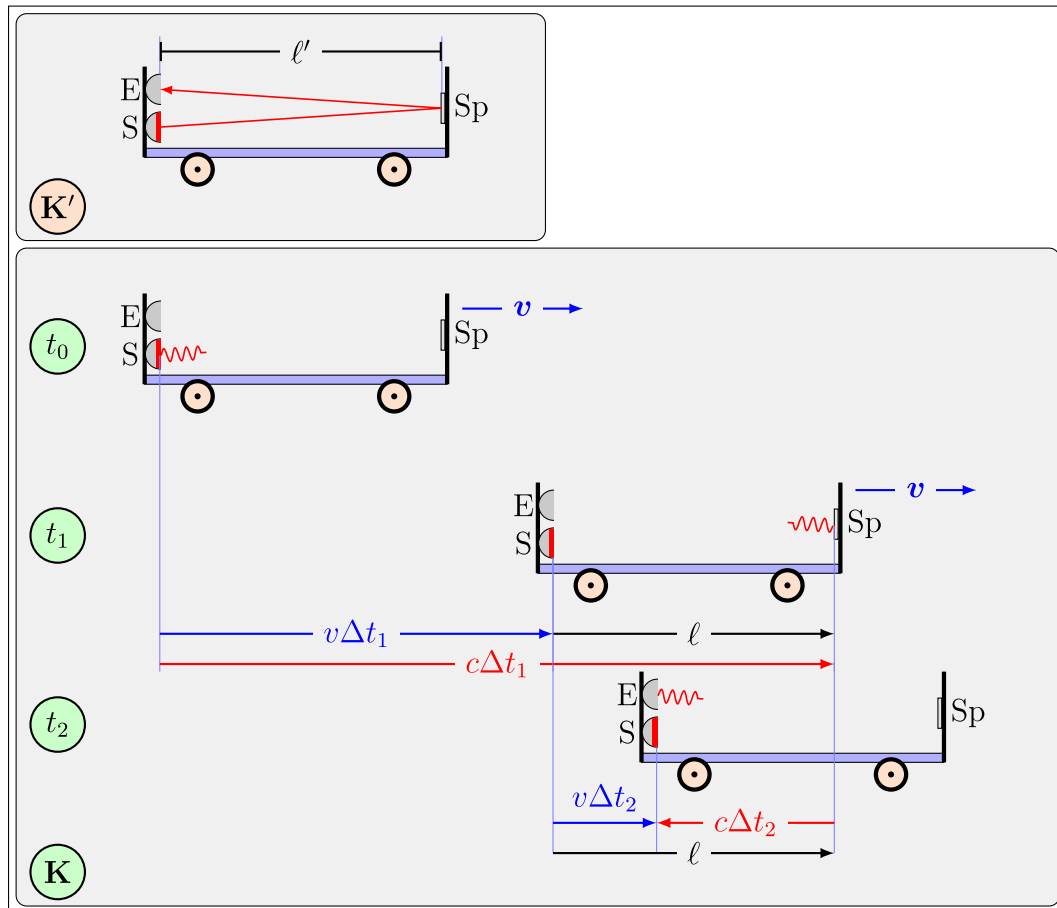


Abbildung 5.4: Messung der Länge eines Wagens: Der Sender S , der Spiegel Sp und der Empfänger E befinden sich auf einem Wagen. Im Inertialsystem K' ruht der Wagen, im Inertialsystem K bewege sich der Wagen mit der Geschwindigkeit v nach rechts.

und auf dem Rückweg

$$c(t_2 - t_1) \equiv c\Delta t_2 = \ell - v\Delta t_2 \quad (5.27)$$

zurück. Die gesamte Zeit, die das Licht für die Strecke 2ℓ benötigt, ist damit

$$\begin{aligned} \Delta t &= \Delta t_1 + \Delta t_2 \\ &= \frac{\ell}{c-v} + \frac{\ell}{c+v} \\ &= \frac{2\ell c}{c^2 - v^2} \\ &= \frac{2\ell}{c} \cdot \gamma^2 . \end{aligned} \quad (5.28)$$

Nach Gleichung (5.21) wissen wir bereits, dass

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} .$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} 2\ell' &= c\Delta t' \\ &= \frac{c\Delta t}{\gamma} \\ &= 2\ell\gamma . \end{aligned}$$

Damit haben wir die Beziehung zwischen den Längen (in Bewegungsrichtung) im bewegten und im ruhenden System gefunden:

$$\ell' = \gamma\ell \quad \text{und} \quad \ell = \frac{\ell'}{\gamma} \quad (5.29)$$

Wir halten als Ergebnis fest:

Der vorbeifahrende Wagen wird als „kürzer“ beobachtet.

Wir sehen weiterhin, dass die Länge eines Gegenstandes (hier: der Wagen) immer in dem Inertialsystem am grössten ist, in dem er ruht! Damit ist die mit dem Gegenstand mitbewegten Inertialsystem $\mathbf{K}'$ gemessene Länge gewissermassen ausgezeichnet und wird daher auch als die Ruhelänge ℓ_0 bezeichnet, in unserem Beispiel also $\ell' = \ell_0$. Gleichung 5.29 wird somit

$$\ell_0 = \gamma\ell \quad \text{und} \quad \ell = \frac{\ell_0}{\gamma} \quad (5.30)$$

5.3.3 Alternative Herleitung der Lorentzkontraktion

Mit der obigen Überlegung können wir die Lorentzkontraktion auch schneller herleiten. Als Beispiel wollen wir die Länge einer Leiter (oder die Länge eines Wagens im vorherigen Beispiel) aus der Sicht eines mit Geschwindigkeit v bewegten Beobachters bestimmen. Angenommen eine Leiter der Ruhelänge ℓ_0 liegt im Laborsystem $\mathbf{K}$ ausgestreckt auf dem Boden und es bewegt sich ein Beobachter mit Geschwindigkeit v an der Leiter vorbei. Wir bezeichnen das Ruhesystem des bewegten Beobachters als $\mathbf{K}'$. Der Beobachter macht zwei Zeitmessungen, eine wenn er sich direkt am Anfang der Leiter befindet und eine zweite, wenn er das Ende der Leiter passiert. Er misst ein Zeitintervall $\Delta t'$. Beachte, dass in $\mathbf{K}'$ der Beobachter die Zeitmessung am selben Ort durchführt.

Da der Beobachter sich mit konstanter Geschwindigkeit v bewegt, kann er die Länge der Leiter dann berechnen durch

$$\ell = v\Delta t' \quad (5.31)$$

Angenommen wir messen nun im Bezugssystem $\mathbf{K}$ die Zeit Δt , die der Beobachter braucht, um an der Leiter vorbeizulaufen. Da die Leiter in $\mathbf{K}$ die Ruhelänge ℓ_0 hat, gilt

$$\ell_0 = v\Delta t \quad (5.32)$$

Wir bemerken nun, dass die beiden Zeit-Messungen im System $\mathbf{K}'$ am gleichen Ort stattfinden. Damit ist Gleichung 5.21 gültig und wir erhalten

$$\Delta t = \gamma\Delta t' \quad (5.33)$$

Durch Einsetzen folgt

$$\ell_0 = v\Delta t = \gamma v\Delta t' = \gamma\ell \quad (5.34)$$

Damit haben wir die Gleichung 5.30 zwischen einer Ruhelänge ℓ_0 und der in einem bewegten System (in Bewegungsrichtung) gemessenen Länge ℓ wieder gefunden.

5.3.4 Der experimentelle Beweis: Höhenstrahlung

In der oberen Atmosphäre der Erde (20 bis 50 km) finden Kernreaktionen der primären kosmischen Strahlung (hauptsächlich Protonen hoher Energie) mit den Atomkernen der Luft statt. Dadurch entsteht aus Energie eine neue Art Materie, die *Pionen*. Diese zerfallen

(radioaktiv) zu *Myonen*, einer Art schwerer Elektronen. Die Myonen zerfallen wiederum mit einer mittleren Lebensdauer (in Ruhe, d. h. in ihrem Ruhesystem) von $\tau = 2\,\mu\text{s}$. Da diese Myonen beinahe mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, leben sie (von der Erde aus gesehen) um einen Faktor γ länger und fliegen vor ihrem Zerfall entsprechend eine längere Strecke:

Beispiel:

Für $\beta = 0.9999$ ist $\gamma \approx 70.7$. Klassisch wäre ihre mittlere Reichweite

$$s = v\tau = \beta c\tau \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2\,\mu\text{s} = 600\,\text{m} \quad (5.35)$$

Tatsächlich ist ihre Reichweite erheblich grösser. In Übereinstimmung mit der Relativitätstheorie leben diese Myonen für eine mittlere Zeitdauer von $t = \gamma\tau \approx 141.4\,\mu\text{s}$ anstatt $2\,\mu\text{s}$ und durchfliegen $s = vt = \beta c\gamma\tau \approx 42.4\,\text{km}$ anstatt 600 m. Deshalb sind sie auch noch an der Erdoberfläche anzutreffen.

Betrachten wir nun denselben Vorgang aus der Sicht des Myons (System $\mathbf{K}'$):

In diesem System ruht das Myon, und die Erde rast mit der Geschwindigkeit $-v$ auf das Myon zu. Hätte die Erde tatsächlich die Entfernung 42.2 km, dann würde sie das Myon nie vor seinem Zerfall erreichen können, da schon das Licht für diese Entfernung $141\,\mu\text{s}$ benötigt, das Myon aber durchschnittlich nur $2\,\mu\text{s}$ existiert. Die Entfernung ℓ haben wir jedoch im Ruhesystem der Erde gemessen, in jedem anderen System sind die Entfernungen um den Faktor γ kleiner! Deshalb beträgt in diesem Beispiel auch die Entfernung der Erde, wie sie vom Myon aus gesehen wird, nur 600 m, und die Erde trifft beim Myon vor dessen Zerfall ein.

Wir sehen also, dass Zeitdilatation und Lorentzkontraktion nur verschiedene Aspekte desselben Sachverhaltes sind. Es ist vor allem wichtig, sich immer zu verdeutlichen, dass ein vorgegebener Vorgang selbstverständlich unabhängig vom Inertialsystem ist, das heisst, auch in jedem Inertialsystem stattfinden muss, wie z.B. die Tatsache, dass das Myon und die Erde aufeinander treffen. Das für uns Neue und Ungewohnte ist, dass die Gleichzeitigkeit von Ereignissen in einem System nicht notwendigerweise die Gleichzeitigkeit von Ereignissen in einem anderen System bedeutet!

Im Folgenden werden wir nun auf formellere Art das Einstein'sche Relativitätsprinzip analysieren, in Analogie zur Diskussion in Abschnitt 5.1 über das Galilei'sche Relativitätsprinzip.

5.3.5 Spezielles (Einstein'sches) Relativitätsprinzip

Im Folgenden bezieht sich die Bezeichnung „*speziell*“ auf die Tatsache, dass wir nur Transformationen zwischen **Inertialsystemen** betrachten. Die Behandlung von Transformationen zwischen *beliebigen Bezugssystemen* hat schliesslich zur Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie geführt.

Die Galileitransformation erfüllt das spezielle Relativitätsprinzip für die Gleichungen der klassischen Mechanik, da Längen und Zeitintervalle in allen Inertialsystemen dieselben sind. Das bedeutet, dass die Gleichungen der Mechanik **forminvariant** sind (siehe obige Diskussion zur Symmetrie der Dynamik).

Im Gegensatz dazu führt die Galileitransformation in der elektromagnetischen Wechselwirkung zu einer Formänderung der Gleichungen. Insbesondere erfüllt sie nicht das Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Die Ausbreitung des Lichts (bzw. der Wellenfront) einer punktförmigen Lichtquelle in einem System **K** erfüllt folgende Bedingung:

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \quad (5.36)$$

Das Licht breitet sich demnach als Kugelwelle aus. Wir betrachten nun die Ausbreitung des Lichts (weiterhin mit Geschwindigkeit c) in einem System **K'**, das sich relativ zu **K** mit der Geschwindigkeit $v = \beta c$ in z -Richtung bewegt. Die Galileitransformation dafür lautet

$$ct = ct' \quad (5.37)$$

$$x = x' \quad (5.38)$$

$$y = y' \quad (5.39)$$

$$z = z' + \beta ct' . \quad (5.40)$$

Damit folgt für die Lichtausbreitung in **K'**:

$$x'^2 + y'^2 + (z' + \beta ct')^2 = c^2 t'^2 \quad (5.41)$$

$$\Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2 - \underbrace{\{2\beta z' ct' + \beta^2 (ct')^2\}}_{\neq 0} \quad (5.42)$$

Die zwei zusätzlichen Terme auf der rechten Seite von Gleichung (5.42) bewirken offensichtlich eine Abkehr von der Kugelwelle, so dass die Forderung nach Form-Invarianz in der Elektrodynamik nicht erfüllt sein kann.

Die Transformationen müssen die folgenden 3 Bedingungen erfüllen:

- Die Lichtgeschwindigkeit muss in beiden Systemen gleich gross sein.
- Für kleine Geschwindigkeiten $v \ll c$ sollen die Transformationsgleichungen in die Galileitransformation übergehen.
- Die Gleichungen müssen linear sein. Gäbe es zum Beispiel quadratische Terme, dann würden Ableitungen nach Ort und Zeit von Ort oder Zeit selbst abhängen. Physikalische Gesetze die Ableitungen enthalten wären dann vom Nullpunkt des Orts- und Zeitmasstabes abhängig. Das darf aber wegen der Homogenität des Raumes nicht sein.

Betrachten wir einen Lichtstrahl in $\mathbf{K}$ und $\mathbf{K}'$, so muss sich dieser mit der gleichen Geschwindigkeit c ausbreiten und es gilt:

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 \cdot t^2 \quad \text{und} \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 \cdot t'^2 \quad (5.43)$$

Damit die letzten beiden Bedingungen erfüllt werden, machen wir den einfachsten möglichen Ansatz

$$x' = x \quad (5.44)$$

$$y' = y \quad (5.45)$$

$$z' = A(x - v \cdot t) \quad (5.46)$$

$$t' = Bx + Dt \quad (5.47)$$

Setzt man dies in Gleichung 5.43 ein, so muss die Beziehung für alle x, t gleich lauten. Durch Koeffizientenvergleich folgt:

$$A = \gamma \quad B = -\frac{\beta}{c}\gamma \quad D = \gamma \quad (5.48)$$

Im Grenzfall $v \ll c$ geht $\beta \rightarrow 0, \gamma \rightarrow 1$ und wir erhalten dafür wie gewünscht die Galileitransformationen. Im Grenzfall $u \rightarrow c$ geht $\beta \rightarrow 1$ und $\gamma \rightarrow \infty$. Ausserdem sieht man, dass $\beta \leq 1$ sein muss, sonst würde γ imaginär und wir hätten keine sinnvollen Transformationen mehr. Offenbar kann es keine grössere Geschwindigkeit als die Lichtgeschwindigkeit c geben!

Genauer gesagt, kann es kein Inertialsystem geben, das eine Geschwindigkeit hat, die grösser als c ist. Das bedeutet, dass jede Information höchstens mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. (Aber: Zum Beispiel der Lichtfleck eines rotierenden Scheinwerferkegels kann sich schon mit $v > c$ bewegen, dabei wird keine Information übertragen.)

Eine unmittelbare Konsequenz davon ist, dass das Modell eines idealen starren Körpers mit der Relativitätstheorie im Widerspruch steht. Es gibt keine starren Körper.

Diese Transformationen werden auch **Lorentz-Transformation**³ genannt. In der Matrixdarstellung lautet obige Transformation

$$\bar{x}' = \Lambda \bar{x} \quad (5.49)$$

$$\text{mit } \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}. \quad (5.50)$$

Beachte, dass hier wiederum $x^0 = ct, x'^0 = ct'$ gilt. Wir transformieren also den Vektor (ct, x, y, z) und nicht den Vektor (t, x, y, z) wie in Gleichung (5.51). Bereits aus der Symmetrie dieser Matrix wird die symmetrische Behandlung von Zeit- und Raum-Komponenten ersichtlich, im Unterschied zur Galilei-Transformation.

³Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928)



Abbildung 5.5: Albert Einstein (1879-1955)

Für $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_z$, also eine Bewegung des Systems $\mathbf{K}'$ in z -Richtung ist diese gegeben durch

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \Lambda \bar{x} = \begin{pmatrix} \gamma \left(ct - \frac{v}{c}z \right) \\ x \\ y \\ \gamma(z - vt) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \Lambda^{-1} \bar{x}' = \begin{pmatrix} \gamma \left(ct' + \frac{v}{c}z' \right) \\ x' \\ y' \\ \gamma(z' + vt') \end{pmatrix}. \quad (5.51)$$

Man beachte, dass nun die Zeit in verschiedenen Systemen verschieden rasch abläuft (Zeitdilatation)!

Als „Preis“ für diese Invarianz muss man nun allerdings akzeptieren, dass räumliche und zeitliche Distanzen nicht mehr absolut sind, sondern von der Wahl des Inertialsystems abhängen, und dass Zeit und Raum nicht mehr zwei voneinander völlig getrennte Konzepte sind.

Die Lorentz-Transformation (LT) bildet die mathematische Grundlage für die spezielle Relativitätstheorie. Es war aber Einstein⁴ (siehe Abbildung 5.5), der die *physikalische Bedeutung* der LT erkannte. Mit seiner speziellen Relativitätstheorie wurden die Begriffe einer absoluten Zeit und absoluter Längen aufgegeben.

5.3.6 Ko- und Kontravarianz

Wir wollen nun eine kurze Einführung in einen nützlichen Formalismus geben, welcher in den weiterführenden Theorievorlesungen ausführlich behandelt werden wird.

⁴Albert Einstein (1879-1955)

Angenommen wir haben ein Bezugssystem $\mathbf{K}$ mit Basisvektoren $\underline{e} = (e_0, e_1, e_2, e_3)$, welches durch eine Transformationsmatrix R in ein System $\mathbf{K}'$ mit Basisvektoren $\underline{e}' = (e'_0, e'_1, e'_2, e'_3)$ überführt wird. In Matrixschreibweise soll also gelten:

$$\underline{e}' = (e'_0, e'_1, e'_2, e'_3) = (e_0, e_1, e_2, e_3) R = \underline{e} R \quad (5.52)$$

Wir wollen nun herausfinden, wie die jeweiligen Ortsvektoren vom einen System ins andere transformieren. Wir schreiben

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \quad (5.53)$$

für den kontravarianten Ortsvektor bezüglich der Basis $\underline{e}$ von $\mathbf{K}$ und

$$\bar{x}' = \begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} \quad (5.54)$$

für den kontravarianten Ortsvektor bezüglich der Basis $\underline{e}'$ von $\mathbf{K}'$. Wie aus der Linearen Algebra bekannt, kann man einen beliebigen Punkt $\bar{x}$ in der Raumzeit immer schreiben als:

$$\bar{x} = x^0 e_0 + x^1 e_1 + x^2 e_2 + x^3 e_3 = x'^0 e'_0 + x'^1 e'_1 + x'^2 e'_2 + x'^3 e'_3 \quad (5.55)$$

Aus diesem Zusammenhang wird ersichtlich, wieso man die Basisvektoren $\underline{e}$ und $\underline{e}'$ als Zeilenvektoren darstellt. Denn so lässt sich der Zusammenhang durch ein Skalarprodukt ausdrücken:

$$\bar{x} = \underline{e} \bar{x} = \underline{e}' \bar{x}' \quad (5.56)$$

Mit dieser Beziehung und dem Zusammenhang $\underline{e}' = \underline{e} R$ können wir direkt das Transformationsverhalten der Spaltenvektoren ableiten:

$$\underline{e}' \bar{x}' = \underline{e} \bar{x} = \underline{e} R \bar{x}' \quad (5.57)$$

Aus einem Koeffizientenvergleich sieht man, dass $\bar{x} = R \bar{x}'$ gelten muss, bzw. nach Multiplikation mit R^{-1} :

$$\bar{x}' = R^{-1} \bar{x} \quad (5.58)$$

Wir halten fest:

Die Basisvektoren $\underline{e}$ transformieren mit der Matrix R und sind Zeilenvektoren. Vektoren, die sich auf diese Weise darstellen und transformieren lassen, nennt man **kovariant**. Man

kennzeichnet kovariante Vektoren durch einen nach unten gestellten Index ($\underline{x}$, Komponenten x_μ).

Die Ortsvektoren $\bar{x}$ sind Spaltenvektoren und transformieren mit R^{-1} . Vektoren mit dieser Eigenschaft nennt man **kontravariant**. Man kennzeichnet sie durch einen hochgestellten Index ($\bar{x}$, Komponenten x^μ).

In diesem Skript werden wir immer Λ für die Lorentztransformation schreiben, mit der kontravariante Vektoren transformieren. Dementsprechend werden kovariante Vektoren mit Λ^{-1} transformieren (in Bezug auf obige Herleitung setzen wir also $R = \Lambda^{-1}$). Dieser Formalismus wird sich später noch als sehr nützlich erweisen. Mit ihm kann man am Index des betrachteten Vektors immer ablesen, wie man diesen transformieren muss. In unserem Fall gilt also:

$$\underline{e}' = \underline{e} \Lambda^{-1} \quad \text{und} \quad \bar{x}' = \Lambda \bar{x} \quad (5.59)$$

Weiter wollen wir, hier ohne Beweis, festhalten, dass sich kontravariante Vektoren in kovariante Vektoren umwandeln lassen. Da $\bar{x}$ ein Spaltenvektor und $\underline{x}$ ein Zeilenvektor ist, erfolgt die Umwandlung im Rahmen der Relativitätstheorie durch:

$$\underline{x} = \bar{x}^T g \quad (5.60)$$

wobei man g als den **metrischen Tensor** bezeichnet, welcher durch

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.61)$$

definiert ist.

Bemerkung: Im Rahmen der theoretischen Physik beschreibt x^μ eigentlich nur die μ -te Komponente des Vektors. Mit dieser Notation schreibt man für die Transformation $\bar{x}' = \Lambda \bar{x}$ dann komponentenweise $x'^\nu = \Lambda^\nu_\mu x^\mu$, wobei Λ^ν_μ den Eintrag der Matrix Λ in der ν -ten Zeile und μ -ten Spalte bezeichnet und implizit über den Index μ summiert wird (Einsteinsche Summenkonvention). Wir wollen diese Notation hier aber nicht verwenden und schreiben weiterhin $\bar{x}$ für einen kontravarianten Spaltenvektor mit den obigen Transformationseigenschaften. Eine ausführlichere Behandlung der Indexschreibweise, der Einsteinschen Summenkonvention sowie des Hebens und Senkens von Indizes findet sich in Abschnitt 12.7.

5.3.7 Addition von parallelen Geschwindigkeiten

Das Additionsgesetz für die Geschwindigkeit muss ebenfalls überprüft werden. Wir betrachten nur den einfacheren Fall von parallelen Geschwindigkeiten (Bewegung in z -

Richtung) und bilden nach Gleichung (5.51) die Differentiale dz' und dt' :

$$dz' = \gamma(dz - v dt) \quad (5.62)$$

$$dt' = \gamma(dt - \frac{v}{c^2} dz) \quad (5.63)$$

Wir erhalten also

$$\begin{aligned} \frac{dz'}{dt'} &= \frac{dz - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dz} \\ &= \frac{\frac{dz}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dz}{dt}} . \end{aligned} \quad (5.64)$$

Bezeichnen wir nun die Geschwindigkeit eines Massenpunktes in $\mathbf{K}$ mit $u = dz/dt$ und in $\mathbf{K}'$ entsprechend mit $u' = dz'/dt'$, dann erhalten wir das Additionsgesetz für parallele Geschwindigkeiten:

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} \quad \text{und} \quad u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}} \quad (5.65)$$

Man beachte, dass für $|u| < c$, $|v| < c$ stets $|u'| < c$ folgt!

Betrachten wir noch einen Lichtblitz, der in $\mathbf{K}'$ emittiert wird und sich parallel (oder antiparallel) zur z' -Achse ausbreitet, so gilt offensichtlich

$$\frac{dz'}{dt'} = \pm c . \quad (5.66)$$

Für den Beobachter im Koordinatensystem $\mathbf{K}$ ergibt sich als Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Lichtimpulse

$$\frac{dz}{dt} = \frac{v \pm c}{1 \pm \frac{vc}{c^2}} = \pm c ! \quad (5.67)$$

Die Lorentz-Transformation gewährleistet also gerade, dass sich für alle Beobachter in beliebigen Inertialsystemen das Licht mit der gleichen Geschwindigkeit, nämlich c , bewegt, unabhängig vom Bewegungszustand (v) der Lichtquelle.

5.3.8 Gleichzeitigkeit

Wir werden nun beweisen, dass der Ausdruck „zur selben Zeit“ gewöhnlich nur für ein Bezugssystem Gültigkeit hat.

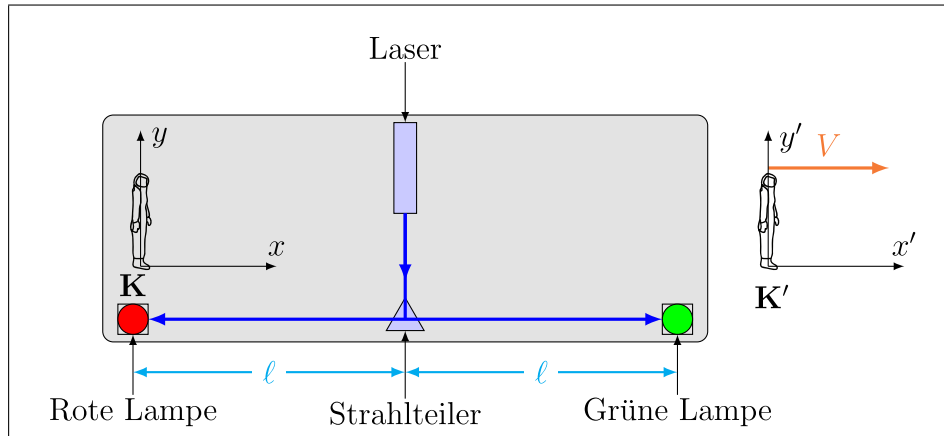


Abbildung 5.6: Eine Anordnung zur Überprüfung der Gleichzeitigkeit von Ereignissen. Da der Laserpuls sich in beide Richtungen mit der Geschwindigkeit c ausbreitet, werden die grüne und rote Lampe gleichzeitig eingeschaltet.

Abbildung 5.6 zeigt eine Anordnung, die auf einem Tisch liegt. Ein Laserpuls wird emittiert. Der Laserpuls fällt auf einen Strahlteiler. Ein Teil des Lichts geht nach vorn, wo er schliesslich einen Empfänger erreicht, der an eine grüne Lampe angeschlossen ist. Ein anderer Teil geht nach hinten, wo er einen anderen Empfänger erreicht, der an eine rote Lampe angeschlossen ist. Wenn der Laserpuls einen Empfänger trifft, schaltet sich die angeschlossene Lampe ein. Wir nehmen an, dass der Laser und der Strahlteiler sich in der Mitte des Tisches befinden.

Da der Laserpuls sich in beiden Richtungen des Tisches mit derselben Geschwindigkeit c ausbreitet, werden die grüne und die rote Lampe gleichzeitig eingeschaltet.

Wir stellen uns nun die Frage, was geschehen würde, wenn der Tisch sich bewegte. Wir definieren zwei Ereignisse im Bezugssystem $\mathbf{K}$ des Tisches:

1. Ereignis: das Licht erreicht die grüne Lampe
2. Ereignis: das Licht erreicht die rote Lampe

Die Raumzeit-Koordinaten dieser Ereignisse bezüglich $\mathbf{K}$ sind gleich

$$\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} ct \\ +\ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} ct \\ -\ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad (5.68)$$

wobei ℓ der Abstand zwischen den Lampen und dem Strahlteiler ist. Wir haben das Ergebnis verwendet, dass das Licht die beiden Lampen gleichzeitig erreicht, und dass

deshalb die Zeiten t_1 und t_2 der beiden Ereignisse einander gleich sind:

$$t_1 = t_2 = t \quad (5.69)$$

Die Raumzeit-Koordinaten bezüglich eines Beobachters $\mathbf{K}'$, der sich mit einer Geschwindigkeit βc relativ zum Tisch bewegt, werden mit Hilfe der Lorentz-Transformation gefunden. Es gilt

$$ct'_1 = \gamma(ct_1 - \beta x_1) = \gamma(ct - \beta \ell) \quad (5.70)$$

$$ct'_2 = \gamma(ct_2 - \beta x_2) = \gamma(ct + \beta \ell) \quad (5.71)$$

Der von $\mathbf{K}'$ gemessene Zeitunterschied $\Delta t'$ ist dann gleich

$$\Delta t' = \frac{1}{c}(ct'_2 - ct'_1) = \frac{1}{c}\{\gamma(ct + \beta \ell) - \gamma(ct - \beta \ell)\} = \frac{2\beta\gamma\ell}{c} \quad (5.72)$$

D. h., der Zeitunterschied hängt von der Geschwindigkeit ab und verschwindet nicht für $\beta \neq 0$:

Bezüglich des bewegten Beobachters schalten die beiden Lampen nicht gleichzeitig ein! Die Gleichzeitigkeit von Ereignissen ist relativ.

Dieses Ergebnis wird oft als Einstein'sches Zugparadoxon bezeichnet. Wir bemerken zusätzlich, dass das Vorzeichen des Zeitunterschieds vom Vorzeichen des Geschwindigkeitsparameters β abhängt.

Wir unterscheiden zwei Fälle:

$$\beta > 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta t' > 0 \quad \Rightarrow \quad t'_2 > t'_1 \quad (5.73)$$

$$\Rightarrow \text{Zuerst geht die grüne Lampe an.} \quad (5.74)$$

$$\beta < 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta t' < 0 \quad \Rightarrow \quad t'_2 < t'_1 \quad (5.75)$$

$$\Rightarrow \text{Zuerst geht die rote Lampe an.} \quad (5.76)$$

D. h., die zeitliche Ordnung des Einschaltens der Lampen hängt von der Richtung der Bewegung ab. Nicht nur ist die Gleichzeitigkeit von Ereignissen vom Beobachter abhängig, sondern auch ihre zeitliche Ordnung. Dass ein Ereignis früher oder später als ein anderes Ereignis geschieht, ist ein relativer Begriff!⁵

Wie wird der sich bewegende Beobachter erklären, dass die beiden Lampen nicht gleichzeitig einschalten?

Wir stellen uns vor, dass der bewegte Beobachter $\mathbf{K}'$ den Tisch sieht, wie in Abbildung 5.7 gezeigt. Der Tisch, der Laser und die Lampen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit βc in die negative x -Richtung (d. h. nach links in der Abbildung).

⁵Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse wird von der Relativitätstheorie gebrochen. Man kann beweisen, dass die Kausalität von Ereignissen nicht verletzt wird, solange keine Information sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann.

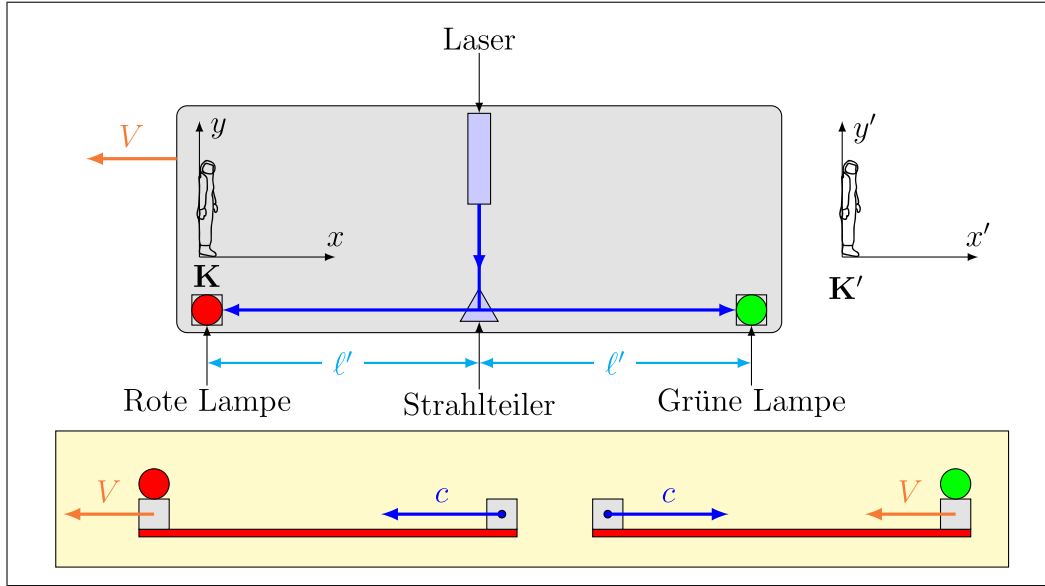


Abbildung 5.7: Der Tisch, wie er vom Beobachter $\mathbf{K}'$ gesehen wird. Der Beobachter sieht, dass die rote Lampe sich vom Lichtstrahl entfernt, und dass die grüne Lampe sich dem Lichtstrahl nähert.

Wegen der Lorentz-Kontraktion erscheint der Tisch verkürzt mit einer halben Länge

$$\ell' = \frac{\ell}{\gamma} . \quad (5.77)$$

Wir schreiben nun die Gleichungen für die Bewegung der Lampen und des Lichtstrahls auf. Dazu nehmen wir an, dass der Laserpuls zur Zeit $t' = 0$ emittiert wird, und dass zu dieser Zeit der Beobachter $\mathbf{K}'$ sich an der Position des Strahlteilers befindet.

Für den Beobachter $\mathbf{K}'$ entfernt sich die rote Lampe vom Lichtstrahl mit einer Geschwindigkeit βc , und die grüne Lampe nähert sich dem Lichtstrahl mit der Geschwindigkeit βc .

$$x_{\text{grün}}(t'_1) = \ell' - Vt'_1 = \frac{\ell}{\gamma} - \beta ct'_1 \quad (5.78)$$

$$x_{\text{rot}}(t'_2) = -\ell' - Vt'_2 = -\frac{\ell}{\gamma} - \beta ct'_2 \quad (5.79)$$

Beachte: Wegen des Postulats der Lichtgeschwindigkeit breitet sich der Laserpuls in beide Richtungen des Tisches mit derselben Geschwindigkeit c aus.

$$x_{\text{Licht1}} = ct'_1 \qquad x_{\text{Licht2}} = -ct'_2 \qquad (5.80)$$

Die Lichtstrahlen treffen zu den Zeiten t'_1 bzw. t'_2 bei den Lampen ein:

$$x_{\text{grün}}(t'_1) = \frac{\ell}{\gamma} - \beta ct'_1 = ct'_1 \qquad \Rightarrow (1 + \beta)ct'_1 = \frac{\ell}{\gamma} \qquad (5.81)$$

$$x_{\text{rot}}(t'_2) = -\frac{\ell}{\gamma} - \beta ct'_2 = -ct'_2 \qquad \Rightarrow (1 - \beta)ct'_2 = \frac{\ell}{\gamma} \qquad (5.82)$$

Daraus folgt schliesslich

$$\begin{aligned} \Delta t' &= \frac{1}{c} (ct'_2 - ct'_1) \\ &= \frac{\ell}{c\gamma} \left(\frac{1}{1 - \beta} - \frac{1}{1 + \beta} \right) \\ &= \frac{\ell}{c\gamma} \left(\frac{1 + \beta - 1 + \beta}{1 - \beta^2} \right) \\ &= \frac{2\beta\ell}{c\gamma} \gamma^2 \\ &= \frac{2\beta\gamma\ell}{c} , \end{aligned} \qquad (5.83)$$

womit wir wieder das Ergebnis gefunden haben, das mit Hilfe der Lorentz-Transformation hergeleitet wurde.

5.3.9 Invarianz des Raumzeit-Intervalls

Aus der Lorentz-Transformation folgen wichtige Effekte für Zeitintervalle und räumliche Entfernungen. Wir betrachten zwei Ereignisse mit Raumzeitkoordinaten $x_1^\mu = (ct_1, x_1, y_1, z_1)$ und $x_2^\mu = (ct_2, x_2, y_2, z_2)$ relativ zu einem Beobachter $\mathbf{K}$.

Wir definieren die **räumliche Entfernung** (den Abstand) zwischen den zwei Ereignissen durch

$$\Delta \mathbf{r}^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \qquad (5.84)$$

$$= \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 . \qquad (5.85)$$

Das Zeitintervall (die zeitliche Entfernung) Δt zwischen den zwei Ereignissen wird definiert als

$$\Delta t = t_2 - t_1 . \qquad (5.86)$$

Für einen anderen Beobachter $\mathbf{K}'$, der sich mit der Geschwindigkeit $\beta = v/c$ in z -Richtung bewegt, erscheinen die zwei Ereignisse im Allgemeinen mit verschiedenen Raumzeitkoordinaten

$$\bar{x}'_1 = \begin{pmatrix} ct'_1 \\ x'_1 \\ y'_1 \\ z'_1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \bar{x}'_2 = \begin{pmatrix} ct'_2 \\ x'_2 \\ y'_2 \\ z'_2 \end{pmatrix}. \quad (5.87)$$

Wir bestimmen die räumliche und zeitliche Entfernung bezüglich $\mathbf{K}'$. Für die z -Koordinate gilt

$$\begin{aligned} \Delta z' &= z'_2 - z'_1 = \gamma(z_2 - \beta ct_2) - \gamma(z_1 - \beta ct_1) \\ &= \gamma(z_2 - z_1) - \beta\gamma(ct_2 - ct_1) \\ &= \gamma(\Delta z - \beta c\Delta t), \end{aligned} \quad (5.88)$$

und mit einer ähnlichen Herleitung für das Zeitintervall finden wir die folgenden Gleichungen für die Transformation der Entfernungen Δct , Δx , Δy und Δz :

$$\begin{pmatrix} \Delta ct' \\ \Delta x' \\ \Delta y' \\ \Delta z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(c\Delta t - \beta\Delta z) \\ \Delta x \\ \Delta y \\ \gamma(\Delta z - \beta c\Delta t) \end{pmatrix} \quad (5.89)$$

Wir sehen also, dass auch der Vierervektor der zeitlichen und räumlichen Distanzen anhand der Lorentz-Transformation transformiert wird. Es folgt daraus in Übereinstimmung mit der zu Beginn von Abschnitt 5 behandelten Zeitdilatation und Lorentzkontraktion, dass *räumliche und zeitliche Entfernungen in verschiedenen Bezugssystemen unterschiedlich gross sind*:

$$\Delta t \neq \Delta t' \quad \Delta z \neq \Delta z' \quad \Delta \mathbf{r} \neq \Delta \mathbf{r}' \quad (5.90)$$

D. h., von verschiedenen Beobachtern gemessene Zeitintervalle oder räumliche Abstände zwischen zwei Ereignissen sind im Allgemeinen nicht gleich.

Gibt es eine „Entfernung“, die dieselbe für alle Beobachter ist?

Das **Raumzeit-Intervall** Δs wird definiert durch

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &\equiv (c\Delta t)^2 - \Delta \mathbf{r}^2 \\ &= (c\Delta t)^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \\ &= \left(\begin{matrix} \text{Zeitliche} \\ \text{Entfernung} \end{matrix} \right)^2 - \left(\begin{matrix} \text{Räumliche} \\ \text{Entfernung} \end{matrix} \right)^2, \end{aligned} \quad (5.91)$$

wobei das negative Vorzeichen für den Raum sehr wichtig ist! Wir beweisen nun, dass das Raumzeit-Intervall eine **Invariante der Lorentz-Transformation** ist.

D. h., jeder beliebige Beobachter misst im Allgemeinen eine verschiedene räumliche und zeitliche Entfernung, aber dasselbe Raumzeit-Intervall zwischen zwei Ereignissen:

$$\begin{aligned}
 \Delta s'^2 &= (c\Delta t')^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 \\
 &= \{\gamma(c\Delta t - \beta\Delta z)\}^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \{\gamma(\Delta z - \beta c\Delta t)\}^2 \\
 &= \gamma^2 \{c^2\Delta t^2 - 2\beta c\Delta t\Delta z + \beta^2\Delta z^2\} \\
 &\quad - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \gamma^2 \{\Delta z^2 - 2\beta c\Delta t\Delta z + \beta^2 c^2\Delta t^2\} \\
 &= \gamma^2 (1 - \beta^2) \{c^2\Delta t^2 - \Delta z^2\} - \Delta x^2 - \Delta y^2 \\
 &= c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \\
 &= \Delta s^2
 \end{aligned} \tag{5.92}$$

Hier wurde verwendet, dass $\gamma^2 (1 - \beta^2) = 1$. Man kann sagen, dass der Raum und die Zeit für verschiedene Beobachter unterschiedlich sind, aber die Raumzeit für alle gleich ist.

5.3.10 Eigenzeit

Um die Physik **kovariant** formulieren zu können, also **formgleich** in verschiedenen Inertialsystemen, muss man Dreiervektoren zu Vierervektoren ergänzen, die dann über die Lorentz-Transformation die Kovarianz garantieren. Von besonderem Interesse sind dann auch die Viererskalare, die man durch das Skalarprodukt von Vierervektoren erhält, da sie in jedem Inertialsystem identisch sind.

Die zugrundeliegende Raum-Zeit-Struktur wird u. a. als **Minkowski-Raum** bezeichnet (im Unterschied zum Euklidischen Raum). Besonders ist hier zu beachten, dass das Skalarprodukt durch den zugehörigen **metrischen Tensor** g nun wie folgt aussieht:

$$\mathbf{x}^2 = \underline{x} \bar{x} = \bar{x}^T g \bar{x} \tag{5.93}$$

$$\text{mit } g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{5.94}$$

Wir untersuchen dazu als Beispiel das Raumzeit-Intervall aus Gleichung (5.91) in Abhängigkeit vom Vorzeichen von Δs^2 (siehe Abbildung 5.8 und Abbildung 5.9).

1. **Zeitartig:** $\Delta s^2 > 0$,

$$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta \ell^2 \tag{5.95}$$

Da Δs^2 eine Invariante ist, ist das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen in dem Inertialsystem $\mathbf{K}$ am kleinsten, in dem die Ereignisse am selben Ort stattfinden,

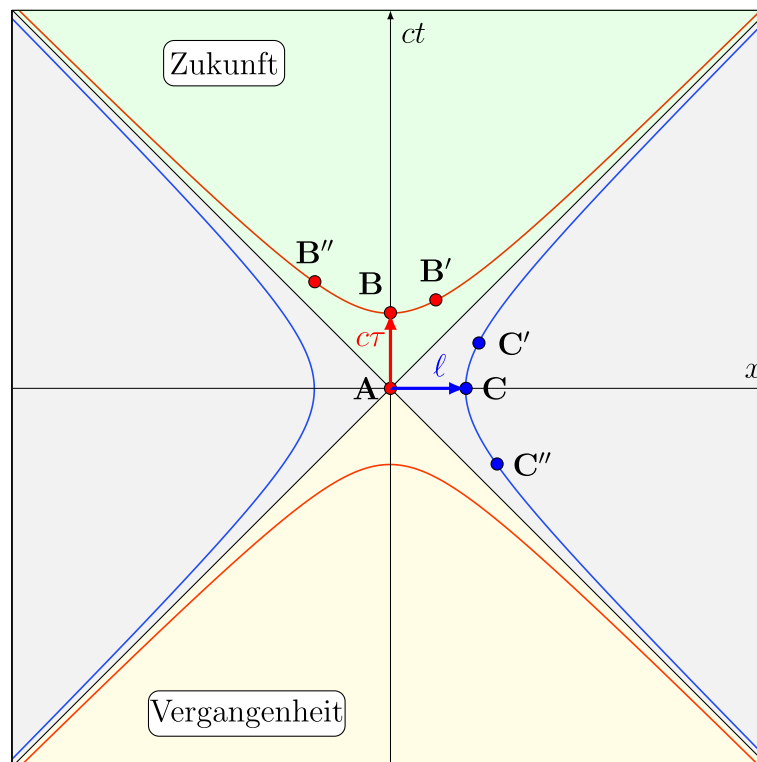


Abbildung 5.8: Lichtkegel und Kausalität. Die Punkte $\mathbf{B}$, $\mathbf{B}'$ und $\mathbf{B}''$ können von $\mathbf{A}$ aus erreicht werden und weisen alle dieselbe Eigenzeit $c\Delta\tau = \sqrt{\Delta s^2}$ aus. Die Punkte $\mathbf{C}$, $\mathbf{C}'$ und $\mathbf{C}''$ haben alle dasselbe raumartige Raumzeit-Intervall $\Delta\ell = \sqrt{-\Delta s^2}$ und können von $\mathbf{A}$ aus nicht erreicht werden.

so dass $\Delta x = \Delta y = \Delta z = \Delta \ell = 0$ gilt. Man erhält die offensichtlich invariante **Eigenzeit** $\Delta \tau$ mit

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta \tau^2 \quad (5.96)$$

In jedem anderen Inertialsystem, das sich relativ zu $\mathbf{K}$ bewegt, ist das Zeitintervall grösser.

2. **Raumartig:** $\Delta s^2 < 0$

$$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta \ell^2 < 0 \quad (5.97)$$

Damit ist die Länge bzw. der räumliche Abstand $\Delta \ell$ gegeben durch

$$\Delta \ell = \sqrt{(c\Delta t)^2 - \underbrace{\Delta s^2}_{<0}}. \quad (5.98)$$

Am kleinsten ist die Länge $\Delta \ell$ in demjenigen System $\mathbf{K}$, in dem die Raumkoordinaten zur selben Zeit gemessen werden, also $c\Delta t = 0$. Dort gilt

$$\Delta \ell = \sqrt{-\Delta s^2}. \quad (5.99)$$

Damit sind auch die **Länge** eines Gegenstands bzw. der räumliche Abstand invariant definiert.

3. **Lichtkegel:** $\Delta s^2 = 0$

In diesem Fall folgt

$$\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 = (c\Delta t)^2. \quad (5.100)$$

Diese Gleichung beschreibt die Ausbreitung von Licht als Kugelwelle.

Abbildung 5.8 illustriert die drei verschiedenen Fälle in einem sogenannten **Minkowski-Diagramm**. Da c die begrenzende Geschwindigkeit ist, werden Vergangenheit und Zukunft durch die Geraden

$$x = \pm ct \quad (5.101)$$

bzw. räumlich durch

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \pm ct \quad (5.102)$$

eingegrenzt. Raumartige Raumzeit-Intervalle können vom Punkt $\mathbf{A}$ aus nicht erreicht werden und können ihn nicht beeinflussen (Kausalität!). Ruht der Massenpunkt im Punkt $\mathbf{A}$, dann gelangt er ohne eigene Anstrengung in der Eigenzeit τ zum Punkt $\mathbf{B}$. Mit der positiven Geschwindigkeit $\beta' = |\mathbf{v}'|/c$ gelangt er nach $\mathbf{B}'$, mit der negativen Geschwindigkeit $\beta'' = -|\mathbf{v}''|/c$ dagegen nach $\mathbf{B}''$. Die Menge aller Punkte, welche der Massenpunkt mit einer endlichen Geschwindigkeit $\beta' < 1$ in der Eigenzeit τ erreichen kann, liegen auf einer Hyperbel (rote Kurve).

Abbildung 5.9 zeigt die Gebiete gemeinsamer Vergangenheit und gemeinsamer Zukunft für zwei Raumzeitpunkte $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$.

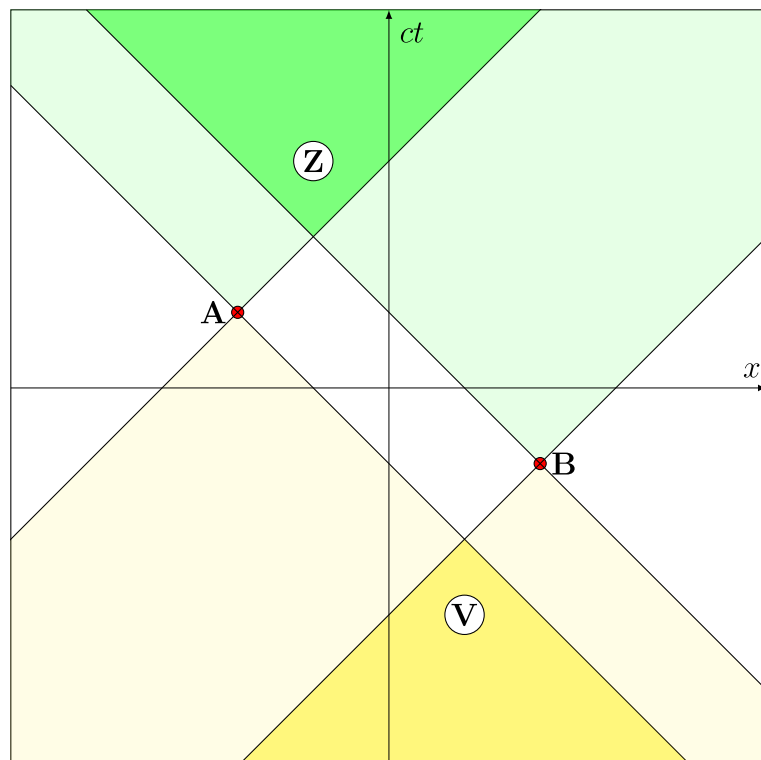


Abbildung 5.9: Gebiete gemeinsamer Vergangenheit **V** und gemeinsamer Zukunft **Z** für zwei Raumzeitpunkte **A** und **B**.

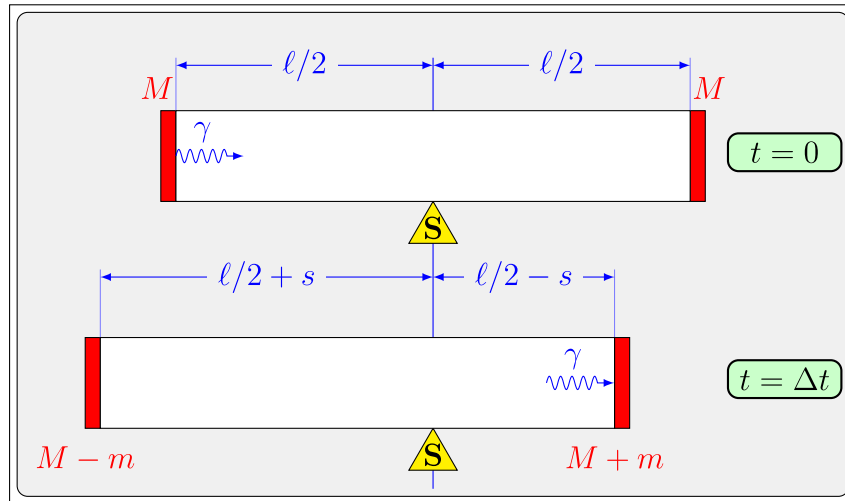


Abbildung 5.10: Einstein'sches Gedankenexperiment zur Äquivalenz von Masse und Energie. Ein Photon γ wird zur Zeit $t = 0$ vom linken Rohrende emittiert und zur Zeit $t = \Delta t$ von der Masse am rechten Rohrende absorbiert. Der Schwerpunkt $\mathbf{S}$ des Rohres bleibt unverändert, da keine äusseren Kräfte angreifen.

5.4 Energie, Impuls und Masse

5.4.1 Äquivalenz von Masse und Energie

Wir betrachten die Versuchsanordnung in Abbildung 5.10.

Ein masseloses Rohr der Länge ℓ sei mit den Massen M an beiden Enden symmetrisch bestückt. Der Schwerpunkt⁶ $\mathbf{S}$ der Anordnung befindet sich damit in der Mitte des Rohrs. Zur Zeit $t = 0$ emittiere die Masse M auf der linken Seite ein Lichtquant in Richtung rechte Seite. Nach der Zeit Δt treffe das Lichtquant auf der rechten Seite ein und werde dort absorbiert:

$$\Delta t = \frac{\ell}{c} \quad (5.103)$$

Das Lichtquant besitzt Energie und Impuls, die wie folgt miteinander verknüpft sind:

$$E = pc \quad (5.104)$$

Da der Impuls erhalten ist – wir haben ein abgeschlossenes System – erhält das Rohr einen Impuls $-p$ und bewegt sich nach links mit der Geschwindigkeit

$$v = \frac{p}{2M} = \frac{E}{2Mc} \quad (5.105)$$

⁶Beachte: der Schwerpunkt sowie der Schwerpunktsatz werden später in der Vorlesung noch ausführlich diskutiert werden.

und damit während der Zeit Δt um die Strecke

$$s = v\Delta t = \frac{E}{2Mc} \cdot \frac{\ell}{c} = \frac{E}{2Mc^2} \cdot \ell . \quad (5.106)$$

Nach der Absorption des Lichts auf der rechten Seite ist der Impuls des Rohres wieder null. Da sich das Rohr um die Strecke s nach links verschoben hat, der Schwerpunkt des abgeschlossenen Systems Rohr-Lichtquant aber ortsfest ist, muss die Masse rechts um einen Betrag m zugenommen haben, während die Masse links um denselben Betrag abgenommen hat. Nach dem Schwerpunktsatz (keine äusseren Kräfte!) ist

$$\left(\frac{\ell}{2} + s\right)(M - m) = \left(\frac{\ell}{2} - s\right)(M + m) \quad (5.107)$$

$$\begin{aligned} \frac{\ell}{2}M - \frac{\ell}{2}m + sM - sm &= \frac{\ell}{2}M + \frac{\ell}{2}m - sM - sm \\ \Rightarrow 2sM &= \ell m . \end{aligned} \quad (5.108)$$

Aus Gleichungen (5.106) und (5.108) folgt

$$E = mc^2 . \quad (5.109)$$

Wird einem Körper die Energie E entzogen, so nimmt seine Masse um E/c^2 ab.

Materie ist also eine Form der Energie. Sie lässt sich in andere Energieformen verwandeln und ist somit im Energiesatz zu berücksichtigen. Die Masse eines Teilchens stellt seine **Ruheenergie** dar (siehe unten):

$$E_0 = mc^2 \quad (5.110)$$

Beispiel:

Die Ruheenergie von 1 kg Materie ist

$$E_0 = mc^2 = 1 \text{ kg} \cdot \left(3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 90 \text{ PJ} = 90 \cdot 10^{15} \text{ Ws} . \quad (5.111)$$

Dies entspricht der Energie, die von einem Kraftwerk mit 3000 MW Leistung während eines Jahres abgegeben wird!

In der Teilchenphysik gilt die Regel, dass jedes Teilchen versucht, in leichtere Teilchen unter Abgabe von Energie zu zerfallen. Dass es dann überhaupt Teilchen mit Masse gibt, verdanken wir der Tatsache, dass es für gewisse physikalische Grössen wie Ladung, Leptonenzahl und -flavor, Baryonenzahl usw. Erhaltungssätze gibt. So ist zum Beispiel das Elektron das leichteste geladene Teilchen und deshalb stabil. Das Myon, als eine Art schweres Elektron, zerfällt dagegen mit einer mittleren Lebensdauer $\tau = 2.2 \mu\text{s}$ in ein Elektron, ein Antineutrino und ein Neutrino:

$$\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu \quad (5.112)$$

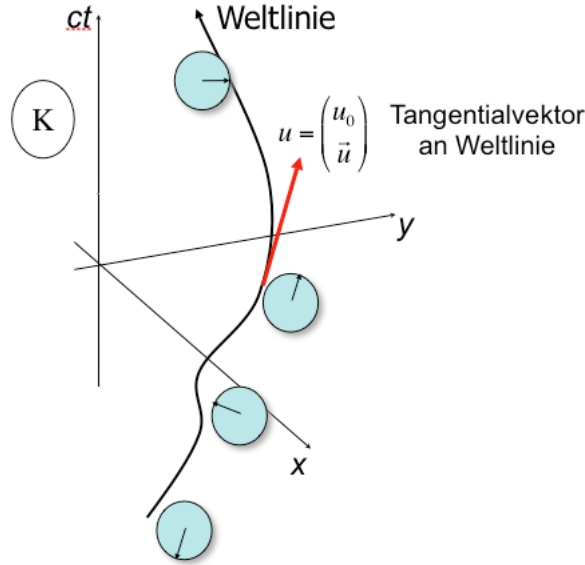


Abbildung 5.11: Weltlinie eines Massenpunktes und die Vierergeschwindigkeit als 4-Tangentialvektor an diese Weltlinie. Die Eigenzeit τ ist jene Zeit, welche von einer mitgeführten Uhr angezeigt wird.

5.4.2 Vierergeschwindigkeit

In Abschnitt 5.3.7 haben wir das Transformationsgesetz für Geschwindigkeiten kennengelernt. Die normale Geschwindigkeit ist demnach nicht Lorentz-invariant. Wir wollen nun im Einklang mit unseren Ausführungen in Abschnitt 5.3.10 die Vierergeschwindigkeit konstruieren.

Hierzu betrachten wir zunächst die Weltlinie eines Teilchens, wie in Abbildung 5.11 dargestellt. Eine sinnvolle Parametrisierung dieser Weltlinie (d. h. ein Parameter zur Beschreibung der Kurve) ist durch die Eigenzeit τ gegeben. Das ist jene Zeit, welche eine vom Massenpunkt mitgeführte Uhr anzeigen würde. Andererseits können wir auch die Zeit t betrachten, welche von einem externen Beobachter im Inertialsystem K gemessen wird. Da $\bar{x}$ ein kontravarianter Vierervektor ist, gilt das auch für das Differential $d\bar{x}$. Durch Division mit der invarianten differentiellen Eigenzeit erhalten wir einen neuen Vierervektor $\bar{u}$:

$$\bar{u} = \frac{d\bar{x}}{d\tau} = \begin{pmatrix} d(ct)/d\tau \\ d\mathbf{r}/d\tau \end{pmatrix} \quad (5.113)$$

Nach Gleichung (5.21) ist $dt = \gamma d\tau$ (Zeitdilatation). Wir formen noch den raumartigen Anteil um:

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\tau} = \underbrace{\frac{d\mathbf{r}}{dt}}_{=\mathbf{v}} \cdot \underbrace{\frac{dt}{d\tau}}_{=\gamma} = c\gamma\boldsymbol{\beta} \quad (5.114)$$

Damit erhalten wir die **Vierergeschwindigkeit**:

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} c\gamma \\ c\gamma\boldsymbol{\beta} \end{pmatrix} = c\gamma \begin{pmatrix} 1 \\ \boldsymbol{\beta} \end{pmatrix} \quad (5.115)$$

Das Betragsquadrat ist

$$\underline{u} \bar{u} = c^2 \gamma^2 (1 - \beta^2) = c^2 > 0 \quad (5.116)$$

Die Vierergeschwindigkeit ist demnach ein zeitartiger Vierervektor.

5.4.3 Energie und Impuls eines Massenpunktes

Wir multiplizieren die Vierergeschwindigkeit mit der (Ruhe-)Masse $m_0 = m$ und erhalten einen neuen Vierervektor $\bar{p}$:

$$\bar{p} = \begin{pmatrix} m\gamma c \\ m\boldsymbol{\beta}\gamma c \end{pmatrix} \quad (5.117)$$

Für $\beta \rightarrow 0$ gilt $\gamma \rightarrow 1$, so dass wir für kleine Geschwindigkeiten den folgenden Grenzwert erhalten:

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} \bar{p} = \begin{pmatrix} mc \\ m\mathbf{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} \quad (5.118)$$

Die Nullkomponente dieses Vierervektors ist die durch c dividierte Ruheenergie, die 3 räumlichen Komponenten die Komponenten des Impulses. Es ist also sinnvoll $\bar{p}$ als relativistische Verallgemeinerung von Energie und Impuls zu verwenden.

Der Viererimpuls ist demnach gegeben durch

$$\bar{p} = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} \quad (5.119)$$

mit

$$E = m\gamma c^2 \quad \text{und} \quad \mathbf{p} = m\boldsymbol{\beta}\gamma c = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (5.120)$$

Abbildung 5.12 zeigt die Abhängigkeit des klassischen und des relativistischen Impulses von der Geschwindigkeit.

Das Betragsquadrat des Viererimpulses ist

$$p^2 = \underline{p} \bar{p} = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2 = (mc)^2. \quad (5.121)$$

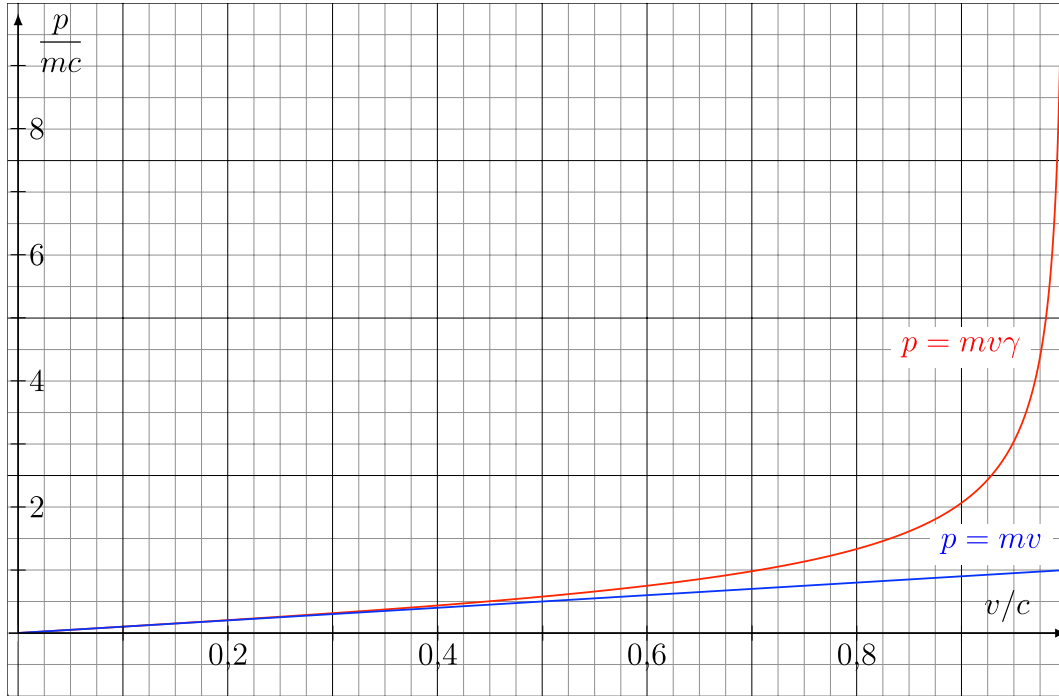


Abbildung 5.12: Abhängigkeit des klassischen und des relativistischen Impulses von der Geschwindigkeit v/c .

Wir können die Masse eines Teilchens als das Vierer-Betragsquadrat seines Viererimpulses definieren. Die Masse eines Teilchens ist also Lorentz-invariant!

Analog können wir schreiben:

$$E^2 - \mathbf{p}^2 c^2 = m^2 c^4 \quad (5.122)$$

Man messe in einem beliebigen Inertialsystem die gesamte Energie und den Impuls eines Massenpunktes bzw. Teilchens. Die Differenz der Quadrate von Energie und Impuls mal c bilden eine Konstante, einen Skalar, der - im Gegensatz zu Energie und Impuls - nicht vom speziellen Inertialsystem abhängt, sondern überall denselben Wert besitzt (Darum sind auch die Begriffe *Ruhemasse* und *geschwindigkeitsabhängige Masse* sinnlos, ganz besonders beim Licht, das ja gar nicht ruhen kann!). Die Wurzel aus diesem Skalar ist gerade die mit c^2 multiplizierte Masse des Teilchens.

Diese Gleichung gilt für alle Teilchen, auch für das Lichtteilchen, das sogenannte Photon. Die Masse des Photons (bezeichnet mit γ) ist 0, und damit ist, wie bereits verwendet,

$$E_\gamma = p_\gamma c \quad (5.123)$$

Wir vergleichen nun die Newton'sche mit der Einstein'schen Mechanik:

Newton

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F} \quad (5.124)$$

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (5.125)$$

$$E_{\text{tot}} = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (5.126)$$

Einstein

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F} \quad (5.127)$$

$$\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{v} \quad (5.128)$$

$$E_{\text{tot}} = m\gamma c^2 \quad (5.129)$$

Für kleine Geschwindigkeiten ($v \ll c$) gehen die Einstein'schen Formeln in die Newton'schen über. Wenn wir γ in eine Reihe nach β entwickeln, erhalten wir

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \approx 1 + \frac{1}{2}\beta^2 \quad (5.130)$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{p} \approx m\mathbf{v} + \frac{1}{2}\beta^2 m\mathbf{v} \quad (5.131)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} &\approx mc^2 + \frac{m}{2}\beta^2 c^2 \\ &= mc^2 + \frac{m}{2}v^2 . \end{aligned} \quad (5.132)$$

Wegen Gleichung (5.132) erscheint es sinnvoll, die kinetische Energie wie folgt zu definieren:

$$E_{\text{kin}} \equiv E_{\text{tot}} - mc^2 \quad (5.133)$$

$$= mc^2(\gamma - 1) \quad (5.134)$$

Wir werden im Folgenden die Gesamtenergie immer mit E bezeichnen.

5.4.4 Kraft und Trägheit

Wir betrachten das Grundgesetz der Mechanik

$$\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}} ,$$

das in dieser Form auch in der Relativitätstheorie gültig ist. Jetzt enthält aber der Impuls den zusätzlichen Faktor γ . Um die Rechnung übersichtlicher zu machen, leiten wir zunächst v^2 und γ nach der Zeit ab und berücksichtigen dabei, dass die Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ wie auch die Beschleunigung $\mathbf{a}$ Vektoren sind. Wir erhalten

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}v^2 &\equiv \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ &= \dot{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{v}} \\ &= 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (5.135)$$

und

$$\begin{aligned}
 \dot{\gamma} &= \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}} \\
 &= \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} \cdot \left(-\frac{2\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{c^2}\right) \\
 &= \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{c^2}\right) \cdot \gamma^3 .
 \end{aligned} \tag{5.136}$$

Damit ist

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= \frac{d}{dt}(m\gamma\mathbf{v}) \\
 &= m\dot{\gamma}\mathbf{v} + m\gamma\dot{\mathbf{v}} \\
 &= m\left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{c^2}\right) \gamma^3\mathbf{v} + m\gamma\mathbf{a} .
 \end{aligned} \tag{5.137}$$

Auf den ersten Blick erkennt man, dass die Beschleunigung $\mathbf{a}$ nicht mehr notwendigerweise in Richtung der Kraft $\mathbf{F}$ zeigt. Wir wollen uns aber mit dieser Gleichung noch nicht zufrieden geben und spielen noch etwas mit ihr, indem wir durch Multiplikation mit dem Vektor $\mathbf{v}$ die Kraftkomponente in Geschwindigkeitsrichtung erhalten:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) &= m \frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})}{c^2} \gamma^3 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) + m\gamma(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \\
 \Rightarrow (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v})}{m(\gamma^3\beta^2 + \gamma)} \\
 &= \frac{(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v})}{m\{\gamma^3[\beta^2 + (1 - \beta^2)]\}} \\
 &= \frac{(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v})}{m\gamma^3}
 \end{aligned} \tag{5.138}$$

Mit diesem Ausdruck können wir die Beschleunigung $\mathbf{a}$ berechnen:

$$\begin{aligned}
 m\gamma\mathbf{a} &= \mathbf{F} - m \frac{(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v})}{m\gamma^3 c^2} \gamma^3 \mathbf{v} \\
 &= \mathbf{F} - \frac{1}{c^2} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}
 \end{aligned}$$

Dieses Ergebnis ist so wichtig, dass wir es gesondert hervorheben wollen:

$$\boxed{m\gamma\mathbf{a} = \mathbf{F} - \frac{1}{c^2} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}} \tag{5.139}$$

Wir spalten nun die Kraft $\mathbf{F}$ in eine Komponente $\mathbf{F}_{\parallel}$ parallel und eine Komponente $\mathbf{F}_{\perp}$ senkrecht zur Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ des Massenpunktes auf:

$$\mathbf{F}_{\parallel} = \frac{1}{v^2}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \quad (5.140)$$

$$\mathbf{F}_{\perp} = \mathbf{F} - \frac{1}{v^2}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \quad (5.141)$$

Wir betrachten zunächst den Fall, bei dem die Kraft senkrecht zur Geschwindigkeit wirkt. Dann ist

$$\begin{aligned} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) &= 0 \\ \Rightarrow m\gamma \mathbf{a} &= \mathbf{F}, \end{aligned} \quad (5.142)$$

und wir haben fast die klassische, nichtrelativistische Beziehung zwischen Kraft und Beschleunigung, wobei die Masse m jetzt durch $m\gamma$ ersetzt werden muss. Wir könnten jetzt den voreiligen Schluss ziehen, dass die *Trägheit* des Massenpunktes $m\gamma$ betrage. Vorher sollten wir aber noch die Gleichung für eine *parallel* zur Geschwindigkeit wirkende Kraft ausrechnen:

$$\begin{aligned} m\gamma \mathbf{a} &= \frac{1}{v^2}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} - \frac{1}{c^2}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \\ &= \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{v}}) \hat{\mathbf{v}} \\ &= \frac{1}{\gamma^2}(\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{v}}) \hat{\mathbf{v}} \\ \Rightarrow m\gamma^3 \mathbf{a} &= (\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{v}}) \hat{\mathbf{v}} \end{aligned} \quad (5.143)$$

Auch in diesem Spezialfall hat die Beschleunigung dieselbe Richtung wie die Kraft, aber jetzt beträgt die Trägheit $m\gamma^3$! Der Grund dafür ist leicht einzusehen: Bei einer transversalen Kraft ändert die Geschwindigkeit nur ihre Richtung, nicht aber ihren Betrag. Bei einer longitudinalen Kraft dagegen müsste die Geschwindigkeit zunehmen. Die wesentlich grössere Trägheit $m\gamma^3$ bewirkt nun gerade, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht erreicht werden kann. Man erkennt aus dieser Diskussion, dass der Begriff der relativistischen Masse nicht sinnvoll ist.

Im allgemeinen Fall zeigt die Beschleunigung sogar in eine andere Richtung als die Kraft, so dass man überhaupt keine Trägheit als Skalar (Konstante) definieren kann, man benötigt dann einen Tensor. Hier wollen wir uns auf die beiden geschilderten Spezialfälle beschränken.

5.4.5 Dopplereffekt des Lichts

Ein Inertialsystem $\mathbf{K}^*$ bewege sich mit der Geschwindigkeit v in positiver z -Richtung relativ zum Inertialsystem $\mathbf{K}$. In $\mathbf{K}^*$ werde mit einem Laser ein Lichtsignal der Frequenz

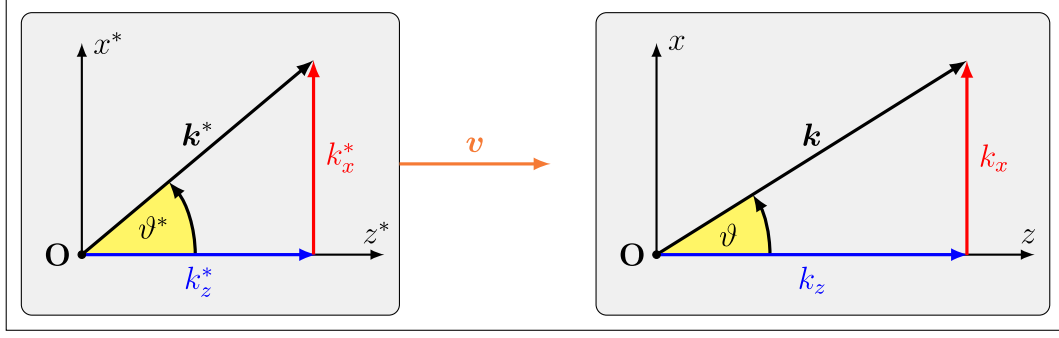


Abbildung 5.13: Relativistischer Dopplereffekt.

f^* in Richtung ϑ^* ausgesandt (siehe Abbildung 5.13). Wir wollen nun berechnen, unter welchem Winkel ϑ und mit welcher Frequenz f das Signal in $\mathbf{K}$ wahrgenommen wird.

Wir werden diese Rechnung mit dem Impuls-Vierervektor des emittierten Photons durchführen und ganz zum Schluss die Energie durch die Frequenz ersetzen. Für das Photon verwenden wir die Beziehungen

$$m = 0 \quad (5.144)$$

$$\Rightarrow E = |\mathbf{k}|c =: kc \quad (5.145)$$

$$E = hf, \quad (5.146)$$

wobei wir hier den Dreierimpulsvektor als $\mathbf{k}$ bezeichnen, um Verwechslungen mit dem Viererimpuls $\bar{p}$ zu vermeiden. h ist das Planck'sche Wirkungsquantum, und f ist die Frequenz des Lichts.

Der Viererimpuls des Photons im System $\mathbf{K}^*$ lautet

$$\bar{p}^* := \begin{pmatrix} E^*/c \\ k^* \sin \vartheta^* \\ 0 \\ k^* \cos \vartheta^* \end{pmatrix} = k^* \begin{pmatrix} 1 \\ \sin \vartheta^* \\ 0 \\ \cos \vartheta^* \end{pmatrix}. \quad (5.147)$$

Dabei haben wir von Gleichung (5.145) Gebrauch gemacht um E^* zu ersetzen sowie die x -Achse in die von der z -Achse und dem Photonenimpuls aufgespannte Ebene gelegt.

Den Viererimpuls des Photons im System $\mathbf{K}$ erhalten wir mit Hilfe der Lorentz-

Transformation des Vektors $\vec{p}^*$:

$$\vec{p} := k \begin{pmatrix} 1 \\ \sin \vartheta \\ 0 \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k^* \\ k^* \sin \vartheta^* \\ 0 \\ k^* \cos \vartheta^* \end{pmatrix} \quad (5.148)$$

$$= \begin{pmatrix} \gamma k^* + \beta\gamma k^* \cos \vartheta^* \\ k^* \sin \vartheta^* \\ 0 \\ \gamma k^* \cos \vartheta^* + \beta\gamma k^* \end{pmatrix} \quad (5.149)$$

Wir erhalten schliesslich das Ergebnis

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} k \\ k \sin \vartheta \\ 0 \\ k \cos \vartheta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^* \gamma (1 + \beta \cos \vartheta^*) \\ k^* \sin \vartheta^* \\ 0 \\ k^* \gamma (\cos \vartheta^* + \beta) \end{pmatrix}. \quad (5.150)$$

Da für das Photon $k \sim E \sim f$ gilt, ist

$$\frac{f}{f^*} = \frac{E}{E^*} = \frac{k}{k^*} = \gamma (1 + \beta \cos \vartheta^*) \quad , \quad (5.151)$$

wobei der Quotient f/f^* noch vom Winkel ϑ^* abhängt, der ja in $\mathbf{K}^*$ gemessen wird. Die Beziehung zwischen $\cos \vartheta$ und $\cos \vartheta^*$ erhalten wir aus der z -Komponente von $\vec{p}$:

$$\cos \vartheta = \frac{k_z}{k} = \frac{k^* \gamma (\cos \vartheta^* + \beta)}{k} = \frac{\cos \vartheta^* + \beta}{1 + \beta \cos \vartheta^*} \quad (5.152)$$

Daraus folgt

$$\cos \vartheta = \frac{\cos \vartheta^* + \beta}{1 + \beta \cos \vartheta^*} \quad \text{und} \quad \cos \vartheta^* = \frac{\cos \vartheta - \beta}{1 - \beta \cos \vartheta} \quad . \quad (5.153)$$

Die 2. Gleichung erhält man aus der 1. durch direkte Rechnung oder durch Vertauschen der Rolle von $\mathbf{K}$ und $\mathbf{K}^*$ mit entsprechendem Vorzeichenwechsel von β .

Das Verhältnis der Frequenzen in Funktion des Winkels ϑ ist dann

$$\frac{f}{f^*} = \frac{1}{\gamma (1 - \beta \cos \vartheta)} \quad . \quad (5.154)$$

Abbildung 5.35 zeigt das Verhältnis f/f^* in Funktion des Winkels ϑ für verschiedene Werte von β .

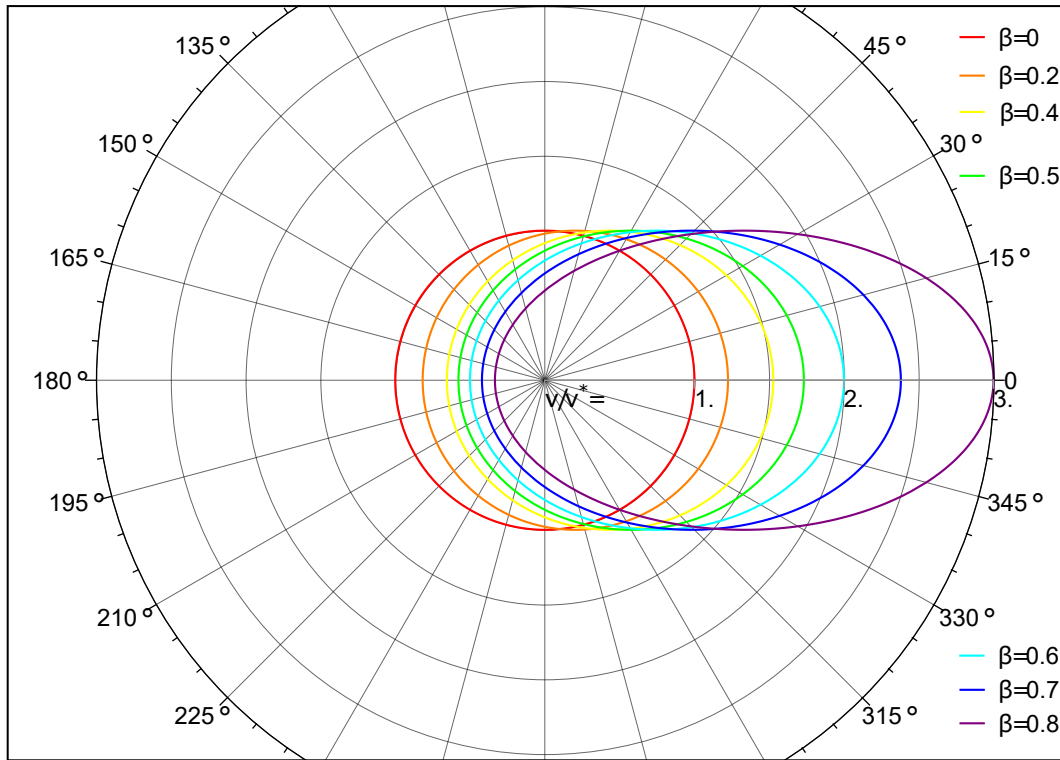


Abbildung 5.14: Relativistischer Dopplereffekt. Polardiagramm des Frequenzverhältnisses f/f^* in Funktion des Polarwinkels ϑ im Laborsystem für verschiedene Geschwindigkeiten β . Für $\beta = 0$ ergibt sich der Kreis mit Radius 1.

Bei Emission in Vorwärtsrichtung erhalten wir den **longitudinalen Dopplereffekt**:

$$\left. \frac{f}{f^*} \right|_{\vartheta=0} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \geq 1 \quad (5.155)$$

Dabei erhöht sich also die Frequenz und die Energie, rotes Licht verschiebt sich in Richtung blau! Bei Emission in Rückwärtsrichtung kehren sich die Verhältnisse um:

$$\left. \frac{f}{f^*} \right|_{\vartheta=\pi} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \leq 1 \quad (5.156)$$

Bei Emission unter beliebigen Winkeln ϑ erhalten wir den **transversalen Dopplereffekt**. Insbesondere bei $\vartheta = \pi/2$ gilt:

$$\left. \frac{f}{f^*} \right|_{\vartheta=\pi/2} = \sqrt{1-\beta^2} < 1 \quad (5.157)$$

5.5 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die wichtigsten Konzepte der speziellen Relativitätstheorie kennengelernt. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Bereits vor Einstein kann man von einer Relativitätstheorie (in der klassischen Mechanik) sprechen. Sie beruht u. a. auf dem Axiom, dass Zeit und Raum absolut (und unabhängig voneinander) sind, d. h. zeitliche und räumliche Abstände sind unabhängig von der Wahl des Bezugssystems. Das klassische Relativitätsprinzip besagt, dass die Gesetze der klassischen Mechanik unabhängig von der Wahl des Inertialsystems sind.
- Die Verknüpfung der Koordinatenfunktionen zweier Inertialsysteme in der klassischen Mechanik erfolgt anhand der Galilei-Transformation. Bei dieser Transformation kommt es nicht zu einer Vermischung der zeitlichen und räumlichen Koordinaten.
- Die Einstein'sche Relativitätstheorie beruht auf folgenden Axiomen: (a) die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, d. h. ihr Betrag ist unabhängig von der Wahl des Bezugssystems; (b) die Form sämtlicher physikalischer Gesetze (nicht nur die der Mechanik) ist unabhängig von der Wahl des Inertialsystems.
- Man spricht von der „speziellen“ Relativitätstheorie, weil sie nur Aussagen über Inertialsysteme, d. h. nicht beschleunigte Bezugssysteme macht.
- Konsequenzen dieser Axiome sind, dass zeitliche und räumliche Distanzen nicht mehr unabhängig von der Wahl des Inertialsystems sind. Zudem ist auch das Konzept der „Gleichzeitigkeit“ abhängig von der Wahl des Bezugssystems. Insbesondere findet man die Zeitdilatation und die Lorentzkontraktion im Falle von zwei Beobachtern, welche sich mit konstanter Geschwindigkeit relativ zueinander bewegen.
- Die Verknüpfung der Koordinatenfunktionen zweier Inertialsysteme in der speziellen Einstein'schen Relativitätstheorie erfolgt anhand der Lorentz-Transformation. Bei dieser Transformation kommt es zu einer Vermischung der zeitlichen und räumlichen Koordinaten.
- Die Verallgemeinerung der klassischen Energie und des klassischen Impulses erfolgt dank der Einführung des Viererimpulses. Die „nullte“ Komponente dieses Vektors ist die relativistische totale Energie des freien Massenpunktes, die anderen drei Komponenten stellen den relativistischen Dreierimpuls dar. Er unterscheidet sich vom klassischen Impuls aufgrund des γ -Faktors.
- Im Falle eines ruhenden Massenpunktes (bzgl. eines Inertialsystems) ergibt sich seine totale relativistische Energie zu $E = mc^2$.

Kapitel 6

Felder bewegter Ladungen

6.1 Magnetische Kräfte

Bevor wir uns intensiver mit den Feldern und Kräften bewegter Ladungen beschäftigen werden, wollen wir kurz einen Blick auf unser Ziel richten.

Es ist eine empirische Tatsache, dass eine bewegte Ladung zusätzlich zum elektrischen Feld eine Kraft durch ein **magnetisches Feld** $\mathbf{B}$ erfährt. Die totale Kraft ist dann gegeben durch

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (6.1)$$

und wird **Lorentz-Kraft** genannt. Diese magnetische Wechselwirkung werden wir ab Kapitel 7 genauer untersuchen.

Wir werden sehen, dass das magnetische Feld nicht nur auf bewegte Ladungen wirkt, sondern auch von bewegten Ladungen erzeugt wird. Dieser Zusammenhang wird durch das Ampère'sche Gesetz

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I \quad (6.2)$$

beschrieben, wobei μ_0 eine Naturkonstante ist, die Permeabilität des Vakuums. Wir werden sehen, dass diese Naturkonstante nicht unabhängig ist von der Permittivität ε_0 des Vakuums, sondern mittels $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$ mit dieser und der Lichtgeschwindigkeit c verknüpft ist.

Wir müssen also keine „magnetischen Ladungen“ q_m einführen, um die Erzeugung magnetischer Felder zu verstehen. Der berühmte Versuch von Oersted 1819 zeigt die elektrische Herkunft magnetischer Felder auf eindrucksvolle Weise – eine Magnet-Kompassnadel wird durch einen stromdurchflossenen Leiter abgelenkt, wenn die Nadel parallel zum Leiter steht, siehe Abbildung 6.1.

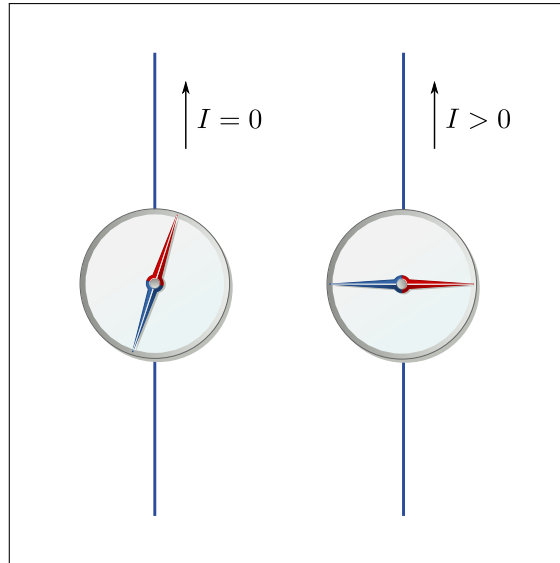


Abbildung 6.1: Der Versuch von Oersted (der Nordpol ist rot markiert).

Bevor wir uns aber der Phänomenologie des Magnetismus genauer widmen, wollen wir in diesem Kapitel zunächst die enge Beziehung von elektrischen und magnetischen Feldern mit Hilfe der speziellen Relativitätstheorie verstehen. Wir werden sehen, dass Magnetismus ein relativistischer Aspekt der Elektrizität ist.

6.2 Ladungsinvarianz

Wie wir in Abschnitt 2.1 bereits bemerkt haben, ist die Gesamtladung in einem abgeschlossenen System eine Erhaltungsgrösse. Zusätzlich dazu ist sie unabhängig von der Bewegung der Ladungen oder einer Bewegung des Beobachters relativ zu den Ladungen. Über das Gauss'sche Gesetz

$$Q = \int_V \rho dV = \varepsilon_0 \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \quad (6.3)$$

ist diese ausserdem mit dem elektrischen Feld verbunden.

Beobachtet werden kann diese Tatsache z. B. über den Vergleich der $^2\text{H}_2^+$ - und $^4\text{He}^+$ -Ionen. Diese besitzen verschiedene Massen und eine unterschiedliche Geschwindigkeitsverteilung, jedoch genau dieselbe Ladung $+e$.

Es ist jedoch wichtig, dass ∂V eine geschlossene Oberfläche ist und das elektrische Feld an jedem Punkt der Oberfläche zur gleichen Zeit in dem betrachteten Inertialsystem gemessen wird. Dann gilt (siehe Abbildung 6.2)

$$\int_{\partial V(t)} \mathbf{E}(t) \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial V'(t')} \mathbf{E}'(t') \cdot d\mathbf{A} . \quad (6.4)$$

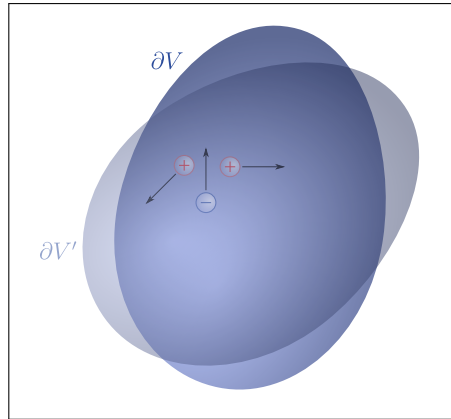


Abbildung 6.2: Zur Ladungsinvarianz: ∂V und $\partial V'$ sind geschlossene Oberflächen in unterschiedlichen Inertialsystemen.

Diese Gleichung besagt, dass die elektrische Ladung relativistisch invariant ist. Diese Eigenschaft ist stärker als die bereits in Abschnitt 2.1 festgestellte Ladungserhaltung. Die Ladung ist ein **Lorentzskalar**.

6.3 Transformation elektrischer Felder

Wir betrachten nun einen unendlich ausgedehnten Plattenkondensator mit Flächenladungsdichten σ bzw. $-\sigma$, siehe Abbildung 6.3. In den Abschnitten 2.9.1 und 3.5.2 haben wir das homogene Feld

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (6.5)$$

dieser Anordnung im Ruhesystem $\mathbf{K}$ bereits berechnet.

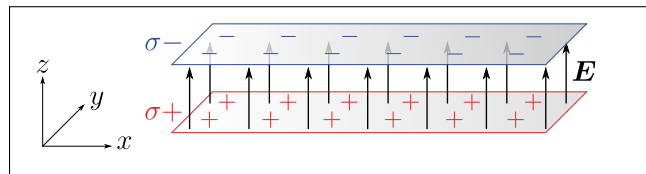


Abbildung 6.3: Ladungsverteilung und Feld eines Plattenkondensators.

Nun betrachten wir ein Inertialsystem $\mathbf{K}'$, welches sich mit einer Geschwindigkeit v parallel zu den Platten (also senkrecht zum elektrischen Feld) bewegt, z. B. in die Richtung der x -Achse. Die Lorentz-Kontraktion impliziert zusammen mit der Ladungsinvarianz, dass die Ladungsdichte σ mit dem Faktor γ multipliziert wird, das heisst $\sigma' = \gamma\sigma$.

Die Entfernung der beiden Kondensatorplatten bleibt unverändert, beeinflusst jedoch so- wieso nicht die Stärke des elektrischen Feldes. Wir schliessen also, dass auch die Stärke des elektrischen Feldes um den Faktor γ erhöht wird.

Bewegt sich $\mathbf{K}'$ nun senkrecht zu den Platten, also parallel zum elektrischen Feld, so verändert sich die Ladungsdichte nicht, also $\sigma' = \sigma$. Die Entfernung zwischen den Platten ist Lorentz-kontrahiert, beeinflusst jedoch, wie bereits bemerkt, das elektrische Feld nicht. Das elektrische Feld wird in dieser Situation in beiden Systemen $\mathbf{K}$ und $\mathbf{K}'$ dasselbe sein.

Obwohl wir diese Überlegungen für den speziellen Fall eines unendlich ausgedehnten Plattenkondensator durchgeführt haben, gelten die Resultate für ein **beliebiges** elektrisches Feld. Wir haben nämlich in Abschnitt 2.4 argumentiert, dass das elektrische Feld lokal die Wirkung entfernter Ladungen beschreibt. Wir können nun die zur Bewegung von $\mathbf{K}'$ parallele bzw. senkrechte Komponente von $\mathbf{E}$ betrachten und erhalten das allgemeingültige Ergebnis

$$E'_{\parallel} = E_{\parallel} \quad (6.6)$$

$$E'_{\perp} = \gamma E_{\perp} \quad (6.7)$$

6.4 Felder bewegter Ladungen

Nun betrachten wir eine Punktladung q , welche sich mit der Geschwindigkeit v_x entlang der x -Achse bewegt. Wir betrachten im Folgenden der Einfachheit halber das elektrische Feld in der xz -Ebene, also parallel bzw. senkrecht zur Bewegung. Im mitbewegten Inertialsystem $\mathbf{K}$, in dem sich die Ladung im Ursprung und in Ruhe befindet, sind die Komponenten des elektrischen Feldes gerade

$$E_x(x, 0, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (6.8)$$

$$E_z(x, 0, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (6.9)$$

Wenn wir nun ein Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ mit Relativgeschwindigkeit $-v_x$ – also gerade unser Laborsystem – betrachten (siehe Abbildung 6.4), so können wir Gleichung (5.51) verwenden, und erhalten

$$t = \gamma \left(t' - \frac{v_x}{c^2} x' \right) \quad (6.10)$$

$$x = \gamma (x' - v_x t') \quad (6.11)$$

$$z = z' \quad (6.12)$$

Das umgekehrte Vorzeichen haben wir erhalten, weil das System $\mathbf{K}'$ die Geschwindigkeit $-v_x$ hat, ausserdem betrachten wir hier eine Bewegung in x - statt in z -Richtung. Schliesslich haben wir noch $t' = 0$ gesetzt für $x' = 0$, also wenn das Teilchen den Ursprung im Laborsystem passiert.

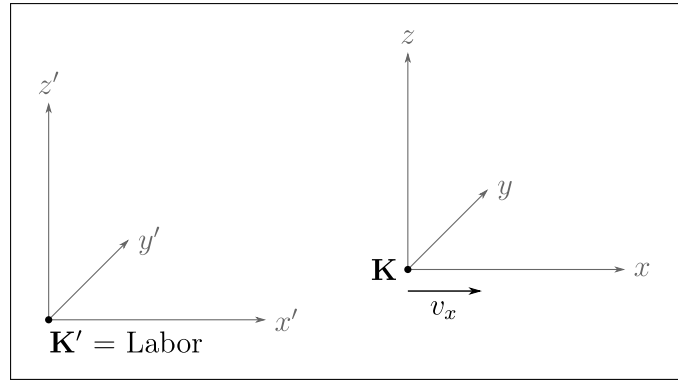


Abbildung 6.4: Laborsystem und Ruhesystem der bewegten Ladung.

Verwenden wir diese Transformationen und die Gleichungen (6.6) und (6.7), so erhalten wir für das zur Bewegung senkrechte bzw. parallele elektrische Feld zur Zeit $t' = 0$

$$E'_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma x'}{((\gamma x')^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (6.13)$$

$$E'_z = \gamma E_z = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma z'}{((\gamma x')^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad (6.14)$$

vergleiche auch Abbildung 6.5.

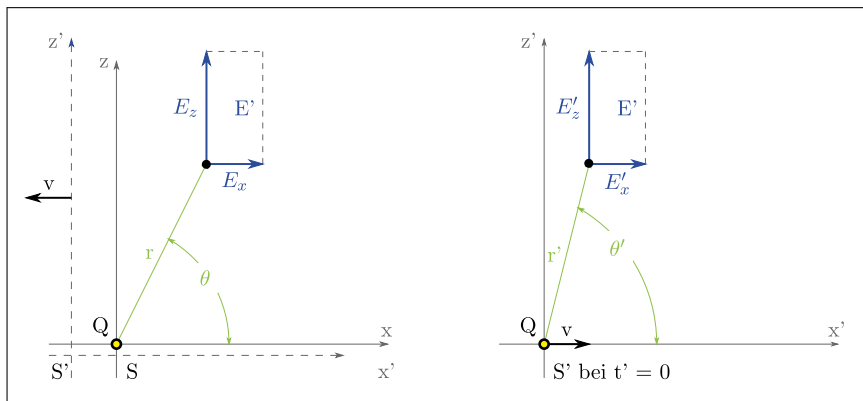
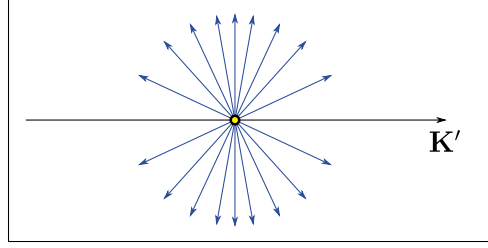


Abbildung 6.5: Elektrisches Feld im Ruhesystem der bewegten Ladung und im Laborsystem.

Dieses elektrische Feld $\mathbf{E}'$, welches wir im Laborsystem beobachten, hat einige interessante und zum Teil überraschende Eigenschaften:

1. Aus der Beziehung

$$\frac{E'_x}{E'_z} = \frac{x'}{z'} \quad (6.15)$$


 Abbildung 6.6: Feldlinien einer bewegten Ladung im Laborsystem $\mathbf{K}'$.

folgt unmittelbar, dass auch E' in radialer Richtung von der Ladung wegzeigt (bzw. für eine negative Ladung zu ihr hinzeigt).

Damit wäre ein beliebig weit entfernter Beobachter im Laborsystem $\mathbf{K}'$ in der Lage, die Richtung des elektrischen Feldes und dessen Stärke zu bestimmen. Dies scheint die Kausalität zu verletzen, denn wie „weiss“ das Feld am Ort des beliebig weit entfernten Beobachters, wo sich die Ladung gerade befindet?

Wir werden diese Eigenschaft in Abschnitt 6.5 genauer untersuchen, für den Augenblick bemerken wir jedoch, dass wir hier eine Bewegung der Ladung mit konstanter Geschwindigkeit vorausgesetzt haben. Das Feld „weiss“ also nicht, wo sich die Ladung tatsächlich befindet, sondern wo sie sich bei gleichbleibender Geschwindigkeit befinden würde.

- Obwohl das elektrische Feld weiterhin radial ausgerichtet ist, ist seine Stärke nicht mehr isotrop, d. h. das Feld ist nun in verschiedenen Richtungen unterschiedlich stark, siehe Abbildung 6.6. An jedem Punkt in der xz -Ebene ist die Stärke des elektrischen Feldes gegeben durch

$$E'^2 = E_x'^2 + E_z'^2 \quad (6.16)$$

$$= \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \gamma^2 \frac{x'^2 + z'^2}{((\gamma x')^2 + z'^2)^3} \quad (6.17)$$

$$= \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{\gamma^4} \frac{x'^2 + z'^2}{(x'^2 + z'^2 (1 - \beta^2))^3} \quad (6.18)$$

$$= \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{(x'^2 + z'^2) (1 - \beta^2)^2}{\left[(x'^2 + z'^2) \left(1 - \frac{\beta^2 z'^2}{x'^2 + z'^2} \right) \right]^3} \quad (6.19)$$

$$= \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{(1 - \beta^2)^2}{(x'^2 + z'^2)^2 \left(1 - \frac{\beta^2 z'^2}{x'^2 + z'^2} \right)^3} . \quad (6.20)$$

Verwenden wir weiters

$$r'^2 = x'^2 + z'^2 \quad (6.21)$$

$$z' = r' \sin \theta' , \quad (6.22)$$

so finden wir als Endergebnis

$$E' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{\frac{3}{2}}} . \quad (6.23)$$

Dies ist gerade das bekannte Coulomb'sche Gesetz, modifiziert durch den zweiten Term. Für $\beta \rightarrow 0$ erhalten wir gerade wieder den gewöhnlichen Ausdruck.

Eine einfache Konsequenz des radialen aber anisotropen elektrischen Feldes ist die Tatsache, dass ein geschlossenes Linienintegral nun nicht mehr notwendigerweise verschwindet. Für das Feld $\mathbf{E}'$ wird also im Allgemeinen $\nabla \times \mathbf{E}' \neq 0$ gelten. Dies widerspricht nicht unseren bisherigen Ergebnissen, da wir dafür jeweils eine stationäre Ladungsverteilung vorausgesetzt haben.

6.5 Felder beschleunigter Ladungen

Wir wollen nun zur in Abschnitt 6.4 aufgetauchten Frage der Kausalität zurückkehren. Dazu betrachten wir eine negative Ladung $-q$, welche annähernd instantan aus der Ruhelage beschleunigt wird. D. h. für $t < 0$ befindet sie sich in Ruhe im Ursprung und für $t > 0$ besitzt sie eine positive Geschwindigkeit v_x entlang der x -Achse, sodass $x = v_x t$. Betrachten wir nun das elektrische Feld zu einer späteren Zeit $T > 0$, so zeigt es im Inneren einer Sphäre mit Radius cT um den Ursprung (in der das Feld „weiss“, dass sich die Ladung bewegt) zur tatsächlichen Position der Ladung, während es ausserhalb dieser Sphäre immer noch zum Ursprung zeigt.

Feldlinien können jedoch nur von Ladungen ausgehen bzw. an Ladungen enden, denn es gilt überall $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Daraus folgt sofort, dass das elektrische Feld auf der Sphäre mit Radius cT transversal sein muss, um die beiden Regionen $r < cT$ und $r > cT$ mit jeweils radialem elektrischen Feld zu verbinden, siehe Abbildung 6.7.

Nun untersuchen wir den Fall, dass eine Ladung abgebremst wird, im Detail. Nehmen wir eine Ladung, welche sich mit konstanter Geschwindigkeit v_0 in Richtung der x -Achse zum Ursprung bewegt. Wenn sie den Ursprung passiert (zur Zeit $t = 0$), wird sie stark (mit konstanter Beschleunigung $a = \frac{-v_0}{\tau}$) abgebremst, sodass sie sich zur Zeit τ am Punkt $x_0 = \frac{1}{2}v_0\tau$ in Ruhe befindet, vergleiche Abbildung 6.8.

Beobachten wir dieses Ereignis zu einer späteren Zeit T an einer weit vom Ursprung entfernten Position, sodass

$$r \sim cT \gg x_0 \quad (6.24)$$

gilt, so kann man durch geometrische Überlegungen (siehe Abbildung 6.9) zeigen, dass das Verhältnis von tangentialem zu radialem Feld durch die Formel

$$\frac{E_\theta}{E_r} = \frac{v_0 T \sin \theta}{c\tau} \quad (6.25)$$

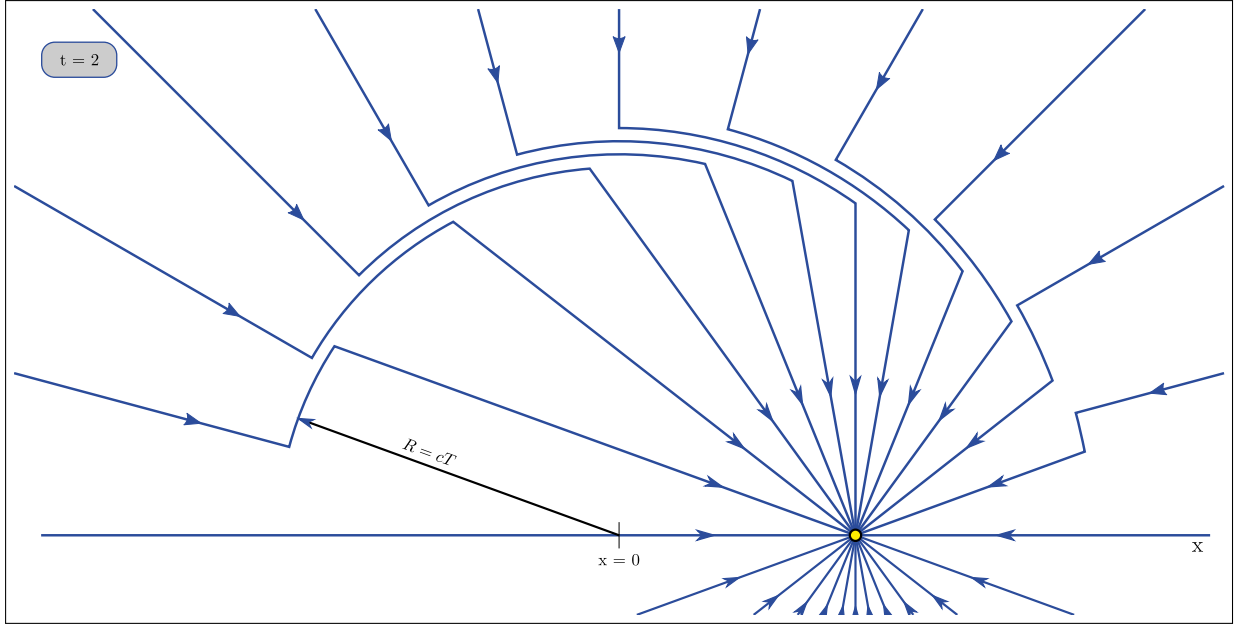


Abbildung 6.7: Feldlinien einer Punktladung, die zum Zeitpunkt $t = 0$ schlagartig beschleunigt wird und sich danach mit konstanter Geschwindigkeit fortbewegt.

gegeben ist.

Der radiale Anteil des Feldes muss an der Sphäre mit Radius $R = cT$ stetig sein und den Wert

$$E_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \quad (6.26)$$

haben. Für die Tangentialkomponente erhält man folglich

$$E_\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{v_0 T \sin \theta}{c\tau} \quad (6.27)$$

$$= \frac{qv_0 \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c^3 T \tau} \quad (6.28)$$

$$= \frac{-qa \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 R} . \quad (6.29)$$

Der transversale Anteil des elektrischen Feldes fällt also mit R^{-1} , während sich die Störung mit Lichtgeschwindigkeit nach aussen fortpflanzt. Wir können nun über die Energiedichte $u = \frac{\epsilon_0}{2} E_\theta^2$ die Energie dieses Tangentialfeldes berechnen und erhalten

$$U_{E_\theta} = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\epsilon_0 E_\theta^2}{2} dV \quad (6.30)$$

$$= \int_{R < r < R+c\tau} \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{qa \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 R} \right)^2 dV . \quad (6.31)$$

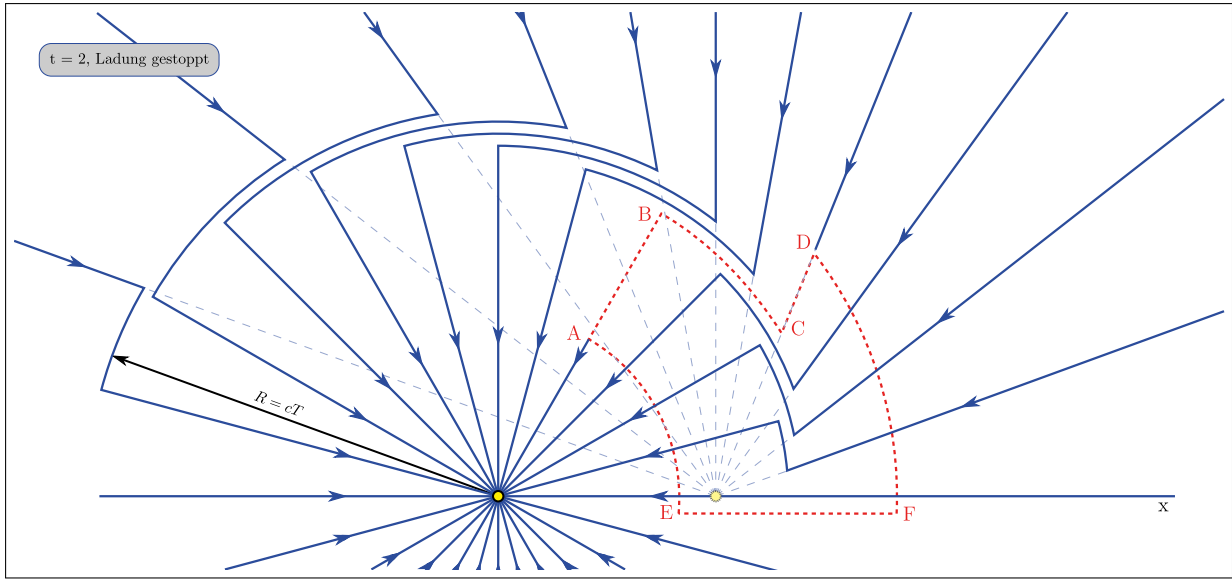


Abbildung 6.8: Feld einer Punktladung, die sich zunächst mit konstanter Geschwindigkeit fortbewegt und dann zum Zeitpunkt $t = 0$ schlagartig abgebremst wird und zur Ruhe kommt.

Dieses Integral können wir in sphärischen Koordinaten berechnen:

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{-qa}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \right)^2 \int_R^{R+c\tau} \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{r^2} 2\pi r^2 \sin \theta \, d\theta \, dr \quad (6.32)$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{-qa}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \right)^2 2\pi \int_R^{R+c\tau} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \, dr \quad (6.33)$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{-qa}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \right)^2 2\pi c\tau \underbrace{\int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) \cdot \sin \theta \, d\theta}_{\frac{4}{3}} \quad (6.34)$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{-qa}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \right)^2 2\pi c\tau \frac{4}{3} \quad (6.35)$$

$$= \frac{1}{3} \frac{q^2 a^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3} \tau \quad (6.36)$$

Diese Energie ist offensichtlich unabhängig von der Entfernung (also auch der Zeit), hängt jedoch von der Anfangsgeschwindigkeit und der Beschleunigung ab. Dieser **Puls** der zeitlichen Länge τ entfernt sich also mit Lichtgeschwindigkeit radial vom Ursprung und transportiert dabei Energie. Dies ist, wie wir später sehen werden, ein Spezialfall einer **elektromagnetischen Welle**, nämlich die **Bremsstrahlung**, welche geladene Teilchen beim

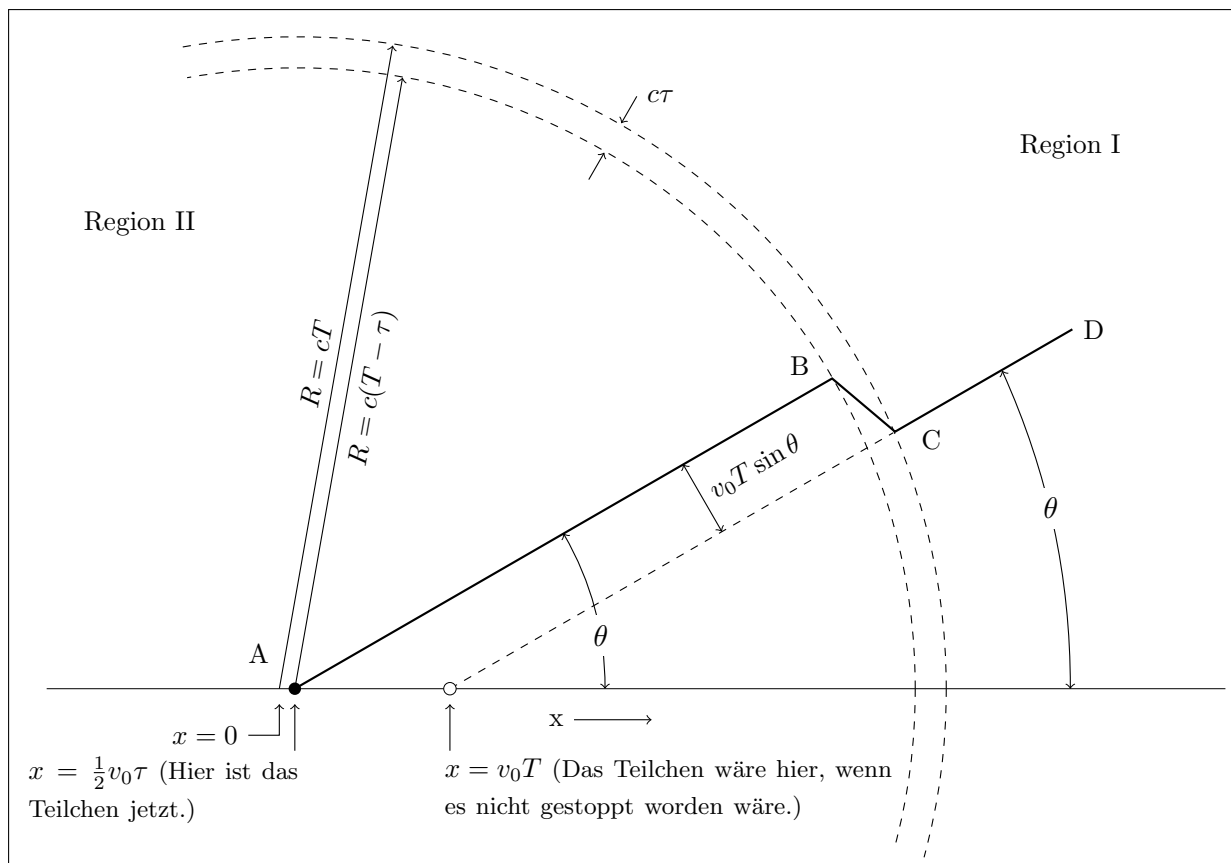


Abbildung 6.9: Geometrische Konstruktion des Verhältnisses $\frac{E_\theta}{E_r}$.

Abbremsen abstrahlen.

Die Formel (6.36) gibt bis auf einen Faktor $\frac{1}{2}$ die Larmorleistung

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \quad (6.37)$$

einer beschleunigten Ladung. Die andere fehlende Hälfte der Leistung kommt vom magnetischen Feld, wie wir noch diskutieren werden.

6.6 Kräfte auf bewegte Ladungen

Wir betrachten nun ein geladenes Teilchen, welches sich durch ein elektrisches Feld $\mathbf{E}$ in unserem Labor $\mathbf{K}$ bewegt. Wir transformieren das Feld in das Ruhesystem $\mathbf{K}'$. Mit den

Gleichungen (6.6) und (6.7) erhalten wir

$$F'_{\parallel} = \frac{dp'_{\parallel}}{dt'} = qE'_{\parallel} = qE_{\parallel} \quad (6.38)$$

$$F'_{\perp} = \frac{dp'_{\perp}}{dt'} = qE'_{\perp} = \gamma qE_{\perp} . \quad (6.39)$$

Verwenden wir nun die für ein in $\mathbf{K}'$ ruhendes Teilchen gültigen Transformationen

$$F'_{\parallel} = F_{\parallel} \quad (6.40)$$

$$F'_{\perp} = \gamma F_{\perp} , \quad (6.41)$$

so erhalten wir schliesslich in unserem Laborsystem

$$F_{\parallel} = F'_{\parallel} = qE'_{\parallel} = qE_{\parallel} \quad (6.42)$$

$$F_{\perp} = \frac{1}{\gamma} F'_{\perp} = \frac{1}{\gamma} qE'_{\perp} = qE_{\perp} . \quad (6.43)$$

Diese Rechnung zeigt, dass sich die Kraft, die durch ein elektrisches Feld auf eine *bewegte* Ladung wirkt, sich nicht von der Kraft auf eine *ruhende* Ladung unterscheidet.

6.7 Wechselwirkungen zwischen bewegten Ladungen

Schliesslich wollen wir noch die Kräfte betrachten, die zwischen zwei bewegten Ladungen wirken. Dazu betrachten wir eine kleine Ladung q , die sich mit der (positiven) Geschwindigkeit v in der xy -Ebene im Abstand d parallel zu einem unendlich langen Draht bewegt ($y = -d$). Der Draht ist ungeladen, d. h. $|\lambda_+| = |\lambda_-| = \lambda$, aber die negativen Ladungen bewegen sich mit einer (positiven) Geschwindigkeit v_0 in x -Richtung, während sich die positiven Ladungen in Ruhe befinden, siehe Abbildung 6.10a. Es fliesst also ein Strom

$$I = -\lambda v_0 \quad (6.44)$$

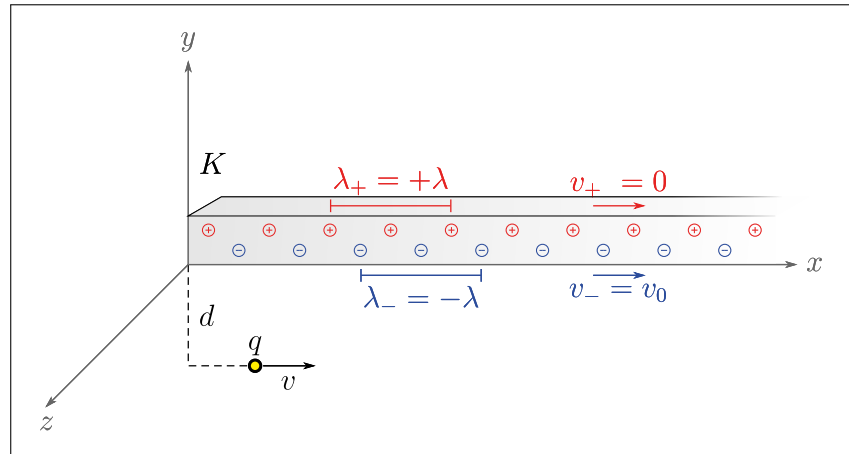
durch den Draht. Wir transformieren unser System nun in das Ruhesystem $\mathbf{K}'$ der Ladung q , siehe Abbildung 6.10b. In $\mathbf{K}'$ scheint der Draht nun (positiv) geladen. Wegen der grösseren Relativgeschwindigkeit ist die Lorentz-Kontraktion für die positiven Ladungen nämlich stärker als für die negativen.

Die positive Ladungsdichte scheint für die bewegte Ladung durch die Lorentz-Kontraktion um einen Faktor

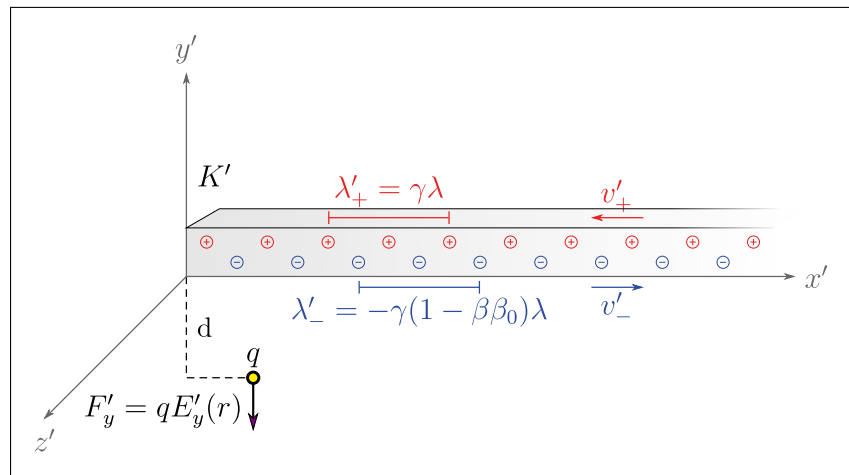
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6.45)$$

vergrössert, es ist also

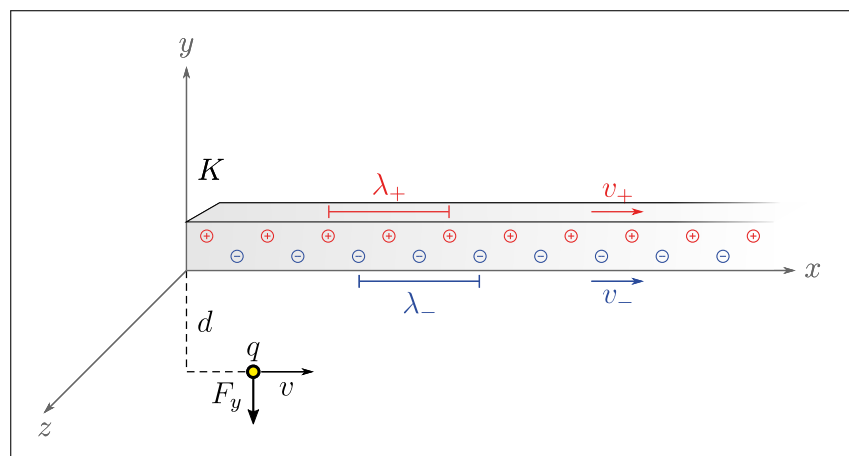
$$\lambda'_+ = \gamma \lambda . \quad (6.46)$$



(a) Geometrie und Ladungsverteilung im Ruhesystem **K** des Leiters (i. e. der Ionenrümpfe).



(b) Das Problem im Ruhesystem **K'** der bewegten Ladung.



(c) Das Problem nach der Rücktransformation wieder im System **K**.

Abbildung 6.10

Für die negativen Ladungen müssen wir zuerst die Ladungsdichte in ihrem eigenen Ruhesystem berechnen. Diese ist dort um einen Faktor

$$\frac{1}{\gamma_0} = \sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}} \quad (6.47)$$

verkleinert. Um die scheinbare Geschwindigkeit der negativen Ladungen im System $\mathbf{K}'$ zu finden, müssen wir die Formel zur relativistischen Addition von Geschwindigkeiten

$$\beta'_0 = \frac{\beta_0 - \beta}{1 - \beta\beta_0} \quad (6.48)$$

verwenden, wobei $\beta = \frac{v}{c}$ und $\beta_0 = \frac{v_0}{c}$ ist. Dadurch erhalten wir

$$\gamma'_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta'^2_0}} \quad (6.49)$$

$$= \gamma\gamma_0(1 - \beta\beta_0) \quad (6.50)$$

und die scheinbare negative Ladungsdichte

$$\lambda'_- = -\frac{\lambda}{\gamma_0}\gamma'_0 \quad (6.51)$$

$$= -\gamma\lambda(1 - \beta\beta_0) . \quad (6.52)$$

Die scheinbare Nettoladungsdichte ist folglich

$$\lambda' = \lambda'_+ + \lambda'_- \quad (6.53)$$

$$= \gamma\lambda - \gamma\lambda(1 - \beta\beta_0) \quad (6.54)$$

$$= \gamma\beta\beta_0\lambda , \quad (6.55)$$

der Draht scheint im Inertialsystem $\mathbf{K}'$ also tatsächlich *positiv* geladen. Der scheinbare Widerspruch zur Ladungsinvarianz wird durch die unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten aufgehoben.

In $\mathbf{K}'$ existiert also ein elektrisches Feld radial zum Draht. Mit der Formel (2.29) aus Abschnitt 2.6.2 erhalten wir

$$E'_r = \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0 r'} \quad (6.56)$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\gamma\beta\beta_0}{r'} . \quad (6.57)$$

Für unsere Situation mit $y = -d$ erhalten wir also die Kraft

$$F'_y = qE'_y \quad (6.58)$$

$$= -\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\gamma\beta\beta_0}{d'} . \quad (6.59)$$

Transformieren wir diese in unser Laborsystem – siehe Abbildung 6.10c – so erhalten wir mit den Gleichungen (5.51) und (6.43)

$$F_y = \frac{F'_y}{\gamma} \quad (6.60)$$

$$= -\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\beta\beta_0}{d} . \quad (6.61)$$

Diese Kraft können wir jedoch mit

$$I = -\lambda v_0 = -\lambda\beta_0 c \quad (6.62)$$

umschreiben und erhalten

$$F_y = \frac{qI}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{v}{d} . \quad (6.63)$$

Die Ladung erfährt also eine Kraft, die senkrecht zur Bewegung und proportional zu ihrer Geschwindigkeit ist. Dies ist was wir in Abschnitt 6.1 als magnetische Kraft eingeführt haben.

Durch unsere detaillierte Rechnung haben wir gleichzeitig auch das magnetische Feld

$$B = \frac{I}{2\pi\epsilon_0 c^2 d} \quad (6.64)$$

gefunden und bemerken folgendes Prinzip:

Das magnetische Feld hängt nicht von der Bewegung der einzelnen Ladungen im Draht, sondern nur vom Gesamtstrom I ab.

Für eine Bewegung senkrecht zum Draht finden wir bei analoger Rechnung eine gleich starke Kraft, die wieder senkrecht zur Geschwindigkeit der Ladung q ist.

6.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Felder und Kräfte bewegter Ladungen diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Die elektrische Ladung ist ein Lorentzskalar, also invariant gegenüber Lorentz-Transformationen.
- Betrachten wir das elektrische Feld in einem relativ zum Laborsystem bewegten Koordinatensystem mit konstanter Geschwindigkeit, so bleibt die Komponente des elektrischen Feldes parallel zur Geschwindigkeit unverändert, während die Komponente senkrecht zur Geschwindigkeit um einen Faktor γ vergrößert wird.
- Die Feldlinien einer bewegten Punktladung sind im Laborsystem immer noch radial, aber nicht mehr isotrop. Das elektrische Feld ist in zur Geschwindigkeit senkrechter Richtung verstärkt.
- Beschleunigte Ladungen strahlen Energie in Form einer elektromagnetischen Welle ab.
- Eine bewegte Ladung in der Nähe eines stromdurchflossenen Leiters erfährt eine „magnetische“ Kraft, die senkrecht zur Bewegung und proportional zu ihrer Geschwindigkeit ist. Das entsprechende magnetische Feld hängt nur vom Gesamtstrom ab, der den Leiter durchfließt.

Kapitel 7

Magnetische Felder

7.1 Definition des magnetischen Feldes

Wie schon in Abschnitt 6.1 erwähnt, können wir das Magnetfeld $\mathbf{B}$, analog zum elektrischen Feld $\mathbf{E}$ über die Kraft auf eine bewegte Ladung $+q$ definieren. Für eine Punktladung erhalten wir dabei die **Lorentz-Kraft**

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) . \quad (7.1)$$

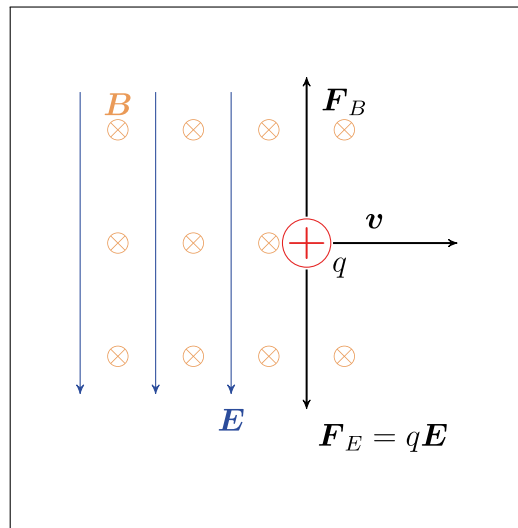


Abbildung 7.1: Kräfte auf eine Punktladung $+q$ im elektrischen und magnetischen Feld, wobei $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$. Das Magnetfeld zeigt in die Papierebene.

Für einen elektrischen Strom, der durch eine Ladungsdichte λ mit Geschwindigkeit v entlang eines Drahtes verursacht wird, ist die Kraft $d\mathbf{F}$ auf einen kleinen Abschnitt $d\mathbf{l}$

des Drahtes gegeben durch

$$d\mathbf{F} = dq(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (7.2)$$

$$= \lambda dl(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (7.3)$$

$$= I(d\mathbf{l} \times \mathbf{B}) . \quad (7.4)$$

Wir haben in Kapitel 6 gesehen, dass das magnetische Feld durch bewegte Ladungen (z. B. elektrische Ströme) entsteht und auf bewegte Ladungen wirkt. Insbesondere haben wir für das Magnetfeld eines unendlich langen Drahtes das Ergebnis

$$B = \frac{I}{2\pi\epsilon_0 c^2 r} \quad (7.5)$$

erhalten. Die Richtung des Magnetfeldes ist dabei durch die „Rechte-Hand-Regel“ gegeben. Schauen wir in die Richtung des Stromes, so hat das magnetische Feld eine Orientierung im Uhrzeigersinn, siehe Abbildung 7.2.

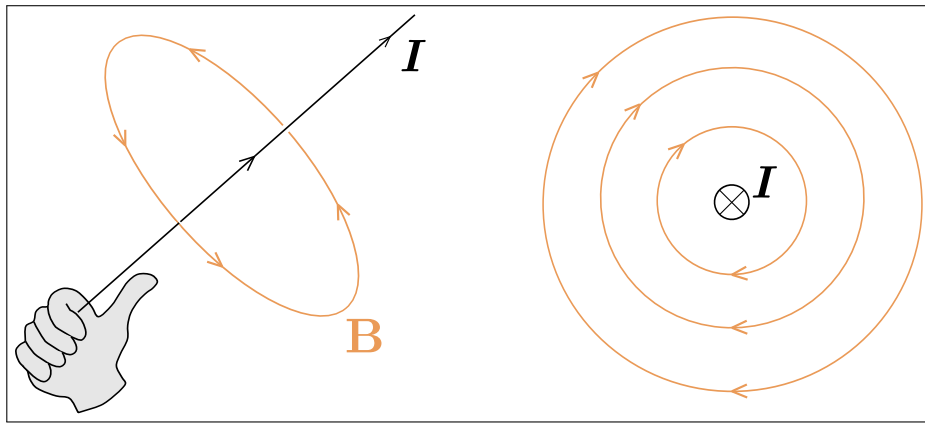


Abbildung 7.2: Die Richtung des Magnetfeldes eines stromdurchflossenen Leiters ist durch die Rechte-Hand-Regel gegeben.

Definieren wir nun die **Permeabilität des Vakuums** durch

$$\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} , \quad (7.6)$$

so erhalten wir

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} . \quad (7.7)$$

Dabei ist die Einheit des Magnetfeldes das **Tesla** ($1 \text{ T} = 1 \frac{\text{V}\cdot\text{s}}{\text{m}^2}$) und die Konstante μ_0 hat den Wert

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}} . \quad (7.8)$$

Es mag seltsam erscheinen, dass μ_0 so einen einfachen numerischen Wert besitzt. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass im SI-System das Ampère über die magnetische Kraft zwischen zwei Drähten definiert wird. Das heisst, der Wert der Konstante μ_0 wurde einfach willkürlich festgelegt.

Weiters ist zu bemerken, dass die Geschwindigkeit c in Gleichung (7.6) durch die limitierende Geschwindigkeit der speziellen Relativitätstheorie gegeben ist. Es ist nicht unmittelbar einzusehen, warum diese Geschwindigkeit etwas mit den Kräften zwischen Ladungen und Strömen zu tun haben soll, welche durch die Konstanten ε_0 und μ_0 beeinflusst werden. Diese Tatsache illustriert die enge Verbindung zwischen Elektromagnetismus und der speziellen Relativitätstheorie. Wir werden später sehen, dass sich elektromagnetische Wellen gerade mit dieser Geschwindigkeit ausbreiten und sie mit der **Lichtgeschwindigkeit** identifizieren.

Wir können nun die Kraft zwischen zwei parallelen unendlich langen Drähten mit Abstand d und Strömen I_1 und I_2 berechnen, siehe Abbildung 7.3. Fließen die Ströme in dieselbe Richtung, so ergibt sich eine anziehende Kraft, ist die Richtung der Ströme umgekehrt erhalten wir eine Abstossung. Die Magnetfelder sind gegeben durch

$$B_1 = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi d} \quad \text{und} \quad B_2 = \mu_0 \frac{I_2}{2\pi d}, \quad (7.9)$$

woraus wir die Kraft pro Längeneinheit

$$\frac{F_{12}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{F_{21}}{l} \quad (7.10)$$

berechnen können (siehe auch Gleichung (7.1) und Abbildung 7.3). Wir sehen, dass auch bei unterschiedlichen Strömen die Kräfte auf die beiden Drähte gleich sind – das dritte Newton'sche Gesetz wird also nicht verletzt.

7.2 Das Ampère'sche Gesetz

Für den einfachen Fall eines unendlich langen Drahtes haben wir das magnetische Feld

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \quad (7.11)$$

gefunden. Wir können nun das Linienintegral über einen beliebigen geschlossenen Weg

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (7.12)$$

berechnen und erhalten, falls die betrachtete Kurve den Draht einschliesst, siehe Abbildung 7.4,

$$\oint_{C_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \oint_{C_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 2\pi B r = \mu_0 I. \quad (7.13)$$

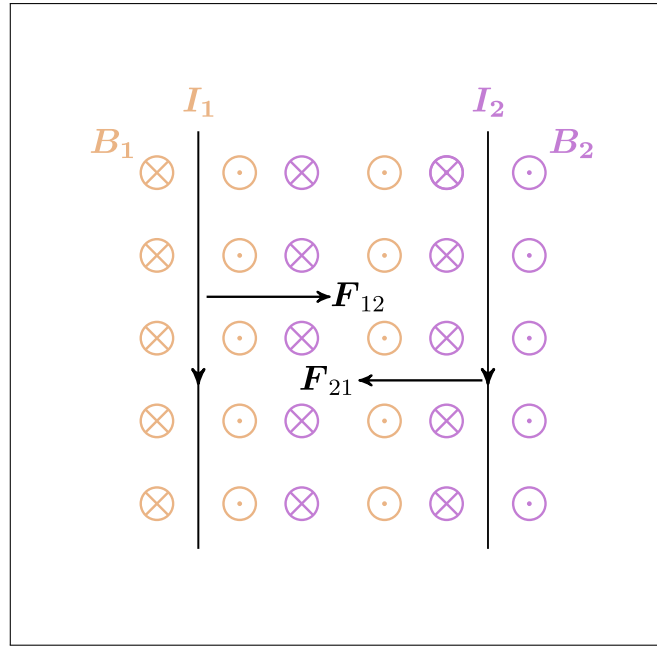


Abbildung 7.3: Kräfte auf zwei stromdurchflossene Leiter. I_1 erzeugt das (rot gezeichnete) Magnetfeld B_1 , I_2 erzeugt das (grün gezeichnete) Magnetfeld B_2 . Die Kraft auf I_1 durch B_2 ist gegeben durch $\mathbf{F}_{12}$ und umgekehrt. Die Kraft ist anziehend für parallele und abstossend für anti-parallele Ströme.

Falls die Kurve den Draht jedoch nicht einschliesst verschwindet das Integral:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (7.14)$$

Diese Beispiele illustrieren eine allgemeingültige Relation, welche auch als **Ampère'sches Gesetz** bekannt ist. Für eine Fläche A mit Rand ∂A finden wir nämlich

$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{\text{eing}} = \mu_0 \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (7.15)$$

Nun können wir den Satz von Stokes (vergleiche Abschnitt 2.12) verwenden und erhalten das Ergebnis

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (7.16)$$

welches einen Spezialfall – für zeitunabhängige Felder – der vierten Maxwellgleichung darstellt, wie wir später sehen werden.

Im Gegensatz zu elektrischen Feldlinien, welche an Ladungen starten bzw. enden, sind magnetische Feldlinien stets geschlossen. Bisher wurden noch keine magnetischen Monopole gefunden, welche ein Analogon zu den elektrischen Ladungen für das elektrische Feld

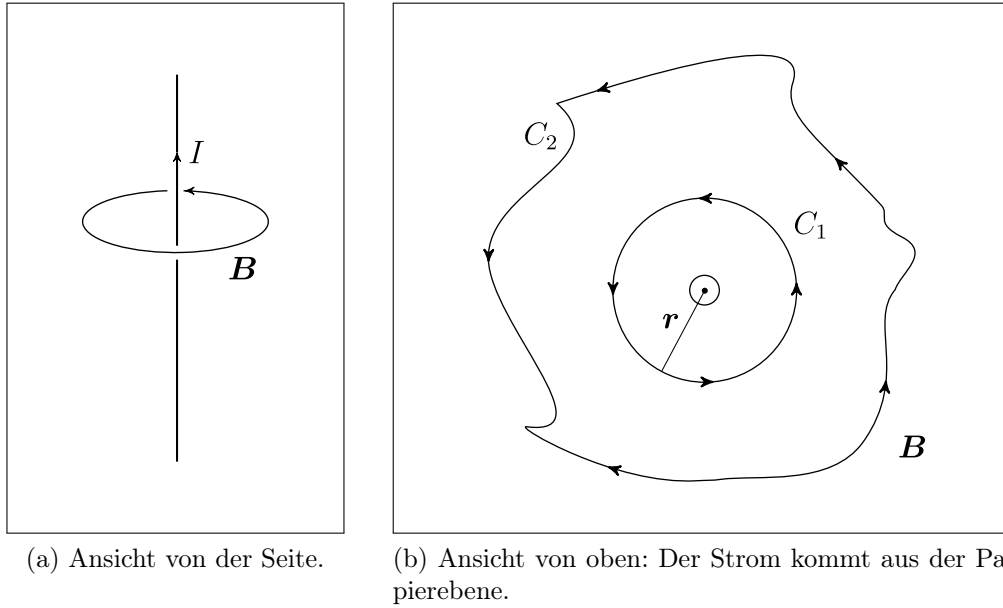


Abbildung 7.4: Das Ampère'sche Gesetz gilt für beliebige geschlossene Wege, z. B. für C_1 und C_2 .

darstellen würden. Für eine beliebige geschlossene Oberfläche ∂V folgt sofort

$$\int_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0, \quad (7.17)$$

woraus wir mit dem Satz von Gauss sofort die zweite Maxwellgleichung

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (7.18)$$

herleiten können.

Ähnlich wie für elektrische Felder (siehe Abschnitt 3.2.3) existiert auch für das Magnetfeld ein **Eindeutigkeitssatz**:

Für eine gegebene Konfiguration von Strömen $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ existiert ein eindeutiges Magnetfeld $\mathbf{B}(\mathbf{r})$.

Der Beweis ist ähnlich wie jener in Abschnitt 3.2.3. Wir nehmen an, es gäbe zwei Lösungen $\mathbf{B}_1$ und $\mathbf{B}_2$. Für $\mathbf{B}' := \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2$ gilt dann

$$\nabla \cdot \mathbf{B}' = 0 \quad (7.19)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}' = 0. \quad (7.20)$$

Aus Gleichung (7.20) folgt, dass wir $\mathbf{B}'$ als Gradienten eines Potentialfeldes $\mathbf{B}' = \nabla f$ schreiben können. Mit Gleichung (7.19) folgt dann die Bedingung

$$\Delta f = 0 . \quad (7.21)$$

Daraus folgt sofort, dass f eine Konstante sein muss und überall $\mathbf{B}' = 0$ gilt, was äquivalent ist zu

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 . \quad (7.22)$$

7.3 Das Vektorpotential

Wie in der Elektrostatik können wir auch für das magnetische Feld ein Potential definieren. Im Gegensatz zu jenem Skalarfeld (vergleiche Abschnitt 2.8) erhalten wir hier jedoch ein **Vektorpotential** $\mathbf{A}(\mathbf{r})$.

In der Elektrostatik hatten wir das Potential definiert durch

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dx' dy' dz' , \quad (7.23)$$

woraus wir über

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi \quad (7.24)$$

das elektrische Feld berechnen konnten.

Für das Magnetfeld suchen wir nun ein Vektorpotential $\mathbf{A}$, sodass überall

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (7.25)$$

gilt. Diese Definition erfüllt dabei automatisch die Bedingung $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.

Wir betrachten nun die x -Komponente von $\nabla \times \mathbf{B}$. Es gilt

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \mu_0 J_x , \quad (7.26)$$

woraus mit Gleichung (7.25) das Ergebnis

$$\mu_0 J_x = (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}))_x \quad (7.27)$$

$$= \partial_y (\partial_x A_y - \partial_y A_x) - \partial_z (\partial_z A_x - \partial_x A_z) \quad (7.28)$$

$$= -\partial_y^2 A_x - \partial_z^2 A_x + \partial_y \partial_x A_y + \partial_z \partial_x A_z \quad (7.29)$$

$$= -\partial_x^2 A_x - \partial_y^2 A_x - \partial_z^2 A_x + \partial_x \partial_x A_x + \partial_x \partial_y A_y + \partial_x \partial_z A_z \quad (7.30)$$

$$= -\Delta A_x + \partial_x (\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (7.31)$$

folgt. Wir können nun zur Vereinfachung einen Trick anwenden und die Bedingung $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ – auch bekannt als **Coulomb-Eichung** – stellen. Denn ist diese nicht sowieso erfüllt, es gilt z. B. $\nabla \cdot \mathbf{A} = f \neq 0$, so können wir ein Vektorfeld $\mathbf{F}$ finden, mit $\nabla \cdot \mathbf{F} = f$ und $\nabla \times \mathbf{F} = 0$. Definieren wir nun $\mathbf{A} = \mathbf{A} - \mathbf{F}$, so erhalten wir, $\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ und, wie gefordert, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.

Wir erhalten also äquivalent zur Poisson-Gleichung der Elektrostatik

$$\Delta \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad , \quad (7.32)$$

woraus wir das Vektorpotential

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dx' dy' dz' \quad (7.33)$$

und das Magnetfeld über Gleichung (7.25) berechnen können.

7.4 Das Biot-Savart'sche Gesetz

Wir betrachten nun einen kleinen Abschnitt $d\mathbf{l}$ eines Drahtes der den Strom I führt, also das gerichtete Stromelement $I d\mathbf{l}$, vergleiche Abbildung 7.5. Aus Gleichung (7.33) erhalten wir

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi r} \mathbf{J} dV \quad (7.34)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi r} I d\mathbf{l} \quad . \quad (7.35)$$

Daraus erhalten wir über Gleichung (7.25) das Magnetfeld

$$d\mathbf{B} = \nabla \times d\mathbf{A} \quad (7.36)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\nabla \times \frac{d\mathbf{l}}{r} \right) \quad (7.37)$$

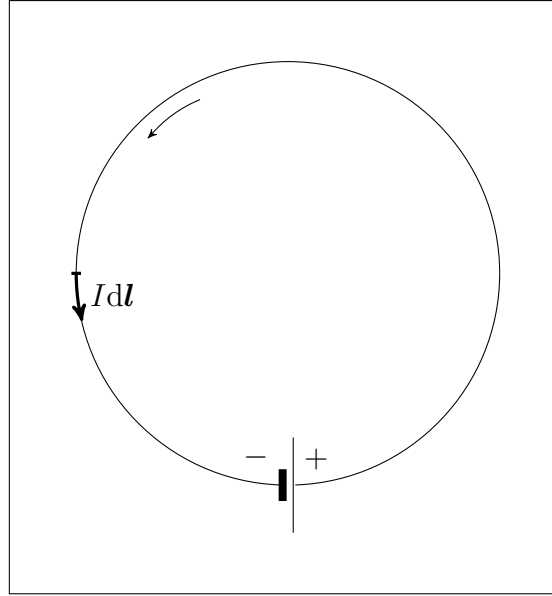
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\left(\nabla \frac{1}{r} \right) \times d\mathbf{l} \right) \quad (7.38)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(-\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \times d\mathbf{l} \right) \quad (7.39)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} (d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}) \quad . \quad (7.40)$$

Wir finden also das **Biot-Savart'sche Gesetz**

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} (d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} (\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{r}}) dV \quad , \quad (7.41)$$


 Abbildung 7.5: Das gerichtete Stromelement ist gegeben durch $I d\mathbf{l}$.

welches eine grosse Ähnlichkeit zum Coulomb'schen Gesetz (in der Form von Gleichung (2.20)) aufweist. In der letzten Zeile haben wir $I d\mathbf{l} = \mathbf{J} A d\mathbf{l}$ und $A d\mathbf{l} = d\mathbf{V}$, also $I d\mathbf{l} = \mathbf{J} d\mathbf{V}$ verwendet.

Für eine Punktladung q , welche sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ bewegt, können wir das Biot-Savart'sche Gesetz auch schreiben als

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2} (\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}}) . \quad (7.42)$$

7.5 Einige Beispiele

7.5.1 Felder von Schleifen und Spulen

Wir wollen nun das Feld eines kreisförmigen stromführenden Rings auf seiner Achse berechnen, siehe Abbildung 7.6. Wir betrachten dazu einen Ring mit Radius R , zentriert um den Ursprung in der xy -Ebene. Aus Symmetriegründen existiert auf der z -Achse nur ein Magnetfeld in z -Richtung (die Feldelemente B_x und B_y mitteln sich heraus). Für dieses erhalten wir wegen

$$dB_z = dB \cos \theta \quad (7.43)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{R^2 + z^2} \cos \theta \quad (7.44)$$

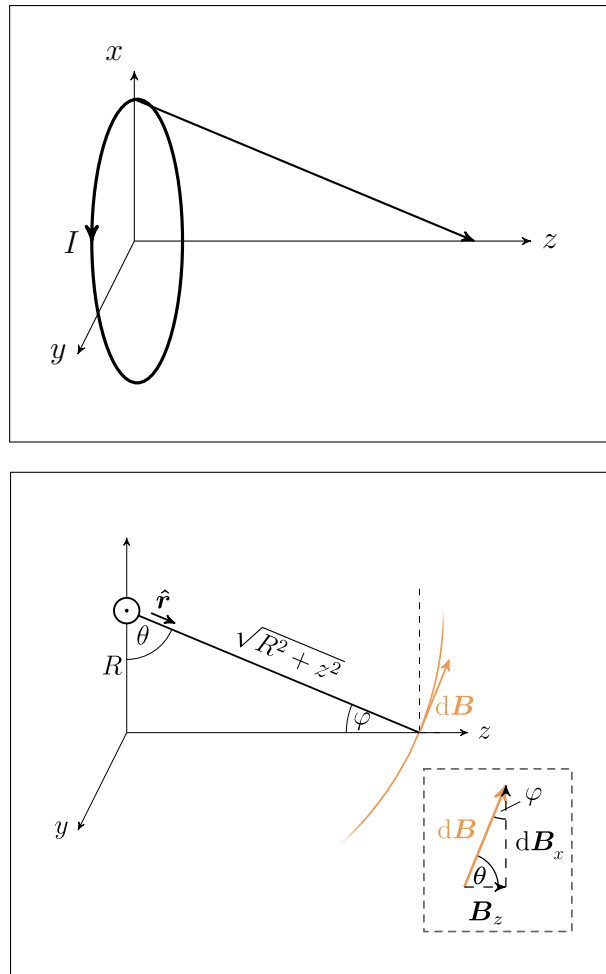


Abbildung 7.6: Feld eines kreisförmigen stromdurchflossenen Leiters.

das Ergebnis

$$B_z(0, 0, z) = \oint dB_z \quad (7.45)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R^2 + z^2} \cos \theta \underbrace{\oint dl}_{2\pi R} \quad (7.46)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi RI}{R^2 + z^2} \cos \theta \quad (7.47)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi RI}{R^2 + z^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \quad (7.48)$$

$$= \frac{\mu_0 R^2 I}{2 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (7.49)$$

und insbesondere im Ursprung den Wert

$$B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu_0 I}{2R} . \quad (7.50)$$

Dieses Ergebnis können wir nun verwenden um das Magnetfeld einer zylindrischen Spule mit n Windungen pro Längeneinheit und Strom I zu berechnen, siehe Abbildung 7.7. Der gesamte Strom dI , der unter einem kleinen Winkel $d\theta$ gesehen wird, ist mit den Relationen

$$dI = In \, dz \quad \text{und} \quad dz = \frac{r d\theta}{\sin \theta} , \quad (7.51)$$

welche in Abbildung 7.7c ersichtlich sind, gerade gegeben durch

$$dI = \frac{rnI}{\sin \theta} d\theta . \quad (7.52)$$

Dies führt zu einem Magnetfeld (in z -Richtung) der Stärke

$$dB_z = \frac{\mu_0 R^2}{2r^3} dI \quad (7.53)$$

$$= \frac{\mu_0 R^2}{2r^3} \frac{rnI}{\sin \theta} d\theta \quad (7.54)$$

$$= \frac{\mu_0 \sin^2 \theta}{2r} \frac{rnI}{\sin \theta} d\theta \quad (7.55)$$

$$= \frac{\mu_0 n I \sin \theta}{2} d\theta , \quad (7.56)$$

vergleiche Gleichung (7.49) mit $r^2 = R^2 + z^2$.

Das gesamte Magnetfeld erhalten wir über eine Integration:

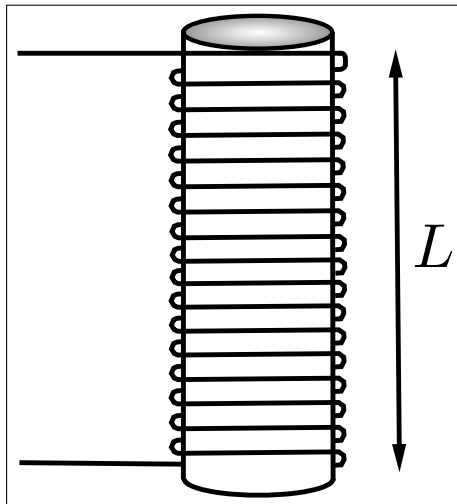
$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta \quad (7.57)$$

$$= -\frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \quad (7.58)$$

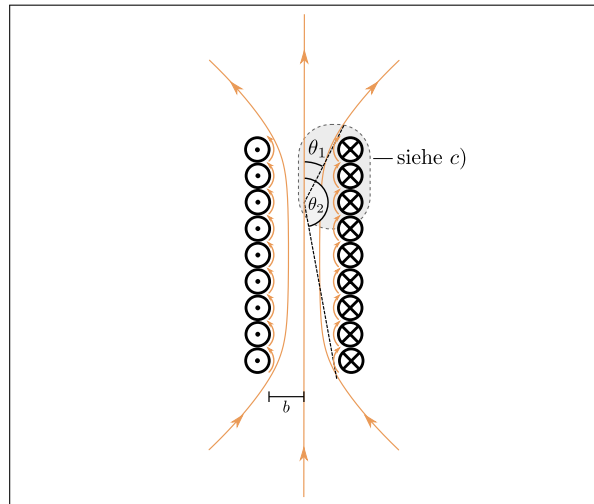
Für eine unendlich lange Spule, also $\theta_1 = 0$ und $\theta_2 = \pi$, erhalten wir also das magnetische Feld

$$B_z = \mu_0 n I , \quad (7.59)$$

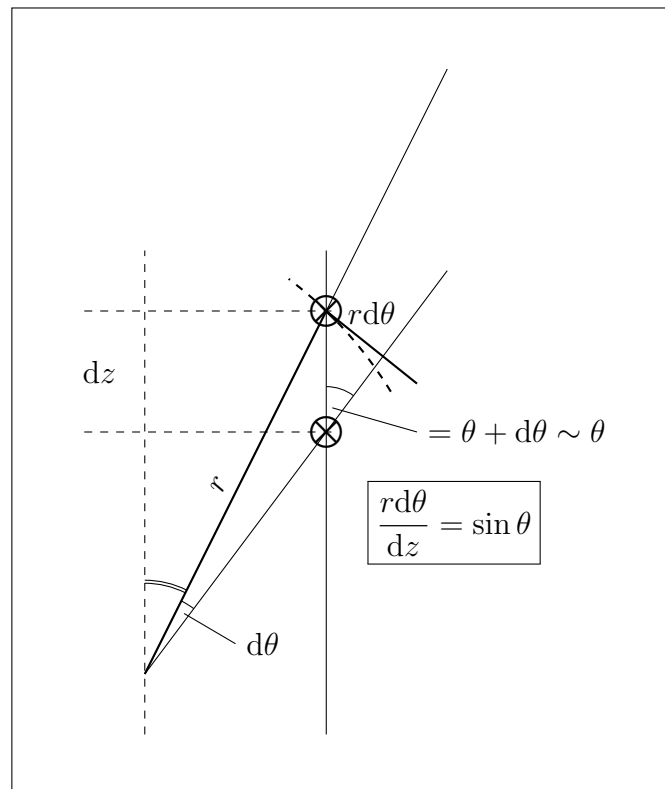
welches auf Grund des Ampère'schen Gesetzes im gesamten Inneren der Spule gleich sein muss.



(a) Magnetisches Feld einer Spule.



(b) Seitenansicht von 7.7a.



(c) Geometrie der Berechnung des Magnetfeldes.

Abbildung 7.7

7.5.2 Stetigkeitsbedingungen des elektrischen und magnetischen Feldes

Wir wollen nun die Energiedichte im magnetischen Feld herleiten. Zunächst erinnern wir uns aber an das elektrische Feld einer unendlich ausgedehnten geladenen Ebene (Abschnitt 2.6.3). Dort fanden wir für das elektrische Feld unmittelbar oberhalb und unterhalb der Ebene ein Feld $E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$. Mithilfe des Gauss'schen Satzes können wir die Änderung der Tangential- und der Normalkomponente des Feldes berechnen:

$$\Delta E_{\perp} = E_{\perp}^{+} - E_{\perp}^{-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{und} \quad \Delta E_{\parallel} = E_{\parallel}^{+} - E_{\parallel}^{-} = 0 \quad (7.60)$$

Diese Beziehungen gelten auch, wenn externe Ladungen das Feld so beeinflussen, dass es nicht mehr senkrecht auf der Oberflächenladung steht (die Oberfläche ist nicht notwendigerweise ein Leiter!), siehe Abbildung 7.8. Eine kompakte Darstellung dieser Verhältnisse findet man mit

$$(\mathbf{E}^{+} - \mathbf{E}^{-}) \cdot \mathbf{n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad (7.61)$$

wobei $\mathbf{n}$ der Einheitsvektor ist, der senkrecht auf der Oberfläche steht. Wir können sagen, dass eine Oberflächenladungsdichte eine Diskontinuität in $E_{\perp}$ hervorruft.

Aus der Kraftwirkung oberhalb (+) und unterhalb (−) der Fläche können wir den Druck (Druck = $\frac{\text{Kraft}}{\text{Fläche}}$) auf die Fläche durch die Felder berechnen:

$$P = \sigma E_{\perp}^0 \quad (7.62)$$

Dieser steht senkrecht auf die Ebene, mit dem mittleren orthogonalen Feld $E_{\perp}^0 = \frac{E_{\perp}^{+} + E_{\perp}^{-}}{2}$.

Nun betrachten wir eine stromführende Schicht in der xz -Ebene, siehe Abbildung 7.9, und definieren die Oberflächenstromdichte durch

$$\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}, \quad (7.63)$$

die wir in x -Richtung annehmen. Folgt man einer Ampère'schen Schleife (z. B. 12341 in der Abbildung 7.9) so sieht man dass für das magnetische Feld vor und hinter der stromführenden Schicht

$$\Delta B_x = B_x^{+} - B_x^{-} = 0 \quad \Delta B_y = B_y^{+} - B_y^{-} = 0 \quad \Delta B_z = B_z^{+} - B_z^{-} = \mu_0 K, \quad (7.64)$$

gelten muss. Diese Unstetigkeits-Beziehungen kann man auch mit den Relationen

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{und} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (7.65)$$

und dem Satz von Gauss bzw. Stokes erhalten. In kompakter Schreibweise können wir das auch schreiben als

$$\mathbf{B}^{+} - \mathbf{B}^{-} = \mu_0 (\mathbf{K} \times \mathbf{n}). \quad (7.66)$$

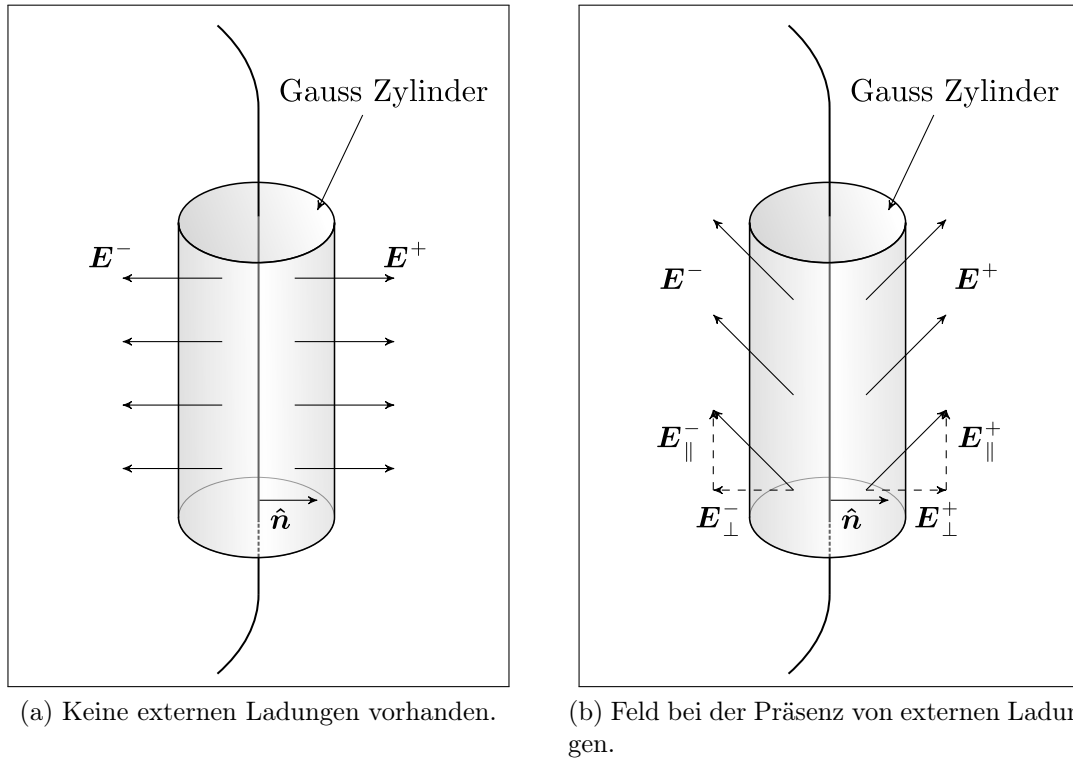


Abbildung 7.8: Isolierte Oberflächenladungsdichte σ und das elektrische Feld nahe der Oberfläche.

Wir können in diesem Fall sagen, dass eine Oberflächenstromdichte eine Diskontinuität in $B_{\parallel}$ hervorruft.

Auch in diesem Fall können wir einen Druck der Stärke

$$P = K B_z^0 \quad (7.67)$$

herleiten, der senkrecht zur Ebene steht, mit dem mittleren Feld $B_z^0 = \frac{B_z^+ + B_z^-}{2}$.

7.5.3 Die Energiedichte des magnetischen Feldes

Mit $K = \frac{B_z^+ - B_z^-}{\mu_0}$ können wir Gleichung (7.67) auch schreiben als

$$P = \frac{B_z^+ + B_z^-}{2} \cdot \frac{B_z^+ - B_z^-}{\mu_0} \quad (7.68)$$

$$= \frac{1}{2\mu_0} (B_z^{+2} - B_z^{-2}) \quad (7.69)$$

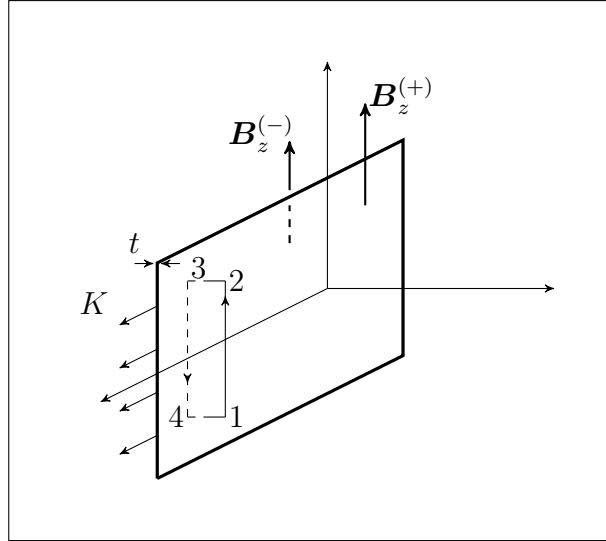


Abbildung 7.9: An einer stromdurchflossenen Schicht gibt es eine Unstetigkeit der parallelen Komponente des Magnetfeldes.

Bei einer Verschiebung der Ebene um dl ändert sich die Energie um

$$dU = P A dl \quad (7.70)$$

$$= \frac{1}{2\mu_0} \left(B_z^{+2} - B_z^{-2} \right) A dl, \quad (7.71)$$

woraus sich wegen $u = \frac{dU}{A dl}$ die Energiedichte des Magnetfeldes ergibt:

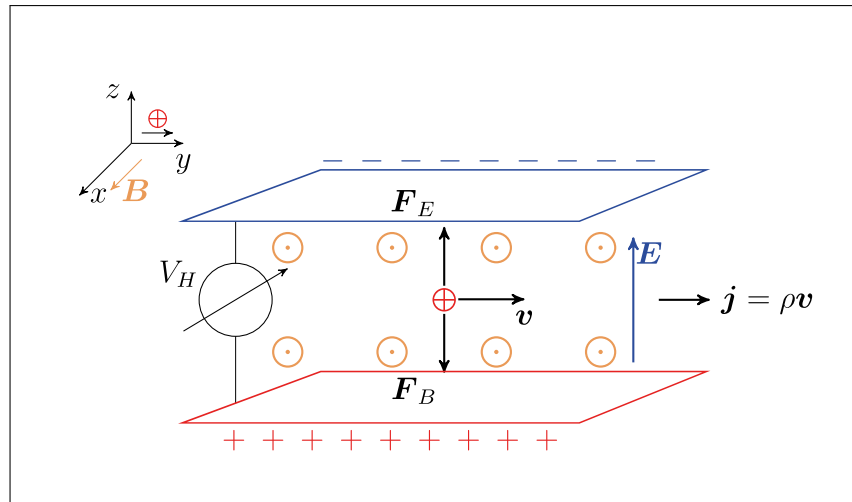
$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (7.72)$$

Analog erhalten wir mit der Gleichung (7.62) das schon bekannte Ergebnis für die Energiedichte des elektrischen Feldes:

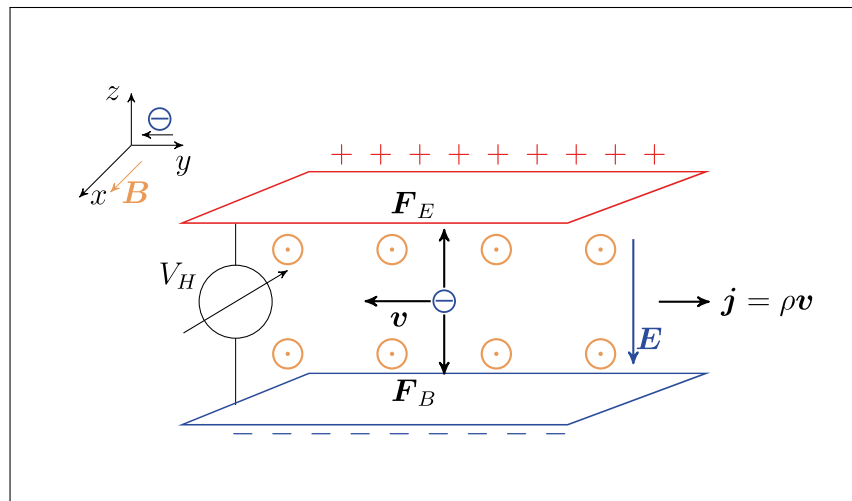
$$u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \quad (7.73)$$

7.5.4 Der Hall Effekt

Wir wollen nun den Effekt eines externen magnetischen Feldes auf die Ladungen in einem stromführenden Leiter untersuchen, siehe Abbildung 7.10. Wir nehmen an, dass sich die Ladungen so bewegen, dass sie einen Strom I in y -Richtung produzieren. Wie wir bereits gesehen haben, können dies positive Ladungen sein, die sich in $+y$ -Richtung bewegen, oder negative in $-y$ -Richtung.



(a) Positive Ladungsträger.



(b) Negative Ladungsträger.

Abbildung 7.10: Der Hall Effekt.

Schalten wir nun ein externes magnetisches Feld in x -Richtung ein, so erfahren die bewegten Ladungen eine Kraft (in z -Richtung). Da sich die unterschiedlichen Vorzeichen der Geschwindigkeiten und Ladungen aufheben, werden sowohl positive als auch negative Ladungen in $-z$ -Richtung abgelenkt. Je nachdem, ob die negativen oder positiven Ladungen in Bewegung sind, werden sich auf der $-z$ -Seite des Leiters positive oder negative Ladungen ansammeln.

Diese Ladungsansammlung erzeugt nun ein elektrisches Feld in z -Richtung, das gerade die magnetische Kraft kompensiert. Dieses resultierende Feld zeigt nun, ob die Ladungsträger in einem Leiter positive oder negative Ladung besitzen.

Edwin Hall konnte mit diesem Effekt zeigen, dass negative Ladungen, das heisst Elektronen, für den Strom in Metallen verantwortlich sind.

7.6 Relativistische Transformationen

Wir kehren nun zurück zur Analyse von relativistischen Transformationen, welche wir in Kapitel 6 begonnen haben. Dazu betrachten wir wieder einen unendlich ausgedehnten Plattenkondensator parallel zur xz -Ebene, welcher sich im Laborsystem $\mathbf{K}$ mit der Geschwindigkeit v_0 in x -Richtung bewegt, siehe Abbildung 7.11.

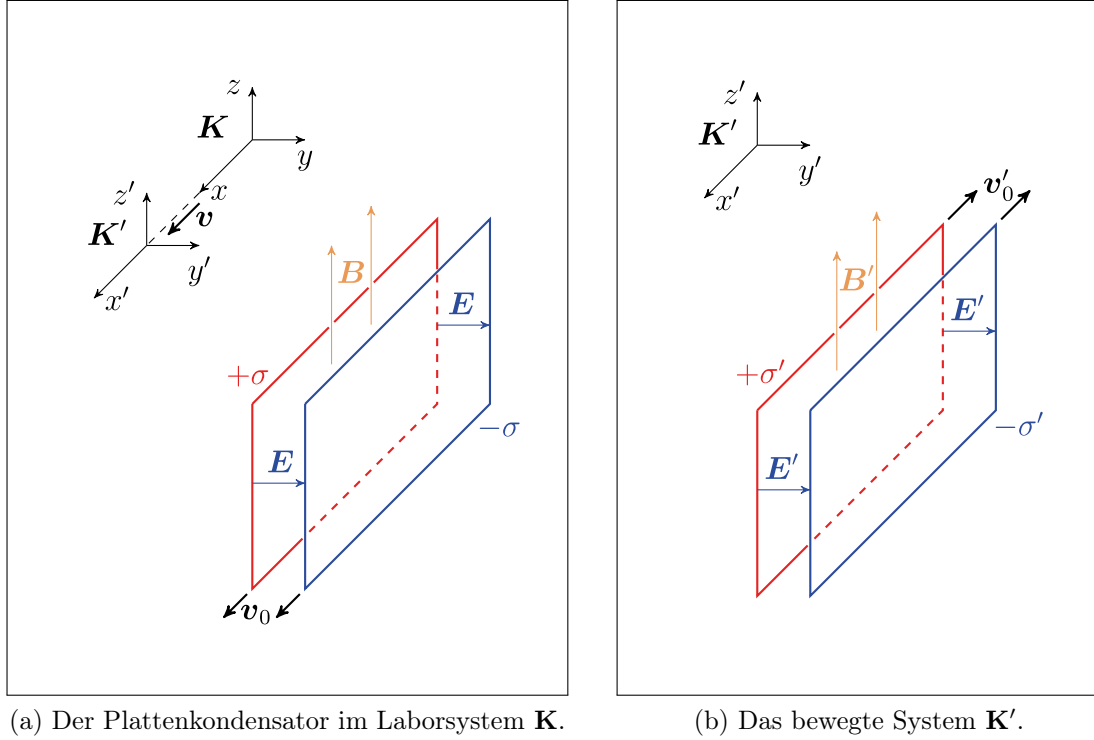


Abbildung 7.11

Im Laborsystem trägt dieser die Oberflächenladungsdichte σ und entsprechend Oberflächenstromdichte $K = v_0\sigma$ und wir erhalten für das elektrische und magnetische Feld

$$E_y = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \text{und} \quad B_z = \mu_0\sigma v_0 . \quad (7.74)$$

Nun stellen wir uns ein Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ vor, welches sich mit der Geschwindigkeit v in x -Richtung relativ zu $\mathbf{K}$ bewegt. In diesem System ist die scheinbare Geschwindigkeit der Ladungen

$$v'_0 = \frac{v_0 - v}{1 - \frac{v_0 v}{c^2}} \quad (7.75)$$

$$= c \frac{\beta_0 - \beta}{1 - \beta\beta_0} , \quad (7.76)$$

während die scheinbare Ladungsdichte gegeben ist durch

$$\sigma' = \gamma'_0 \frac{\sigma}{\gamma_0} . \quad (7.77)$$

Dabei ist γ'_0 der γ -Faktor der Ladungen in $\mathbf{K}'$:

$$\gamma'_0 = \left(1 - \frac{v_0'^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \quad (7.78)$$

Für die Transformationen der Ladungsdichte und der Stromdichte findet man

$$\sigma' = \sigma\gamma(1 - \beta\beta_0) \quad (7.79)$$

$$K' = \sigma'v'_0 \quad (7.80)$$

$$= \sigma\gamma(1 - \beta\beta_0) \frac{\beta_0 - \beta}{1 - \beta\beta_0} \cdot c \quad (7.81)$$

$$= \sigma\gamma(v_0 - v) . \quad (7.82)$$

Nun können wir das elektrische Feld transformieren und erhalten

$$E'_y = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \quad (7.83)$$

$$= \frac{\sigma\gamma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma\gamma\beta\beta_0}{\varepsilon_0} \quad (7.84)$$

$$= \gamma \left(E_y - \frac{\beta}{\varepsilon_0\mu_0 c} B_z \right) \quad (7.85)$$

$$= \gamma (E_y - \beta c B_z) . \quad (7.86)$$

In ähnlicher Weise finden wir für das magnetische Feld

$$B'_z = \mu_0 K' \quad (7.87)$$

$$= \mu_0 \sigma \gamma (v_0 - v) \quad (7.88)$$

$$= \gamma (B_z - \beta c \varepsilon_0 \mu_0 E_y) \quad (7.89)$$

$$= \gamma \left(B_z - \frac{\beta}{c} E_y \right) . \quad (7.90)$$

Das allgemeine Ergebnis, welches 1905 von Albert Einstein ausgearbeitet wurde, können wir nun durch die Komponenten der Felder parallel und senkrecht zur Geschwindigkeit v ausdrücken:

$$E'_\parallel = E_\parallel \quad \mathbf{E}'_\perp = \gamma (\mathbf{E}_\perp + c\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}_\perp) \quad (7.91)$$

$$B'_\parallel = B_\parallel \quad \mathbf{B}'_\perp = \gamma \left(\mathbf{B}_\perp - \frac{1}{c} \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}_\perp \right) \quad (7.92)$$

Beachten Sie die vollständige Symmetrie der Rolle der elektrischen und magnetischen Felder¹! Wir sind versucht, das elektrische und magnetische Feld als ein Phänomen des

¹Eine Vertauschung von E und B vertauscht auch y und z , deshalb das Minuszeichen.

Elektromagnetismus aufzufassen. Statt drei Komponenten in alle Raumrichtungen hätten wir dann sechs Komponenten hinschreiben für das kombinierte elektromagnetische Feld.

Ähnlich wie ein Vektor in verschiedenen Koordinatensystemen unterschiedliche Komponenten hat, aber etwas dabei invariant bleibt (nämlich seine Länge), so hat dieses sechs-Komponenten-Feld, auch **elektromagnetischer Feld-Tensor** genannt, unterschiedliche Werte für das elektrische und magnetische Feld in verschiedenen Inertialsystemen, aber ebenfalls (Lorentz-)invariante Eigenschaften. Die Symmetrie zwischen elektrischem und magnetischem Feld wird noch deutlicher im CGS-System, weshalb dieses das bevorzugte Einheitensystem für die Elektrodynamik ist:

$$E'_{\parallel} = E_{\parallel} \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma (\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}_{\perp}) \quad (7.93)$$

$$B'_{\parallel} = B_{\parallel} \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma (\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}_{\perp}) \quad (7.94)$$

Wir werden diesen Sachverhalt in diesem Kurs jedoch nicht weiter verfolgen.

Existiert nun ein Koordinatensystem, in welchem sich alle Ladungen in Ruhe befinden, also $\mathbf{B} = 0$, so erhalten wir (nun wieder im SI-System) erneut die Relationen (6.6) und (6.7) der Lorentz-Transformation für das elektrische Feld, die wir schon aus dem Kapitel 6 kennen, nämlich

$$E'_{\parallel} = E_{\parallel} \quad B'_{\parallel} = 0 \quad (7.95)$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma \mathbf{E}_{\perp} \quad \mathbf{B}'_{\perp} = -\gamma \frac{\boldsymbol{\beta}}{c} \times \mathbf{E}_{\perp} . \quad (7.96)$$

Dabei können wir wegen $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}_{\parallel} = 0$ auch

$$\mathbf{B}' = -\frac{\boldsymbol{\beta}}{c} \times \mathbf{E}' \quad (7.97)$$

schreiben und zwar für beliebige Koordinatensysteme, welche sich mit $\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{v}}{c}$ relativ zu einem System mit $\mathbf{B} = 0$ bewegen.

7.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir magnetische Felder diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Magnetische Felder werden von elektrischen Strömen erzeugt. Es gilt wie schon in der Elektrostatik, dass für eine gegebene Stromverteilung und geeignete Randbedingungen eine eindeutige Lösung vorliegt.
- Das Analogon zum Gauss'schen Gesetz der Elektrostatik zur Berechnung magnetischer Felder ist das Ampère'sche Gesetz. Die Richtung des Magnetfeldes ist dabei durch die Rechte-Hand-Regel gegeben. Wie das Gauss'sche Gesetz vereinfacht das Ampère'sche Gesetz bei Problemen grosser Symmetrie die Berechnung des magnetischen Feldes.
- Eine bewegte Ladung in einem Magnetfeld erfährt eine durch das Lorentz-Kraft gegebene Ablenkung. Insbesondere folgt daraus, dass stromdurchflossene Leiter eine Kraft aufeinander ausüben.
- Ähnlich wie in der Elektrostatik kann das magnetische Feld von einem Potential abgeleitet werden. Im Gegensatz zur Elektrostatik ist dies jedoch ein Vektorpotential. Das Vektorpotential erfüllt eine der Poisson-Gleichung äquivalente Differentialgleichung.
- Eine Oberflächen-Stromdichte erzeugt eine Diskontinuität in der Komponente, welche parallel zur Oberfläche aber senkrecht zur Stromrichtung ist. Eine Flächenladungsdichte erzeugt eine Diskontinuität in der zur Flächenladung senkrechten Komponente.
- Die Energiedichte im magnetischen Feld ist proportional zum Quadrat des Betrages des Magnetfeldes.
- Das Vorzeichen der Ladungsträgers eines Stromes kann mittels des Hall-Effektes eindeutig bestimmt werden.
- Elektrische und magnetische Felder transformieren sich in symmetrischer Weise und können als Manifestation desselben Phänomens, des Elektromagnetismus, aufgefasst werden.

Kapitel 8

Magnetische Induktion

8.1 Entstehung der magnetischen Induktion

Wenn sich ein Leiter durch ein magnetisches Feld bewegt, wirkt auf alle Ladungen im Leiter die bekannte Lorentz-Kraft

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) . \quad (8.1)$$

Da die Geschwindigkeit bei Abwesenheit eines Stroms für positive und negative Ladungen dieselbe ist, wirkt auf diese eine gleich grosse aber umgekehrte Kraft. Dies kann zu einer Separation der Ladungen führen, wodurch ein elektrisches Feld entsteht, oder eine elektromotorische Kraft in einem Stromkreis erzeugen. Obwohl die einzelnen Auswirkungen sehr unterschiedlich sein können, stimmen die grundlegenden physikalischen Phänomene überein und werden unter dem Begriff **magnetische Induktion** zusammengefasst.

8.1.1 Isolierter Leiter

Wir betrachten einen einzelnen Leiter, der sich durch ein Magnetfeld bewegt, siehe Abbildung 8.1. Die Ladungen erfahren eine Kraft, welche die positiven und negativen Ladungen trennt. Dies produziert im Gegenzug ein elektrisches Feld im Leiter, welches die magnetische Kraft kompensiert. Die Separation der Ladungen endet, sobald sich die elektrische Kraft $\mathbf{F}_{\text{int}} = q\mathbf{E}_{\text{int}}$ und die magnetische Kraft $\mathbf{F}_{\text{M}} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ gegenseitig aufheben:

$$\mathbf{F}_{\text{int}} + \mathbf{F}_{\text{M}} = 0 \quad (8.2)$$

$$q\mathbf{E}_{\text{int}} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0 \quad (8.3)$$

$$\mathbf{E}_{\text{int}} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (8.4)$$

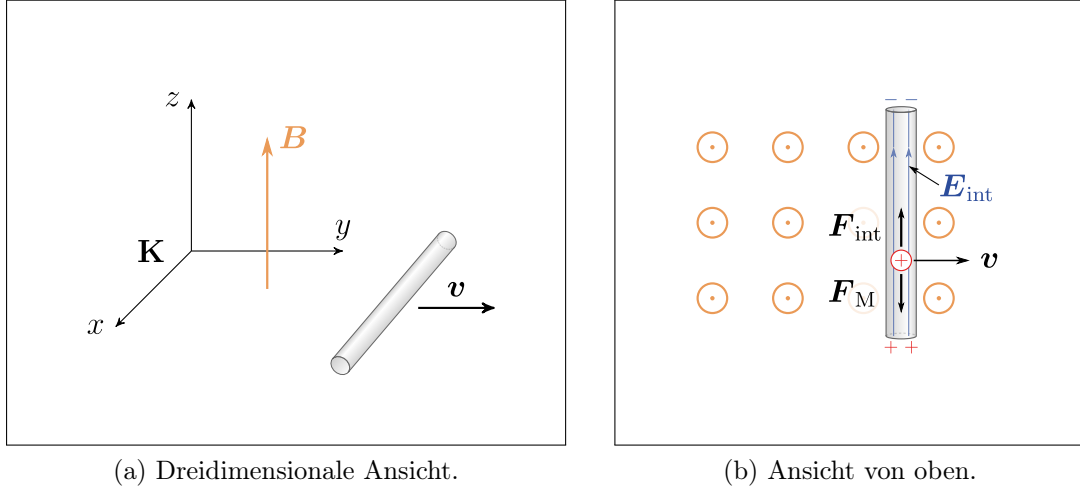


Abbildung 8.1: Ein Leiter bewegt sich in einem homogenen Magnetfeld.

Wir wollen die Situation nun im Ruhesystem des Leiters betrachten, siehe Abbildung 8.2. Der Stab spürt ein homogenes externes elektrisches Feld $\mathbf{E}'_{\text{ext}}$, welches senkrecht zur Bewegungsrichtung des Stabes (vom Laborsystem aus gesehen) wirkt. Mit den Feldtransformationen (Gleichung (7.91) aus Abschnitt 7.6) erhalten wir

$$\mathbf{E}'_{\text{ext}} = \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (8.5)$$

$$= \gamma (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) . \quad (8.6)$$

Wir haben in Kapitel 3 gesehen, wie ein ruhender Leiter auf ein externes elektrisches Feld reagiert. Die Ladungen ordnen sich so an, dass sie ein gleich starkes aber entgegengesetztes Feld $\mathbf{E}'_{\text{int}}$ im Inneren des Leiters erzeugen, sodass $\mathbf{E}'_{\text{int}} + \mathbf{E}'_{\text{ext}} = 0$. Das gesamte Feld im Inneren des Leiters verschwindet also, wie wir es von elektrischen Leitern in der Elektrostatik gewohnt sind. Im Inneren des Leiters muss also gelten, dass

$$0 = \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) , \quad (8.7)$$

sodass wir wieder dasselbe Ergebnis wie oben erhalten:

$$\mathbf{E}_{\perp} = \mathbf{E}_{\text{int}} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (8.8)$$

Der wichtige Punkt dabei ist, dass die Bewegung des Leiters durch das Magnetfeld eine Ladungsseparation im Leiter erzeugt. Diese verursacht ein elektrisches Feld im Inneren des Leiters, welches die durch die Lorentzkraft verursachte Potentialdifferenz zwischen den Enden des Leiters aufhebt. Da die Lorentzkraft also eine Potentialdifferenz erzeugen kann, verallgemeinern wir die Definition der elektromotorischen Kraft zu

$$\mathcal{E} = \oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} . \quad (8.9)$$

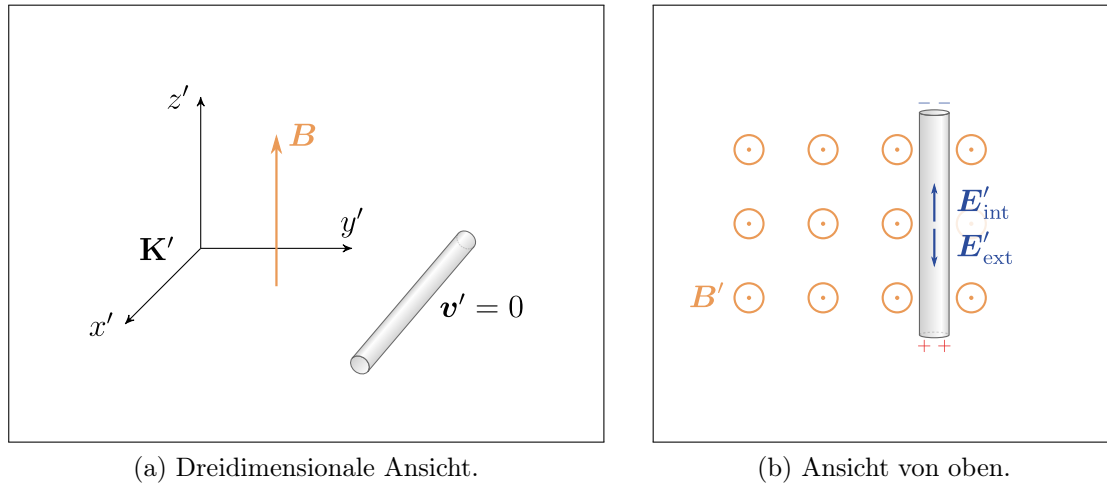


Abbildung 8.2: Situation von Abbildung 8.1 vom mitbewegten Koordinatensystem K' aus gesehen.

8.1.2 Teil eines Schaltkreises

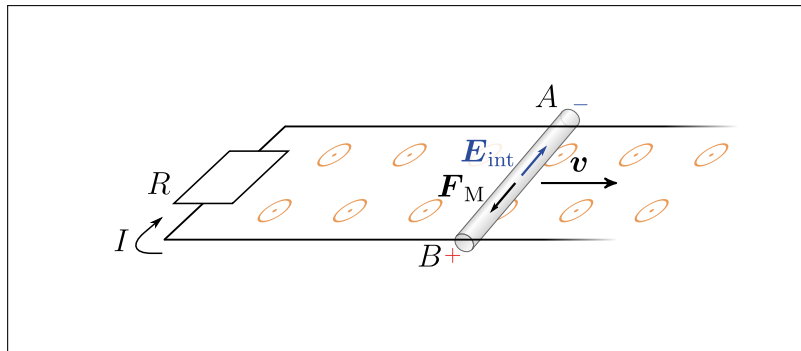
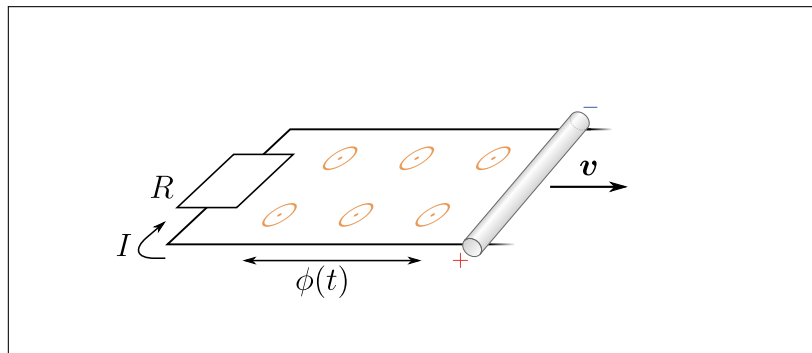


Abbildung 8.3: Ein bewegter Leiter als Teil eines Schaltkreises. Die Lorentzkraft bewirkt den Aufbau einer Spannungsdifferenz zwischen A und B, d. h. es wirkt eine elektromotorische Kraft als Spannungsquelle.

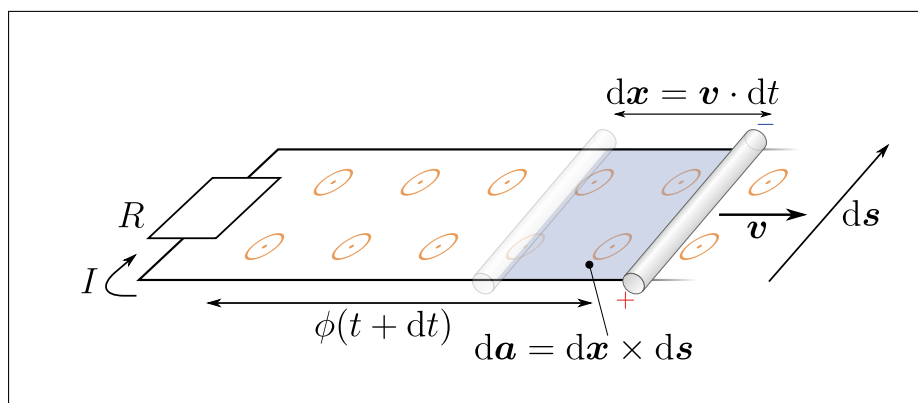
Nun betrachten wir den Fall eines bewegten Leiters, welcher ein Teil eines Schaltkreises ist, siehe Abbildung 8.3. Im Speziellen betrachten wir dabei einen Abschnitt von A bis B dieses Schaltkreises. Die Ladungen, welche sich zwischen diesen Punkten bewegen, erhalten durch die Lorentz-Kraft eine Energie. Diese Energie muss als Änderung des elektrischen Potentials auftauchen, also als elektromotorische Kraft, welche einen Strom im betrachteten Schaltkreis erzeugt. Integrieren wir über den gesamten Schaltkreis, so erhält man mit $\mathbf{E} = 0$ für die elektromotorische Kraft das Ergebnis

$$\mathcal{E} = \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} . \quad (8.10)$$

8.2 Das Faraday'sche Gesetz



(a) Stromkreis zum Zeitpunkt t .



(b) Stromkreis zum Zeitpunkt $t + dt$.

Abbildung 8.4: Ein Stromkreis, in welchem sich der Leiter mit einer Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ nach rechts bewegt.

Wir wollen nun den magnetischen Fluss durch eine Schleife definieren, wie sie in Abbildung 8.4 dargestellt ist. Wir bezeichnen den magnetischen Fluss mit Φ , analog dem elektrischen Fluss. Den Fluss durch eine beliebige Fläche berechnen wir durch ein Flächenintegral über $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$.

Für nicht konstante Flächen erhalten wir also zum Zeitpunkt t

$$\Phi(t) = \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (8.11)$$

und zum Zeitpunkt $t + dt$

$$\Phi(t + dt) = \int_{A+ dA} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (8.12)$$

$$= \Phi(t) + \int_{dA} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (8.13)$$

$$= \Phi(t) + d\Phi . \quad (8.14)$$

Am Rand der betrachteten Fläche ist die Änderung gegeben durch

$$d\mathbf{A} = dt \mathbf{v} \times d\mathbf{s} , \quad (8.15)$$

wir können also schreiben

$$d\Phi = \int_{dA} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (8.16)$$

$$= \oint_C \mathbf{B} \cdot (dt \mathbf{v} \times d\mathbf{s}) . \quad (8.17)$$

Aus der Vektoridentität $\mathbf{B} \cdot (\mathbf{v} \times d\mathbf{s}) = d\mathbf{s} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{v})$ folgt dann

$$\frac{d\Phi}{dt} = \oint_C \mathbf{B} \cdot (\mathbf{v} \times d\mathbf{s}) \quad (8.18)$$

$$= - \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} . \quad (8.19)$$

Dieses Integral entspricht gerade unserer Definition einer elektromotorischen Kraft. Deswegen können wir das **Faraday'sche Gesetz** schreiben als

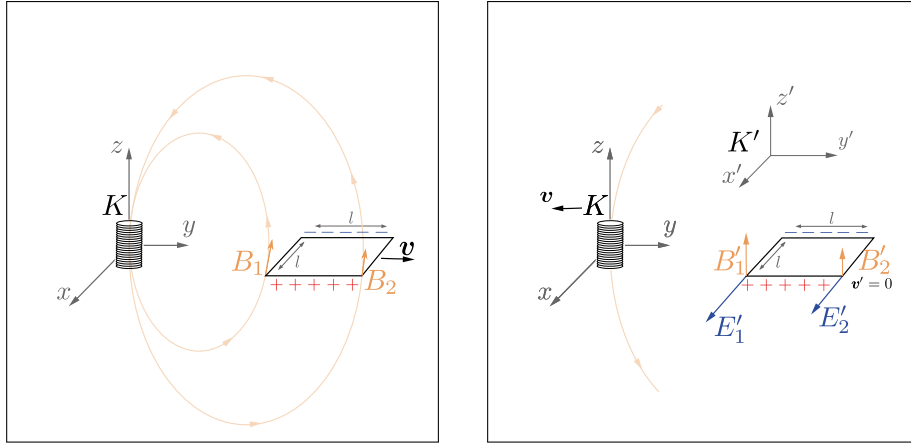
$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} . \quad (8.20)$$

Die elektromotorische Kraft durch magnetische Induktion ist also einfach über die Änderungsrate des magnetischen Flusses durch die Schleife gegeben. Die Änderung des magnetischen Flusses kann einerseits gegeben sein durch Änderung der von einem Magnetfeld durchfluteten Fläche – man spricht in diesem Fall von Induktion erster Art. Das Faraday'sche Gesetz gilt aber auch, wenn die Schleife unveränderlich ist, das magnetische Feld jedoch seine Stärke ändert. Man spricht dann von Induktion zweiter Art. Folglich wird in einer Schleife mit konstanter Form bei der Bewegung durch ein homogenes Magnetfeld keine elektromotorische Kraft induziert, sehr wohl jedoch in einer veränderlichen Schleife oder einer, welche sich in einem nicht-homogenen Feld bewegt.

Wir wollen nun die Situation einer sich durch ein im Laborsystem stationäres magnetisches Feld bewegendes Leiterschleife untersuchen, die ohne Beschränkung der Allgemeinheit quadratisch mit der Kantenlänge ℓ angenommen wird und sich im Laborsystem $\mathbf{K}$ (siehe Abbildung 8.5a) und im Ruhesystem der Leiterschleife $\mathbf{K}'$ (siehe Abbildung 8.5b) beurteilt wird. Wie oben bemerkt, werden im mitbewegten Ruhesystem der Schleife keine Lorentz-Kräfte auftreten, da sich die Ladungen nicht bewegen, aber nun ist ein elektrisches Feld durch die relativistischen Transformationen entstanden. Die Schleife bewege sich senkrecht zu magnetischen Feldern B_1 und B_2 an der vorderen und hinteren Kante der Schleife. Die Schleife wird als klein genug angenommen, dass die Variation des magnetischen Feldes gegenüber der Schleifenausmasse als klein angenommen werden können. Aus den Transformationsgleichungen (7.91) ergibt sich

$$\mathbf{E}'_1 = \gamma \mathbf{v} \times \mathbf{B}_1 \quad (8.21)$$

$$\mathbf{E}'_2 = \gamma \mathbf{v} \times \mathbf{B}_2 . \quad (8.22)$$



(a) Situation im Ruhesystem der Spule – die Schleife bewegt sich mit Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ in Richtung der y -Achse.

(b) Situation im mitbewegten Koordinatensystem der Schleife. Zusätzlich zu den transformierten Feldern B'_2 und B'_1 ergeben sich die elektrischen Felder E'_2 und E'_1 .

Abbildung 8.5: Eine rechteckige Leiterschleife der Kantenlänge ℓ , die sich in einem von einer Spule am Ursprung erzeugten inhomogenen magnetischen Feld bewegt. Das magnetische Feld an der vorderen und hinteren Kante der Schleife soll senkrecht auf der Schleife stehen und die Stärke B_2 bzw. B_1 haben.

Der Energiegewinn für die Ladungen im Schaltkreis ist gerade die elektromotorische Kraft im Ruhesystem:

$$\mathcal{E}' = (E'_1 - E'_2) \ell \quad (8.23)$$

$$= \gamma v (B_1 - B_2) \ell \quad (8.24)$$

$$= -\gamma \frac{d\Phi}{dt} \quad (8.25)$$

$$= -\frac{d\Phi'}{dt'} \quad (8.26)$$

Diese Gleichungen zeigen die Forminvarianz des Faraday'schen Gesetzes (Gleichung 8.20) unter Lorentztransformation.

Wir können das Faraday'sche Gesetz für den Fall einer stationären Leiterschleife (A konstant, $\mathbf{v} = 0$) mit dem Satz von Stokes umschreiben und erhalten

$$\int_A \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (8.27)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t} \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (8.28)$$

$$= \int_A -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} , \quad (8.29)$$

wo wir in der ersten Gleichheit den Satz von Stokes nutzen, in der zweiten die Definition der elektromotorischen Kraft für $\mathbf{v} = 0$, in der dritten das Faraday'sche Gesetz und in der letzten Gleichheit die Vertauschung von partieller Ableitung und Integral für zeitlich konstante Grenzen. Vergleichen der Term in den Flächenintegrale führt zur Relation

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (8.30)$$

Dies ist die dritte Maxwellgleichung. Dabei haben wir partielle Ableitungen verwendet, da wir die Änderung des magnetischen Feldes an fixen Positionen betrachten. Obwohl wir die Maxwellgleichung im Spezialfall einer stationären Leiterschleife hergeleitet haben, ist sie allgemein gültig. Die obige Herleitung funktioniert unter etwas mehr Rechenaufwand auch im Falle einer nicht-konstanten Leiterschleife. Sie werden diese Herleitung in der Elektrodynamik zu sehen bekommen.

In Kapitel 2 haben wir $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ hergeleitet. Diese Gleichung gilt allerdings nur im statischen Fall wo kein magnetisches Feld existiert. Gleichung (8.30) definiert unser elektrisches Feld natürlich nicht eindeutig, da wir ein beliebiges Feld von einer statischen Ladungsverteilung (mit $\nabla \times \mathbf{E} = 0$) dazuaddieren können. Es ist auch klar, dass das induzierte elektrische Feld nicht mehr konservativ ist.

8.3 Das Lenz'sche Gesetz

Die elektromotorische Kraft, welche wir oben hergeleitet haben, erzeugt einen Strom im Schaltkreis, welcher nun wiederum zu einem Magnetfeld führt. In obigen Fällen ist es einfach zu sehen, dass dieses gerade die Änderung des Flusses Φ reduziert. Falls der Fluss z. B. abnimmt, so wird ein Strom induziert, der ein Magnetfeld erzeugt, welches den Fluss wieder erhöht. Wir sehen also das **Lenz'sche Gesetz**:

Die magnetisch induzierte elektromotorische Kraft erzeugt ihrerseits ein Magnetfeld, das der Änderung des Flusses entgegenwirkt.

Weiters ist zu bemerken, dass der Strom durch eine Schleife in der Anwesenheit eines magnetischen Feldes zu einer Kraft auf die Schleife führt. Man sieht leicht, dass die Kraft auf die Schleife ihrer Bewegungsrichtung entgegengesetzt ist. Entweder bremst die Schleife also ab, oder es muss Arbeit geleistet werden, um die Bewegung aufrechtzuerhalten. In letzterem Fall wird diese Energie im Schaltkreis in Wärme umgewandelt. Diese Situation wurde in Abbildung 8.3 bereits gezeigt und in Abbildung 8.6 nochmals dargestellt. Durch die elektromotorische Kraft, die von der Lorentz-Kraft aufgebaut wird, wird ein Strom in Richtung des Uhrzeigersinns getrieben, der wiederum im Leiter eine Biot-Savart-Kraft gemäss Gleichung (7.4) erfährt. Diese Kraft wirkt der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ entgegengesetzt und bewirkt, dass der Leiter abgebremst wird. Die Leistung, die eine externe Kraft $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ aufbringen muss, um die im Widerstand R dissipierte Joule'sche Wärme zu ersetzen, ist gegeben durch

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{v} = \ell I B v = \mathcal{E} I \quad (8.31)$$

Diese Betrachtung gilt aber nur, wenn der Beitrag des Stromes I und des damit verbundenen magnetischen Feldes zur Flussänderung $\frac{d\Phi}{dt}$ vernachlässigt werden kann. Ist z. B. $R = 0$, so sorgt das Induktionsgesetz dafür, dass die Flussänderung durch Flächenvergrößerung gerade kompensiert wird durch den zusätzlichen Fluss von B_{ind} , der von I erzeugt wird. Im Induktionsgesetz 8.20 ist also der resultierende Fluss Φ zu berücksichtigen.

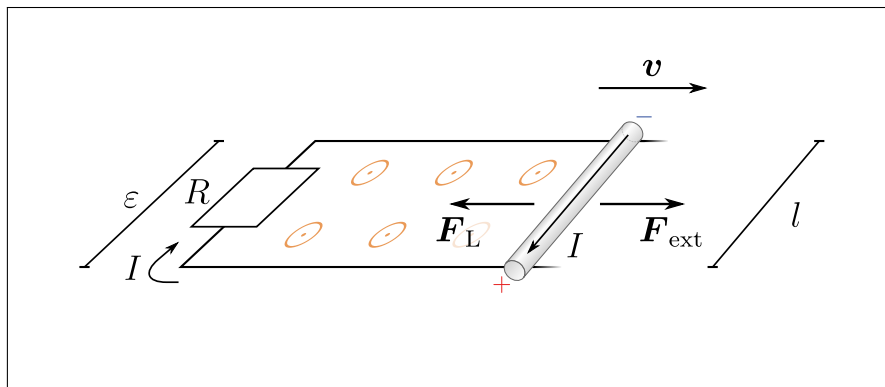


Abbildung 8.6: Ein Stromkreis mit einem bewegten Leiter, an dem eine externe Kraft $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ wirkt.

Eine weitere Demonstration der Lenz'schen Regel ergibt sich in der in Abbildung 8.7a dargestellten Anordnung. Eine Spule erzeugt ein Magnetfeld, in welches ein Leiter-Ring fällt. Der magnetische Fluss Φ durch den Leiterring erhöht sich dadurch, was ein elektrisches Feld im Ring induziert. Dieses elektrische Feld treibt einen Ringstrom, der ein Magnetfeld erzeugt, welches der Flussänderung entgegenwirkt. In der dargestellten Situation erhöht sich der Fluss durch den fallenden Ring, sodass das magnetische Moment des

induzierten Kreisstromes den Magnetfeldlinien des Spulenfeldes entgegengesetzt ist. Dies führt zur Abstossung, ähnlich der Abstossung zweier gleichnamiger magnetischer Pole (Abbildung 8.7 (b)).

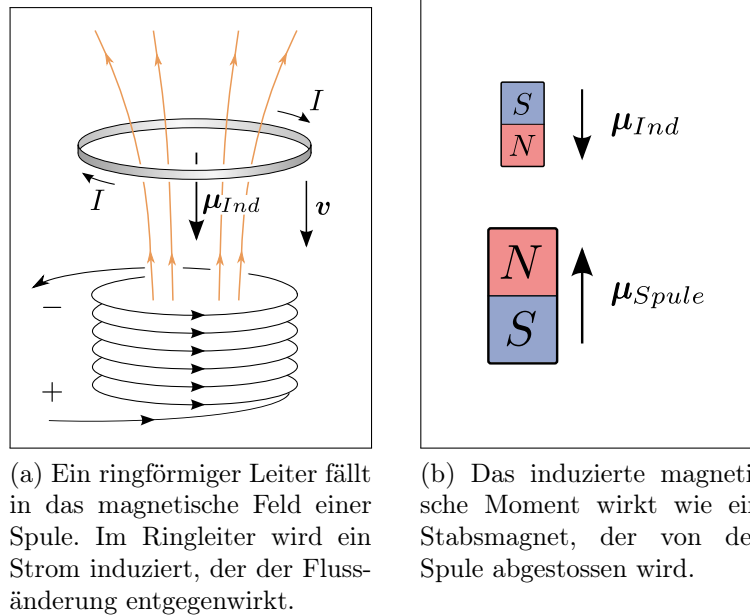


Abbildung 8.7

8.4 Die gegenseitige Induktivität

Wir betrachten zwei Schaltkreise, welche jeweils aus einer Stromschleife bestehen, siehe Abbildung 8.8. Ein Teil des magnetischen Feldes des einen Stromkreises wird dabei den anderen durchdringen und umgekehrt. Ändert sich der Strom im ersten Kreis, so ändert sich auch der Fluss durch den zweiten, wodurch eine elektromotorische Kraft induziert wird.

Wir bezeichnen mit $\mathcal{E}_{21}$ die im Kreis C_2 durch eine Änderung des Stroms I_1 in C_1 induzierte elektromotorische Kraft und die **gegenseitige Induktivität** M_{21} durch

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} \quad (8.32)$$

$$= -\frac{d}{dt} \int_{A_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A} \quad (8.33)$$

$$= -M_{21} \frac{dI_1}{dt} . \quad (8.34)$$

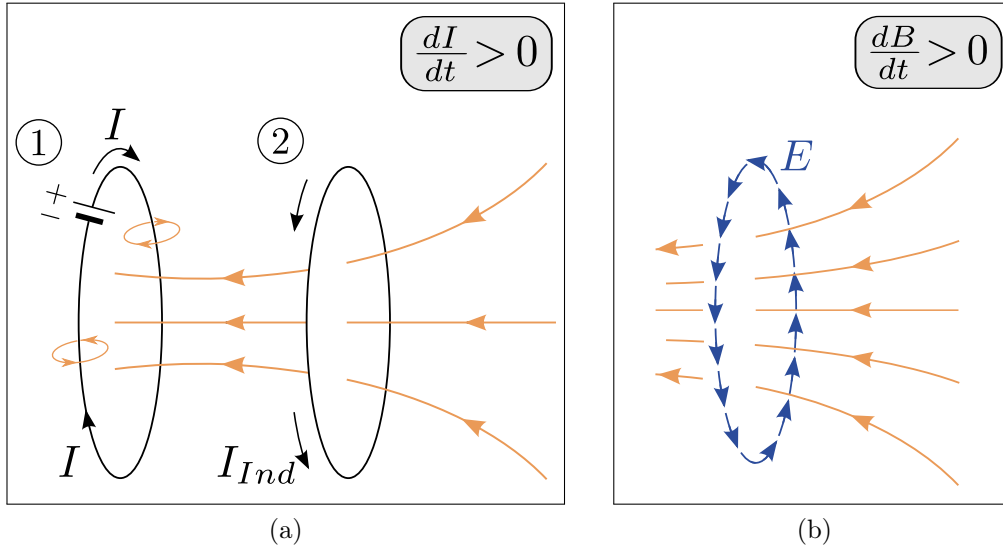


Abbildung 8.8: Eine Erhöhung des Stromes $\frac{dI}{dt} > 0$ in Leiterschleife 1 induziert ein ringförmiges elektrisches Feld in Leiterschleife 2, welches einen Strom I_{ind} erzeugt, der nun der Flussänderung ($\frac{\partial B}{\partial t} > 0$) entgegenwirkt.

Dabei ist A_2 die Fläche, die von der zweiten Schleife umrandet wird¹, und

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} . \quad (8.35)$$

Die Einheit der Induktivität ist das Henry, wobei $1 \text{ H} = 1 \Omega \text{ s}$.

Die gegenseitige Induktion von zwei Stromkreisen ist einfach der Fluss durch den einen Kreis, wenn ein Strom von 1 A im anderen fließt. Es mag überraschen, dass immer $M_{21} = M_{12}$ gilt, dies ist jedoch einfach über das Vektorpotential zu zeigen:

Wir schreiben den Fluss um und erhalten

$$\Phi = \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (8.36)$$

$$= \int_A (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{A} \quad (8.37)$$

$$= \oint_{\partial A} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} . \quad (8.38)$$

¹Unser Beispiel aus Figur 8.8 hat jeweils nur eine ebene Stromschleife pro Kreis und die umschlossene Fläche ist daher einfach die Kreisfläche. Schon bei zwei Windungen sieht die Fläche komplizierter aus und ist nicht mehr eben. Bei N engen, gleichgrossen Windungen, wie wir sie oft z.B. bei Spulen behandeln werden, ist die gesamte von B durchflutete Fläche N -mal grösser als die der einzelnen Windung, bzw. das B -Feld durchsticht die näherungsweise separaten Einzelflächen der in Reihe geschalteten Windungen insgesamt N -mal.

Mit der Definition von $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} dV_1 \quad (8.39)$$

$$= \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} \quad (8.40)$$

finden wir

$$\Phi_{21} = \int_{C_2} \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{s}_2 \quad (8.41)$$

$$= \int_{C_2} \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} \right) \cdot d\mathbf{s}_2 \quad (8.42)$$

und umgekehrt

$$\Phi_{12} = \int_{C_1} \left(\frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) \cdot d\mathbf{s}_1 . \quad (8.43)$$

Da weiters

$$\int_{C_1} \int_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2 d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \int_{C_2} \int_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1 d\mathbf{s}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (8.44)$$

gilt, finden wir

$$\boxed{\frac{\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}} , \quad (8.45)$$

was wir gerade zeigen wollten.

Durch die Vorstellung eines beliebig kleinen sekundären Kreis kann dies einen nützlichen Trick zur Berechnung von magnetischen Feldern in grösserer Entfernung vom primären Kreis darstellen, da es sehr viel einfacher sein kann, den vom zweiten Kreis erzeugten Fluss im ersten Kreis zu berechnen als umgekehrt.

8.5 Die Selbstinduktivität

Natürlich führen Änderungen des durch einen Schaltkreis produzierten Magnetfeldes wiederum zu einer elektromotorischen Kraft in diesem Schaltkreis. Dieser Effekt wird als **Selbstinduktivität** bezeichnet. Um Selbstinduktivität zu vermeiden, sollten Drähte mit entgegengesetzten Strömen nah zueinander gebracht werden. Will man umgekehrt die Selbstinduktivität maximieren, so bieten sich Spulen an in denen das Magnetfeld einer Schleife Auswirkungen auf alle anderen Schleifen hat.

8.5.1 Strom durch eine Selbstinduktivität

Ähnlich zur Kapazität von Kondensatoren denken wir die Selbstinduktivität eines Schaltkreises konzentriert in einem Schaltelement der (Selbst)-Induktivität L . Wir wollen nun einen sogenannten „ RL -Schaltkreis“ betrachten, bestehend aus einem Schalter, einer elektromotorischen Kraft $\mathcal{E}_0$, einem Widerstand R und einer Induktivität L , siehe Abbildung 8.9.

Die Konstante L übernimmt dabei die Rolle der Induktivität M_{12} in Gleichung (8.34) für den Spezialfall, dass flusserzeugender Stromkreis und der Stromkreis, in dem ein Strom induziert wird, identisch sind. Die elektromotorische Kraft, die den induzierten Strom treibt, nennen wir $\mathcal{E}_{\text{ind}}$. Wir können also schreiben

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} . \quad (8.46)$$

Die durch die Induktion erzeugte elektromotorische Kraft $\mathcal{E}_{\text{ind}}$ kann mit den üblichen Kirchhoff'schen Regeln dazuaddiert werden. Wir können zu jedem Zeitpunkt schreiben

$$\mathcal{E}_0 - L \frac{dI}{dt} = RI . \quad (8.47)$$

Das negative Vorzeichen vor der Induktivität kommt dabei durch die Lenz'sche Regel zustande. Ist der Schalter anfangs geöffnet und wird zum Zeitpunkt $t = 0$ geschlossen, so kann diese Gleichung einfach gelöst werden und wir erhalten

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{Rt}{L}} \right) . \quad (8.48)$$

Wie zu erwarten war, führt die Induktivität zu einer langsameren Erhöhung des Stroms, welcher sich asymptotisch dem Wert $\frac{\mathcal{E}_0}{R}$ annähert.

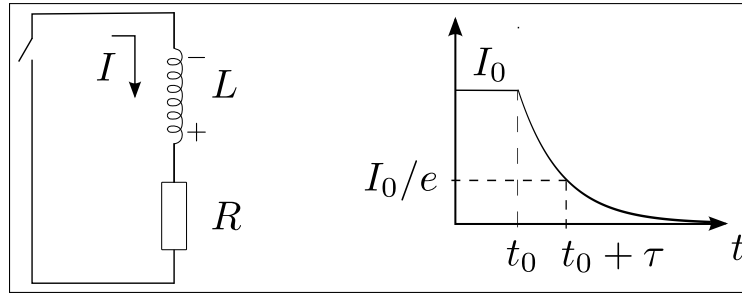
Öffnen wir nun den Schalter, so kann plötzlich kein Strom mehr fließen, wodurch $\frac{dI}{dt}$ (also auch $\frac{d\Phi}{dt}$) sehr gross wird, siehe Abbildung 8.8. Dies erzeugt eine sehr grosse elektromotorische Kraft, also Potentialdifferenz. Dieser Effekt ist sehr gefährlich und kann zu starken Verletzungen und sogar bis zum Tod führen. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist eine Diode, welche auch nach dem Öffnen des Schalters einen Strom fließen lässt und diesen exponentiell abfallen lässt.

Als Beispiel wollen wir die Induktivität einer Spule berechnen. Von Gleichung (7.59) wissen wir, dass das Magnetfeld einer langen Spule einer Querschnittsfläche A und Länge ℓ und Anzahl Windungen N gegeben ist zu

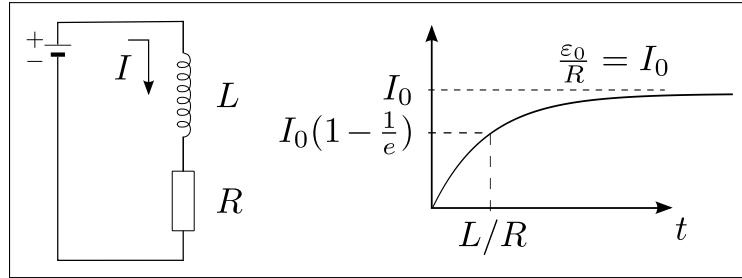
$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I . \quad (8.49)$$

Nehmen wir ausserdem an, dass der Strom I zeitabhängig ist (siehe folgendes Kapitel)

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) . \quad (8.50)$$



(a) Zeitverhalten des Stromes nach Öffnen des Stromkreises.



(b) Zeitverhalten nach Schliessen des Schaltkreises.

 Abbildung 8.9: RL -Schaltkreise.

Den Fluss des Magnetfeldes durch jede Schleife der Spule erhalten wir nach Gleichung (8.36) als $B \cdot A$ und aufsummiert zum Gesamtfluss durch alle N Schleifen unter Benutzung von Gleichung (8.49) ergibt sich

$$\Phi = \mu_0 A \frac{N}{\ell} I N \quad (8.51)$$

und mit dem Induktionsgesetz (8.20) können wir schreiben

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 \frac{N^2}{\ell} A \frac{dI}{dt} . \quad (8.52)$$

Durch einen Vergleich mit Gleichung (8.46) ergibt sich für die Selbstinduktivität einer langen Spule

$$L = \mu_0 \frac{AN^2}{\ell} . \quad (8.53)$$

Wie die Kapazität ist die Selbstinduktivität nur von der Geometrie abhängig.

8.5.2 Gespeicherte Energie

Wir sehen, dass in letzterem Fall auch nach dem Öffnen des Schalters weiterhin ein Strom fließt und können die in der Spule gespeicherte Energie einfach durch eine Integration über $I^2 R$ berechnen.

Wir erhalten das zu einem Kondensator ähnliche Ergebnis

$$U = \frac{1}{2}LI^2, \quad (8.54)$$

welches gerade mit der Energie des magnetischen Feldes

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B^2 dV \quad (8.55)$$

übereinstimmen muss.

8.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir das Phänomen der magnetischen Induktion diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Die Lorentz-Kraft führt direkt zum Phänomen der magnetischen Induktion. Das Faraday'sche Gesetz beschreibt eine induzierte elektromotorische Kraft, die durch eine Änderung des magnetischen Flusses hervorgerufen wird. Die Änderung des Flusses kann durch die Änderung der Fläche oder durch Änderung der Stärke des magnetischen Feldes oder beidem erfolgen.
- Die durch das Induktionsgesetz beschriebene elektromotorische Kraft ist nicht-konservativ. Das bedeutet, dass Potentialdifferenzen im Allgemeinen wegababhängig sind.
- Die Lenz'sche Regel besagt, dass die induzierte elektromotorische Kraft der Änderung des magnetischen Flusses, welche sie bedingt, entgegenwirkt.
- Die gegenseitige Induktivität ist der Fluss durch einen Leiter, wenn durch den anderen der Strom 1 A fließt. Die Selbstinduktivität ist die Induktivität, die ein Leiter mit sich selbst hat. Sie wirkt gemäss der Lenz'schen Regel der Änderung des Flusses durch den Leiter entgegen.
- Die gespeicherte Energie in einem Magnetfeld ist proportional der Selbstinduktivität und dem Strom im Quadrat, der das Magnetfeld erzeugt. Die Energiedichte des magnetischen Feldes ist das Quadrat der magnetischen Feldstärke, dividiert durch $2\mu_0$.

Kapitel 9

Wechselströme

Wir haben in den Kapiteln 4 und 8 gesehen, wie Kondensatoren und Spulen den Strom in einem Schaltkreis beeinflussen. In diesem Kapitel wollen wir das Verhalten von Stromkreisen mit einer Kombination von Widerständen, Kondensatoren, Spulen und elektromotorischen Kräften untersuchen. Insbesondere werden wir dabei sinusförmig variierte elektromotorische Kräfte betrachten.

Der Strom im Schaltkreis ist in gewisser Weise eine **Antwort** auf diesen Treiber. Er wird dann wieder durch eine sinusförmige Funktion beschrieben, aber wir sind im Besonderen an der **Amplitude** und der **Phase** des Stroms in Abhängigkeit von Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten des Schaltkreises interessiert.

9.1 Der frei schwingende, gedämpfte RLC -Stromkreis

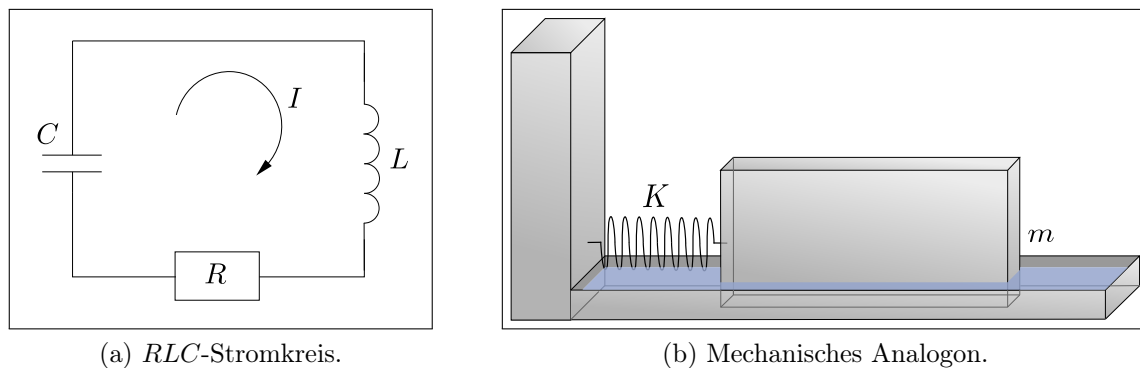


Abbildung 9.1

Zuerst wollen wir eine Situation ohne elektromotorische Kraft untersuchen. Dazu betrachten wir eine einfache Serienschaltung eines Kondensators mit Kapazität C , einer Induktivität L und eines Widerstands R , oft auch Thomson'scher Schwingkreis genannt (siehe Abbildung 9.1a).

Wir definieren Q als die Ladung, die sich auf dem Kondensator befindet (also $+Q$ auf einer und $-Q$ auf der anderen Platte) und I als den Strom im Sinne, dass ein positiver Strom Ladungen von der $+Q$ - zur $-Q$ -Platte bewegt.

Dies führt zu den Relationen

$$Q = CV \quad (9.1)$$

$$I = -\frac{dQ}{dt} \quad (9.2)$$

$$= -C \frac{dV}{dt} . \quad (9.3)$$

Unter Verwendung der zweiten Kirchhoff'schen Regel (vergleiche Abschnitt 4.4) erhalten wir

$$V - L \frac{dI}{dt} - RI = 0 , \quad (9.4)$$

was wir mit Gleichung (9.3) zu

$$LC \frac{d^2V}{dt^2} + RC \frac{dV}{dt} + V = 0 \quad (9.5)$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2V}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC} V = 0 \quad (9.6)$$

umformen können.

In dieser Gleichung erkennen wir sofort den in Physik I behandelten gedämpften harmonischen Oszillator: Wir können einen Massenpunkt betrachten, der an einer Feder mit Federkonstanten k hängt und in einer viskosen Flüssigkeit eine geschwindigkeitsabhängige Reibungskraft $F_R = -\kappa v$ erfährt, siehe Abbildung 9.1b. In Physik I haben wir $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ und $\rho = \frac{\kappa}{2m}$ definiert. Wir sehen sofort, dass wir aus der Gleichung (9.6) mit den Definitionen $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ und $\rho = \frac{R}{2L}$ dieselbe Differentialgleichung erhalten.

Dabei oszilliert die Energie zwischen der Kapazität und der Induktivität und die Schwingung wird durch die „Reibung“ des Widerstands gedämpft. Mit dem Ansatz $V = V_0 e^{\lambda t}$ erhalten wir die charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 + \frac{R}{L} \lambda + \frac{1}{LC} = 0 \quad (9.7)$$

mit den Lösungen

$$\lambda_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} . \quad (9.8)$$

Wir können nun drei verschiedene Fälle unterscheiden:

1. Fall: Schwache Dämpfung $\rho^2 < \omega_0^2$ oder $R^2 < 4\frac{L}{C}$

Dies ist der Fall einer geringen Dämpfung wo wir eine gedämpfte Schwingung der Form

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t) \quad (9.9)$$

mit

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2} \quad (9.10)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (9.11)$$

erhalten.

2. Fall: Starke Dämpfung $\rho^2 > \omega_0^2$ oder $R^2 > 4\frac{L}{C}$

Dies ist der Fall einer überkritischen Dämpfung, wo wir eine exponentiell abfallende Lösung

$$V(t) = Ae^{-\beta_1 t} + Be^{-\beta_2 t} \quad (9.12)$$

mit

$$\beta_{1,2} = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (9.13)$$

erhalten. Für eine sehr starke Dämpfung $R^2 \gg 4\frac{L}{C}$ vereinfacht sich dies zu

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{R}{L}t} . \quad (9.14)$$

3. Fall: Kritische Dämpfung $\rho = \omega_0$ oder $R^2 = 4\frac{L}{C}$

Für den asymptotischen Grenzfall ergibt sich die Lösung

$$V(t) = Ae^{-\frac{R}{2L}t} (1 + Bt) , \quad (9.15)$$

welche am schnellsten gegen 0 konvergiert.

Die gedämpfte sinusartige Schwingung, die Abbildung 9.2 zeigt, interpretieren wir so, dass Energie im Stromkreis gespeichert wird. Diese pendelt zwischen dem elektrischen Feld des Kondensators und dem magnetischen Feld der Spule hin und her, ähnlich der potentiellen und kinetischen Energie des mechanischen Analogons von Abbildung 9.1b.

Alle viertel Perioden ist die Energie entweder ganz in der Induktivität der Spule oder ganz in der Kapazität des Kondensators gespeichert – dazwischen hat der Widerstand R bereits einen Teil der Energie dissipiert. Die Gesamtenergie verringert sich dadurch, daher nimmt auch die Amplitude der Spannung V ab.

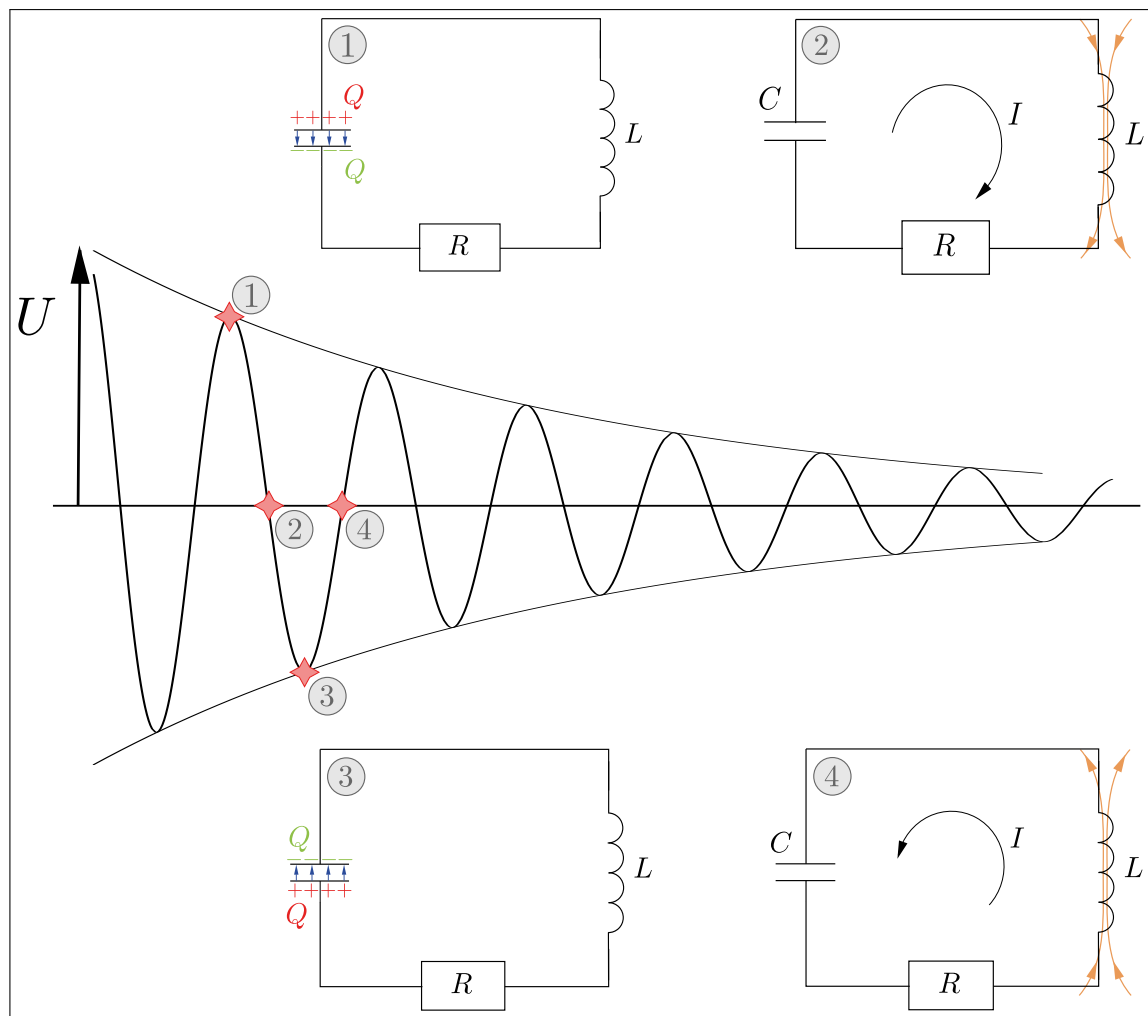
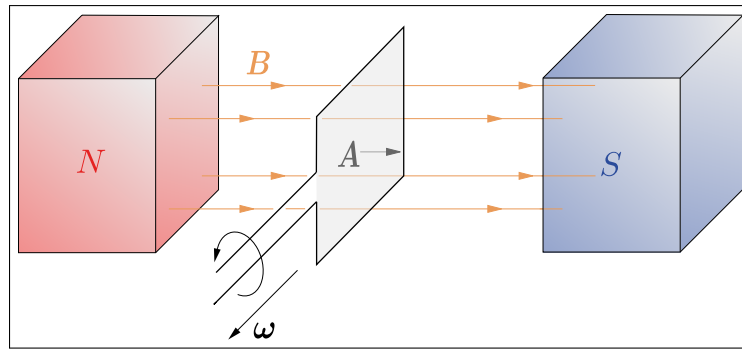


Abbildung 9.2: Gedämpfte Schwingung eines RLC -Stromkreises. An den Punkten ① und ③ ist die gesamte elektromagnetische Energie des Schwingkreises im elektrischen Feld des Kondensators gespeichert, an den Punkten ② und ④ im magnetischen Feld der Spule.

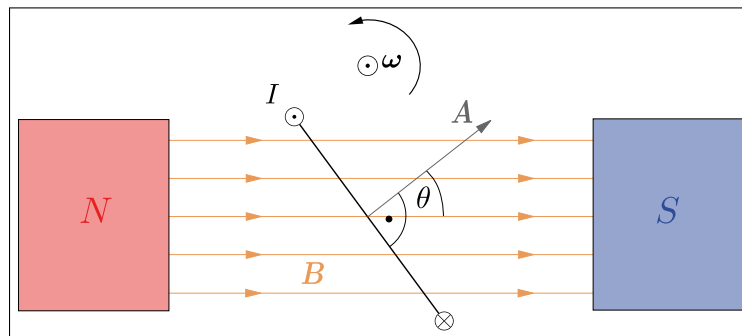
9.2 Wechselspannungs-Generator und Motor

Wir wollen nun eine praktische Quelle einer sinusförmigen elektromotorischen Kraft untersuchen. Dazu betrachten wir eine rechteckige Leiterschleife mit Querschnitt A , welche in einem homogenen magnetischen Feld B rotiert, siehe Abbildung 9.3.

Sei $\theta(t) = \omega t$ der Winkel zwischen der Flächennormalen und dem Magnetfeld und ω die



(a) 3-D Seitenansicht.



(b) 2-D Seitenansicht.

Abbildung 9.3: Prinzip des Wechselspannungs-Generators: Eine Leiterschleife rotiert in einem homogenen magnetischen Feld.

konstante Winkelgeschwindigkeit der Rotation, so erhalten wir mit

$$\Phi = \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (9.16)$$

$$= BA \cos \theta \quad (9.17)$$

$$= BA \cos(\omega t) \quad (9.18)$$

aus dem Faraday'schen Gesetz

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (9.19)$$

$$= \omega BA \sin(\omega t) \quad (9.20)$$

$$= \mathcal{E}_0 \sin(\omega t) . \quad (9.21)$$

Ist diese elektromotorische Kraft mit einem einfachen Widerstand verbunden, so erhalten wir mit dem Ohm'schen Gesetz unmittelbar den **Wechselstrom**

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \sin(\omega t) . \quad (9.22)$$

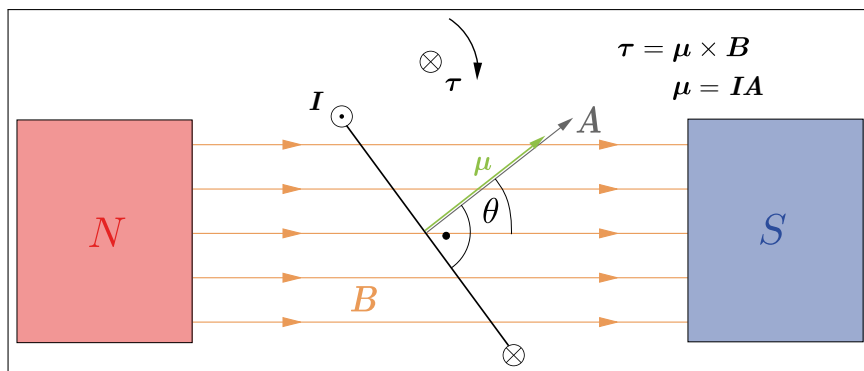


Abbildung 9.4: Prinzip des Motors: Fließt umgekehrt zu Abbildung 9.3 ein Strom durch die Leiterschleife, so ergibt das erzeugte magnetische Moment μ ein Drehmoment τ .

Umgekehrt können wir dieses Prinzip auch für einen Motor verwenden, siehe Abbildung 9.4. Fließt durch die Leiterschleife ein Strom, so gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem magnetischen Moment μ der Leiterschleife und dem homogenen magnetischen Feld B , welches ein Drehmoment $\tau = \mu \times B$ erzeugt. Durch geeignetes Umpolen (Wechselspannung oder Kommutator bei Gleichspannung) kann eine kontinuierliche Bewegung der Leiterschleife erzeugt werden.

9.3 Wechselstromkreise

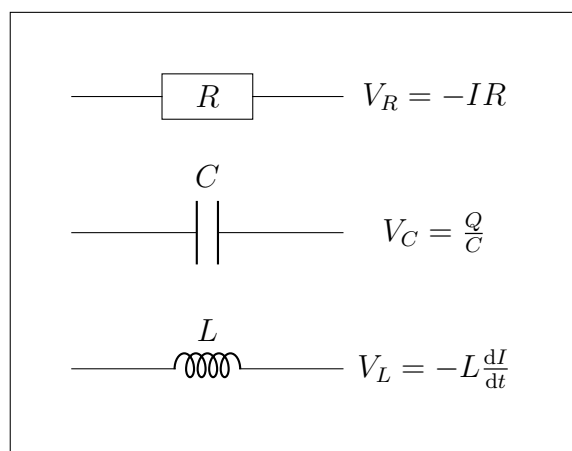


Abbildung 9.5: Zusammenfassung Spannungsabfälle.

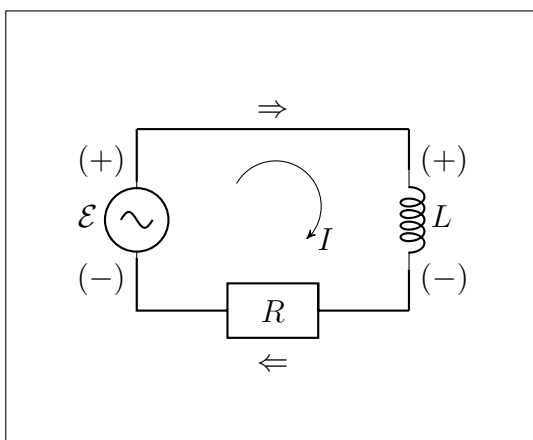
In diesem Abschnitt wollen wir nun die Antwort eines RLC -Schwingkreises auf eine externe sinusförmige elektromotorische Kraft $\mathcal{E}$ betrachten. Abbildung 9.5 fasst die relevanten Spannungsabfälle zusammen, siehe auch Abbildung 4.9.

Aufpassen müssen wir mit den Vorzeichen der Induktivitäten und Kapazitäten. Da sich die Polarität der treibenden Spannung ständig ändert, müssen wir eine Stromrichtung

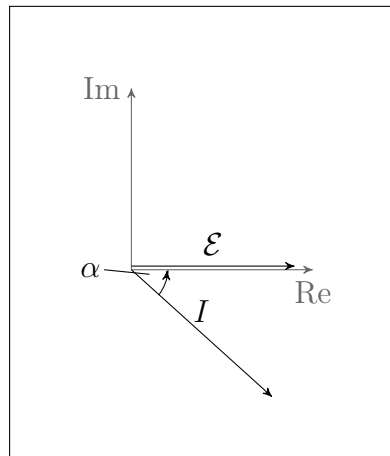
annehmen und dann entscheiden, ob die Kapazität oder Induktivität eine elektromotorische Kraft gegen die externe elektromotorische Kraft darstellt oder nicht. Wegen der Lenz'schen Regel werden sich Kapazität und Induktivität gerade andersherum verhalten, dadurch ergeben sich die unterschiedlichen Vorzeichen in Abbildung 9.5.

Zunächst betrachten wir Spezialfälle, in denen entweder die Induktivität L oder die Kapazität C vernachlässigt werden kann. Wir gehen ausserdem davon aus, dass die Ströme sich so langsam verändern, dass keine nennenswerte Energie durch Strahlung verloren geht, siehe Kapitel 10. Dies ist der Fall für Frequenzen bis etwa 1000 Hz.

9.3.1 Der RL -Stromkreis



(a) Einfacher RL -Stromkreis. Eine momentane Stromrichtung (Polarität von $\mathcal{E}$ in Klammern) ist eingezeichnet.



(b) Repräsentation der harmonisch schwingenden Spannung $\mathcal{E}$ und des Stroms I . Der Strom eilt der Spannung hinterher.

Abbildung 9.6

Zuerst wollen wir uns also mit einer einfachen Serienschaltung eines Widerstandes R und einer Induktivität L mit der elektromotorischen Kraft $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$ beschäftigen und vernachlässigen dabei den Effekt jedweder Kapazität, siehe Abbildung 9.6a.

Wir zeichnen willkürlich eine Stromrichtung ein und erkennen, dass die Induktivität eine der treibenden elektromotorischen Kraft entgegengesetzte elektromotorische Kraft darstellt. Durch die zweite Kirchhoff'sche Regel finden wir dann

$$\mathcal{E}(t) - L \frac{dI}{dt} - RI = 0 \quad (9.23)$$

$$\Leftrightarrow L \frac{dI}{dt} + RI - \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) = 0 . \quad (9.24)$$

Wir setzen den Ansatz

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha) \quad (9.25)$$

in Gleichung (9.24) ein und erhalten mit den Additionstheoremen

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad (9.26)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \quad (9.27)$$

die Gleichungen

$$0 = -LI_0\omega \sin(\omega t + \alpha) + RI_0 \cos(\omega t + \alpha) - \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (9.28)$$

$$\Leftrightarrow \quad 0 = -LI_0\omega (\sin(\omega t) \cos \alpha + \cos(\omega t) \sin \alpha) + RI_0 (\cos(\omega t) \cos \alpha - \sin(\omega t) \sin \alpha) - \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) . \quad (9.29)$$

Wir können nun die Terme, welche $\sin(\omega t)$ bzw. $\cos(\omega t)$ enthalten, gruppieren, sodass

$$\sin(\omega t) [-LI_0\omega \cos \alpha - RI_0 \sin \alpha] + \cos(\omega t) [-LI_0\omega \sin \alpha + RI_0 \cos \alpha - \mathcal{E}_0] = 0 . \quad (9.30)$$

Damit diese Gleichung für alle Zeiten erfüllt ist, müssen beide Koeffizienten verschwinden. Für den Koeffizient bei $\sin(\omega t)$ finden wir also

$$RI_0 \sin \alpha = -LI_0\omega \cos \alpha \quad (9.31)$$

$$\Leftrightarrow \quad \tan \alpha = -\frac{\omega L}{R} . \quad (9.32)$$

Analog finden wir für den Term mit $\cos(\omega t)$, wenn wir diese Bedingung verwenden

$$0 = -LI_0\omega \sin \alpha + RI_0 \cos \alpha - \mathcal{E}_0 \quad (9.33)$$

$$\Leftrightarrow \quad I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R \cos \alpha - \omega L \sin \alpha} \quad (9.34)$$

$$= \frac{\mathcal{E}_0}{R (\cos \alpha + \sin \alpha \tan \alpha)} \quad (9.35)$$

$$= \frac{\mathcal{E}_0}{R} \cos \alpha . \quad (9.36)$$

Mit Hilfe von Gleichung (9.32) können wir nun $\cos \alpha$ umschreiben und finden das Endergebnis

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} . \quad (9.37)$$

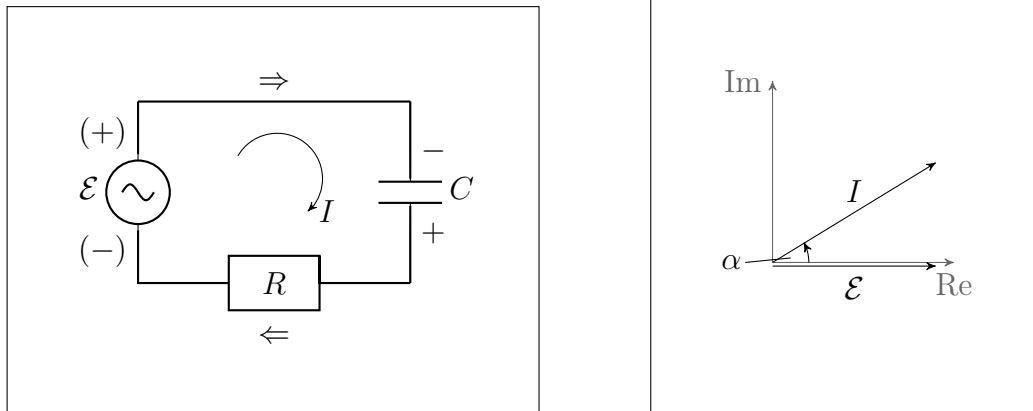
Für den Fall $L = 0$ reduziert sich diese Gleichung auf das bekannte Ohm'sche Gesetz. Für $L > 0$ ist der Strom immer kleiner als für den Widerstand alleine. Aus Gleichung (9.32)

folgt weiters, dass $\alpha < 0$, der Strom ist also im Vergleich zur Spannung verzögert (Merk-satz: „Strom zu spät an der Induktivität“).

Dies kann man anschaulich machen, indem man die harmonisch schwingende Spannung $\mathcal{E}$ und den Strom I als Antwort des RL Stromkreises in einem Zeigerdiagramm darstellt, siehe Abbildung 9.6b.

Die Grösse ωL hat die Dimension eines Widerstands (Ω) und heisst **induktiver Widerstand**.

9.3.2 Der RC -Stromkreis



(a) Einfacher RC -Stromkreis. Eine momentane Stromrichtung (Polarität von $\mathcal{E}$ in Klammern) ist eingezeichnet.

(b) Repräsentation im Zeigerdiagramm. Der Strom eilt der Spannung voraus.

Abbildung 9.7

Wir können für eine Serienschaltung eines Widerstandes R und einer Kapazität C die gleiche Analyse wie in Abschnitt 9.3.1 durchführen. Wir betrachten den Stromkreis in Abbildung 9.7a. Die externe elektromotorische Kraft treibt einen Strom durch den Stromkreis. Zwar scheint der Kondensator den Stromkreis zu unterbrechen (was für einen Gleichstromkreis auch der Fall ist), aber da die externe Spannung zeitabhängig ist, können wir uns den Stromkreis als einen immerwährenden Lade-/Entladevorgang des Kondensators vorstellen, bei dem in der Tat ein Strom fließt. Wir werden später in Kapitel 10 sehen, wie der Stromkreis mittels des Maxwell'schen **Verschiebungsstromes** formal geschlossen werden kann.

Hier lautet die Differentialgleichung also

$$\mathcal{E}(t) + \frac{Q}{C} - RI = 0 \quad (9.38)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{Q}{C} + RI - \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) = 0 . \quad (9.39)$$

Diese können wir nun in einem analogen Verfahren lösen und machen wieder den Ansatz

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha) . \quad (9.40)$$

Zunächst müssen wir diesen Lösungsansatz integrieren, und da $I = -\frac{dQ}{dt}$ gilt, ergibt sich

$$\begin{aligned} Q &= - \int I dt \\ &= -\frac{I_0}{\omega} \sin(\omega t + \alpha) . \end{aligned} \quad (9.41)$$

Setzen wir Gleichung (9.41) in Gleichung (9.39) ein, so erhalten wir

$$\frac{I_0}{\omega C} \sin(\omega t + \alpha) + R I_0 \cos(\omega t + \alpha) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) . \quad (9.42)$$

Gruppieren wir wieder mit Hilfe der trigonometrischen Additionstheoreme Terme vor $\sin(\omega t)$ und $\cos(\omega t)$ und setzen diese gleich null, dann erhalten wir

$$\frac{I_0}{\omega C} \cos \alpha - R I_0 \sin \alpha = 0 \quad (9.43)$$

und

$$\frac{I_0}{\omega C} \sin \alpha + R I_0 \cos \alpha - \mathcal{E}_0 = 0 . \quad (9.44)$$

Daraus erhalten wir wieder

$$\tan \alpha = \frac{1}{\omega R C} \quad (9.45)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \cos \alpha \quad (9.46)$$

$$(9.47)$$

und mittels der Identität $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \alpha + 1}}$ finden wir das Endergebnis

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} . \quad (9.48)$$

Nun ist $\alpha > 0$ und der Strom eilt der Spannung voraus (Merksatz „Strom eilt **vor** am Kondensator“). Dies ist in Abbildung 9.7b im Zeigerdiagramm veranschaulicht. Auch hier ist die Stromstärke immer kleiner als für einen einzelnen Widerstand.

Die Grösse $\frac{1}{\omega C}$ hat die Dimension eines Widerstands (Ω) und heisst **kapazitiver Widerstand**.

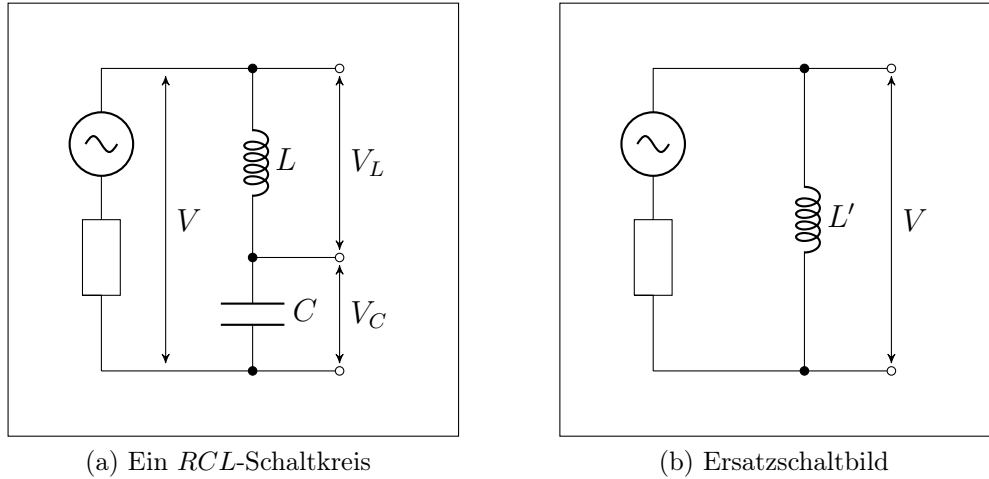


Abbildung 9.8

9.3.3 Der RLC -Stromkreis

Ist ein Teil eines Schaltkreises durch eine Serienschaltung einer Induktivität L mit einer Kapazität C gegeben (siehe Abbildung 9.8), so liegen für einen Strom der Form

$$I = I_0 \cos(\omega t + \alpha) \quad (9.49)$$

die Spannungen

$$V_L = L \frac{dI}{dt} \quad V_C = -\frac{Q}{C} \quad (9.50)$$

$$= -\omega I_0 L \sin(\omega t + \alpha) \quad = \frac{1}{C} \int I dt \quad (9.51)$$

$$= \frac{I_0}{\omega C} \sin(\omega t + \alpha) \quad (9.52)$$

an der Induktivität bzw. der Kapazität. Die Gesamtspannung ergibt sich dann als deren Summe

$$V = V_L + V_C \quad (9.53)$$

$$= -I_0 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t + \alpha) . \quad (9.54)$$

Vergleichen wir dies mit den Resultaten aus den Abschnitten 9.3.1 und 9.3.2, so sehen wir, dass sich diese Serienschaltung genau wie ein ein RL -Schaltkreis mit einzelner Ersatz-Induktivität L' verhält (falls $(\omega L - \frac{1}{\omega C}) > 0$) bzw. wie ein RC -Schaltkreis mit einer einzelnen Ersatz-Kapazität C' (falls $(\omega L - \frac{1}{\omega C}) < 0$).

Die Werte von L' und C' ergeben sich dann durch

$$\omega L' = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (9.55)$$

$$\frac{1}{\omega C'} = \frac{1}{\omega C} - \omega L . \quad (9.56)$$

Wir können also die Ergebnisse von Abschnitt 9.3.1 verwenden und erhalten für eine Serienschaltung von R , L und C das Resultat

$$\tan \alpha = -\frac{\omega L'}{R} \quad (9.57)$$

$$= -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (9.58)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} . \quad (9.59)$$

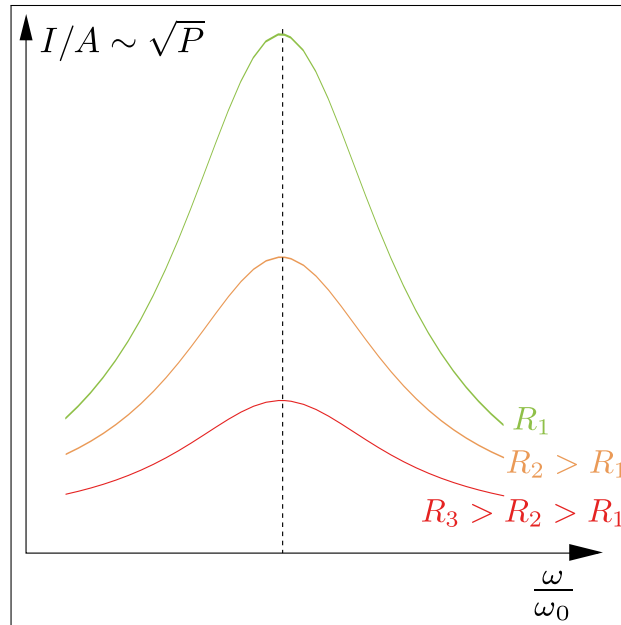


Abbildung 9.9: Resonanzkurven des RLC -Schaltkreises.

Dieser Schwingkreis zeigt ein Resonanzverhalten, wie wir ihn von der erzwungenen gedämpften harmonischen Schwingung aus der Mechanik her kennen. Abbildung 9.9 zeigt die Antwort I des RLC -Stromkreises auf eine externe elektromotorische Kraft bei fixem L und C für verschiedene R . Offensichtlich verschwindet die Phasendifferenz bei einem bestimmten Wert von ω , sodass bei diesem Wert der Strom I_0 sein Maximum annimmt.

Dieser Wert $\omega_{\max}$, bei dem sich die Effekte von Induktivität und Kapazität gerade aufheben, ist gegeben durch

$$\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{LC}} . \quad (9.60)$$

Wir sehen, dass dieser Wert gerade die Resonanzfrequenz ω_0 des ungedämpften RL -Schaltkreises ist.

Für den Fall, dass α sehr klein ist, ist die Leistungsaufnahme des Stromkreises gegeben durch

$$P \simeq I^2 R , \quad (9.61)$$

diese fällt auf die Hälfte ab, wenn

$$\left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| = R . \quad (9.62)$$

Schreiben wir nun

$$\omega = \omega_{\max} + \Delta\omega , \quad (9.63)$$

so erhalten wir

$$R = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (9.64)$$

$$= \omega_{\max} L \left(1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_{\max}} \right) - \frac{1}{\omega_{\max} C \left(1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_{\max}} \right)} \quad (9.65)$$

$$= \omega_{\max} L \left[1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_{\max}} - \frac{1}{1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_{\max}}} \right] \quad (9.66)$$

$$\simeq \omega_{\max} L \frac{2\Delta\omega}{\omega_{\max}} . \quad (9.67)$$

Mit dem dimensionslosen **Qualitätsfaktor**

$$Q = \frac{L\omega_{\max}}{R} \quad (9.68)$$

$$= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (9.69)$$

ist die relative Breite des Leistungs-Peaks bei der Hälfte des Maximums – die Halbwertsbreite oder auch FWHM (*Full Width at Half Maximum*) – gerade gegeben durch

$$\frac{2\Delta\omega}{\omega_{\max}} \simeq \frac{1}{Q} . \quad (9.70)$$

Durch eine geeignete Wahl von R , L und C kann dieses auf einen beliebigen Wert eingestellt werden. Diese Einstellung von Stromkreisen um einen scharfen Peak für die Leistung zu erhalten, wird z. B. für den Radioempfang genutzt.

9.4 Beschreibung durch komplexe Zahlen

Da die bisherige Herangehensweise an Wechselstromkreise für kompliziertere Situationen sehr umständlich wird, suchen wir nach einer einfacheren Beschreibung solcher Probleme. Wir haben die harmonisch schwingenden Ströme und Spannungen bereits mit Zeigerdiagrammen charakterisiert. Wir können dies formalisieren, indem wir Spannungen und Ströme durch komplexe Zahlen repräsentieren, wobei wir den Zusammenhang

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (9.71)$$

verwenden. Unser realer Strom $I_r = I_0 \cos(\omega t + \alpha)$ wird dann durch den komplexen Strom

$$I_c = I_0 e^{i(\omega t + \alpha)} \quad (9.72)$$

repräsentiert, sodass

$$I_r = \operatorname{Re}(I_c) . \quad (9.73)$$

Es ist einfach zu zeigen, dass die Repräsentation einer Summe von Strömen gerade die Summe deren Repräsentationen ist. Wir können also für die gesamte Analyse eines Schaltkreises den komplexen Strom analysieren und werden deswegen von nun an $I = I_c$ schreiben.

Wir können nun die gewöhnlichen Kirchhoff'schen Regeln anschreiben und erhalten für jeden Knoten die Bedingung

$$\sum_j I_j = 0 . \quad (9.74)$$

Ausserdem muss die Summe der Spannungsabfälle im Schaltkreis gleich der treibenden elektromotorischen Kraft $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}$ sein. Für die Beziehung zwischen Strom und Spannung können wir an jedem Schaltelement

$$I = YV \quad (9.75)$$

schreiben, mit der (komplexen) **Admittanz** Y . Die Admittanz ist die Verallgemeinerung des Leitwertes in Gleichstromkreisen. Oft verwenden wir auch die **Impedanz** $Z = \frac{1}{Y}$. Sie ist die Verallgemeinerung des Ohm'schen Widerstandes.

Hier wird nun auch die physikalische Bedeutung von α in Gleichung (9.72) ersichtlich. Aus $V = \mathcal{E} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}$, $I = I_0 e^{i(\omega t + \alpha)}$ und Gleichung (9.75) folgt, dass α eine Phasenverschiebung zwischen V und I ist, welche durch die Admittanz Y hervorgerufen wird. Y lässt sich also schreiben als $Y = |Y| e^{i\alpha}$.

Für den Fall von Abschnitt 9.3.1 finden wir

$$V = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t} \quad (9.76)$$

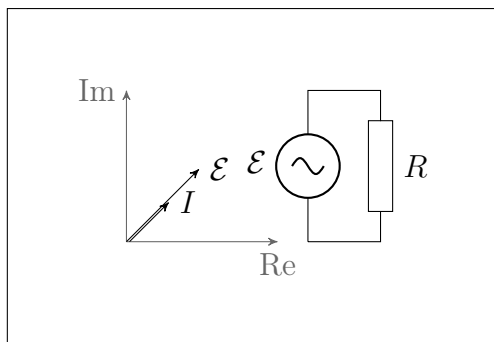
$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{i(\omega t + \alpha)} , \quad (9.77)$$

woraus wir sofort die Admittanz erhalten:

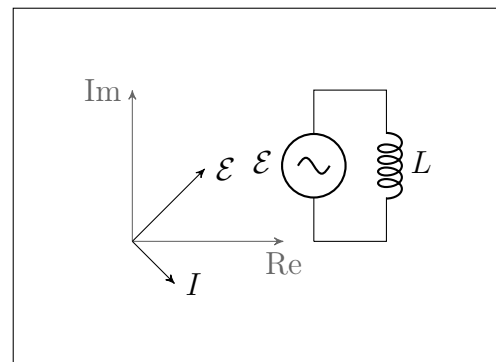
$$Y = \frac{e^{i\alpha}}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \quad (9.78)$$

Komponente	Admittanz Y	Impedanz Z
R	$\frac{1}{R}$	R
L	$-\frac{i}{\omega L}$	$i\omega L$
C	$i\omega C$	$-\frac{i}{\omega C}$

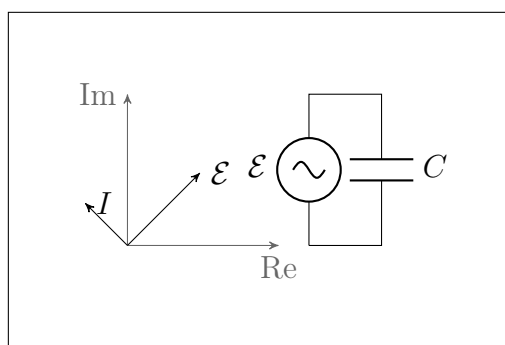
Tabelle 9.1: Admittanzen und Impedanzen einfacher Schaltelemente.



(a) Ohm'scher Widerstand.



(b) Induktivität.



(c) Kapazität.

Abbildung 9.10: Relative Phasenlagen zu einer externen elektromotorischen Kraft für verschiedene Wechselstromkreise.

Für einzelne Komponenten sind die Admittanzen und Impedanzen einfach zu finden. Sie sind in Tabelle 9.1 aufgeführt und die relativen Phasenlagen zu einer externen elektromotorischen Kraft $\mathcal{E}_0$ sind in Abbildung 9.10 veranschaulicht. Für den allgemeinen Fall findet man den Phasenwinkel einfach durch

$$\alpha = \arctan \left(\frac{\text{Im}(Y)}{\text{Re}(Y)} \right) \quad (9.79)$$

Mit diesen Resultaten können wir die von Gleichstromkreisen bekannten Regeln verwenden: Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Admittanzen (Leitwerte)

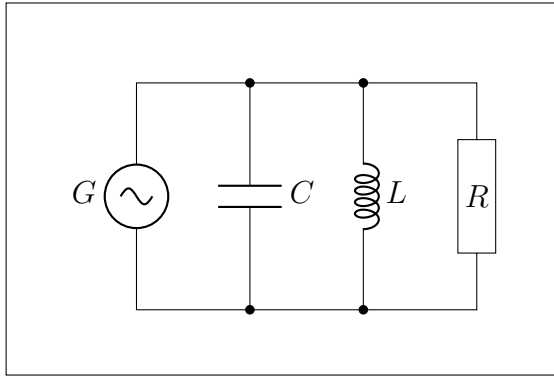
$$Y = \sum_j Y_j, \quad (9.80)$$

während bei einer Serienschaltung die Impedanzen (Widerstände) addiert werden müssen

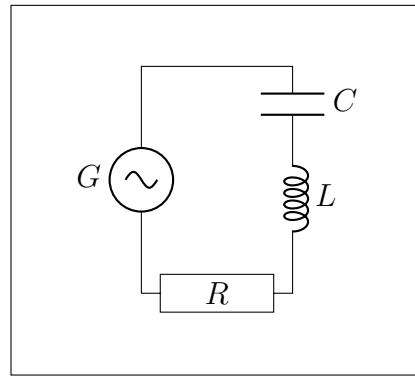
$$Z = \sum_j Z_j, \quad (9.81)$$

sodass sich für einfache Widerstände nichts ändert.

Diese Ergebnisse wollen wir nun auf zwei einfache Beispiele anwenden:



(a) Eine Parallelschaltung von R , L und C .



(b) Eine Serienschaltung von R , L und C .

Abbildung 9.11

1. Das erste Beispiel ist eine Parallelschaltung von R , L und C , siehe Abbildung 9.11a. Hier addieren sich die Admittanzen, sodass

$$I = (Y_R + Y_L + Y_C) \mathcal{E} \quad (9.82)$$

$$= \mathcal{E} \left[\frac{1}{R} + i \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \right]. \quad (9.83)$$

Um den Strom zu erhalten, müssen wir also einfach die Spannung mit einer komplexen Zahl multiplizieren, was man sich in der Gauss'schen Zahlenebene leicht vorstellen kann. Die Amplitude der Stromschwingung ist gerade der Betrag der komplexen Zahl I , also

$$|I| = \mathcal{E}_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \quad (9.84)$$

und die Phase ergibt sich aus

$$\tan \alpha = R\omega C - \frac{R}{\omega L} . \quad (9.85)$$

2. Das zweite Beispiel ist der RLC -Stromkreis aus Abschnitt 9.3.3, siehe Abbildung 9.11b. Bei einer Serienschaltung addieren wir die Impedanzen

$$Z = Z_R + Z_L + Z_C \quad (9.86)$$

$$= R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (9.87)$$

und erhalten den Strom

$$I = \frac{\mathcal{E}}{Z} \quad (9.88)$$

$$= \frac{\mathcal{E}}{R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} . \quad (9.89)$$

Wir finden also wieder die schon in Abschnitt 9.3.3 hergeleiteten Werte

$$\alpha = \arctan \left[\frac{1}{R} \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right) \right] \quad (9.90)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} . \quad (9.91)$$

9.5 Leistungsaufnahme eines Stromkreises

Die momentane Leistungsaufnahme durch einen Strom I , der über eine Potentialdifferenz V fließt, ist immer das Produkt $P = IV$. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme ist dann einfach der Durchschnitt dieses Produkts.¹

¹Achtung – hier dürfen wir nicht komplex rechnen, da $\text{Re}(IV) \neq \text{Re}(I)\text{Re}(V)$.

Für den Fall eines einfachen Widerstandes bei einer sinusförmigen elektromotorischen Kraft ist dies einfach

$$\langle VI \rangle = \left\langle \frac{1}{R} V_0^2 \cos^2(\omega t) \right\rangle \quad (9.92)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{R} \quad (9.93)$$

$$= \frac{1}{2} I_0^2 R . \quad (9.94)$$

Bei einer Phasendifferenz α zwischen V und I erhalten wir dagegen

$$VI = V_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t + \alpha) \quad (9.95)$$

$$= V_0 I_0 (\cos^2(\omega t) \cos \alpha - \cos(\omega t) \sin(\omega t) \sin \alpha) \quad (9.96)$$

und daraus

$$\langle VI \rangle = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \alpha . \quad (9.97)$$

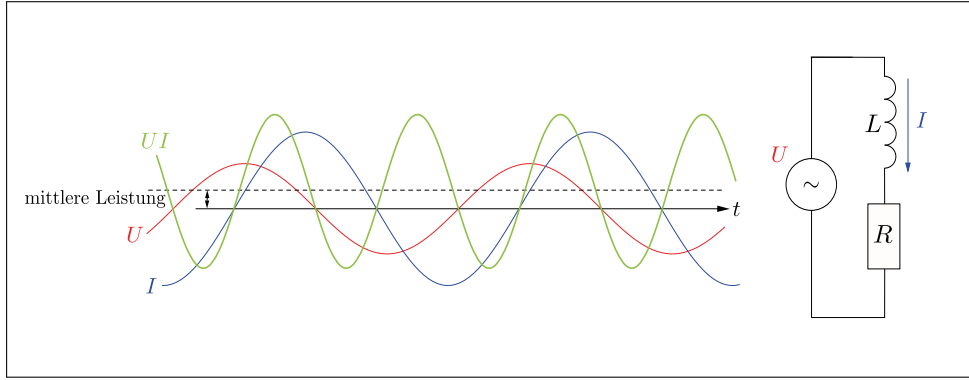


Abbildung 9.12: Momentane und durchschnittliche Leistungsaufnahme in einem RL -Stromkreis.

Dies wird in Abbildung 9.12 für einen einfachen RL -Stromkreis veranschaulicht.

Unterscheiden sich die Phasen von Strom und Spannung um $\alpha = \frac{\pi}{2}$, so nimmt der Stromkreis keine Leistung auf.

Strom und Spannung werden oft als **Effektivwerte**

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\langle V^2 \rangle} \quad \text{und} \quad I_{\text{eff}} = \sqrt{\langle I^2 \rangle} \quad (9.98)$$

angegeben, womit wir Gleichung (9.97) auch schreiben können als

$$\langle VI \rangle = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \alpha . \quad (9.99)$$

Diese Formeln gelten allgemein. Für den Fall sinusförmiger Spannungen und Ströme können wir dann auch schreiben

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} . \quad (9.100)$$

9.6 Der Transformator

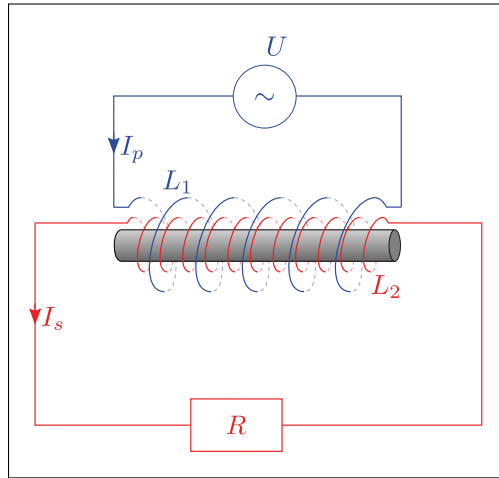


Abbildung 9.13: Prinzipschaltbild des Transformators. Beide Spulen besitzen denselben Wicklungssinn. Eine Momentaufnahme der Richtung von Primär- und Sekundärstrom I_p und I_s ist zur Verdeutlichung eingezeichnet.

Aus Gleichung (9.94) wird klar, dass es günstig ist, für den Leistungstransport den Strom zu minimieren. Deshalb werden zum Transport vom Erzeuger zum Verbraucherort die Spannungen hochtransformiert und am Verbraucherort wieder auf niedrigere Spannungen heruntertransformiert.

Diese Umwandlung geschieht durch einen **Transformator**, Abbildung 9.13 zeigt eine schematische Anordnung. Wir betrachten zwei eng übereinander gewickelte Spulen mit Selbstinduktivität L_1 und Windungszahl N_1 (Primärspule) bzw. Selbstinduktivität L_2 und Windungszahl N_2 (Sekundärspule) und gegenseitiger Induktivität L_{12} . An der Primärspule wird eine Wechselspannung $V(t) = V_0 e^{i\omega t}$ angelegt und wir vernachlässigen den Widerstand der Primärspule. Wir bezeichnen den Strom in der Primärspule als I_p und den in der Sekundärspule als I_s und vereinbaren, dass die Ströme I_p und I_s das gleiche Vorzeichen erhalten, wenn sie im gleichen Umlaufsinn fließen. Äquivalent zu dieser Vorzeichenkonvention haben die Pole der Primär- und Sekundärspannungen bei gleichem Wickelsinn der Spulen unterschiedliches Vorzeichen am linken und am rechten Ende².

Mit diesem Ansatz erhalten wir die Gleichungen

$$V_0 e^{i\omega t} \pm L_{12} \frac{dI_s}{dt} = L_1 \frac{dI_p}{dt} \quad (9.101)$$

$$\pm L_{12} \frac{dI_p}{dt} = L_2 \frac{dI_s}{dt} + I_s R, \quad (9.102)$$

²Diese Notation unterscheidet sich von der elektrotechnischen Notation um ein Minuszeichen, siehe z.B. Demtröder Abb. 5.34 pg. 157 (2013).

wobei das Vorzeichen der gegenseitigen Induktivität L_{12} den gleichen (+) bzw. gegenseitigen (−) Wicksinn der Spulen darstellt. Wir starten mit folgendem harmonischen partikulären Ansatz, um die obigen Differentialgleichungen (9.102) zu lösen:

$$I_p(t) = \hat{I}_p e^{i\omega t} \quad (9.103)$$

$$I_s(t) = \hat{I}_s e^{i\omega t} \quad (9.104)$$

Die Amplituden $\hat{I}_p$ und $\hat{I}_s$ dürfen dabei komplex sein, d. h. eine komplexe Phase zueinander haben. Einsetzen dieses Ansatzes in die Gleichungen (9.102) ergibt

$$V_0 = L_1 \hat{I}_p i\omega \mp L_{12} \hat{I}_s i\omega \quad (9.105)$$

$$0 = L_2 \hat{I}_s i\omega \mp L_{12} \hat{I}_p i\omega + \hat{I}_s R . \quad (9.106)$$

Daraus berechnet man

$$\hat{I}_s = \pm \frac{V_0}{R \frac{L_1}{L_{12}} + i\omega \left(\frac{L_1 L_2 - L_{12}^2}{L_{12}} \right)} \quad (9.107)$$

$$\hat{I}_p = \frac{V_0 (R + i\omega L_2)}{i\omega R L_1 - \omega^2 (L_1 L_2 - L_{12}^2)} . \quad (9.108)$$

Die gegenseitige Induktivität L_{12} erhalten wir aus folgender Überlegung: Spule 1 induziert in Spule 2 eine elektromotorische Kraft

$$\mathcal{E} = -L_{12} \frac{dI_p}{dt} = -N_2 \frac{d\Phi_1}{dt} \quad (9.109)$$

$$= -N_2 \frac{d}{dt} (AB_1) \quad (9.110)$$

$$= -N_2 \frac{d}{dt} \left(A\mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_p \right) \quad (9.111)$$

$$= -\mu_0 \frac{N_1 N_2 A}{\ell} \frac{dI_p}{dt} . \quad (9.112)$$

Vergleich der Koeffizienten liefert

$$L_{12} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 A}{\ell} . \quad (9.113)$$

Wir haben hier allerdings die vereinfachende Annahme gemacht, dass die Querschnittsflächen der Spulen und die Länge gleich sind und beide Spulen gleichmässig durchflutet werden. Ausserdem haben wir Wirbelströme und Streufelder vernachlässigt. Mit Gleichung (8.53) finden wir die Beziehung

$$L_{12} \leq \sqrt{L_1 L_2} \quad (9.114)$$

wobei das Gleichheitszeichen für unsere idealisierten Annahmen gilt. Für diesen idealisierten Transformator gilt dann mit $L_{12}^2 = L_1 L_2$ und $L_1/L_2 = N_1^2/N_2^2$

$$\hat{I}_s = \pm \frac{V_0}{R \frac{L_1}{L_{12}}} \quad (9.115)$$

$$= \pm \frac{V_0 N_2}{R N_1} , \quad (9.116)$$

d. h. Strom und Spannung sind in $\pm$ Phase (je nach Wickelsinn). Für die Primärspule gilt

$$\hat{I}_p = \frac{V_0 (R + i\omega L_2)}{i\omega R L_1} \quad (9.117)$$

$$= \frac{V_0 (-iR + \omega L_2)}{\omega R L_1} \quad (9.118)$$

$$= \frac{V_0}{L_1} \left(\frac{L_2}{R} - i \frac{1}{\omega} \right) . \quad (9.119)$$

Falls $R \ll \omega L_2$, so ist

$$\hat{I}_p \approx \frac{V_0 N_2^2}{R N_1^2} , \quad (9.120)$$

d. h. Strom und Spannung sind in Phase. Für die Stromamplituden gilt dann

$$\frac{\hat{I}_p}{\hat{I}_s} \approx \pm \frac{N_2}{N_1} . \quad (9.121)$$

Das entsprechende Verhältnis der Spannungen ist dann

$$\frac{\hat{V}_p}{\hat{V}_s} := \frac{V_0}{\hat{I}_s R} \quad (9.122)$$

$$= \pm \frac{V_0}{R} \frac{R N_1}{V_0 N_2} \quad (9.123)$$

$$= \pm \frac{N_1}{N_2} . \quad (9.124)$$

Wir betrachten noch folgende Spezialfälle:

1. Kurzschluss: $R = 0$

$$\Rightarrow \hat{I}_s = - \frac{V_0 L_{12} i \omega}{\omega^2 (L_1 L_2 - L_{12}^2)} \rightarrow \infty \quad (9.125)$$

$$\hat{I}_p = - \frac{V_0 L_2 i \omega}{\omega^2 (L_1 L_2 - L_{12}^2)} \rightarrow \infty . \quad (9.126)$$

2. Keine Last: $R = \infty$

$$\Rightarrow \hat{I}_s = 0, \quad \hat{I}_p = \frac{V_0}{i\omega L_1} , \quad (9.127)$$

d. h. keine Leistung bei $\pi/2$ Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung.

9.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Wechselströme diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Wechselströme werden einfach generiert mittels des Faraday'schen Induktionsgesetzes, beispielsweise durch eine rotierende Leiterschleife in einem homogenen Magnetfeld.
- Ein frei schwingender Stromkreis aus Induktivität, Kapazität und Ohm'schem Widerstand verhält sich wie ein gedämpfter, frei schwingender harmonischer Oszillator. Die Energie dieses Schwingkreises wird abwechselnd im elektrischen Feld des Kondensators und dem magnetischen Feld der Induktivität gespeichert und dissipiert über die Joule'sche Wärme des Ohm'schen Widerstandes.
- Eine externe harmonische Wechselspannungsquelle prägt einem Stromkreis eine harmonische Schwingung auf. Im kapazitiven Stromkreisen eilt der Strom der Spannung vor, in induktiven Stromkreisen eilt die Spannung dem Strom voraus.
- In Wechselstromkreisen kann mit der Verallgemeinerung des Leitwertes, der Admittanz, und der Verallgemeinerung des Widerstandes, der Impedanz, so rechnen wie im Gleichstromkreis: In der Parallelschaltung addieren sich die Admittanzen und in der Serienschaltung addieren sich die Impedanzen.
- In komplexer Schreibweise wird die kapazitive Impedanz gegeben durch $-\frac{i}{\omega C}$ und die induktive Impedanz durch $i\omega L$. Die dem Ohm'schen Widerstand äquivalente Impedanz ist gegeben durch den Widerstand R (keine Phasenverschiebung).
- Die momentane Leistungsaufnahme eines Wechselstromkreises ist gegeben durch $P = VI$. Wichtiger ist dagegen das Zeitmittel der Leistung, $\langle P \rangle = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \alpha$. Ist die Phasenverschiebung α gerade $\frac{\pi}{2}$ nimmt der Stromkreis im Zeitmittel keine Leistung auf.
- Ein idealer Transformator besteht aus zwei umeinander gewundenen Spulen, die eine Primärspannung im Verhältnis der Windungszahlen auf eine Sekundärspannung transformieren. Im idealisierten Fall sind Strom im Sekundärkreislauf und treibende Spannung im Primärkreislauf in Phase. Falls die Ohm'sche Last im Sekundärstromkreis kleiner ist als das Produkt der Kreisfrequenz und Selbstinduktivität der Sekundärspule ωL_2 , so sind Strom und Spannung im Primärstromkreis in Phase. Mit einem Transformator können Verluste in der Strom-Übertragung von Erzeuger zu Verbraucher verringert werden.

Kapitel 10

Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen

10.1 Bisherige Gleichungen

In den bisherigen Kapiteln haben wir mehrere verschiedene Gleichungen als „Maxwellgleichungen“, bzw. Spezialfälle davon bezeichnet. Diese verbinden die Vektorfelder $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{J}$ sowie das Skalarfeld ρ :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{Coulomb'sches bzw. Gauss'sches Gesetz} \quad (10.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{Nichtexistenz von magnetischen Monopolen} \quad (10.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad \text{Ampère'sches Gesetz} \quad (10.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \text{Faraday'sches Gesetz} \quad (10.4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{Ladungserhaltung} \quad (10.5)$$

Betrachten wir diese fünf Gleichungen eingehender, so sehen wir schnell, dass hier etwas fehlt: Nehmen wir die Divergenz von Gleichung (10.3) und vergleichen das Ergebnis mit Gleichung (10.5), so erhalten wir

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (10.6)$$

$$= \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (10.7)$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} . \quad (10.8)$$

Es gibt allerdings keinen Grund, warum die Ladungsdichte zeitlich unveränderlich sein sollte, es muss also ein Fehler in unserem Gleichungssystem sein. Um dies zu korrigieren, wollen wir nun Situationen mit nicht konstanten Ladungsdichten untersuchen.

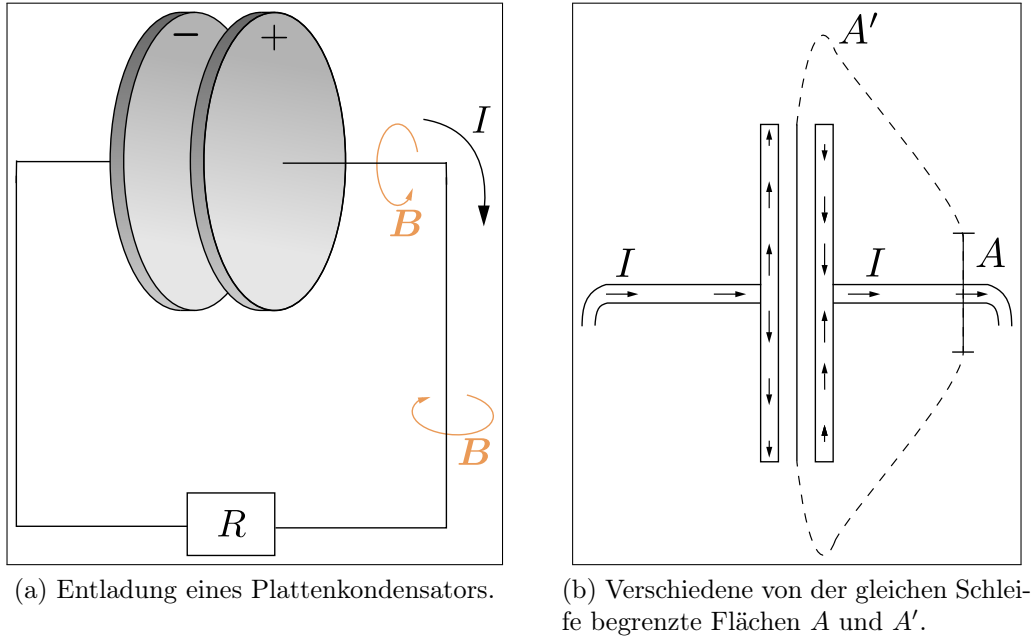


Abbildung 10.1

Wir wollen einen einfachen Schaltkreis betrachten, in welchem ein Kondensator durch einen Strom I entladen wird, siehe Abbildung 10.1a. Für eine Schleife ∂A , die den stromführenden Draht umschliesst, erhalten wir aus dem Ampère'schen Gesetz

$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_A (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A} \quad (10.9)$$

$$= \int_A \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (10.10)$$

$$= \mu_0 I . \quad (10.11)$$

Wie schon in Abschnitt 7.2 bemerkt, können wir die Integration jedoch über eine beliebige andere Fläche A' mit Rand $\partial A' = \partial A$ ausführen. Wählen wir A' so, dass sie zwischen den Platten des Kondensators liegt, so finden wir an der Stelle des Stroms I ein veränderliches elektrisches Feld $\mathbf{E}$, siehe Abbildung 10.1b.

Der Strom ist gegeben durch

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (10.12)$$

$$= A \frac{d\sigma}{dt} \quad (10.13)$$

$$= A \epsilon_0 \frac{dE}{dt} . \quad (10.14)$$

Dies legt nahe, die Gleichung (10.3) durch

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.15)$$

zu ersetzen. Der Term $\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ wird dabei auch als **Maxwell'sche Verschiebungsstromdichte** $\mathbf{J}_V$ bezeichnet. Das das vollständige Maxwell-Ampère'sche Gesetz lautet dann

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \mathbf{J}_V) . \quad (10.16)$$

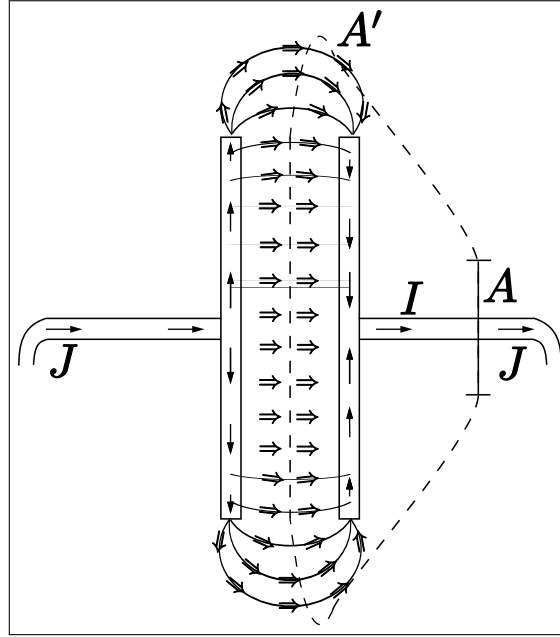


Abbildung 10.2: Leitungsstromdichte $\mathbf{J}$ (einfache Pfeile) und Maxwell'sche Verschiebungsstromdichte $\mathbf{J}_V$ (doppelte Pfeile).

Wegen

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{J}) + \nabla \cdot \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (10.17)$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{d}{dt} [\mu_0 \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E})] \quad (10.18)$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (10.19)$$

löst dies offensichtlich das oben erkannte Problem. Der Stromkreis des sich entladenden Kondensators wird zwischen den Platten des Plattenkondensators über den Verschiebungsstrom geschlossen, siehe Abbildung 10.2.

Ein anderer Zugang zu dieser Lösung besteht in der Inspektion des Faraday'schen Induktionsgesetzes (8.30) und den Transformationsgleichungen (7.91) und (7.92). Letztere

sind im CGS-System genau symmetrisch bezüglich Vertauschung von $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$. Diese Symmetrie besteht im SI-System zwischen $\mathbf{E}$ und $c\mathbf{B}$, wobei $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$. Nimmt man diese Symmetrie ernst, so erwartet man ein zweites Induktionsgesetz parallel zum Faraday'schen Induktionsgesetz, welches ja besagt, dass ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld ein elektrisches Feld erzeugt:

$$\nabla \times (\mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial(c\mathbf{B})}{\partial t} \quad (10.20)$$

Der symmetrische Effekt wäre also, wenn ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld ein magnetisches Feld erzeugen würde. Wie sich herausstellt, ergibt sich diese Voraussage bis auf das (wichtige) Vorzeichen gerade durch die Vertauschung von $\mathbf{E}$ und $c\mathbf{B}$ in (8.30):

$$\nabla \times (c\mathbf{B}) = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.21)$$

Dieser Term entspricht gerade dem im Ampère'schen Gesetz (10.3) fehlenden Verschiebungsstromdichte $\mathbf{J}_V$.

Zum Schluss bemerken wir noch, dass die durch die Verschiebungsströme erzeugten Magnetfelder im Allgemeinen von den Magnetfeldern der Leitungsströme überdeckt werden, sodass es im Allgemeinen genügt, die Magnetfelder mittels des Biot-Savart'schen Gesetzes aus dem Leitungsstrom auszurechnen. Diese Näherung der quasistatischen Felder und quasistationären Strömen gilt sehr gut für sich nur sehr langsam ändernde Felder und Ströme, $\nu \lesssim 1000$ Hz.

Um einen Effekt des neuen Induktionsgesetzes (10.21) messen zu können, brauchen wir rasch veränderliche Felder. Wie wir in Abschnitt 10.3 sehen werden, trägt die Maxwell'sche Verschiebungsstromdichte entscheidend zum Phänomen der elektromagnetischen Wellen bei. Diesen Effekt nachzuweisen gelang erst Heinrich Hertz, etwa 20 Jahre nach Maxwells Publikation „*A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*“, in welcher Maxwell die theoretischen Grundlagen der elektromagnetischen Wellenausbreitung gelegt hatte. Befragt nach der Anwendbarkeit seiner Entdeckung der elektromagnetischen Wellen soll Hertz gesagt haben, dass er sich eine praktische Anwendung nicht vorstellen könne.

10.2 Die Maxwellgleichungen

Die Erweiterung, die wir in Abschnitt 10.1 durchgeführt haben, vervollständigen unsere Beschreibung des Elektromagnetismus. Die vier **Maxwellgleichungen**

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10.22)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (10.23)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.24)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.25)$$

wurden zusammen mit der Kontinuitätsgleichung

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (10.26)$$

im Jahr 1861 von James Clerk Maxwell formuliert und sind eine vollständige Beschreibung der Theorie des Elektromagnetismus.

An dieser Stelle müssen wir auch bemerken, dass zu diesem Zeitpunkt

- die Relativitätstheorie noch nicht existierte,
- der Aufbau der Materie noch unbekannt war und
- die Verbindung zwischen Licht und dem Elektromagnetismus noch nicht verstanden war.

10.3 Die homogene Wellengleichung und deren Lösungen

Im Vakuum, wo durch Konstruktion $\rho = 0$ und $\mathbf{J} = 0$ überall erfüllt ist, reduzieren sich Gleichungen (10.22) bis (10.25) zu den **homogenen Maxwellgleichungen**:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (10.27)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (10.28)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.29)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} . \quad (10.30)$$

Diese Gleichungen verbinden die Orts- und Zeitableitungen der Vektorfelder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ auf eine sehr symmetrische Art und Weise.

Bilden wir die Rotation von Gleichung (10.30), so erhalten wir unter Verwendung von $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, der Vektoridentität

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} \quad (10.31)$$

und Gleichung (10.29) die Beziehung

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \varepsilon_0 \mu_0 \nabla \times \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.32)$$

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \Delta \mathbf{B} = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \quad (10.33)$$

$$\Delta \mathbf{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 . \quad (10.34)$$

Ebenso können wir unter Verwendung der homogenen Maxwellgleichungen zeigen, dass

$$\Delta \mathbf{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 . \quad (10.35)$$

Wir sehen, dass sowohl das magnetische (Gleichung (10.34)) als auch das elektrische Feld (Gleichung (10.35)) einer homogenen Wellengleichung (vergleiche (1.74)) genügen. Wir wollen nun kurz nach wellenartigen Lösungen dieses Gleichungssystems suchen. Im Abschnitt 10.3.1 werden wir dann die Implikationen dieser Gleichungen genauer untersuchen.

Als Ansatz nehmen wir hierzu die orthogonalen Felder

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0 \sin(kz - \omega t) \quad (10.36)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_y B_0 \sin(kz - \omega t) \quad (10.37)$$

an, was eine Welle mit Geschwindigkeit $v = \frac{\omega}{k}$, Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ und Frequenz $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ in z -Richtung darstellt.

Wir sehen sofort, dass

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{d}{dx} E_0 \sin(kz - \omega t) \quad (10.38)$$

$$= 0 \quad (10.39)$$

und

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{d}{dy} B_0 \sin(kz - \omega t) \quad (10.40)$$

$$= 0 . \quad (10.41)$$

Die Gleichungen (10.27) und (10.28) sind also erfüllt. Wir berechnen nun die Zeitableitungen sowie Rotationen von $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{e}_y k E_0 \cos(kz - \omega t) \quad (10.42)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = -\mathbf{e}_x k B_0 \cos(kz - \omega t) \quad (10.43)$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\mathbf{e}_x \omega E_0 \cos(kz - \omega t) \quad (10.44)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mathbf{e}_y \omega B_0 \cos(kz - \omega t) \quad (10.45)$$

und setzen diese in die Gleichungen (10.29) und (10.30) ein. Wir finden also die zwei Bedingungen

$$v = \frac{E_0}{B_0} \quad (10.46)$$

und

$$v = \frac{B_0}{E_0} \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \quad (10.47)$$

$$= \frac{1}{v} \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} . \quad (10.48)$$

Dies führt zur Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$c := v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (10.49)$$

und zum Verhältnis der beiden Amplituden

$$\frac{E_0}{B_0} = c . \quad (10.50)$$

Abbildung 10.3 zeigt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle, welche die Gleichungen (10.49) und (10.50) erfüllt.

An dieser Stelle wollen wir erwähnen, dass wir bei unserem Ansatz (Gleichungen (10.36) und (10.37)) eine ebene, linear polarisierte Welle angenommen haben. Wir hätten, ohne die obigen Schlussfolgerungen zu ändern, aber allgemeiner noch einen Phasenwinkel ϕ zwischen der E_x und E_y -Komponente erlauben können, sowie $E_x \neq E_y$. Wir hätten dann den bereits in Kapitel 1 Abschnitt 1.2.8.1 diskutierten Fälle der elliptisch und zirkular polarisierten ebenen Wellen erhalten.

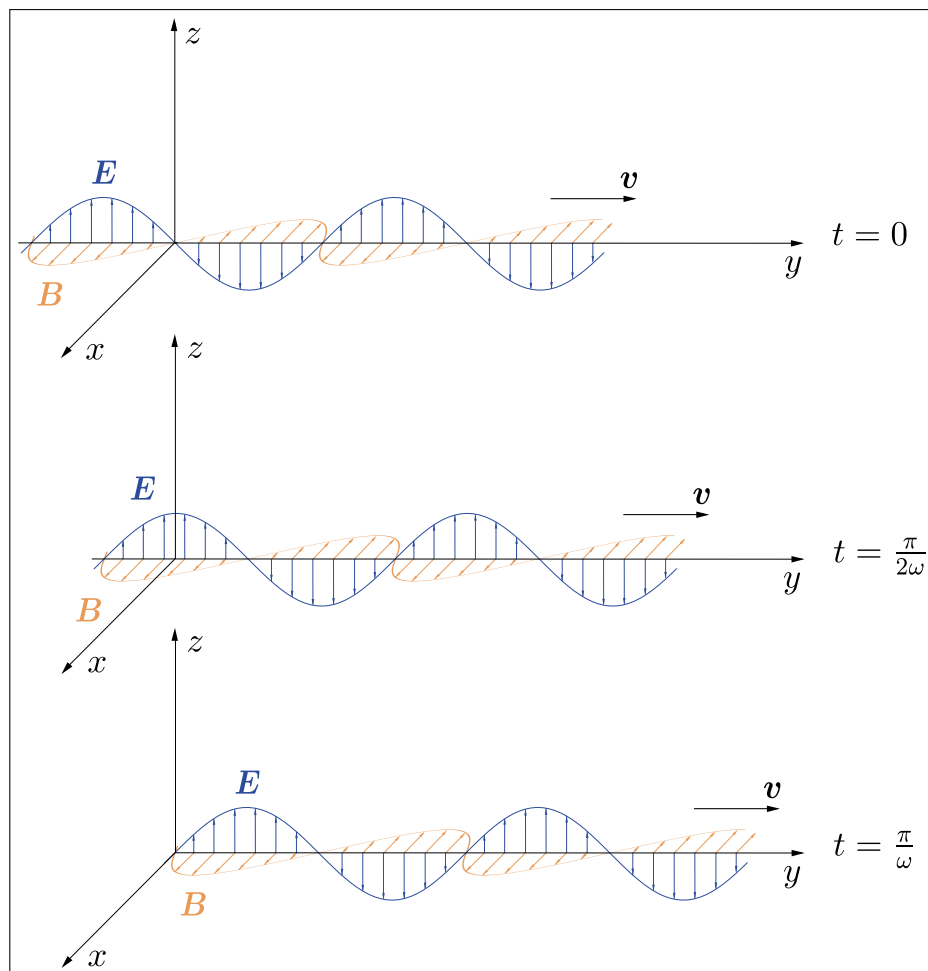


Abbildung 10.3: Eine sich (nach rechts) ausbreitende ebene elektromagnetischen Welle zu drei verschiedenen Zeiten. Diese Welle ist linear polarisiert.

10.3.1 Elektromagnetische Wellen

Wir haben in Kapitel 5 die Geschwindigkeit $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ mit der Lichtgeschwindigkeit c identifiziert, die in den Lorentz-Transformationen der speziellen Relativitätstheorie auftritt. Dies war aber, wie in Abschnitt 10.2 bemerkt, im Jahre 1861 noch unbekannt, Maxwell kannte jedoch numerische Werte für die drei Konstanten ϵ_0 , μ_0 und c .

Nach einem Vergleich dieser Konstanten stellte er die These auf, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Heute wissen wir:

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit der Lichtgeschwindigkeit $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ aus und das Licht ist eine elektromagnetische Welle.

An dieser Stelle können wir einige wichtige Punkte erwähnen:

1. Das elektrische und magnetische Feld stehen orthogonal zueinander und zur Ausbreitungsrichtung. Ausserdem sind die drei Vektoren über das Kreuzprodukt

$$\mathbf{E} = \mathbf{B} \times c\hat{\mathbf{k}} \quad \text{oder} \quad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{k}}{\omega} \times \mathbf{E} \quad (10.51)$$

miteinander verknüpft, wobei $\hat{\mathbf{k}}$ der Einheitsvektor der Ausbreitungsrichtung der Welle ist. $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{k}$ bilden ein orthogonales Rechtssystem. Die Amplituden der Felder E_0 und B_0 sind mittels Gleichung (10.50) miteinander verknüpft.

2. Die Welle muss nicht sinusförmig sein. Tatsächlich funktionieren die Überlegungen dieses Abschnittes für eine beliebige Funktion $f(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$, da wir nur die Orts- und Zeitableitungen dieser Funktion aufeinander abstimmen müssen.
3. Die Maxwellgleichungen sind linear, beliebige Superpositionen von bekannten Lösungen stellen also ebenfalls Lösungen des Gleichungssystems dar. Insbesondere können wir uns eine Superposition von zwei gleichartigen elektromagnetischen Wellen betrachten, welche sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 \quad (10.52)$$

$$= \mathbf{e}_x E_0 [\sin(kz - \omega t) + \sin(-kz - \omega t)] \quad (10.53)$$

$$= -2\mathbf{e}_x E_0 \sin(\omega t) \cos(kz) \quad (10.54)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 \quad (10.55)$$

$$= \mathbf{e}_y B_0 [\sin(kz - \omega t) - \sin(-kz - \omega t)] \quad (10.56)$$

$$= 2\mathbf{e}_y B_0 \sin(kz) \cos(\omega t) \quad (10.57)$$

Dies stellt eine stehende Welle sowohl für $\mathbf{E}$ als auch für $\mathbf{B}$ (mit einem Phasenunterschied) dar. An bestimmten Punkten verschwindet also das elektrische Feld, dort könnte man z. B. leitende Oberflächen platzieren. Dadurch wird die Reflexion einer elektromagnetischen Welle an einem Leiter gut beschrieben. Wir bemerken, dass dies wegen der Unstetigkeit von $\mathbf{B}$ mit Oberflächenströmen im Leiter verbunden ist.

Wir werden die Ausbreitung von fortschreitenden elektromagnetischen Wellen in den Abschnitten 10.3.2 und 10.4 noch einmal aufgreifen.

10.3.2 Energietransport

Wir wissen, dass elektrische und magnetische Felder eine bestimmte Energiedichte aufweisen. Die fortschreitende elektromagnetische Welle transportiert also mittels des elektrischen und magnetischen Feldes Energie! Wir können nun die Energiedichten der beiden

Felder in elektromagnetischen Wellen berechnen und erhalten unter Verwendung der Gleichungen (10.49) und (10.50)

$$u_{\text{em}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (10.58)$$

$$= \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{\mu_0} B^2 = \frac{1}{c\mu_0} EB . \quad (10.59)$$

Der Energietransport pro Flächeneinheit entlang der Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Welle ist also gegeben durch den **Poynting-Fluss**

$$S = \frac{1}{\mu_0} \langle EB \rangle . \quad (10.60)$$

Allgemeiner können wir den **Poynting-Vektor**

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (10.61)$$

definieren, der parallel zur Ausbreitungsrichtung der Welle ist. Der Poynting-Vektor ist identisch mit der in Gleichung (1.104) im Kapitel 1 definierten vektoriellen **Energieflussdichte** (oder Leistungsdichte) und sein Betrag $|\mathbf{S}|$, mit der Einheit $[\mathbf{S}] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$, ist dann gerade die Intensität, wie wir sie in Gleichung (1.105) bereits definiert haben.

10.3.3 Das Poynting-Theorem

Der Poynting-Vektor $\mathbf{S}$ (10.61) und die Energiedichte u_{em} (10.58) erfüllen eine Kontinuitätsgleichung – diese wird auch **Poynting-Theorem** genannt und soll im Folgenden hergeleitet werden.

Die Kraft des elektromagnetischen Feldes auf eine Ladung ist gegeben durch die Lorentz-Kraft

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) . \quad (10.62)$$

Die Leistung $P = \frac{\partial U}{\partial t}$, die eine Ladung durch das Feld aufnimmt ist folglich

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \quad (10.63)$$

$$= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} \quad (10.64)$$

$$= \mathbf{E} \cdot (q\mathbf{v}) . \quad (10.65)$$

Definieren wir u_{mech} als die mechanische *Energiedichte*, so finden wir

$$\frac{\partial u_{\text{mech}}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot (\rho\mathbf{v}) \quad (10.66)$$

$$= \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} . \quad (10.67)$$

Wir berechnen nun die Änderung der elektromagnetischen Energiedichte und finden nach Gleichung (10.58)

$$\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \quad (10.68)$$

$$= \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} . \quad (10.69)$$

Wir verwenden das Faraday'sche Gesetz (10.24) und das Ampère'sche Gesetz (10.25) um die Zeitableitungen der Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ zu ersetzen:

$$\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{\varepsilon_0} \mathbf{J} \right) + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot (-\nabla \times \mathbf{E}) \quad (10.70)$$

$$= \frac{1}{\mu_0} [\mathbf{E} (\nabla \times \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla \times \mathbf{E})] - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \quad (10.71)$$

Nun verwenden wir die Vektor-Identität $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} (\nabla \times \mathbf{B})$ und finden

$$\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} . \quad (10.72)$$

Mit der Definition des Poynting-Vektors (10.61) und der oben hergeleiteten Änderung der mechanischen Energiedichte (10.67) können wir Gleichung (10.72) umschreiben und finden das Poynting-Theorem in der einfachen Form

$$\boxed{\frac{\partial(u_{\text{mech}} + u_{\text{em}})}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0} . \quad (10.73)$$

Dies ist mathematisch analog der Kontinuitätsgleichung der Ladung, siehe Gleichung (4.20).

Für den Spezialfall des Vakuums, wo keine Arbeit an Ladungen verrichtet wird, vereinfacht sich Gleichung (10.73) zu

$$\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0 . \quad (10.74)$$

10.3.4 Lorentz-Transformationen

Wir erinnern uns an dieser Stelle an die allgemeinen Transformationen von elektrischen und magnetischen Feldern, welche wir in den Gleichungen (7.91) und (7.92) zusammengefasst haben.

Wir haben gesehen, dass sowohl das Produkt $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$, als auch der Term $\varepsilon_0 E^2 - \frac{1}{\mu_0} B^2$ verschwinden. Wir wollen nun das Produkt $\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}'$ in einem entlang der x -Richtung

bewegten Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ berechnen und erhalten

$$\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = E'_x B'_x + E'_y B'_y + E'_z B'_z \quad (10.75)$$

$$= E_x B_x + \gamma^2 (E_y - \beta c B_z) \left(B_y + \frac{\beta}{c} E_z \right) + \gamma^2 (E_z + \beta c B_y) \left(B_z - \frac{\beta}{c} E_y \right) \quad (10.76)$$

$$= E_x B_x + \gamma^2 (1 - \beta^2) (E_y B_y + E_z B_z) \quad (10.77)$$

$$= \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} . \quad (10.78)$$

Stehen elektrisches und magnetisches Feld in einem Inertialsystem senkrecht aufeinander, so gilt dies für ein beliebiges Inertialsystem. Analog gilt auch

$$\begin{aligned} E'^2 - c^2 B'^2 &= (E_x^2 + \gamma^2 (E_y - \beta c B_z)^2 + \gamma^2 (E_z + \beta c B_y)^2) \\ &\quad - c^2 \left(B_x^2 + \gamma^2 \left(B_y + \frac{\beta}{c} E_z \right)^2 + \gamma^2 \left(B_z - \frac{\beta}{c} E_y \right)^2 \right) \end{aligned} \quad (10.79)$$

$$= E^2 - c^2 B^2 \quad (10.80)$$

in beliebigen Inertialsystemen. Gilt also in einem Inertialsystem $E = cB$, so gilt dies in allen Inertialsystemen. In anderen Worten:

Elektromagnetische Wellen sind invariant unter beliebigen Lorentz-Transformationen.

Im Jahre 1895 stellte sich Albert Einstein im Alter von 16 Jahren die Frage, wie eine elektromagnetische Welle in ihrem „Ruhesystem“ aussieht. Mit

$$E_x = E_z = B_x = B_y = 0 \quad (10.81)$$

und

$$E_y = E_0 \quad (10.82)$$

$$B_z = \frac{E_0}{c} \quad (10.83)$$

können wir zeigen, dass

$$E'_y = E_0 \gamma (1 - \beta) \quad (10.84)$$

$$B'_z = \frac{E_0}{c} \gamma (1 - \beta) . \quad (10.85)$$

Mit der einfachen Umformung

$$\gamma (1 - \beta) = \sqrt{\frac{(1 - \beta)^2}{(1 - \beta)(1 + \beta)}} \quad (10.86)$$

$$= \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \quad (10.87)$$

sehen wir, dass für $\beta \rightarrow 1$ E' und B' gegen 0 konvergieren. Die elektromagnetische Welle verschwindet also einfach.

10.4 Wellengleichung für Potentiale

Die Maxwellgleichungen beschreiben die Verbindungen zwischen den Feldern $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, ρ und $\mathbf{J}$. Es ist dabei nützlich, wieder die Potentiale ϕ und $\mathbf{A}$ zu verwenden. Hätten wir die Vorlesung mit den Maxwellgleichungen begonnen, hätten wir beliebige allgemeine Potentiale erfinden können. In den Abschnitten 2.8 und 7.3 haben wir aber bereits ϕ bzw. $\mathbf{A}$ definiert, sodass wir nun diese benutzen wollen.

Mit der Definition

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (10.88)$$

und Gleichung (10.24) finden wir

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.89)$$

$$= -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} . \quad (10.90)$$

Wir können also schreiben

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \tilde{\mathbf{E}} , \quad (10.91)$$

wobei wir $\tilde{\mathbf{E}}$ so wählen müssen, dass

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = 0 . \quad (10.92)$$

Es ist dafür also sinnvoll, wieder das elektrische Potential ϕ zu verwenden, denn

$$\nabla \times (\nabla \phi) = 0 . \quad (10.93)$$

Das elektrische Feld können wir dann schreiben als

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi , \quad (10.94)$$

wobei der erste Term auf der rechten Seite die Faraday'sche Induktion repräsentiert.

Dies können wir nun in Gleichung (10.22) einsetzen und erhalten

$$\nabla \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi \right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10.95)$$

$$-\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} . \quad (10.96)$$

Nun erinnern wir uns daran, dass ϕ und $\mathbf{A}$ nicht eindeutig definiert sind. Statt ϕ dürfen wir auch $\phi' = \phi + \tilde{\phi}$ verwenden, solange $\nabla \tilde{\phi} = 0$. Ebenso dürfen wir $\mathbf{A}$ durch $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \tilde{\mathbf{A}}$

ersetzen, solange $\nabla \times \tilde{\mathbf{A}} = 0$. In Kapitel 7 hatten wir mit dieser Begründung $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ gewählt.

Im Gegensatz dazu wollen wir nun die Bedingung

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (10.97)$$

an das Vektorpotential stellen. Dies ist auch bekannt als die **Lorenz-Eichung**¹. Mit dieser Eichung erhalten wir aus Gleichung (10.96) die Gleichung

$$\Delta \phi - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (10.98)$$

wobei im Vakuum $\rho = 0$ gilt. Wir haben also eine Wellengleichung für das elektrische Potential ϕ gefunden.

Nun wollen wir uns dem Vektorpotential $\mathbf{A}$ zuwenden: Setzen wir in Gleichung (10.25) Gleichung (10.88) ein, so finden wir unter Verwendung der Gleichungen (10.88), (10.31), (10.94) und (10.97) nach einigen Umformungen

$$\mu_0 \mathbf{J} \stackrel{10.88}{=} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.99)$$

$$\stackrel{10.31}{=} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.100)$$

$$\stackrel{10.94}{=} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \left(-\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \phi) \right) \quad (10.101)$$

$$\stackrel{10.97}{=} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \left(-\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} + \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) \right) \quad (10.102)$$

eine analoge Wellengleichung

$$\Delta \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (10.103)$$

für das Vektorpotential, wobei im Vakuum wiederum $\mathbf{J} = 0$ gilt. Eine Störung eines der beiden Potentiale wird sich also als Welle ausbreiten.

Die Lösung der Gleichungen (10.98) und (10.103) unter der Anwendung der Gleichungen (10.94) und (10.88) sind der Lösung der Maxwellgleichungen (Gleichungen (10.22) bis (10.25)) äquivalent. Der Vorteil ist, dass Gleichungen (10.98) und (10.103) in der Lorenz-Eichung entkoppelt sind. Im Vergleich zur Poissongleichung (2.109) und dem Analogon für $\mathbf{A}$, Gleichung (7.32) unterscheiden sich die neuen Gleichungen (10.98) und (10.103) durch die zweiten Zeitableitungen auf der linken Seite.

¹benannt nach Ludvig Lorenz, nicht Hendrik Antoon Lorentz, gemäss J. Van Blandel, IEEE Antennas and Propagation Magazine, 33 (2) 69(1991).

Wir sehen auch eine manifeste Lorentz-Invarianz der Gleichungen. Definieren wir den **d'Alembert-Operator**,

$$\square := \Delta - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} , \quad (10.104)$$

können wir Gleichungen (10.98) und (10.103) schreiben als

$$\square \phi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho \quad (10.105)$$

$$\square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} . \quad (10.106)$$

Mit den Vierer-Vektordefinitionen von $\bar{A} = (\frac{\Phi}{c}, \mathbf{A})$ und $\bar{J} = (c\rho, \mathbf{J})$ ergibt sich die Lorenz-Eichbedingung zu

$$\frac{\partial A^\mu}{\partial x^\mu} = \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial A^\mu}{\partial x^\mu} = \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (10.107)$$

und die Gleichungen (10.98) und (10.103) bzw. (10.22) bis (10.25) reduzieren sich zu

$$\square \bar{A} + \mu_0 \bar{J} = 0 . \quad (10.108)$$

In der Elektrostatik hatten wir für das elektrische Potential den Ausdruck

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \quad (10.109)$$

gefunden. Die Lösungen für die vollständigen Gleichungen (10.98) und (10.103) sind (der Beweis sei dem Leser überlassen)

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \quad (10.110)$$

und

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' . \quad (10.111)$$

Dieses Ergebnis ist sinnvoll, die Potentiale „kennen“ die Ladungs- und Stromverteilungen an entfernten Orten, wie sie in der Vergangenheit waren. Aus diesem Grund werden die Ausdrücke (10.110) und (10.111) auch **retardierte Potentiale** genannt. Sie erlauben es uns, die Potentiale ϕ und $\mathbf{A}$ bei veränderlichen Ladungs- und Stromdichten zu berechnen.

10.5 Der Hertz'sche Dipol

Als einfache Anwendung der retardierten Potentiale (Gleichungen (10.110) und (10.111)) wollen wir eine Quelle von elektromagnetischen Wellen untersuchen. Wir werden hierzu veränderliche Ladungs- und Stromdichten betrachten. Eine einfache Anordnung ist der **Hertz'sche Dipol**, den wir uns als zwei kleine leitende Kugeln vorstellen, die durch einen dünnen Draht der Länge ℓ (in z -Richtung) verbunden sind, siehe Abbildung 10.4. Wäre dies ein statischer Dipol, so wäre sein Dipolmoment $p_0 = Q\ell$.

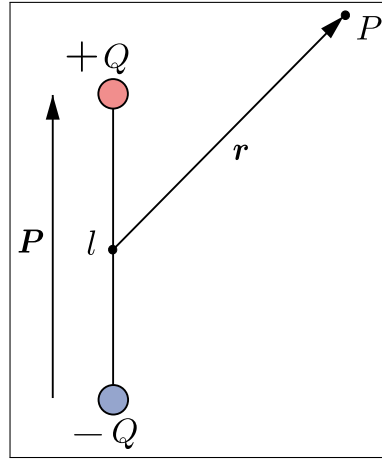


Abbildung 10.4: Einfacher Hertz'scher Dipol mit Dipolmoment $\mathbf{p}$.

Die einzelnen Sphären tragen die Ladungen $\pm Q$ und produzieren dadurch einen Dipol. Mit einer variierten Ladung von

$$Q(t) = Q_0 \sin(\omega t) \quad (10.112)$$

ergibt sich ein Dipolmoment von

$$p(t) = p_0 \sin(\omega t) \quad (10.113)$$

und ein Strom von

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \quad , \quad (10.114)$$

wobei

$$I_0 = \omega Q_0 = \frac{\omega p_0}{\ell} \quad . \quad (10.115)$$

Wir wollen im nebenbei erwähnen, dass wir uns diese einfache Quelle vorstellen können als einen offenen, „aufgebogenen“ RLC -Schwingkreis in der Näherung verschwindender Dämpfung, d. h. $R \approx 0$, siehe Abbildung 10.5 und Abbildung 10.6. Der Dipol hat ebenfalls eine nicht-verschwindende Induktivität und Kapazität. Diese ist aber nicht mehr lokalisiert, sondern räumlich gleichmässig über den Dipol verteilt.

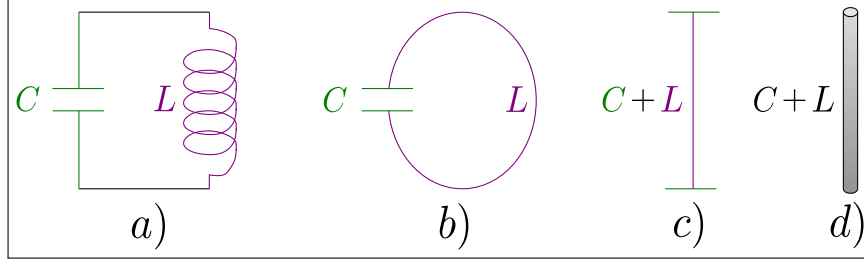


Abbildung 10.5: Schrittweises „Aufbiegen“ des RLC -Schwingkreises (a) zum Hertz'schen Dipol (d).

Nun berechnen wir das Vektorpotential $\mathbf{A}$ an einer Stelle $\mathbf{r}$, wobei $|\mathbf{r}| \gg \ell$. Da wir nur einen Strom in z -Richtung haben, ist alleine die z -Komponente von $\mathbf{A}$ von null verschieden. Nach einer Integration über die Länge ℓ des Drahtes erhalten wir näherungsweise

$$A_z(r, t) = \frac{\mu_0 \ell}{4\pi r} I(t - r/c) . \quad (10.116)$$

Wir verwenden nun die Lorenz-Eichung

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_z}{\partial z} = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (10.117)$$

und finden

$$-\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\mu_0 \ell}{4\pi} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{I(t - r/c)}{r} \right) \quad (10.118)$$

$$= \frac{\mu_0 \ell}{4\pi} \left(-\frac{I(t - r/c)z}{r^3} - \frac{z}{cr^2} \frac{\partial I(t - r/c)}{\partial t} \right) . \quad (10.119)$$

Setzen wir hier Gleichung (10.110) ein und integrieren nach der Zeit, so erhalten wir das elektrische Potential

$$\phi(r, t) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{z}{r^3} p(t - r/c) + \frac{z\ell}{cr^2} I(t - r/c) \right) . \quad (10.120)$$

Mit $z = r \cos \theta$ erkennen wir im ersten Term (Nahfeld) einfach das bekannte Potential eines statischen Dipols mit einer verzögerten Reaktion. Der zweite Term (Fernfeld) ist das *elektrische* Potential auf Grund des veränderlichen *magnetischen* Feldes. Für grosse Entfernungen ist dies der dominante Term. Wir wollen im Folgenden nur das Fernfeld betrachten und den Nahfeld-Term vernachlässigen.

Die Berechnung des elektrischen und magnetischen Feldes in Polarkoordinaten aus dem elektrischen Potential (Gleichung (10.120)) und dem Vektorpotential (Gleichung (10.116))

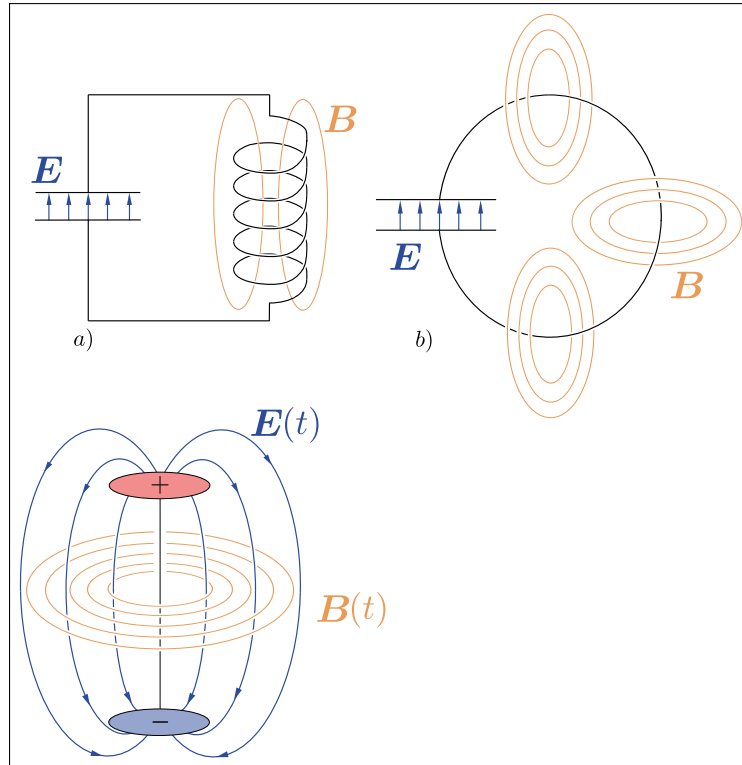


Abbildung 10.6: Lokalisierung der elektrischen und magnetischen Felder im schrittweise aufgebogenen Schwingkreis.

mittels der Gleichungen (10.94) und (10.88) ist nun mühsam, stellt aber keine prinzipielle Schwierigkeit dar. Mit den Gleichungen (10.115) und (10.49) erhalten wir als Ergebnis

$$E_r = 0 \quad (10.121)$$

$$E_\phi = 0 \quad (10.122)$$

$$E_\theta = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\sin \theta}{r} \sin(\omega(t - r/c)) \quad (10.123)$$

$$B_r = 0 \quad (10.124)$$

$$B_\phi = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\epsilon_0 c^3} \frac{\sin \theta}{r} \sin(\omega(t - r/c)) \quad (10.125)$$

$$B_\theta = 0 . \quad (10.126)$$

Wir bemerken dabei, dass diese Felder gerade die Bedingungen für eine elektromagnetische Welle erfüllen, die sich kugelförmig ausbreitet. Ausserdem sehen wir, dass $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ proportional zur *Beschleunigung* der Ladung ist und das Produkt EB mit r^{-2} abfällt. Dadurch gibt sich eine konstante transportierte Leistung. Die zeitliche Entwicklung des elektrischen und magnetischen Feldes des Hertz'schen Dipols ist in den Abbildungen 10.7 und 10.8 gezeigt.

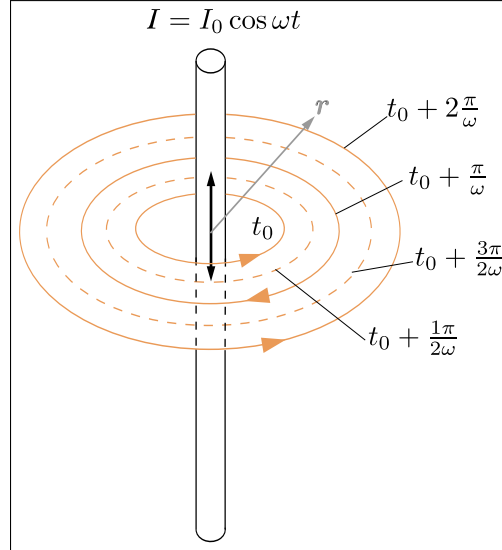


Abbildung 10.7: Magnetische Feldlinien des Hertz'schen Dipols. Die Feldlinien sind Kreise um die Dipolachse.

Verwenden wir I_0 an der Stelle von p_0 so finden wir für die nicht verschwindenden Komponenten

$$E_\theta = -\frac{\omega \ell I_0}{4\pi \varepsilon_0 c^2} \frac{\sin \theta}{r} \sin(\omega(t - r/c)) \quad (10.127)$$

$$B_\phi = -\frac{\omega \ell I_0}{4\pi \varepsilon_0 c^3} \frac{\sin \theta}{r} \sin(\omega(t - r/c)) \quad (10.128)$$

Der momentane Energietransport durch eine Kugelschale A mit beliebigen Radius kann mittels Gleichung (10.61) berechnet werden:

$$P = \int_A \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A} \quad (10.129)$$

Mit Gleichung (10.59) können wir auch schreiben

$$S = cu = c\varepsilon_0 E^2 \quad (10.130)$$

und unter Einsetzen der Gleichung (10.123) erhalten wir

$$S = \frac{\omega^2 \ell^2 I_0^2}{16\pi^2 c^3 \varepsilon_0} \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} \sin^2(\omega(t - r/c)) \quad (10.131)$$

Die charakteristische Winkelabhängigkeit dieser Energiestromdichte ist in Abbildung 10.9 gezeigt. Die meiste Energie wird senkrecht zum Dipol abgestrahlt, in Richtung des Dipols erfolgt keine Abstrahlung.

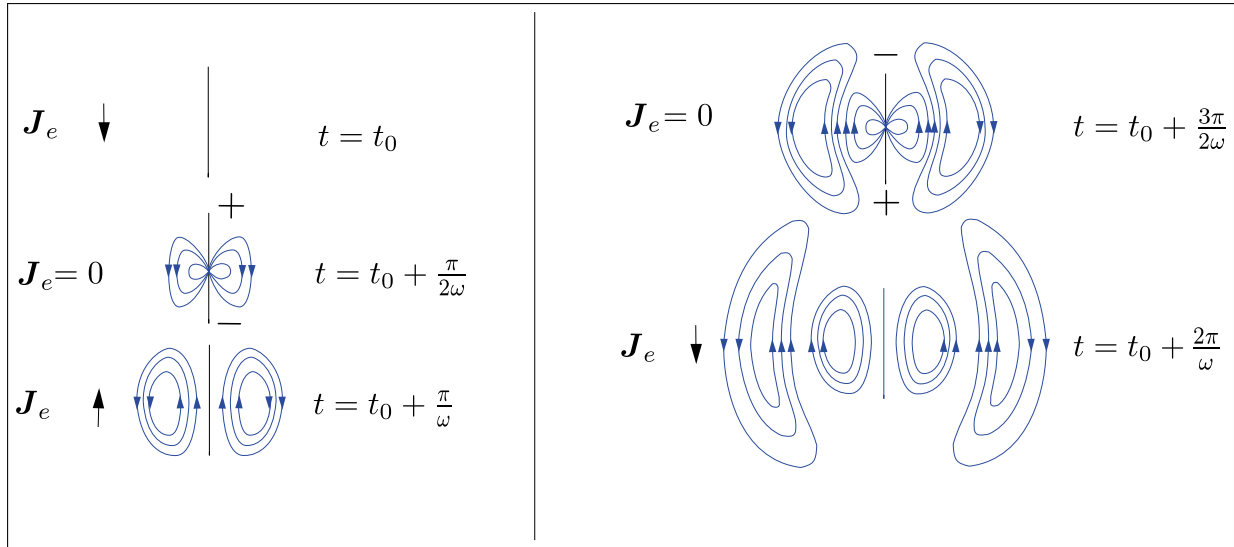


Abbildung 10.8: Elektrische Feldlinien des Hertz'schen Dipols zu verschiedenen Zeiten $t = t_0 + n\frac{T}{4}$.

Integrieren wir Gleichung (10.131) über die Flächenelemente $da = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ erhalten wir schliesslich

$$P = \oint_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\omega^2 \ell^2 I_0^2}{6\pi \varepsilon_0 c^3} \sin^2(\omega(t - r/c)) . \quad (10.132)$$

Für die durchschnittliche (zeitgemittelte) Leistung erhalten wir dann

$$\langle P \rangle = \frac{\omega^2 \ell^2 I_0^2}{12\pi \varepsilon_0 c^3} = \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi \varepsilon_0 c^3} . \quad (10.133)$$

Im sogenannten Rayleigh-Streuungsmodell elektromagnetischer Strahlung an als elementare elektrische Dipole approximierten Atomen tritt diese starke Abhängigkeit von der Frequenz ω^4 wieder auf. Sie erklärt, warum der Himmel blau ist und Sonnenuntergänge rot: Langwelliges (rotes) Licht wird weniger gestreut als kurzwelliges (violettes). Mit Gleichung (10.133) hätten wir auch den Spezialfall eines aus einer schwingenden Punktladung bestehenden Dipols berechnen können und hätten die in Kapitel 6 bereits heuristisch hergeleitete Larmorformel (6.37) erhalten. Diese schöne Herleitung sei der weiterführenden Vorlesung Elektrodynamik vorbehalten.

Für die praktische Anwendung der Sende-Antenne stellt sich heraus, dass die in der Antenne dissipierte Joule'sche Wärme die Strahlungsintensität dominiert solange die Wellenlänge der abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung λ klein ist gegenüber der Dipollänge l . Praktikable Antennen haben deshalb Abmessungen $\lambda \approx l$. Die einfachste Antenne ist ein $l = \lambda/2$ Dipol, der in der Dipol-Mitte von einer externen Spannung getrieben wird. Man erhält eine stehende Welle für Strom I und Spannung V auf dem Dipol, wobei die Spannungsdifferenz zwischen den Dipol-Enden gerade maximal ist (offene Enden), siehe Abbildung 10.10. Dies treibt den grössten Strom durch den Dipol.

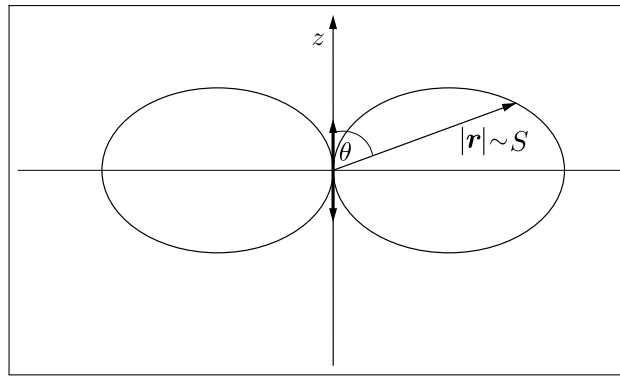


Abbildung 10.9: Polardiagramm der abgestrahlten Leistung eines Hertz'schen Dipols. Die Länge des Vektors $\mathbf{r}$ zur Linie ist proportional zur Energiestromdichte S .

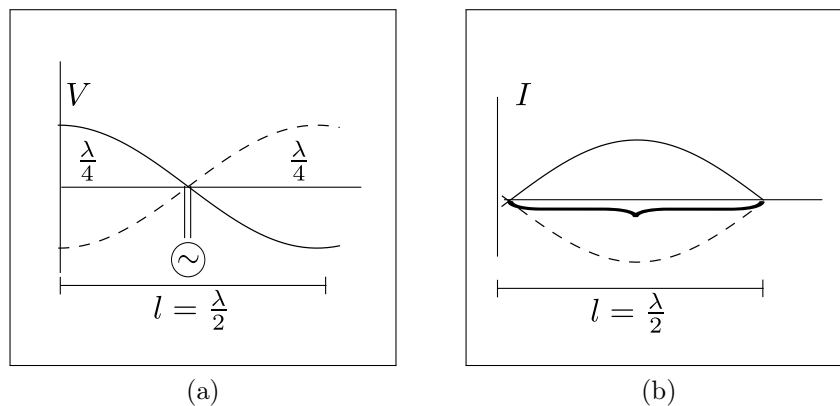


Abbildung 10.10: (a) Stehende Spannungswelle auf einem $\lambda/2$ Dipol zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungsdifferenz zwischen den Dipolenden maximal ist. (b) Stehende Stromverteilung eines $\lambda/2$ Dipols.

10.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Mit dem Ampère'schen Gesetz alleine sind die Maxwellgleichungen inkonsistent mit der Kontinuitätsgleichung. Der Widerspruch wird aufgehoben durch den Maxwell'schen Verschiebungsstrom, der einem zeitlich veränderlichen elektrischen Feld entspricht.
- Mittels des Verschiebungsstromes wird ein Wechselstromkreis über einen Kondensator „geschlossen“.
- Weiters wird eine weitere Symmetrie hergestellt zwischen elektrischem und magnetischem Feld: Ein veränderliches magnetisches Feld erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld

(Faraday'sches Induktionsgesetz) und ein veränderliches elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Wirbelfeld.

- Die unmittelbare Folge dieser Symmetrie ist eine elektromagnetische Welle: Die veränderlichen magnetischen und elektrischen Felder induzieren sich gegenseitig. Formal führt das zu einer (homogenen) Wellengleichung für die elektrischen und magnetischen Felder im ladungs- und stromfreien Raum.
- Die Lösung der Wellengleichung sind ebene elektromagnetische Wellen, die sich mit der Lichtgeschwindigkeit $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$ ausbreiten. Die elektrischen und magnetischen Feldvektoren schwingen transversal zur Ausbreitungsrichtung und in Phase (im Fernfeld, s. u.) und bilden mit dieser ein orthogonales Rechtssystem. Die Amplituden der beiden Felder sind mit $E_0 = cB_0$ miteinander verknüpft. Wir unterscheiden je nach Phasendifferenz der Komponenten der Felder linear, zirkular und elliptisch polarisiertes Licht. Da die Wellengleichung linear ist, sind Superpositionen von ebenen Wellen wieder Lösungen der Wellengleichung.
- Mit der Ausbreitung von fortschreitenden elektromagnetischen Wellen ist ein Energietransport verbunden. Die Energie pro Flächeneinheit und Zeit (Energieflussdichte) ist gegeben durch den Poynting-Vektor, der zum Kreuzprodukt von elektrischen und magnetischen Feld proportional ist. Die Länge des Poyntingvektors ist die Intensität und das zeitliche Mittel der Poynting-Fluss. Im freien Raum kann mittels des Poynting-Vektors eine Kontinuitätsgleichung für die Energie definiert werden.
- Elektromagnetische Wellen sind invariant unter beliebigen Lorentz-Transformationen. Das war bei der Entwicklung der Speziellen Relativitätstheorie ja postuliert, ist also keine Überraschung sondern eine Konsistenzbedingung. Im Ruhesystem der elektromagnetischen Welle verschwindet diese.
- Das Vektorpotential und das elektrische Potential sowie die Ladungsdichte und die Stromdichte bilden jeweils einen Vierervektor. In der Lorenz-Eichung kann man die verallgemeinerte Poisson-Gleichungen für das Vektor- sowie das elektrische Potential entkoppeln und gemeinsam als eine Viererkontinuitätsgleichung auffassen. Dies ist die eleganteste Formulierung der Maxwellgleichungen, die wir bereits kennengelernt haben. Die Lösungen dieser Gleichungen erfolgen mittels der retardierten Potentiale für das elektrische Potential und des Vektorpotentials. Die elektrischen und magnetischen Felder können aus den retardierten Potentialen abgeleitet werden.
- Als einfache Anwendung haben wir den Hertz'schen Dipol diskutiert. Wir können uns diesen als einen stetig aufgebogenen RLC -Stromkreis vorstellen. Für die Dipol Abstrahlung erhalten wir eine charakteristische Winkelverteilung, in der die meiste Intensität senkrecht zum Dipol abgestrahlt wird.
- Praktische Dipole müssen Ausmasse nahe der Wellenlänge der abgestrahlten elektromagnetischen Welle haben, damit neben den Joule'schen Verlusten noch genug

Strahlungsleistung erbracht wird. Der einfachste Dipol hat eine Länge, die gerade etwa der halben Wellenlänge entspricht.

- Die elektromagnetischen Wellen gehören sicher zu den von ihren Entdeckern am meisten unterschätzten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte.

Kapitel 11

Elektrische und magnetische Felder in Materie

11.1 Beobachtungen

Abgesehen vom Fall idealisierter Leiter haben wir elektrische und magnetische Felder bisher nur im Vakuum betrachtet. Natürlich waren in unseren Problemstellungen Ladungen und Ströme gegeben, aber wir haben uns keine Gedanken über die Reaktion von Materialien auf die Präsenz elektrischer oder magnetischer Felder gemacht.

Wir wollen das nun in diesem letzten Kapitel nachholen. In den Abschnitten 11.2 bis 11.7 behandeln wir die Veränderungen für das elektrische Feld, in den Abschnitten 11.8 bis 11.14 jene für das magnetische Feld. Obwohl die relevante Physik relativ einfach ist, werden die Ergebnisse teilweise überraschend und verwirrend sein.

11.1.1 Dielektrika

In Abschnitt 3.5.2 haben wir uns mit einem einfachen Plattenkondensator beschäftigt. Die Beziehung zwischen Ladung und Spannung war dabei gegeben durch

$$C_{\text{vak}} = \frac{Q}{V} \quad (11.1)$$

$$= \frac{A\epsilon_0}{d} . \quad (11.2)$$

Wir stellen experimentell fest, dass sich die Kapazität erhöht, wenn wir den leeren Raum zwischen den Kondensatorplatten mit einem Material füllen. Diese Beobachtung berücksichtigen wir mit einer **Dielektrizitätskonstante** ϵ und schreiben die neue Kapazität als

$$C = \epsilon C_{\text{vak}} . \quad (11.3)$$

Für den Fall, dass wir die Ladung festhalten, finden wir also

$$V = \frac{1}{\varepsilon} V_{\text{vak}} , \quad (11.4)$$

arbeiten wir dagegen mit fixierter Spannung, so erhalten wir

$$Q = \varepsilon Q_{\text{vak}} . \quad (11.5)$$

Offensichtlich gilt $\varepsilon = 1$ im Vakuum. Typische Gase haben $1.0 < \varepsilon < 1.01$, Luft bei Standardtemperatur und Standarddruck zum Beispiel $\varepsilon = 1.00059$. Flüssigkeiten besitzen Dielektrizitätskonstanten im Bereich $20 < \varepsilon < 80$ (z. B. Wasser mit $\varepsilon = 80$), während die meisten Festkörper Dielektrizitätskonstanten von $2 < \varepsilon < 10$ aufweisen.

Dieser Effekt hat anscheinend etwas mit der Dichte und Mobilität dieser Atome und Moleküle zu tun. Im Gegensatz zu Metallen mit frei beweglichen Ladungsträgern können diese sich in Isolatoren jedoch nur leicht gegeneinander verschieben, sodass das Material **polarisiert** wird und sich wie ein Ensemble von kleinen elektrischen Dipolen verhält, siehe Abbildung 11.1.

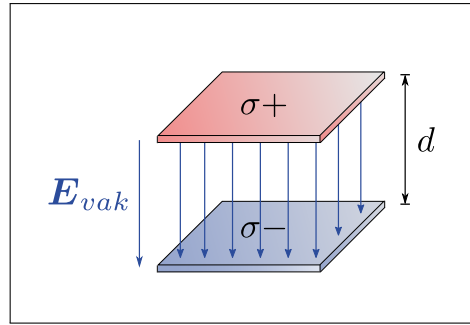
Dadurch wird das elektrische Feld geschwächt, was mittels $C = \frac{Q}{Ed}$ bedeutet, dass sich die Kapazität vergrößert (wir betrachten hier die Ladungen auf den Kondensatorplatten als konstant). Dieses Verhalten ergibt Sinn, da im Grenzfall eines Leiters als Dielektrikums das Feld im Innern des Dielektrikums gerade verschwinden würde. Diese qualitative Betrachtung konkretisieren wir quantitativ in Abschnitt 11.4.

11.1.2 Magnetische Effekte

Die Wirkung magnetischer Felder auf Materie ist vielfältiger als jene von elektrischen Feldern. Zum einen gibt es **ferromagnetische** Materialien, welche unabhängig von externen Feldern magnetisch sind, siehe Abschnitt 11.14.

Und zum anderen gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie Materialien auf vorhandene magnetische Felder reagieren. Während **paramagnetische** Materialien das vorhandene Magnetfeld verstärken, wird es durch **diamagnetische** Materialien abgeschwächt. Eine Möglichkeit der Eselsbrücke ist der Merkspruch, dass **diamagnetische** Stoffe in die Richtung **divergierender** magnetischer Feldlinien (also schwächer werdender Felder) bewegen.

Die meisten Materialien sind diamagnetisch. Einige sind paramagnetisch, doch nur sehr wenige sind ferromagnetisch. Dies ist zugleich die Reihung nach aufsteigender Stärke des Effekts.



(a) Plattenkondensator mit Vakuum.

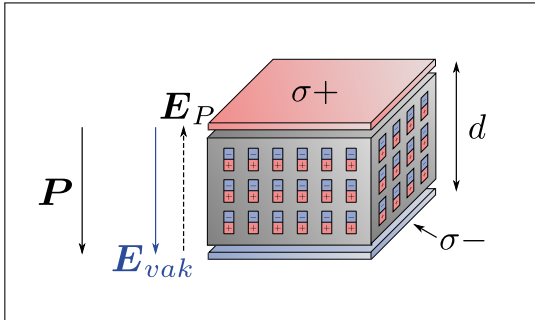
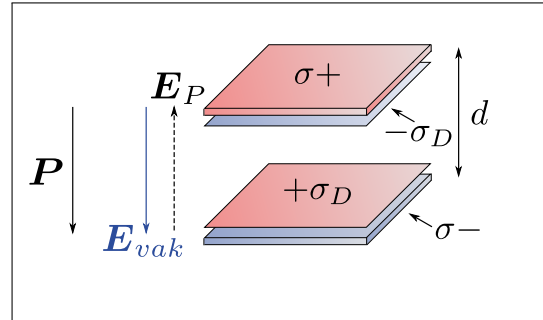

 (b) Plattenkondensator mit Dielektrikum. Wir stellen uns das Dielektrikum aus vielen kleinen elementaren Dipolen aufgebaut vor. Die elementaren Dipolmomente addieren sich zur Polarisation P .

 (c) Die Ausrichtung des elementaren Dipole erzeugt effektiv eine Flächenladungsdichte σ_D , die die Flächenladungsdichte auf den Kondensatorplatten schwächt.

Abbildung 11.1

11.2 Elektrische Dipole

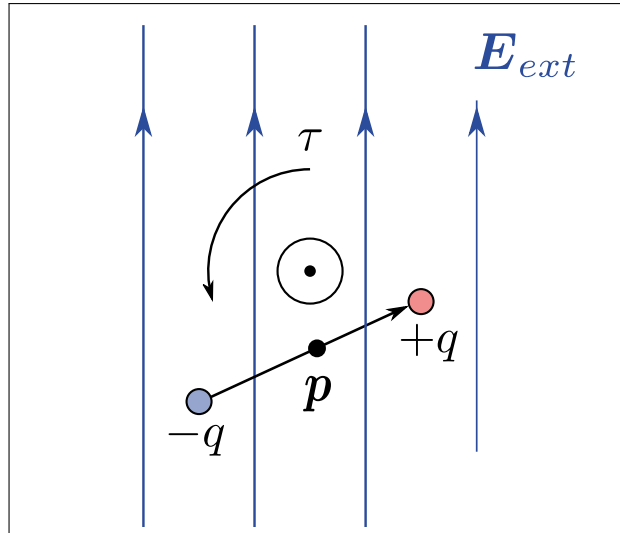
Zuerst wollen wir uns die Eigenschaften elektrischer Dipole in Erinnerung rufen. Für zwei durch einen Vektor ℓ getrennte Ladungen $\pm q$ ist das Dipolmoment gegeben durch

$$\mathbf{p} = q\ell, \quad (11.6)$$

wobei der Vektor ℓ von der negativen zur positiven Ladung zeigt. Für den allgemeineren Fall einer ausgedehnten Ladungsverteilung erhalten wir das Dipolmoment durch ein Integral

$$\mathbf{p} = \int_{\mathbb{R}^3} \rho \mathbf{r} dV. \quad (11.7)$$

Wir können nun folgende Resultate für den einfachen Fall zeigen und sehen, dass sich diese unmittelbar auf den allgemeinen Fall übertragen lassen.


 Abbildung 11.2: Drehmoment auf einen elektrischen Dipol im externen Feld $\mathbf{E}_{\text{ext}}$.

11.2.1 Drehmoment auf einen Dipol im elektrischen Feld

Ein Dipol in einem externen elektrischen Feld erfährt ein Drehmoment, sodass er nach den Feldlinien ausgerichtet wird, siehe Abbildung 11.2. Es ist gegeben durch

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}} . \quad (11.8)$$

11.2.2 Arbeit beim Ausrichten eines Dipols

Beim Ausrichten des Dipols wird durch das elektrische Feld Arbeit verrichtet. Wir finden

$$dW = \tau d\theta \quad (11.9)$$

$$= pE \sin \theta d\theta \quad (11.10)$$

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} pE \sin \theta d\theta \quad (11.11)$$

$$= -pE (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) , \quad (11.12)$$

wobei θ den Winkel zwischen dem Dipol und dem elektrischen Feld bezeichnet. Ist der Dipol anfangs orthogonal zum Feld und am Ende entlang der Feldlinien ausgerichtet, so ist die Arbeit

$$W = -pE , \quad (11.13)$$

was zugleich auch die durchschnittliche Arbeit zum Ausrichten zufällig angeordneter Dipole ist. Äquivalent zu dieser Betrachtung ist die Angabe der potentiellen Energie

$$E_{\text{pot}} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} . \quad (11.14)$$

11.2.3 Nettokraft in einem inhomogenen Feld

In einem homogenen Feld erfährt ein Dipol keine Kraft, sondern nur ein Drehmoment. In einem inhomogenen Feld ist die Nettokraft gegeben durch

$$F_x = \mathbf{p} \cdot \nabla E_x \quad (11.15)$$

$$F_y = \mathbf{p} \cdot \nabla E_y \quad (11.16)$$

$$F_z = \mathbf{p} \cdot \nabla E_z . \quad (11.17)$$

Details zur Herleitung finden sich im Purcell auf Seite 233.

11.3 Atomare Dipole

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Atome oder Moleküle ein elektrisches Dipolmoment aufweisen können:

11.3.1 Permanente Dipole

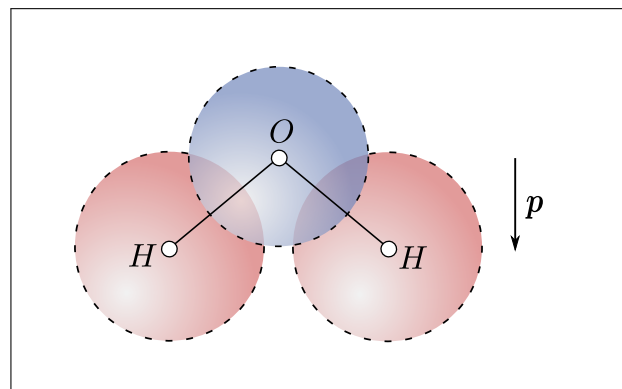


Abbildung 11.3: Das H₂O-Molekül hat ein permanentes Dipolmoment $p = 6.2210^{-30}$ Cm.

Es ist möglich, dass die Molekülstruktur asymmetrisch ist, was zu einem dauerhaften Dipolmoment führt. Sehr gute Beispiele dafür sind das HCl- und das H₂O-Molekül, siehe Abbildung 11.3. Die Elektronen der Wasserstoffatome sind in Richtung der Chlor- bzw. Sauerstoffatome verschoben, wodurch sich das Dipolmoment ergibt.

In einem externen elektrischen Feld werden diese Dipole sich nach dem Feld ausrichten, vor allem in Flüssigkeiten und Gasen, wo die Moleküle frei rotieren können. Nebenbei bemerkt sind Moleküle mit hohem Dipolmoment auch oft gute Lösungsmittel.

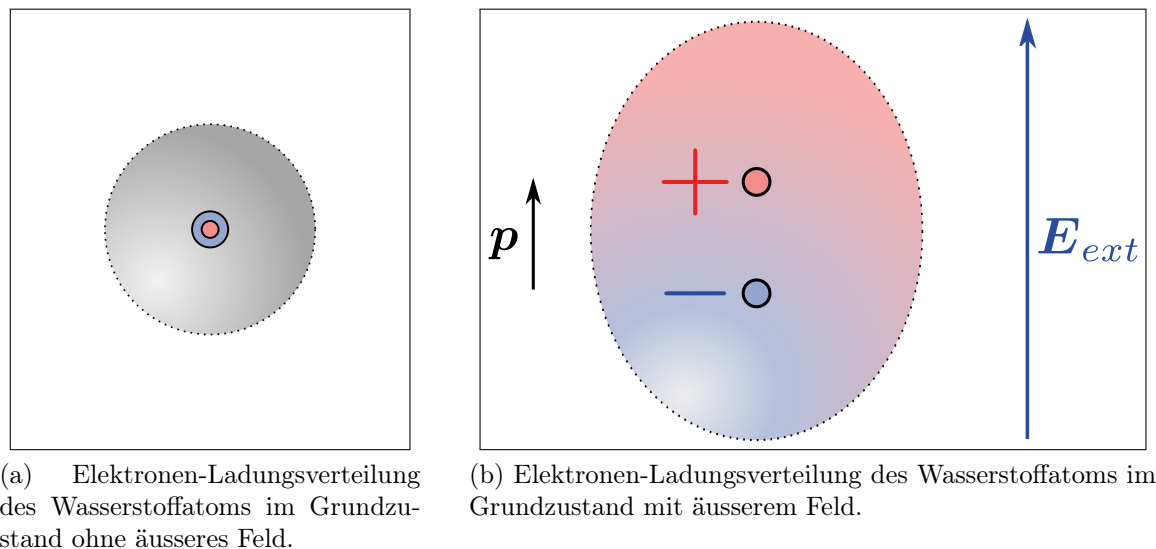


Abbildung 11.4

11.3.2 Induzierte Dipole

Auch symmetrische Atome und Moleküle verformen sich unter der Wirkung externer elektrischer Felder. Der positive Kern und die negative Elektronenhülle werden dabei in entgegengesetzte Richtungen gezogen. Durch die sehr starke Anziehung zwischen den Elektronen und dem Kern ist diese Verschiebung sehr klein, sie führt jedoch zu einem induzierten Dipolmoment. Wir nehmen eine **lineare Antwort** an, also dass die Stärke des Dipolmoments proportional zum elektrischen Feld ist. Wir schreiben also

$$\mathbf{p} = \alpha \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (11.18)$$

mit der **Polarisierbarkeit** α .

Durch die folgenden halb-quantitativen Überlegungen wollen wir die Grösse dieser Konstante abschätzen. Im einfachen Fall eines Wasserstoffatoms nehmen wir das Elektron als kugelförmige Wolke an, welche um eine Distanz δ gegenüber dem Kern verschoben ist. Die Stärke des elektrischen Feldes im Inneren des Atoms beträgt näherungsweise

$$E_{\text{int}} \sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{a_0^2} \quad (11.19)$$

mit dem Bohr'schen Atomradius a_0 . Wir erwarten dann

$$\frac{\delta}{a_0} \sim \frac{E}{E_{\text{int}}} \sim 4\pi\epsilon_0 E \frac{a_0^2}{e}, \quad (11.20)$$

woraus wir das Dipolmoment

$$p = e\delta \sim 4\pi\epsilon_0 E a_0^3 \quad (11.21)$$

und die Polarisierbarkeit

$$\alpha \sim 4\pi a_0^3 \quad (11.22)$$

erhalten. Das bedeutet, die Polarisierbarkeit ist von der Grössenordnung des Volumens des Atoms. Eine genaue quantenmechanische Berechnung führt zu

$$\alpha = 4\pi \frac{9}{2} a_0^3 \quad (11.23)$$

für das Wasserstoffatom. Diese Betrachtungen zeigen, dass elektrische Felder in der Lage sind ausgerichtete Dipole zu erzeugen, selbst wenn die Atome oder Moleküle in Abwesenheit des Feldes keine Dipolmomente besitzen.

11.4 Felder polarisierter Materie

Besteht ein Material aus ausgerichteten elektrischen Dipolen, so nennen wir es **polarisiert**. Polarisierter Materialien können auf verschiedene Weisen entstehen. Prinzipiell wäre es möglich, polarisierte Materialien zu *produzieren*. Der häufigste Grund für polarisierte Medien ist jedoch die Wirkung eines externen elektrischen Feldes, welche zu ausgerichteten atomaren Dipolen führt.

Dies ist sowohl für die permanenten als auch für die induzierten Dipole möglich, welche wir in Abschnitt 11.3 behandelt haben. Um Verwirrung zu vermeiden, wollen wir an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die betrachtete *Polarisation* nichts mit *polarisiertem Licht* zu tun hat.

Wir betrachten ein Material mit einer Teilchendichte N von ausgerichteten Dipolen der Stärke $\mathbf{p}$. Mit der Gleichung (11.7) können wir das gesamte Dipolmoment eines kleinen Volumens dV schreiben als

$$N\mathbf{p}dV = \mathbf{P}dV \quad (11.24)$$

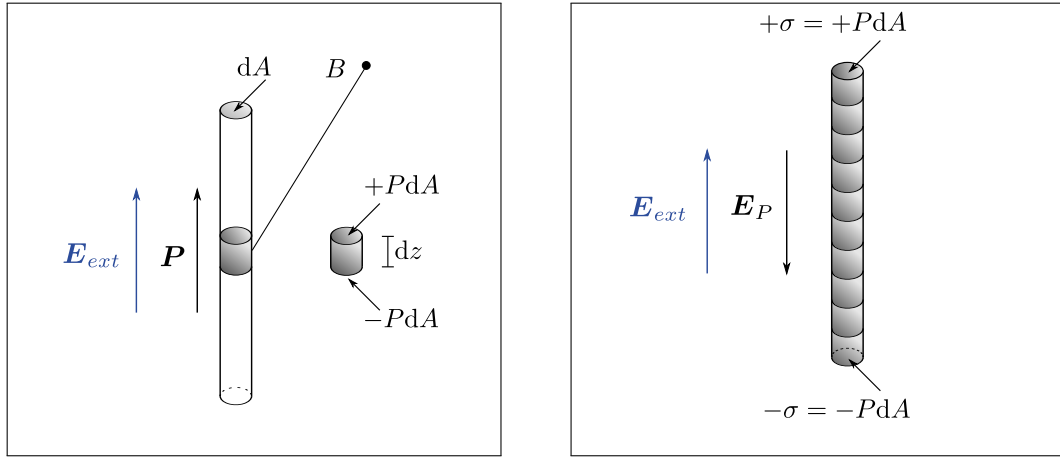
mit der **Polarisationsdichte** $\mathbf{P}$.

Nun betrachten wir einen Zylinder aus diesem polarisierten Material, wobei $\mathbf{P}$ parallel zur Zylinderachse ist, siehe Abbildung 11.5a. Dies ist äquivalent zu einem nicht polarisierten Zylinder mit einer positiv geladenen Schicht auf einer Grundfläche und einer gleich stark negativ geladenen Schicht auf der anderen, siehe Abbildung 11.5b. Die Polarisation ist nämlich gleichbedeutend mit einer Verschiebung aller positiven Ladungen in die eine und aller negativen Ladungen in die andere Richtung.

Im Inneren des Körpers heben sich die Ladungen gegenseitig auf, sodass das Material neutral bleibt. Auf den äusseren Oberflächen dagegen muss sich eine Nettoladungsdichte ergeben. Für diese finden wir mit

$$P dV = q dz \quad (11.25)$$

$$P(dadz) = (\sigma da) dz \quad (11.26)$$



(a) Ein Zylinder mit Polarisation $\mathbf{P}$ aufgebaut aus elementaren Dipolen mit Dipolmoment $d\mathbf{p} = \mathbf{P}dV$.

(b) Der Zylinder ist einem unpolarisierten Zylinder mit Flächenladungen $\sigma = P$ äquivalent.

Abbildung 11.5

die Relation

$$\sigma = P. \quad (11.27)$$

Diese Oberflächenladungen produzieren im Inneren des Zylinders ein elektrisches Feld

$$\mathbf{E}_P = -\frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0}, \quad (11.28)$$

welches gerade in die entgegengesetzte Richtung von $\mathbf{P}$ zeigt. Für eine durch ein externes Feld erzeugte Polarisation wird dieses gerade durch das produzierte Feld reduziert. Das totale elektrische Feld $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{ext}} + \mathbf{E}_P$ im Inneren des Materials ist also immer noch parallel zum externen Feld, jedoch in seiner Stärke reduziert.

Es ist zu beachten, dass Gleichung (11.28) auch von der Geometrie des polarisierten Materials abhängt. Obwohl die individuellen Bewegungen der Ladungen in polarisierten Materialien klein sind, tritt die Nettoladung nur an den Oberflächen der betrachteten Körper auf. Die Geometrie dieser Oberflächen hat also einen Einfluss auf das elektrische Feld. Für den Fall einer polarisierten Kugel erhalten wir beispielsweise $E_P = -\frac{1}{3}\frac{P}{\varepsilon_0}$, vergleiche Abschnitt 11.6.

Nun sind wir in der Lage zum in Abschnitt 11.1.1 betrachteten Plattenkondensator zurückzukehren. Im Vakuum finden wir die Ladung

$$Q = CV = A\sigma \quad (11.29)$$

auf den Kondensatorplatten, welche das elektrische Feld

$$E_{\text{vak}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (11.30)$$

produziert. Nun geben wir bei festgehaltener Ladung ein dielektrisches Material zwischen die Platten des Kondensators. Durch das elektrische Feld wird das Material polarisiert und eine Ladungsschicht tritt an den beiden Grenzflächen auf. Diese reduziert das elektrische Feld auf

$$E_{\text{res}} = E_{\text{vak}} - \frac{P}{\varepsilon_0} \quad (11.31)$$

woraus wir die **relative Dielektrizitätskonstante**

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{vak}}}{E_{\text{res}}} \quad (11.32)$$

$$= 1 + \frac{P}{\varepsilon_0 E_{\text{res}}} \quad (11.33)$$

$$= 1 + \chi \quad (11.34)$$

berechnen können. Dabei haben wir die **elektrische Suszeptibilität**

$$\chi = \frac{P}{\varepsilon_0 E_{\text{res}}} \quad (11.35)$$

eingeführt. Weiters betrachten wir Gleichung (11.32) als Definition von ε .

Wir bemerken, dass χ über die Polarisierung relativ zur gesamten Feldstärke E_{res} und nicht zum externen elektrischen Feld definiert ist. Dies ergibt Sinn, da die Atome oder Moleküle des Materials ja tatsächlich nur das resultierende Feld E_{res} „spüren“, unabhängig davon, wie dieses entstanden ist. Für die weiteren Betrachtungen werden wir also das Subskript „res“ unterdrücken.

Effektiv verringern die Ladungsschichten auf den Oberflächen des Dielektrikums die Ladung auf den Kondensatorplatten, was bei der gleichen Ladung zu einem kleineren elektrischen Feld

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{E}_{\text{vak}} \quad (11.36)$$

und dadurch zu einer kleineren Spannung führt.

Auch im Falle des konstant gehaltenen Potentials erhalten wir dasselbe Ergebnis. Hier ist das resultierende elektrische Feld gleich wie das ursprüngliche Feld im Vakuum. Wir erhalten aus Gleichung (11.33) die Polarisierung

$$P = (\varepsilon - 1)\varepsilon_0 E \quad (11.37)$$

und daraus mit Gleichung (11.27) die Ladungsdichte

$$\sigma_D = -P \quad (11.38)$$

$$= (1 - \varepsilon)\varepsilon_0 E \quad (11.39)$$

an den Oberflächen des Dielektrikums. Um insgesamt die gleiche Ladung an den Rändern zu haben wie im Vakuum, muss sich die Ladung auf den Kondensatorplatten erhöhen und wir finden mit

$$\sigma_C = \sigma_{C,\text{vak}} - \sigma_D \quad (11.40)$$

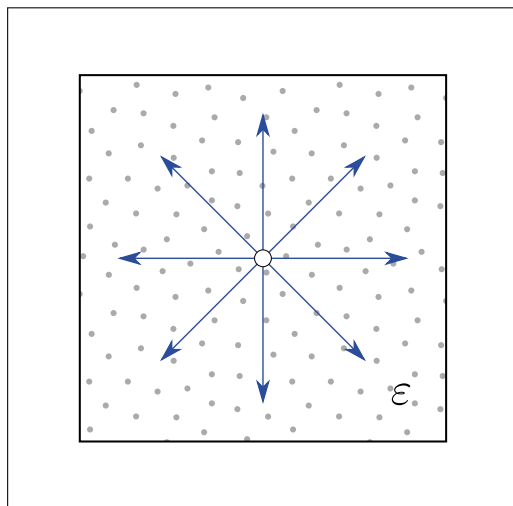
$$= \varepsilon_0 E - (1 - \varepsilon)\varepsilon_0 E \quad (11.41)$$

$$= \varepsilon \sigma_{C,\text{vak}} . \quad (11.42)$$

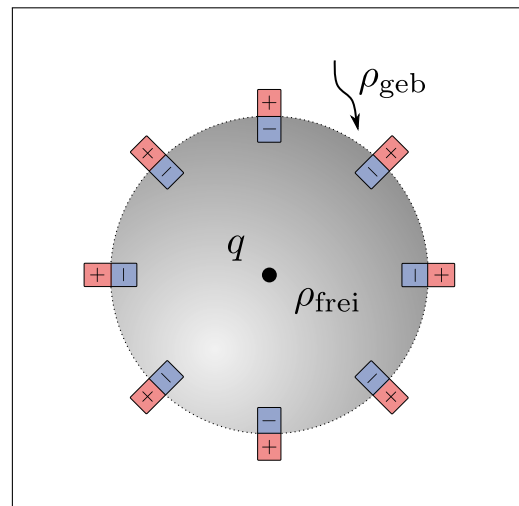
gerade eine um den Faktor ε erhöhte Ladungsdichte und daraus mit $C = \frac{\sigma A}{V}$ die Kapazität

$$C = \varepsilon C_{\text{vak}} . \quad (11.43)$$

11.5 Die elektrische Flussdichte und das Gauss'sche Gesetz im Dielektrikum



(a) Eine in einem Dielektrikum eingeschlossene Punktladung.



(b) An einer gedachten Gauss'schen Fläche werden zusätzliche Ladungen eingeschlossen durch die Polarisation des Mediums.

Abbildung 11.6

Wir betrachten nun eine Ladung q , welche vollständig in ein Medium mit Dielektrizitätskonstante ε eingebettet ist, siehe Abbildung 11.6a. Wir erhalten wie oben mit Gleichung (11.36) ein um den Faktor ε^{-1} reduziertes elektrisches Feld

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} . \quad (11.44)$$

Es ist nun hilfreich das Konzept von **freien** und **gebundenen Ladungen** einzuführen. Während wir die freien Ladungen kontrollieren können (z. B. die Ladungen auf Kondensatorplatten), treten die gebundenen Ladungen nur durch die Reaktion des dielektrischen Materials auf externe elektrische Felder auf. Obwohl wir diese nicht kontrollieren können, können wir ihr Auftreten berechnen. Die Situation ist sehr ähnlich zu unserer Behandlung von (idealen) Leitern.

Die erste Maxwellgleichung (10.22) behält weiterhin in der Form

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{ges}}}{\varepsilon_0} \quad (11.45)$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_{\text{frei}} + \rho_{\text{geb}}) \quad (11.46)$$

ihre Gültigkeit. Der zusätzliche Term ρ_{geb} kommt von der Polarisierung des Mediums, da von einer Gauss'schen Fläche zusätzliche Ladungen eingeschlossen werden, siehe Abbildung 11.6b. Mit Gleichung (11.36) finden wir weiters

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \nabla \cdot \mathbf{E}_{\text{vak}} \quad (11.47)$$

$$= \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0} \rho_{\text{frei}} . \quad (11.48)$$

Kombinieren wir Gleichungen 11.48 mit 11.46, so erhalten wir

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \frac{\rho_{\text{geb}}}{\varepsilon_0} \quad (11.49)$$

$$(\varepsilon - 1) \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\rho_{\text{geb}}}{\varepsilon_0} . \quad (11.50)$$

Mit der Beziehung

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\mathbf{E} \quad (11.51)$$

können wir das umschreiben zu

$$\rho_{\text{geb}} = -\nabla \cdot \mathbf{P} . \quad (11.52)$$

Das heisst, die Dichte der gebundenen Ladungen ist durch die Divergenz der Polarisationsdichte gegeben. Wir können Gleichung (11.49) weiter umstellen zu

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{P} \quad (11.53)$$

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} \right) = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} \quad (11.54)$$

$$= \frac{\rho_{\text{frei}}}{\varepsilon_0} . \quad (11.55)$$

Definieren wir die **elektrische Flussdichte** oder **dielektrische Verschiebung** $\mathbf{D}$ durch

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} , \quad (11.56)$$

so finden wir das modifizierte Gauss'sche Gesetz

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{frei}} \quad (11.57)$$

sowie die Beziehung

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} \right) \quad (11.58)$$

$$= \varepsilon_0 \left(1 + \frac{P}{\varepsilon_0 E} \right) \mathbf{E} \quad (11.59)$$

$$= \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E} . \quad (11.60)$$

Wir können also weiterhin unser elektrisches Feld über die elektrische Flussdichte aus den freien, also von uns kontrollierbaren Ladungen berechnen und berücksichtigen das Dielektrikum einfach indem wir $\mathbf{E}$ mittels Gleichung (11.60) aus $\mathbf{D}$ gewinnen.

11.6 Eine polarisierte Kugel in einem externen Feld

Wir wollen nun den Fall einer dielektrischen Kugel in einem homogenen externen Feld und das resultierende Feld untersuchen, siehe Abbildung 11.7a.

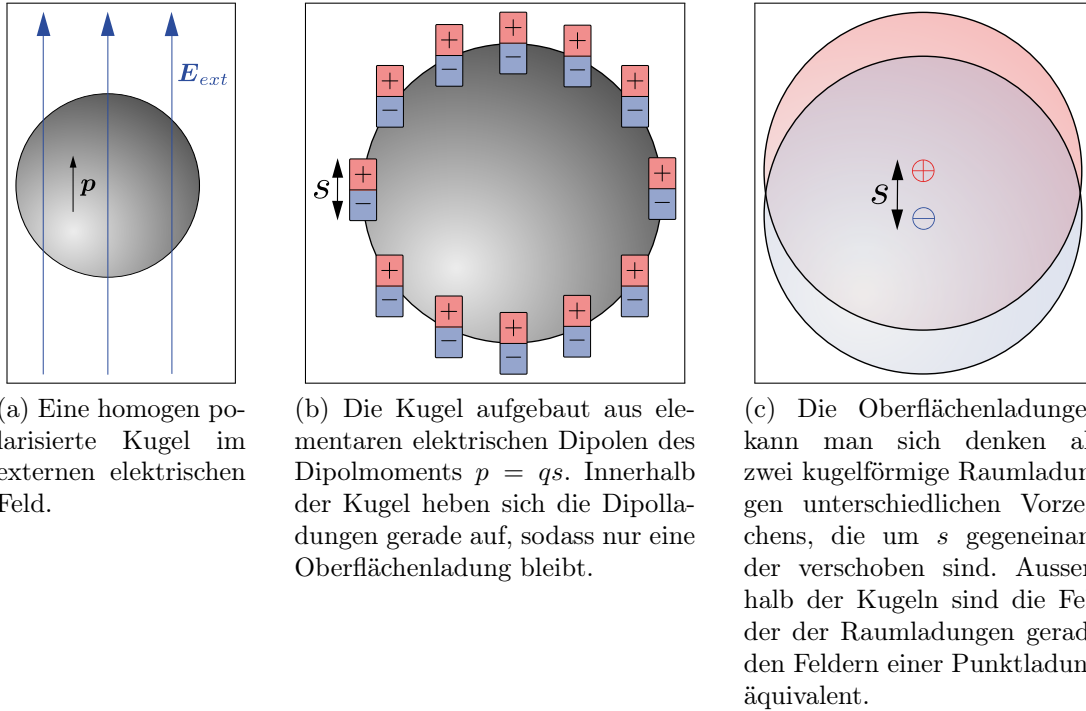
Wir haben bereits bemerkt, dass eine lokale Verschiebung s der Ladungen in einem polarisierten Medium äquivalent zu einer Verschiebung aller positiven und negativen Ladungen um einen bestimmten Betrag ist. Stellen wir uns die Kugel aus N Dipolen pro Volumeneinheit mit Ladung $\pm q$ im Abstand s aufgebaut, so ist die Polarisationsdichte gerade

$$\mathbf{P} = Nqs . \quad (11.61)$$

Da sich das elektrische Feld einer sphärisch symmetrischen Ladungsverteilung ausserhalb nicht von einer Punktladung mit Ladung Q unterscheidet, muss sich unsere polarisierte Kugel also wie ein Dipol in ihrem Zentrum verhalten. Für die Ladung $\pm Q$ ergibt sich

$$\pm Q = \frac{4\pi}{3} r_0^3 N (\pm q) . \quad (11.62)$$

Diese beiden effektiven Punktladungen $\pm Q$ sind per Überlagerung aller Dipole gerade um s voneinander verschoben, siehe Abbildung 11.7. Das Dipolmoment dieser Anordnung muss also $p = Qs$ sein.



(a) Eine homogen polarisierte Kugel im externen elektrischen Feld.

(b) Die Kugel aufgebaut aus elementaren elektrischen Dipolen des Dipolmoments $p = qs$. Innerhalb der Kugel heben sich die Dipolladungen gerade auf, sodass nur eine Oberflächenladung bleibt.

(c) Die Oberflächenladungen kann man sich denken als zwei kugelförmige Raumladungen unterschiedlichen Vorzeichens, die um s gegeneinander verschoben sind. Ausserhalb der Kugeln sind die Felder der Raumladungen gerade den Feldern einer Punktladung äquivalent.

Abbildung 11.7

Das Dipolmoment p der Kugel ist dann mittels (11.62) und (11.61) mit der Polarisation P über

$$p = Qs = \frac{4\pi}{3} r_0^3 N q s \quad (11.63)$$

$$= \frac{4\pi}{3} r_0^3 P \quad (11.64)$$

verknüpft. Offenbar müssen wir ausserhalb der Kugel das Feld eines Dipols erwarten, siehe Abbildung 11.8a.

Wir kennen das Potential eines Dipols

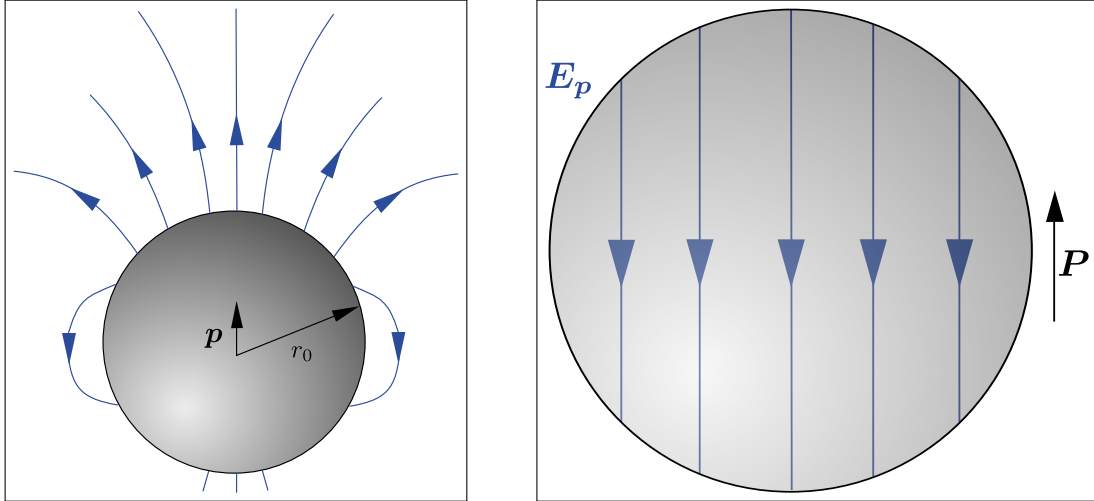
$$\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2} \cos \theta \quad (11.65)$$

$$= \frac{Pr_0^3}{3\epsilon_0 r^2} \cos \theta \quad (11.66)$$

und finden an der Oberfläche der Kugel

$$\phi(r_0, \theta, \varphi) = \frac{Pr_0}{3\epsilon_0} \cos \theta . \quad (11.67)$$

Das elektrische Feld im Inneren der Kugel muss nun an der Oberfläche das Potential (11.67) reproduzieren. Zusätzlich muss es die Laplace-Gleichung erfüllen, da wir im



(a) Das äussere Feld einer homogen polarisierten Kugel mit Polarisationsdichte $\mathbf{P}$. Das Feld ist einem Dipol mit Dipolmoment $\mathbf{p} = \frac{4\pi r_0}{3} \mathbf{P}$ äquivalent.

(b) Inneres Gegenfeld $\mathbf{E}_P$ auf Grund der Polarisationsdichte $\mathbf{P}$.

Abbildung 11.8

Inneren der Kugel eine verschwindende Nettoladung haben. Eine offensichtliche Lösung, welche auf Grund des Eindeutigkeitssatzes die eindeutige Lösung sein muss, ist ein homogenes Feld, also

$$\phi = -Ez = -Er \cos \theta . \quad (11.68)$$

Durch Vergleich mit Gleichung (11.67) finden wir also für das Gegenfeld im Inneren der Sphäre

$$\mathbf{E}_P = -\frac{1}{3} \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} . \quad (11.69)$$

Die Polarisation wurde dabei durch das externe elektrische Feld erzeugt, siehe Abbildung 11.8b. Das gesamte Feld ist dann die Summe dieser beiden Felder

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_P . \quad (11.70)$$

Im Inneren der Sphäre haben wir

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\mathbf{E} \quad (11.71)$$

$$= \varepsilon_0(\varepsilon - 1)(\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_P) \quad (11.72)$$

$$= \varepsilon_0(\varepsilon - 1) \left(\mathbf{E}_0 - \frac{1}{3} \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} \right) , \quad (11.73)$$

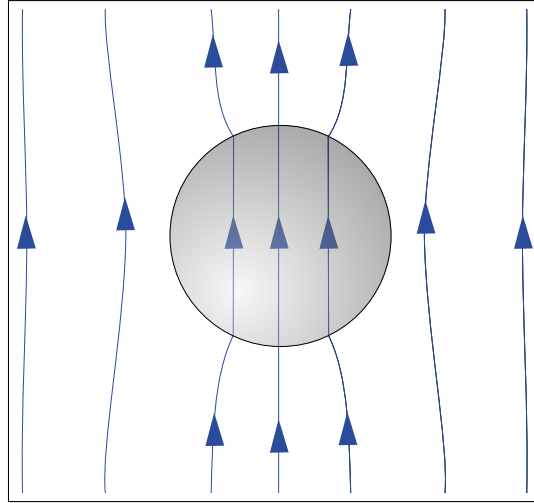


Abbildung 11.9: Gesamtfeld $\mathbf{E}$ innerhalb und ausserhalb einer homogen polarisierten Kugel im homogenen externen Feld $\mathbf{E}_0$.

was wir einfach lösen können, sodass wir das Endergebnis

$$\mathbf{P} = 3 \varepsilon_0 \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \mathbf{E}_0 \quad (11.74)$$

$$\mathbf{E} = \frac{3}{\varepsilon + 2} \mathbf{E}_0 \quad (11.75)$$

finden. Das gesamte Feld ist in Abbildung 11.9 gezeigt.

11.7 Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen in dielektrischen Medien

Die veränderliche Polarisierung in Materie ist offensichtlich mit der Bewegung von (gebundenen) Ladungen und dadurch mit Strömen verbunden. Diese produzieren natürlich auch magnetische Felder.

Wir wissen, dass

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{geb}} = -\frac{\partial \rho_{\text{geb}}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{P}) \quad (11.76)$$

$$\mathbf{J}_{\text{geb}} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} . \quad (11.77)$$

Wir können nun die Maxwellgleichung (10.25) für die Rotation von $\mathbf{B}$ umschreiben zu

$$\nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \left(\mathbf{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right) . \quad (11.78)$$

Wegen des Zusammenhangs

$$\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0} \quad (11.79)$$

können wir dies auch schreiben als

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{J}_{\text{frei}} \quad (11.80)$$

$$= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{J}_{\text{frei}} . \quad (11.81)$$

Wir bemerken nebenbei, dass Gleichung (11.81) den Namen „Verschiebungsstrom“ motiviert, da hier die Verschiebung gebundener Ladung durch Polarisierung eines Dielektrikums gemeint ist.

Betrachten wir nun erneut Wellenlösungen der Maxwellgleichungen im Inneren eines Dielektrikums mit $\rho_{\text{frei}} = \mathbf{J}_{\text{frei}} = 0$. Wir erhalten für diesen Fall genau die gleichen Lösungen wie im Vakuum, allerdings mit einer veränderten Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$c' = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} \quad (11.82)$$

und einer modifizierten Beziehung zwischen den Feldamplituden

$$\frac{E_0}{B_0} = c' = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} . \quad (11.83)$$

Die Grösse $\varepsilon^{\frac{1}{2}}$ ist der **Brechungsindex** des Mediums. Von magnetischen Phänomenen haben wir bei dieser Definition vorerst abgesehen.

11.8 Magnetische Dipole

11.8.1 Magnetische Momente und elektrische Dipole

Wir haben schon früher aus der Tatsache $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ darauf geschlossen, dass magnetische Monopole nicht existieren können. Im Gegensatz dazu gibt es aber ein zu elektrischen Dipolen ähnliches Konzept, das **magnetisches Moment** genannt wird.

Das magnetische Feld einer Stromschleife ist in grossen Entfernungen genau dasselbe, wie das elektrische Feld eines Dipols in grossen Abständen. Betrachten wir eine Stromschleife in der xy -Ebene, siehe Abbildung 11.10, so haben wir bereits in Abschnitt 7.5.1 das Magnetfeld auf der Achse berechnet und finden mit Gleichung (7.49) für grosse Entfernungen das Feld

$$B_z \simeq -\mu_0 \frac{IR^2}{2r^3} \quad (11.84)$$

$$= -\frac{\mu_0 IA}{2\pi r^3} , \quad (11.85)$$

wobei A die von der Schleife eingeschlossene Fläche ist. Dieses Feld können wir nun mit dem elektrischen Feld eines Dipols

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} \quad (11.86)$$

$$E_z = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \quad (11.87)$$

auf seiner Achse vergleichen. Wir definieren das magnetische Moment durch

$$\boldsymbol{\mu} = I \mathbf{A} , \quad (11.88)$$

wobei wir für die Richtung von $\boldsymbol{\mu}$ die übliche Rechte-Hand-Regel verwenden: Schauen wir in die Richtung von $\boldsymbol{\mu}$, so fließt der Strom im Uhrzeigersinn.

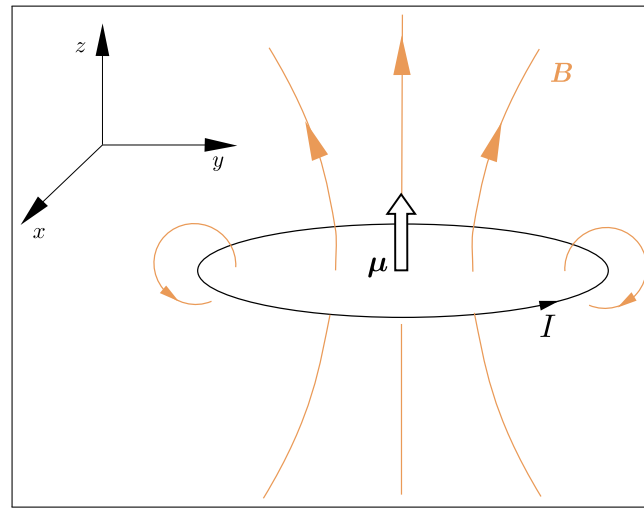


Abbildung 11.10: Feld einer Leiterschleife mit magnetischem Moment μ .

Die Reaktion eines magnetischen Moments auf ein externes Feld ist dieselbe wie die eines Dipols auf ein elektrisches Feld. Das Drehmoment ist einfach gegeben durch

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B} . \quad (11.89)$$

Diese Analogie von elektrischen und magnetischen Dipolen mag überraschen, zumal magnetische Monopole nicht existieren. Der Unterschied ist im Feld zwischen den Ladungen zu finden: Während sich dort im elektrischen Fall das Feld umdreht, $\mathbf{E}$ also antiparallel zu $\mathbf{p}$ steht, bleibt die Richtung für den magnetischen Fall dieselbe, $\mathbf{B}$ ist also immer noch parallel zu $\boldsymbol{\mu}$.

Die „Entscheidung“ der Natur, keine magnetischen Monopole zu besitzen scheint jedoch zufällig, da wir auch eine absolut selbstkonsistente Theorie des Elektromagnetismus *mit* magnetischen Monopolen entwickeln könnten.

11.8.2 Kräfte auf magnetische Momente

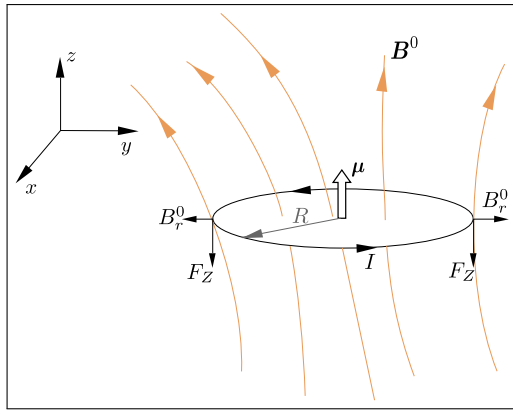
Wie bei elektrischen Dipolen erfahren auch magnetische Momente eine Kraft durch externe homogene Felder. Bei inhomogenen Feldern finden wir wieder dieselben Formeln wie in Abschnitt 11.2:

$$F_x = \boldsymbol{\mu} \cdot \nabla B_x^0 \quad (11.90)$$

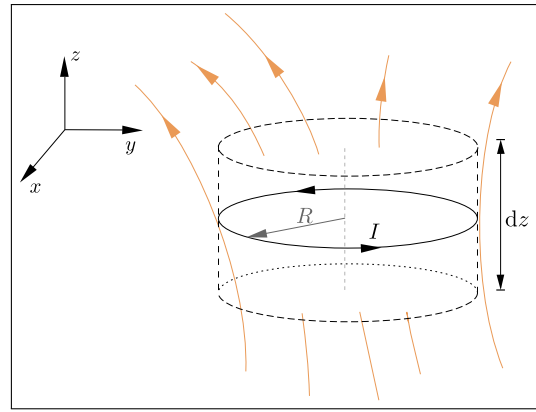
$$F_y = \boldsymbol{\mu} \cdot \nabla B_y^0 \quad (11.91)$$

$$F_z = \boldsymbol{\mu} \cdot \nabla B_z^0 \quad (11.92)$$

Da diese Formeln für den magnetischen Fall weniger offensichtlich sind, als für den elektrischen, wollen wir sie hier noch genauer untersuchen. Wir betrachten dazu einen Kreisstrom mit Radius R in der xy -Ebene, siehe Abbildung 11.11, und untersuchen die Lorentz-Kraft in z -Richtung welche durch den Strom entsteht. Diesen nehmen wir so an, dass $\boldsymbol{\mu}$ in $+z$ -Richtung zeigt.



(a) Eine stromdurchflossene Leiterschleife im externen inhomogenen magnetischen Feld $\mathbf{B}^0$. Die radialen Komponenten des magnetischen Feldes B_r^0 erzeugen eine Lorentz-Kraft F_z , die auf die Schleife wirkt.



(b) Die Leiterschleife von (a) eingeschlossen in einen Gauss'schen Zylinder.

Abbildung 11.11

Wir erhalten die Kraft

$$F_z = -2\pi R I B_r^0 \quad (11.93)$$

mit der Komponente B_r^0 des externen Feldes, welche in der xy -Ebene liegt. Aus $\nabla \cdot \mathbf{B}^0 = 0$ folgt für ein beliebiges zylindrisches Volumen V mit Radius R und Höhe Δz um die Schleife (siehe Abbildung 11.11b) die Bedingung

$$\int_{\partial V} \mathbf{B}^0 \cdot d\mathbf{A} = 0. \quad (11.94)$$

Dies ist gleichbedeutend mit

$$\pi R^2 [B_z^0(z + \Delta z) - B_z^0(z)] + 2\pi R \Delta z B_r^0 = 0, \quad (11.95)$$

woraus wir nun das Feld

$$B_r^0 = -\frac{\pi R^2}{2\pi R} \frac{B_z^0(z + \Delta z) - B_z^0(z)}{\Delta z} \quad (11.96)$$

$$\simeq -\frac{R}{2} \frac{\partial B^0}{\partial z} \quad (11.97)$$

und die Kraft

$$F_z = 2\pi R I \frac{R}{2} \frac{\partial B^0}{\partial z} \quad (11.98)$$

$$= \mu \frac{\partial B^0}{\partial z} \quad (11.99)$$

$$= \boldsymbol{\mu} \cdot \nabla B_z^0 \quad (11.100)$$

berechnen können. In anderen Worten: Ist $\boldsymbol{\mu}$ parallel zu $\mathbf{B}^0$, so wirkt die Kraft in Richtung des stärkeren Magnetfeldes, ist $\boldsymbol{\mu}$ antiparallel zu $\mathbf{B}^0$, ist es gerade umgekehrt. Dies legt nahe, dass Para- und Diamagnetismus mit entlang oder entgegen des magnetischen Feldes ausgerichteten magnetischen Momenten zu tun hat.

11.9 Kreisströme in Atomen

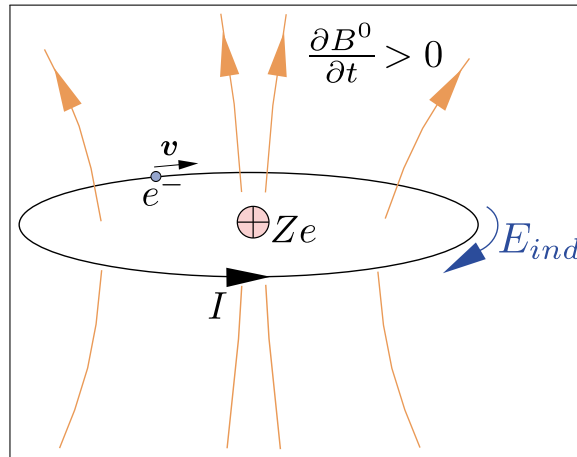


Abbildung 11.12: Ein idealisiertes Atom mit Kern der Ladung Ze und einem Elektron im Orbit in einem inhomogenen externen Feld $\mathbf{B}^0$. Durch die Änderung des magnetischen Feldes wird ein Gegenfeld $\mathbf{E}_{\text{ind}}$ erzeugt, welches zu einer Geschwindigkeitsänderung des Elektrons führt.

Wir betrachten ein klassisches idealisiertes Atom (Abbildung 11.12) in einem magnetischen Feld in dem ein Elektron den Kern mit der Geschwindigkeit

$$v = \sqrt{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r m_e}} \quad (11.101)$$

umkreist, siehe Abbildung 11.12. Ein stärker werdendes Magnetfeld orthogonal zum Orbit des Elektrons führt dann zu einem elektrischen Feld entlang der Elektronenbahn, welches wir mit

$$2\pi r E = \int_C E ds = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi r^2 \frac{dB}{dt} \quad (11.102)$$

erhalten als

$$E = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} . \quad (11.103)$$

Dies führt wegen

$$m_e \dot{v} = eE = \frac{er}{2} \frac{dB}{dt} \quad (11.104)$$

zu einer Geschwindigkeitsänderung

$$\Delta v = \frac{er}{2m_e} \Delta B . \quad (11.105)$$

Der Strom des Elektronenorbits ändert sich also und damit das magnetische Moment. Mit dem Lenz'schen Gesetz wissen wir, dass dies der Änderung des externen Feldes entgegenwirkt. Wir erhalten mit

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (11.106)$$

$$= e \frac{v}{\Delta s} \quad (11.107)$$

$$= \frac{ev}{2\pi r} \quad (11.108)$$

$$dI = \frac{e}{2\pi r} dv \quad (11.109)$$

aus Gleichung (11.105) den Strom

$$dI = \frac{e}{2\pi r} \frac{er}{2m_e} dB \quad (11.110)$$

$$= \frac{e^2}{4\pi m_e} dB \quad (11.111)$$

und daraus mit

$$d\mu = \pi r^2 dI \quad (11.112)$$

die Änderung des magnetischen Moments:

$$d\mu = -\frac{e^2 r^2}{4m_e} dB \quad (11.113)$$

Das Minuszeichen ist dabei eine Folge der Lenz'schen Regel.

Für diese Herleitung haben wir angenommen, dass der Radius des Orbits trotz der Geschwindigkeitsänderung konstant bleibt. Dies scheint auf den ersten Blick seltsam, allerdings ist es einfach zu zeigen, dass die zusätzliche Zentripetalkraft gerade durch das neue externe Magnetfeld wirkt. Ausserdem bemerken wir, dass die Änderung des magnetischen Moments nicht von der Bewegungsrichtung des Elektrons abhängt, alle Orbits werden also auf die gleiche Weise beeinflusst.

Wir schliessen daraus, dass ein externes Magnetfeld automatisch ein dazu antiparalleles magnetisches Moment in allen Atomen hervorruft. Dies erklärt den Diamagnetismus, der in allen Materialien auftreten sollte. Wir hatten ja den Diamagnetismus in Abschnitt 11.1.2 so definiert, dass diamagnetische Materialien das externe Magnetfeld schwächen.

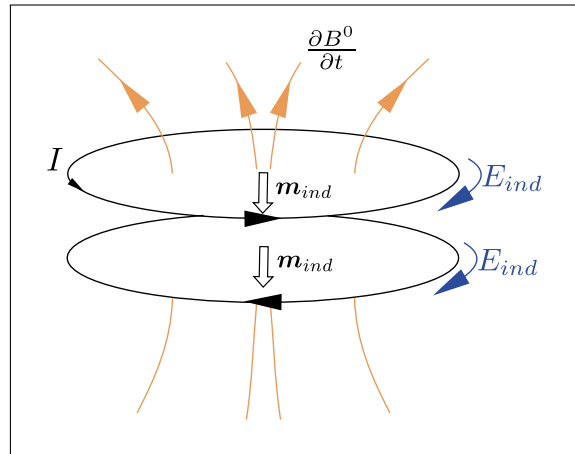


Abbildung 11.13: Zwei Elektronen in gegenläufigen Umlaufsinn im Orbit um einen Atomkern erzeugen beide ein induziertes magnetisches Gegenmoment in dieselbe Richtung, wenn sich ein inhomogenes externes magnetisches Feld ändert.

Als Abschluss wollen wir noch bemerken, dass zwei Elektronen die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, beide genau die gleiche Änderung des magnetischen Moments erfahren, obwohl sie anfangs das totale magnetische Moment $\mu = 0$ hatten, siehe Abbildung 11.13. Das folgt aus der Tatsache, dass Gleichung (11.113) nicht von der Geschwindigkeit abhängt.

11.10 Der Elektronenspin

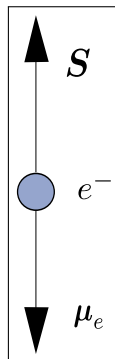


Abbildung 11.14: Neben dem Bahndrehimpuls L hat das Elektron einen intrinsischen Drehimpuls, Spin S genannt. Assoziiert mit diesem Spin ist ein intrinsisches magnetisches Moment μ_e , das anti-parallel zu S ist.

Es gibt ein weiteres magnetisches Moment in Atomen, nämlich jenes auf Grund des **Elektronenspins**, siehe Abbildung 11.14. Dies ist ein vom Bahndrehimpuls fundamental verschiedener quantenmechanischer Effekt. Der Elektronenspin μ kann sich nur durch das übliche Drehmoment τ nach dem Magnetfeld B ausrichten, wodurch dieses verstärkt wird. Der Elektronenspin führt also zu einem **paramagnetischen** Verhalten.

In den meisten Molekülen sind Elektronen jedoch zu Paaren zusammengeschlossen, welche entgegengesetzten Spin besitzen. Dadurch verschwindet der Gesamtspin und der hier beschriebene Effekt.

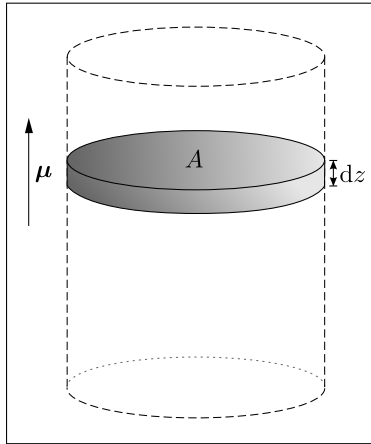
11.11 Felder magnetisierter Materie

Wir können nun die Effekte magnetisierter Materie untersuchen und werden dabei viele ähnliche Konzepte wie für die Dielektrika verwenden (siehe Abschnitte 11.4 bis 11.5). Wir denken uns einen Festkörper aus vielen kleinen elementaren magnetischen Dipolen aufgebaut. Mit der Teilchendichte N definieren wir die **Magnetisierung**

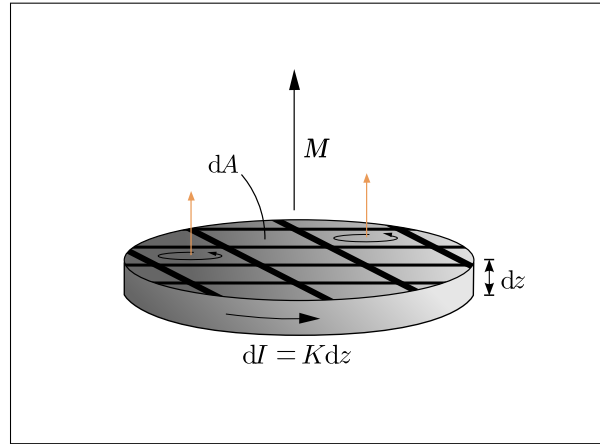
$$\mathbf{M} = N\boldsymbol{\mu} . \quad (11.114)$$

Das gesamte magnetische Moment in einem kleinen Volumen ist dann einfach $\mathbf{M}dV$.

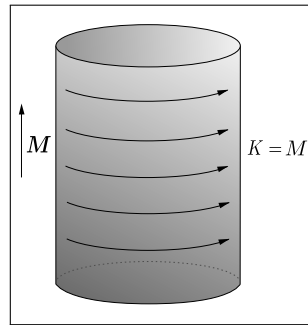
Analog zum zylindrischen Block polarisierten Materials, wo wir gesehen haben, dass dieser Block zweier Schichtladungen entgegengesetzter Ladungsdichte äquivalent ist, bei welcher die Flächen *orthogonal* zu $\mathbf{P}$ stehen und es gilt $\sigma = P$, siehe Abschnitt 11.4, so erhalten wir hier eine Äquivalenz zwischen magnetisiertem Material und stromführenden Schichten auf Oberflächen, allerdings *parallel* zu $\mathbf{M}$. Wir sehen das so:



(a) Scheibe aus einem magnetisierten Zylinders mit Magnetisierung $\mathbf{M}$.



(b) Die magnetischen Dipole entsprechen Kreisströmen, die sich innerhalb der Scheibe aufheben und lediglich zu einem Oberflächenstrom $dI = Kdz$ beitragen.



(c) Das magnetische Feld des magnetisierten Zylinders entspricht also einem Zylinder mit einem Oberflächenstrom der Stärke M .

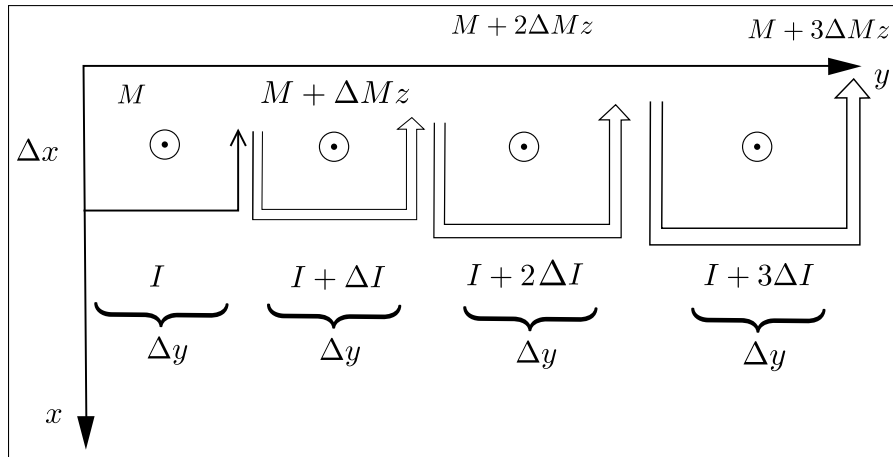
Abbildung 11.15

Abbildung 11.15a zeigt eine Scheibe der Dicke dz des Zylinders mit Magnetisierung $\mathbf{M}$. Wir denken uns die Scheibe aus vielen kleinen Kreisströmen aufgebaut, siehe Abbildung 11.15b. Da sich Ströme im Innern der Scheibe gerade aufheben, sehen wir, dass der Nettostrom gerade gegeben ist aus einer Oberflächenstromdichte K , welche im Sinne der rechten Hand Regel um die Oberfläche fließt. Es gilt dann

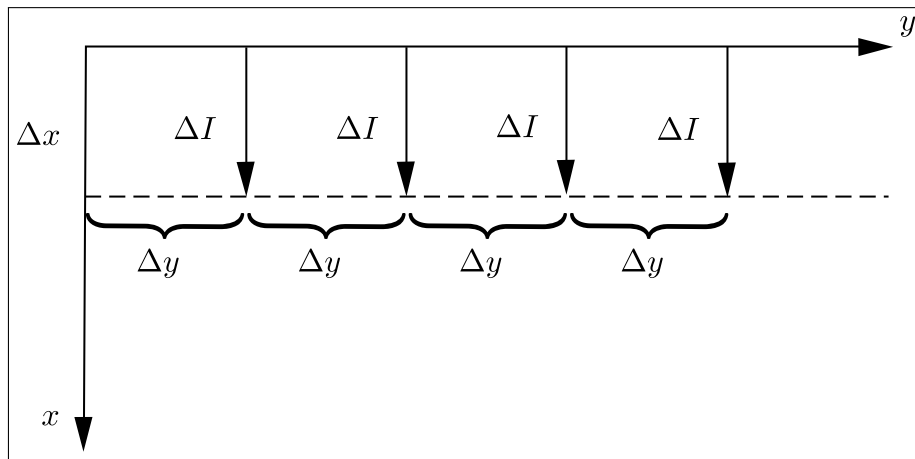
$$M(dadz) = (Kdz)da \quad (11.115)$$

$$\Rightarrow K = M. \quad (11.116)$$

Wie sehen also, dass der magnetisierte Zylinder einem bandförmigen Oberflächenstrom mit Stromdichte $\mathbf{M}$ äquivalent ist.



(a) Elementare Dipole mit inhomogener Magnetisierung M_z , die mit $\frac{\partial M_z}{\partial y}$ mit y ansteigt. Äquivalent sind hierzu ansteigende Kreisströme $I + n\Delta I$.



(b) Der Anordnung (a) äquivalent ist ein Flächenstrom mit Flächenstromdichte $K_x = \frac{\partial M_z}{\partial y}$.

Abbildung 11.16

Für eine nicht konstante Magnetisierung zeigen wir, dass

$$\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{K}_{\text{geb}} \quad (11.117)$$

gilt, wobei K_{geb} die gebundenen, also nicht von uns kontrollierten Ströme bezeichnet. Dies ist gerade analog zu $\nabla \cdot \mathbf{P} = \rho_{\text{geb}}$ in den Dielektrika. Den Zusammenhang zu Gleichung (11.117) sehen wir so: Wir betrachten eine Magnetisierung in z -Richtung, die inhomogen in y ist, z. B. mit y ansteigt, und zerlegen das magnetisierte Medium in einzelne Dipole im Volumen $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$, siehe Abbildung 11.16a. Aus Abbildung 11.16b ist ersichtlich, dass auf Grund der inhomogenen Magnetisierung $\frac{\partial M_z}{\partial y}$ ein Strom ΔI entsteht.

Die Änderung der Magnetisierung ΔM_z ist gegeben durch

$$\Delta M_z = \frac{\partial M_z}{\partial y} \Delta y . \quad (11.118)$$

Der Strom ΔI , der in x -Richtung fließt, ist damit

$$\Delta I = \Delta z \Delta M_z \quad (11.119)$$

$$= \Delta z \frac{\partial M_z}{\partial y} \Delta y \quad (11.120)$$

und die Stromdichte $\mathbf{K}_x$ erhalten wir aus

$$K_x = \frac{\Delta I}{\Delta y \Delta z} \quad (11.121)$$

$$= \frac{\partial M_z}{\partial y} . \quad (11.122)$$

Wiederholen wir dieses Argument für eine Magnetisierung, die in y -Richtung zeigt und in die z -Richtung variiert, erhalten wir

$$K_x = -\frac{\partial M_y}{\partial z} . \quad (11.123)$$

Die Überlagerung der Gleichungen (11.122) und (11.123) ergibt dann die x -Komponente von Gleichung (11.117):

$$K_x = \frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z} \quad (11.124)$$

$$= (\nabla \times \mathbf{M})_x \quad (11.125)$$

11.12 Freie Ströme und das „H“-Feld

Wir wollen nun erneut die Maxwellgleichung mit dielektrischem Medium (11.81) für die Rotation des Magnetfeldes im Bezug auf die freien Ströme alleine betrachten. Zusätzlich kommt aber jetzt noch eine Stromdichte $\mathbf{J}_{\text{geb}}$ hinzu auf Grund der Magnetisierung (die Stromdichte auf Grund der Polarisierung des Dielektrikums haben wir schon in $\mathbf{D}$ absorbiert).

Wir schreiben also

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mu_0 (\mathbf{J}_{\text{frei}} + \mathbf{J}_{\text{geb}}) \quad (11.126)$$

und erhalten mittels der Beziehung $\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}_{\text{geb}}$ (Gleichung (11.117))

$$\nabla \times (\mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}) = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{J}_{\text{frei}} . \quad (11.127)$$

Zur Vereinfachung führen wir das magnetische **H-Feld**

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (11.128)$$

ein. Historisch wurde das H-Feld auch die **magnetische Feldstärke** genannt, während **B** als **magnetische Flussdichte** bekannt war. Es wird aber immer gebräuchlicher, das B-Feld als das magnetische Feld mit Feldstärke **B** zu benennen. Um Missverständnisse zu vermeiden, reden wir weiterhin von **B** als das magnetische Feld und nennen **H** das H-Feld.

Nun können wir die Maxwellgleichung (10.25) schreiben als

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}_{\text{frei}} . \quad (11.129)$$

In der Präsenz von Materie gilt das Ampère'sche Gesetz für das **H-Feld** und nicht für das magnetische Feld **B**:

$$\oint_C \mathbf{H} d\mathbf{s} = I_{\text{eing}} \quad (11.130)$$

Gewöhnlich wird die Magnetisierung proportional zu **H** sein, sodass wir mit der **magnetischen Suszeptibilität** χ_m

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad (11.131)$$

$$(11.132)$$

schreiben können. Mittels Gleichung (11.128) erhalten wir also

$$\mathbf{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} \quad (11.133)$$

$$= \mu \mu_0 \mathbf{H} . \quad (11.134)$$

Dabei ist $\mu = (1 + \chi_m)$ die **relative Permeabilität** des Materials und ist für paramagnetische (diamagnetische) Materialien grösser (kleiner) als 1. Analog dazu gilt für paramagnetische (diamagnetische) Materialien $\chi_m > 0$ ($\chi_m < 0$). Für die meisten Materialien ist die magnetische Suszeptibilität sehr klein, typischerweise in der Grössenordnung von 10^{-5} .

Wir können nun die Beziehungen zwischen $\mathbf{B}$ und $\mathbf{H}$ mit denen zwischen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{E}$ vergleichen:

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad (11.135)$$

$$= \mu_0 \mu \mathbf{H} \quad (11.136)$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} \right) \quad (11.137)$$

$$= \varepsilon_0 \varepsilon \mathbf{E} \quad (11.138)$$

Es mag überraschen, dass auf der linken Seite dieser Gleichungen $\mathbf{B}$ und $\mathbf{D}$ stehen, obwohl wir bisher durchgehend $\mathbf{B}$ und $\mathbf{E}$ als fundamentale Felder präsentiert haben und $\mathbf{D}$ und $\mathbf{H}$ nur zur Vereinfachung „erfunden“ haben.

Wie bereits erwähnt werden die Felder für $\mathbf{B}$ bzw. $\mathbf{D}$ auch magnetische bzw. elektrische Flussdichte und die Felder $\mathbf{H}$ und $\mathbf{E}$ und magnetische bzw. elektrische Feldstärke genannt. Dies hat vorwiegend historische Gründe. Wir hätten z. B. auch $\mathbf{M}$ proportional zu $\mathbf{B}$ statt $\mathbf{H}$ wählen können, wie im Fall der elektrischen Felder. Wir müssen allerdings noch zwei weitere Punkte im Kopf behalten:

1. Obwohl wir über die Nützlichkeit von $\mathbf{D}$ im Bezug auf die freien Ladungen gesprochen haben, welche wir „kontrollieren“, müssen wir uns im Klaren sein, dass wir Ladungen in der Elektrostatik ohnehin kaum kontrollieren können. Gewöhnlich können wir die Potentiale verschiedener Dinge beeinflussen, welche direkt die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ bestimmen. Beim Magnetismus kontrollieren wir dagegen tatsächlich die freien Ströme in Materialien, also die „magnetische Feldstärke“ $\mathbf{H}$.
2. Der zweite Punkt ist etwas subtil und hat mit der Tatsache zu tun, dass $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ immer gilt, während elektrische Feldlinien an Ladungen (frei oder gebunden) beginnen und enden. Dadurch ist der Effekt von dielektrischen Materialien eher lokal im Vergleich zu magnetischen Materialien.

Betrachten wir eine elektrische Ladung q , welche von einer dielektrischen Sphäre umgeben ist, variiert das radiale elektrische Feld nicht nur wie r^{-2} sondern hängt auch davon ab, ob wir uns im Dielektrikum befinden oder nicht. Es ist die elektrische Flussdichte $\mathbf{D}$, welche stetig ist, da $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ überall gilt, wo es keine freien Ladungen gibt. In grosser Entfernung von der Ladung hat das Dielektrikum dagegen keinen Einfluss auf das elektrische Feld.

Untersuchen wir dagegen eine Stromschleife und führen ein magnetisches Material ein, so verändert sich die „magnetische Flussdichte“ $\mathbf{B}$ im ganzen Raum und nicht nur im Inneren der Schleife. Die Reaktion des magnetischen Materials produziert überall ein magnetisches Feld.

Es ist ausserdem sinnvoll, Stetigkeitsbedingungen an Grenzflächen ohne freie Ladungen und ohne freie Ströme zu untersuchen. Unter der Annahme eines stationären Zustands

finden wir die Maxwellgleichungen

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (11.139)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (11.140)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0 \quad (11.141)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 . \quad (11.142)$$

Diese können wir mit dem Satz von Gauss auf kleine zylindrische Volumina oder mit dem Satz von Stokes auf kleine geschlossene Kurven anwenden und erhalten

$$\Delta E_{\parallel} = 0 \quad (11.143)$$

$$\Delta D_{\perp} = 0 \quad (11.144)$$

$$\Delta H_{\parallel} = 0 \quad (11.145)$$

$$\Delta B_{\perp} = 0 . \quad (11.146)$$

Diese Relationen sind nicht nur hilfreich, sie unterstreichen auch die Ähnlichkeit von $\mathbf{B}$ mit $\mathbf{D}$ und von $\mathbf{E}$ mit $\mathbf{H}$.

11.13 Maxwellgleichungen in Materie

Nun wollen wir die Maxwellgleichungen in Materie bereitstellen:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{frei}} \quad \text{Gauss'sches Gesetz} \quad (11.147)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{Nichtexistenz von magnetischen Monopolen} \quad (11.148)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{Ampère'sches Gesetz} \quad (11.149)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \text{Faraday'sches Gesetz} \quad (11.150)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{frei}} = -\frac{\partial \rho_{\text{frei}}}{\partial t} \quad \text{Ladungserhaltung} \quad (11.151)$$

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch die Gleichungen für den Poynting-Vektor

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (11.152)$$

und die Energiedichte des elektromagnetischen Feldes

$$u_{\text{em}} = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) . \quad (11.153)$$

In einem linearen Medium mit relativer Permeabilität μ und relativer Dielektrizitätskonstante ε ergibt sich mittels der Gleichungen (11.149) und (11.150) die Modifikation der

Wellengleichungen (10.34) und (10.35) einfach durch Substitution von $\mu_0 \rightarrow \mu_0\mu$ und $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon_0\varepsilon$, also

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (11.154)$$

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (11.155)$$

mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$c' = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}} \quad (11.156)$$

$$= \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \quad (11.157)$$

$$= \frac{c}{n} \quad (11.158)$$

und dem bereits in Abschnitt 11.7 definierten Brechungsindex

$$n = \sqrt{\varepsilon\mu} \approx \sqrt{\varepsilon} . \quad (11.159)$$

11.14 Ferromagnetismus

Der Ferromagnetismus ist in gewisser Weise ähnlich zum Paramagnetismus: In einem inhomogenen Feld wirkt die Kraft in Richtung des stärkeren magnetischen Feldes, ist aber proportional zu $\frac{dB}{dr}$. Im Paramagnetismus (und auch im Diamagnetismus) ist sie dagegen proportional zu $B \frac{dB}{dr}$, da die Stärke des induzierten magnetischen Moments jeweils proportional zu B ist. Dies legt nahe, dass die Magnetisierung auf eine Ausrichtung bereits existierender magnetischer Momente zurückzuführen ist und nichts mit induzierter Magnetisierung zu tun hat.

Die Magnetisierung kann in ferromagnetischen Materialien sehr stark werden und Größenordnungen von $10^6 \text{ JT}^{-1}\text{m}^{-3}$ erreichen, was praktisch äquivalent dazu ist, dass jedes Atom zwei parallel ausgerichtete Elektronenspins besitzt.

Oberhalb einer charakteristischen Temperatur, der **Curie-Temperatur** verhalten sich ferromagnetische Materialien wie gewöhnliche paramagnetische Materialien, vergleiche Abschnitt 11.10. Die Curie-Temperatur ist 770°C für Fe und 358°C für Ni.

Unterhalb der Curie-Temperatur tritt ein rein quantenmechanischer Effekt auf, der es energetisch bevorzugt, dass die Spins von Elektronen benachbarter Atome parallel ausgerichtet sind. Dies resultiert in grossen Bereichen von parallelen Spins, genannt **Weiss'sche Bezirke**, siehe Abbildung 11.17.

Oberhalb der Curie-Temperatur wird dieser Effekt von der thermischen Energie dominiert, was zu zufällig angeordneten Spins führt. Kühlt man das Material in der Präsenz eines externen Magnetfeldes, so produziert man global ausgerichtete Spins und damit einen

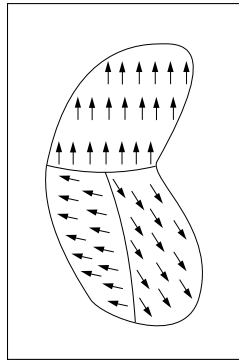


Abbildung 11.17: Weiss'sche Bezirke in einem Ferromagneten.

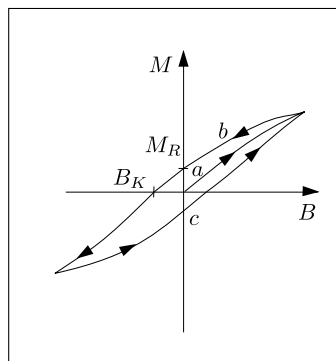


Abbildung 11.18: Hysterese-Kurve eines Ferromagneten.

Permanentmagneten. Kühlung ohne Magnetfeld führt zu kleinen, zufällig angeordneten Bezirken und keiner Gesamtmagnetisierung.

Bringt man jedoch nicht magnetisiertes ferromagnetisches Material in ein magnetisches Feld, werden sich die Bezirke nach dem Feld ausrichten, was zu einer nicht verschwindenden Gesamtmagnetisierung führt. Verringert man das Magnetfeld nun, so werden sich die Bezirke nicht sofort zufällig anordnen, der Zustand eines ferromagnetischen Materials ist also von seiner Vergangenheit abhängig. Diese Eigenschaft nennt man **Hysterese**, welche ferromagnetische Materialien ideal für einen Einsatz als Computerspeicher macht. Eine Hysteresekurve zeigt Abbildung 11.18.

Ein ferromagnetischer Kern erlaubt es, die Induktivität einer Spule zu erhöhen, da das magnetische Feld im Inneren der Spule durch die Magnetisierung verstärkt wird. Bei Transformatoren kann so beispielsweise die gegenseitige Induktivität zweier Spulen stark vergrößert werden.

11.15 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir elektrische und magnetische Felder in Materie diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Materialien werden unter dem Einfluss externer elektrischer und magnetischer Felder verändert. Ein externes elektrisches Feld polarisiert ein Medium, ein externes magnetisches Feld magnetisiert ein Medium. In beiden Fällen gehen wir von elementaren elektrischen und magnetischen Dipolen aus, mit welchen wir die Antwort auf das Medium beschreiben. Während die elektrische Polarisation ein externes Feld immer abschwächt, gibt es neben dem äquivalenten magnetischen Effekt (Diamagnetismus) induzierter magnetischer Dipole noch zwei umgekehrte, also verstärkend wirkende magnetische Effekte, die auf der Anwesenheit bereits bestehender permanenter atomarer magnetischer Dipole beruhen (Paramagnetismus und Ferromagnetismus).
- Die Materie-Eigenschaften parametrisieren wir mit der relativen Dielektrizitätskonstante ε und der magnetischen Permeabilitätskonstanten μ . Durch die Abschwächung des elektrischen Feldes in der Gegenwart eines Dielektrikums vergrößert sich die Kapazität eines Kondensators um ε , wenn man ein Dielektrikum einführt. Das magnetische Analogon ist das Einführen eines ferromagnetischen Kerns in eine Spule, die die Selbstinduktivität der Spule um μ erhöht.
- Durch geeignetes Umschreiben der Maxwellgleichungen und Einführen der Hilfsfelder $\mathbf{D}$ und $\mathbf{H}$ neben den $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ Feldern können wir die Maxwellgleichungen bezüglich der frei konfigurierbaren externen Ströme und Ladungen umschreiben. Die gebundenen Ströme und Ladungen sind dann in den Feldern $\mathbf{D}$ und $\mathbf{H}$ absorbiert.
- Ist das Medium linear, d. h. $\mathbf{B}$ und $\mathbf{H}$ und $\mathbf{D}$ und $\mathbf{E}$ sind einander jeweils proportional, ergibt sich aus der Wellengleichung wieder eine fortschreitende Welle mit einer um die Brechungszahl $n = \sqrt{\varepsilon\mu}$ reduzierten Ausbreitungsgeschwindigkeit.
- Para- und Ferromagnetismus sind quantenmechanische Effekte, die auf permanenten atomaren Dipolmomenten beruhen, die mit dem Spin von Elektronen verbunden sind. Gibt es ungepaarte Elektronen in Molekülen und Atomen, so richten sich die damit verbundenen magnetischen Momente im externen magnetischen Feld aus (Paramagnetismus). Ist es zudem noch energetisch günstig, grössere Domänen von Elektronen gleicher Spinausrichtung auszubilden, ergibt sich ein ferromagnetisches Verhalten. Die Magnetisierung in einem externen magnetischen Feld hängt von der Vorgeschichte ab (Hysterese).

Ausblick

Wir sind am Ende unserer vierzehnwöchigen *Tour de Force* angelangt. Wir haben gut 300 Jahre Grundlagenforschung auf dem Gebiet Elektrizität und Magnetismus ergründet, und sind am Ende an einer wunderschönen vereinheitlichten Theorie beider Phänomene angelangt, die die weiter reichende Spezielle Relativitätstheorie schon in sich trug. Wir erinnern uns an die Worte von Heinrich Hertz, der sinngemäss gesagt haben soll, dass die Gleichungen (denken wir an 10.1, 10.2, 10.3 und 10.4) am Ende oft noch weiser sind als ihre Erfinder.

Ihr Blick ist nach diesem Kurs auf das Bestehen der bevorstehenden Basisprüfung gerichtet, und dafür wünsche ich Ihnen eine gute Vorbereitungszeit und viel Erfolg! Was kommt danach? Eine ganze Menge. Vierzehn Wochen sind eben gerade genug, viele Dinge anzureissen, aber vertiefen müssen Sie die Elektrodynamik noch in hohem Masse. Dies werden Sie in den Vorlesungen Physik III und theoretische Elektrodynamik tun. Auch in diesen Vorlesungen wird die Qual der Wahl Ihrer Professorin oder Ihres Professors sein, eine Auswahl zu treffen. Sicher aber werden Sie in der Elektrostatik Techniken erlernen, wie Sie die Randwertprobleme der **Laplace- und Poissongleichungen** (2.109 und 2.110) lösen können. Sowohl in der Elektrostatik wie in der Magnetostatik werden Sie dann die **Multipolentwicklung** kennenlernen als eine Art Taylorentwicklung zum Lösen entsprechender Aufgaben. Unser etwas ungenaues Hantieren u. a. mit den **magnetischen und elektrischen Dipolen** wird dort eine rigorosere Untermauerung erfahren.

Wir haben uns etwas Zeit gegönnt, die Implikationen (und „brain teasers“) des Faraday'schen Induktionsgesetzes zu diskutieren, dafür haben wir sträflich wenig Zeit auf die **praktischen Anwendungen z. B. der Wechselströme** aufgewendet. Ich hoffe, dass Ihr Interesse soweit geweckt ist, dass Sie sich den entsprechenden Themen, auch ausserhalb des Prüfungsplans, noch einmal widmen werden. Natürlich haben wir auch nur mit Ach und Krach die Maxwell'sche Theorie zusammengestellt, und in den weiterführenden Vorlesungen gilt es, die weiteren Implikationen für die **Wellenoptik** auszuloten. Das Verhalten von **elektromagnetischen Wellen an Grenzflächen zwischen Dielektrika** und magnetischer Stoffe wird dort von zentraler Bedeutung sein. Sie haben jetzt bereits das Rüstzeug, das Snellius'sche Gesetz aus dem Gelernten herzuleiten. Und natürlich liegt noch der gesamte Themenkomplex **elektromagnetischer Wellen in Medien** insgesamt vor Ihnen, mit wichtigen Themen wie z. B. die **Dispersion**.

Auch haben wir die Erzeugung der elektromagnetischen Strahlung nur angerissen. Eine rigorosere Betrachtung, ausgehend von den **Liénard-Wiechert Potentialen** wird in der theoretischen Vorlesung sicher einer der Höhepunkte sein. Beschleunigte Ladungen

strahlen - diese tiefe Eigenschaft der Materie sollte jeder Physiker und jede Physikerin mindestens einmal im Leben gerechnet haben (unsere mathematischen Kolleginnen und Kollegen mögen wir entschuldigen). Und natürlich haben wir die „eingebaute“ Kovarianz der Maxwellgleichungen auch noch nicht zur vollsten Abstraktion ausgearbeitet, sondern lediglich angedeutet.

Sie sehen also, es gibt noch vieles zu entdecken und zu geniessen! Ich hoffe, die Vorlesung hat Ihnen soviel Spass gemacht wie mir, und Sie haben Appetit auf mehr bekommen, oder wenigstens habe ich Ihnen diesen nicht total verdorben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg – und egal wohin der Sie führt, hoffentlich behalten Sie die Abenteuer unserer Weggefährten Faraday, Gauss, Hertz, Maxwell und all der vielen anderen in guter Erinnerung, als ein spannendes Stück intellektueller Menschheitsgeschichte.

Rainer Wallny

Kapitel 12

Themen zum weiteren Selbststudium

Die Inhalte dieses Kapitels dienen dazu das allgemeine physikalische Bild zu erweitern und sich mit den Themen in einer zusätzlichen Tiefe auseinanderzusetzen. Die Inhalte dieser Abschnitte sind **nicht prüfungsrelevant** und dienen der Weiterbildung interessierter Studierenden.

12.1 Beispiel: Longitudinalwellen im Festkörper

12.1.1 Übersicht

Allgemein ändert ein Körper seine Form, wenn Kräfte an ihm ziehen oder ihn komprimieren. Falls der Körper seine ursprüngliche Form wieder annimmt, sobald die Kräfte nicht mehr wirken, dann heisst die Deformation **elastisch**.

Die meisten Körper sind nur bis zu einer bestimmten Grenze der Kräfte elastisch, die **Elastizitätsgrenze** genannt wird. Über dieser Grenze ist der Körper plastisch und seine Gestalt wird **irreversibel** verändert.

12.1.2 Verformungen: Elastizität und Plastizität

Wir denken uns einen prismatischen Festkörper an einer beliebigen Stelle aufgeschnitten und greifen an der Schnittstelle das Flächenelement $d\mathbf{a}$ heraus¹. Auf dieses Flächenelement wirkt dann bei Belastung eine Kraft $d\mathbf{F}$, die wir in eine Normalkomponente $d\mathbf{F}_\perp$ und eine Tangentialkomponente $d\mathbf{F}_\parallel$ zerlegen (siehe Abbildung 12.1):

¹Wir stellen das Flächenelement als Normalenvektor $d\mathbf{a}$ dar. Dieser ist also senkrecht zur Oberfläche, sein Betrag ist $|d\mathbf{a}| = da$.

Beachten Sie, dass wir uns im Folgenden an die Notation da bzw. $d\mathbf{a}$ für Flächenelemente halten und Gesamtflächen mit A bezeichnen werden.

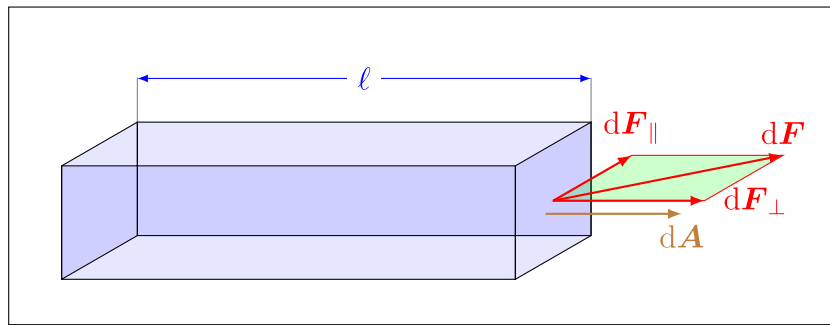


Abbildung 12.1: Zur Herleitung von Zug- und Schubspannung. Beachten Sie, dass im Bild das Flächenelement $d\mathbf{a}$ mit $d\mathbf{A}$ bezeichnet ist.

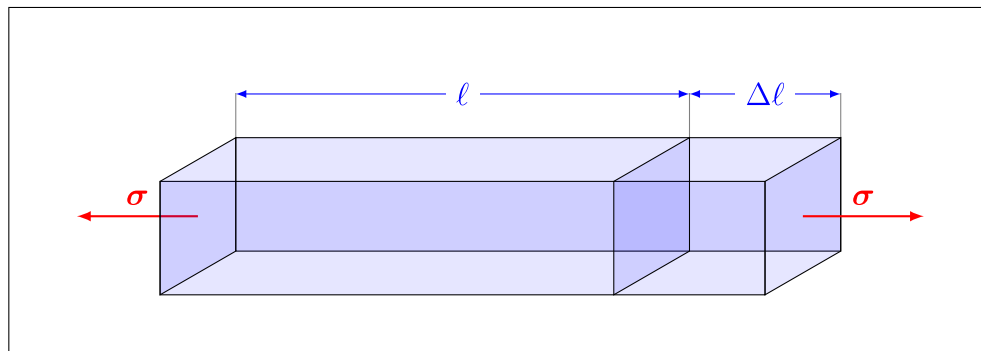


Abbildung 12.2: Lineare Verformung eines Stabes durch die Zugspannung σ .

Wir definieren nun als **Normalspannung** σ , bzw. als **Schubspannung** τ :

$$\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dF_{\perp}}{da} \qquad \tau \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dF_{\parallel}}{da} \qquad (12.1)$$

Die gemeinsame Einheit der Normal- und der Schubspannung ist

$$[\sigma] = [\tau] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa} , \qquad (12.2)$$

also eine Druckeinheit.

Je nach Vorzeichen von σ bezeichnet man die Normalspannung auch als *Zug-* oder *Druckspannung*. Unter der Wirkung dieser Spannungen treten Deformationen des festen Körpers auf, die wir im Folgenden besprechen werden.

Wählen wir nun einen Stab der Länge ℓ und üben eine Zugspannung σ aus, so finden wir in der Regel eine Verlängerung von ℓ um die Strecke $\Delta\ell$ (siehe Abbildung 12.2).

Für die relative Verlängerung

$$\varepsilon_{\ell} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Delta\ell}{\ell} \qquad (12.3)$$

findet man im Experiment das folgende Verhalten (siehe Abbildung 12.3):

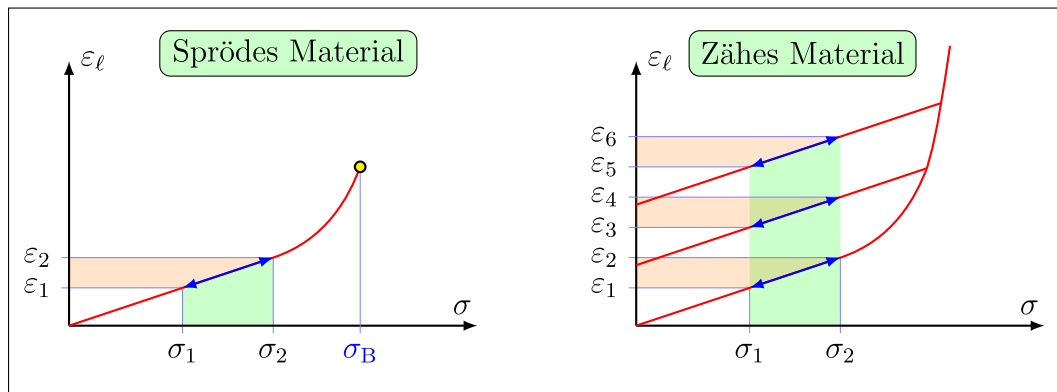


Abbildung 12.3: Plastische und elastische Verformung unter dem Einfluss einer Zugspannung σ . Sprödes Material bricht bei der Bruchspannung σ_b .

- Falls $\sigma > \sigma_B$, wobei σ_B die Bruchspannung ist, bricht oder reisst das Material.
- Bei zähen Materialien verformt sich das Werkstück (dauernd, plastisch), falls $\sigma > \sigma_F$, wobei σ_F die Fließspannung ist. Reduziert man nach der Verformung die Zugspannung, verhält sich das Material wieder elastisch, wobei die elastische Änderung auf einer zu grösseren Längen hin verschobenen Gerade verläuft.

Im elastischen Bereich finden wir meist bei nicht allzu grossen Verformungen einen linearen Zusammenhang zwischen ε_ℓ und σ (**Hooke'sches Gesetz**):

$$\varepsilon_\ell = \frac{\Delta \ell}{\ell} = \frac{\sigma}{E} \quad (12.4)$$

Die Proportionalitätskonstante E wird als **Elastizitätsmodul** bezeichnet. Im SI-System haben $\sigma, \tau, \sigma_B, \sigma_F, E$ alle die Dimension eines Druckes und damit die Einheit N/m^2 bzw. Pa ; häufig wird in der Festigkeitslehre aber auch noch mit dem technischen Masssystem gerechnet (Spannungen etc. in kp/m^2 oder kp/cm^2 , oder noch schlimmer, einfach in kg). Typische Werte für diese Grössen sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Als Folge der Elastizitätseigenschaft von Festkörpern breiten sich Deformationswellen aus.

D. h., die Deformation des Festkörpers breitet sich aus. Falls die Deformation elastisch ist, findet der Festkörper seine Gestalt wieder.

Im Festkörper existieren verschiedene Arten von Wellen:

²Der longitudinale Elastizitätsmodul beträgt etwa $E_L = 10 - 16 \text{ GN/m}^2$, der radiale $E_R = 0,4 - 0,9 \text{ GN/m}^2$ und der tangentielle $E_T = 0,4 - 0,6 \text{ GN/m}^2$.

Tabelle 12.1: Mechanische Eigenschaften verschiedener Stoffe (typische Werte): Dichte ρ , Bruchspannung σ_B , Fließspannung σ_F und Elastizitätsmodul E .

Material	ρ kg/m ³	σ_B, σ_F MN/m ²	E GN/m ²
Aluminium	2 700	90–450	70
Weicheisen	7 900	430–490	210
Stahl	7 800	700–1500	215
Messing (70/30)	8 500	150–270	101
Fichtenholz ²	450	40–80	13
Quarz	2 600	1000	73
Granit	2 800		200

1. **Longitudinale Wellen** können sich in allen Medien ausbreiten, die Volumenelastizität besitzen, wie z. B. in Festkörpern, aber auch in flüssigen und gasförmigen Stoffen. Es wirkt eine der Volumenänderung entgegen gerichtete Rückstellkraft.
2. **Transversale Wellen** sind etwas komplizierter, da bei ihnen Schubkräfte an den Massenelementen des Körpers angreifen müssen, um sie wieder in ihre Ausgangslage zurückzutreiben. Derartige Wellen breiten sich nur in festen Körpern aus.

In Seilwellen hing die Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Spannung und von der inversen Längendichte des Seils ab. Die Längendichte spielte die Rolle der trägen Masse, die die Ausbreitung der Welle verlangsamt. Im Fall des Festkörpers spielt die Dichte (oder Volumendichte = Masse/Volumen) diese Rolle.

12.1.3 Longitudinale elastische Welle im Festkörper

Die **Ausbreitungsgeschwindigkeit der longitudinalen elastischen Wellen** in einem **Festkörper** folgt aus dem Hooke'schen Gesetz (Gleichung (12.4)).

Wir betrachten dazu einen Ausschnitt aus einem Stab am Ort z und am Ort $z + dz$ (siehe Abbildung 12.4). Die Verformung am Ort z sei ξ . Dann ist die Verformung am Ort $z + dz$ gleich:

$$\xi + d\xi = \xi + \frac{\partial \xi}{\partial z} dz . \quad (12.5)$$

Durch die Schwingung ändert sich die Dicke dz des Volumenelementes $dV = A dz$ um die Differenz der beiden Auslenkungen

$$\left(\xi + \frac{\partial \xi}{\partial z} dz \right) - \xi = \frac{\partial \xi}{\partial z} dz . \quad (12.6)$$

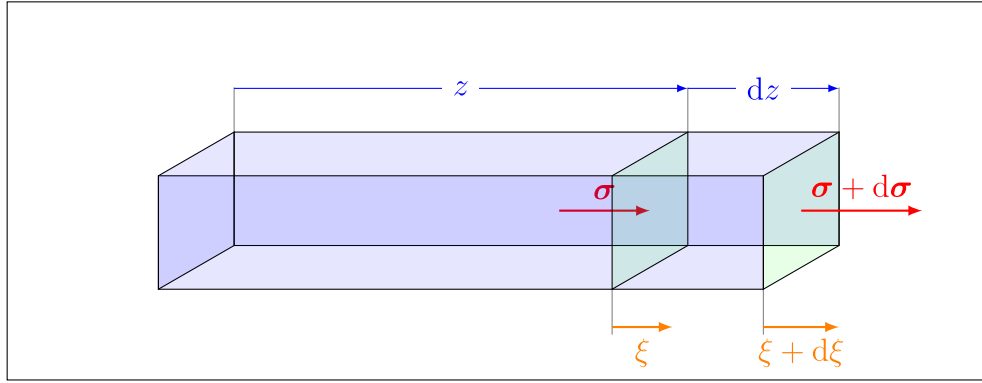


Abbildung 12.4: Zur Herleitung der Wellengleichung in einem Stab.

Diese Ausdehnung bewirkt die rücktreibende Kraft

$$F = \sigma A , \quad (12.7)$$

wobei die auftretende Zugspannung σ (siehe Hooke'sches Gesetz) durch

$$\sigma = E \frac{\partial \xi}{\partial z} \quad (12.8)$$

gegeben ist. Am rechten Ende des Volumenelementes bei $z + dz$ ist die Zugspannung gleich

$$\sigma + d\sigma = \sigma + \frac{\partial \sigma}{\partial z} dz = \sigma + E \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} dz . \quad (12.9)$$

Damit wirkt die resultierende Kraft

$$dF = A [(\sigma + d\sigma) - \sigma] = A d\sigma \quad (12.10)$$

$$= A \frac{\partial \sigma}{\partial z} dz = AE \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} dz \quad (12.11)$$

auf das Volumenelement. Durch diese Kraft wird das Massenelement $dm = \rho dV = \rho A dz$ beschleunigt:

$$dF = dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \rho A \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} dz \quad (12.12)$$

Der Vergleich von Gleichung (12.11) mit Gleichung (12.12) ergibt wieder die Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} \quad (12.13)$$

Damit folgt für die Schallgeschwindigkeit im Festkörper:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (12.14)$$

Einige repräsentative Materialeigenschaften in verschiedenen Festkörpern sind in Tabelle 12.2 zusammengefasst, woraus die Schallgeschwindigkeit im Material abgeschätzt werden kann.

12.1.4 Energietransport

Wir betrachten als Beispiel die Energiebilanz für eine longitudinale Welle in einem Stab. Die Geschwindigkeit eines Massenstücks dm am Ort x ist gleich

$$v = \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} . \quad (12.15)$$

Die kinetische Energie dT des Massenstücks ist damit durch

$$dT = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 dm \quad (12.16)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 \rho dV \quad (12.17)$$

gegeben und die **kinetische Energiedichte** dT/dV durch

$$\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 . \quad (12.18)$$

Die elastische Energie ist gleich

$$E_{\text{el}} = \int_0^{\Delta \ell} F(\Delta \ell') \cdot d(\Delta \ell') = A \int_0^{\Delta \ell} \sigma(\Delta \ell') \cdot d(\Delta \ell') \quad (12.19)$$

$$= A \int_0^{\Delta \ell} \left(E \frac{\Delta \ell'}{\ell'} \right) \cdot d(\Delta \ell') = \frac{1}{2} A E \frac{\Delta \ell^2}{\ell} \quad (12.20)$$

$$= \frac{1}{2} (A \ell) E \left(\frac{\Delta \ell}{\ell} \right)^2 . \quad (12.21)$$

Die Verformung am Ort x ist nach dem Hooke'schen Gesetz (siehe Gleichungen 12.4 und 12.8) gleich der relativen Längenänderung $\Delta \ell / \ell$:

$$\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} = \frac{\Delta \ell}{\ell} \quad (12.22)$$

Die **elastische Energiedichte** ist damit

$$\frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 . \quad (12.23)$$

Nun ist die allgemeine Lösung der Wellengleichung von der Form

$$\xi(x, t) = f(u) \quad \text{mit} \quad u = x - vt . \quad (12.24)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\partial f(u)}{\partial t} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial u}}_{=f'} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = -v f' \quad (12.25)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial f(u)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = f' \quad (12.26)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} \rho v^2 f'^2 \quad (12.27)$$

$$\frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \frac{1}{2} E f'^2 \quad (12.28)$$

Nach Gleichung (12.14) ist

$$v^2 = \frac{E}{\rho} \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} E f'^2 = \frac{dE_{\text{el}}}{dV} . \quad (12.29)$$

Die Gesamtenergiedichte dW/dV ist damit

$$\boxed{\frac{dW}{dV} = \frac{dT}{dV} + \frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \rho v^2 f'^2} . \quad (12.30)$$

Man beachte: Diese Gleichung gilt für mechanische Wellen! Weiters ist zu beachten, dass man bei Superposition von Wellen die Energie nicht einfach aufsummieren darf!

Entsprechend erhält man für transversale Seilwellen mit der Zugspannung $S = F/A$ und $v = \sqrt{S/\rho}$:

$$\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} \rho v^2 f'^2 \quad (12.31)$$

$$\frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \frac{1}{2} S f'^2 \quad (12.32)$$

12.2 Beispiel - Zwei in verschiedene Richtungen laufende Wellen

Es seien ξ_1 und ξ_2 zwei von den Quellen $\mathbf{Q}_1$ bzw. $\mathbf{Q}_2$ ausgehende harmonische Kreiswellen³ mit zwei fest korrelierten Phasen δ_1 und δ_2 . Für die folgende Rechnung werden wir der Einfachheit halber $\delta_1 = \delta_2 = 0$ annehmen (siehe Abbildung 12.5). Im Gegensatz zur

³eine Kreiswelle breitet sich nur in einer Ebene aus, nicht im gesamten Raum.

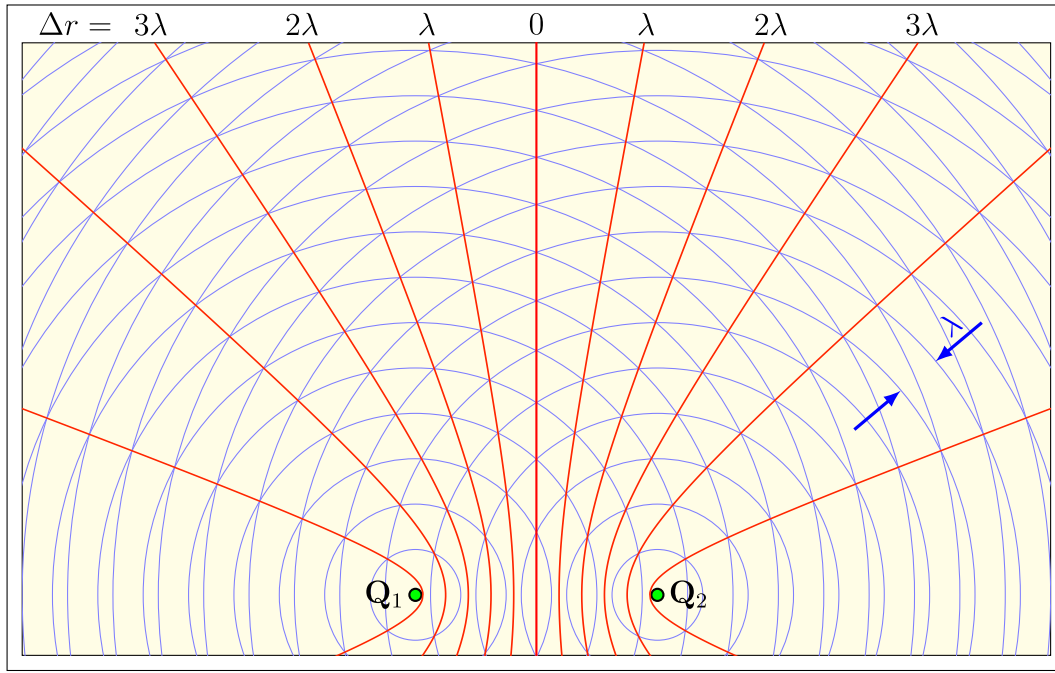


Abbildung 12.5: Interferenz zweier Kreiswellen mit fester Phasenbeziehung.

Kugelwelle nimmt die Amplitude einer Kreiswelle nur mit $1/\sqrt{r}$ ab. Dies garantiert wiederum die Erhaltung der Energie. Die Koordinaten der beiden Quellen seien

$$\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} +a \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (12.33)$$

Somit gilt für die beiden Wellen:

$$\xi_1(r, t) = \frac{A}{\sqrt{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|}} \cos(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1| - \omega t) \quad (12.34)$$

$$\xi_2(r, t) = \frac{A}{\sqrt{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|}} \cos(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2| - \omega t) \quad (12.35)$$

Interferenzmaxima ergeben sich, falls

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1| - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2| = n\lambda, \quad |n| = 0, 1, 2, \dots \quad \lambda = 2\pi/k \quad (12.36)$$

Exakt ist diese Beziehung nur dann richtig, falls die Amplituden konstant sind. Da sie aber mit der Entfernung abnehmen, können kleine Korrekturen auftreten, die wir hier aber nicht berücksichtigen werden.

Wir wollen nun die Kurven bestimmen, auf denen die Interferenzmaxima zu finden sind.

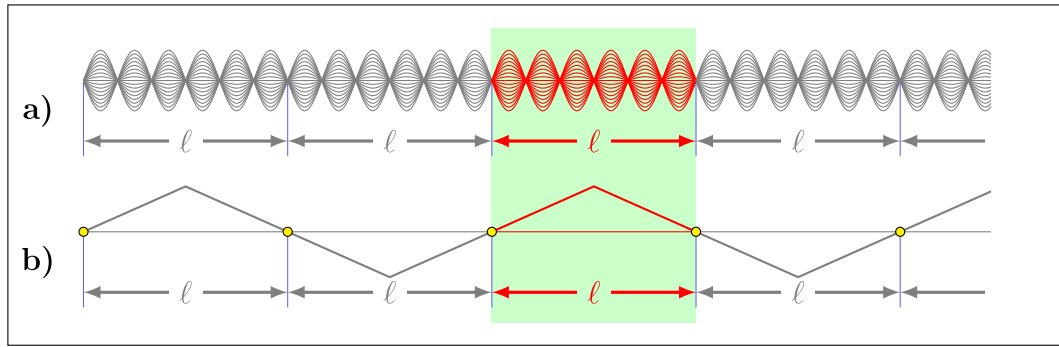


Abbildung 12.6: Durch das beidseitige Einspannen einer Saite bedingte periodische Randbedingungen: a) 6. Harmonische, b) gezupfte Saite

Das Einsetzen der Ortsvektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ in Gleichung (12.36) ergibt

$$\sqrt{(x+a)^2 + y^2} = n\lambda + \sqrt{(x-a)^2 + y^2} \quad (12.37)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x+a)^2 + y^2 &= n^2\lambda^2 + 2n\lambda\sqrt{(x-a)^2 + y^2} + (x-a)^2 + y^2 \\ \Rightarrow 2n\lambda\sqrt{(x-a)^2 + y^2} &= 4ax - n^2\lambda^2 \end{aligned} \quad (12.38)$$

Nach nochmaligem Quadrieren und Umformen erhält man schliesslich das folgende Ergebnis:

$$y^2 = \frac{(4a^2 - n^2\lambda^2)}{n^2\lambda^2}x^2 - \frac{(4a^2 - n^2\lambda^2)}{4} \quad (12.39)$$

Dies ist die Gleichung einer Hyperbelschar mit n als Parameter (siehe Abbildung 12.5).

12.3 Allgemeine Schwingungen der Saite

Im Allgemeinen wird die Saite gestrichen, gezupft oder angeschlagen, sodass die Anfangsauslenkung an der Stelle x keine harmonische Funktion ist. Wir haben aber gesehen, dass jede periodische Funktion als Fourierreihe darstellbar ist! Um dies anzuwenden, müssen wir die sogenannten **periodischen Randbedingungen**⁴ einführen.

Wenn man nämlich für die Lösung der Wellengleichung verwendet:

$$\omega_n = k_n v = \frac{n\pi}{\ell} \sqrt{\frac{S}{\rho}}, \quad (12.40)$$

dann beschreibt dies eine Sinuskurve, die von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ verläuft. Die für uns wichtige Lösung ist also mathematisch nur ein Ausschnitt aus einer sich periodisch wiederholenden Anordnung (siehe Abbildung 12.6).

⁴siehe Känzig, Mechanik, S. 242

Die allgemeine Lösung ist eine Überlagerung aller Eigenschwingungen:

$$\xi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \cdot [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (12.41)$$

Beispiel: Gezupfte Saite mit Auslenkung A :

Zur Zeit $t = 0$ ist

$$\xi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \cdot a_n \quad (12.42)$$

Dies ist eine *räumliche* Fourierreihe mit Periode 2ℓ !

Die Koeffizienten a_n und b_n werden folgendermassen ermittelt:

1. Koeffizienten a_n

Mittels einer Fourieranalyse erkennt man, dass sich die Dreiecksfunktion schreiben lässt als

$$\xi(x, 0) = \frac{8A}{\pi^2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{\ell}x\right) - \frac{1}{3^2} \sin\left(\frac{3\pi}{\ell}x\right) + \frac{1}{5^2} \sin\left(\frac{5\pi}{\ell}x\right) - \dots \right] \quad (12.43)$$

$$\Rightarrow |a_n| = \frac{8A}{\pi^2} \frac{1}{n^2}, \quad n \text{ ungerade} \quad (12.44)$$

2. Koeffizienten b_n

Wir benötigen in diesem Fall noch eine 2. Anfangsbedingung. Die Saite ist in Ruhe zur Zeit $t = 0$:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad (12.45)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t}(x, t) \Big|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \cdot n\omega_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad \forall x \quad (12.46)$$

$$\Rightarrow b_n = 0 \quad (12.47)$$

Die Wellenfunktion der mittig gezupften Saite ist damit

$$\xi(x, t) = \frac{8A}{\pi^2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{\ell}x\right) \cos(\omega_1 t) - \frac{1}{3^2} \sin\left(\frac{3\pi}{\ell}x\right) \cos(3\omega_1 t) + \dots \right], \quad (12.48)$$

mit ω_1 als 1. Harmonische und $3\omega_1, 5\omega_1, \dots$ als Oberwellen (höhere Harmonische).

Wird die Saite dagegen angeschlagen, wie z. B. beim Klavier, dann gilt

$$\xi(x, t = 0) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial \xi}{\partial t} \Big|_{t=0} \neq 0, \quad (12.49)$$

was zu einer anderen Verteilung der Harmonischen führt.

Das Streichen der Saite liefert kompliziertere Anfangsbedingungen.

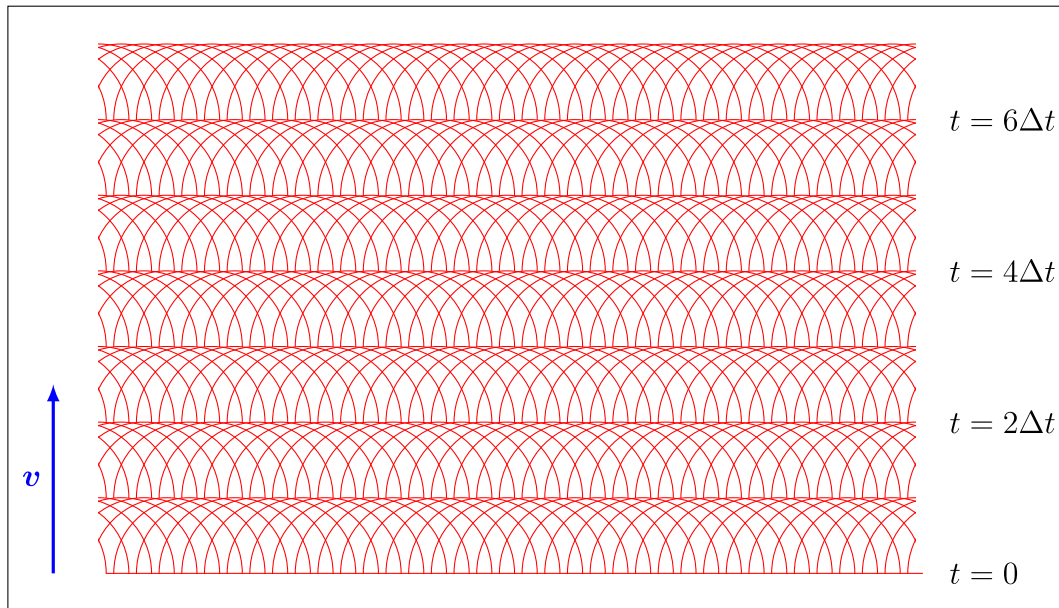


Abbildung 12.7: Huygens'sches Prinzip bei einer ebenen Wellenfront.

12.4 Dispersion, Brechung und Beugung

12.4.1 Das Prinzip von Huygens

Jeder Punkt einer bestehenden **Wellenfläche** (bzw. Wellenfront) wird als Zentrum einer neuen kugelförmigen **Elementarwelle** aufgefasst. Die Umhüllende dieser Elementarwellen ergibt dann die Wellenfront zu einem späteren Zeitpunkt.

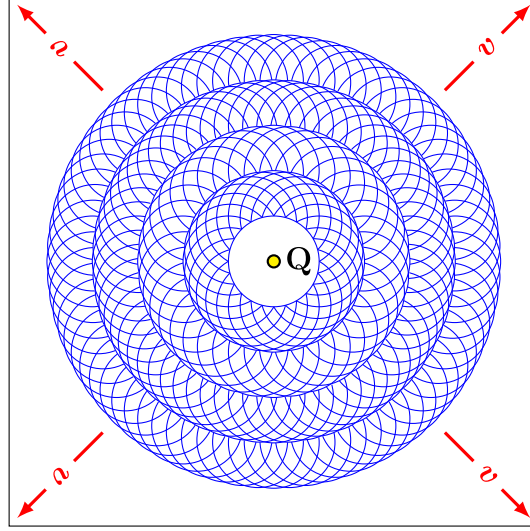
Eine Wellenfläche wird folgendermassen definiert. Alle Punkte der Wellenfläche genügen der Beziehung:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t = \delta, \quad (12.50)$$

wobei δ eine beliebige, aber fest vorgegebene Phase ist. Abbildungen 12.7 und 12.8 zeigen diese Elementarwellen für eine ebene bzw. eine Kugelwelle.

Falls sich beim Übertritt einer Welle in ein anderes Medium die Phasengeschwindigkeit $v = \omega/k$ ändert, ändert sich entsprechend auch der Radius $\Delta r = v\Delta t$ der sich in der Zeit Δt neu ausbreitenden Kugelwellen.

Das Huygens'sche Prinzip ist über 300 Jahre alt. Heute wissen wir, dass die Atome der Materie die Quellen darstellen. Im Fall von Licht beispielsweise absorbieren diese die Photonen (Quanten des Lichts), schwingen eine gewisse Zeit als harmonische Oszillatoren und emittieren wieder Licht als Kugelwelle. Die Phasenbeziehung der einzelnen Punktquellen bewirkt, dass sich die Welle weiterhin in der ursprünglichen Richtung bewegt.


 Abbildung 12.8: Huygens'sches Prinzip bei einer Kugelwelle (Quelle $\mathbf{Q}$).

Bei elektromagnetischen Wellen im Vakuum sind die Quellen abwechselnd die elektrischen und magnetischen Felder der Welle.

Es seien $\mathbf{Q}_1, \dots, \mathbf{Q}_N$ in einer Reihe angeordnete Quellen kohärenter Kugelwellen gleicher Amplitude a und im Abstand δ voneinander (siehe Abbildung 12.9).

Die Phasendifferenz $\Delta\varphi$ zweier benachbarter Quellen in Richtung α ist gleich

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s = k\delta \sin \alpha \quad \text{für} \quad \delta \ll r. \quad (12.51)$$

Ferner sei auch

$$d \equiv (N - 1)\delta \ll r, \quad (12.52)$$

wobei r der Abstand des Punktes $\mathbf{P}$ vom Mittelpunkt der Anordnung ist, an dem die Interferenz aller von den N Quellen ausgehenden Kugelwellen berechnet werden soll (siehe Abbildung 12.10).

Die Überlagerung dieser Wellen im Punkt $\mathbf{P}$ ergibt die Amplitude:

$$\xi(\alpha) = \sum_{n=1}^N \frac{a}{r} e^{i(kr_n - \omega t)} \quad (12.53)$$

Ohne Verlust der Allgemeinheit wählen wir N ungerade, $N = 2M + 1$, $M \geq 0$. Damit gilt

$$r_n = r + (M + 1 - n) \cdot \Delta s \quad (12.54)$$

$$\Rightarrow \quad kr_n = kr + (M + 1)\Delta\varphi - n\Delta\varphi \quad (12.55)$$

$$\Rightarrow \quad \xi(\alpha) = \frac{a}{r} e^{i(M+1)\Delta\varphi} \left[\sum_{n=1}^{2M+1} e^{-in\Delta\varphi} \right] e^{i(kr - \omega t)}. \quad (12.56)$$

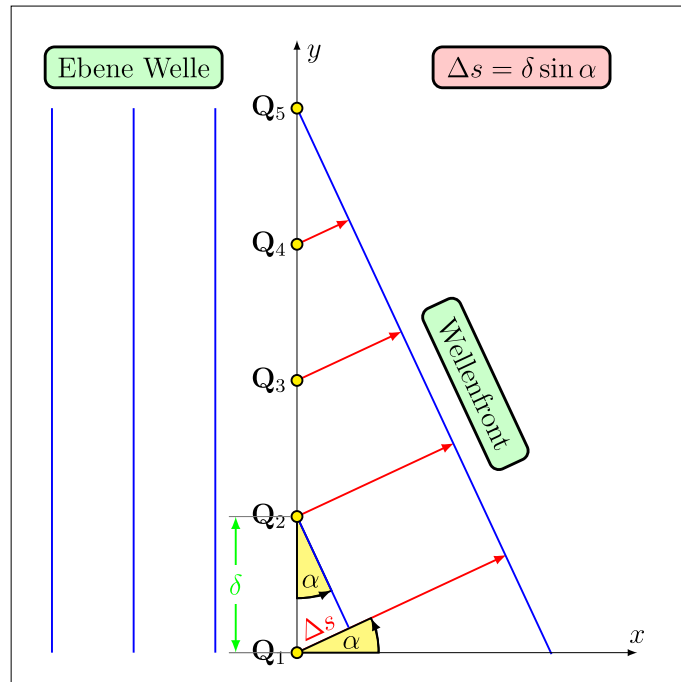


Abbildung 12.9: Überlagerung der von N Quellen auslaufenden Kugelwellen in Richtung des Winkels α .

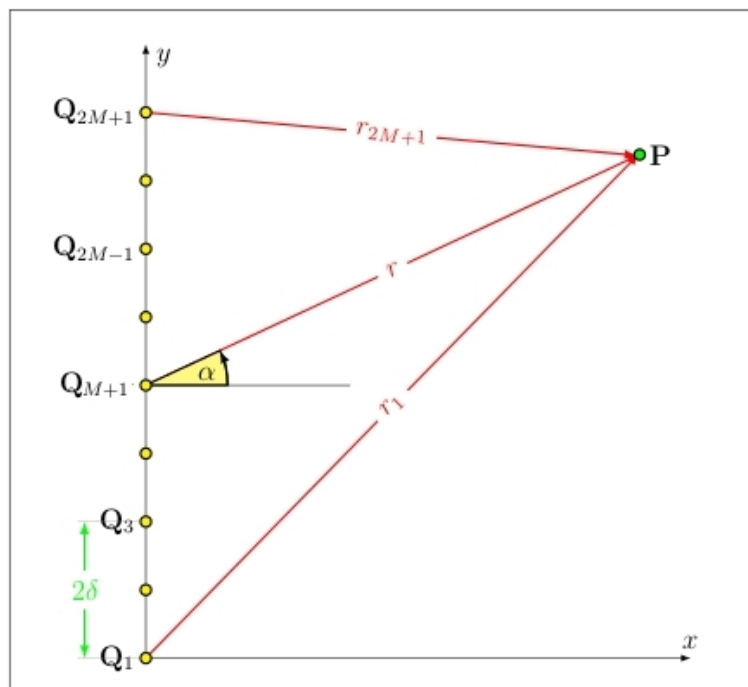


Abbildung 12.10: Zur Berechnung der Interferenz im Punkte $\mathbf{P}$.

Die Summe der Exponentialfunktionen können wir umformen, da sie eine endliche geometrische Reihe in $x = e^{-i\Delta\varphi}$ darstellt.

Aus der Identität

$$x + x^2 + \dots + x^k = \frac{x^{k+1} - x}{x - 1} \quad (12.57)$$

folgt nämlich

$$\sum_{n=1}^{2M+1} e^{-in\Delta\varphi} = \frac{e^{-i\Delta\varphi(2M+2)} - e^{-i\Delta\varphi}}{e^{-i\Delta\varphi} - 1} \quad (12.58)$$

$$= e^{i\Delta\varphi/2} \cdot e^{-i\Delta\varphi(M+1)} \cdot \frac{e^{-i\Delta\varphi(M+1)} - e^{i\Delta\varphi M}}{e^{-i\Delta\varphi/2} - e^{i\Delta\varphi/2}} \quad (12.59)$$

$$= e^{-i\Delta\varphi(M+1)} \cdot \frac{e^{-iN\Delta\varphi/2} - e^{iN\Delta\varphi/2}}{e^{-i\Delta\varphi/2} - e^{i\Delta\varphi/2}} \quad (12.60)$$

$$= e^{-i\Delta\varphi(M+1)} \cdot \frac{\sin(N\Delta\varphi/2)}{\sin(\Delta\varphi/2)} \quad (12.61)$$

Damit ergibt sich für die Amplitude

$$\xi(\alpha) = \frac{a}{r} \cdot \frac{\sin(N\Delta\varphi/2)}{\sin(\Delta\varphi/2)} e^{i(kr - \omega t)} \quad (12.62)$$

und für die Intensität

$$\langle I \rangle \sim \frac{a^2}{r^2} \cdot \frac{\sin^2(N\Delta\varphi/2)}{\sin^2(\Delta\varphi/2)} \quad (12.63)$$

Abbildung 12.11 zeigt verschiedene Intensitätsverteilungen. Bei Abbildung 12.11 a) und b) ist die gesamte Breite d gleich gross, aber die Zahl der Quellen unterscheidet sich um einen Faktor 10. Man beachte den unterschiedlichen Winkelmassstab!

Bei Abbildung 12.11 b) und c) ist dagegen die Zahl N der Quellen gleich gross, dafür ist der Abstand δ und damit die gesamte Breite d bei c) verdoppelt.

Wir halten fest:

1. Bei $\alpha = 0$ liegt ein Maximum der Intensität, welche für grosse Winkel α stark abfällt. Die Breite des Maximums ist proportional zu $1/N$.
2. Für $\delta > \lambda$ gibt es mehrere Maxima, und zwar für die Winkel

$$\sin \alpha_n = n \frac{\lambda}{\delta}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad n < \frac{\delta}{\lambda} \quad (12.64)$$

Entscheidend ist also das Verhältnis δ/λ !

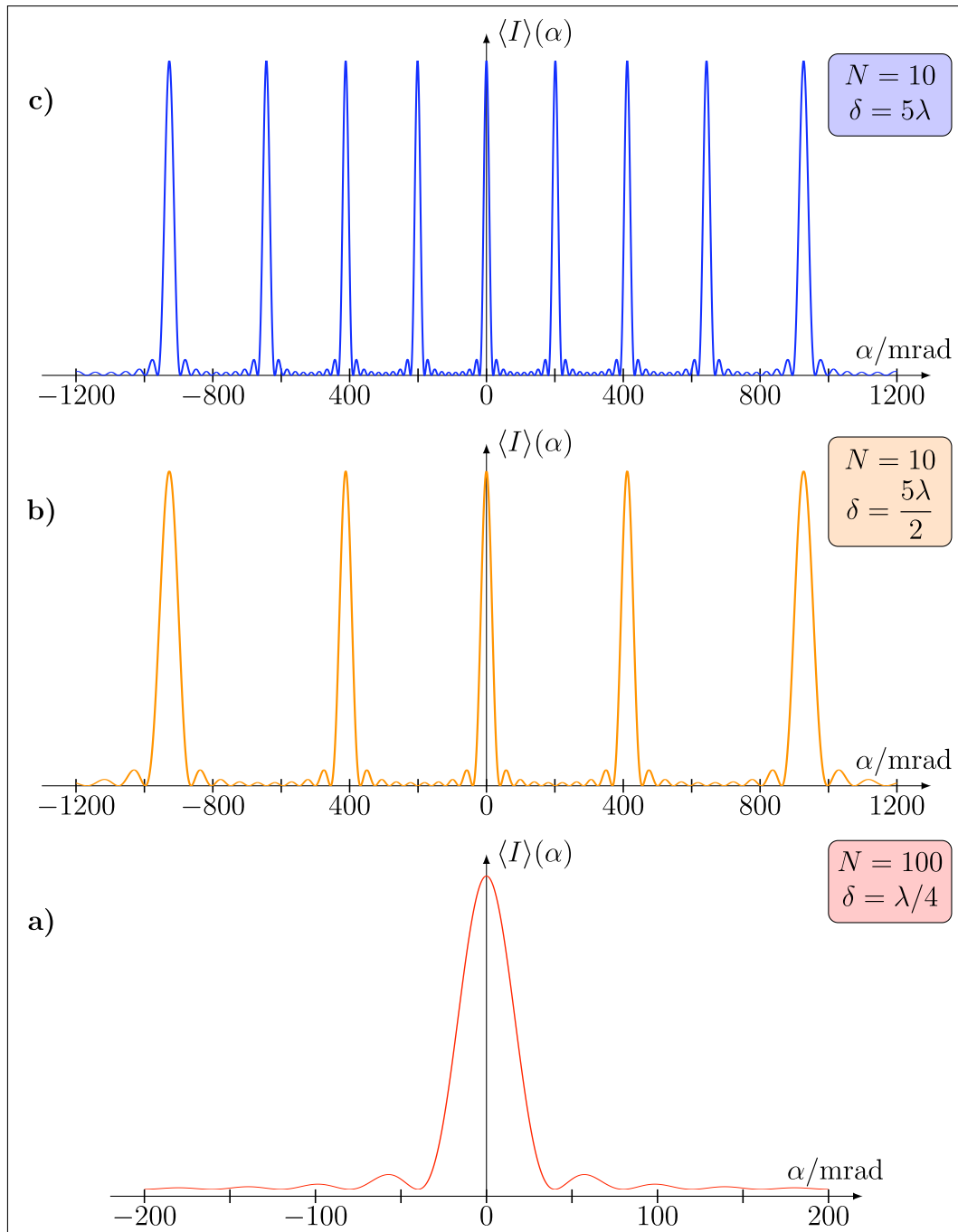


Abbildung 12.11: Intensität im Punkte $\mathbf{P}$ als Funktion des Winkels α . Eine ebene Welle fällt ein und N kohärente Quellen im gleichmässigen Abstand δ voneinander emittieren Kugelwellen, welche in grossem Abstand r interferieren.

3. Man beachte: Es gilt stets: $r \gg d$. Deshalb spielt der r^{-1} -Term der Kugelwelle keine Rolle, da er für alle Punktquellen gleich gross ist. Wenn man nun bei konstantem Abstand r die Breite d vergrössert, tragen zunehmend mehr Quellen zur totalen Amplitude bei, allerdings mit kleinerer Amplitude wegen des r^{-1} -Terms der Kugelwelle. Für $d \rightarrow \infty$ verschwindet die Interferenzerscheinung.

12.4.2 Beugung

Was geschieht nun, wenn man die Zahl der Quellen gegen unendlich gehen lässt, aber gleichzeitig den Abstand δ zwischen ihnen derart verkleinert, dass die Breite d konstant bleibt? Es sei also

$$N \rightarrow \infty \quad \text{und} \quad \delta \rightarrow 0 \quad \text{mit} \quad N \cdot \delta = d = \text{konst.} \quad (12.65)$$

$$\text{und} \quad (Na)^2 := A^2 = \text{konst.} \quad \Rightarrow \quad a^2 \rightarrow 0 \quad (12.66)$$

Das entspricht z. B. einer Öffnung mit Spaltbreite d in einer Wand, auf der eine ebene Welle auftrifft. Die Punkte der Wellenfront in der Spaltöffnung sind dann nach dem Huygens'schen Prinzip die unendlich vielen Quellen, von denen neue Wellen hinter der Öffnung auslaufen und interferieren. Wir untersuchen dazu Gleichung (12.63) und vernachlässigen dabei den Faktor $1/r^2$:

$$\lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \delta \rightarrow 0}} \langle I \rangle \sim \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \delta \rightarrow 0}} a^2 \cdot \frac{\sin^2(\frac{1}{2}k \overbrace{N\delta}^{=d} \sin \alpha)}{\sin^2(\frac{1}{2}k \frac{d}{N} \sin \alpha)} \quad (12.67)$$

$$\approx \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \delta \rightarrow 0}} a^2 \cdot \frac{\sin^2(\frac{1}{2}kd \sin \alpha)}{\frac{1}{4N^2} k^2 d^2 \sin^2 \alpha} \quad (12.68)$$

$$= (Na)^2 \frac{\sin^2(\frac{1}{2}\Delta\varphi)}{(\frac{1}{2}\Delta\varphi)^2} = A^2 \frac{\sin^2(\frac{1}{2}\Delta\varphi)}{(\frac{1}{2}\Delta\varphi)^2} \quad (12.69)$$

wobei wir dieses Mal $\Delta\varphi$ nicht mehr auf den Abstand δ , der ja gegen null geht, sondern auf die Spaltbreite d beziehen:

$$\Delta\varphi := kd \sin \alpha = 2\pi \frac{d}{\lambda} \sin \alpha \quad (12.70)$$

Wir halten das wichtige Ergebnis für die **Beugung am Einzelspalt** gesondert fest:

$$\langle I \rangle \sim A^2 \frac{\sin^2 \frac{1}{2} \Delta\varphi}{(\frac{1}{2} \Delta\varphi)^2} \quad (12.71)$$

Wiederum sehen wir, dass die Beugungsfunktion vom Verhältnis d/λ abhängt! Beachte: Das Zeichen $\sim$ in diesen Herleitungen stammt daher, dass die mittlere Intensität proportional zur zeitlich gemittelten Wellenfunktion im Quadrat ist, mit weiteren Vorfaktoren wie in Abschnitt 1.2.9 gezeigt.

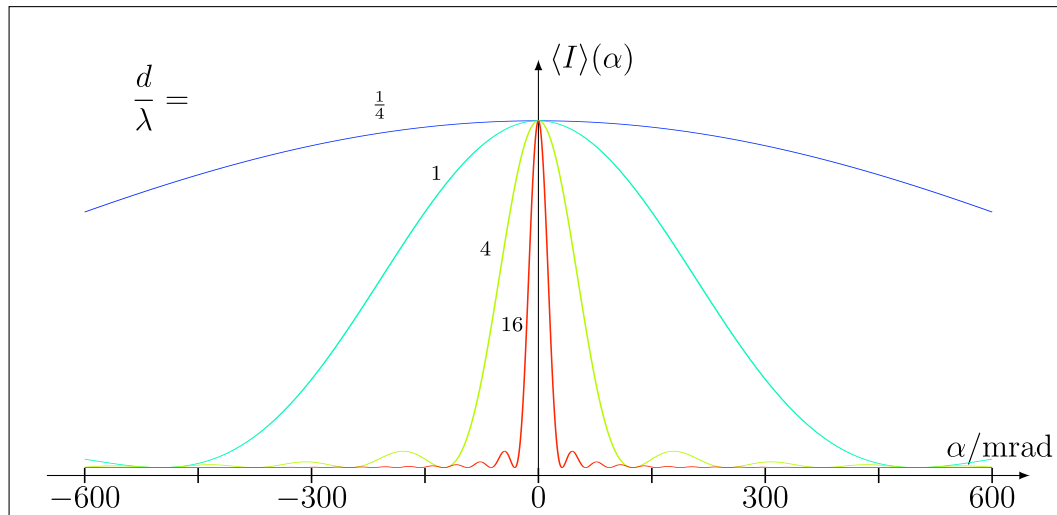


Abbildung 12.12: Beugung am Spalt.

Wir können drei verschiedene Fälle unterscheiden (siehe Abbildung 12.12):

1. $d < \lambda$:

Diese Bedingung ergibt ein breites Beugungsmaximum um den Winkel $\alpha = 0$ herum. Im Extremfall $d \ll \lambda$ entartet die Spaltöffnung zu einer Punktquelle für eine Kugelwelle, dessen Wellenfront gleichmässig in alle Richtungen läuft.

2. $d \lesssim \lambda$:

Man erhält ein starkes Maximum bei $\alpha = 0$, aber auch weitere Maxima bei grösseren Winkeln. Die Welle wird an der Blende gebeugt! Das ist auch der Grund, weshalb man um die Ecke hören, aber nicht sehen kann! Schallwellen haben eine typische Wellenlänge in der Grössenordnung von $\lambda = 1$ m (denken Sie an die Grösse von Musikinstrumenten!), welche der typischen Grösse von Öffnungen wie Türen und Fenster entspricht; die Wellenlänge von Licht ist dagegen $\lambda \approx 500$ nm, was zum 3. Fall führt.

3. $d \gg \lambda$:

Diese Bedingung ergibt ein scharfes Maximum bei $\alpha = 0$, was einem geometrischen Schattenwurf entspricht. Die in andere Richtungen laufenden Wellen löschen sich gegenseitig vollständig aus, da es praktisch für jeden Winkel $\alpha \neq 0$ ein Wellenpaar gibt, welches gerade einen Phasenunterschied für destruktive Interferenz hat.

12.5 Reflexion und Brechung

Sowohl Reflexion als auch Brechung von Wellen können mit dem Huygens'schen Prinzip erklärt werden.

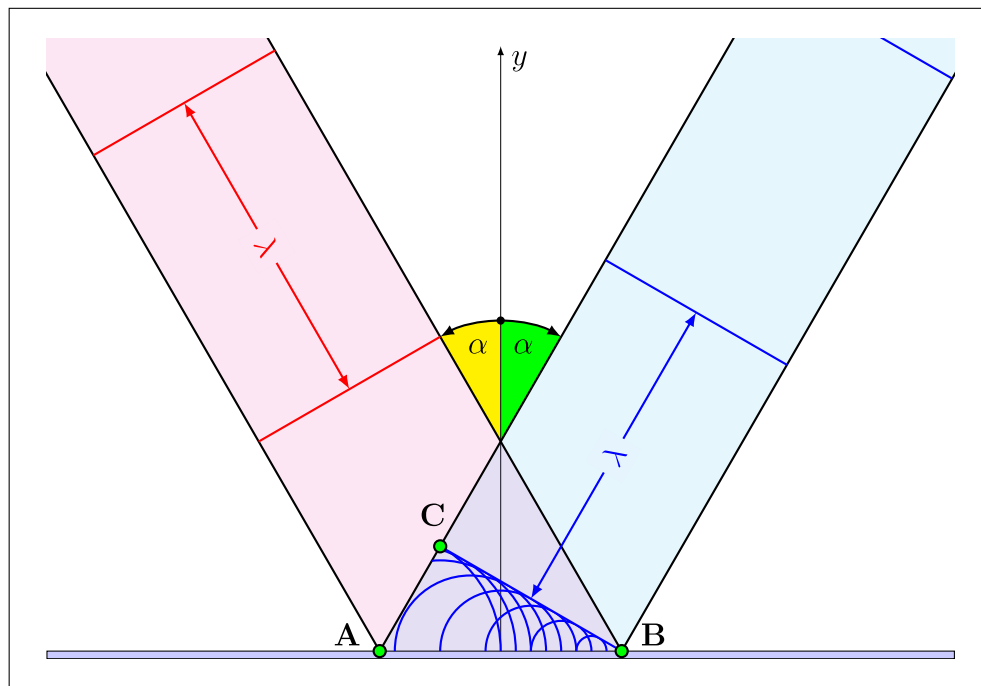


Abbildung 12.13: Huygens'sches Prinzip und Reflexionsgesetz.

12.5.0.1 Reflexion

Das Prinzip der Reflexion ist in Abbildung 12.13 dargestellt. Wenn eine Wellenfront den Punkt **A** erreicht, geht von dort eine Kugelwelle aus. Wenn dieselbe Wellenfront den Punkt **B** erreicht, hat sich die 1. Elementarwelle bereits bis zum Punkt **C** ausgebreitet. Da sich dabei weder die Wellenlänge noch ihre Geschwindigkeit ändert, folgt aus Symmetriegründen das **Reflexionsgesetz**:

Bei der Reflexion einer ebenen Welle an einer ebenen Grenzfläche ist der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel.

12.5.0.2 Brechung

In entsprechender Weise kann man die Brechung von Wellen erklären (siehe Abbildung 12.14). Im Unterschied zur Reflexion ändert sich im Allgemeinen die Wellengeschwindigkeit $v = \lambda\nu$ beim Eindringen der Welle in ein anderes Medium. Da die Frequenz sich nicht ändert, ändert sich die Wellenlänge entsprechend. Bei einer Verlangsamung der Welle im neuen Medium dreht sich der Wellenzahlvektor zur Flächennormalen hin. Das **Snellius'sche Brechungsgesetz** lautet damit

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{v_1}{v_2} \quad (12.72)$$

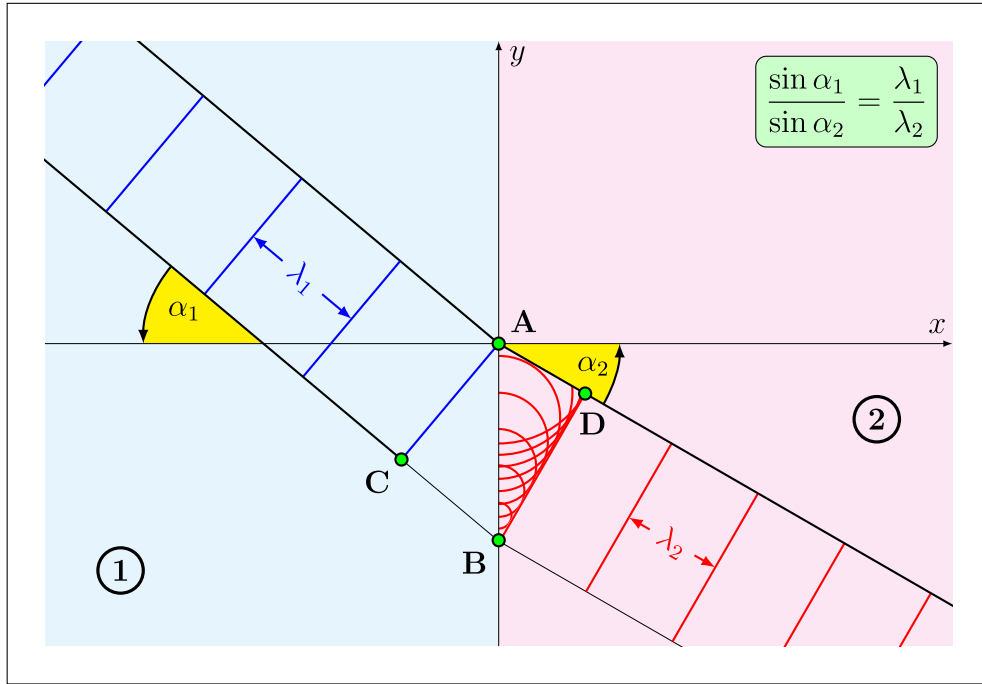


Abbildung 12.14: Huygenssches Prinzip und Brechungsgesetz.

bzw.

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} . \quad (12.73)$$

12.5.0.3 Fermat'sches Prinzip

Die Reflexion und die Brechung kann man auf ein allgemeines Prinzip zurückführen, das sogenannte **Fermat'sche Prinzip**. Demnach läuft eine Welle bei Reflexion und Brechung stets jenen Weg, für den die Laufzeit einer Phasenfläche Φ zwischen zwei Punkten minimal wird (siehe Abbildung 12.15). Die Zeit, welche eine Phasenfläche Φ_1 mit Mittelpunkt $\mathbf{r}_1$ benötigt, um über den Punkt $\mathbf{r} = (0, y)$ auf der Trennfläche zum Mittelpunkt $\mathbf{r}_2$ einer Phasenfläche Φ_2 zu gelangen, muss minimal sein. Für unser Beispiel bedeutet das:

$$\Delta t = \frac{s_1}{v_1} + \frac{s_2}{v_2} = \frac{1}{v_1} \sqrt{x_1^2 + (y - y_1)^2} + \frac{1}{v_2} \sqrt{x_2^2 + (y - y_2)^2} \quad (12.74)$$

Die Minimalbedingung bedeutet:

$$\frac{d\Delta t}{dy} = \frac{1}{v_1} \frac{y - y_1}{\sqrt{x_1^2 + (y - y_1)^2}} + \frac{1}{v_2} \frac{y - y_2}{\sqrt{x_2^2 + (y - y_2)^2}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (12.75)$$

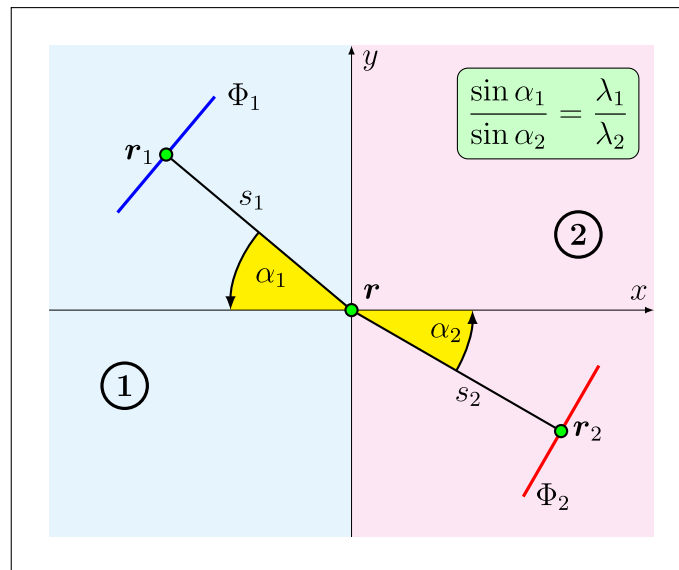


Abbildung 12.15: Fermat'sches Prinzip und Brechungsgesetz.

Mit

$$\sin \alpha_1 = \frac{y_1 - y}{s_1} \quad \text{und} \quad \sin \alpha_2 = \frac{y - y_2}{s_2} \quad (12.76)$$

folgt wieder das Brechungsgesetz

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{v_1}{v_2} . \quad (12.77)$$

12.5.0.4 Totalreflexion

Bei der Brechung von Licht wird der **Brechungsindex** n definiert:

$$n = \frac{c}{c_i} > 1 \quad (12.78)$$

Dabei sind c und c_i die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bzw. im Material i . Beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium ($c_2 > c_1$, siehe Abbildung 12.16) erhält man für $\sin \alpha_1 > c_1/c_2$ keine reelle Lösung mehr:

$$\sin \alpha_2 = \frac{c_2}{c_1} \sin \alpha_1 > 1 \quad (12.79)$$

In diesem Fall wird das Licht vollständig reflektiert.

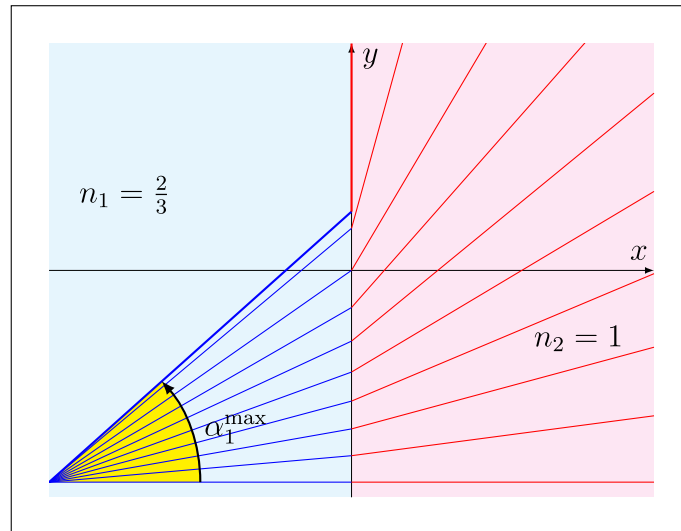


Abbildung 12.16: Brechung und Totalreflexion beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium.

12.5.0.5 Akustische Linsen

Die Schallgeschwindigkeit in einem Gas ist gegeben durch

$$v = \sqrt{\kappa \frac{RT}{M}} . \quad (12.80)$$

Dabei sind $\kappa = C_p/C_V$, R die allgemeine Gaskonstante und M die Molekularmasse des Gases. Demnach gilt

$$v_{\text{CO}_2} < v_{\text{Luft}} < v_{\text{He}} . \quad (12.81)$$

Ein mit He gefüllter Gasballon wirkt somit defokussierend, ein mit CO_2 gefüllter dagegen fokussierend (siehe Abbildungen 12.17 und 12.18).

12.6 Dispersion und Gruppengeschwindigkeit

12.6.0.1 Einleitung

Bei der Behandlung von harmonischen Wellen sind wir bisher stillschweigend davon ausgegangen, dass die Welle durch genau eine Frequenz ω bzw. einen Wellenvektor $\mathbf{k}$ charakterisiert ist. Das war aber eine Idealisierung! Tatsächlich gibt es derartige Wellen in der Natur gar nicht, da jede Welle einen Anfang und ein Ende hat. Bei der Fourieranalyse

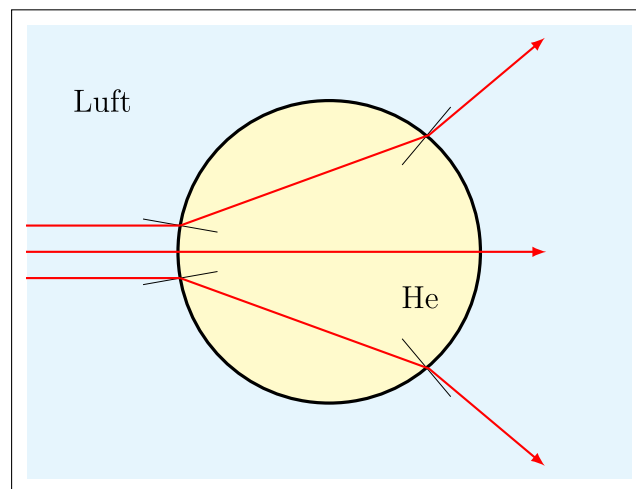


Abbildung 12.17: Defokussierende akustische Linse.

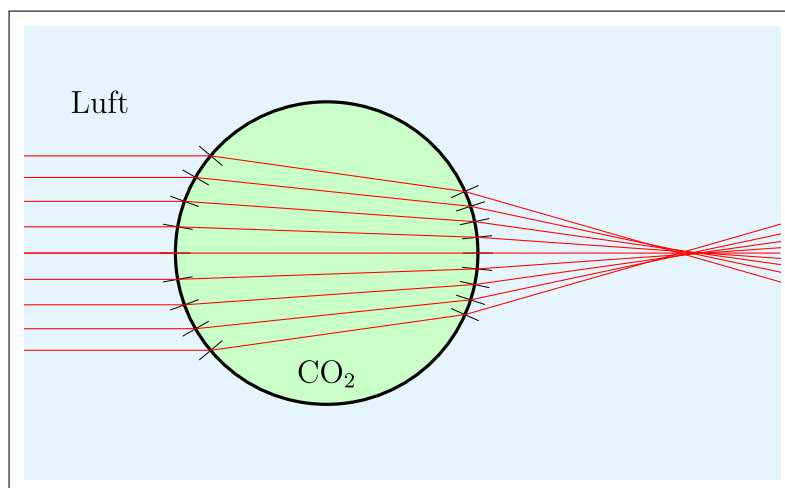


Abbildung 12.18: Fokussierende akustische Linse.

eines Knalls haben wir gesehen, dass mit abnehmender Zeitdauer τ des Knalls zunehmend mehr Frequenzen mit nennenswerter Amplitude am Knall beteiligt sind. Dort hatten wir die Zeitverteilung des Knalls an einem fest vorgegebenen Ort untersucht. Nun wollen wir auch die Fortpflanzung des Knalls oder einer anderen beliebigen, aber zeitlich und räumlich begrenzten Welle, eines sogenannten **Wellenpakets**, untersuchen.

Insbesondere stellt sich die Frage, ob bei der Fortpflanzung der Welle auch ihre Form erhalten bleibt oder sich ändert. Da reine harmonische, unendlich ausgedehnte Wellen ihre Form nicht ändern, was sich in einer einzigen Linie im Amplitudenspektrum äussert, zerlegen wir die Welle in ihre Frequenzbestandteile:

$$\xi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk \quad (12.82)$$

Wie man am Argument der Exponentialfunktion erkennt, ist die zu x fourierkonjugierte Variable die Wellenzahl k , so wie die zur Zeit t fourierkonjugierte Variable die Kreisfrequenz ω ist. Wir haben diesmal auch eine frequenzabhängige Phasengeschwindigkeit v_p zugelassen, was sich in der Abhängigkeit $\omega = \omega(k)$ zeigt und als **Dispersion** bezeichnet wird.

12.6.0.2 Lineare Näherung der Dispersionskurve

Wir beschränken uns bei der weiteren Diskussion der Dispersion auf ein Wellenpaket $\xi(x, t)$, dessen Amplitudenspektrum $A(k)$ in einen Wellenzahlbereich fällt, in dem sich die Wellenzahl als Funktion der Frequenz nur wenig ändert⁵ (siehe Abbildung 12.19).

Es sei nun

$$k \neq 0 \quad \text{für} \quad (k_0 - \varkappa) \leq k \leq (k_0 + \varkappa) . \quad (12.83)$$

Dann ist

$$\xi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{k_0 - \varkappa}^{k_0 + \varkappa} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk \quad (12.84)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\varkappa}^{\varkappa} A(k_0 + \varkappa') e^{i[(k_0 + \varkappa')x - \omega(k_0 + \varkappa')t]} d\varkappa' . \quad (12.85)$$

Wir entwickeln $\omega = \omega(k)$ in eine Reihe um $k = k_0$ bis zur 1. Ordnung:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \underbrace{\varkappa' \frac{d\omega}{dk}}_{:=\omega'(k_0)} \bigg|_{k=k_0} \quad (12.86)$$

⁵Die Frequenzen der Welle sind stets fest vorgegeben, während die Wellenzahl bzw. die Wellenlänge vom jeweiligen Medium abhängen. Trotzdem verwendet man die inverse Beziehung $\omega(k)$.

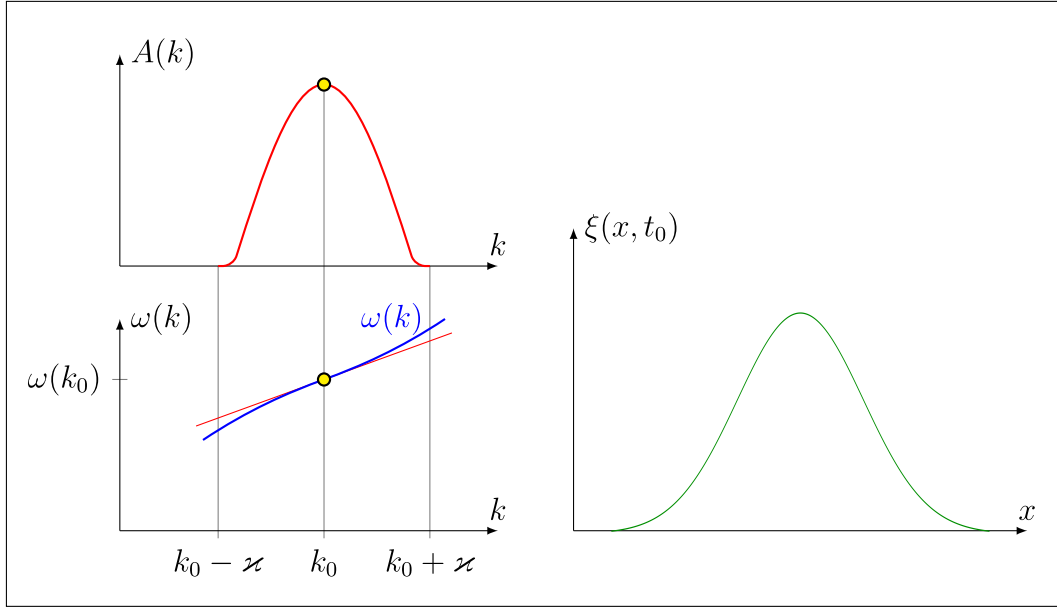


Abbildung 12.19: Lineare Näherung einer Dispersionskurve $\omega(k)$ und Wellenpaket $\xi(x, t_0)$ mit dem zugehörigen Amplitudenspektrum $A(k)$.

Damit ergibt sich die Amplitude zu

$$\xi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega(k_0)t)} \cdot \underbrace{\int_{-\varkappa}^{\varkappa} A(k_0 + \varkappa') e^{i\varkappa'(x - \omega'(k_0)t)} d\varkappa'}_{:=G(x - \omega'(k_0)t)} . \quad (12.87)$$

Die Welle besteht demnach aus einer harmonischen Welle mit Phasengeschwindigkeit $v_p = \omega(k_0)/k_0$, welche durch die Funktion $G(x - v_g t)$ moduliert ist:

$$\xi(x, t) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega(k_0)t)} \cdot G(x - v_g t) \quad (12.88)$$

Dabei ist die **Gruppengeschwindigkeit** definiert durch

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} . \quad (12.89)$$

Eine Welle ist **dispersionsfrei**, wenn ω und k über eine lineare Beziehung zusammenhängen mit der Proportionalitätskonstanten v ,

$$\omega = v \cdot k \quad \Rightarrow \quad \frac{d\omega}{dk} = v \quad \Rightarrow \quad v_g = v_p . \quad (12.90)$$

In einem allgemeinen Medium kann v von k abhängen! In diesem Fall ist $\omega(k)$ keine lineare Funktion von k und

$$v_g \neq v_p . \quad (12.91)$$

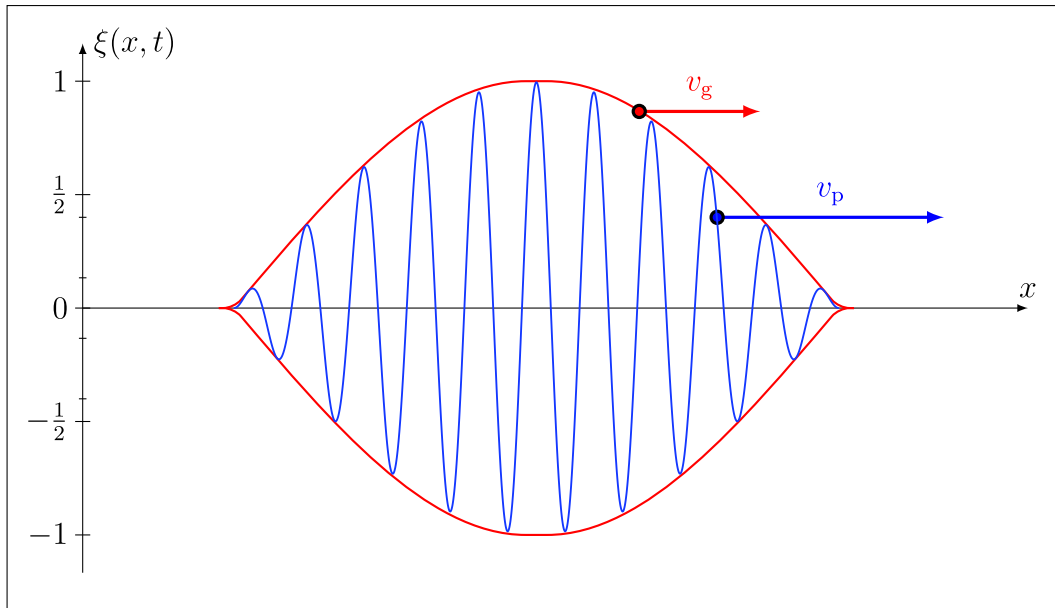


Abbildung 12.20: Wellenpaket.

Beachte: In der *linearen* Näherung bleibt die Form des Wellenbuckels erhalten! Falls dagegen der Wellenbereich grösser ist, ändert sich die Wellenform im Laufe der Zeit, da sich die Bestandteile der Welle (d. h. die verschiedenen Frequenzanteile) mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten, sodass der Puls auseinanderläuft.

Die einzelnen Wellenbuckel bewegen sich mit der Phasengeschwindigkeit $v_p = v$, die Gruppe als Ganzes⁶ mit der Gruppengeschwindigkeit v_g (siehe Abbildung 12.20).

Für die Ausbreitung von Energie und Information ist die Gruppengeschwindigkeit massgeblich und nicht die Phasengeschwindigkeit!

Diese ist immer kleiner oder höchstens gleich gross wie die Lichtgeschwindigkeit c :

$$v_g \leq c \quad (12.92)$$

Die Phasengeschwindigkeit v_p kann hingegen auch grösser als c sein.

Gewisse Wellen (z. B. Licht im Vakuum, Schallwellen) zeigen *keine* Dispersion. In diesem Fall hängt die Phasengeschwindigkeit *nicht* von der Wellenzahl k ab:

$$\frac{dv_p(\lambda)}{dk} = 0 \quad (12.93)$$

⁶Das ist die Envelope der einzelnen Wellenbuckel.

Gruppen- und Phasengeschwindigkeit sind in diesem Fall gleich gross:

$$v_g = v_p = \frac{\omega}{k} \quad (12.94)$$

Bei vielen anderen Wellen (z. B. Licht im Medium, Wasserwellen) findet man hingegen *Dispersion*. In diesen Fällen hängt v_p von k (oder λ) ab.

Man spricht von normaler Dispersion, falls

$$\frac{dv_p(k)}{dk} < 0 \quad \text{oder} \quad \frac{dv_p}{d\lambda} > 0 \quad (12.95)$$

und von anomaler Dispersion, falls

$$\frac{dv_p(k)}{dk} > 0 \quad \text{oder} \quad \frac{dv_p(\lambda)}{d\lambda} < 0 \quad (12.96)$$

gilt.

In diesen Fällen ist die Phasengeschwindigkeit nicht mehr gleich gross wie die Gruppengeschwindigkeit. Es gilt stattdessen

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(v_p k)}{dk} = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda} \quad (12.97)$$

In der Optik hängt der Brechungsindex n häufig von der Wellenlänge λ im Medium, $n = n(\lambda)$, bzw. von der Frequenz, $n = n(\nu)$, ab. In diesem Fall erhalten wir für die Phasengeschwindigkeit

$$v_p = \frac{c}{n(\lambda)} = \frac{c}{n(\nu)} \quad (12.98)$$

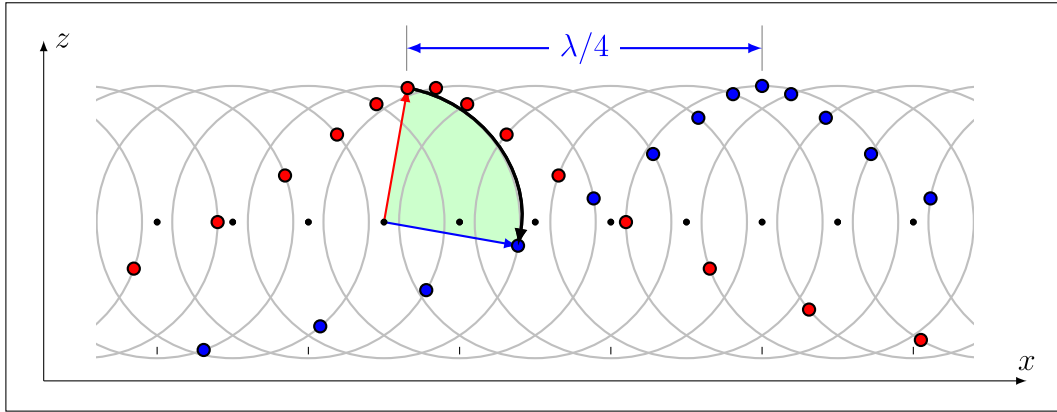
und für die Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{c}{n(\lambda)} \left[1 + \frac{\lambda}{n(\lambda)} \frac{dn(\lambda)}{d\lambda} \right] \quad (12.99)$$

Damit erhalten wir die Möglichkeit, mit einem Prisma ursprünglich weisses Licht in die verschiedenen Farbkomponenten zu zerlegen. Durch sorgfältige Auswahl verschiedener Glassorten können umgekehrt chromatische Farbfehler weitgehend korrigiert werden.

12.6.1 Wasserwellen

Eine Reihe verschiedener Wellenphänomene lässt sich besonders gut bei Wasserwellen beobachten. Wir behandeln dieses Kapitel erst jetzt, weil diese Wellen viel komplizierter sind


 Abbildung 12.21: Nach rechts wandernde Wasserwelle zu den Zeiten $t = 0$ und $t = T/4$.

als alle andern, die wir bis jetzt kennengelernt haben, und wir verzichten fast vollständig auf Ableitungen. Wir beginnen mit der Besprechung der sogenannten **Tiefseewellen**. Bei diesen ist die Wassertiefe h sehr gross verglichen mit der Wellenlänge λ , $h \gg \lambda$. Die Beobachtung zeigt, dass ein einzelner, ursprünglich ruhender Punkt $\mathbf{r}_0$ auf der Oberfläche eine annähernd kreisförmige Bewegung $\mathbf{r}(t)$ mit Radius a durchführt (siehe Abbildung 12.21). Für die Koordinaten des Punktes $\mathbf{r}(t)$ gilt somit näherungsweise

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + a \begin{pmatrix} \cos(k x_0 - \omega t) \\ \sin(k x_0 - \omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + a \cos(k x_0 - \omega t) \\ z_0 + a \sin(k x_0 - \omega t) \end{pmatrix}. \quad (12.100)$$

Die **Bahngeschwindigkeit** v_0 der einzelnen Wasserteilchen beträgt demnach

$$v_0 = \omega a. \quad (12.101)$$

Diese ist zu unterscheiden von der **Phasengeschwindigkeit** v_p , die (wie immer) der Gleichung (1.82) genügt:

$$v_p = \frac{\omega}{k} \quad (12.102)$$

Auf dem Wellenbuckel hat $\mathbf{v}_0$ die gleiche Richtung wie $\mathbf{v}_p$, im Wellental ist $\mathbf{v}_0$ antiparallel zu $\mathbf{v}_p$. Dazwischen ist der Winkel zwischen $\mathbf{v}_p$ und $\mathbf{v}_0$ beliebig. Wasserwellen sind somit eine **Superposition von Transversal- und Longitudinalwellen**.

Die Form der Wasseroberfläche erhalten wir, indem wir in Gleichung (12.100) den Parameter x_0 eliminieren. Je nach dem Verhältnis von Wellenhöhe H zu Wellenlänge λ

$$\frac{H}{\lambda} = \frac{2a}{\lambda} \quad (12.103)$$

sieht das Wellenbild ganz verschieden aus. Nur für $H \ll \lambda$ finden wir den gewohnten sinusförmigen Wellenzug (siehe Abbildung 12.22).

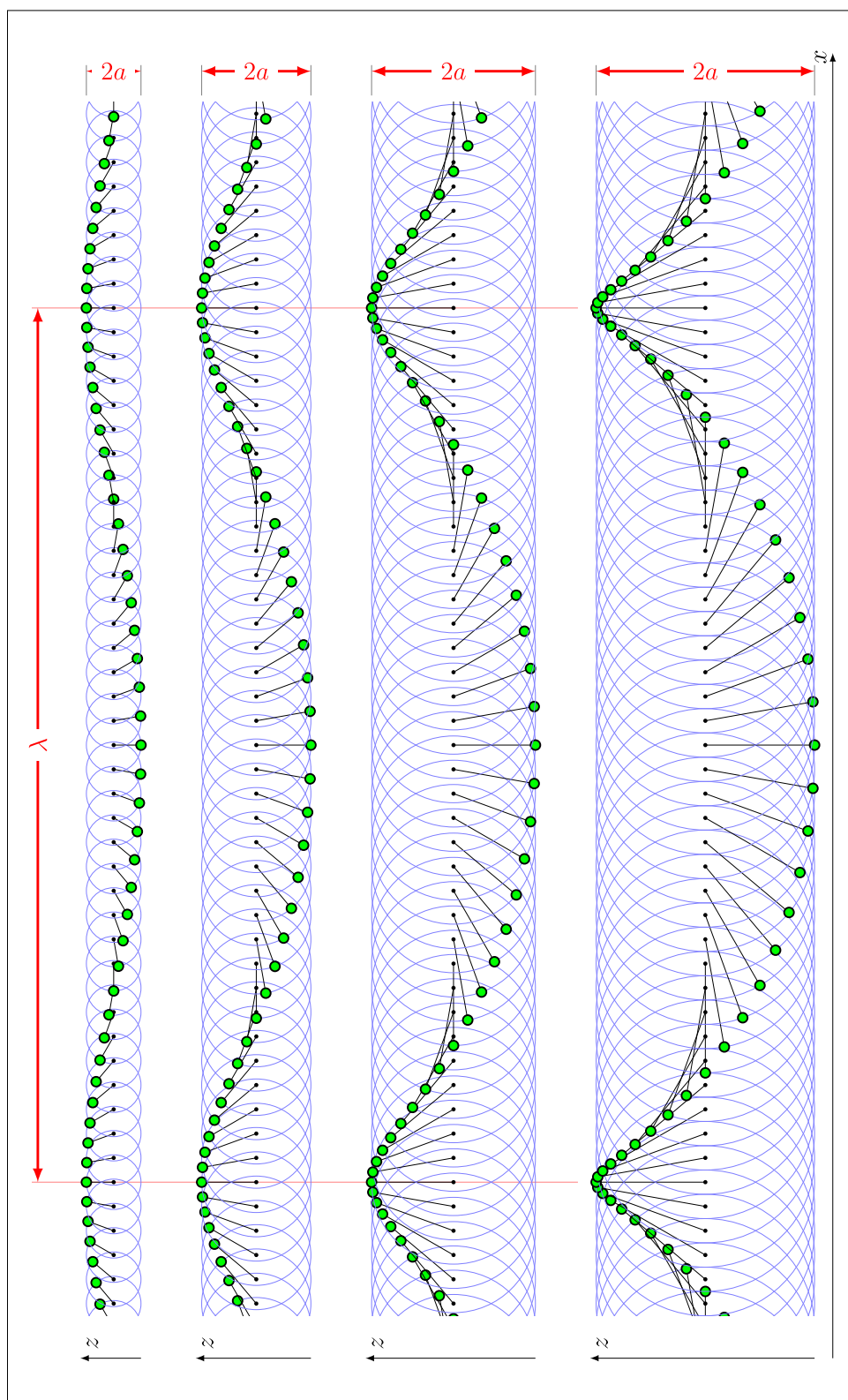


Abbildung 12.22: Wasserwellen.

Bei grösserem Verhältnis H/λ werden die Wellenberge schmaler und die Wellentäler breiter. Im Grenzfall $H/\lambda = 1/\pi \approx 0.32$ erhalten wir eine Zykloide (Abbildung 12.22):

Mit zunehmender Windstärke und länger andauerndem Wind nehmen sowohl λ wie auch H zu. Bei eigentlichen Tiefseewellen bleibt das Verhältnis von (H/λ) aber meist im Bereich $1/10$ bis $1/13$.

Die Phasengeschwindigkeit⁷ der Tiefseewellen beträgt

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} = \sqrt{\frac{g}{k}}. \quad (12.104)$$

Daraus finden wir auch leicht die Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} (gk)^{1/2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{1}{2} v_p. \quad (12.105)$$

Wir haben also in diesem Fall eine ausgeprägte Dispersion, die Gruppengeschwindigkeit ist nur halb so gross wie die Phasengeschwindigkeit.

Ganz anders sind die Verhältnisse bei Wellen in seichtem Wasser (Wassertiefe h klein gegenüber der Wellenlänge, $(H/\lambda) \ll 1$):

$$v_g = v_p = \sqrt{gh} \quad (12.106)$$

Im Übergangsgebiet gilt

$$v_p = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi h}{\lambda}\right)} \xrightarrow{(h \rightarrow 0)} \sqrt{gh}. \quad (12.107)$$

In Abbildung 12.23 sind v_g und v_p für zwei verschiedene Wassertiefen ($h = 5 \text{ m}$ und $h \rightarrow \infty$) aufgezeichnet.

Läuft eine Welle von tieferem Wasser in weniger tiefes, so bleibt natürlich die Periode T oder die Frequenz ν der Welle gleich. Da aber

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \nu \lambda \quad (12.108)$$

kleiner wird, muss auch λ kleiner werden. Das hat zur Folge, dass H/λ zunimmt und wir die typischen brechenden Brandungswellen erhalten.

Für sehr kleine Wellenlängen ist auch dieser Ausdruck (Gleichung (12.107)) nicht korrekt. Wir müssen noch die Oberflächenspannung σ mitberücksichtigen. Diese beträgt bei einer

⁷Wir können dieses Resultat (bis auf einen konstanten Faktor) aus einer Dimensionsanalyse ableiten. Der gleiche Trick funktioniert auch bei Wellen in seichtem Wasser und für Kapillarwellen!

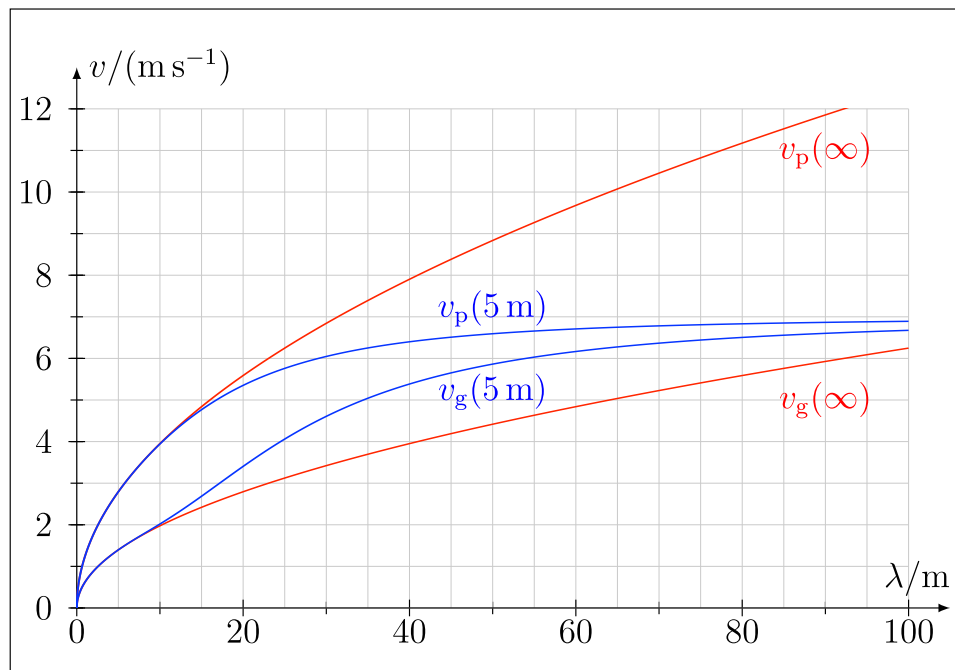


Abbildung 12.23: Gruppen- und Phasengeschwindigkeit von Wasserwellen als Funktion von λ bei $\sigma = 0$ und $h \rightarrow \infty$ bzw. $h = 5$ m.

Wasser/Luft-Oberfläche etwa $\sigma = 0.073 \text{ N/m}$. Für die Phasengeschwindigkeit in diesem Bereich gilt

$$v_p = \sqrt{\frac{g \lambda}{2\pi} + \frac{2\pi \sigma}{\lambda \rho}}, \quad (12.109)$$

wobei ρ die Dichte des Wassers ist und wir diesmal h als sehr gross ($h \rightarrow \infty$) angenommen haben. Es zeigt sich (vergleiche Abbildung 12.24), dass v_p ein Minimum bei $\lambda \approx 17 \text{ mm}$ hat.

Im Minimum gilt

$$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda} = v_p, \quad (12.110)$$

Gruppen- und Phasengeschwindigkeit sind also gleich gross: $v_p = v_g \approx 0.23 \text{ m/s}$.

Diese Dispersionserscheinungen lassen sich besonders gut bei Schiffswellen beobachten. Bei einem Schiff mit der Wasserlinienlänge L , das sein eigenes Wellensystem nicht verlassen

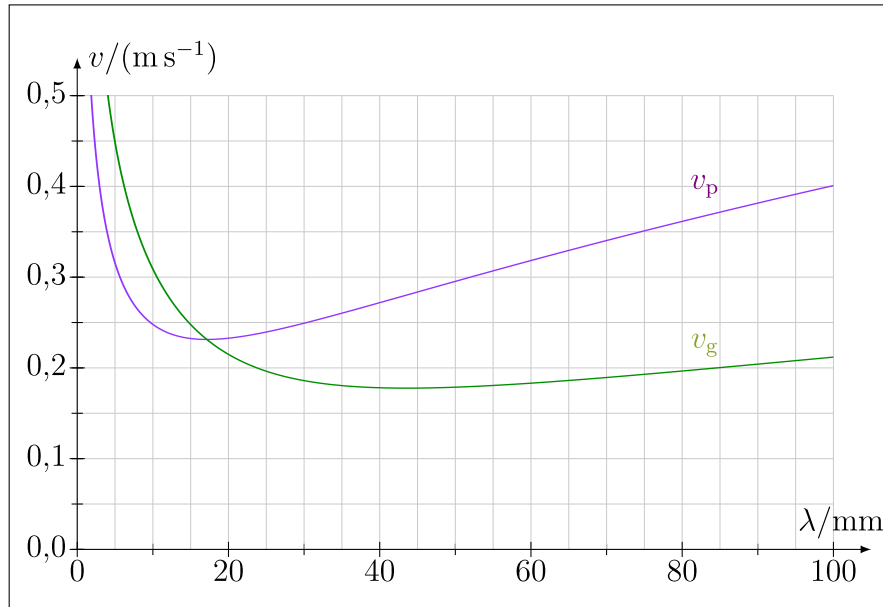


Abbildung 12.24: Gruppen- und Phasengeschwindigkeit als Funktion von λ bei $\sigma = 0,072$ N/m und $h \rightarrow \infty$.

kann⁸, erhalten wir für die maximale Schiffsgeschwindigkeit

$$v_{\max} \approx v_p(\lambda = L) = \sqrt{\frac{g L}{2\pi}} \approx 1,25 \frac{\text{m}^{1/2}}{\text{s}} \sqrt{L} . \quad (12.111)$$

12.7 Ko- und Kontravarianz in der speziellen Relativitätstheorie

In diesem Abschnitt wollen wir die fundamentalen Eigenschaften und Zusammenhänge von Ko- und Kontravarianz, Tensoren und der Indexschreibweise in der speziellen Relativitätstheorie (SRT) darstellen. Eine rigorose und ausführliche Beschreibung wird in den weiterführenden theoretischen Vorlesungen aufgegriffen. Unser Ziel ist es, die essentiellen Bausteine der SRT wie etwa die Lorentztransformation oder den metrischen Tensor besser zu verstehen.

Wie wir in der Vorlesung gesehen haben, implizieren die Postulate, dass sich ein Lichtblitz in zwei verschiedenen Inertialsystemen mit der gleichen Lichtgeschwindigkeit c ausbreiten soll. Im Koordinatensystem $\mathbf{K}$ erreicht der Lichtblitz den Punkt (x, y, z) zur Zeit t , wobei gilt $-c^2 t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0$. Analog gilt im System $\mathbf{K}'$, in welchem der Lichtblitz den

⁸Man spricht hier von einem sog. Verdränger (Jachten, Dampfschiffe, ...). Die Überlegungen gelten aber nicht für Turngeräte (Gleitjollen, Surfbretter, ...).

Punkt (x', y', z') zur Zeit t' erreicht, dass $-c^2 t'^2 + x'^2 + y'^2 + z'^2 = 0$. Die Menge der Punkte, die diese Gleichung erfüllen, wird der **Lichtkegel** genannt.

Es gilt, dass diese Menge der Punkte invariant unter Inertialsystemtransformationen ist. Ein Ereignis in der Raumzeit wird durch einen Vierervektor

$$\bar{x} = (x^0, x^1, x^2, x^3) := (ct, \mathbf{x})$$

dargestellt, wobei die Zeitkomponente mit c skaliert wird, damit alle vier Komponenten die Einheit der Länge tragen. So kann man den Lichtkegel durch die folgende Gleichung darstellen⁹:

$$\bar{x}^\top g \bar{x} = \bar{x}'^\top g \bar{x}' = 0 \quad \text{mit} \quad g = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Sei Λ die Lorentztransformation mit $\bar{x}' = \Lambda \bar{x}$. Die Transformationen, die den Lichtkegel invariant lassen, werden Lorentz-Transformationen genannt¹⁰. Aus dieser Bedingung wurden in der Vorlesung die Lorentz-Boosts hergeleitet¹¹.

12.7.1 Indexschreibweise und Einsteinsche Summenkonvention

Zur Vollständigkeit wiederholen wir hier das Konzept der Vierer-Vektoren und der Indexschreibweise. Oft werden die Vierer-Vektoren durch ihre Komponenten x^μ ausgedrückt, wobei $\mu = 0, 1, 2, 3$ annimmt. Diese Notation impliziert, dass man durch die Schreibweise x^μ eine Art Superposition aller möglichen Werte von μ hat und dadurch auch oft

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x})$$

schreibt. Die gleiche Notation lässt sich auch auf Matrizen übertragen. Eine zentrale Struktur der SRT ist die Minkowski-Metrik

$$g = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

⁹Wobei wir annehmen, dass das Ereignis am Ursprung stattfindet.

¹⁰Die Menge der Matrizen, die $\Lambda^T g \Lambda = g$ erfüllen, wird Lorentz-Gruppe genannt.

¹¹Man beachte, dass die charakteristische Bedingung 6 unabhängige Freiheitsgrade hat, sodass auch räumliche Rotationen des Inertialsystems die Gleichung erfüllen. Gibt man die Bedingung auf, dass die Ereignisse am Ursprung stattfinden, erlaubt dies zusätzliche Translationen in Raum und Zeit. Die Erweiterung wird auch Poincaré-Gruppe genannt und hat wie die Galilei-Transformation 10 Freiheitsgrade.

Auch hier ist es üblich, die Matrix als Superposition aller möglichen Werte zu sehen¹²:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Mit dieser Notation lässt sich der Lichtkegel durch

$$\bar{x}^T g \bar{x} = \sum_{\mu,\nu=0}^3 g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = g_{00} x^0 x^0 + g_{11} x^1 x^1 + g_{22} x^2 x^2 + g_{33} x^3 x^3 = 0$$

beschreiben. Die Lorentztransformation hat in Komponentenschreibweise die Form:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu := \sum_{\nu=0}^3 \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

und die definierende Eigenschaft der Lorentz-Gruppe:

$$\Lambda^\top g \Lambda = g \quad \text{bzw.} \quad g_{\mu\nu} = \sum_{\rho,\sigma=0}^3 \Lambda^\rho{}_\mu g_{\rho\sigma} \Lambda^\sigma{}_\nu$$

Auf dem metrischen Raum lässt sich auch ein Skalarprodukt definieren:

$$\bar{x} \cdot \bar{y} := \bar{x}^\top g \bar{y} = \sum_{\mu,\nu=0}^3 g_{\mu\nu} x^\mu y^\nu$$

Wie wir gesehen haben, beinhalten viele Ausdrücke eine Summe $\sum_{\mu=0}^3$ über einen Index μ . Eine solche Summe stammt meist aus der Matrixmultiplikation einer Zeile mit einer Spalte und sie tritt praktisch immer dann auf, wenn ein Term denselben Index μ sowohl in oberer als auch in unterer Position aufweist. Zur Vereinfachung der Ausdrücke hat sich die **Einsteinsche Summenkonvention** etabliert, die es erlaubt, ein solches Summationssymbol auszulassen:

$$g_{\mu\nu} x^\mu y^\nu := \sum_{\mu,\nu=0}^3 g_{\mu\nu} x^\mu y^\nu = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu := \sum_{\nu=0}^3 \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

¹²In der Literatur gibt es zwei gebräuchliche Konventionen für das Vorzeichen der Minkowski-Metrik. Wir benutzen die $(+---)$ -Signatur, wobei auch die $(-+++)$ -Signatur gebräuchlich ist. Man spricht auch von der “West coast convention” und “East coast convention”. Diese Konventionen verändern weder die Geometrie der Raumzeit noch die physikalische Gültigkeit der Gesetze.

12.7.2 Ko- und kontravariante Vektoren

Bei den Lorentz-Transformationen unterscheidet man zwischen ko- und kontravarianten Vektoren, die sich unterschiedlich transformieren (vgl. Abschnitt 5.3.6). Die Komponenten eines **kovarianten** Vektors werden mit einem unteren Index v_μ bezeichnet. Die Komponenten eines **kontravarianten** Vektors werden mit einem oberen Index w^μ beschrieben. Qualitativ kann man eine Analogie aus der Linearen Algebra benutzen: Sei A die Transformationsmatrix, die den Vektorraum V auf einen anderen Vektorraum W abbildet. So ist bekannt, dass sich die Basisvektoren mit der Matrix A und die Komponenten des Vektors mit der Inversen A^{-1} transformieren. Man kann sagen, dass kontravariantes Verhalten bedeutet, dass sich das Objekt *entgegengesetzt* zur Basistransformation verändert und kovariantes Verhalten genau *gleichsinnig*¹³. In unserer Konvention transformieren kontravariante Vektoren mit Λ und kovariante Vektoren mit Λ^{-1} :

$$w'^\mu = \Lambda^\mu_\nu w^\nu \quad v'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu v_\nu$$

Eine substanzielle Eigenschaft der Transformationsregeln ist, dass das Skalarprodukt zwischen einem kontravarianten und kovarianten Vektor invariant ist:

$$w'^\mu v'_\mu = \Lambda^\mu_\nu w^\nu (\Lambda^{-1})^\rho_\mu v_\rho = (\Lambda^{-1}\Lambda)^\rho_\nu w^\nu v_\rho = \delta^\rho_\nu w^\nu v_\rho = w^\mu v_\mu \quad \text{mit} \quad \delta^\mu_\nu := \begin{cases} 1 & \text{falls } \mu = \nu \\ 0 & \text{anderenfalls} \end{cases}$$

Man beachte, dass in unserer Konvention das Kronecker-Symbol δ^μ_ν der Identitätsmatrix entspricht.

Fortgeschrittene Anmerkung. Dem aufmerksamen Leser ist eventuell der Zusammenhang zwischen dem Skalarprodukt und den ko- und kontravarianten Vektoren aufgefallen. Formal sind kovariante Vektoren Elemente des Dualraums. In der Linearen Algebra lernt man, dass die Metrik eine Bilinearform ist. Diese gehört zu den Elementen des Vektorraums, der Homomorphismen umfasst. Dieser Vektorraum ist zudem isomorph zu einem Tensorprodukt-Vektorraum, der aus zwei Dualräumen besteht. Anders gesagt, die Bilinearform bildet zwei Elemente des Vektorraums zu Elementen des Dualraumes ab, somit macht es Sinn, dass die Metrik zwei untere Indizes $g_{\mu\nu}$ hat. Die Transformationsmatrix Λ^μ_ν ist im Gegenteil isomorph zu einem Element des Tensorprodukt-Vektorraumes zwischen dem Vektorraum und dem Dualraum. Somit kann man die Transformationsmatrix als Tensorprodukt eines ko- und kontravarianten Vektors schreiben. Deshalb macht es Sinn, dass Λ^ν_μ einen oberen und einen unteren Index hat¹⁴.

¹³Eine formale Definition ist, dass sich kovariante Vektoren im Transformationsverhalten ähnlich zu den partiellen Ableitungen verhalten und die kontravarianten Vektoren sich wie Differentiale transformieren.

¹⁴Im Sinne der Linearen Algebra stellt das Tensorprodukt einen Vektorraum dar, jedoch wird in den allermeisten Fällen in der Physik das Element des Vektorraumes selbst als Tensorprodukt bezeichnet. Die Elemente des Vektorraumes werden auch Tensoren genannt.

Mathematische Beschreibung der Ko- und Kontravarianz. Formal entspricht die Transformationsregel der Metrik der Kombination der Transformationsregeln zweier kovarianter Vektoren

$$g'_{\mu\nu} = (\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu (\Lambda^{-1})^\sigma{}_\nu g_{\rho\sigma}.$$

Diese Kombination ist aber per Konstruktion der Lorentz-Transformation invariant, $g' = g$. Diese Eigenschaft erlaubt es, in invarianter Weise ko- und kontravariante Vektoren ineinander umzuwandeln: Für einen kontravarianten Vektor v^μ definiert man den zugehörigen kovarianten Vektor v_μ als

$$v_\mu := g_{\mu\nu} v^\nu.$$

Umgekehrt kann man einen unteren Index **heben**:

$$v^\mu := g^{\mu\nu} v_\nu.$$

Hier ist $g^{\mu\nu}$ die inverse Metrik, die als kontravarianter Tensor transformiert und als Matrix hier gleich der Metrik selbst ist, $g^{-1} = g$. Die Definition der inversen Metrik ist konsistent mit dem Heben und Senken von Indizes in dem Sinn, dass

$$g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu.$$

Die Metrik mit einem oberen und einem unteren Index ist somit die Einheitsmatrix, die offensichtlich ebenfalls invariant ist.

12.7.3 Fortgeschrittenes Beispiel

Wir benutzen die Notation der komponentenweisen Transformation und bestimmen verschiedene Transformationsverhalten von Vektoren (Tensoren 1. Stufe) und Matrizen (Tensoren 2. Stufe). Man beachte, dass das Transformationsverhalten durch den jeweiligen metrischen Tensor gegeben ist.

Man betrachte den obigen metrischen Tensor g mit Komponenten $g_{\mu\nu}$ und den kontravarianten Impulsvektor $\bar{p}$ mit Komponenten p^μ . In der Standardbasis haben sie die folgende Form:

$$g = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \bar{p} = \begin{pmatrix} E/c \\ p^1 \\ p^2 \\ p^3 \end{pmatrix}$$

Wir wollen die kovariante Darstellung p_μ des Impulsvektors bestimmen und die unterschiedlichen Darstellungen des metrischen Tensors $g^\mu{}_\nu$, $g^{\mu\nu}$, $\text{tr } g \equiv g^\mu{}_\mu$ und $p_\mu p^\mu$ berechnen. Wir folgen den obigen Regeln.

Um p_μ zu bestimmen, müssen wir komponentenweise die Operation $p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu$ durchführen:

$$\mathbb{p} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E/c \\ p^1 \\ p^2 \\ p^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ -p^1 \\ -p^2 \\ -p^3 \end{pmatrix}$$

Die inverse Metrik $g^{\mu\nu}$ ist durch $g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta_\nu^\mu$ definiert. Da $g^{-1} = g$ gilt (wie oben erwähnt), stimmen die Komponenten überein:

$$g^{\mu\nu} = \begin{cases} +1 & \text{falls } \mu = \nu = 0, \\ -1 & \text{falls } \mu = \nu \in \{1, 2, 3\}, \\ 0 & \text{falls } \mu \neq \nu. \end{cases}$$

Damit können wir nun $g^\mu{}_\nu = g^{\mu\rho} g_{\rho\nu}$ berechnen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Um die Spur des metrischen Tensors und das Skalarprodukt $p_\mu p^\mu$ zu bestimmen, folgen wir der Einsteinschen Summenkonvention:

$$g^\mu{}_\mu = g^0{}_0 + g^1{}_1 + g^2{}_2 + g^3{}_3 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4,$$

$$p_\mu p^\mu = p_0 p^0 + p_1 p^1 + p_2 p^2 + p_3 p^3 = \frac{E}{c} \frac{E}{c} + (-p^1) p^1 + (-p^2) p^2 + (-p^3) p^3 = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2$$

Somit stellt die Spur die Dimension der Raumzeit dar und das Skalarprodukt $p_\mu p^\mu = m^2 c^2$ die relativistische Dispersionsrelation.

Aufgabe. Nutzen Sie das obige Beispiel, um die entsprechenden Lorentz-Boosts $\Lambda^\nu{}_\mu$, $\Lambda^{\nu\mu}$, $\Lambda_{\nu\mu}$ und $\Lambda_\nu{}^\mu$ zu bestimmen. Was fällt bei $\Lambda_\nu{}^\mu$ und $\Lambda^\nu{}_\mu$ auf?

Aufgabe. Wie würden die Transformationen $M^\mu{}_\nu$, $M_\mu{}^\nu$, $M_{\mu\nu}$ und $M^\mu{}_\mu$ für eine allgemeine Matrix M mit Komponenten $M^{\mu\nu}$ aussehen? Berechnen Sie die entsprechenden Transformationen und vergleichen Sie die Ergebnisse. Was fällt auf?

$$M = \begin{pmatrix} M^{11} & M^{12} & M^{13} & M^{14} \\ M^{21} & M^{22} & M^{23} & M^{24} \\ M^{31} & M^{32} & M^{33} & M^{34} \\ M^{41} & M^{42} & M^{43} & M^{44} \end{pmatrix}$$

aussehen? Für $M^\mu{}_\nu$ müssen wir komponentenweise $M^\mu{}_\nu = M^{\mu\rho} g_{\rho\nu}$ berechnen:

$$\begin{pmatrix} M^{11} & M^{12} & M^{13} & M^{14} \\ M^{21} & M^{22} & M^{23} & M^{24} \\ M^{31} & M^{32} & M^{33} & M^{34} \\ M^{41} & M^{42} & M^{43} & M^{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^{11} & -M^{12} & -M^{13} & -M^{14} \\ M^{21} & -M^{22} & -M^{23} & -M^{24} \\ M^{31} & -M^{32} & -M^{33} & -M^{34} \\ M^{41} & -M^{42} & -M^{43} & -M^{44} \end{pmatrix}$$

Für $M_\mu{}^\nu$ müssen wir $M_\mu{}^\nu = g_{\mu\rho} M^{\rho\nu}$ berechnen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M^{11} & M^{12} & M^{13} & M^{14} \\ M^{21} & M^{22} & M^{23} & M^{24} \\ M^{31} & M^{32} & M^{33} & M^{34} \\ M^{41} & M^{42} & M^{43} & M^{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^{11} & M^{12} & M^{13} & M^{14} \\ -M^{21} & -M^{22} & -M^{23} & -M^{24} \\ -M^{31} & -M^{32} & -M^{33} & -M^{34} \\ -M^{41} & -M^{42} & -M^{43} & -M^{44} \end{pmatrix}$$

Für $M_{\mu\nu}$ müssen wir $M_{\mu\nu} = M_\mu{}^\rho g_{\rho\nu}$ berechnen:

$$\begin{pmatrix} M^{11} & M^{12} & M^{13} & M^{14} \\ -M^{21} & -M^{22} & -M^{23} & -M^{24} \\ -M^{31} & -M^{32} & -M^{33} & -M^{34} \\ -M^{41} & -M^{42} & -M^{43} & -M^{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^{11} & -M^{12} & -M^{13} & -M^{14} \\ -M^{21} & M^{22} & M^{23} & M^{24} \\ -M^{31} & M^{32} & M^{33} & M^{34} \\ -M^{41} & M^{42} & M^{43} & M^{44} \end{pmatrix}$$

Man beachte, dass im Allgemeinen $M^\mu{}_\nu \neq M_\mu{}^\nu$ gilt. Für die Spur gilt jedoch

$$\begin{aligned} M^\mu{}_\mu &= M^0{}_0 + M^1{}_1 + M^2{}_2 + M^3{}_3 = M^{00} - M^{11} - M^{22} - M^{33}, \\ M_\mu{}^\mu &= M_0{}^0 + M_1{}^1 + M_2{}^2 + M_3{}^3 = M^{00} - M^{11} - M^{22} - M^{33} \equiv M^\mu{}_\mu. \end{aligned}$$

Somit ist die Spur transformationsinvariant und eindeutig: $\text{tr}(M) = M^\mu{}_\mu = M_\mu{}^\mu$.

